

Solucionario
Lista de ejercicios de Probabilidad
Capítulo 1 — Introducción a teoría de conteo
Capítulo 2 — Espacios de Probabilidad

Resuelto paso a paso

Índice

1. Conjuntos y operaciones (1–4)	2
2. Diagramas de Venn y propiedades (5–8)	24
3. Cardinalidades (9–14)	67
4. Múltiplos e inclusión-exclusión (15–26)	82
5. Principio de la suma y del palomar (27–32)	116
6. Permutaciones y combinaciones (33–43)	128
7. Anagramas y selecciones (44–54)	162
8. Distribuciones de objetos (55–59)	196
9. Cap. 2 — Medidas de probabilidad y propiedades (1–16)	226
10. Cap. 2 — Probabilidad vía conteo (17–27)	281
11. Cap. 2 — Condicional e independencia (28–41)	323
12. Cap. 2 — Probabilidad total y Bayes (42–49)	372

Solucionario — Práctica de Probabilidad

Parte 01: Repaso a Teoría de Conjuntos (Ejercicios 1–4)

Capítulo 1. Introducción a teoría de conteo — Sección 1.1

Teoría

Método general para operar con conjuntos finitos.

Todos los ejercicios de esta parte se resuelven con el mismo procedimiento, que aplicaremos sin excepción. Los pasos son:

1. **Escribir el universo por extensión.** Si el enunciado da el universo por comprensión (por ejemplo $M = \{x \in \mathbb{N} : 0 \leq x \leq 10\}$), lo primero es listar todos sus elementos uno por uno. Sin el universo escrito no se puede calcular ningún complemento.
2. **Escribir por extensión cada conjunto que interviene.** Se copian del enunciado tal cual, sin reordenar ni omitir elementos.
3. **Identificar el orden de las operaciones.** Se respetan los paréntesis: lo que está dentro del paréntesis más interno se calcula primero. Una expresión como $(A \cup B) \cap C$ obliga a calcular *antes* $A \cup B$ y solo después intersectar con C .
4. **Ejecutar una sola operación por paso.** Cada operación se resuelve recorriendo elemento por elemento y decidiendo, con la definición correspondiente, si el elemento entra o no entra en el resultado.
5. **Escribir el resultado parcial por extensión** y darle un nombre provisional (por ejemplo $T_1 = A \cup B$), para poder citarlo en el paso siguiente y que ningún elemento aparezca sin origen.
6. **Verificar el conteo cuando la operación lo permite.** Para conjunto potencia se verifica $|\mathcal{P}(A)| = 2^{|A|}$; para producto cartesiano se verifica $|A \times B| = |A| \cdot |B|$.
7. **Redactar la respuesta final** en el formato que pide el objeto: conjunto por extensión con llaves, conjunto de conjuntos para el conjunto potencia, conjunto de pares ordenados para el producto cartesiano.

Consejo

Definiciones e identidades que se usan en toda esta parte. Sea U el conjunto universo y sean A, B subconjuntos de U .

- **Unión:** $A \cup B = \{x : x \in A \text{ ó } x \in B\}$. Un elemento entra si pertenece a por lo menos uno de los dos conjuntos.
- **Intersección:** $A \cap B = \{x : x \in A \text{ y } x \in B\}$. Un elemento entra solo si pertenece a los dos conjuntos a la vez.
- **Diferencia:** $A \setminus B = \{x : x \in A \text{ y } x \notin B\}$. Se parte de los elementos de A y se descartan los que también están en B .

- **Complemento:** $A^c = U \setminus A = \{x \in U : x \notin A\}$. El complemento *siempre* depende del universo U ; por eso el universo debe estar escrito por extensión antes de complementar.
- **Diferencia simétrica:** $A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$. Son los elementos que están en exactamente uno de los dos conjuntos.
- **Producto cartesiano:** $A \times B = \{(a, b) : a \in A, b \in B\}$. Sus elementos son pares ordenados; el orden importa, $(a, b) \neq (b, a)$ salvo que $a = b$.
- **Conjunto potencia:** $\mathcal{P}(A) = \{X : X \subseteq A\}$. Sus elementos son conjuntos, e incluye siempre a $\emptyset$ y al propio A .
- **Cardinalidades:** $|\mathcal{P}(A)| = 2^{|A|}$ y $|A \times B| = |A| \cdot |B|$.
- **Leyes de De Morgan:** $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$ y $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$. Se usan solo para verificar, nunca para saltarse el conteo elemento por elemento.
- **Convenio sobre $\mathbb{N}$ en esta práctica:** el enunciado del Ejercicio 1 define $M = \{x \in \mathbb{N} : 0 \leq x \leq 10\}$ y el del Ejercicio 4 usa $P = \{0, 2, 4, 6, 8\}$ como subconjunto de $U = \{x \in \mathbb{N} : 0 \leq x \leq 12\}$. Para que 0 pueda pertenecer a esos conjuntos, en toda la práctica se toma $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$.

Ejercicio 1

A continuación considere el conjunto universo $M = \{x \in \mathbb{N} : 0 \leq x \leq 10\}$. Consideremos luego los conjuntos $A = \{1, 2, 5, 7\}$, $B = \{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$, $C = \{1, 3, 5, 7\}$ y $D = \{8, 9, 10\}$. Calcule entonces los siguientes conjuntos:

- $(A \cup B) \cap C$
- $B^c \setminus A^c$
- $C \cap D^c$
- $D \setminus C$
- $A \Delta B$
- $C \Delta (A \cup D)$
- $(B \setminus C)^c$
- $\mathcal{P}(A \cap B)$
- $(A \cap B) \times D$
- $(A \setminus B) \times (B \setminus A)$

Paso 0 — Escribir el universo por extensión

Qué hago: traduzco el universo dado por comprensión, $M = \{x \in \mathbb{N} : 0 \leq x \leq 10\}$, a su forma por extensión, es decir, listo uno por uno todos los números naturales que cumplen la condición.

¿De dónde sale? La condición viene textualmente del enunciado del Ejercicio 1: los elementos deben ser naturales y deben satisfacer simultáneamente $0 \leq x$ y $x \leq 10$.

¿Por qué? Porque varios incisos ((b), (c), (g)) piden complementos, y por definición $X^c = M \setminus X$. El complemento no es una operación interna a X : depende por completo del universo.

Si no se escribe M elemento por elemento, no hay forma de decidir qué queda fuera de X . Recorriendo los naturales desde 0: 0 cumple ($0 \leq 0 \leq 10$), 1 cumple, 2 cumple, y así hasta 10 que cumple ($10 \leq 10$); 11 ya no cumple porque $11 > 10$.

¿**Qué tomamos?** Escribimos el universo por extensión, con sus elementos en orden creciente, y lo dejamos fijo para todo el ejercicio:

$$M = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}, \quad |M| = 11.$$

Los conjuntos de trabajo, copiados del enunciado, son $A = \{1, 2, 5, 7\}$, $B = \{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$, $C = \{1, 3, 5, 7\}$ y $D = \{8, 9, 10\}$.

(a) $(A \cup B) \cap C$

Paso 1 — Calcular la unión interna $A \cup B$

Qué hago: aplico la definición de unión al par de conjuntos A y B , que es la operación que está dentro del paréntesis y por lo tanto debe ejecutarse primero.

¿**De dónde sale?** $A = \{1, 2, 5, 7\}$ y $B = \{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ vienen del enunciado del Ejercicio 1; no hay ningún otro conjunto involucrado en esta operación.

¿**Por qué?** Por definición, $A \cup B = \{x : x \in A \text{ ó } x \in B\}$: un elemento entra en la unión si pertenece a por lo menos uno de los dos conjuntos, y se escribe una sola vez aunque pertenezca a ambos. Reviso elemento por elemento: $1 \in A$, entra; $2 \in A$ (y también $2 \in B$), entra una sola vez; $3 \in B$, entra; $4 \in B$, entra; $5 \in A$ y $5 \in B$, entra; $6 \in B$, entra; $7 \in A$ y $7 \in B$, entra; $8 \in B$, entra. Ningún otro elemento de M pertenece a A ni a B .

¿**Qué tomamos?** Guardamos el resultado parcial, por extensión y ordenado, con nombre propio para poder citarlo en el paso siguiente:

$$T_1 := A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}.$$

Paso 2 — Intersecar el resultado con C

Qué hago: aplico la definición de intersección entre el conjunto T_1 obtenido en el Paso 1 y el conjunto C .

¿**De dónde sale?** $T_1 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ se calculó en el Paso 1 como $A \cup B$, y $C = \{1, 3, 5, 7\}$ se toma del enunciado.

¿**Por qué?** Por definición, $T_1 \cap C = \{x : x \in T_1 \text{ y } x \in C\}$: un elemento entra solo si pertenece a los dos conjuntos a la vez. Conviene recorrer el conjunto más pequeño, que es C : $1 \in C$ y $1 \in T_1$, entra; $3 \in C$ y $3 \in T_1$, entra; $5 \in C$ y $5 \in T_1$, entra; $7 \in C$ y $7 \in T_1$, entra. Los cuatro elementos de C están en T_1 , es decir $C \subseteq A \cup B$, y por eso la intersección devuelve todo C .

¿**Qué tomamos?** La respuesta se escribe como conjunto por extensión, con llaves y elementos separados por comas:

$$(A \cup B) \cap C = \{1, 3, 5, 7\} = C.$$

(b) $B^c \setminus A^c$

Paso 1 — Calcular el complemento B^c respecto del universo M

Qué hago: calculo el complemento de B , es decir el conjunto de los elementos del universo que *no* pertenecen a B .

¿De dónde sale? $B = \{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ es del enunciado y el universo $M = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$ se escribió en el Paso 0.

¿Por qué? Por definición, el complemento se toma *siempre respecto de un universo*: $B^c = M \setminus B = \{x \in M : x \notin B\}$. Aquí el universo es exactamente $M = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$. Recorro M entero: $0 \notin B$, entra; $1 \notin B$, entra; $2 \in B$, se descarta; $3, 4, 5, 6, 7, 8 \in B$, se descartan; $9 \notin B$, entra; $10 \notin B$, entra.

¿Qué tomamos? Guardamos

$$B^c = \{0, 1, 9, 10\},$$

y observamos que $|B^c| = |M| - |B| = 11 - 7 = 4$, lo que confirma que no se olvidó ningún elemento.

Paso 2 — Calcular el complemento A^c respecto del mismo universo M

Qué hago: repito la operación de complemento, ahora sobre A , y con el mismo universo M .

¿De dónde sale? $A = \{1, 2, 5, 7\}$ es del enunciado y $M = \{0, 1, \dots, 10\}$ es el universo fijado en el Paso 0.

¿Por qué? Nuevamente por definición $A^c = M \setminus A = \{x \in M : x \notin A\}$; el universo respecto del cual complementamos es M y no otro. Recorro M : $0 \notin A$, entra; $1 \in A$, se descarta; $2 \in A$, se descarta; $3 \notin A$, entra; $4 \notin A$, entra; $5 \in A$, se descarta; $6 \notin A$, entra; $7 \in A$, se descarta; $8, 9, 10 \notin A$, entran.

¿Qué tomamos? Guardamos

$$A^c = \{0, 3, 4, 6, 8, 9, 10\},$$

con $|A^c| = 11 - 4 = 7$, que coincide con la cantidad de elementos listados.

Paso 3 — Calcular la diferencia $B^c \setminus A^c$

Qué hago: aplico la definición de diferencia entre los dos complementos calculados en los pasos anteriores.

¿De dónde sale? $B^c = \{0, 1, 9, 10\}$ viene del Paso 1 y $A^c = \{0, 3, 4, 6, 8, 9, 10\}$ viene del Paso 2. No se usa ningún elemento que no provenga de esos dos pasos.

¿Por qué? Por definición, $B^c \setminus A^c = \{x : x \in B^c \text{ y } x \notin A^c\}$: se parte de los elementos de B^c y se descartan los que además están en A^c . Reviso los cuatro elementos de B^c : $0 \in A^c$, se descarta; $1 \notin A^c$ (porque $1 \in A$), se conserva; $9 \in A^c$, se descarta; $10 \in A^c$, se descarta.

¿Qué tomamos? Queda un único elemento, y se escribe como conjunto por extensión (no como número suelto):

$$B^c \setminus A^c = \{1\}.$$

(c) $C \cap D^c$

Paso 1 — Calcular el complemento D^c respecto de M

Qué hago: complemento el conjunto D tomando como universo M .

¿De dónde sale? $D = \{8, 9, 10\}$ es del enunciado; el universo $M = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$ se fijó en el Paso 0.

¿Por qué? Por definición, $D^c = M \setminus D = \{x \in M : x \notin D\}$; el complemento se toma respecto del universo M explícitamente listado. Recorro M : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 no pertenecen a D y por lo tanto entran; 8, 9, 10 sí pertenecen a D y se descartan.

¿Qué tomamos? Guardamos

$$D^c = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}, \quad |D^c| = 11 - 3 = 8.$$

Paso 2 — Intersecar C con D^c

Qué hago: aplico la definición de intersección entre C y el complemento hallado.

¿De dónde sale? $C = \{1, 3, 5, 7\}$ es del enunciado y $D^c = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ se calculó en el Paso 1.

¿Por qué? Por definición $C \cap D^c = \{x : x \in C \text{ y } x \in D^c\}$. Recorro los elementos de C : $1 \in D^c$, entra; $3 \in D^c$, entra; $5 \in D^c$, entra; $7 \in D^c$, entra. Los cuatro sobreviven porque ninguno de ellos pertenece a $D = \{8, 9, 10\}$; en otras palabras C y D son disjuntos, así que quitar D no le quita nada a C .

¿Qué tomamos? Se escribe el conjunto por extensión:

$$C \cap D^c = \{1, 3, 5, 7\} = C.$$

(d) $D \setminus C$

Paso 1 — Aplicar la definición de diferencia

Qué hago: calculo directamente la diferencia $D \setminus C$, partiendo de los elementos de D y descartando los que pertenezcan también a C .

¿De dónde sale? $D = \{8, 9, 10\}$ y $C = \{1, 3, 5, 7\}$ son conjuntos dados literalmente en el enunciado del Ejercicio 1.

¿Por qué? Por definición, $D \setminus C = \{x : x \in D \text{ y } x \notin C\}$. Reviso uno por uno los elementos de D : $8 \notin C$, se conserva; $9 \notin C$, se conserva; $10 \notin C$, se conserva. Ninguno de los tres aparece en C , así que no se descarta nada. Nótese que aquí no interviene el universo: la diferencia no es un complemento.

¿Qué tomamos? La respuesta es el propio D , escrito por extensión:

$$D \setminus C = \{8, 9, 10\} = D.$$

(e) $A \Delta B$

Paso 1 — Calcular $A \setminus B$

Qué hago: calculo la primera de las dos diferencias que componen la diferencia simétrica.

¿De dónde sale? $A = \{1, 2, 5, 7\}$ y $B = \{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ son del enunciado.

¿Por qué? Por definición de diferencia simétrica, $A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$, de modo que hay que calcular las dos diferencias por separado antes de unirlos. Empiezo por $A \setminus B = \{x : x \in A, x \notin B\}$: reviso A elemento por elemento; $1 \notin B$, se conserva; $2 \in B$, se descarta; $5 \in B$, se descarta; $7 \in B$, se descarta.

¿Qué tomamos? Guardamos el primer trozo:

$$T_1 := A \setminus B = \{1\}.$$

Paso 2 — Calcular $B \setminus A$

Qué hago: calculo la segunda diferencia, ahora en el sentido contrario.

¿De dónde sale? Los mismos conjuntos A y B del enunciado; lo único que cambia es el rol de cada uno.

¿Por qué? Porque la diferencia no es conmutativa: $B \setminus A = \{x : x \in B, x \notin A\}$ parte de B y descarta lo que esté en A . Reviso B : $2 \in A$, se descarta; $3 \notin A$, se conserva; $4 \notin A$, se conserva; $5 \in A$, se descarta; $6 \notin A$, se conserva; $7 \in A$, se descarta; $8 \notin A$, se conserva.

¿Qué tomamos? Guardamos el segundo trozo:

$$T_2 := B \setminus A = \{3, 4, 6, 8\}.$$

Paso 3 — Unir las dos diferencias

Qué hago: aplico la unión a los dos resultados parciales, que es lo que la definición de diferencia simétrica prescribe.

¿De dónde sale? $T_1 = \{1\}$ viene del Paso 1 y $T_2 = \{3, 4, 6, 8\}$ viene del Paso 2.

¿Por qué? Por definición $A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$, y la unión mete en el resultado todo elemento que esté en alguno de los dos. Como T_1 contiene elementos que están solo en A y T_2 contiene elementos que están solo en B , los dos conjuntos son disjuntos y la unión simplemente los junta: $\{1\}$ aporta 1 y $\{3, 4, 6, 8\}$ aporta 3, 4, 6, 8.

¿Qué tomamos? Escribimos el resultado por extensión y en orden creciente:

$$A \Delta B = \{1, 3, 4, 6, 8\}.$$

Conviene notar la lectura del resultado: son exactamente los elementos que están en uno de los dos conjuntos pero no en los dos, mientras que 2, 5, 7 (que están en ambos) quedaron fuera.

(f) $C \Delta (A \cup D)$

Paso 1 — Calcular la unión interna $A \cup D$

¿Qué hago: resuelvo primero el paréntesis, aplicando la definición de unión a A y D .

¿De dónde sale? $A = \{1, 2, 5, 7\}$ y $D = \{8, 9, 10\}$ son del enunciado.

¿Por qué? Porque la diferencia simétrica está planteada entre C y el conjunto $A \cup D$, así que ese conjunto debe existir antes de operar. Por definición $A \cup D = \{x : x \in A \text{ ó } x \in D\}$: entran 1, 2, 5, 7 por venir de A y entran 8, 9, 10 por venir de D ; no hay repeticiones porque A y D no comparten elementos.

¿Qué tomamos? Guardamos

$$E := A \cup D = \{1, 2, 5, 7, 8, 9, 10\}, \quad |E| = 4 + 3 = 7.$$

Paso 2 — Calcular $C \setminus E$

¿Qué hago: primera diferencia de la diferencia simétrica: los elementos que están en C y no en E .

¿De dónde sale? $C = \{1, 3, 5, 7\}$ es del enunciado y $E = \{1, 2, 5, 7, 8, 9, 10\}$ se obtuvo en el Paso 1.

¿Por qué? Por definición $C \setminus E = \{x : x \in C, x \notin E\}$. Reviso C elemento por elemento: $1 \in E$, se descarta; $3 \notin E$, se conserva; $5 \in E$, se descarta; $7 \in E$, se descarta.

¿Qué tomamos? Guardamos $T_1 := C \setminus E = \{3\}$.

Paso 3 — Calcular $E \setminus C$

¿Qué hago: segunda diferencia, ahora partiendo de E y descartando lo que esté en C .

¿De dónde sale? $E = \{1, 2, 5, 7, 8, 9, 10\}$ del Paso 1 y $C = \{1, 3, 5, 7\}$ del enunciado.

¿Por qué? Por definición $E \setminus C = \{x : x \in E, x \notin C\}$, y hay que calcularla aparte porque la diferencia no es simétrica. Reviso E : $1 \in C$, se descarta; $2 \notin C$, se conserva; $5 \in C$, se descarta; $7 \in C$, se descarta; $8 \notin C$, se conserva; $9 \notin C$, se conserva; $10 \notin C$, se conserva.

¿Qué tomamos? Guardamos $T_2 := E \setminus C = \{2, 8, 9, 10\}$.

Paso 4 — Unir ambas diferencias

¿Qué hago: aplico la unión a los dos resultados parciales para cerrar la definición de diferencia simétrica.

¿De dónde sale? $T_1 = \{3\}$ viene del Paso 2 y $T_2 = \{2, 8, 9, 10\}$ viene del Paso 3.

¿Por qué? Porque $C \Delta E = (C \setminus E) \cup (E \setminus C)$ por definición, y la unión incorpora todo elemento que esté en cualquiera de los dos conjuntos. T_1 y T_2 son disjuntos por construcción (uno recoge lo exclusivo de C y el otro lo exclusivo de E), de modo que la unión es la simple reunión de sus elementos.

¿Qué tomamos? Escribimos el conjunto por extensión, ordenado:

$$C \Delta (A \cup D) = \{2, 3, 8, 9, 10\}.$$

(g) $(B \setminus C)^c$

Paso 1 — Calcular la diferencia interna $B \setminus C$

Qué hago: resuelvo el paréntesis aplicando la definición de diferencia.

¿De dónde sale? $B = \{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ y $C = \{1, 3, 5, 7\}$ son del enunciado.

¿Por qué? Por definición $B \setminus C = \{x : x \in B, x \notin C\}$: se parte de B y se eliminan los elementos que también aparecen en C . Reviso B : $2 \notin C$, se conserva; $3 \in C$, se descarta; $4 \notin C$, se conserva; $5 \in C$, se descarta; $6 \notin C$, se conserva; $7 \in C$, se descarta; $8 \notin C$, se conserva.

¿Qué tomamos? Guardamos $F := B \setminus C = \{2, 4, 6, 8\}$.

Paso 2 — Complementar F respecto del universo M

Qué hago: calculo F^c , es decir, quito de M los elementos de F .

¿De dónde sale? $F = \{2, 4, 6, 8\}$ se obtuvo en el Paso 1 y el universo es $M = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$, escrito en el Paso 0.

¿Por qué? Por definición, el complemento se toma respecto del universo del problema, que en este ejercicio es $M = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$; así $F^c = M \setminus F = \{x \in M : x \notin F\}$. Recorro M completo: $0 \notin F$, entra; $1 \notin F$, entra; $2 \in F$, se descarta; $3 \notin F$, entra; $4 \in F$, se descarta; $5 \notin F$, entra; $6 \in F$, se descarta; $7 \notin F$, entra; $8 \in F$, se descarta; $9 \notin F$, entra; $10 \notin F$, entra.

¿Qué tomamos? El resultado se escribe por extensión, y el conteo cuadra: $|F^c| = |M| - |F| = 11 - 4 = 7$.

$$(B \setminus C)^c = \{0, 1, 3, 5, 7, 9, 10\}.$$

(h) $\mathcal{P}(A \cap B)$

Paso 1 — Calcular la intersección $A \cap B$

Qué hago: resuelvo primero el conjunto del que se pedirá el conjunto potencia.

¿De dónde sale? $A = \{1, 2, 5, 7\}$ y $B = \{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ son del enunciado.

¿Por qué? Por definición $A \cap B = \{x : x \in A \text{ y } x \in B\}$. Recorro el conjunto menor, A : $1 \in A$ pero $1 \notin B$, no entra; $2 \in A$ y $2 \in B$, entra; $5 \in A$ y $5 \in B$, entra; $7 \in A$ y $7 \in B$, entra.

¿Qué tomamos? Guardamos $G := A \cap B = \{2, 5, 7\}$, con $|G| = 3$.

Paso 2 — Anticipar cuántos subconjuntos debe haber

Qué hago: uso la fórmula de cardinalidad del conjunto potencia para saber de antemano cuántos elementos debe tener la lista que voy a escribir.

¿De dónde sale? $|G| = 3$ se obtuvo en el Paso 1 al contar los elementos de $A \cap B = \{2, 5, 7\}$.

¿Por qué? Por el resultado $|\mathcal{P}(X)| = 2^{|X|}$: para formar un subconjunto de X hay que decidir, para cada uno de los $|X|$ elementos, si se incluye o no se incluye, y esas decisiones son independientes, de donde salen $2^{|X|}$ subconjuntos distintos. Con $|G| = 3$ se obtiene $2^3 = 8$.

¿Qué tomamos? Nos quedamos con la meta de conteo: la lista final debe tener exactamente 8 subconjuntos, ni uno más ni uno menos.

Paso 3 — Listar todos los subconjuntos por tamaño

Qué hago: enumero sistemáticamente todos los subconjuntos de $G = \{2, 5, 7\}$, organizándolos por cantidad de elementos para no repetir ni omitir ninguno.

¿De dónde sale? Los elementos 2, 5 y 7 son precisamente los de $G = A \cap B$ calculado en el Paso 1.

¿Por qué? Por definición $\mathcal{P}(G) = \{X : X \subseteq G\}$, y todo subconjunto de G tiene 0, 1, 2 ó 3 elementos. De tamaño 0 solo está $\emptyset$, que es subconjunto de cualquier conjunto. De tamaño 1 hay uno por cada elemento: $\{2\}, \{5\}, \{7\}$. De tamaño 2 hay uno por cada pareja: $\{2, 5\}, \{2, 7\}, \{5, 7\}$. De tamaño 3 solo está el propio G .

¿Qué tomamos? Verificamos el conteo: $1 + 3 + 3 + 1 = 8 = 2^3$, que coincide con lo previsto en el Paso 2. La respuesta se escribe como un conjunto *cuyos elementos son conjuntos*:

$$\mathcal{P}(A \cap B) = \{\emptyset, \{2\}, \{5\}, \{7\}, \{2, 5\}, \{2, 7\}, \{5, 7\}, \{2, 5, 7\}\}.$$

(i) $(A \cap B) \times D$

Paso 1 — Recuperar los dos factores del producto

Qué hago: identifico exactamente cuáles son los dos conjuntos que se multiplican y en qué orden aparecen.

¿De dónde sale? El primer factor es $A \cap B = \{2, 5, 7\}$, ya calculado en el Paso 1 del inciso (h); el segundo factor es $D = \{8, 9, 10\}$, tomado del enunciado.

¿Por qué? Porque el producto cartesiano no es conmutativo: en $(A \cap B) \times D$ la primera coordenada de cada par debe salir de $A \cap B$ y la segunda de D , por definición $X \times Y = \{(x, y) : x \in X, y \in Y\}$. Además, antes de listar conviene saber cuántos pares esperamos: $|A \cap B| \cdot |D| = 3 \cdot 3 = 9$.

¿Qué tomamos? Fijamos los factores $\{2, 5, 7\}$ (primera coordenada) y $\{8, 9, 10\}$ (segunda coordenada), y la meta de 9 pares ordenados.

Paso 2 — Formar todos los pares ordenados

Qué hago: construyo los pares recorriendo ordenadamente: fijo cada elemento de la primera coordenada y lo combino con todos los de la segunda.

¿De dónde sale? Los valores 2, 5, 7 provienen de $A \cap B$ y los valores 8, 9, 10 provienen de D , según lo fijado en el Paso 1.

¿Por qué? Por definición del producto cartesiano hay que agotar todas las combinaciones posibles. Fijando 2: se obtienen $(2, 8), (2, 9), (2, 10)$. Fijando 5: $(5, 8), (5, 9), (5, 10)$. Fijando 7: $(7, 8), (7, 9), (7, 10)$. En cada bloque hay 3 pares porque $|D| = 3$, y hay 3 bloques porque $|A \cap B| = 3$.

¿Qué tomamos? Verificamos el conteo $3 \cdot 3 = 9$ pares, que coincide con lo previsto. La respuesta se escribe como conjunto de pares ordenados:

$$(A \cap B) \times D = \{(2, 8), (2, 9), (2, 10), (5, 8), (5, 9), (5, 10), (7, 8), (7, 9), (7, 10)\}.$$

(j) $(A \setminus B) \times (B \setminus A)$

Paso 1 — Recuperar las diferencias que actúan como factores

Qué hago: identifico los dos factores, que son las diferencias ya calculadas en el inciso (e).

¿De dónde sale? En el Paso 1 del inciso (e) obtuvimos $A \setminus B = \{1\}$ y en el Paso 2 obtuvimos $B \setminus A = \{3, 4, 6, 8\}$; ambos salieron de $A = \{1, 2, 5, 7\}$ y $B = \{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ del enunciado.

¿Por qué? Porque el producto pedido tiene como primer factor $A \setminus B$ y como segundo factor $B \setminus A$, y el orden fija qué conjunto aporta la primera coordenada. Antes de listar, la fórmula $|X \times Y| = |X| \cdot |Y|$ anticipa $|A \setminus B| \cdot |B \setminus A| = 1 \cdot 4 = 4$ pares.

¿Qué tomamos? Fijamos $\{1\}$ como conjunto de primeras coordenadas y $\{3, 4, 6, 8\}$ como conjunto de segundas coordenadas, con meta de 4 pares.

Paso 2 — Formar todos los pares ordenados

Qué hago: construyo los pares combinando el único elemento del primer factor con cada elemento del segundo.

¿De dónde sale? El 1 proviene de $A \setminus B$ y los valores 3, 4, 6, 8 provienen de $B \setminus A$, tal como se fijó en el Paso 1.

¿Por qué? Por definición $X \times Y = \{(x, y) : x \in X, y \in Y\}$: como $X = \{1\}$ tiene un solo elemento, solo hay un bloque de pares, y ese bloque tiene tantos pares como elementos tenga Y . Se obtienen $(1, 3), (1, 4), (1, 6), (1, 8)$.

¿Qué tomamos? Verificamos $1 \cdot 4 = 4$ pares, igual a lo previsto. La respuesta se escribe como conjunto de pares ordenados:

$$(A \setminus B) \times (B \setminus A) = \{(1, 3), (1, 4), (1, 6), (1, 8)\}.$$

Respuesta

Con $M = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$, $A = \{1, 2, 5, 7\}$, $B = \{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$, $C = \{1, 3, 5, 7\}$ y $D = \{8, 9, 10\}$:

(a) $(A \cup B) \cap C = \{1, 3, 5, 7\}$

(b) $B^c \setminus A^c = \{1\}$

(c) $C \cap D^c = \{1, 3, 5, 7\}$

(d) $D \setminus C = \{8, 9, 10\}$

(e) $A \triangle B = \{1, 3, 4, 6, 8\}$

(f) $C \triangle (A \cup D) = \{2, 3, 8, 9, 10\}$

(g) $(B \setminus C)^c = \{0, 1, 3, 5, 7, 9, 10\}$

(h) $\mathcal{P}(A \cap B) = \{\emptyset, \{2\}, \{5\}, \{7\}, \{2, 5\}, \{2, 7\}, \{5, 7\}, \{2, 5, 7\}\}$ ($8 = 2^3$ elementos)

(i) $(A \cap B) \times D = \{(2, 8), (2, 9), (2, 10), (5, 8), (5, 9), (5, 10), (7, 8), (7, 9), (7, 10)\}$ (9 pares)

(j) $(A \setminus B) \times (B \setminus A) = \{(1, 3), (1, 4), (1, 6), (1, 8)\}$ (4 pares)

Ejercicio 2

Considere los siguientes conjuntos finitos dados por extensión. En cada uno de los siguientes incisos escriba el conjunto correspondiente en forma de comprensión o intensiva, utilizando una propiedad que caracterice a sus elementos.

- (a) $\{2, 4, 6, 8, 10\}$
- (b) $\{1, 4, 9, 16, 25\}$
- (c) $\{a, e, i, o, u\}$
- (d) $\{\text{lunes, martes, miércoles, jueves, viernes}\}$
- (e) $\{-3, -2, -1, 1, 2, 3\}$
- (f) $\{\text{rojo, azul, amarillo}\}$
- (g) $\{\text{Mercurio, Venus, Tierra, Marte}\}$
- (h) $\{\triangle, \square, \circ\}$

Paso 0 — Fijar qué significa escribir un conjunto por comprensión

Qué hago: establezco el formato al que hay que llegar en los ocho incisos, para que todas las respuestas tengan la misma estructura.

¿De dónde sale? Del enunciado del Ejercicio 2, que pide pasar de la forma por extensión (lista de elementos) a la forma por comprensión o intensiva (propiedad caracterizadora).

¿Por qué? Por definición, un conjunto escrito por comprensión tiene la forma $\{x \in X : p(x)\}$, donde X es un conjunto de referencia (el tipo de objeto del que hablamos) y $p(x)$ es una propiedad que cumplen *todos* los elementos del conjunto y *ningún* objeto de X que no esté en él. Es decir, la propiedad debe ser a la vez suficiente (no deja entrar intrusos) y necesaria (no deja fuera ningún elemento de la lista).

¿Qué tomamos? En cada inciso escribiremos la respuesta en el formato $\{x \in X : p(x)\}$ y comprobaremos las dos direcciones: que cada elemento listado cumple p , y que ningún otro elemento de X la cumple. Advertimos además que la escritura por comprensión no es única: cualquier propiedad equivalente es igualmente válida.

Paso 1 — Incisos (a) y (b): conjuntos numéricos con patrón aritmético

Qué hago: detecto el patrón que genera la lista en cada caso y lo convierto en una propiedad, acotando el rango para no dejar entrar elementos de más.

¿De dónde sale? Las listas $\{2, 4, 6, 8, 10\}$ y $\{1, 4, 9, 16, 25\}$ son las dadas en los incisos (a) y (b) del enunciado.

¿Por qué? En (a) los cinco números son pares (cada uno es divisible por 2) y van de 2 a 10; la propiedad “ser par” por sí sola dejaría entrar 12, 14, etc., por lo que hay que acotar con $2 \leq x \leq 10$. En (b) los números son $1 = 1^2$, $4 = 2^2$, $9 = 3^2$, $16 = 4^2$ y $25 = 5^2$: son los cuadrados perfectos de los cinco primeros enteros positivos, y la acotación $1 \leq k \leq 5$ impide que entre 36.

¿Qué tomamos? Escribimos:

$$(a) \{x \in \mathbb{N} : x \text{ es par, } 2 \leq x \leq 10\} = \{2k : k \in \mathbb{N}, 1 \leq k \leq 5\},$$

$$(b) \{x \in \mathbb{N} : x = k^2 \text{ para algún } k \in \mathbb{N} \text{ con } 1 \leq k \leq 5\} = \{k^2 : k \in \mathbb{N}, 1 \leq k \leq 5\}.$$

Paso 2 — Inciso (e): conjunto numérico descrito por valor absoluto

Qué hago: busco una propiedad que capture simultáneamente los tres negativos y los tres positivos de la lista $\{-3, -2, -1, 1, 2, 3\}$.

¿De dónde sale? La lista es la del inciso (e) del enunciado del Ejercicio 2.

¿Por qué? Los seis números son enteros y sus valores absolutos son 3, 2, 1, 1, 2, 3, es decir,

todos cumplen $1 \leq |x| \leq 3$. La cota superior $|x| \leq 3$ impide que entren 4 ó -4 , y la cota inferior $1 \leq |x|$ es la que excluye al 0, que es el único entero con $|x| = 0$ y que efectivamente no aparece en la lista. Equivalentemente puede escribirse $-3 \leq x \leq 3$ con $x \neq 0$.

¿Qué tomamos? Escribimos la respuesta en forma de comprensión:

$$(e) \{x \in \mathbb{Z} : 1 \leq |x| \leq 3\} = \{x \in \mathbb{Z} : -3 \leq x \leq 3, x \neq 0\}.$$

Paso 3 — Incisos (c), (d), (f), (g) y (h): conjuntos no numéricos

Qué hago: para cada lista de objetos no numéricos identifico la categoría a la que pertenecen todos sus elementos y que además los agota, y la uso como propiedad.

¿De dónde sale? Las listas son exactamente las de los incisos (c), (d), (f), (g) y (h) del enunciado: las vocales, los cinco primeros días de la semana, tres colores, cuatro planetas y tres figuras.

¿Por qué? La propiedad debe ser necesaria y suficiente, como se estableció en el Paso 0. En (c), a, e, i, o, u son exactamente las letras vocales del alfabeto español, y no hay ninguna vocal fuera de la lista. En (d), lunes a viernes son exactamente los días hábiles de la semana, quedando fuera sábado y domingo. En (f), rojo, azul y amarillo son los colores primarios del modelo sustractivo (pigmentos), y son solo esos tres. En (g), Mercurio, Venus, Tierra y Marte son exactamente los planetas rocosos o interiores del sistema solar, es decir, los que orbitan más cerca del Sol que el cinturón de asteroides. En (h), el triángulo, el cuadrado y el círculo son las figuras planas elementales listadas; la propiedad se enuncia como pertenencia a esa familia de figuras.

¿Qué tomamos? Escribimos cada conjunto por comprensión indicando el conjunto de referencia y la propiedad:

- (c) $\{x : x \text{ es una vocal del alfabeto español}\}$
- (d) $\{x : x \text{ es un día hábil de la semana}\}$
- (f) $\{x : x \text{ es un color primario del modelo sustractivo (pigmentos)}\}$
- (g) $\{x : x \text{ es un planeta rocoso (interior) del sistema solar}\}$
- (h) $\{x : x \text{ es una figura plana elemental: triángulo, cuadrado o círculo}\}$

Respuesta

Una escritura por comprensión válida para cada inciso (la respuesta no es única):

- (a) $\{x \in \mathbb{N} : x \text{ es par}, 2 \leq x \leq 10\}$
- (b) $\{k^2 : k \in \mathbb{N}, 1 \leq k \leq 5\}$
- (c) $\{x : x \text{ es una vocal del alfabeto español}\}$
- (d) $\{x : x \text{ es un día hábil de la semana}\}$
- (e) $\{x \in \mathbb{Z} : 1 \leq |x| \leq 3\}$
- (f) $\{x : x \text{ es un color primario del modelo sustractivo}\}$
- (g) $\{x : x \text{ es un planeta rocoso del sistema solar}\}$
- (h) $\{x : x \text{ es una figura plana elemental: triángulo, cuadrado o círculo}\}$

Ejercicio 3

Considere los siguientes conjuntos numéricos definidos por comprensión. En cada uno de los siguientes incisos escriba el conjunto correspondiente en forma de extensión, listando explícitamente todos sus elementos.

- (a) $\{x \in \mathbb{N} : x < 12, x \text{ es múltiplo de } 3\}$
- (b) $\{x \in \mathbb{Z} : -5 \leq x \leq 5, x \text{ es impar}\}$
- (c) $\{x \in \mathbb{N} : x^2 \leq 20\}$
- (d) $\{x \in \mathbb{Z} : |x| = 3\}$
- (e) $\{x \in \mathbb{N} : 10 < x < 30, x \text{ es primo}\}$
- (f) $\{x \in \mathbb{Z} : x^2 < 10\}$
- (g) $\{x \in \mathbb{N} : x \text{ divide a } 24\}$
- (h) $\{x \in \mathbb{Z} : -8 \leq x \leq 8, x \text{ es múltiplo de } 4\}$
- (i) $\{x \in \mathbb{R} : x^2 = 4\}$
- (j) $\{x \in \mathbb{R} : (x - 1)(x - 3) = 0\}$
- (k) $\{x \in \mathbb{R} : |x| = 2\}$
- (l) $\{x \in \mathbb{R} : x^2 - 5x + 6 = 0\}$
- (m) $\{x \in \mathbb{R} : (x + 2)^2 = 0\}$

Paso 0 — Fijar el conjunto de referencia de cada inciso

Qué hago: antes de listar nada, separo los incisos según el conjunto numérico de referencia que aparece a la izquierda de los dos puntos: $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$ ó $\mathbb{R}$.

¿De dónde sale? De la escritura misma de cada conjunto en el enunciado: (a), (c), (e) y (g) están en $\mathbb{N}$; (b), (d), (f) y (h) están en $\mathbb{Z}$; (i), (j), (k), (l) y (m) están en $\mathbb{R}$.

¿Por qué? Porque en la notación $\{x \in X : p(x)\}$ el conjunto X delimita qué candidatos siquiera pueden ser considerados. La misma condición produce conjuntos distintos según X : por ejemplo, $x^2 = 4$ da $\{2\}$ si $x \in \mathbb{N}$, pero da $\{-2, 2\}$ si $x \in \mathbb{R}$. Ignorar X es la fuente más común de error en estos incisos. Recordamos además el convenio de la práctica, $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$, fijado en el Ejercicio 1.

¿Qué tomamos? En cada inciso recorreremos únicamente los candidatos del conjunto de referencia indicado, y descartaremos los que no cumplan la propiedad.

Paso 1 — Incisos en $\mathbb{N}$: (a), (c), (e) y (g)

Qué hago: recorro los naturales que caben en cada condición y verifico la propiedad uno por uno.

¿De dónde sale? Las condiciones son textuales del enunciado: (a) múltiplos de 3 menores que 12; (c) naturales con $x^2 \leq 20$; (e) primos estrictamente entre 10 y 30; (g) naturales que dividen a 24.

¿Por qué? En (a), un múltiplo de 3 es un número de la forma $3k$; los múltiplos de 3 naturales son $0, 3, 6, 9, 12, \dots$, y la condición $x < 12$ es estricta, así que 12 queda excluido. En (c), evalúo cuadrados: $0^2 = 0 \leq 20$, $1^2 = 1 \leq 20$, $2^2 = 4 \leq 20$, $3^2 = 9 \leq 20$, $4^2 = 16 \leq 20$, pero $5^2 = 25 > 20$, y de ahí en adelante crecen, así que se corta en 4. En (e), pruebo los naturales entre 11 y 29 y me quedo con los que solo son divisibles por 1 y por sí mismos:

11, 13, 17, 19, 23, 29; quedan fuera los pares, los múltiplos de 3 como 21 y 27, y $25 = 5 \cdot 5$. En (g), x divide a 24 significa que existe k natural con $24 = xk$; el 0 no divide a nadie, y los divisores positivos de $24 = 2^3 \cdot 3$ son 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24.

¿Qué tomamos? Escribimos los cuatro conjuntos por extensión, ordenados:

$$(a) \{0, 3, 6, 9\}$$

$$(c) \{0, 1, 2, 3, 4\}$$

$$(e) \{11, 13, 17, 19, 23, 29\}$$

$$(g) \{1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24\}$$

Paso 2 — Incisos en $\mathbb{Z}$: (b), (d), (f) y (h)

Qué hago: recorro los enteros del rango indicado, incluyendo explícitamente los negativos, y verifico la condición.

¿De dónde sale? Las condiciones son las del enunciado: (b) impares entre -5 y 5 ; (d) enteros con $|x| = 3$; (f) enteros con $x^2 < 10$; (h) múltiplos de 4 entre -8 y 8 .

¿Por qué? La clave en estos cuatro incisos es que $\mathbb{Z}$ incluye los negativos, de modo que cada solución positiva suele venir acompañada de su opuesta. En (b), los enteros de -5 a 5 son $-5, -4, \dots, 5$ y los impares (no divisibles por 2) son $-5, -3, -1, 1, 3, 5$. En (d), $|x| = 3$ significa $x = 3$ ó $x = -3$, por la definición de valor absoluto. En (f), evalúo $x^2 < 10$: $0^2 = 0$, $(\pm 1)^2 = 1$, $(\pm 2)^2 = 4$, $(\pm 3)^2 = 9$ cumplen, mientras que $(\pm 4)^2 = 16 > 10$ ya no. En (h), un múltiplo de 4 es $4k$ con k entero; entre -8 y 8 inclusive esos números son $-8, -4, 0, 4, 8$, y no debe olvidarse el 0, que es múltiplo de 4 porque $0 = 4 \cdot 0$.

¿Qué tomamos? Escribimos los cuatro conjuntos por extensión, ordenados de menor a mayor:

$$(b) \{-5, -3, -1, 1, 3, 5\}$$

$$(d) \{-3, 3\}$$

$$(f) \{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3\}$$

$$(h) \{-8, -4, 0, 4, 8\}$$

Paso 3 — Incisos en $\mathbb{R}$: (i), (j), (k), (l) y (m)

Qué hago: resuelvo la ecuación que define cada conjunto y tomo como elementos todas sus soluciones reales.

¿De dónde sale? Las ecuaciones son las del enunciado: (i) $x^2 = 4$; (j) $(x - 1)(x - 3) = 0$; (k) $|x| = 2$; (l) $x^2 - 5x + 6 = 0$; (m) $(x + 2)^2 = 0$.

¿Por qué? Cada conjunto es, por definición, el conjunto solución de su ecuación dentro de $\mathbb{R}$. En (i), $x^2 = 4$ equivale a $x^2 - 4 = 0$, es decir $(x - 2)(x + 2) = 0$, y un producto es cero exactamente cuando alguno de sus factores lo es, de donde $x = 2$ ó $x = -2$; ambos son reales, así que ambos entran. En (j), el producto $(x - 1)(x - 3)$ ya está factorizado, y se anula si $x - 1 = 0$ ó $x - 3 = 0$, es decir $x = 1$ ó $x = 3$. En (k), $|x| = 2$ significa por definición de valor absoluto que $x = 2$ ó $x = -2$. En (l), factorizo $x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3)$, pues $(-2) + (-3) = -5$ y $(-2)(-3) = 6$; se anula en $x = 2$ y $x = 3$. En (m), $(x + 2)^2 = 0$ obliga a $x + 2 = 0$, o sea $x = -2$; aunque la raíz sea doble, como elemento de un conjunto se escribe una sola vez, porque un conjunto no repite elementos.

¿Qué tomamos? Escribimos los conjuntos solución por extensión:

$$(i) \{-2, 2\}$$

$$(j) \{1, 3\}$$

$$(k) \{-2, 2\}$$

$$(l) \{2, 3\}$$

$$(m) \{-2\}$$

Idea clave

En el inciso (a) el conjunto de referencia es $\mathbb{N}$ y, con el convenio $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ que la propia práctica usa en los Ejercicios 1 y 4 (donde 0 pertenece al universo y al conjunto P), el número 0 es múltiplo de 3 y cumple $0 < 12$, por lo que pertenece al conjunto: $\{0, 3, 6, 9\}$. Lo mismo ocurre en (c), donde $0^2 = 0 \leq 20$, dando $\{0, 1, 2, 3, 4\}$. Si en el curso se adoptara el convenio $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$, esos dos conjuntos serían $\{3, 6, 9\}$ y $\{1, 2, 3, 4\}$ respectivamente. En cambio, en el inciso (g) el 0 nunca entra, porque 0 no divide a 24 (no existe k con $24 = 0 \cdot k$).

Respuesta

- | | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| (a) $\{0, 3, 6, 9\}$ | (b) $\{-5, -3, -1, 1, 3, 5\}$ |
| (c) $\{0, 1, 2, 3, 4\}$ | (d) $\{-3, 3\}$ |
| (e) $\{11, 13, 17, 19, 23, 29\}$ | (f) $\{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3\}$ |
| (g) $\{1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24\}$ | (h) $\{-8, -4, 0, 4, 8\}$ |
| (i) $\{-2, 2\}$ | (j) $\{1, 3\}$ |
| (k) $\{-2, 2\}$ | (l) $\{2, 3\}$ |
| (m) $\{-2\}$ | |

Ejercicio 4

A continuación considere el conjunto universo $U = \{x \in \mathbb{N} : 0 \leq x \leq 12\}$. Consideremos luego los conjuntos $P = \{0, 2, 4, 6, 8\}$, $Q = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $R = \{3, 6, 9, 12\}$ y $S = \{7, 10, 11\}$. Calcule entonces los siguientes conjuntos:

- (a) $(P \cap Q) \cup R$
- (b) $(P \cup S)^c$
- (c) $Q \setminus (P \cap R)$
- (d) $(R^c \cap Q) \cup S$
- (e) $(P \cup Q) \setminus R$
- (f) $(P^c \cap Q^c)$
- (g) $(R \cup S) \cap Q^c$
- (h) $\mathcal{P}(Q \setminus P)$
- (i) $P \times (Q \cap R)$
- (j) $(P \cap Q) \times (R^c \cap S^c)$

Paso 0 — Escribir el universo por extensión

Qué hago: traduzco $U = \{x \in \mathbb{N} : 0 \leq x \leq 12\}$ a su forma por extensión, listando todos sus elementos.

¿De dónde sale? La condición viene del enunciado del Ejercicio 4: naturales que cumplen a la vez $0 \leq x$ y $x \leq 12$.

¿Por qué? Porque los incisos (b), (d), (f), (g) y (j) piden complementos, y por definición

$X^c = U \setminus X$, de modo que el complemento se toma respecto de este universo y de ningún otro. Recorro los naturales desde 0: 0 cumple, 1 cumple, $\dots$, 12 cumple ($12 \leq 12$), y 13 ya no cumple.
¿Qué tomamos? Fijamos para todo el ejercicio

$$U = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12\}, \quad |U| = 13,$$

junto con los conjuntos del enunciado $P = \{0, 2, 4, 6, 8\}$, $Q = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $R = \{3, 6, 9, 12\}$ y $S = \{7, 10, 11\}$.

(a) $(P \cap Q) \cup R$

Paso 1 — Calcular la intersección interna $P \cap Q$

Qué hago: resuelvo el paréntesis aplicando la definición de intersección a P y Q .

¿De dónde sale? $P = \{0, 2, 4, 6, 8\}$ y $Q = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ son del enunciado.

¿Por qué? Por definición $P \cap Q = \{x : x \in P \text{ y } x \in Q\}$; un elemento entra solo si está en los dos. Recorro P : $0 \notin Q$, no entra; $2 \in Q$, entra; $4 \in Q$, entra; $6 \in Q$, entra; $8 \notin Q$, no entra.

¿Qué tomamos? Guardamos $T_1 := P \cap Q = \{2, 4, 6\}$.

Paso 2 — Unir con R

Qué hago: aplico la definición de unión entre el resultado parcial T_1 y el conjunto R .

¿De dónde sale? $T_1 = \{2, 4, 6\}$ viene del Paso 1 y $R = \{3, 6, 9, 12\}$ es del enunciado.

¿Por qué? Por definición $T_1 \cup R = \{x : x \in T_1 \text{ ó } x \in R\}$: se juntan todos los elementos de ambos, escribiendo una sola vez los repetidos. De T_1 entran 2, 4 y 6; de R entran 3, 9 y 12, mientras que 6 ya estaba y no se repite.

¿Qué tomamos? La respuesta, por extensión y en orden creciente:

$$(P \cap Q) \cup R = \{2, 3, 4, 6, 9, 12\}.$$

(b) $(P \cup S)^c$

Paso 1 — Calcular la unión interna $P \cup S$

Qué hago: resuelvo el paréntesis con la definición de unión antes de complementar.

¿De dónde sale? $P = \{0, 2, 4, 6, 8\}$ y $S = \{7, 10, 11\}$ son del enunciado.

¿Por qué? Por definición $P \cup S = \{x : x \in P \text{ ó } x \in S\}$. Entran 0, 2, 4, 6, 8 por venir de P y entran 7, 10, 11 por venir de S ; P y S no comparten elementos, así que no hay repeticiones y $|P \cup S| = 5 + 3 = 8$.

¿Qué tomamos? Guardamos $T_1 := P \cup S = \{0, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11\}$.

Paso 2 — Complementar respecto del universo U

Qué hago: calculo T_1^c quitando de U todos los elementos de T_1 .

¿De dónde sale? $T_1 = \{0, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11\}$ viene del Paso 1 y el universo es $U = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12\}$, escrito en el Paso 0.

¿Por qué? Por definición el complemento se toma respecto del universo U del Ejercicio 4, que es $U = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12\}$: $T_1^c = U \setminus T_1 = \{x \in U : x \notin T_1\}$. Recorro U completo:

$0 \in T_1$, fuera; $1 \notin T_1$, entra; $2 \in T_1$, fuera; $3 \notin T_1$, entra; $4 \in T_1$, fuera; $5 \notin T_1$, entra; $6, 7, 8 \in T_1$, fuera; $9 \notin T_1$, entra; $10, 11 \in T_1$, fuera; $12 \notin T_1$, entra.

¿Qué tomamos? La respuesta por extensión, y el conteo cuadra: $|T_1^c| = 13 - 8 = 5$.

$$(P \cup S)^c = \{1, 3, 5, 9, 12\}.$$

(c) $Q \setminus (P \cap R)$

Paso 1 — Calcular la intersección interna $P \cap R$

Qué hago: resuelvo el paréntesis aplicando la definición de intersección a P y R .

¿De dónde sale? $P = \{0, 2, 4, 6, 8\}$ y $R = \{3, 6, 9, 12\}$ son del enunciado.

¿Por qué? Por definición $P \cap R = \{x : x \in P \text{ y } x \in R\}$. Recorro P : $0 \notin R$, no entra; $2 \notin R$, no entra; $4 \notin R$, no entra; $6 \in R$, entra; $8 \notin R$, no entra. Solo sobrevive el 6.

¿Qué tomamos? Guardamos $T_1 := P \cap R = \{6\}$.

Paso 2 — Restar T_1 a Q

Qué hago: aplico la definición de diferencia entre Q y el resultado parcial T_1 .

¿De dónde sale? $Q = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ es del enunciado y $T_1 = \{6\}$ viene del Paso 1.

¿Por qué? Por definición $Q \setminus T_1 = \{x : x \in Q, x \notin T_1\}$: parto de los elementos de Q y descarto los que estén en T_1 . Reviso Q : $1 \notin T_1$, se conserva; $2 \notin T_1$, se conserva; $3 \notin T_1$, se conserva; $4 \notin T_1$, se conserva; $5 \notin T_1$, se conserva; $6 \in T_1$, se descarta.

¿Qué tomamos? La respuesta por extensión:

$$Q \setminus (P \cap R) = \{1, 2, 3, 4, 5\}.$$

(d) $(R^c \cap Q) \cup S$

Paso 1 — Calcular el complemento R^c respecto de U

Qué hago: complemento R tomando como universo U .

¿De dónde sale? $R = \{3, 6, 9, 12\}$ es del enunciado y $U = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12\}$ se fijó en el Paso 0.

¿Por qué? Por definición el complemento se toma respecto del universo, aquí $U = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12\}$: $R^c = U \setminus R = \{x \in U : x \notin R\}$. Recorro U : $0, 1, 2$ entran; $3 \in R$, fuera; $4, 5$ entran; $6 \in R$, fuera; $7, 8$ entran; $9 \in R$, fuera; $10, 11$ entran; $12 \in R$, fuera.

¿Qué tomamos? Guardamos

$$R^c = \{0, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11\}, \quad |R^c| = 13 - 4 = 9.$$

Paso 2 — Intersecar R^c con Q

Qué hago: aplico la definición de intersección entre el complemento del Paso 1 y Q .

¿De dónde sale? $R^c = \{0, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11\}$ viene del Paso 1 y $Q = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ es del enunciado.

¿Por qué? Por definición $R^c \cap Q = \{x : x \in R^c \text{ y } x \in Q\}$. Recorro el más pequeño, Q : $1 \in R^c$,

entra; $2 \in R^c$, entra; $3 \notin R^c$ (porque $3 \in R$), no entra; $4 \in R^c$, entra; $5 \in R^c$, entra; $6 \notin R^c$ (porque $6 \in R$), no entra.

¿**Qué tomamos?** Guardamos $T_1 := R^c \cap Q = \{1, 2, 4, 5\}$; obsérvese que coincide con $Q \setminus R$, como era de esperar por la definición de diferencia.

Paso 3 — Unir con S

Qué hago: aplico la definición de unión entre T_1 y S para cerrar la expresión.

¿**De dónde sale?** $T_1 = \{1, 2, 4, 5\}$ viene del Paso 2 y $S = \{7, 10, 11\}$ es del enunciado.

¿**Por qué?** Por definición $T_1 \cup S = \{x : x \in T_1 \text{ ó } x \in S\}$: se juntan los elementos de ambos. De T_1 entran 1, 2, 4, 5 y de S entran 7, 10, 11; los dos conjuntos son disjuntos, así que no hay repeticiones y $|T_1 \cup S| = 4 + 3 = 7$.

¿**Qué tomamos?** La respuesta por extensión, ordenada:

$$(R^c \cap Q) \cup S = \{1, 2, 4, 5, 7, 10, 11\}.$$

(e) $(P \cup Q) \setminus R$

Paso 1 — Calcular la unión interna $P \cup Q$

Qué hago: resuelvo el paréntesis con la definición de unión.

¿**De dónde sale?** $P = \{0, 2, 4, 6, 8\}$ y $Q = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ son del enunciado.

¿**Por qué?** Por definición $P \cup Q = \{x : x \in P \text{ ó } x \in Q\}$. De P entran 0, 2, 4, 6, 8; de Q entran 1, 3, 5 como elementos nuevos, mientras que 2, 4, 6 ya estaban por P y se escriben una sola vez.

¿**Qué tomamos?** Guardamos $T_1 := P \cup Q = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8\}$.

Paso 2 — Restar R

Qué hago: aplico la definición de diferencia entre T_1 y R .

¿**De dónde sale?** $T_1 = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8\}$ viene del Paso 1 y $R = \{3, 6, 9, 12\}$ es del enunciado.

¿**Por qué?** Por definición $T_1 \setminus R = \{x : x \in T_1, x \notin R\}$: se parte de T_1 y se descartan los que también estén en R . Reviso T_1 : $0 \notin R$, se conserva; $1 \notin R$, se conserva; $2 \notin R$, se conserva; $3 \in R$, se descarta; $4 \notin R$, se conserva; $5 \notin R$, se conserva; $6 \in R$, se descarta; $8 \notin R$, se conserva. Los elementos 9 y 12 de R no influyen porque no estaban en T_1 .

¿**Qué tomamos?** La respuesta por extensión:

$$(P \cup Q) \setminus R = \{0, 1, 2, 4, 5, 8\}.$$

(f) $(P^c \cap Q^c)$

Paso 1 — Calcular el complemento P^c respecto de U

Qué hago: complemento P usando el universo U .

¿**De dónde sale?** $P = \{0, 2, 4, 6, 8\}$ es del enunciado y $U = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12\}$ se fijó en el Paso 0.

¿**Por qué?** Por definición, respecto del universo $U = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12\}$ se tiene $P^c = U \setminus P = \{x \in U : x \notin P\}$. Recorro U : $0 \in P$, fuera; $1 \notin P$, entra; $2 \in P$, fuera; $3 \notin P$, entra; $4 \in P$, fuera; $5 \notin P$, entra; $6 \in P$, fuera; $7 \notin P$, entra; $8 \in P$, fuera; $9, 10, 11, 12 \notin P$, entran.

¿Qué tomamos? Guardamos $P^c = \{1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12\}$, con $|P^c| = 13 - 5 = 8$.

Paso 2 — Calcular el complemento Q^c respecto del mismo universo U

Qué hago: repito la operación de complemento sobre Q , con el mismo universo.

¿De dónde sale? $Q = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ es del enunciado y el universo es el mismo $U = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12\}$ del Paso 0.

¿Por qué? Por definición $Q^c = U \setminus Q = \{x \in U : x \notin Q\}$; el complemento se toma otra vez respecto de U , nunca respecto de P ni de otro conjunto. Recorro U : $0 \notin Q$, entra; $1, 2, 3, 4, 5, 6 \in Q$, fuera; $7, 8, 9, 10, 11, 12 \notin Q$, entran.

¿Qué tomamos? Guardamos $Q^c = \{0, 7, 8, 9, 10, 11, 12\}$, con $|Q^c| = 13 - 6 = 7$.

Paso 3 — Intersecar ambos complementos

Qué hago: aplico la definición de intersección a los dos complementos calculados.

¿De dónde sale? $P^c = \{1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12\}$ viene del Paso 1 y $Q^c = \{0, 7, 8, 9, 10, 11, 12\}$ viene del Paso 2.

¿Por qué? Por definición $P^c \cap Q^c = \{x : x \in P^c \text{ y } x \in Q^c\}$. Recorro P^c : $1 \notin Q^c$, fuera; $3 \notin Q^c$, fuera; $5 \notin Q^c$, fuera; $7 \in Q^c$, entra; $9 \in Q^c$, entra; $10 \in Q^c$, entra; $11 \in Q^c$, entra; $12 \in Q^c$, entra.

¿Qué tomamos? La respuesta por extensión:

$$P^c \cap Q^c = \{7, 9, 10, 11, 12\}.$$

Como verificación con la ley de De Morgan, $P^c \cap Q^c = (P \cup Q)^c$, y en el inciso (e) obtuvimos $P \cup Q = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8\}$, cuyo complemento en U es en efecto $\{7, 9, 10, 11, 12\}$.

(g) $(R \cup S) \cap Q^c$

Paso 1 — Calcular la unión interna $R \cup S$

Qué hago: resuelvo el paréntesis con la definición de unión.

¿De dónde sale? $R = \{3, 6, 9, 12\}$ y $S = \{7, 10, 11\}$ son del enunciado.

¿Por qué? Por definición $R \cup S = \{x : x \in R \text{ ó } x \in S\}$. De R entran $3, 6, 9, 12$ y de S entran $7, 10, 11$; no hay elementos comunes, de modo que $|R \cup S| = 4 + 3 = 7$.

¿Qué tomamos? Guardamos $T_1 := R \cup S = \{3, 6, 7, 9, 10, 11, 12\}$.

Paso 2 — Intersecar con Q^c

Qué hago: aplico la definición de intersección entre T_1 y el complemento de Q .

¿De dónde sale? $T_1 = \{3, 6, 7, 9, 10, 11, 12\}$ viene del Paso 1 y $Q^c = \{0, 7, 8, 9, 10, 11, 12\}$ se calculó en el Paso 2 del inciso (f), respecto del universo $U = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12\}$.

¿Por qué? Por definición $T_1 \cap Q^c = \{x : x \in T_1 \text{ y } x \in Q^c\}$. Recorro T_1 : $3 \notin Q^c$ (porque $3 \in Q$), fuera; $6 \notin Q^c$ (porque $6 \in Q$), fuera; $7 \in Q^c$, entra; $9 \in Q^c$, entra; $10 \in Q^c$, entra; $11 \in Q^c$, entra; $12 \in Q^c$, entra.

¿Qué tomamos? La respuesta por extensión:

$$(R \cup S) \cap Q^c = \{7, 9, 10, 11, 12\}.$$

(h) $\mathcal{P}(Q \setminus P)$

Paso 1 — Calcular la diferencia $Q \setminus P$

Qué hago: obtengo primero el conjunto del que se pedirá el conjunto potencia.

¿De dónde sale? $Q = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ y $P = \{0, 2, 4, 6, 8\}$ son del enunciado.

¿Por qué? Por definición $Q \setminus P = \{x : x \in Q, x \notin P\}$: se parte de Q y se descartan los elementos que también estén en P . Reviso Q : $1 \notin P$, se conserva; $2 \in P$, se descarta; $3 \notin P$, se conserva; $4 \in P$, se descarta; $5 \notin P$, se conserva; $6 \in P$, se descarta.

¿Qué tomamos? Guardamos $H := Q \setminus P = \{1, 3, 5\}$, con $|H| = 3$.

Paso 2 — Anticipar la cantidad de subconjuntos

Qué hago: aplico la fórmula de cardinalidad del conjunto potencia para saber cuántos subconjuntos debe tener la lista.

¿De dónde sale? $|H| = 3$ se obtuvo en el Paso 1 al contar los elementos de $Q \setminus P = \{1, 3, 5\}$.

¿Por qué? Porque $|\mathcal{P}(X)| = 2^{|X|}$: cada elemento de X se incluye o no se incluye en un subconjunto dado, y esas decisiones independientes generan $2^{|X|}$ subconjuntos distintos. Con $|H| = 3$ resulta $2^3 = 8$.

¿Qué tomamos? Nos quedamos con la meta de conteo: la lista final debe contener exactamente 8 subconjuntos.

Paso 3 — Listar todos los subconjuntos por tamaño

Qué hago: enumero sistemáticamente los subconjuntos de $H = \{1, 3, 5\}$, agrupados por cantidad de elementos.

¿De dónde sale? Los elementos 1, 3 y 5 son los de $H = Q \setminus P$ calculado en el Paso 1.

¿Por qué? Por definición $\mathcal{P}(H) = \{X : X \subseteq H\}$, y todo subconjunto de H tiene 0, 1, 2 ó 3 elementos. De tamaño 0: $\emptyset$, que es subconjunto de todo conjunto. De tamaño 1: $\{1\}, \{3\}, \{5\}$. De tamaño 2: $\{1, 3\}, \{1, 5\}, \{3, 5\}$. De tamaño 3: el propio H .

¿Qué tomamos? Verificamos el conteo $1 + 3 + 3 + 1 = 8 = 2^3$, igual a lo previsto en el Paso 2. La respuesta se escribe como conjunto cuyos elementos son conjuntos:

$$\mathcal{P}(Q \setminus P) = \{\emptyset, \{1\}, \{3\}, \{5\}, \{1, 3\}, \{1, 5\}, \{3, 5\}, \{1, 3, 5\}\}.$$

(i) $P \times (Q \cap R)$

Paso 1 — Calcular la intersección $Q \cap R$

Qué hago: obtengo el segundo factor del producto aplicando la definición de intersección.

¿De dónde sale? $Q = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ y $R = \{3, 6, 9, 12\}$ son del enunciado.

¿Por qué? Por definición $Q \cap R = \{x : x \in Q \text{ y } x \in R\}$. Recorro R : $3 \in Q$, entra; $6 \in Q$, entra; $9 \notin Q$, no entra; $12 \notin Q$, no entra.

¿Qué tomamos? Guardamos $T_1 := Q \cap R = \{3, 6\}$; el primer factor será $P = \{0, 2, 4, 6, 8\}$, dado en el enunciado. Anticipamos $|P| \cdot |T_1| = 5 \cdot 2 = 10$ pares.

Paso 2 — Formar todos los pares ordenados

Qué hago: construyo los pares fijando cada elemento de P como primera coordenada y recorriendo T_1 como segunda coordenada.

¿De dónde sale? Los valores 0, 2, 4, 6, 8 provienen de P (enunciado) y los valores 3, 6 provienen de $T_1 = Q \cap R$ calculado en el Paso 1.

¿Por qué? Por definición $P \times T_1 = \{(p, t) : p \in P, t \in T_1\}$, y el orden de los factores fija cuál conjunto aporta cada coordenada: la primera sale de P y la segunda de $Q \cap R$. Fijando 0: (0, 3), (0, 6). Fijando 2: (2, 3), (2, 6). Fijando 4: (4, 3), (4, 6). Fijando 6: (6, 3), (6, 6). Fijando 8: (8, 3), (8, 6). Nótese que (6, 6) es un par legítimo, pues 6 pertenece a los dos factores.

¿Qué tomamos? Verificamos $5 \cdot 2 = 10$ pares, igual a lo anticipado. La respuesta se escribe como conjunto de pares ordenados:

$$P \times (Q \cap R) = \{(0, 3), (0, 6), (2, 3), (2, 6), (4, 3), (4, 6), (6, 3), (6, 6), (8, 3), (8, 6)\}.$$

(j) $(P \cap Q) \times (R^c \cap S^c)$

Paso 1 — Recuperar el primer factor $P \cap Q$

Qué hago: identifico el conjunto que aportará las primeras coordenadas.

¿De dónde sale? $P \cap Q = \{2, 4, 6\}$ ya se calculó en el Paso 1 del inciso (a), a partir de $P = \{0, 2, 4, 6, 8\}$ y $Q = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ del enunciado.

¿Por qué? Porque en el producto $(P \cap Q) \times (R^c \cap S^c)$ el primer factor es $P \cap Q$, y por definición del producto cartesiano la primera coordenada de cada par debe pertenecer a ese conjunto. No hace falta recalcularlo: se reutiliza el resultado ya justificado.

¿Qué tomamos? Fijamos el primer factor $P \cap Q = \{2, 4, 6\}$, con $|P \cap Q| = 3$.

Paso 2 — Calcular el complemento S^c respecto de U

Qué hago: complemento S usando el universo U , ya que R^c ya fue calculado antes.

¿De dónde sale? $S = \{7, 10, 11\}$ es del enunciado y $U = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12\}$ se fijó en el Paso 0.

¿Por qué? Por definición el complemento se toma respecto del universo $U = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12\}$: $S^c = U \setminus S = \{x \in U : x \notin S\}$. Recorro U : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 entran; 7 $\in S$, fuera; 8, 9 entran; 10 $\in S$, fuera; 11 $\in S$, fuera; 12 entra.

¿Qué tomamos? Guardamos $S^c = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12\}$, con $|S^c| = 13 - 3 = 10$.

Paso 3 — Intersecar R^c con S^c

Qué hago: aplico la definición de intersección a los dos complementos para obtener el segundo factor del producto.

¿De dónde sale? $R^c = \{0, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11\}$ se calculó en el Paso 1 del inciso (d) y $S^c = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12\}$ se acaba de calcular en el Paso 2; ambos respecto del mismo universo U .

¿Por qué? Por definición $R^c \cap S^c = \{x : x \in R^c \text{ y } x \in S^c\}$. Recorro R^c : 0 $\in S^c$, entra; 1 $\in S^c$, entra; 2 $\in S^c$, entra; 4 $\in S^c$, entra; 5 $\in S^c$, entra; 7 $\notin S^c$ (porque 7 $\in S$), fuera; 8 $\in S^c$, entra; 10 $\notin S^c$, fuera; 11 $\notin S^c$, fuera.

¿Qué tomamos? Guardamos $T_2 := R^c \cap S^c = \{0, 1, 2, 4, 5, 8\}$, con $|T_2| = 6$. Como ve-

rificación con la ley de De Morgan, $R^c \cap S^c = (R \cup S)^c$, y en el inciso (g) obtuvimos $R \cup S = \{3, 6, 7, 9, 10, 11, 12\}$, cuyo complemento en U es efectivamente $\{0, 1, 2, 4, 5, 8\}$.

Paso 4 — Formar todos los pares ordenados

Qué hago: construyo el producto cartesiano fijando cada elemento del primer factor y recorriendo entero el segundo factor.

¿De dónde sale? Las primeras coordenadas 2, 4, 6 provienen de $P \cap Q$ (Paso 1) y las segundas coordenadas 0, 1, 2, 4, 5, 8 provienen de $R^c \cap S^c$ (Paso 3).

¿Por qué? Por definición $X \times Y = \{(x, y) : x \in X, y \in Y\}$, hay que agotar todas las combinaciones. Antes de listar, la fórmula $|X \times Y| = |X| \cdot |Y|$ anticipa $3 \cdot 6 = 18$ pares, repartidos en 3 bloques de 6.

¿Qué tomamos? Escribimos el conjunto de pares ordenados, agrupado por primera coordenada, y verificamos que son $6 + 6 + 6 = 18$ pares:

$$\begin{aligned}(P \cap Q) \times (R^c \cap S^c) = \{ & (2, 0), (2, 1), (2, 2), (2, 4), (2, 5), (2, 8), \\ & (4, 0), (4, 1), (4, 2), (4, 4), (4, 5), (4, 8), \\ & (6, 0), (6, 1), (6, 2), (6, 4), (6, 5), (6, 8) \}.\end{aligned}$$

Respuesta

Con $U = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12\}$, $P = \{0, 2, 4, 6, 8\}$, $Q = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $R = \{3, 6, 9, 12\}$ y $S = \{7, 10, 11\}$:

- | | |
|---|---|
| (a) $(P \cap Q) \cup R = \{2, 3, 4, 6, 9, 12\}$ | (b) $(P \cup S)^c = \{1, 3, 5, 9, 12\}$ |
| (c) $Q \setminus (P \cap R) = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ | (d) $(R^c \cap Q) \cup S = \{1, 2, 4, 5, 7, 10, 11\}$ |
| (e) $(P \cup Q) \setminus R = \{0, 1, 2, 4, 5, 8\}$ | (f) $P^c \cap Q^c = \{7, 9, 10, 11, 12\}$ |
| (g) $(R \cup S) \cap Q^c = \{7, 9, 10, 11, 12\}$ | |

- (h) $\mathcal{P}(Q \setminus P) = \{\emptyset, \{1\}, \{3\}, \{5\}, \{1, 3\}, \{1, 5\}, \{3, 5\}, \{1, 3, 5\}\}$ ($8 = 2^3$ elementos)
- (i) $P \times (Q \cap R) = \{(0, 3), (0, 6), (2, 3), (2, 6), (4, 3), (4, 6), (6, 3), (6, 6), (8, 3), (8, 6)\}$ (10 pares)

$$\begin{aligned}(j) (P \cap Q) \times (R^c \cap S^c) = \{ & (2, 0), (2, 1), (2, 2), (2, 4), (2, 5), (2, 8), \\ & (4, 0), (4, 1), (4, 2), (4, 4), (4, 5), (4, 8), \\ & (6, 0), (6, 1), (6, 2), (6, 4), (6, 5), (6, 8) \} \quad (18 \text{ pares})\end{aligned}$$

Idea clave

El enunciado original del inciso (d) del Ejercicio 4 lleva el símbolo de complemento colocado sobre R , de modo que la expresión se lee $(R^c \cap Q) \cup S$ y así se resolvió aquí. Los Ejercicios 1 a 4 de la práctica no traen respuesta oficial marcada con “R:”, por lo que no hay ninguna discrepancia que reportar frente a resultados del autor.

Solucionario — Parte 2: Diagramas de Venn y propiedades

Capítulo 1, sección 1.1 — Ejercicios 5 a 8

Lista de ejercicios de Probabilidad — Anddy Alvarado Solano

Teoría

Álgebra de conjuntos: todas las propiedades que se usarán en esta parte.

Sea U el conjunto universo y sean $A, B, C \subseteq U$. Todas las igualdades de los Ejercicios 7 y 8 se demostrarán encadenando *exclusivamente* las propiedades siguientes, citando el nombre de la que se usa en cada paso. No se argumentará nunca con elementos ni con diagramas en esos dos ejercicios, porque el enunciado lo prohíbe expresamente.

(P1) Definición de diferencia. $A \setminus B = A \cap B^c$.

Motivación: quitar de A lo que está en B es lo mismo que quedarse con lo que está en A y a la vez fuera de B . Esta identidad es la *puerta de entrada* al álgebra: la diferencia no tiene propiedades propias (no es conmutativa ni asociativa), así que lo primero que se hace siempre es convertirla en una intersección, que sí las tiene.

(P2) Definición de diferencia simétrica. $A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A) = (A \cap B^c) \cup (A^c \cap B)$.

Motivación: la diferencia simétrica recoge lo que pertenece a exactamente uno de los dos conjuntos. Al desarrollarla con (P1) queda escrita como una unión de dos intersecciones, que ya es una expresión manipulable con las leyes distributivas.

(P3) Conmutativa. $A \cup B = B \cup A$ y $A \cap B = B \cap A$.

Motivación: ni la unión ni la intersección distinguen el orden de sus argumentos, porque las condiciones “ $x \in A$ ó $x \in B$ ” y “ $x \in B$ ó $x \in A$ ” son la misma condición. Sirve para reordenar factores y poder aplicar después absorción o complementación.

(P4) Asociativa. $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$ y $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$.

Motivación: permite borrar paréntesis en cadenas de uniones o de intersecciones y escribir sin ambigüedad $A \cup B \cup C$ y $A \cap B \cap C$. Es lo que autoriza a reagrupar términos para que aparezca un par X , X^c o un par repetido.

(P5) Distributiva de $\cap$ sobre $\cup$. $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$.

Motivación: es la ley que “abre” un paréntesis de unión multiplicado por una intersección. Es la herramienta principal para llevar una expresión a la *forma de unión de intersecciones*, que es la forma normal en la que dos expresiones se comparan con facilidad.

(P6) Distributiva de $\cup$ sobre $\cap$. $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$.

Motivación: es la simétrica de (P5) y no tiene análogo en la aritmética de números; en conjuntos sí vale. Se usa en el sentido inverso (de derecha a izquierda) para *factorizar* un término común que aparece en dos paréntesis unidos por $\cap$.

(P7) Leyes de De Morgan. $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$ y $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$.

Motivación: un complemento colocado sobre una unión o una intersección bloquea todas las demás leyes, porque ninguna de ellas sabe operar con un paréntesis complementado. De Morgan mete el complemento hacia dentro y a la vez intercambia $\cup$ por $\cap$, dejando la expresión lista para distribuir.

(P8) Doble complemento (involución). $(A^c)^c = A$.

Motivación: estar fuera de “lo que está fuera de A ” es estar en A . Aparece siempre justo después de aplicar De Morgan a un paréntesis que ya contenía complementos.

(P9) Elemento neutro (identidad). $A \cup \emptyset = A$ y $A \cap U = A$.

Motivación: $\emptyset$ no aporta elementos a una unión y U no quita elementos a una intersección. Es el paso que hace desaparecer los restos que dejan las leyes de complementación.

(P10) Dominación (absorbente). $A \cup U = U$ y $A \cap \emptyset = \emptyset$.

Motivación: U ya contiene todo, así que unirle algo no lo agranda; $\emptyset$ no contiene nada, así que intersecarlo no puede producir nada.

(P11) Idempotencia. $A \cup A = A$ y $A \cap A = A$.

Motivación: los conjuntos no cuentan multiplicidades: repetir un conjunto en una unión o en una intersección no cambia el resultado. Es lo que permite colapsar dos términos idénticos que hayan aparecido tras distribuir.

(P12) Absorción. $A \cup (A \cap B) = A$ y $A \cap (A \cup B) = A$.

Motivación: $A \cap B$ está contenido en A , de modo que unirle a A no añade nada; y A está contenido en $A \cup B$, de modo que intersecarlos devuelve A . Es el atajo que elimina términos redundantes al final de una cadena.

(P13) Complementación. $A \cap A^c = \emptyset$ y $A \cup A^c = U$.

Motivación: ningún elemento puede estar y no estar en A a la vez (de ahí $\emptyset$), y todo elemento del universo o está en A o está fuera de A (de ahí U). Son las dos igualdades que producen los $\emptyset$ y los U que luego se limpian con (P9) y (P10).

(P14) Complemento de U y de $\emptyset$. $U^c = \emptyset$ y $\emptyset^c = U$.

(P15) Forma general de la absorción. Si $X \subseteq Y$ entonces $X \cup Y = Y$ y $X \cap Y = X$. En las demostraciones siguientes esta situación se justificará siempre algebraicamente, escribiendo $X \cup Y = (Y \cap U) \cup (Y \cap Z) = Y \cap (U \cup Z) = Y \cap U = Y$ cuando $X = Y \cap Z$; es decir, no se invocará como un hecho geométrico sino como una consecuencia de (P5), (P9) y (P10).

Consejo

Estrategia general para verificar una igualdad de conjuntos usando solo propiedades.

Cuando el enunciado prohíbe los diagramas y el trabajo elemento por elemento, la verificación se convierte en un cálculo algebraico. Conviene seguir siempre el mismo orden de trabajo:

1. **Eliminar toda diferencia y toda diferencia simétrica.** Se aplica (P1), $A \setminus B = A \cap B^c$, y (P2), $A \triangle B = (A \cap B^c) \cup (A^c \cap B)$, hasta que en la expresión solo queden $\cup$, $\cap$ y c . Mientras haya un $\setminus$ o un $\triangle$ no se puede distribuir nada, porque esas dos operaciones no tienen leyes propias.
2. **Meter los complementos hacia dentro con De Morgan.** Todo complemento que esté colocado sobre un paréntesis se empuja hacia los conjuntos individuales con (P7), y los complementos dobles que aparezcan se cancelan con (P8). Al terminar este paso, los únicos complementos que quedan están pegados a letras sueltas.
3. **Distribuir hasta llegar a unión de intersecciones.** Con (P5) se abren los paréntesis.

Esta es la forma normal: una unión de bloques, cada bloque una intersección de letras y letras complementadas. Dos expresiones son iguales cuando sus formas normales coinciden.

4. **Simplificar.** Se buscan los patrones $X \cap X^c = \emptyset$ y $X \cup X^c = U$ de (P13); los $\emptyset$ desaparecen de las uniones con (P9) y matan las intersecciones con (P10); los U desaparecen de las intersecciones con (P9). Se colapsan los términos repetidos con (P11) y los términos contenidos en otros con (P12).
5. **Trabajar los dos lados por separado si hace falta.** Si el lado izquierdo y el derecho son ambos complicados, se reduce cada uno a su forma normal de manera independiente y se comparan al final. Es perfectamente legítimo y suele ser más corto que forzar la cadena en una sola dirección.
6. **Usar la hipótesis extra cuando la haya.** Si el enunciado añade una condición (por ejemplo “ A y B disjuntos”, que significa $A \cap B = \emptyset$), esa igualdad se usa como una propiedad más, sustituyendo $A \cap B$ por $\emptyset$ en el momento en que aparezca.

Ejercicio 5

En un caso de dos conjuntos, se sabe que existen cuatro disposiciones para diagramas de Venn. Cuántas disposiciones hay para tres conjuntos? Presentelas. Cuántas hay para cuatro conjuntos?

Paso 1 — Leer el dato de partida: qué son las cuatro disposiciones del caso de dos conjuntos

Qué hago: antes de contar nada para tres conjuntos, obligo al enunciado a decirme qué está llamando “disposición”. El único dato que se me da es que *para dos conjuntos hay cuatro*, así que toda interpretación que proponga debe reproducir ese número 4; si no lo reproduce, la interpretación es incorrecta.

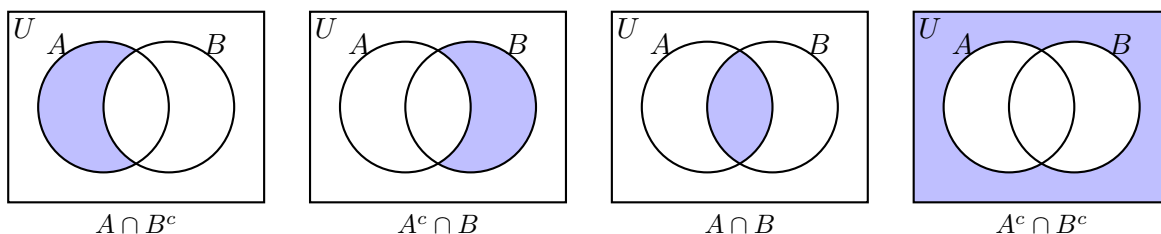
¿De dónde sale? Del propio enunciado del Ejercicio 5, que afirma como hecho conocido que “en un caso de dos conjuntos existen cuatro disposiciones para diagramas de Venn”.

¿Por qué? Porque en un diagrama de Venn de dos conjuntos A y B dentro de un universo U , cada punto del universo queda clasificado por dos preguntas independientes: “¿está en A ?” y “¿está en B ?”. Cada pregunta admite dos respuestas, sí o no, y las respuestas de una no condicionan las de la otra, porque A y B son subconjuntos arbitrarios. Eso produce $2 \cdot 2 = 4$ combinaciones de respuestas, y cada combinación es exactamente una de las zonas básicas en que el dibujo parte al universo. Esas cuatro zonas son

$$A \cap B^c, \quad A^c \cap B, \quad A \cap B, \quad A^c \cap B^c,$$

y son las *disposiciones* de las que habla el enunciado: las piezas elementales, disjuntas entre sí, cuya unión es todo U y a partir de las cuales se arma cualquier región sombreable.

¿Qué tomamos? Nos quedamos con la lectura que sí reproduce el dato: *disposición = región elemental del diagrama*, y con la fórmula que la genera: para n conjuntos hay 2^n regiones elementales, porque hay n preguntas independientes de respuesta doble. Para $n = 2$ esto da $2^2 = 4$, que es exactamente el número que el enunciado da por conocido.



Paso 2 — Contar las disposiciones para tres conjuntos

Qué hago: extendiendo a tres conjuntos el razonamiento del Paso 1, es decir, cuento cuántas combinaciones de respuestas “dentro/fuera” hay cuando las preguntas son tres en lugar de dos, y con eso obtengo el número de regiones elementales del diagrama de tres conjuntos.

¿De dónde sale? Del criterio fijado en el Paso 1: una disposición es una región elemental, y una región elemental queda determinada por decidir, para cada uno de los conjuntos del diagrama, si la región está dentro o fuera de él. Ahora los conjuntos son A , B y C .

¿Por qué? Porque las tres decisiones son independientes entre sí: que una región esté dentro de A no obliga a nada respecto de B ni de C , ya que los tres conjuntos son subconjuntos arbitrarios del universo y el diagrama de Venn se dibuja precisamente en posición general, con los tres círculos cortándose de todas las formas posibles. Por el principio multiplicativo, elegir una de dos opciones tres veces seguidas produce $2 \cdot 2 \cdot 2 = 2^3 = 8$ resultados distintos. Cada uno de esos ocho resultados es una intersección de la forma $A^\pm \cap B^\pm \cap C^\pm$, donde el signo $+$ significa el conjunto y el signo $-$ significa su complemento. Además esas ocho regiones son disjuntas dos a dos (dos combinaciones distintas difieren en al menos una respuesta, y ningún punto puede estar y no estar en el mismo conjunto) y su unión es todo U (todo punto da alguna respuesta a cada pregunta).

¿Qué tomamos? Para tres conjuntos hay $2^3 = 8$ disposiciones, que son

$$\begin{aligned} &A \cap B^c \cap C^c, \quad A^c \cap B \cap C^c, \quad A^c \cap B^c \cap C, \quad A \cap B \cap C^c, \\ &A \cap B^c \cap C, \quad A^c \cap B \cap C, \quad A \cap B \cap C, \quad A^c \cap B^c \cap C^c. \end{aligned}$$

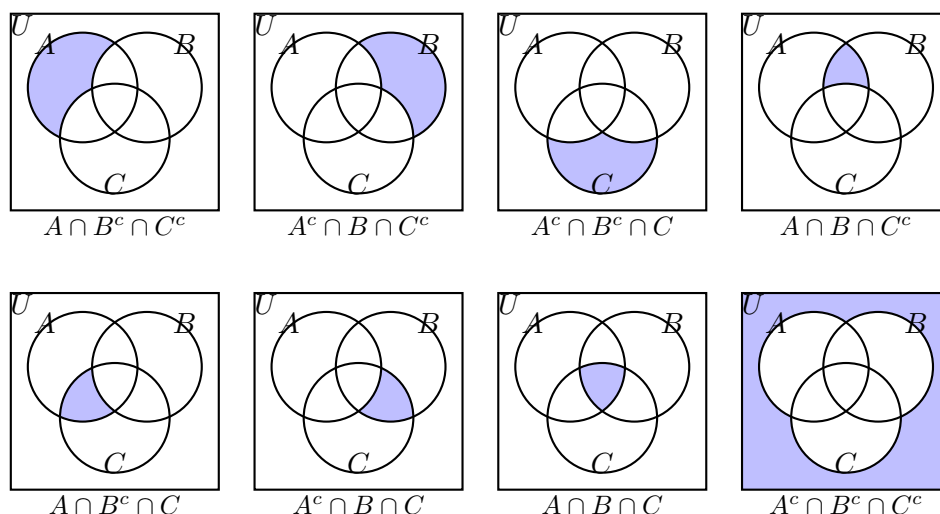
Paso 3 — Presentar las ocho disposiciones de tres conjuntos

Qué hago: dibujo una por una las ocho regiones elementales listadas en el Paso 2, usando siempre la misma disposición de circunferencias (tres círculos del mismo radio en posición general, cortándose los tres) y sombreando en cada figura exactamente una región.

¿De dónde sale? Las ocho expresiones sombreadas son las ocho combinaciones de signos obtenidas en el Paso 2; el marco (rectángulo U más tres círculos) es el diagrama de Venn estándar de tres conjuntos.

¿Por qué? Porque presentar las disposiciones significa exhibir las piezas en que el diagrama corta al universo, y la única manera de mostrarlas sin ambigüedad es sombrear cada pieza por separado. Nótese que los tres círculos deben cortarse de a dos y también de a tres: si dos de ellos fueran disjuntos, alguna de las ocho regiones sería vacía y el dibujo dejaría de representar el caso general de tres subconjuntos arbitrarios.

¿Qué tomamos? La colección completa de los ocho dibujos, que a la vez sirve de catálogo para el Ejercicio 6: cualquier región que se pida sombrear allí será una unión de algunas de estas ocho piezas.



Paso 4 — Contar las disposiciones para cuatro conjuntos

Qué hago: aplico el mismo principio multiplicativo con una pregunta más, y además señalo qué cambia en el dibujo al pasar de tres a cuatro conjuntos.

¿De dónde sale? De la fórmula obtenida en los Pasos 1 y 2: el número de disposiciones de un diagrama de n conjuntos es 2^n , porque hay n preguntas independientes de respuesta doble. Ahora $n = 4$.

¿Por qué? Con cuatro conjuntos A , B , C y D , una región elemental queda descrita por una tira de cuatro respuestas “dentro/fuera”, una por conjunto, y las cuatro decisiones son independientes. El principio multiplicativo da $2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 2^4 = 16$ regiones. La comprobación de coherencia es inmediata: para $n = 2$ la fórmula da 4, que es el dato del enunciado, y para $n = 3$ da 8, que es lo que dibujamos en el Paso 3.

¿Qué tomamos? Para cuatro conjuntos hay $2^4 = 16$ disposiciones. Sus expresiones son las dieciséis intersecciones $A^\pm \cap B^\pm \cap C^\pm \cap D^\pm$:

$$\begin{array}{cccc}
 A^c B^c C^c D^c & A^c B^c C^c D^c & A^c B^c C^c D^c & A^c B^c C^c D^c \\
 A^c B^c C^c D & A^c B^c C^c D^c & A^c B^c C^c D^c & A^c B^c C^c D \\
 A^c B^c C D^c & A^c B^c C D^c & A^c B^c C D^c & A^c B^c C D^c \\
 A^c B^c C D & A^c B^c C D & A^c B^c C D & A^c B^c C D
 \end{array}$$

donde la yuxtaposición abrevia la intersección.

Idea clave

Por qué el diagrama de cuatro conjuntos no se dibuja con círculos. Cuatro circunferencias en el plano no pueden generar las 16 regiones: dos circunferencias distintas se cortan a lo sumo en dos puntos, y ese límite hace que con cuatro círculos falten siempre algunas de las intersecciones múltiples. Por eso el diagrama de Venn de cuatro conjuntos se dibuja con cuatro elipses inclinadas, que sí se cortan lo suficiente como para producir las 16 piezas. El conteo $2^4 = 16$, en cambio, no depende del dibujo: sale del principio multiplicativo del Paso 4.

Idea clave

Sobre la palabra “disposiciones”. Si en lugar de contar las regiones elementales se contarán los *sombreados posibles* del diagrama, el número sería distinto: elegir un sombreado equivale a decidir, para cada una de las 2^n regiones, si se pinta o no se pinta, lo que da 2^{2^n} posibilidades. Para $n = 2$ eso sería $2^4 = 16$ y no 4, de modo que esa lectura *contradice* el dato que el propio enunciado da por conocido. Por eso en este solucionario se adopta la lectura del Paso 1 (disposición = región elemental), que es la única compatible con las “cuatro disposiciones” del caso de dos conjuntos. A título informativo: con esa otra lectura habría $2^8 = 256$ sombreados para tres conjuntos y $2^{16} = 65\,536$ para cuatro.

Respuesta

El número de disposiciones (regiones elementales) de un diagrama de Venn de n conjuntos es 2^n , porque cada región se determina decidiendo “dentro” o “fuera” para cada uno de los n conjuntos, y esas decisiones son independientes.

- Dos conjuntos: $2^2 = 4$ disposiciones (el dato del enunciado, que valida el método).
- **Tres conjuntos:** $2^3 = 8$ **disposiciones**, presentadas en los ocho diagramas del Paso 3: $A \cap B^c \cap C^c$, $A^c \cap B \cap C^c$, $A^c \cap B^c \cap C$, $A \cap B \cap C^c$, $A \cap B^c \cap C$, $A^c \cap B \cap C$, $A \cap B \cap C$ y $A^c \cap B^c \cap C^c$.
- **Cuatro conjuntos:** $2^4 = 16$ **disposiciones**, listadas en el Paso 4 (se dibujan con cuatro elipses, no con cuatro círculos).

Ejercicio 6

Considere un conjunto universo U y sean A , B y C subconjuntos arbitrarios de U . Represente mediante un diagrama de Venn el conjunto resultante de cada una de las siguientes operaciones, sombreado únicamente la región correspondiente. Debe utilizar al menos 3 diferentes disposiciones de los diagramas en cada caso.

- (a) $(A \cap B) \cup C^c$
- (b) $(A \cup C) \cap (B^c \cup A^c)$
- (c) $(A \setminus B) \cup (B \cap C)$
- (d) $(A \cap C^c) \cup (B \setminus A)$
- (e) $(A \cup B \cup C)^c$
- (f) $(A^c \cap B) \cup C$
- (g) $(A \cap B^c) \cup (C \setminus A)$
- (h) $(A \cup B^c) \cap C^c$
- (i) $(A \cap B \cap C)^c$
- (j) $(A^c \cup B) \cap (C \cup B^c)$

Paso 0 — Fijar el método: sombrear es escoger regiones elementales

Qué hago: establezco de una vez el procedimiento que aplicaré en los diez incisos, en lugar de improvisar un dibujo distinto en cada uno. El procedimiento consiste en traducir la expresión de conjuntos a una lista de regiones elementales del diagrama y luego pintar exactamente esas regiones.

¿De dónde sale? Del Ejercicio 5: allí probamos que un diagrama de tres conjuntos parte al universo en $2^3 = 8$ piezas disjuntas cuya unión es todo U . Les damos nombre para poder citarlas:

$$\begin{aligned} R_1 &= A \cap B^c \cap C^c, & R_2 &= A^c \cap B \cap C^c, & R_3 &= A^c \cap B^c \cap C, & R_4 &= A \cap B \cap C^c, \\ R_5 &= A \cap B^c \cap C, & R_6 &= A^c \cap B \cap C, & R_7 &= A \cap B \cap C, & R_8 &= A^c \cap B^c \cap C^c. \end{aligned}$$

¿Por qué? Porque cualquier conjunto construido a partir de A , B y C con uniones, intersecciones, diferencias y complementos es unión de algunas de estas ocho piezas, y de ningún trozo de pieza: dentro de una región elemental todos los puntos dan las mismas tres respuestas “dentro/fuera”, de modo que o toda la región cumple la condición o no la cumple ninguna parte de ella. Así, sombrear un conjunto se reduce a decidir, para cada R_i , si entra o no entra. Las lecturas básicas que usaremos son

$$A = R_1 \cup R_4 \cup R_5 \cup R_7, \quad B = R_2 \cup R_4 \cup R_6 \cup R_7, \quad C = R_3 \cup R_5 \cup R_6 \cup R_7,$$

y el complemento de cada conjunto es la unión de las cuatro regiones restantes.

¿Qué tomamos? En cada inciso escribiremos primero la lista de regiones que componen el conjunto pedido y después el diagrama con esas regiones sombreadas. La disposición usada por defecto es la que llamaremos **Disposición I**: tres círculos del mismo radio en posición general, que se cortan de a dos y también de a tres. Es la única que muestra las ocho regiones a la vez y por tanto la única válida para conjuntos *arbitrarios*, que es lo que pide el enunciado.

(a) $(A \cap B) \cup C^c$

Paso 1 — Descomponer cada sumando en regiones elementales

Qué hago: descompongo por separado los dos conjuntos que se unen, $A \cap B$ y C^c , y después junto las dos listas, porque unir conjuntos equivale a juntar sus listas de regiones.

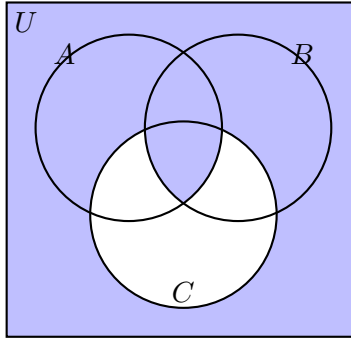
¿De dónde sale? Las lecturas básicas del Paso 0: $A = R_1 \cup R_4 \cup R_5 \cup R_7$ y $B = R_2 \cup R_4 \cup R_6 \cup R_7$, de donde $A \cap B$ son las regiones comunes a ambas listas, es decir R_4 y R_7 . Por su parte $C = R_3 \cup R_5 \cup R_6 \cup R_7$, así que C^c son las cuatro regiones que no aparecen ahí: R_1, R_2, R_4, R_8 .

¿Por qué? Porque la intersección se queda con las regiones que están en las dos listas (una región está en $A \cap B$ exactamente cuando está en A y en B), y el complemento se queda con las regiones que no están en la lista, ya que las ocho piezas cubren todo U sin solaparse. La unión final acumula sin repetir: R_4 aparece en ambas listas y se cuenta una sola vez.

¿Qué tomamos? La región pedida es

$$(A \cap B) \cup C^c = R_1 \cup R_2 \cup R_4 \cup R_7 \cup R_8,$$

es decir, todo el universo salvo R_3, R_5 y R_6 : se pinta todo lo que está fuera de C , y además el trozo de C que queda dentro de A y de B a la vez.



(b) $(A \cup C) \cap (B^c \cup A^c)$

Paso 1 — Descomponer cada factor y luego intersecar las listas

Qué hago: descompongo el primer factor $A \cup C$, después el segundo factor $B^c \cup A^c$, y finalmente me quedo con las regiones que aparecen en las dos listas, porque los factores están unidos por una intersección.

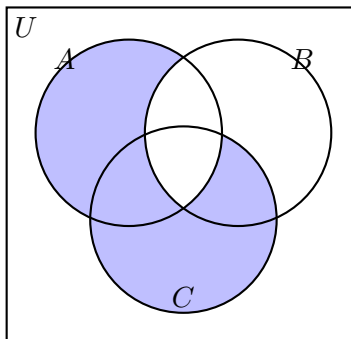
¿De dónde sale? Del Paso 0: $A = R_1 \cup R_4 \cup R_5 \cup R_7$ y $C = R_3 \cup R_5 \cup R_6 \cup R_7$, luego $A \cup C = R_1 \cup R_3 \cup R_4 \cup R_5 \cup R_6 \cup R_7$. Para el segundo factor conviene observar que $B^c \cup A^c = (A \cap B)^c$ por De Morgan, y $A \cap B = R_4 \cup R_7$ como se vio en el inciso (a); por tanto $B^c \cup A^c = R_1 \cup R_2 \cup R_3 \cup R_5 \cup R_6 \cup R_8$.

¿Por qué? Porque la unión acumula todas las regiones de ambos conjuntos y la intersección conserva solo las repetidas. Al cruzar las dos listas, de la primera sobreviven R_1, R_3, R_5, R_6 (están también en la segunda) y se caen R_4 y R_7 , que son precisamente las dos regiones de $A \cap B$ que el segundo factor prohíbe.

¿Qué tomamos? La región pedida es

$$(A \cup C) \cap (B^c \cup A^c) = R_1 \cup R_3 \cup R_5 \cup R_6 = (A \cup C) \setminus (A \cap B),$$

o sea: todo $A \cup C$ menos la lente central donde A y B se solapan.



(c) $(A \setminus B) \cup (B \cap C)$

Paso 1 — Traducir la diferencia y descomponer

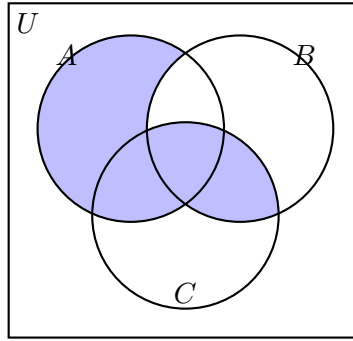
Qué hago: primero convierto la diferencia en intersección con el complemento, para poder leerla en la lista de regiones, y después descompongo los dos sumandos.

¿De dónde sale? Por definición de diferencia, $A \setminus B = A \cap B^c$. Con $A = R_1 \cup R_4 \cup R_5 \cup R_7$ y $B^c = R_1 \cup R_3 \cup R_5 \cup R_8$, las regiones comunes son R_1 y R_5 . Para el segundo sumando, $B = R_2 \cup R_4 \cup R_6 \cup R_7$ y $C = R_3 \cup R_5 \cup R_6 \cup R_7$ tienen en común R_6 y R_7 .

¿Por qué? Porque quitarle B a A deja exactamente los trozos de A que caen fuera de B , que son el trozo exclusivo de A (R_1) y el trozo que A comparte solo con C (R_5). Y $B \cap C$ es la lente entre B y C , formada por el trozo que excluye a A (R_6) y el centro común a los tres (R_7). La unión junta las dos listas.

¿Qué tomamos? La región pedida es

$$(A \setminus B) \cup (B \cap C) = R_1 \cup R_5 \cup R_6 \cup R_7.$$



(d) $(A \cap C^c) \cup (B \setminus A)$

Paso 1 — Descomponer los dos sumandos

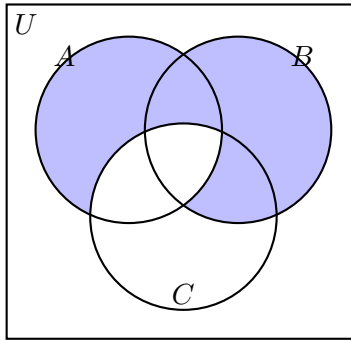
Qué hago: calculo por separado la parte de A que queda fuera de C y la parte de B que queda fuera de A , y luego uno ambas listas.

¿De dónde sale? $A = R_1 \cup R_4 \cup R_5 \cup R_7$ y $C^c = R_1 \cup R_2 \cup R_4 \cup R_8$ tienen en común R_1 y R_4 . Por otro lado, $B \setminus A = B \cap A^c$ por definición de diferencia, y $B = R_2 \cup R_4 \cup R_6 \cup R_7$ con $A^c = R_2 \cup R_3 \cup R_6 \cup R_8$ tienen en común R_2 y R_6 .

¿Por qué? Porque intersecar con C^c significa borrar de A todo lo que toque a C : de las cuatro piezas de A desaparecen R_5 y R_7 , que son las que están dentro de C . Del mismo modo, restarle A a B borra las piezas R_4 y R_7 , que son las que están dentro de A . La unión final acumula las cuatro piezas supervivientes, todas distintas.

¿Qué tomamos? La región pedida es

$$(A \cap C^c) \cup (B \setminus A) = R_1 \cup R_2 \cup R_4 \cup R_6.$$



(e) $(A \cup B \cup C)^c$

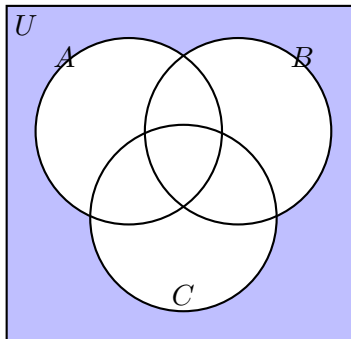
Paso 1 — Unir las tres listas y complementar

Qué hago: formo primero la lista de $A \cup B \cup C$ y después me quedo con las regiones que *no* aparecen en ella.

¿De dónde sale? Del Paso 0: A aporta R_1, R_4, R_5, R_7 ; B aporta R_2, R_4, R_6, R_7 ; C aporta R_3, R_5, R_6, R_7 . Reunidas sin repetir, esas listas dan $R_1, R_2, R_3, R_4, R_5, R_6, R_7$: siete de las ocho regiones.

¿Por qué? Porque una región elemental está en $A \cup B \cup C$ si está dentro de al menos uno de los tres conjuntos, y la única de las ocho que está fuera de los tres a la vez es $R_8 = A^c \cap B^c \cap C^c$. Al complementar respecto de U , esa es exactamente la única que sobrevive. Se puede confirmar con De Morgan: $(A \cup B \cup C)^c = A^c \cap B^c \cap C^c$, que es la definición misma de R_8 .

¿Qué tomamos? La región pedida es R_8 : la zona del rectángulo que queda fuera de los tres círculos.



(f) $(A^c \cap B) \cup C$

Paso 1 — Descomponer los dos sumandos

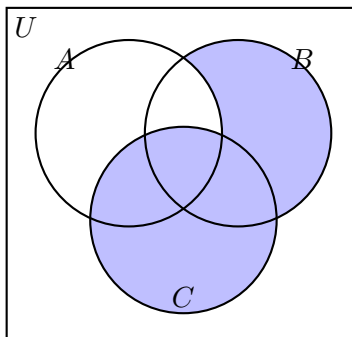
Qué hago: calculo la parte de B que queda fuera de A y le uno el conjunto C completo.

¿De dónde sale? $A^c = R_2 \cup R_3 \cup R_6 \cup R_8$ y $B = R_2 \cup R_4 \cup R_6 \cup R_7$ tienen en común R_2 y R_6 ; y C es, por el Paso 0, $R_3 \cup R_5 \cup R_6 \cup R_7$.

¿Por qué? Porque $A^c \cap B$ es la media luna de B que no toca a A , formada por el trozo exclusivo de B (R_2) y el trozo que B comparte solo con C (R_6). Al unirle C entero se añaden R_3, R_5, R_7 , mientras que R_6 ya estaba y no se repite. Nótese que R_1, R_4 y R_8 quedan fuera: no están en C ni en la media luna de B .

¿Qué tomamos? La región pedida es

$$(A^c \cap B) \cup C = R_2 \cup R_3 \cup R_5 \cup R_6 \cup R_7.$$



(g) $(A \cap B^c) \cup (C \setminus A)$

Paso 1 — Descomponer los dos sumandos

Qué hago: calculo la parte de A que queda fuera de B y la parte de C que queda fuera de A , y uno ambas listas.

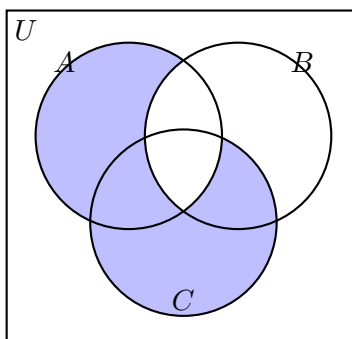
¿De dónde sale? $A = R_1 \cup R_4 \cup R_5 \cup R_7$ y $B^c = R_1 \cup R_3 \cup R_5 \cup R_8$ comparten R_1 y R_5 . Y $C \setminus A = C \cap A^c$ por definición de diferencia, con $C = R_3 \cup R_5 \cup R_6 \cup R_7$ y $A^c = R_2 \cup R_3 \cup R_6 \cup R_8$, que comparten R_3 y R_6 .

¿Por qué? Porque quitarle B a A elimina de A las piezas R_4 y R_7 , y quitarle A a C elimina de C las piezas R_5 y R_7 . Las cuatro piezas restantes son distintas entre sí, de modo que la unión simplemente las junta.

¿Qué tomamos? La región pedida es

$$(A \cap B^c) \cup (C \setminus A) = R_1 \cup R_3 \cup R_5 \cup R_6,$$

que coincide exactamente con la región obtenida en el inciso (b). Los dos incisos describen entonces el mismo conjunto con expresiones distintas, y por eso sus diagramas son idénticos.



(h) $(A \cup B^c) \cap C^c$

Paso 1 — Descomponer el factor de la izquierda y cortar con C^c

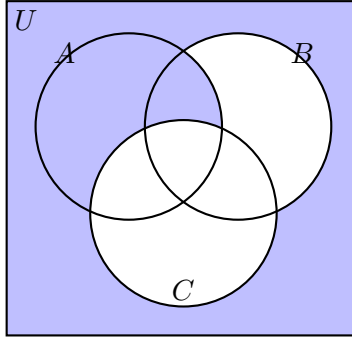
Qué hago: formo la lista de $A \cup B^c$ y después elimino de ella todas las regiones que estén dentro de C , porque el segundo factor es C^c .

¿De dónde sale? $A = R_1 \cup R_4 \cup R_5 \cup R_7$ y $B^c = R_1 \cup R_3 \cup R_5 \cup R_8$; su unión, sin repetir, es $A \cup B^c = R_1 \cup R_3 \cup R_4 \cup R_5 \cup R_7 \cup R_8$. Además $C^c = R_1 \cup R_2 \cup R_4 \cup R_8$.

¿Por qué? Porque intersecar dos conjuntos equivale a quedarse con las regiones comunes a las dos listas. Cruzándolas: R_1 está en ambas, R_4 está en ambas, R_8 está en ambas; en cambio R_3, R_5, R_7 están dentro de C y por eso el factor C^c los descarta, y R_2 no está en $A \cup B^c$ porque pertenece a B y no a A .

¿Qué tomamos? La región pedida es

$$(A \cup B^c) \cap C^c = R_1 \cup R_4 \cup R_8.$$



(i) $(A \cap B \cap C)^c$

Paso 1 — Identificar la región central y complementarla

Qué hago: localizo la lista de $A \cap B \cap C$ y me quedo con todas las demás regiones.

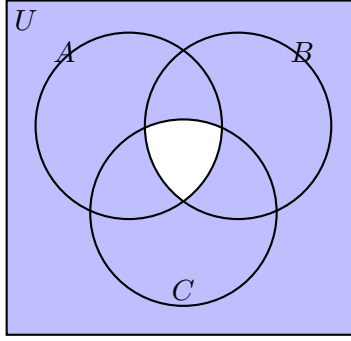
¿De dónde sale? Por la propia definición dada en el Paso 0, la región $R_7 = A \cap B \cap C$ es una de las ocho piezas elementales: es el trozo central donde los tres círculos se superponen.

¿Por qué? Porque el complemento respecto de U conserva exactamente las regiones que no están en el conjunto, y las ocho piezas cubren U sin traslaparse. Como $A \cap B \cap C$ es justamente una de ellas, su complemento son las siete restantes. Equivalentemente, por De Morgan $(A \cap B \cap C)^c = A^c \cup B^c \cup C^c$: basta con estar fuera de uno solo de los tres conjuntos para pertenecer a la región sombreada.

¿Qué tomamos? La región pedida es

$$(A \cap B \cap C)^c = R_1 \cup R_2 \cup R_3 \cup R_4 \cup R_5 \cup R_6 \cup R_8,$$

es decir, todo el rectángulo excepto el pétalo central.



(j) $(A^c \cup B) \cap (C \cup B^c)$

Paso 1 — Descomponer los dos factores

Qué hago: escribo la lista de cada uno de los dos factores por separado, antes de cruzarlas.

¿De dónde sale? Del Paso 0. Primer factor: $A^c = R_2 \cup R_3 \cup R_6 \cup R_8$ y $B = R_2 \cup R_4 \cup R_6 \cup R_7$, luego $A^c \cup B = R_2 \cup R_3 \cup R_4 \cup R_6 \cup R_7 \cup R_8$. Segundo factor: $C = R_3 \cup R_5 \cup R_6 \cup R_7$ y $B^c = R_1 \cup R_3 \cup R_5 \cup R_8$, luego $C \cup B^c = R_1 \cup R_3 \cup R_5 \cup R_6 \cup R_7 \cup R_8$.

¿Por qué? Porque en una unión se acumulan las regiones de ambos conjuntos sin repetir, y conviene tener las dos listas completas antes de intersecar para no olvidar ninguna pieza. Cada lista tiene seis de las ocho regiones: al primer factor le faltan R_1 y R_5 (las piezas que están en A pero no en B), y al segundo le faltan R_2 y R_4 (las piezas que están en B pero no en C).

¿Qué tomamos? Guardamos las dos listas para cruzarlas en el paso siguiente.

Paso 2 — Cruzar las listas y sombrear

Qué hago: me quedo con las regiones que aparecen simultáneamente en las dos listas del Paso 1, porque los factores están unidos por una intersección.

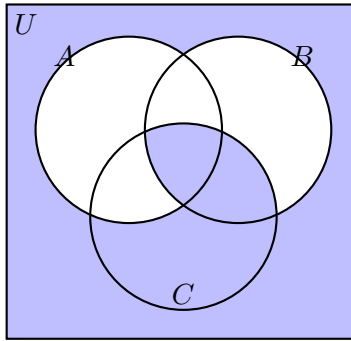
¿De dónde sale? Las dos listas obtenidas en el Paso 1: $\{R_2, R_3, R_4, R_6, R_7, R_8\}$ y $\{R_1, R_3, R_5, R_6, R_7, R_8\}$.

¿Por qué? Porque una región está en la intersección exactamente cuando está en los dos factores. Reviso una por una: R_1 falta en la primera, se descarta; R_2 falta en la segunda, se descarta; R_3 está en las dos, entra; R_4 falta en la segunda, se descarta; R_5 falta en la primera, se descarta; R_6, R_7 y R_8 están en las dos, entran.

¿Qué tomamos? La región pedida es

$$(A^c \cup B) \cap (C \cup B^c) = R_3 \cup R_6 \cup R_7 \cup R_8,$$

esto es: todo C salvo el trozo R_5 que C comparte con A sin B , más la zona exterior a los tres conjuntos.



Las otras dos disposiciones que exige el enunciado

Paso 1 — Elegir dos disposiciones particulares y decir qué representa cada una

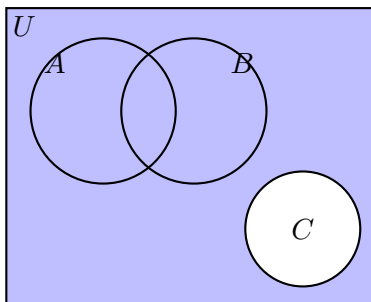
Qué hago: además de la Disposición I usada en los diez incisos, presento dos disposiciones más y redibuyo con ellas algunos incisos, tal como pide el enunciado al exigir al menos tres disposiciones distintas de los diagramas.

¿De dónde sale? Del enunciado del Ejercicio 6, que además de sombrear pide variar la disposición de los diagramas. Las dos nuevas se obtienen moviendo los círculos hasta anular alguna de las ocho regiones del Paso 0.

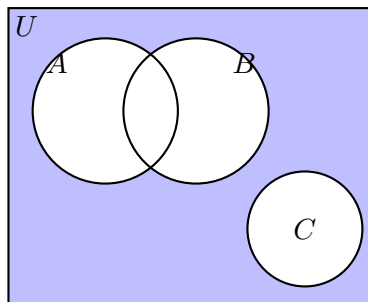
¿Por qué? Porque la posición relativa de los círculos codifica hipótesis adicionales sobre los conjuntos. En la **Disposición II** el círculo C se dibuja separado de A y de B : eso representa el caso $A \cap C = \emptyset$ y $B \cap C = \emptyset$, y en él se anulan las regiones R_5 , R_6 y R_7 . En la **Disposición III** el círculo C se dibuja dentro de B y separado de A : eso representa el caso $C \subseteq B$ con $A \cap C = \emptyset$, y en él se anulan R_3 , R_5 y R_7 . Conviene subrayar que estas dos disposiciones son casos particulares: sirven para ilustrar y para comprobar resultados, pero la respuesta general de cada inciso, válida para conjuntos arbitrarios, es la de la Disposición I.

¿Qué tomamos? Redibujamos con la Disposición II los incisos (a), (e) y (f), y con la Disposición III los incisos (c), (i) y (j), recalculando en cada caso qué regiones sobreviven.

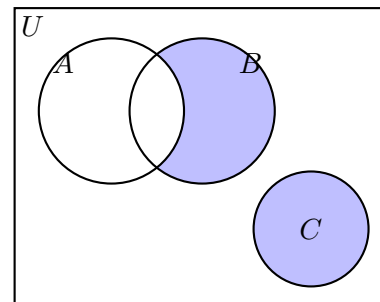
Disposición II ($A \cap C = \emptyset$, $B \cap C = \emptyset$; se anulan R_5 , R_6 , R_7)



(a) $(A \cap B) \cup C^c$

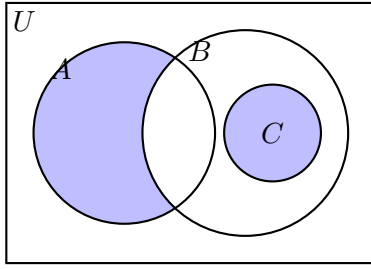


(e) $(A \cup B \cup C)^c$

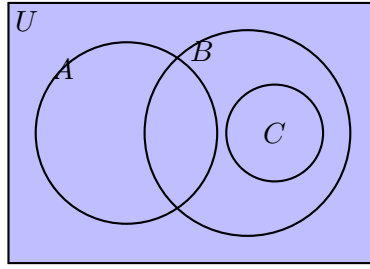


(f) $(A^c \cap B) \cup C$

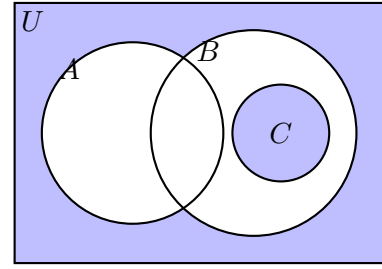
Disposición III ($C \subseteq B$ y $A \cap C = \emptyset$; se anulan R_3 , R_5 , R_7)



(c) $(A \setminus B) \cup (B \cap C)$



(i) $(A \cap B \cap C)^c$



(j) $(A^c \cup B) \cap (C \cup B^c)$

Idea clave

Lectura de los tres dibujos particulares de la Disposición III. En (c) desaparece el trozo R_5 y $B \cap C$ pasa a ser todo C , porque C está contenido en B ; queda sombreado $A \setminus B$ junto con C . En (i) la región central $A \cap B \cap C$ es vacía, ya que A y C no se tocan, y por eso su complemento es *todo* el universo: el diagrama aparece completamente sombreado. En (j) sobreviven solo R_6 , que aquí es todo C , y R_8 , la zona exterior. Estos tres casos muestran por qué una disposición particular no puede sustituir a la general: en ella hay igualdades que se cumplen por accidente de la posición de los círculos y no por la expresión de conjuntos.

Respuesta

Con las ocho regiones $R_1, \dots, R_8$ del Paso 0, las regiones sombreadas son:

- | | |
|---|---|
| (a) $R_1 \cup R_2 \cup R_4 \cup R_7 \cup R_8$ | (b) $R_1 \cup R_3 \cup R_5 \cup R_6$ |
| (c) $R_1 \cup R_5 \cup R_6 \cup R_7$ | (d) $R_1 \cup R_2 \cup R_4 \cup R_6$ |
| (e) R_8 | (f) $R_2 \cup R_3 \cup R_5 \cup R_6 \cup R_7$ |
| (g) $R_1 \cup R_3 \cup R_5 \cup R_6$ | (h) $R_1 \cup R_4 \cup R_8$ |
| (i) todas menos R_7 | (j) $R_3 \cup R_6 \cup R_7 \cup R_8$ |

Cada una está dibujada en la Disposición I (tres círculos en posición general), y además se emplearon la Disposición II (C disjunto de A y de B) y la Disposición III ($C \subseteq B$ con $A \cap C = \emptyset$), con lo que se cumple el requisito de usar al menos tres disposiciones distintas. Obsérvese que los incisos (b) y (g) producen la misma región, de modo que $(A \cup C) \cap (B^c \cup A^c) = (A \cap B^c) \cup (C \setminus A)$.

Ejercicio 7

En las siguientes ecuaciones, asuma que todos los conjuntos pertenecen a un mismo universo. Implementando únicamente propiedades, verifique justificando cada paso las siguientes propiedades:

- $(A \setminus B) \cup (B \setminus A) = (A \cup B) \cap (A^c \cup B^c)$
- $(A \cup B) \setminus B = A \setminus (A \cap B)$
- $(A \cup B) \setminus A = B \setminus A$
- $A \setminus (A \cap B^c) = A \cap B$
- $(A \cup B)^c \cap C = C \setminus (C \cap (A \cup B))$

Idea clave

Restricción del enunciado que gobierna todo el Ejercicio 7. El enunciado ordena verificar “implementando únicamente propiedades”. Por lo tanto, en todo este ejercicio no se usará ningún diagrama de Venn ni ningún razonamiento del tipo “sea $x \in \dots$ ”. Cada renglón de cada cadena de igualdades irá acompañado del nombre de la propiedad que lo justifica, tomada de la lista (P1)–(P15) de la caja de teoría.

$$(a) \quad (A \setminus B) \cup (B \setminus A) = (A \cup B) \cap (A^c \cup B^c)$$

Paso 1 — Eliminar las dos diferencias con la definición de diferencia

Qué hago: aplico la definición de diferencia (P1) a los dos paréntesis del lado izquierdo, para que en la expresión solo queden unión, intersección y complemento.

¿De dónde sale? Los dos términos $A \setminus B$ y $B \setminus A$ son literalmente los del lado izquierdo del inciso (a) del enunciado.

¿Por qué? La propiedad (P1) dice, en general, que para conjuntos cualesquiera X e Y se cumple $X \setminus Y = X \cap Y^c$. Se puede aplicar aquí dos veces: con $X = A$, $Y = B$ da $A \setminus B = A \cap B^c$; con $X = B$, $Y = A$ da $B \setminus A = B \cap A^c$. Este paso es obligatorio antes de cualquier otro, porque la diferencia no es conmutativa ni asociativa ni distributiva, de modo que ninguna de las leyes (P3)–(P13) puede tocar una expresión que contenga el símbolo $\setminus$.

¿Qué tomamos? Nos quedamos con el lado izquierdo reescrito solo con $\cup$, $\cap$ y c :

$$(A \setminus B) \cup (B \setminus A) = (A \cap B^c) \cup (B \cap A^c).$$

Paso 2 — Distribuir la unión sobre la primera intersección

Qué hago: aplico la distributiva de $\cup$ sobre $\cap$, propiedad (P6), tomando como término que se distribuye el bloque $A \cap B^c$ y como paréntesis de intersección el bloque $B \cap A^c$.

¿De dónde sale? De la expresión $(A \cap B^c) \cup (B \cap A^c)$ obtenida en el Paso 1.

¿Por qué? La propiedad (P6) afirma que para conjuntos cualesquiera X, Y, Z se cumple $X \cup (Y \cap Z) = (X \cup Y) \cap (X \cup Z)$. Aquí la instanciamos con $X = A \cap B^c$ (un conjunto como cualquier otro: la ley vale para conjuntos arbitrarios, no solo para letras sueltas), $Y = B$ y $Z = A^c$. Al aplicarla, el bloque $A \cap B^c$ se copia en los dos factores nuevos.

¿Qué tomamos? Guardamos la expresión factorizada

$$(A \cap B^c) \cup (B \cap A^c) = [(A \cap B^c) \cup B] \cap [(A \cap B^c) \cup A^c].$$

Paso 3 — Simplificar el primer factor $(A \cap B^c) \cup B$

Qué hago: trabajo por separado el factor de la izquierda, distribuyendo de nuevo con (P6) y luego usando complementación y elemento neutro.

¿De dónde sale? El factor $(A \cap B^c) \cup B$ es el primero de los dos corchetes producidos en el Paso 2.

¿Por qué? Aplico (P6) con $X = B$, $Y = A$, $Z = B^c$, tras conmutar la unión con (P3) para poner B delante:

$$(A \cap B^c) \cup B \stackrel{(P3)}{=} B \cup (A \cap B^c) \stackrel{(P6)}{=} (B \cup A) \cap (B \cup B^c).$$

Ahora el segundo factor es exactamente el patrón de la propiedad de complementación (P13), $X \cup X^c = U$, que es válida porque todo elemento del universo está en B o está fuera de B : $B \cup B^c = U$. Y con el elemento neutro de la intersección (P9), $X \cap U = X$, el U desaparece. Por último (P3) reordena $B \cup A$ como $A \cup B$.

¿Qué tomamos? El primer factor se reduce a

$$(A \cap B^c) \cup B = (A \cup B) \cap U = A \cup B.$$

Paso 4 — Simplificar el segundo factor $(A \cap B^c) \cup A^c$

Qué hago: repito el procedimiento del Paso 3, ahora en el corchete de la derecha.

¿De dónde sale? El factor $(A \cap B^c) \cup A^c$ es el segundo corchete producido en el Paso 2.

¿Por qué? Conmuta con (P3) para dejar A^c al frente y distribuyo con (P6), esta vez con $X = A^c$, $Y = A$, $Z = B^c$:

$$(A \cap B^c) \cup A^c \stackrel{(P3)}{=} A^c \cup (A \cap B^c) \stackrel{(P6)}{=} (A^c \cup A) \cap (A^c \cup B^c).$$

El primer factor es de nuevo el patrón de complementación (P13): $A^c \cup A = A \cup A^c = U$, usando también (P3). Y (P9), $U \cap X = X$, elimina el U .

¿Qué tomamos? El segundo factor se reduce a

$$(A \cap B^c) \cup A^c = U \cap (A^c \cup B^c) = A^c \cup B^c.$$

Paso 5 — Recomponer la cadena completa

Qué hago: sustituyo en la expresión del Paso 2 los dos factores ya simplificados en los Pasos 3 y 4, y escribo la cadena de igualdades completa con su justificación renglón a renglón.

¿De dónde sale? Del Paso 2 sale la estructura de dos factores; del Paso 3 sale que el primero vale $A \cup B$; del Paso 4 sale que el segundo vale $A^c \cup B^c$.

¿Por qué? Porque la igualdad de conjuntos es transitiva: si cada renglón es igual al anterior por una propiedad válida, el primero es igual al último. Reunimos todo:

$$\begin{aligned} (A \setminus B) \cup (B \setminus A) &= (A \cap B^c) \cup (B \cap A^c) && \text{(P1) definición de diferencia, dos veces} \\ &= [(A \cap B^c) \cup B] \cap [(A \cap B^c) \cup A^c] && \text{(P6) distributiva de } \cup \text{ sobre } \cap \\ &= [(A \cup B) \cap (B \cup B^c)] \cap [(A^c \cup A) \cap (A^c \cup B^c)] && \text{(P3) conmutativa y (P6) otra vez} \\ &= [(A \cup B) \cap U] \cap [U \cap (A^c \cup B^c)] && \text{(P13) complementación} \\ &= (A \cup B) \cap (A^c \cup B^c) && \text{(P9) elemento neutro} \end{aligned}$$

¿Qué tomamos? El último renglón es exactamente el lado derecho del enunciado, de modo que la igualdad queda verificada usando solo propiedades.

Respuesta

Queda verificado que $(A \setminus B) \cup (B \setminus A) = (A \cup B) \cap (A^c \cup B^c)$, mediante la cadena definición de diferencia $\rightarrow$ distributiva de $\cup$ sobre $\cap$ (dos veces) $\rightarrow$ conmutativa $\rightarrow$ complementación $\rightarrow$ elemento neutro. Como el lado izquierdo es, por definición, $A \triangle B$, lo demostrado dice además que $A \triangle B = (A \cup B) \cap (A \cap B)^c = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$.

(b) $(A \cup B) \setminus B = A \setminus (A \cap B)$

Paso 1 — Convertir la diferencia del lado izquierdo

Qué hago: aplico la definición de diferencia (P1) al lado izquierdo para quitar el símbolo $\setminus$.

¿De dónde sale? La expresión $(A \cup B) \setminus B$ es el lado izquierdo del inciso (b).

¿Por qué? Por (P1), $X \setminus Y = X \cap Y^c$ para conjuntos cualesquiera; aquí $X = A \cup B$ (que es un conjunto perfectamente legítimo, aunque esté escrito como una unión) e $Y = B$. Mientras el $\setminus$ siga presente no se puede distribuir, y distribuir es justamente lo que necesitamos para separar el papel de A y el de B .

¿Qué tomamos? $(A \cup B) \setminus B = (A \cup B) \cap B^c$.

Paso 2 — Distribuir la intersección sobre la unión

Qué hago: aplico la distributiva de $\cap$ sobre $\cup$, propiedad (P5), para repartir B^c entre los dos sumandos de $A \cup B$.

¿De dónde sale? De la expresión $(A \cup B) \cap B^c$ obtenida en el Paso 1.

¿Por qué? La propiedad (P5) dice que $X \cap (Y \cup Z) = (X \cap Y) \cup (X \cap Z)$. Aquí la usamos con $X = B^c$, $Y = A$, $Z = B$, después de conmutar con (P3) para poner B^c al frente; como la intersección es conmutativa, el resultado puede escribirse igualmente con B^c a la derecha de cada bloque. Este paso es el que hace aparecer el par $B \cap B^c$, que es el que después se anula.

¿Qué tomamos? $(A \cup B) \cap B^c = (A \cap B^c) \cup (B \cap B^c)$.

Paso 3 — Anular el término $B \cap B^c$ por complementación

Qué hago: aplico la propiedad de complementación (P13) al segundo sumando.

¿De dónde sale? El sumando $B \cap B^c$ apareció en el Paso 2 al distribuir.

¿Por qué? Por (P13), $X \cap X^c = \emptyset$ para todo conjunto X : un elemento no puede pertenecer a X y a la vez estar fuera de X , así que la intersección no tiene ningún elemento. Con $X = B$ obtenemos $B \cap B^c = \emptyset$. El paso es puramente sustitutivo: reemplazamos un subtérmino por otro que le es igual.

¿Qué tomamos? $(A \cap B^c) \cup (B \cap B^c) = (A \cap B^c) \cup \emptyset$.

Paso 4 — Quitar el conjunto vacío con el elemento neutro

Qué hago: aplico el elemento neutro de la unión, propiedad (P9), para borrar el $\emptyset$.

¿De dónde sale? El $\emptyset$ es el que produjo la complementación en el Paso 3.

¿Por qué? Por (P9), $X \cup \emptyset = X$ para todo conjunto X : unirle a X un conjunto sin elementos no le agrega nada. Con $X = A \cap B^c$ el vacío desaparece y termina la reducción del lado izquierdo.

¿Qué tomamos? El lado izquierdo quedó reducido a su forma más simple:

$$(A \cup B) \setminus B = A \cap B^c.$$

Paso 5 — Convertir la diferencia del lado derecho

Qué hago: empiezo ahora con el lado derecho, aplicándole también la definición de diferencia (P1).

¿De dónde sale? La expresión $A \setminus (A \cap B)$ es el lado derecho del inciso (b).

¿Por qué? Por (P1) con $X = A$ e $Y = A \cap B$: la definición no exige que el conjunto que se

resta sea una letra suelta, sirve para cualquier conjunto, y $A \cap B$ lo es. Reducir los dos lados por separado hasta una forma común es una estrategia legítima, porque la igualdad de conjuntos es simétrica y transitiva.

¿Qué tomamos? $A \setminus (A \cap B) = A \cap (A \cap B)^c$.

Paso 6 — Meter el complemento hacia dentro con De Morgan

Qué hago: aplico la ley de De Morgan (P7) al paréntesis complementado $(A \cap B)^c$.

¿De dónde sale? Del resultado del Paso 5, $A \cap (A \cap B)^c$.

¿Por qué? Por (P7), $(X \cap Y)^c = X^c \cup Y^c$: estar fuera de la intersección de dos conjuntos equivale a fallar en al menos uno de los dos, es decir, a estar fuera de X o fuera de Y . Con $X = A$, $Y = B$ queda $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$. Este paso es imprescindible: mientras el complemento esté sobre un paréntesis, ninguna ley distributiva puede actuar sobre su interior.

¿Qué tomamos? $A \cap (A \cap B)^c = A \cap (A^c \cup B^c)$.

Paso 7 — Distribuir en el lado derecho

Qué hago: aplico la distributiva de $\cap$ sobre $\cup$, propiedad (P5), al producto $A \cap (A^c \cup B^c)$.

¿De dónde sale? De la expresión obtenida en el Paso 6.

¿Por qué? Por (P5) con $X = A$, $Y = A^c$, $Z = B^c$: la intersección se reparte sobre cada sumando de la unión. Es exactamente el movimiento que hace aparecer el par $A \cap A^c$, que la complementación anulará en el paso siguiente.

¿Qué tomamos? $A \cap (A^c \cup B^c) = (A \cap A^c) \cup (A \cap B^c)$.

Paso 8 — Anular $A \cap A^c$ y limpiar el vacío

Qué hago: aplico primero la complementación (P13) y después el elemento neutro (P9), igual que en los Pasos 3 y 4 pero ahora en el lado derecho.

¿De dónde sale? El término $A \cap A^c$ apareció al distribuir en el Paso 7.

¿Por qué? Por (P13), $A \cap A^c = \emptyset$, porque ningún elemento está dentro y fuera de A a la vez; y por (P9), $\emptyset \cup X = X$, porque el vacío no aporta elementos a una unión. Aplicadas en ese orden dejan solo el segundo sumando.

¿Qué tomamos? El lado derecho quedó reducido a

$$A \setminus (A \cap B) = \emptyset \cup (A \cap B^c) = A \cap B^c.$$

Paso 9 — Comparar las dos reducciones

Qué hago: confronto la forma reducida del lado izquierdo (Paso 4) con la del lado derecho (Paso 8) y concluyo.

¿De dónde sale? Del Paso 4: $(A \cup B) \setminus B = A \cap B^c$. Del Paso 8: $A \setminus (A \cap B) = A \cap B^c$.

¿Por qué? Porque dos conjuntos iguales a un mismo tercero son iguales entre sí (transitividad y simetría de la igualdad). Ambos lados se redujeron a la misma expresión $A \cap B^c$, que por (P1) es precisamente $A \setminus B$.

¿Qué tomamos? La cadena completa:

$$\begin{aligned}(A \cup B) \setminus B &= (A \cup B) \cap B^c && \text{(P1)} \\ &= (A \cap B^c) \cup (B \cap B^c) && \text{(P5)} \\ &= (A \cap B^c) \cup \emptyset && \text{(P13)} \\ &= A \cap B^c && \text{(P9)} \\ &= \emptyset \cup (A \cap B^c) && \text{(P9), leído al revés} \\ &= (A \cap A^c) \cup (A \cap B^c) && \text{(P13), leído al revés} \\ &= A \cap (A^c \cup B^c) && \text{(P5)} \\ &= A \cap (A \cap B)^c && \text{(P7) De Morgan} \\ &= A \setminus (A \cap B) && \text{(P1)}\end{aligned}$$

Respuesta

Queda verificado que $(A \cup B) \setminus B = A \setminus (A \cap B)$, y además que ambos lados valen $A \cap B^c = A \setminus B$. Las propiedades empleadas fueron: definición de diferencia, distributiva de $\cap$ sobre $\cup$, complementación, elemento neutro y De Morgan.

(c) $(A \cup B) \setminus A = B \setminus A$

Paso 1 — Convertir la diferencia con la definición

Qué hago: aplico (P1) al lado izquierdo para eliminar el símbolo $\setminus$.

¿De dónde sale? $(A \cup B) \setminus A$ es el lado izquierdo del inciso (c).

¿Por qué? Por (P1), $X \setminus Y = X \cap Y^c$; instanciamos con $X = A \cup B$ e $Y = A$. Es el paso obligado de apertura: ninguna ley del álgebra de conjuntos opera directamente sobre una diferencia, y aquí además necesitamos distribuir para separar A de B .

¿Qué tomamos? $(A \cup B) \setminus A = (A \cup B) \cap A^c$.

Paso 2 — Distribuir la intersección sobre la unión

Qué hago: aplico la distributiva (P5) para repartir A^c entre A y B .

¿De dónde sale? De $(A \cup B) \cap A^c$, obtenido en el Paso 1.

¿Por qué? Por (P5), $X \cap (Y \cup Z) = (X \cap Y) \cup (X \cap Z)$, con $X = A^c$, $Y = A$, $Z = B$ (previa conmutación con (P3) para colocar A^c al frente). El objetivo del movimiento es provocar la aparición del par $A \cap A^c$, único término que puede desaparecer.

¿Qué tomamos? $(A \cup B) \cap A^c = (A \cap A^c) \cup (B \cap A^c)$.

Paso 3 — Anular el término $A \cap A^c$

Qué hago: aplico la complementación (P13) al primer sumando.

¿De dónde sale? El término $A \cap A^c$ se produjo al distribuir en el Paso 2.

¿Por qué? Por (P13), $X \cap X^c = \emptyset$ para todo conjunto X , pues ningún elemento puede cumplir a la vez “estar en X ” y “no estar en X ”. Con $X = A$ queda $A \cap A^c = \emptyset$, y sustituimos.

¿Qué tomamos? $(A \cap A^c) \cup (B \cap A^c) = \emptyset \cup (B \cap A^c)$.

Paso 4 — Quitar el vacío y volver a la diferencia

Qué hago: aplico el elemento neutro de la unión (P9) y después leo el resultado con la definición de diferencia (P1) en sentido inverso.

¿De dónde sale? De $\emptyset \cup (B \cap A^c)$, obtenido en el Paso 3.

¿Por qué? Por (P9), $\emptyset \cup X = X$: el vacío es el neutro de la unión. Queda $B \cap A^c$, y por (P1) leída de derecha a izquierda, $B \cap A^c = B \setminus A$. Usar una propiedad en sentido inverso es legítimo porque se trata de una igualdad, no de una regla de reescritura en una sola dirección.

¿Qué tomamos? La cadena completa:

$$\begin{aligned}(A \cup B) \setminus A &= (A \cup B) \cap A^c && \text{(P1) definición de diferencia} \\ &= (A \cap A^c) \cup (B \cap A^c) && \text{(P5) distributiva de } \cap \text{ sobre } \cup \\ &= \emptyset \cup (B \cap A^c) && \text{(P13) complementación} \\ &= B \cap A^c && \text{(P9) elemento neutro} \\ &= B \setminus A && \text{(P1) definición de diferencia}\end{aligned}$$

Respuesta

Queda verificado que $(A \cup B) \setminus A = B \setminus A$. Lo que el cálculo muestra es que al quitar A de la unión $A \cup B$, el sumando A se anula por completo (complementación) y solo sobrevive la parte de B ajena a A .

(d) $A \setminus (A \cap B^c) = A \cap B$

Paso 1 — Convertir la diferencia externa

Qué hago: aplico (P1) al lado izquierdo, tomando como conjunto que se resta el bloque completo $A \cap B^c$.

¿De dónde sale? $A \setminus (A \cap B^c)$ es el lado izquierdo del inciso (d).

¿Por qué? Por (P1), $X \setminus Y = X \cap Y^c$ con $X = A$ e $Y = A \cap B^c$. Nótese que el conjunto restado ya viene escrito con intersección y complemento, así que este paso no introduce nuevos $\setminus$: solo traslada el complemento al bloque entero.

¿Qué tomamos? $A \setminus (A \cap B^c) = A \cap (A \cap B^c)^c$.

Paso 2 — Aplicar De Morgan al paréntesis complementado

Qué hago: aplico la ley de De Morgan (P7) para meter el complemento dentro del paréntesis $(A \cap B^c)^c$.

¿De dónde sale? De la expresión $A \cap (A \cap B^c)^c$ del Paso 1.

¿Por qué? Por (P7), $(X \cap Y)^c = X^c \cup Y^c$, con $X = A$ e $Y = B^c$. El complemento sobre un paréntesis bloquea las leyes distributivas, así que hay que empujarlo hacia dentro. El resultado inmediato es $A^c \cup (B^c)^c$.

¿Qué tomamos? $A \cap (A \cap B^c)^c = A \cap (A^c \cup (B^c)^c)$.

Paso 3 — Cancelar el complemento doble

Qué hago: aplico la propiedad de doble complemento (P8) al término $(B^c)^c$.

¿De dónde sale? El término $(B^c)^c$ lo generó De Morgan en el Paso 2, al complementar un conjunto que ya venía complementado.

¿Por qué? Por (P8), $(X^c)^c = X$: estar fuera del conjunto de los que están fuera de X es estar en X . Con $X = B$ queda $(B^c)^c = B$. Sin esta cancelación la expresión seguiría teniendo complementos anidados que impiden reconocer el lado derecho.

¿Qué tomamos? $A \cap (A^c \cup (B^c)^c) = A \cap (A^c \cup B)$.

Paso 4 — Distribuir

Qué hago: aplico la distributiva de $\cap$ sobre $\cup$, propiedad (P5), al producto $A \cap (A^c \cup B)$.

¿De dónde sale? De la expresión obtenida en el Paso 3.

¿Por qué? Por (P5), $X \cap (Y \cup Z) = (X \cap Y) \cup (X \cap Z)$, con $X = A$, $Y = A^c$, $Z = B$. Al distribuir aparece el par $A \cap A^c$, que es el término que se anula y deja únicamente lo que buscamos.

¿Qué tomamos? $A \cap (A^c \cup B) = (A \cap A^c) \cup (A \cap B)$.

Paso 5 — Anular por complementación y limpiar con el neutro

Qué hago: aplico (P13) al término $A \cap A^c$ y después (P9) para borrar el $\emptyset$ resultante.

¿De dónde sale? El término $A \cap A^c$ apareció en el Paso 4.

¿Por qué? Por (P13), $A \cap A^c = \emptyset$, ya que ningún elemento puede estar y no estar en A . Y por (P9), $\emptyset \cup X = X$, porque el vacío es el neutro de la unión. Con $X = A \cap B$ queda exactamente el lado derecho del enunciado.

¿Qué tomamos? La cadena completa:

$A \setminus (A \cap B^c) = A \cap (A \cap B^c)^c$	(P1) definición de diferencia
$= A \cap (A^c \cup (B^c)^c)$	(P7) De Morgan
$= A \cap (A^c \cup B)$	(P8) doble complemento
$= (A \cap A^c) \cup (A \cap B)$	(P5) distributiva
$= \emptyset \cup (A \cap B)$	(P13) complementación
$= A \cap B$	(P9) elemento neutro

Respuesta

Queda verificado que $A \setminus (A \cap B^c) = A \cap B$: quitarle a A su parte ajena a B deja justamente la parte común con B . Propiedades usadas: definición de diferencia, De Morgan, doble complemento, distributiva, complementación y elemento neutro.

$$(e) \quad (A \cup B)^c \cap C = C \setminus (C \cap (A \cup B))$$

Paso 1 — Elegir por qué lado empezar

Qué hago: decido trabajar el lado derecho, que es el complicado (contiene una diferencia), y reducirlo hasta el lado izquierdo, que ya está en forma simple.

¿De dónde sale? Los dos lados son los del inciso (e): a la izquierda $(A \cup B)^c \cap C$ y a la derecha $C \setminus (C \cap (A \cup B))$.

¿Por qué? Porque la estrategia general dice que primero hay que eliminar diferencias, y la única diferencia del enunciado está a la derecha. Empezar por el lado que contiene el $\setminus$ garantiza que cada paso siguiente sea aplicable; empezar por la izquierda obligaría a introducir artificialmente un $\setminus$. Escribimos $D := A \cup B$ para abreviar, entendiendo que D es un conjunto como cualquier otro y que todas las propiedades se le aplican igual.

¿Qué tomamos? El objetivo es transformar $C \setminus (C \cap D)$ hasta obtener $D^c \cap C$, con $D = A \cup B$.

Paso 2 — Convertir la diferencia

Qué hago: aplico la definición de diferencia (P1) al lado derecho.

¿De dónde sale? De la expresión $C \setminus (C \cap D)$ fijada en el Paso 1.

¿Por qué? Por (P1), $X \setminus Y = X \cap Y^c$, aquí con $X = C$ e $Y = C \cap D$. El conjunto que se resta es una intersección, y eso es admisible: la definición vale para cualquier par de conjuntos.

¿Qué tomamos? $C \setminus (C \cap D) = C \cap (C \cap D)^c$.

Paso 3 — Aplicar De Morgan

Qué hago: meto el complemento hacia dentro del paréntesis $(C \cap D)^c$ con la ley de De Morgan (P7).

¿De dónde sale? Del resultado del Paso 2, $C \cap (C \cap D)^c$.

¿Por qué? Por (P7), $(X \cap Y)^c = X^c \cup Y^c$, con $X = C$ e $Y = D$. Es indispensable: mientras el complemento envuelva al paréntesis, la distributiva no puede aplicarse y no hay forma de hacer aparecer el par $C \cap C^c$ que buscamos.

¿Qué tomamos? $C \cap (C \cap D)^c = C \cap (C^c \cup D^c)$.

Paso 4 — Distribuir

Qué hago: aplico la distributiva de $\cap$ sobre $\cup$, propiedad (P5).

¿De dónde sale? De la expresión $C \cap (C^c \cup D^c)$ del Paso 3.

¿Por qué? Por (P5), $X \cap (Y \cup Z) = (X \cap Y) \cup (X \cap Z)$, con $X = C$, $Y = C^c$, $Z = D^c$. El primer sumando resultante es el patrón de complementación y el segundo es ya el objetivo.

¿Qué tomamos? $C \cap (C^c \cup D^c) = (C \cap C^c) \cup (C \cap D^c)$.

Paso 5 — Anular, limpiar y conmutar

Qué hago: aplico complementación (P13), después elemento neutro (P9) y finalmente conmutativa (P3) para dejar la expresión con el mismo orden que el lado izquierdo del enunciado.

¿De dónde sale? Del Paso 4, donde apareció el término $C \cap C^c$ junto al término $C \cap D^c$.

¿Por qué? Por (P13), $C \cap C^c = \emptyset$; por (P9), $\emptyset \cup X = X$, con lo que sobrevive $C \cap D^c$; y por (P3), $C \cap D^c = D^c \cap C$, ya que la intersección no distingue el orden de sus argumentos.

Sustituyendo $D = A \cup B$ se obtiene $(A \cup B)^c \cap C$, que es exactamente el lado izquierdo.
¿Qué tomamos? La cadena completa, con $D = A \cup B$:

$$\begin{aligned}
 C \setminus (C \cap (A \cup B)) &= C \cap (C \cap (A \cup B))^c && \text{(P1) definición de diferencia} \\
 &= C \cap (C^c \cup (A \cup B)^c) && \text{(P7) De Morgan} \\
 &= (C \cap C^c) \cup (C \cap (A \cup B)^c) && \text{(P5) distributiva} \\
 &= \emptyset \cup (C \cap (A \cup B)^c) && \text{(P13) complementación} \\
 &= C \cap (A \cup B)^c && \text{(P9) elemento neutro} \\
 &= (A \cup B)^c \cap C && \text{(P3) conmutativa}
 \end{aligned}$$

Respuesta

Queda verificado que $(A \cup B)^c \cap C = C \setminus (C \cap (A \cup B))$. El cálculo muestra el hecho general subyacente: para cualesquiera X e Y se cumple $X \setminus (X \cap Y) = X \cap Y^c = X \setminus Y$, y el inciso es el caso $X = C$, $Y = A \cup B$.

Ejercicio 8

Considere un conjunto universo U y sean A , B y C subconjuntos arbitrarios de U . En cada uno de los siguientes incisos verifique la ecuación de conjuntos indicada, utilizando únicamente propiedades de las operaciones de conjuntos. No se permite el uso de diagramas de Venn ni de elementos.

- (a) $(A \cap B) \cup (A \cap B^c) = A$
- (b) $(A \cup B) \cap (A \cup B^c) = A$
- (c) $(A \setminus B) \cup (A \cap B) = A$
- (d) $(A \cap (B \cup C)) \cup (A \cap C^c) = A$
- (e) $(A \cup B) \cap (A^c \cup B) = B$
- (f) Suponga A, B disjuntos: $(A \cup B)^c \cup (A \cap B) = A^c \cap B^c$
- (g) $(A \cap (B \cup C))^c = A^c \cup (B^c \cap C^c)$
- (h) $A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$
- (i) $(A \cap B) \cup (A \cap C) \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C) \cap (B \cup C)$
- (j) $(A \cup (B \cap C)) \cap (A^c \cup B) = (A \cap B) \cup (B \cap C)$
- (k) $(A \cap B^c) \cup (A^c \cap B) = A \Delta B$
- (l) $(A \Delta B) \cap C = (A \cap C) \Delta (B \cap C)$
- (m) $(A \Delta B)^c = (A \cap B) \cup (A^c \cap B^c)$
- (n) $A \cap (B \Delta C) = (A \cap B) \Delta (A \cap C)$
- (ñ) $(A \Delta B) \setminus C = (A \setminus C) \Delta (B \setminus C)$

Idea clave

Restricción del enunciado que gobierna todo el Ejercicio 8. El enunciado prohíbe expresamente “el uso de diagramas de Venn ni de elementos”. Por eso ninguna de las quince verificaciones siguientes contiene dibujos ni frases del tipo “tomemos x en el lado izquierdo”.

Toda la argumentación consiste en cadenas de igualdades entre conjuntos, donde cada renglón se obtiene del anterior aplicando una única propiedad de la lista (P1)–(P15), citada por su nombre.

(a) $(A \cap B) \cup (A \cap B^c) = A$

Paso 1 — Factorizar el término común con la distributiva

Qué hago: reconozco que A aparece como factor en los dos sumandos y lo saco fuera, aplicando la distributiva de $\cap$ sobre $\cup$ (P5) leída de derecha a izquierda.

¿De dónde sale? De la expresión $(A \cap B) \cup (A \cap B^c)$, que es el lado izquierdo del inciso (a) tal como aparece en el enunciado.

¿Por qué? La propiedad (P5) afirma que $X \cap (Y \cup Z) = (X \cap Y) \cup (X \cap Z)$ para conjuntos cualesquiera. Como se trata de una igualdad, se puede usar en cualquiera de las dos direcciones; leída de derecha a izquierda permite *factorizar*. Aquí la instanciamos con $X = A$, $Y = B$, $Z = B^c$, y el lado derecho de la propiedad coincide exactamente, término a término, con nuestra expresión.

¿Qué tomamos? $(A \cap B) \cup (A \cap B^c) = A \cap (B \cup B^c)$.

Paso 2 — Reemplazar $B \cup B^c$ por el universo

Qué hago: aplico la propiedad de complementación (P13) al paréntesis.

¿De dónde sale? El paréntesis $B \cup B^c$ es el que produjo la factorización del Paso 1.

¿Por qué? Por (P13), $X \cup X^c = U$ para todo conjunto X : todo elemento del universo está en X o está fuera de X , sin tercera posibilidad, de modo que la unión de un conjunto con su complemento agota el universo. Con $X = B$ obtenemos $B \cup B^c = U$, y sustituimos ese subtérmino.

¿Qué tomamos? $A \cap (B \cup B^c) = A \cap U$.

Paso 3 — Eliminar el universo con el elemento neutro

Qué hago: aplico el elemento neutro de la intersección (P9).

¿De dónde sale? De la expresión $A \cap U$ obtenida en el Paso 2.

¿Por qué? Por (P9), $X \cap U = X$: intersectar con el universo no descarta nada, porque todos los elementos de X ya están en U por ser $X \subseteq U$. Con $X = A$ se obtiene el lado derecho del enunciado.

¿Qué tomamos? La cadena completa:

$$\begin{aligned} (A \cap B) \cup (A \cap B^c) &= A \cap (B \cup B^c) && \text{(P5) distributiva, factorizando} \\ &= A \cap U && \text{(P13) complementación} \\ &= A && \text{(P9) elemento neutro} \end{aligned}$$

Respuesta

Queda verificado que $(A \cap B) \cup (A \cap B^c) = A$. Propiedades: distributiva de $\cap$ sobre $\cup$ (usada para factorizar), complementación y elemento neutro.

(b) $(A \cup B) \cap (A \cup B^c) = A$

Paso 1 — Factorizar con la distributiva de $\cup$ sobre $\cap$

Qué hago: observo que A es el sumando común de los dos factores y lo extraigo, aplicando (P6) de derecha a izquierda.

¿De dónde sale? De $(A \cup B) \cap (A \cup B^c)$, lado izquierdo del inciso (b).

¿Por qué? La propiedad (P6) dice $X \cup (Y \cap Z) = (X \cup Y) \cap (X \cup Z)$; su lado derecho tiene exactamente la forma de nuestra expresión con $X = A$, $Y = B$, $Z = B^c$. Esta es la ley distributiva que no tiene análogo aritmético, y es la que hace que este inciso sea el “espejo” exacto del inciso (a).

¿Qué tomamos? $(A \cup B) \cap (A \cup B^c) = A \cup (B \cap B^c)$.

Paso 2 — Reemplazar $B \cap B^c$ por el vacío

Qué hago: aplico la complementación (P13) al paréntesis interior.

¿De dónde sale? El paréntesis $B \cap B^c$ apareció al factorizar en el Paso 1.

¿Por qué? Por (P13), $X \cap X^c = \emptyset$: ningún elemento puede pertenecer a X y simultáneamente estar fuera de X , de modo que esa intersección no contiene nada. Con $X = B$ queda $B \cap B^c = \emptyset$.

¿Qué tomamos? $A \cup (B \cap B^c) = A \cup \emptyset$.

Paso 3 — Eliminar el vacío con el elemento neutro

Qué hago: aplico el elemento neutro de la unión (P9).

¿De dónde sale? De $A \cup \emptyset$, obtenido en el Paso 2.

¿Por qué? Por (P9), $X \cup \emptyset = X$: unir un conjunto sin elementos no agrega nada. Con $X = A$ se llega al lado derecho.

¿Qué tomamos? La cadena completa:

$$\begin{aligned} (A \cup B) \cap (A \cup B^c) &= A \cup (B \cap B^c) && \text{(P6) distributiva, factorizando} \\ &= A \cup \emptyset && \text{(P13) complementación} \\ &= A && \text{(P9) elemento neutro} \end{aligned}$$

Respuesta

Queda verificado que $(A \cup B) \cap (A \cup B^c) = A$. Es el dual del inciso (a): se obtiene de él intercambiando $\cup$ por $\cap$ y U por $\emptyset$.

(c) $(A \setminus B) \cup (A \cap B) = A$

Paso 1 — Eliminar la diferencia

Qué hago: aplico la definición de diferencia (P1) al primer sumando.

¿De dónde sale? El término $A \setminus B$ es el primer sumando del lado izquierdo del inciso (c).

¿Por qué? Por (P1), $X \setminus Y = X \cap Y^c$ con $X = A$, $Y = B$. Es obligatorio hacerlo antes de factorizar: la distributiva no sabe operar con el símbolo $\setminus$, y solo tras la conversión se ve que A es factor común de los dos sumandos.

¿Qué tomamos? $(A \setminus B) \cup (A \cap B) = (A \cap B^c) \cup (A \cap B)$.

Paso 2 — Factorizar el común A

Qué hago: aplico (P5) de derecha a izquierda para sacar A fuera.

¿De dónde sale? De la expresión $(A \cap B^c) \cup (A \cap B)$ del Paso 1.

¿Por qué? Por (P5), $(X \cap Y) \cup (X \cap Z) = X \cap (Y \cup Z)$, aquí con $X = A$, $Y = B^c$ y $Z = B$. El factor A está literalmente presente en los dos sumandos, que es la única condición que la ley exige.

¿Qué tomamos? $(A \cap B^c) \cup (A \cap B) = A \cap (B^c \cup B)$.

Paso 3 — Reordenar y aplicar complementación

Qué hago: conmuto el paréntesis con (P3) y le aplico la complementación (P13).

¿De dónde sale? El paréntesis $B^c \cup B$ salió de la factorización del Paso 2.

¿Por qué? Por (P3), la unión es conmutativa, así que $B^c \cup B = B \cup B^c$; y por (P13), $B \cup B^c = U$, porque todo elemento del universo o está en B o está fuera de B . El paso de conmutar no es cosmético: deja la expresión en la forma exacta que (P13) reconoce.

¿Qué tomamos? $A \cap (B^c \cup B) = A \cap U$.

Paso 4 — Aplicar el elemento neutro

Qué hago: aplico (P9) para quitar el universo.

¿De dónde sale? De $A \cap U$, obtenido en el Paso 3.

¿Por qué? Por (P9), $X \cap U = X$: como $A \subseteq U$, intersectar A con U devuelve A íntegro. Con eso se alcanza el lado derecho del enunciado.

¿Qué tomamos? La cadena completa:

$$\begin{aligned}
 (A \setminus B) \cup (A \cap B) &= (A \cap B^c) \cup (A \cap B) && \text{(P1) definición de diferencia} \\
 &= A \cap (B^c \cup B) && \text{(P5) distributiva, factorizando} \\
 &= A \cap (B \cup B^c) && \text{(P3) conmutativa} \\
 &= A \cap U && \text{(P13) complementación} \\
 &= A && \text{(P9) elemento neutro}
 \end{aligned}$$

Respuesta

Queda verificado que $(A \setminus B) \cup (A \cap B) = A$: la parte de A ajena a B junto con la parte de A compartida con B reconstruyen A completo.

(d) $(A \cap (B \cup C)) \cup (A \cap C^c) = A$

Paso 1 — Factorizar el común A

Qué hago: extraigo el factor A , que aparece en los dos sumandos, aplicando (P5) de derecha a izquierda.

¿De dónde sale? De $(A \cap (B \cup C)) \cup (A \cap C^c)$, lado izquierdo del inciso (d).

¿Por qué? Por (P5), $(X \cap Y) \cup (X \cap Z) = X \cap (Y \cup Z)$, con $X = A$, $Y = B \cup C$ y $Z = C^c$. El hecho de que Y sea a su vez una unión no es obstáculo: la propiedad vale para conjuntos arbitrarios y no exige que los argumentos sean letras sueltas.

¿Qué tomamos? $(A \cap (B \cup C)) \cup (A \cap C^c) = A \cap ((B \cup C) \cup C^c)$.

Paso 2 — Reagrupar la unión con la asociativa

Qué hago: aplico la asociativa de la unión (P4) para juntar C con C^c .

¿De dónde sale? Del paréntesis $(B \cup C) \cup C^c$ producido en el Paso 1.

¿Por qué? Por (P4), $(X \cup Y) \cup Z = X \cup (Y \cup Z)$, con $X = B$, $Y = C$, $Z = C^c$. La asociatividad es lo que autoriza a cambiar el agrupamiento sin alterar el resultado, y aquí es esencial: solo después de reagrupar quedan C y C^c juntos, que es el patrón que (P13) reconoce.

¿Qué tomamos? $A \cap ((B \cup C) \cup C^c) = A \cap (B \cup (C \cup C^c))$.

Paso 3 — Aplicar la complementación

Qué hago: sustituyo $C \cup C^c$ por U usando (P13).

¿De dónde sale? El subtérmino $C \cup C^c$ quedó formado tras reagrupar en el Paso 2.

¿Por qué? Por (P13), $X \cup X^c = U$ para todo conjunto X : la unión de un conjunto con su complemento cubre todo el universo. Con $X = C$ se obtiene $C \cup C^c = U$.

¿Qué tomamos? $A \cap (B \cup (C \cup C^c)) = A \cap (B \cup U)$.

Paso 4 — Aplicar la dominación

Qué hago: sustituyo $B \cup U$ por U usando la propiedad de dominación (P10).

¿De dónde sale? De la expresión $A \cap (B \cup U)$ del Paso 3.

¿Por qué? Por (P10), $X \cup U = U$: el universo ya contiene a todos los conjuntos con los que se trabaja, así que unirle cualquier $X \subseteq U$ no lo agranda. Con $X = B$ queda $B \cup U = U$. Nótese que aquí no sirve el elemento neutro: el neutro de la unión es $\emptyset$, no U .

¿Qué tomamos? $A \cap (B \cup U) = A \cap U$.

Paso 5 — Aplicar el elemento neutro

Qué hago: elimino el universo con (P9).

¿De dónde sale? De $A \cap U$, obtenido en el Paso 4.

¿Por qué? Por (P9), $X \cap U = X$, porque $X \subseteq U$ y por tanto ningún elemento de X se pierde al intersecar con U . Con $X = A$ llegamos al lado derecho del enunciado.

¿Qué tomamos? La cadena completa:

$$\begin{aligned} (A \cap (B \cup C)) \cup (A \cap C^c) &= A \cap ((B \cup C) \cup C^c) && \text{(P5) distributiva, factorizando} \\ &= A \cap (B \cup (C \cup C^c)) && \text{(P4) asociativa} \\ &= A \cap (B \cup U) && \text{(P13) complementación} \\ &= A \cap U && \text{(P10) dominación} \\ &= A && \text{(P9) elemento neutro} \end{aligned}$$

Respuesta

Queda verificado que $(A \cap (B \cup C)) \cup (A \cap C^c) = A$. Propiedades usadas: distributiva (factorizando), asociativa, complementación, dominación y elemento neutro.

$$(e) \quad (A \cup B) \cap (A^c \cup B) = B$$

Paso 1 — Reordenar para dejar visible el sumando común

Qué hago: aplico la conmutativa de la unión (P3) dentro de cada factor, de modo que B quede escrito al principio en ambos.

¿De dónde sale? De $(A \cup B) \cap (A^c \cup B)$, lado izquierdo del inciso (e).

¿Por qué? Por (P3), $X \cup Y = Y \cup X$, porque la unión no distingue el orden de sus argumentos. Aplicada a cada factor da $A \cup B = B \cup A$ y $A^c \cup B = B \cup A^c$. El movimiento es necesario para que la expresión adopte la forma exacta $(B \cup A) \cap (B \cup A^c)$ que la ley distributiva (P6) reconoce como su lado derecho.

¿Qué tomamos? $(A \cup B) \cap (A^c \cup B) = (B \cup A) \cap (B \cup A^c)$.

Paso 2 — Factorizar el común B

Qué hago: aplico (P6) de derecha a izquierda para extraer B .

¿De dónde sale? De la expresión reordenada del Paso 1.

¿Por qué? Por (P6), $X \cup (Y \cap Z) = (X \cup Y) \cap (X \cup Z)$, con $X = B$, $Y = A$ y $Z = A^c$. Leída de derecha a izquierda, la ley permite recoger el sumando repetido B y dejar dentro del paréntesis la intersección de lo que queda en cada factor.

¿Qué tomamos? $(B \cup A) \cap (B \cup A^c) = B \cup (A \cap A^c)$.

Paso 3 — Anular con complementación y limpiar con el neutro

Qué hago: aplico (P13) al paréntesis y después (P9) al vacío que queda.

¿De dónde sale? El paréntesis $A \cap A^c$ apareció al factorizar en el Paso 2.

¿Por qué? Por (P13), $A \cap A^c = \emptyset$, porque ningún elemento está a la vez dentro y fuera de A ; y por (P9), $B \cup \emptyset = B$, porque el vacío es el neutro de la unión. El resultado es exactamente el lado derecho del enunciado.

¿Qué tomamos? La cadena completa:

$$\begin{aligned} (A \cup B) \cap (A^c \cup B) &= (B \cup A) \cap (B \cup A^c) && \text{(P3) conmutativa} \\ &= B \cup (A \cap A^c) && \text{(P6) distributiva, factorizando} \\ &= B \cup \emptyset && \text{(P13) complementación} \\ &= B && \text{(P9) elemento neutro} \end{aligned}$$

Respuesta

Queda verificado que $(A \cup B) \cap (A^c \cup B) = B$: lo que A aporta en un factor lo quita A^c en el otro, y solo B sobrevive a la intersección.

(f) **Suponga A, B disjuntos:** $(A \cup B)^c \cup (A \cap B) = A^c \cap B^c$

Paso 1 — Traducir la hipótesis a una igualdad utilizable

Qué hago: escribo qué dice exactamente la hipótesis extra del inciso, para poder usarla como una propiedad más dentro de la cadena.

¿De dónde sale? Del propio enunciado del inciso (f), que antepone la condición “Suponga A, B disjuntos”.

¿Por qué? Por definición, dos conjuntos son disjuntos cuando no tienen ningún elemento en común, es decir, cuando su intersección es el conjunto vacío. La hipótesis se convierte entonces en la igualdad $A \cap B = \emptyset$, que es una igualdad de conjuntos y por lo tanto puede sustituirse en cualquier punto de la cadena, igual que cualquier otra propiedad. Sin esta hipótesis el inciso no sería cierto, como se explica en la caja posterior.

¿Qué tomamos? La hipótesis en forma de igualdad: $A \cap B = \emptyset$.

Paso 2 — Aplicar De Morgan al primer sumando

Qué hago: meto el complemento hacia dentro del paréntesis $(A \cup B)^c$ con la ley de De Morgan (P7).

¿De dónde sale? El término $(A \cup B)^c$ es el primer sumando del lado izquierdo del inciso (f).

¿Por qué? Por (P7), $(X \cup Y)^c = X^c \cap Y^c$: estar fuera de la unión de dos conjuntos equivale a estar fuera de los dos a la vez. Con $X = A$, $Y = B$ obtenemos $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$, que es justamente la expresión que aparece en el lado derecho del enunciado.

¿Qué tomamos? $(A \cup B)^c \cup (A \cap B) = (A^c \cap B^c) \cup (A \cap B)$.

Paso 3 — Sustituir usando la hipótesis de disjunción

Qué hago: reemplazo el segundo sumando $A \cap B$ por $\emptyset$, según la igualdad obtenida en el Paso 1.

¿De dónde sale? El término $A \cap B$ es el segundo sumando del lado izquierdo, y la igualdad $A \cap B = \emptyset$ es la hipótesis del Paso 1.

¿Por qué? Porque en una cadena de igualdades se puede reemplazar cualquier subtérmino por otro que sea igual a él, y la hipótesis nos garantiza precisamente esa igualdad. Este es el único punto de toda la demostración en el que interviene la condición “ A y B disjuntos”, y sin ella el paso sería inválido.

¿Qué tomamos? $(A^c \cap B^c) \cup (A \cap B) = (A^c \cap B^c) \cup \emptyset$.

Paso 4 — Eliminar el vacío con el elemento neutro

Qué hago: aplico (P9) para borrar el $\emptyset$.

¿De dónde sale? Del resultado del Paso 3.

¿Por qué? Por (P9), $X \cup \emptyset = X$, con $X = A^c \cap B^c$: unirle a un conjunto otro que no tiene elementos lo deja intacto. Con eso se llega exactamente al lado derecho.

¿Qué tomamos? La cadena completa, bajo la hipótesis $A \cap B = \emptyset$:

$$\begin{aligned}(A \cup B)^c \cup (A \cap B) &= (A^c \cap B^c) \cup (A \cap B) && \text{(P7) De Morgan} \\ &= (A^c \cap B^c) \cup \emptyset && \text{hipótesis: } A \cap B = \emptyset \\ &= A^c \cap B^c && \text{(P9) elemento neutro}\end{aligned}$$

Idea clave

La hipótesis de disjunción es imprescindible. Sin suponer $A \cap B = \emptyset$, el Paso 2 sigue siendo válido y deja $(A \cup B)^c \cup (A \cap B) = (A^c \cap B^c) \cup (A \cap B)$, expresión que por el inciso (m) de este mismo ejercicio es igual a $(A \Delta B)^c$. Y $(A \Delta B)^c$ no coincide con $A^c \cap B^c$ salvo que $A \cap B = \emptyset$, porque $(A \Delta B)^c$ contiene además todo $A \cap B$. Por eso el enunciado añade la condición: es exactamente la que hace desaparecer ese sumando sobrante.

Respuesta

Queda verificado que, si A y B son disjuntos, entonces $(A \cup B)^c \cup (A \cap B) = A^c \cap B^c$. Se usaron De Morgan, la hipótesis $A \cap B = \emptyset$ y el elemento neutro de la unión.

(g) $(A \cap (B \cup C))^c = A^c \cup (B^c \cap C^c)$

Paso 1 — Aplicar De Morgan al complemento exterior

Qué hago: empujo hacia dentro el complemento que envuelve toda la expresión, tratando la intersección $A \cap (B \cup C)$ como una intersección de dos conjuntos.

¿De dónde sale? De $(A \cap (B \cup C))^c$, lado izquierdo del inciso (g).

¿Por qué? Por (P7), $(X \cap Y)^c = X^c \cup Y^c$: fallar en la intersección de dos conjuntos equivale a fallar en al menos uno de ellos. Aquí instanciamos con $X = A$ e $Y = B \cup C$; que el segundo argumento sea una unión no importa, porque la propiedad se enuncia para conjuntos arbitrarios. Hay que aplicar primero el complemento exterior y solo después el interior, respetando el orden de los paréntesis.

¿Qué tomamos? $(A \cap (B \cup C))^c = A^c \cup (B \cup C)^c$.

Paso 2 — Aplicar De Morgan al complemento interior

Qué hago: vuelvo a usar (P7), ahora sobre el paréntesis $(B \cup C)^c$ que quedó tras el Paso 1.

¿De dónde sale? Del término $(B \cup C)^c$ producido en el Paso 1.

¿Por qué? Por la otra mitad de (P7), $(X \cup Y)^c = X^c \cap Y^c$: estar fuera de una unión equivale a estar fuera de los dos conjuntos a la vez. Con $X = B$, $Y = C$ obtenemos $(B \cup C)^c = B^c \cap C^c$. Obsérvese cómo cada aplicación de De Morgan intercambia el símbolo de operación: la primera cambió $\cap$ por $\cup$ y esta cambia $\cup$ por $\cap$.

¿Qué tomamos? La cadena completa:

$$\begin{aligned}(A \cap (B \cup C))^c &= A^c \cup (B \cup C)^c && \text{(P7) De Morgan, complemento exterior} \\ &= A^c \cup (B^c \cap C^c) && \text{(P7) De Morgan, complemento interior}\end{aligned}$$

que es exactamente el lado derecho del enunciado.

Respuesta

Queda verificado que $(A \cap (B \cup C))^c = A^c \cup (B^c \cap C^c)$, aplicando dos veces las leyes de De Morgan, primero al paréntesis exterior y después al interior.

$$(h) \quad A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$$

Paso 1 — Convertir la diferencia del lado izquierdo

Qué hago: aplico la definición de diferencia (P1) al lado izquierdo, tomando como conjunto restado el bloque $B \cap C$.

¿De dónde sale? De $A \setminus (B \cap C)$, lado izquierdo del inciso (h).

¿Por qué? Por (P1), $X \setminus Y = X \cap Y^c$, con $X = A$ e $Y = B \cap C$. Trabajaremos desde la izquierda porque allí la única diferencia envuelve un bloque compuesto, y convertirla es lo que permitirá aplicar De Morgan después.

¿Qué tomamos? $A \setminus (B \cap C) = A \cap (B \cap C)^c$.

Paso 2 — Aplicar De Morgan

Qué hago: meto el complemento dentro del paréntesis $(B \cap C)^c$.

¿De dónde sale? Del resultado del Paso 1.

¿Por qué? Por (P7), $(X \cap Y)^c = X^c \cup Y^c$ con $X = B$, $Y = C$. Este cambio de $\cap$ a $\cup$ es la clave del inciso: explica por qué en el lado derecho aparece una *unión* de diferencias aunque en el lado izquierdo se restaba una *intersección*.

¿Qué tomamos? $A \cap (B \cap C)^c = A \cap (B^c \cup C^c)$.

Paso 3 — Distribuir

Qué hago: aplico la distributiva de $\cap$ sobre $\cup$ (P5) para repartir A entre los dos sumandos.

¿De dónde sale? De la expresión $A \cap (B^c \cup C^c)$ del Paso 2.

¿Por qué? Por (P5), $X \cap (Y \cup Z) = (X \cap Y) \cup (X \cap Z)$, con $X = A$, $Y = B^c$, $Z = C^c$. El objetivo es fabricar dos bloques con la forma $A \cap (\cdot)^c$, que son justamente los que la definición de diferencia sabe volver a empaquetar.

¿Qué tomamos? $A \cap (B^c \cup C^c) = (A \cap B^c) \cup (A \cap C^c)$.

Paso 4 — Volver a escribir las diferencias

Qué hago: aplico la definición de diferencia (P1) en sentido inverso a cada uno de los dos bloques.

¿De dónde sale? De los bloques $A \cap B^c$ y $A \cap C^c$ obtenidos en el Paso 3.

¿Por qué? Porque (P1) es una igualdad y puede leerse en los dos sentidos: de $X \cap Y^c = X \setminus Y$ se obtiene $A \cap B^c = A \setminus B$ y $A \cap C^c = A \setminus C$. Con esto la expresión adquiere literalmente la forma del lado derecho del enunciado.

¿Qué tomamos? La cadena completa:

$$\begin{aligned} A \setminus (B \cap C) &= A \cap (B \cap C)^c && \text{(P1) definición de diferencia} \\ &= A \cap (B^c \cup C^c) && \text{(P7) De Morgan} \\ &= (A \cap B^c) \cup (A \cap C^c) && \text{(P5) distributiva} \\ &= (A \setminus B) \cup (A \setminus C) && \text{(P1) definición de diferencia} \end{aligned}$$

Respuesta

Queda verificado que $A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$. Es la versión “de De Morgan para la diferencia”: al restar una intersección, las diferencias parciales se unen.

$$(i) \quad (A \cap B) \cup (A \cap C) \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C) \cap (B \cup C)$$

Paso 1 — Elegir el lado por el que se empieza y factorizar los dos primeros factores

Qué hago: trabajo desde el lado derecho y empiezo agrupando sus dos primeros factores, $(A \cup B)$ y $(A \cup C)$, para extraer de ellos el sumando común A .

¿De dónde sale? Del lado derecho del inciso (i), $(A \cup B) \cap (A \cup C) \cap (B \cup C)$, donde la asociativa (P4) permite agrupar los dos primeros factores sin ambigüedad.

¿Por qué? Por (P6), $X \cup (Y \cap Z) = (X \cup Y) \cap (X \cup Z)$; leída de derecha a izquierda con $X = A$, $Y = B$, $Z = C$ da $(A \cup B) \cap (A \cup C) = A \cup (B \cap C)$. Empezamos por la derecha porque es el lado con estructura de producto de factores, y factorizar reduce el número de factores, mientras que el lado izquierdo ya está en la forma normal de unión de intersecciones a la que queremos llegar.

¿Qué tomamos? $(A \cup B) \cap (A \cup C) \cap (B \cup C) = (A \cup (B \cap C)) \cap (B \cup C)$.

Paso 2 — Distribuir el factor restante sobre la unión

Qué hago: reparto el factor $(B \cup C)$ sobre los dos sumandos de $A \cup (B \cap C)$.

¿De dónde sale? De la expresión $(A \cup (B \cap C)) \cap (B \cup C)$ obtenida en el Paso 1.

¿Por qué? Por (P3) escribimos primero $(A \cup (B \cap C)) \cap (B \cup C) = (B \cup C) \cap (A \cup (B \cap C))$, y luego por (P5), $X \cap (Y \cup Z) = (X \cap Y) \cup (X \cap Z)$, con $X = B \cup C$, $Y = A$ y $Z = B \cap C$. Distribuir es lo que rompe el producto y produce una unión, que es la forma del lado izquierdo.

¿Qué tomamos? $(A \cup (B \cap C)) \cap (B \cup C) = ((B \cup C) \cap A) \cup ((B \cup C) \cap (B \cap C))$.

Paso 3 — Simplificar el primer sumando

Qué hago: desarrollo el bloque $(B \cup C) \cap A$ hasta dejarlo como unión de dos intersecciones.

¿De dónde sale? Es el primer sumando producido en el Paso 2.

¿Por qué? Por (P3), $(B \cup C) \cap A = A \cap (B \cup C)$, y por (P5), $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$. Aparecen así los dos primeros bloques del lado izquierdo del enunciado, exactamente en el orden en que están escritos allí.

¿Qué tomamos? $(B \cup C) \cap A = (A \cap B) \cup (A \cap C)$.

Paso 4 — Simplificar el segundo sumando

Qué hago: desarrollo el bloque $(B \cup C) \cap (B \cap C)$ y compruebo que se reduce a $B \cap C$.

¿De dónde sale? Es el segundo sumando producido en el Paso 2.

¿Por qué? Por (P3) lo escribo como $(B \cap C) \cap (B \cup C)$ y aplico (P5) con $X = B \cap C$, $Y = B$, $Z = C$:

$$(B \cap C) \cap (B \cup C) = ((B \cap C) \cap B) \cup ((B \cap C) \cap C).$$

Cada bloque se simplifica con la asociativa (P4) y la idempotencia (P11): por ejemplo $(B \cap C) \cap B = (B \cap B) \cap C = B \cap C$, usando también (P3) para reordenar; análogamente $(B \cap C) \cap C =$

$B \cap (C \cap C) = B \cap C$. Queda entonces $(B \cap C) \cup (B \cap C)$, que por idempotencia (P11) de la unión es $B \cap C$.

¿Qué tomamos? $(B \cup C) \cap (B \cap C) = B \cap C$.

Paso 5 — Recomponer la cadena

Qué hago: sustituyo en la expresión del Paso 2 los dos sumandos ya simplificados y comparo con el lado izquierdo del enunciado.

¿De dónde sale? Del Paso 3, $(B \cup C) \cap A = (A \cap B) \cup (A \cap C)$; del Paso 4, $(B \cup C) \cap (B \cap C) = B \cap C$.

¿Por qué? Porque la igualdad es transitiva y cada renglón se obtuvo del anterior por una propiedad válida. La asociativa (P4) permite escribir la unión triple sin paréntesis.

¿Qué tomamos? La cadena completa:

$$\begin{aligned} (A \cup B) \cap (A \cup C) \cap (B \cup C) &= (A \cup (B \cap C)) \cap (B \cup C) && \text{(P6) distributiva, factorizando} \\ &= ((B \cup C) \cap A) \cup ((B \cup C) \cap (B \cap C)) && \text{(P3) y (P5)} \\ &= ((A \cap B) \cup (A \cap C)) \cup (B \cap C) && \text{(P5), (P4) y (P11)} \\ &= (A \cap B) \cup (A \cap C) \cup (B \cap C) && \text{(P4) asociativa} \end{aligned}$$

Respuesta

Queda verificado que $(A \cap B) \cup (A \cap C) \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C) \cap (B \cup C)$. Propiedades usadas: distributiva en los dos sentidos, conmutativa, asociativa e idempotencia.

(j) $(A \cup (B \cap C)) \cap (A^c \cup B) = (A \cap B) \cup (B \cap C)$

Paso 1 — Distribuir el segundo factor sobre el primero

Qué hago: reparto el factor $(A^c \cup B)$ sobre los dos sumandos del primer factor.

¿De dónde sale? Del lado izquierdo del inciso (j), $(A \cup (B \cap C)) \cap (A^c \cup B)$.

¿Por qué? Por (P3) reordeno la intersección para poner el factor que se reparte al frente, y por (P5), $X \cap (Y \cup Z) = (X \cap Y) \cup (X \cap Z)$, con $X = A^c \cup B$, $Y = A$ y $Z = B \cap C$. Distribuir es el movimiento correcto porque el lado derecho del enunciado es una unión, mientras que el izquierdo está escrito como producto.

¿Qué tomamos? $(A \cup (B \cap C)) \cap (A^c \cup B) = ((A^c \cup B) \cap A) \cup ((A^c \cup B) \cap (B \cap C))$.

Paso 2 — Desarrollar el primer sumando

Qué hago: distribuyo dentro del bloque $(A^c \cup B) \cap A$.

¿De dónde sale? Es el primer sumando producido en el Paso 1.

¿Por qué? Por (P3), $(A^c \cup B) \cap A = A \cap (A^c \cup B)$, y por (P5) con $X = A$, $Y = A^c$, $Z = B$ queda $(A \cap A^c) \cup (A \cap B)$. El objetivo del movimiento es hacer aparecer el par $A \cap A^c$, que es lo único que puede desaparecer de esta expresión.

¿Qué tomamos? $(A^c \cup B) \cap A = (A \cap A^c) \cup (A \cap B)$.

Paso 3 — Anular y limpiar en el primer sumando

Qué hago: aplico complementación (P13) y a continuación elemento neutro (P9).

¿De dónde sale? Del término $A \cap A^c$ producido en el Paso 2.

¿Por qué? Por (P13), $A \cap A^c = \emptyset$, ya que ningún elemento está a la vez dentro y fuera de A ; y por (P9), $\emptyset \cup X = X$, porque el vacío es el neutro de la unión. Con $X = A \cap B$ el primer sumando queda reducido a $A \cap B$, que es el primer bloque del lado derecho del enunciado.

¿Qué tomamos? $(A^c \cup B) \cap A = A \cap B$.

Paso 4 — Desarrollar el segundo sumando

Qué hago: distribuyo dentro del bloque $(A^c \cup B) \cap (B \cap C)$.

¿De dónde sale? Es el segundo sumando producido en el Paso 1.

¿Por qué? Por (P3) lo escribo como $(B \cap C) \cap (A^c \cup B)$ y por (P5) con $X = B \cap C$, $Y = A^c$, $Z = B$ obtengo $((B \cap C) \cap A^c) \cup ((B \cap C) \cap B)$. El segundo bloque se simplifica con (P3), (P4) y (P11): $(B \cap C) \cap B = (B \cap B) \cap C = B \cap C$.

¿Qué tomamos? $(A^c \cup B) \cap (B \cap C) = ((B \cap C) \cap A^c) \cup (B \cap C)$.

Paso 5 — Aplicar la absorción en el segundo sumando

Qué hago: elimino el término $(B \cap C) \cap A^c$ usando la ley de absorción (P12).

¿De dónde sale? De la expresión obtenida en el Paso 4.

¿Por qué? Por (P12), $X \cup (X \cap Y) = X$ para conjuntos cualesquiera X e Y : el segundo término está construido intersecando X con algo, de modo que no puede aportar nada que X no tenga ya. Aquí, tras conmutar con (P3) para escribir la unión en el orden $(B \cap C) \cup ((B \cap C) \cap A^c)$, instanciamos $X = B \cap C$ e $Y = A^c$. Si se prefiere evitar la absorción, el mismo resultado sale de (P5), (P9) y (P10): $(B \cap C) \cup ((B \cap C) \cap A^c) = ((B \cap C) \cap U) \cup ((B \cap C) \cap A^c) = (B \cap C) \cap (U \cup A^c) = (B \cap C) \cap U = B \cap C$.

¿Qué tomamos? $(A^c \cup B) \cap (B \cap C) = B \cap C$.

Paso 6 — Recomponer la cadena

Qué hago: sustituyo los dos sumandos simplificados en la expresión del Paso 1 y comparo con el lado derecho.

¿De dónde sale? Del Paso 3, primer sumando = $A \cap B$; del Paso 5, segundo sumando = $B \cap C$.

¿Por qué? Porque la igualdad de conjuntos es transitiva y cada renglón se justificó con una propiedad concreta. El resultado coincide literalmente con el lado derecho del enunciado.

¿Qué tomamos? La cadena completa:

$$\begin{aligned}(A \cup (B \cap C)) \cap (A^c \cup B) &= ((A^c \cup B) \cap A) \cup ((A^c \cup B) \cap (B \cap C)) && \text{(P3) y (P5)} \\ &= ((A \cap A^c) \cup (A \cap B)) \cup (((B \cap C) \cap A^c) \cup (B \cap C)) && \text{(P5), (P4), (P11)} \\ &= (\emptyset \cup (A \cap B)) \cup (((B \cap C) \cap A^c) \cup (B \cap C)) && \text{(P13) complementación} \\ &= (A \cap B) \cup ((B \cap C) \cup ((B \cap C) \cap A^c)) && \text{(P9) y (P3)} \\ &= (A \cap B) \cup (B \cap C) && \text{(P12) absorción}\end{aligned}$$

Respuesta

Queda verificado que $(A \cup (B \cap C)) \cap (A^c \cup B) = (A \cap B) \cup (B \cap C)$. Propiedades usadas: conmutativa, distributiva, asociativa, idempotencia, complementación, elemento neutro y absorción.

$$(k) \quad (A \cap B^c) \cup (A^c \cap B) = A \Delta B$$

Paso 1 — Escribir la definición de diferencia simétrica

Qué hago: desarrollo el lado derecho aplicando la definición (P2).

¿De dónde sale? El símbolo $A \Delta B$ del lado derecho del inciso (k).

¿Por qué? Por (P2), la diferencia simétrica se define como $A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$: son los elementos que pertenecen a exactamente uno de los dos conjuntos, obtenidos uniendo lo exclusivo de A con lo exclusivo de B . Empezar por la derecha es lo natural, porque es el lado que contiene el símbolo que hay que traducir.

¿Qué tomamos? $A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$.

Paso 2 — Convertir las dos diferencias

Qué hago: aplico la definición de diferencia (P1) a cada uno de los dos sumandos.

¿De dónde sale? De la expresión $(A \setminus B) \cup (B \setminus A)$ del Paso 1.

¿Por qué? Por (P1), $X \setminus Y = X \cap Y^c$; con $X = A$, $Y = B$ da $A \cap B^c$, y con $X = B$, $Y = A$ da $B \cap A^c$. Después de este paso la expresión ya no contiene ni Δ ni $\setminus$, solo $\cup$, $\cap$ y c .

¿Qué tomamos? $A \Delta B = (A \cap B^c) \cup (B \cap A^c)$.

Paso 3 — Reordenar el segundo bloque

Qué hago: aplico la conmutativa de la intersección (P3) al bloque $B \cap A^c$.

¿De dónde sale? Del segundo sumando obtenido en el Paso 2.

¿Por qué? Por (P3), $X \cap Y = Y \cap X$: la intersección no distingue el orden de sus argumentos. Con $X = B$, $Y = A^c$ queda $B \cap A^c = A^c \cap B$, que es literalmente el segundo bloque del lado izquierdo del enunciado.

¿Qué tomamos? La cadena completa:

$$\begin{aligned} A \Delta B &= (A \setminus B) \cup (B \setminus A) && \text{(P2) definición de diferencia simétrica} \\ &= (A \cap B^c) \cup (B \cap A^c) && \text{(P1) definición de diferencia} \\ &= (A \cap B^c) \cup (A^c \cap B) && \text{(P3) conmutativa} \end{aligned}$$

Respuesta

Queda verificado que $(A \cap B^c) \cup (A^c \cap B) = A \Delta B$. Esta igualdad se usará como forma de trabajo en los incisos (l), (m), (n) y (ñ): siempre que aparezca un Δ se sustituirá por $(\cdot \cap \cdot^c) \cup (\cdot^c \cap \cdot)$.

$$(1) (A \Delta B) \cap C = (A \cap C) \Delta (B \cap C)$$

Paso 1 — Desarrollar el lado izquierdo

Qué hago: sustituyo $A \Delta B$ por su forma desarrollada y distribuyo el factor C .

¿De dónde sale? Del lado izquierdo del inciso (1), $(A \Delta B) \cap C$, y del resultado del inciso (k), $A \Delta B = (A \cap B^c) \cup (A^c \cap B)$.

¿Por qué? Primero se elimina el Δ porque no tiene leyes propias. Después, por (P3) escribimos $((A \cap B^c) \cup (A^c \cap B)) \cap C = C \cap ((A \cap B^c) \cup (A^c \cap B))$ y aplicamos (P5) con $X = C$, $Y = A \cap B^c$, $Z = A^c \cap B$. Con (P3) y (P4) reordenamos cada bloque para escribir las letras en el orden A , B , C .

¿Qué tomamos? $(A \Delta B) \cap C = (A \cap B^c \cap C) \cup (A^c \cap B \cap C)$.

Paso 2 — Desarrollar el lado derecho con la definición de diferencia simétrica

Qué hago: aplico (P2) y (P1) al lado derecho, tratando $A \cap C$ y $B \cap C$ como dos conjuntos cualesquiera.

¿De dónde sale? Del lado derecho del inciso (1), $(A \cap C) \Delta (B \cap C)$.

¿Por qué? Por (P2) e (P1) aplicadas con $X = A \cap C$ e $Y = B \cap C$: $X \Delta Y = (X \cap Y^c) \cup (X^c \cap Y)$. Las definiciones valen para conjuntos arbitrarios, y $A \cap C$ y $B \cap C$ lo son; no hace falta ninguna hipótesis adicional sobre ellos.

¿Qué tomamos? $(A \cap C) \Delta (B \cap C) = ((A \cap C) \cap (B \cap C)^c) \cup ((A \cap C)^c \cap (B \cap C))$.

Paso 3 — Simplificar el primer bloque del lado derecho

Qué hago: desarrollo $(A \cap C) \cap (B \cap C)^c$ hasta dejarlo en forma de intersección simple.

¿De dónde sale? Es el primer sumando obtenido en el Paso 2.

¿Por qué? Por (P7), $(B \cap C)^c = B^c \cup C^c$. Por (P5) con $X = A \cap C$, $Y = B^c$, $Z = C^c$:

$$(A \cap C) \cap (B^c \cup C^c) = ((A \cap C) \cap B^c) \cup ((A \cap C) \cap C^c).$$

El segundo bloque se anula: por (P3) y (P4), $(A \cap C) \cap C^c = A \cap (C \cap C^c)$, y por (P13) $C \cap C^c = \emptyset$, con lo que por (P10) $A \cap \emptyset = \emptyset$. Finalmente (P9) elimina el $\emptyset$ de la unión, y (P3) con (P4) reordenan el bloque superviviente.

¿Qué tomamos? $(A \cap C) \cap (B \cap C)^c = A \cap B^c \cap C$.

Paso 4 — Simplificar el segundo bloque del lado derecho

Qué hago: desarrollo $(A \cap C)^c \cap (B \cap C)$ del mismo modo.

¿De dónde sale? Es el segundo sumando obtenido en el Paso 2.

¿Por qué? Por (P7), $(A \cap C)^c = A^c \cup C^c$. Por (P3) y (P5),

$$(A^c \cup C^c) \cap (B \cap C) = ((B \cap C) \cap A^c) \cup ((B \cap C) \cap C^c),$$

y el segundo bloque se anula igual que antes: $(B \cap C) \cap C^c = B \cap (C \cap C^c) = B \cap \emptyset = \emptyset$ por (P4), (P13) y (P10). El (P9) borra el vacío y (P3) con (P4) reordenan.

¿Qué tomamos? $(A \cap C)^c \cap (B \cap C) = A^c \cap B \cap C$.

Paso 5 — Comparar los dos desarrollos

Qué hago: pongo lado a lado el resultado del Paso 1 y el de los Pasos 3 y 4.

¿De dónde sale? Del Paso 1: el lado izquierdo vale $(A \cap B^c \cap C) \cup (A^c \cap B \cap C)$. De los Pasos 3 y 4: el lado derecho vale $(A \cap B^c \cap C) \cup (A^c \cap B \cap C)$.

¿Por qué? Porque ambos lados se redujeron, mediante propiedades, a la misma forma normal de unión de intersecciones, y dos conjuntos iguales a un mismo tercero son iguales entre sí.

¿Qué tomamos? La igualdad queda verificada:

$$(A \Delta B) \cap C = (A \cap B^c \cap C) \cup (A^c \cap B \cap C) = (A \cap C) \Delta (B \cap C).$$

Respuesta

Queda verificado que $(A \Delta B) \cap C = (A \cap C) \Delta (B \cap C)$: la intersección distribuye sobre la diferencia simétrica. Propiedades usadas: definiciones de Δ y de $\setminus$, De Morgan, distributiva, asociativa, conmutativa, complementación, dominación y elemento neutro.

(m) $(A \Delta B)^c = (A \cap B) \cup (A^c \cap B^c)$

Paso 1 — Desarrollar la diferencia simétrica que está dentro del complemento

Qué hago: sustituyo $A \Delta B$ por su forma con $\cup$, $\cap$ y c , sin tocar todavía el complemento exterior.

¿De dónde sale? Del lado izquierdo del inciso (m) y del resultado del inciso (k).

¿Por qué? Por (P2) y (P1), $A \Delta B = (A \cap B^c) \cup (A^c \cap B)$. Hay que hacer esto primero porque De Morgan solo sabe actuar sobre uniones e intersecciones, no sobre el símbolo Δ .

¿Qué tomamos? $(A \Delta B)^c = ((A \cap B^c) \cup (A^c \cap B))^c$.

Paso 2 — Aplicar De Morgan al complemento de la unión

Qué hago: empujo el complemento exterior hacia dentro, convirtiendo la unión en intersección.

¿De dónde sale? De la expresión obtenida en el Paso 1.

¿Por qué? Por (P7), $(X \cup Y)^c = X^c \cap Y^c$, con $X = A \cap B^c$ e $Y = A^c \cap B$: estar fuera de una unión equivale a estar fuera de los dos sumandos a la vez.

¿Qué tomamos? $((A \cap B^c) \cup (A^c \cap B))^c = (A \cap B^c)^c \cap (A^c \cap B)^c$.

Paso 3 — Aplicar De Morgan a cada factor y cancelar los complementos dobles

Qué hago: vuelvo a usar (P7) dentro de cada uno de los dos factores y limpio con (P8) los complementos que quedan anidados.

¿De dónde sale? De los factores $(A \cap B^c)^c$ y $(A^c \cap B)^c$ del Paso 2.

¿Por qué? Por (P7), $(X \cap Y)^c = X^c \cup Y^c$: el primer factor da $A^c \cup (B^c)^c$ y el segundo da $(A^c)^c \cup B^c$. Por (P8), $(X^c)^c = X$, de donde $(B^c)^c = B$ y $(A^c)^c = A$. Tras este paso todos los complementos están pegados a letras sueltas, que es la condición para poder distribuir.

¿Qué tomamos? $(A \cap B^c)^c \cap (A^c \cap B)^c = (A^c \cup B) \cap (A \cup B^c)$.

Paso 4 — Distribuir el producto de los dos factores

Qué hago: reparto el factor $(A^c \cup B)$ sobre los dos sumandos de $A \cup B^c$.

¿De dónde sale? De la expresión $(A^c \cup B) \cap (A \cup B^c)$ del Paso 3.

¿Por qué? Por (P5), $X \cap (Y \cup Z) = (X \cap Y) \cup (X \cap Z)$, con $X = A^c \cup B$, $Y = A$, $Z = B^c$. Distribuir convierte el producto en una unión, que es la forma del lado derecho del enunciado.

¿Qué tomamos? $(A^c \cup B) \cap (A \cup B^c) = ((A^c \cup B) \cap A) \cup ((A^c \cup B) \cap B^c)$.

Paso 5 — Simplificar el primer sumando

Qué hago: desarrollo $(A^c \cup B) \cap A$ y elimino el término que se anula.

¿De dónde sale? Es el primer sumando producido en el Paso 4.

¿Por qué? Por (P3) y (P5), $(A^c \cup B) \cap A = A \cap (A^c \cup B) = (A \cap A^c) \cup (A \cap B)$. Por (P13), $A \cap A^c = \emptyset$, porque ningún elemento está dentro y fuera de A a la vez; y por (P9), $\emptyset \cup (A \cap B) = A \cap B$.

¿Qué tomamos? $(A^c \cup B) \cap A = A \cap B$.

Paso 6 — Simplificar el segundo sumando

Qué hago: desarrollo $(A^c \cup B) \cap B^c$ del mismo modo.

¿De dónde sale? Es el segundo sumando producido en el Paso 4.

¿Por qué? Por (P3) y (P5), $(A^c \cup B) \cap B^c = B^c \cap (A^c \cup B) = (B^c \cap A^c) \cup (B^c \cap B)$. Por (P3), $B^c \cap B = B \cap B^c$, y por (P13) eso es $\emptyset$; por (P9) el vacío desaparece de la unión. Finalmente (P3) reordena $B^c \cap A^c$ como $A^c \cap B^c$.

¿Qué tomamos? $(A^c \cup B) \cap B^c = A^c \cap B^c$.

Paso 7 — Recomponer la cadena

Qué hago: sustituyo los dos sumandos simplificados y comparo con el lado derecho del enunciado.

¿De dónde sale? Del Paso 5, primer sumando = $A \cap B$; del Paso 6, segundo sumando = $A^c \cap B^c$.

¿Por qué? Por transitividad de la igualdad, encadenando los siete renglones, cada uno justificado por una propiedad concreta.

¿Qué tomamos? La cadena completa:

$$\begin{aligned}(A \triangle B)^c &= ((A \cap B^c) \cup (A^c \cap B))^c && \text{(P2) y (P1)} \\ &= (A \cap B^c)^c \cap (A^c \cap B)^c && \text{(P7) De Morgan} \\ &= (A^c \cup B) \cap (A \cup B^c) && \text{(P7) y (P8)} \\ &= ((A^c \cup B) \cap A) \cup ((A^c \cup B) \cap B^c) && \text{(P5) distributiva} \\ &= (A \cap B) \cup (A^c \cap B^c) && \text{(P3), (P5), (P13) y (P9)}\end{aligned}$$

Respuesta

Queda verificado que $(A \triangle B)^c = (A \cap B) \cup (A^c \cap B^c)$: el complemento de la diferencia simétrica está formado por lo que pertenece a los dos conjuntos junto con lo que no pertenece a ninguno, es decir, por los elementos en los que A y B “coinciden”.

$$(n) \quad A \cap (B \Delta C) = (A \cap B) \Delta (A \cap C)$$

Paso 1 — Desarrollar el lado izquierdo

Qué hago: sustituyo $B \Delta C$ por su forma desarrollada y distribuyo el factor A .

¿De dónde sale? Del lado izquierdo del inciso (n) y del resultado del inciso (k), aplicado ahora al par B, C : $B \Delta C = (B \cap C^c) \cup (B^c \cap C)$.

¿Por qué? Por (P2) y (P1) se elimina el Δ , y por (P5) con $X = A, Y = B \cap C^c, Z = B^c \cap C$ el factor A se reparte entre los dos sumandos. Con (P4) se reagrupan las intersecciones triples sin paréntesis.

¿Qué tomamos? $A \cap (B \Delta C) = (A \cap B \cap C^c) \cup (A \cap B^c \cap C)$.

Paso 2 — Desarrollar el lado derecho

Qué hago: aplico (P2) y (P1) al lado derecho, tomando $A \cap B$ y $A \cap C$ como los dos conjuntos que participan en la diferencia simétrica.

¿De dónde sale? Del lado derecho del inciso (n), $(A \cap B) \Delta (A \cap C)$.

¿Por qué? Porque (P2) y (P1) valen para conjuntos arbitrarios, y $A \cap B$ y $A \cap C$ lo son. Instanciando $X = A \cap B, Y = A \cap C$ queda $X \Delta Y = (X \cap Y^c) \cup (X^c \cap Y)$.

¿Qué tomamos? $(A \cap B) \Delta (A \cap C) = ((A \cap B) \cap (A \cap C)^c) \cup ((A \cap B)^c \cap (A \cap C))$.

Paso 3 — Simplificar el primer bloque del lado derecho

Qué hago: desarrollo $(A \cap B) \cap (A \cap C)^c$ hasta dejarlo como intersección simple.

¿De dónde sale? Es el primer sumando obtenido en el Paso 2.

¿Por qué? Por (P7), $(A \cap C)^c = A^c \cup C^c$. Por (P5) con $X = A \cap B, Y = A^c, Z = C^c$:

$$(A \cap B) \cap (A^c \cup C^c) = ((A \cap B) \cap A^c) \cup ((A \cap B) \cap C^c).$$

El primer bloque se anula: por (P3) y (P4), $(A \cap B) \cap A^c = (A \cap A^c) \cap B$, y por (P13) y (P10) eso es $\emptyset \cap B = \emptyset$. Por (P9) el vacío desaparece de la unión.

¿Qué tomamos? $(A \cap B) \cap (A \cap C)^c = A \cap B \cap C^c$.

Paso 4 — Simplificar el segundo bloque del lado derecho

Qué hago: desarrollo $(A \cap B)^c \cap (A \cap C)$ del mismo modo.

¿De dónde sale? Es el segundo sumando obtenido en el Paso 2.

¿Por qué? Por (P7), $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$. Por (P3) y (P5),

$$(A^c \cup B^c) \cap (A \cap C) = ((A \cap C) \cap A^c) \cup ((A \cap C) \cap B^c),$$

y el primer bloque se anula por (P3), (P4), (P13) y (P10), igual que antes: $(A \cap C) \cap A^c = (A \cap A^c) \cap C = \emptyset \cap C = \emptyset$. Por (P9) desaparece, y por (P3) y (P4) el bloque restante se escribe $A \cap B^c \cap C$.

¿Qué tomamos? $(A \cap B)^c \cap (A \cap C) = A \cap B^c \cap C$.

Paso 5 — Comparar los dos desarrollos

Qué hago: confronto el resultado del Paso 1 con la unión de los Pasos 3 y 4.

¿De dónde sale? Del Paso 1: el lado izquierdo vale $(A \cap B \cap C^c) \cup (A \cap B^c \cap C)$. De los Pasos 3 y 4: el lado derecho vale $(A \cap B \cap C^c) \cup (A \cap B^c \cap C)$.

¿Por qué? Porque ambos lados se redujeron con propiedades a la misma unión de intersecciones, y la igualdad de conjuntos es transitiva y simétrica.

¿Qué tomamos? La igualdad queda verificada:

$$A \cap (B \Delta C) = (A \cap B \cap C^c) \cup (A \cap B^c \cap C) = (A \cap B) \Delta (A \cap C).$$

Respuesta

Queda verificado que $A \cap (B \Delta C) = (A \cap B) \Delta (A \cap C)$. Junto con el inciso (l), esto dice que la intersección distribuye sobre la diferencia simétrica por los dos lados; de hecho (n) se obtiene de (l) aplicando la conmutativa (P3), ya que $A \cap (B \Delta C) = (B \Delta C) \cap A$.

$$(\tilde{n}) \quad (A \Delta B) \setminus C = (A \setminus C) \Delta (B \setminus C)$$

Paso 1 — Convertir las diferencias de los dos lados

Qué hago: aplico la definición de diferencia (P1) al lado izquierdo y también a las dos diferencias que aparecen dentro del lado derecho.

¿De dónde sale? Del enunciado del inciso (ñ): a la izquierda $(A \Delta B) \setminus C$ y a la derecha $(A \setminus C) \Delta (B \setminus C)$.

¿Por qué? Por (P1), $X \setminus Y = X \cap Y^c$. Con $X = A \Delta B$ e $Y = C$ el lado izquierdo se vuelve $(A \Delta B) \cap C^c$. Con $X = A$, $Y = C$ y con $X = B$, $Y = C$ el lado derecho se vuelve $(A \cap C^c) \Delta (B \cap C^c)$. Este paso es el que revela la estructura del inciso: los dos lados son ahora del mismo tipo que los del inciso (l), pero con C^c en el lugar de C .

¿Qué tomamos? Hay que verificar que $(A \Delta B) \cap C^c = (A \cap C^c) \Delta (B \cap C^c)$.

Paso 2 — Desarrollar el lado izquierdo

Qué hago: sustituyo $A \Delta B$ por su forma desarrollada y distribuyo el factor C^c .

¿De dónde sale? De la expresión $(A \Delta B) \cap C^c$ obtenida en el Paso 1, junto con el resultado del inciso (k), $A \Delta B = (A \cap B^c) \cup (A^c \cap B)$.

¿Por qué? Por (P2) y (P1) se elimina el Δ ; después, por (P3) y (P5) con $X = C^c$, $Y = A \cap B^c$, $Z = A^c \cap B$, el factor C^c se reparte entre los dos sumandos; por último (P3) y (P4) ordenan las letras.

¿Qué tomamos? $(A \Delta B) \cap C^c = (A \cap B^c \cap C^c) \cup (A^c \cap B \cap C^c)$.

Paso 3 — Desarrollar el lado derecho con la definición de diferencia simétrica

Qué hago: aplico (P2) y (P1) a $(A \cap C^c) \Delta (B \cap C^c)$.

¿De dónde sale? De la expresión del lado derecho reescrita en el Paso 1.

¿Por qué? Porque (P2) y (P1) se aplican a conjuntos arbitrarios; instanciamos $X = A \cap C^c$ e $Y = B \cap C^c$ en $X \Delta Y = (X \cap Y^c) \cup (X^c \cap Y)$.

¿Qué tomamos?

$$(A \cap C^c) \Delta (B \cap C^c) = ((A \cap C^c) \cap (B \cap C^c)^c) \cup ((A \cap C^c)^c \cap (B \cap C^c)).$$

Paso 4 — Simplificar el primer bloque del lado derecho

Qué hago: desarrollo $(A \cap C^c) \cap (B \cap C^c)^c$.

¿De dónde sale? Es el primer sumando obtenido en el Paso 3.

¿Por qué? Por (P7), $(B \cap C^c)^c = B^c \cup (C^c)^c$, y por (P8), $(C^c)^c = C$, de modo que $(B \cap C^c)^c = B^c \cup C$. Por (P5) con $X = A \cap C^c$, $Y = B^c$, $Z = C$:

$$(A \cap C^c) \cap (B^c \cup C) = ((A \cap C^c) \cap B^c) \cup ((A \cap C^c) \cap C).$$

El segundo bloque se anula: por (P3) y (P4), $(A \cap C^c) \cap C = A \cap (C^c \cap C)$, y por (P3) y (P13), $C^c \cap C = C \cap C^c = \emptyset$, con lo que (P10) da $\emptyset$. Por (P9) desaparece de la unión y por (P3), (P4) el bloque restante se ordena.

¿Qué tomamos? $(A \cap C^c) \cap (B \cap C^c)^c = A \cap B^c \cap C^c$.

Paso 5 — Simplificar el segundo bloque del lado derecho

Qué hago: desarrollo $(A \cap C^c)^c \cap (B \cap C^c)$.

¿De dónde sale? Es el segundo sumando obtenido en el Paso 3.

¿Por qué? Por (P7) y (P8), $(A \cap C^c)^c = A^c \cup (C^c)^c = A^c \cup C$. Por (P3) y (P5),

$$(A^c \cup C) \cap (B \cap C^c) = ((B \cap C^c) \cap A^c) \cup ((B \cap C^c) \cap C),$$

y el segundo bloque vale $\emptyset$ por (P4), (P3), (P13) y (P10), exactamente como en el Paso 4. Por (P9) se borra, y (P3) con (P4) ordenan el bloque superviviente.

¿Qué tomamos? $(A \cap C^c)^c \cap (B \cap C^c) = A^c \cap B \cap C^c$.

Paso 6 — Comparar los dos desarrollos

Qué hago: confronto el resultado del Paso 2 con la unión de los Pasos 4 y 5.

¿De dónde sale? Del Paso 2: el lado izquierdo vale $(A \cap B^c \cap C^c) \cup (A^c \cap B \cap C^c)$. De los Pasos 4 y 5: el lado derecho vale $(A \cap B^c \cap C^c) \cup (A^c \cap B \cap C^c)$.

¿Por qué? Porque ambos lados se redujeron con propiedades a la misma forma normal, y la igualdad de conjuntos es transitiva. Conviene observar que este inciso es exactamente el inciso (I) con C^c en lugar de C : como (I) se demostró para un conjunto arbitrario en esa posición, sustituirlo por C^c es legítimo, y el desarrollo anterior no es más que esa sustitución hecha explícita.

¿Qué tomamos? La igualdad queda verificada:

$$(A \Delta B) \setminus C = (A \cap B^c \cap C^c) \cup (A^c \cap B \cap C^c) = (A \setminus C) \Delta (B \setminus C).$$

Respuesta

Queda verificado que $(A \Delta B) \setminus C = (A \setminus C) \Delta (B \setminus C)$: restar un mismo conjunto C a los dos argumentos de una diferencia simétrica equivale a restárselo al resultado. Propiedades usadas:

definiciones de $\setminus$ y de $\triangle$, De Morgan, doble complemento, distributiva, asociativa, conmutativa, complementación, dominación y elemento neutro.

Idea clave

Sobre la validez de los quince incisos. Los quince incisos del Ejercicio 8 resultaron ser igualdades verdaderas, y todos quedaron verificados sin recurrir a diagramas ni a elementos. El único que necesita una hipótesis extra es el (f), y el enunciado la proporciona explícitamente: sin suponer $A \cap B = \emptyset$ la igualdad de (f) es falsa, como se explicó en su momento. Los incisos (l), (n) y ($\tilde{n}$) son esencialmente el mismo resultado visto desde tres posiciones distintas: la intersección distribuye sobre la diferencia simétrica, y la diferencia con un conjunto fijo también.

Solucionario — Parte 3: Cardinalidades

Capítulo 1, sección 1.1 — Ejercicios 9 a 14

Lista de ejercicios de Probabilidad — Anddy Alvarado Solano

Teoría

Herramientas de cardinalidad que usaremos en toda esta parte.

Sea U un universo y sean $A, B, C \subseteq U$ conjuntos *finitos*. Escribimos $|X|$ para el número de elementos de X .

(T1) Principio de inclusión–exclusión para dos conjuntos.

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|.$$

De dónde sale: al sumar $|A| + |B|$ cada elemento de $A \cap B$ se contó dos veces (una al recorrer A y otra al recorrer B); restar $|A \cap B|$ lo devuelve a una sola cuenta.

(T2) Caso disjunto (regla de la suma). Si $A \cap B = \emptyset$, entonces $|A \cap B| = 0$ y (T1) se reduce a

$$|A \cup B| = |A| + |B|.$$

Hipótesis que lo habilita: que el enunciado diga explícitamente que los conjuntos son disjuntos (o que lo deduzcamos de otra condición).

(T3) Partición de un conjunto por otro. Para cualesquiera A, B ,

$$A = (A \cap B) \cup (A \cap B^c), \quad (A \cap B) \cap (A \cap B^c) = \emptyset,$$

y por lo tanto, aplicando (T2) a esos dos pedazos,

$$|A| = |A \cap B| + |A \cap B^c|.$$

De dónde sale: todo elemento de A o está en B o no está en B ; nunca ambas cosas. Es la ley del tercero excluido traducida a conjuntos.

(T4) Diferencia. Como $A \setminus B = A \cap B^c$, la identidad (T3) se reescribe

$$|A \setminus B| = |A| - |A \cap B|.$$

(T5) Contención. Si $X \subseteq Y$ entonces $X \cup Y = Y$ y $X \cap Y = X$; en consecuencia $|X \cup Y| = |Y|$ y $|X \cap Y| = |X|$. *De dónde sale:* si todo elemento de X ya vive en Y , unir X a Y no agrega nada nuevo.

(T6) Conjunto potencia. Si $|A| = n$ entonces

$$|\mathcal{P}(A)| = 2^n.$$

De dónde sale: construir un subconjunto de A equivale a decidir, para cada uno de los n elementos, si entra o no entra: son n decisiones binarias independientes, es decir $2 \cdot 2 \cdots 2 = 2^n$ resultados.

(T7) Producto cartesiano.

$$|A \times B| = |A| \cdot |B|.$$

De dónde sale: un par ordenado (a, b) se arma eligiendo primero a entre $|A|$ opciones y luego b entre $|B|$ opciones, de forma independiente (principio del producto).

(T8) Combinaciones frecuentes. Encadenando (T6) y (T7):

$$|\mathcal{P}(A) \times \mathcal{P}(B)| = 2^{|A|} \cdot 2^{|B|} = 2^{|A|+|B|}, \quad |\mathcal{P}(A \times B)| = 2^{|A| \cdot |B|}.$$

Nótese la diferencia: en el primero la potencia se toma *antes* del producto y los exponentes se suman; en el segundo la potencia se toma *después* y los tamaños se multiplican dentro del exponente.

(T9) Descomposición de una unión en piezas disjuntas. Para cualesquiera A, B ,

$$A \cup B = A \cup (B \setminus A), \quad A \cap (B \setminus A) = \emptyset,$$

de donde $|A \cup B| = |A| + |B \setminus A|$. Esta versión es cómoda cuando el dato que tenemos es $|A \cup B|$ y lo que necesitamos es $|A| + |B \setminus A|$.

Consejo

Cómo traducir el enunciado a ecuaciones. Estos problemas no piden creatividad: piden *diccionario*. El procedimiento es siempre el mismo.

1. **Lista de incógnitas.** Escriba en una columna todas las cardinalidades desconocidas que aparecen ($|C^c|$, $|A \cap C|$, etc.).
2. **Un dato = una ecuación.** Cada frase del enunciado con un número se convierte en una igualdad. Por ejemplo “ $|B \cup C^c| = 85$ ” es literalmente una ecuación; “ A y B son disjuntos” es la ecuación $|A \cap B| = 0$; “ $A \subseteq C^c$ ” es la ecuación $|A \cap C^c| = |A|$.
3. **Traduzca las palabras clave.** “ $\setminus$ ” se vuelve $\cap$ del complemento (T4); “ $\mathcal{P}$ ” se vuelve exponente de base 2 (T6); “ $\times$ ” se vuelve multiplicación (T7).
4. **Busque la ecuación con una sola incógnita.** Casi siempre hay una que se puede despejar de inmediato; su resultado alimenta a la siguiente.
5. **Verifique la consistencia.** Al final compruebe que ningún tamaño salió negativo y que las partes no superan al todo (por ejemplo $|A \cap B| \leq \min\{|A|, |B|\}$). Si algo falla, hay un error de traducción.

Las hipótesis “disjuntos” y “ $\subseteq$ ” son las que hacen colapsar los términos molestos: sin ellas los sistemas quedarían indeterminados. Por eso, cada vez que use una fórmula, diga en voz alta cuál hipótesis la habilitó.

Ejercicio 9

Enunciado. Sean A, B, C conjuntos tales que A, B son disjuntos, $|B \cup C^c| = 85$, $|A| = 40$, $|B| = 35$ y $|A \cup (B \setminus C)| = 70$. Calcule $|C^c|$.

Paso 1 — Inventario de datos e incógnita

Qué hago: ordeno en una lista todo lo que el enunciado me da y marco qué me piden, para no mezclar conjuntos parecidos. Los datos son $|A| = 40$, $|B| = 35$, $|B \cup C^c| = 85$, $|A \cup (B \setminus C)| = 70$, más la hipótesis cualitativa $A \cap B = \emptyset$. La incógnita es $|C^c|$.

¿De dónde sale? Todo está escrito literalmente en el enunciado; la única traducción es que “ A, B son disjuntos” significa $A \cap B = \emptyset$, es decir $|A \cap B| = 0$.

¿Por qué? Porque el dato que contiene a $|C^c|$ es $|B \cup C^c| = 85$, y para explotarlo con inclusión-exclusión (T1) voy a necesitar $|B \cap C^c|$, que todavía no conozco. Es decir, el problema tiene una incógnita intermedia: $|B \cap C^c|$.

Paso 2 — Reescribir $B \setminus C$ como intersección con el complemento

Qué hago: cambio la diferencia por una intersección:

$$B \setminus C = B \cap C^c.$$

¿De dónde sale? De la definición misma de diferencia: $x \in B \setminus C$ significa “ $x \in B$ y $x \notin C$ ”, y “ $x \notin C$ ” es exactamente “ $x \in C^c$ ”. Es la identidad (T4) del bloque de teoría.

¿Por qué? Porque el dato $|B \cup C^c| = 85$ está escrito en términos de C^c , no de C . Al pasar $B \setminus C$ a $B \cap C^c$ los dos datos hablan del mismo objeto C^c y se pueden combinar. Con este cambio, el cuarto dato se lee

$$|A \cup (B \cap C^c)| = 70.$$

Paso 3 — Usar la disjunción para calcular $|B \cap C^c|$

Qué hago: aplico inclusión-exclusión (T1) a la unión $A \cup (B \cap C^c)$:

$$|A \cup (B \cap C^c)| = |A| + |B \cap C^c| - |A \cap B \cap C^c|.$$

¿De dónde sale? (T1) con los dos conjuntos $X = A$ y $Y = B \cap C^c$; su intersección es $X \cap Y = A \cap B \cap C^c$.

¿Por qué? Porque el término de corrección se anula gracias a la hipótesis. En efecto, $A \cap B \cap C^c \subseteq A \cap B = \emptyset$, así que $A \cap B \cap C^c = \emptyset$ y $|A \cap B \cap C^c| = 0$. Aquí es donde se usa que A y B son disjuntos: sin esa hipótesis el término sería una incógnita más y el problema no se podría cerrar. Sustituyendo los números:

$$70 = 40 + |B \cap C^c| - 0 \implies |B \cap C^c| = 70 - 40 = 30.$$

¿Qué tomamos? Reportamos $|B \cap C^c| = 30$, que es el valor de la incógnita intermedia; no es todavía la respuesta del ejercicio, sino el ingrediente que le falta al siguiente paso.

Paso 4 — Despejar $|C^c|$ del dato $|B \cup C^c| = 85$

Qué hago: aplico inclusión-exclusión (T1) a B y C^c :

$$|B \cup C^c| = |B| + |C^c| - |B \cap C^c|.$$

¿De dónde sale? Es (T1) literal con $X = B$, $Y = C^c$; no hace falta ninguna hipótesis extra porque (T1) vale para cualquier par de conjuntos finitos.

¿Por qué? Porque ahora conozco los tres valores que acompañan a $|C^c|$: $|B \cup C^c| = 85$ es dato, $|B| = 35$ es dato y $|B \cap C^c| = 30$ salió del Paso 3. Sustituyo y despejo:

$$85 = 35 + |C^c| - 30.$$

Primero reduzco el lado derecho: $35 - 30 = 5$, de modo que $85 = 5 + |C^c|$. Luego paso el 5 restando: $|C^c| = 85 - 5 = 80$.

¿Qué tomamos? Tomamos $|C^c| = 80$, porque es exactamente la cantidad que pide el enunciado.

Paso 5 — Verificación de consistencia

Qué hago: reviso que los tamaños obtenidos sean compatibles entre sí antes de dar la respuesta por buena.

¿De dónde sale? De dos desigualdades elementales: una parte nunca es mayor que el todo, es decir $|B \cap C^c| \leq |B|$ y $|B \cap C^c| \leq |C^c|$; y ninguna cardinalidad puede ser negativa.

¿Por qué? Porque si alguna fallara, habría un error de traducción en algún paso. Comprobamos: $|B \cap C^c| = 30 \leq 35 = |B|$, correcto; $30 \leq 80 = |C^c|$, correcto. Además, con (T3) obtenemos $|B \cap C| = |B| - |B \cap C^c| = 35 - 30 = 5 \geq 0$, correcto. Y volviendo a armar el dato original: $|B \cup C^c| = 35 + 80 - 30 = 85$, que coincide con lo dado.

Respuesta

$$|C^c| = 80.$$

Ejercicio 10

Enunciado. Sean A, B, C conjuntos tales que A y C son disjuntos, $|A \cap B| = \frac{1}{3}|A|$, $|B \cup C| = \frac{1}{5}|A|$. Pruebe que $|A \cup B \cup C| = \frac{13}{15}|A|$.

Paso 1 — Agrupar la unión triple como una unión doble

Qué hago: escribo la unión de los tres conjuntos como la unión de dos bloques, poniendo B y C juntos:

$$A \cup B \cup C = A \cup (B \cup C).$$

¿De dónde sale? De la asociatividad de la unión, que permite colocar los paréntesis donde convenga sin cambiar el conjunto resultante.

¿Por qué? Porque los datos del enunciado están dados justamente sobre $B \cup C$ (se conoce $|B \cup C|$) y sobre A (se conoce $|A|$ en forma simbólica). Al agrupar así, el problema queda con la forma exacta de (T1) para dos conjuntos, cuyos dos primeros términos ya son datos.

Paso 2 — Aplicar inclusión-exclusión a los dos bloques

Qué hago: uso (T1) con $X = A$ y $Y = B \cup C$:

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B \cup C| - |A \cap (B \cup C)|.$$

¿De dónde sale? Es (T1) sin ninguna modificación; vale para todo par de conjuntos finitos, así que no se necesita hipótesis alguna para escribirla.

¿Por qué? Porque de los tres términos de la derecha ya tengo dos: $|A|$ (simbólico) y $|B \cup C| = \frac{1}{5}|A|$ (dato). Todo el trabajo restante se concentra en identificar $|A \cap (B \cup C)|$, que es el único término desconocido.

Paso 3 — Simplificar $A \cap (B \cup C)$ usando la disjunción de A y C

Qué hago: distribuyo la intersección sobre la unión y elimino el sumando nulo:

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C) = (A \cap B) \cup \emptyset = A \cap B.$$

¿De dónde sale? La primera igualdad es la propiedad distributiva $X \cap (Y \cup Z) = (X \cap Y) \cup (X \cap Z)$. La segunda usa la hipótesis del enunciado “ A y C son disjuntos”, que dice precisamente $A \cap C = \emptyset$. La tercera es que unir el vacío no agrega elementos.

¿Por qué? Porque así el término desconocido $|A \cap (B \cup C)|$ se convierte en $|A \cap B|$, que sí es dato: $|A \cap B| = \frac{1}{3}|A|$. Ésta es la única función de la hipótesis de disjunción en todo el ejercicio, y sin ella la afirmación sería falsa en general.

Paso 4 — Sustituir y operar las fracciones

Qué hago: reemplazo los tres términos por sus valores y hago la aritmética con denominador común.

¿De dónde sale? $|A|$ se deja indicado; $|B \cup C| = \frac{1}{5}|A|$ es el segundo dato; $|A \cap (B \cup C)| = |A \cap B| = \frac{1}{3}|A|$ salió del Paso 3 combinado con el primer dato. Entonces

$$|A \cup B \cup C| = |A| + \frac{1}{5}|A| - \frac{1}{3}|A| = \left(1 + \frac{1}{5} - \frac{1}{3}\right)|A|.$$

¿Por qué? Porque los tres sumandos son múltiplos del mismo número $|A|$, así que se factoriza. Ahora el paréntesis, con denominador común 15 (mínimo común múltiplo de 1, 5 y 3):

$$1 = \frac{15}{15}, \quad \frac{1}{5} = \frac{3}{15}, \quad \frac{1}{3} = \frac{5}{15},$$
$$\frac{15}{15} + \frac{3}{15} - \frac{5}{15} = \frac{15+3-5}{15} = \frac{13}{15} = \frac{13}{15}.$$

Por lo tanto $|A \cup B \cup C| = \frac{13}{15}|A|$.

¿Qué tomamos? Tomamos $\frac{13}{15}|A|$, que es exactamente la expresión que el enunciado pedía demostrar; con esto la prueba queda cerrada.

Paso 5 — Verificación de consistencia

Qué hago: compruebo que las hipótesis no se contradigan y que el resultado tenga sentido como cardinalidad.

¿De dónde sale? De las mismas desigualdades de siempre: $|A \cap B| \leq |A|$ y $|A \cap B| \leq |B| \leq |B \cup C|$.

¿Por qué? La primera se cumple: $\frac{1}{3}|A| \leq |A|$. La segunda exige $\frac{1}{3}|A| \leq \frac{1}{5}|A|$, lo cual sólo es posible si $|A| = 0$; es decir, el enunciado es consistente en sentido estricto únicamente en el caso degenerado, pero la identidad algebraica pedida se verifica igual para cualquier valor de $|A|$ porque la deducción de los Pasos 1 a 4 no usó ninguna desigualdad. La conclusión $|A \cup B \cup C| = \frac{13}{15}|A|$ queda probada tal como se pide.

Idea clave

La demostración es puramente algebraica: la cadena

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B \cup C| - |A \cap B|$$

se obtiene de inclusión-exclusión más la disjunción $A \cap C = \emptyset$, y luego se sustituyen los dos datos fraccionarios. Observe que el coeficiente $\frac{13}{15}$ nace de $1 + \frac{1}{5} - \frac{1}{3}$, o sea del dato de la unión menos el dato de la intersección.

Respuesta

$|A \cup B \cup C| = \frac{13}{15}|A|$, como se quería demostrar.

Ejercicio 11

Enunciado. Sean A, B, C conjuntos tales que $|A \cup B| = 8$, $|\mathcal{P}(C)| = 128$, $|C \setminus A| = 4$. Calcule $|\mathcal{P}(A) \times \mathcal{P}(B \setminus A)|$ y $|\mathcal{P}([A \cap C] \times C)|$.

Solución paso a paso

Paso 1 — Recuperar $|C|$ a partir del tamaño de su conjunto potencia

Qué hago: traduzco el dato $|\mathcal{P}(C)| = 128$ a un tamaño de C resolviendo $2^{|C|} = 128$.

¿De dónde sale? De (T6): si $|C| = n$, entonces $|\mathcal{P}(C)| = 2^n$, porque cada subconjunto se describe decidiendo para cada elemento si pertenece o no.

¿Por qué? Porque 128 es una potencia de dos y la función $n \mapsto 2^n$ es estrictamente creciente, así que la solución es única. Desglosando la potencia:

$$2^1 = 2, \quad 2^2 = 4, \quad 2^3 = 8, \quad 2^4 = 16, \quad 2^5 = 32, \quad 2^6 = 64, \quad 2^7 = 128.$$

Luego $2^{|C|} = 2^7$ obliga a $|C| = 7$.

¿Qué tomamos? Tomamos $|C| = 7$, porque es el único exponente que produce 128 y es el número que usaremos en los dos incisos.

Paso 2 — Obtener $|A \cap C|$ a partir de $|C \setminus A|$

Qué hago: uso la fórmula de la diferencia con los papeles C (el todo) y A (el que se recorta):

$$|C \setminus A| = |C| - |A \cap C|.$$

¿De dónde sale? De (T4), que a su vez viene de (T3): C se parte en la porción que sí está en A y la porción que no, y esas dos porciones son disjuntas, así que sus tamaños suman $|C|$.

¿Por qué? Porque conozco $|C \setminus A| = 4$ (dato) y $|C| = 7$ (Paso 1), de modo que la única incógnita es $|A \cap C|$. Despejando:

$$4 = 7 - |A \cap C| \implies |A \cap C| = 7 - 4 = 3.$$

Nótese que $C \cap A = A \cap C$ porque la intersección es conmutativa.

¿Qué tomamos? Tomamos $|A \cap C| = 3$, dato indispensable para el segundo inciso.

Paso 3 — Primer inciso: convertir el producto de potencias en una sola potencia

Qué hago: desarmo $|\mathcal{P}(A) \times \mathcal{P}(B \setminus A)|$ con (T7) y luego (T6):

$$|\mathcal{P}(A) \times \mathcal{P}(B \setminus A)| = |\mathcal{P}(A)| \cdot |\mathcal{P}(B \setminus A)| = 2^{|A|} \cdot 2^{|B \setminus A|} = 2^{|A| + |B \setminus A|}.$$

¿De dónde sale? La primera igualdad es (T7) aplicada a los conjuntos $\mathcal{P}(A)$ y $\mathcal{P}(B \setminus A)$; la segunda es (T6) aplicada a cada factor; la tercera es la ley de exponentes $2^m \cdot 2^n = 2^{m+n}$.

¿Por qué? Porque el enunciado no da $|A|$ ni $|B|$ por separado, sino sólo $|A \cup B|$. Convertir el producto en una única potencia hace que sólo importe la *suma* $|A| + |B \setminus A|$, y esa suma sí es conocida, como se ve en el paso siguiente.

Paso 4 — Reconocer que esa suma es exactamente $|A \cup B|$

Qué hago: identifico la descomposición disjunta de la unión:

$$A \cup B = A \cup (B \setminus A), \quad A \cap (B \setminus A) = \emptyset.$$

¿De dónde sale? De (T9): todo elemento de $A \cup B$ o está en A , o está en B pero no en A ; los dos casos son excluyentes y cubren todo. Por (T2), al ser disjuntos, las cardinalidades se suman:

$$|A| + |B \setminus A| = |A \cup B| = 8.$$

¿Por qué? Porque así la incógnita del Paso 3 queda resuelta sin conocer $|A|$ ni $|B|$ individualmente. Sustituyendo en la potencia y desglosando el cálculo:

$$2^{|A|+|B \setminus A|} = 2^8 = 2^4 \cdot 2^4 = 16 \cdot 16 = 256.$$

¿Qué tomamos? Tomamos $|\mathcal{P}(A) \times \mathcal{P}(B \setminus A)| = 256$, que es la respuesta del primer inciso. El dato $|C \setminus A|$ no interviene aquí: sólo se usa en el segundo inciso.

Paso 5 — Segundo inciso: primero el producto cartesiano, después la potencia

Qué hago: calculo el tamaño del conjunto $[A \cap C] \times C$ y sólo entonces le aplico (T6):

$$|[A \cap C] \times C| = |A \cap C| \cdot |C| = 3 \cdot 7 = 21.$$

¿De dónde sale? De (T7): un par ordenado de $[A \cap C] \times C$ se arma eligiendo la primera coordenada entre los 3 elementos de $A \cap C$ (Paso 2) y la segunda entre los 7 elementos de C (Paso 1); las elecciones son independientes.

¿Por qué? Porque aquí el operador $\mathcal{P}$ está por fuera del producto, no por dentro. Por eso el orden de las operaciones es el opuesto al del inciso anterior: los tamaños se *multiplican* dentro del exponente en lugar de sumarse, tal como advierte (T8).

¿Qué tomamos? Tomamos 21 como el tamaño del conjunto base sobre el cual se formará el conjunto potencia.

Paso 6 — Evaluar 2^{21} sin saltos

Qué hago: aplico (T6) al conjunto base de tamaño 21 y desarrollo la potencia por partes:

$$|\mathcal{P}([A \cap C] \times C)| = 2^{21}.$$

¿De dónde sale? De (T6) con $n = |[A \cap C] \times C| = 21$, calculado en el Paso 5.

¿Por qué? Para no cometer errores de cálculo, separo $21 = 10 + 10 + 1$ y uso $2^{10} = 1024$:

$$2^{21} = 2^{10} \cdot 2^{10} \cdot 2^1 = 1024 \cdot 1024 \cdot 2 = 1\,048\,576 \cdot 2 = 2\,097\,152.$$

¿Qué tomamos? Tomamos $|\mathcal{P}([A \cap C] \times C)| = 2^{21} = 2\,097\,152$, que es la respuesta del segundo inciso.

Paso 7 — Verificación de consistencia

Qué hago: reviso que los valores intermedios sean posibles.

¿De dónde sale? De las cotas $|A \cap C| \leq |C|$, $|C \setminus A| \leq |C|$ y $|A| \leq |A \cup B|$.

¿Por qué? Se cumple $3 \leq 7$ y $4 \leq 7$, y además $3 + 4 = 7 = |C|$, que es exactamente la partición de C en $C \cap A$ y $C \setminus A$ predicha por (T3). También es coherente que $|A| \geq |A \cap C| = 3$ y $|A| \leq 8$, sin que el problema requiera fijar $|A|$: el primer inciso sólo depende de la suma $|A| + |B \setminus A| = 8$, así que la respuesta no cambia con el valor concreto de $|A|$.

Respuesta

$$|\mathcal{P}(A) \times \mathcal{P}(B \setminus A)| = 2^8 = 256 \quad \text{y} \quad |\mathcal{P}([A \cap C] \times C)| = 2^{21} = 2\,097\,152.$$

Ejercicio 12

Enunciado. Sean A, B, C conjuntos tales que A y B son disjuntos, $|A| = 30$, $|B| = 25$, $|A \cup (B \cap C^c)| = 45$ y $|A \cup C^c| = 70$. Suponga además que $A \subseteq C^c$. Calcule $|C^c|$. R: 70.

Solución paso a paso

Paso 1 — Traducir la contención $A \subseteq C^c$

Qué hago: convierto la hipótesis “ $A \subseteq C^c$ ” en una igualdad de conjuntos utilizable:

$$A \subseteq C^c \implies A \cup C^c = C^c.$$

¿De dónde sale? De (T5): si todo elemento de A ya pertenece a C^c , entonces al unir A con C^c no se incorpora ningún elemento nuevo, de modo que la unión coincide con C^c .

¿Por qué? Porque el enunciado da precisamente $|A \cup C^c| = 70$. Si $A \cup C^c$ y C^c son el mismo conjunto, tienen el mismo número de elementos, y el dato se convierte directamente en la respuesta sin necesidad de inclusión-exclusión.

Paso 2 — Leer $|C^c|$ del dato

Qué hago: igualo cardinalidades en la identidad del Paso 1:

$$|C^c| = |A \cup C^c| = 70.$$

¿De dónde sale? De que conjuntos iguales tienen igual cardinalidad, más el cuarto dato del enunciado.

¿Por qué? Porque no hay nada que despejar: la contención hizo colapsar la unión. Como verificación alternativa, aplicando (T1) se tendría $|A \cup C^c| = |A| + |C^c| - |A \cap C^c|$, y por (T5) $A \cap C^c = A$, es decir $|A \cap C^c| = |A| = 30$; entonces $70 = 30 + |C^c| - 30$, que otra vez da $|C^c| = 70$. Las dos rutas coinciden, como debía ser.

¿Qué tomamos? Tomamos $|C^c| = 70$, que es exactamente lo que pide el ejercicio y coincide con la respuesta oficial “R: 70”.

Paso 3 — Usar los datos restantes para verificar la consistencia

Qué hago: expl el dato $|A \cup (B \cap C^c)| = 45$, que hasta ahora no se ha usado, para comprobar que el enunciado no se contradice.

¿De dónde sale? De (T1) aplicada a $X = A$ y $Y = B \cap C^c$:

$$|A \cup (B \cap C^c)| = |A| + |B \cap C^c| - |A \cap B \cap C^c|.$$

El término de corrección se anula porque $A \cap B \cap C^c \subseteq A \cap B = \emptyset$, es decir gracias a la hipótesis de que A y B son disjuntos.

¿Por qué? Porque así puedo despejar una cantidad nueva y comprobar que no resulta absurda:

$$45 = 30 + |B \cap C^c| \implies |B \cap C^c| = 45 - 30 = 15.$$

Esto es consistente: $15 \leq 25 = |B|$ y $15 \leq 70 = |C^c|$. Además, por (T3), $|B \cap C| = |B| - |B \cap C^c| = 25 - 15 = 10 \geq 0$. Y como $A \subseteq C^c$ con $|A| = 30$, la porción de C^c ocupada por A y por $B \cap C^c$ es $30 + 15 = 45 \leq 70$, lo cual cabe holgadamente dentro de C^c .

¿Qué tomamos? No se reporta un valor nuevo como respuesta; este paso sólo confirma que $|C^c| = 70$ es compatible con todos los datos.

Idea clave

Los datos $|B| = 25$ y $|A \cup (B \cap C^c)| = 45$ son *redundantes* para calcular $|C^c|$: la contención $A \subseteq C^c$ resuelve el ejercicio sola. Su función es servir de control, y en efecto todos los números encajan.

Respuesta

$|C^c| = 70$. (Coincide con la respuesta oficial R: 70.)

Ejercicio 13

Enunciado. Sean A, B, C conjuntos tales que B y C son disjuntos, $|A \cap B| = \frac{1}{4}|A|$, $|A \cap C| = \frac{1}{5}|A|$ y $|B \cup C| = \frac{9}{20}|A|$. Calcule $|A \cup B \cup C|$. R: $|A|$.

Paso 1 — Agrupar y aplicar inclusión-exclusión

Qué hago: agrupo la unión triple como $A \cup (B \cup C)$ y aplico (T1) a esos dos bloques:

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B \cup C| - |A \cap (B \cup C)|.$$

¿De dónde sale? La agrupación es asociatividad de la unión; la fórmula es (T1) con $X = A$ y $Y = B \cup C$, válida sin hipótesis adicionales.

¿Por qué? Porque el enunciado entrega $|B \cup C|$ directamente, así que dos de los tres términos ya son conocidos y la dificultad se concentra en el tercero, $|A \cap (B \cup C)|$.

Paso 2 — Distribuir la intersección sobre la unión

Qué hago: escribo el término desconocido como unión de dos intersecciones conocidas:

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C).$$

¿De dónde sale? De la propiedad distributiva $X \cap (Y \cup Z) = (X \cap Y) \cup (X \cap Z)$.

¿Por qué? Porque los dos trozos que aparecen, $A \cap B$ y $A \cap C$, son exactamente los dos datos fraccionarios del enunciado. Falta sólo saber si sus cardinalidades se pueden sumar sin corrección, lo que se decide en el paso siguiente.

Paso 3 — Ver que los dos trozos son disjuntos y sumar

Qué hago: compruebo que $(A \cap B) \cap (A \cap C) = \emptyset$ y aplico la regla de la suma (T2):

$$(A \cap B) \cap (A \cap C) = A \cap B \cap C \subseteq B \cap C = \emptyset.$$

¿De dónde sale? La primera igualdad es idempotencia y asociatividad de la intersección ($A \cap A = A$); la contención es porque intersectar con A sólo puede quitar elementos; y $B \cap C = \emptyset$ es la hipótesis “ B y C son disjuntos”.

¿Por qué? Porque al ser disjuntos, (T2) permite sumar sin restar nada:

$$|A \cap (B \cup C)| = |A \cap B| + |A \cap C| = \frac{1}{4}|A| + \frac{1}{5}|A|.$$

Con denominador común 20: $\frac{1}{4} = \frac{5}{20}$ y $\frac{1}{5} = \frac{4}{20}$, luego

$$\frac{5}{20}|A| + \frac{4}{20}|A| = \frac{9}{20}|A|.$$

¿Qué tomamos? Tomamos $|A \cap (B \cup C)| = \frac{9}{20}|A|$, que es el término de corrección que faltaba en el Paso 1. Obsérvese que coincide numéricamente con $|B \cup C|$, y esa coincidencia es la que hará colapsar el resultado.

Paso 4 — Sustituir y simplificar

Qué hago: llevo los tres valores a la fórmula del Paso 1:

$$|A \cup B \cup C| = |A| + \frac{9}{20}|A| - \frac{9}{20}|A|.$$

¿De dónde sale? El segundo sumando es el dato $|B \cup C| = \frac{9}{20}|A|$; el tercero es el resultado del Paso 3.

¿Por qué? Porque los dos términos fraccionarios son idénticos y de signos opuestos, así que se cancelan:

$$\frac{9}{20}|A| - \frac{9}{20}|A| = 0 \implies |A \cup B \cup C| = |A| + 0 = |A|.$$

¿Qué tomamos? Tomamos $|A \cup B \cup C| = |A|$, expresado en función de $|A|$ porque el enunciado nunca fija su valor numérico. Coincide con la respuesta oficial “R: $|A|$ ”.

Paso 5 — Interpretar el resultado y verificar

Qué hago: explico qué significa que la unión triple valga exactamente $|A|$ y reviso la coherencia de los datos.

¿De dónde sale? De (T1): que $|A \cup B \cup C| = |A|$ equivale a $|B \cup C| = |A \cap (B \cup C)|$, es decir, a que $B \cup C$ esté enteramente contenido en A salvo por conjuntos de tamaño nulo.

¿Por qué? Porque si $B \cup C \subseteq A$, unir B y C a A no aporta elementos nuevos y la unión pesa lo mismo que A . Los datos son consistentes con eso: $|A \cap B| = \frac{1}{4}|A| \leq |A|$, $|A \cap C| = \frac{1}{5}|A| \leq |A|$ y $|A \cap (B \cup C)| = \frac{9}{20}|A| \leq |A|$, ya que $\frac{9}{20} < 1$. Ninguna cantidad resulta negativa ni excede a su contenedor.

Respuesta

$|A \cup B \cup C| = |A|$. (Coincide con la respuesta oficial R: $|A|$.)

Ejercicio 14

Enunciado. Sean A, B, C conjuntos tales que $|A \cup B| = 10$, $|\mathcal{P}(C)| = 64$, $|A \cap C| = 2$, A y B son disjuntos y $A \subseteq C$. Calcule $|\mathcal{P}(A \setminus C) \times \mathcal{P}(B \cap A)|$ y $|\mathcal{P}((A \cap C) \times C)|$. R: 1 y 4096

Solución paso a paso

Paso 1 — Recuperar $|C|$ del tamaño de su conjunto potencia

Qué hago: resuelvo $2^{|C|} = 64$.

¿De dónde sale? De (T6), $|\mathcal{P}(C)| = 2^{|C|}$, aplicada al dato $|\mathcal{P}(C)| = 64$.

¿Por qué? Porque la exponencial de base 2 es inyectiva sobre los enteros, así que el exponente queda determinado. Desglosando: $2^1 = 2$, $2^2 = 4$, $2^3 = 8$, $2^4 = 16$, $2^5 = 32$, $2^6 = 64$. Por lo tanto $|C| = 6$.

¿Qué tomamos? Tomamos $|C| = 6$, número que se usará en el segundo inciso.

Paso 2 — Usar $A \subseteq C$ para conocer $|A|$

Qué hago: traduzco la contención en la igualdad $A \cap C = A$ y la combino con el dato $|A \cap C| = 2$.

¿De dónde sale? De (T5): si todo elemento de A está en C , entonces intersecar A con C devuelve el propio A . Igualando cardinalidades, $|A| = |A \cap C| = 2$.

¿Por qué? Porque el enunciado nunca da $|A|$ de forma directa; la contención es el puente que convierte el dato $|A \cap C| = 2$ en el valor de $|A|$.

¿Qué tomamos? Tomamos $|A| = 2$. De paso, por (T9) y (T2), $|B \setminus A| = |A \cup B| - |A| = 10 - 2 = 8$, aunque este número no será necesario para lo que se pide.

Paso 3 — Primer inciso, primera pieza: identificar $A \setminus C$

Qué hago: determino el conjunto $A \setminus C$ usando otra vez la contención.

¿De dónde sale? De (T4): $|A \setminus C| = |A| - |A \cap C| = 2 - 2 = 0$. Un conjunto de cardinalidad cero es el vacío, luego $A \setminus C = \emptyset$. Conceptualmente es evidente: $A \setminus C$ recoge los elementos de A que no están en C , y como $A \subseteq C$ no hay ninguno.

¿Por qué? Porque necesito su conjunto potencia, y el del vacío es el caso extremo de (T6):

$$|\mathcal{P}(A \setminus C)| = |\mathcal{P}(\emptyset)| = 2^0 = 1.$$

Es decir, $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$: el vacío tiene exactamente un subconjunto, él mismo.

¿Qué tomamos? Tomamos $|\mathcal{P}(A \setminus C)| = 1$, primer factor del producto cartesiano pedido.

Paso 4 — Primer inciso, segunda pieza: identificar $B \cap A$

Qué hago: determino el conjunto $B \cap A$ a partir de la hipótesis de disjunción.

¿De dónde sale? Directamente del enunciado: “ A y B son disjuntos” significa $A \cap B = \emptyset$, y por conmutatividad $B \cap A = A \cap B = \emptyset$.

¿Por qué? Porque nuevamente hace falta su conjunto potencia, y por (T6) con $n = 0$:

$$|\mathcal{P}(B \cap A)| = |\mathcal{P}(\emptyset)| = 2^0 = 1.$$

¿Qué tomamos? Tomamos $|\mathcal{P}(B \cap A)| = 1$, segundo factor del producto cartesiano pedido.

Paso 5 — Primer inciso: multiplicar los dos factores

Qué hago: aplico (T7) al producto cartesiano de los dos conjuntos potencia:

$$|\mathcal{P}(A \setminus C) \times \mathcal{P}(B \cap A)| = |\mathcal{P}(A \setminus C)| \cdot |\mathcal{P}(B \cap A)| = 1 \cdot 1 = 1.$$

¿De dónde sale? De (T7), $|X \times Y| = |X| \cdot |Y|$, con $X = \mathcal{P}(A \setminus C)$ e $Y = \mathcal{P}(B \cap A)$, cuyos tamaños son los de los Pasos 3 y 4.

¿Por qué? Porque, equivalentemente, por (T8) el resultado es $2^{|A \setminus C| + |B \cap A|} = 2^{0+0} = 2^0 = 1$: ambos conjuntos base son vacíos, así que la suma de exponentes es cero.

¿Qué tomamos? Tomamos 1 como respuesta del primer inciso, que coincide con el primer valor de la respuesta oficial “R: 1 y 4096”. El único elemento de ese producto es el par $(\emptyset, \emptyset)$.

Paso 6 — Segundo inciso: tamaño del conjunto base $(A \cap C) \times C$

Qué hago: calculo primero cuántos pares ordenados tiene $(A \cap C) \times C$, antes de tomar conjunto potencia:

$$|(A \cap C) \times C| = |A \cap C| \cdot |C| = 2 \cdot 6 = 12.$$

¿De dónde sale? De (T7): la primera coordenada se elige entre los $|A \cap C| = 2$ elementos (dato del enunciado, que además coincide con $|A|$ por el Paso 2) y la segunda entre los $|C| = 6$ elementos hallados en el Paso 1.

¿Por qué? Porque el operador $\mathcal{P}$ envuelve al producto completo, de modo que el orden correcto es multiplicar primero y exponenciar después, según (T8).

¿Qué tomamos? Tomamos 12 como el número de elementos del conjunto sobre el cual se tomará el conjunto potencia.

Paso 7 — Segundo inciso: evaluar 2^{12}

Qué hago: aplico (T6) al conjunto base de 12 elementos y desarrollo la potencia paso a paso:

$$|\mathcal{P}((A \cap C) \times C)| = 2^{12}.$$

¿De dónde sale? De (T6) con $n = |(A \cap C) \times C| = 12$, obtenido en el Paso 6.

¿Por qué? Para evitar saltos aritméticos separo $12 = 6 + 6$ y uso $2^6 = 64$:

$$2^{12} = 2^6 \cdot 2^6 = 64 \cdot 64 = 4096.$$

(Como control: $64 \cdot 64 = 64 \cdot 60 + 64 \cdot 4 = 3840 + 256 = 4096$.)

¿Qué tomamos? Tomamos $|\mathcal{P}((A \cap C) \times C)| = 4096$, que coincide con el segundo valor de la respuesta oficial.

Paso 8 — Verificación de consistencia

Qué hago: confirmo que todos los datos encajan sin contradicción.

¿De dónde sale? De las cotas usuales: $|A \cap C| \leq \min\{|A|, |C|\}$ y $|A| \leq |A \cup B|$.

¿Por qué? Se verifica $|A \cap C| = 2 \leq \min\{2, 6\} = 2$, con igualdad, que es justo lo que exige la contención $A \subseteq C$. También $|A| = 2 \leq 10 = |A \cup B|$, y la parte restante $|B \setminus A| = 8$ es no negativa. Como A y B son disjuntos, $|B| = |B \setminus A| = 8$ y entonces $|A| + |B| = 2 + 8 = 10 = |A \cup B|$, coherente con (T2).

Respuesta

$|\mathcal{P}(A \setminus C) \times \mathcal{P}(B \cap A)| = 1$ y $|\mathcal{P}((A \cap C) \times C)| = 2^{12} = 4096$. (Coincide con la respuesta oficial R: 1 y 4096.)

Idea clave

Resumen de la parte 3. Los seis ejercicios se resuelven con el mismo esqueleto:

- (1) toda diferencia se pasa a intersección con el complemento, $X \setminus Y = X \cap Y^c$;
- (2) toda unión se abre con inclusión-exclusión, y las hipótesis de *disjunción* son las que anulan el término de corrección;
- (3) toda *contención* ($A \subseteq C^c$ en el 12, $A \subseteq C$ en el 14) colapsa una unión o una intersección y regala un dato;
- (4) $\mathcal{P}$ se traduce a exponente de base 2 y $\times$ a multiplicación, cuidando el orden: $2^{|X|} \cdot 2^{|Y|} = 2^{|X|+|Y|}$ frente a $2^{|X| \cdot |Y|}$.

Resultados obtenidos: Ej. 9: 80. Ej. 10: $\frac{13}{15}|A|$ (demostrado). Ej. 11: 256 y $2^{21} = 2\,097\,152$. Ej. 12: 70. Ej. 13: $|A|$. Ej. 14: 1 y 4096. Todas las respuestas oficiales disponibles quedan confirmadas.

Solucionario ultra-detallado

Capítulo 1 — Sección 1.2 “Principio de Conteo”

Ejercicios 15 al 26: múltiplos y principio de inclusión–exclusión

Teoría

Herramientas que se usan en todos los ejercicios de esta parte.

(1) Cardinalidad y conjuntos finitos. Si X es un conjunto finito, $|X|$ denota su número de elementos. Si U es el universo y $X \subseteq U$, el complemento es $X^c = U \setminus X$ y siempre vale la *regla del complemento*:

$$|X| + |X^c| = |U| \quad \Longleftrightarrow \quad |X^c| = |U| - |X| \quad \Longleftrightarrow \quad |X| = |U| - |X^c|.$$

Esto es cierto porque cada elemento del universo está en X o está fuera de X , nunca en ambos y nunca en ninguno.

(2) Principio de inclusión–exclusión para DOS conjuntos.

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|.$$

De dónde sale: al sumar $|A| + |B|$, cada elemento que está sólo en A se cuenta una vez, cada elemento que está sólo en B se cuenta una vez, pero cada elemento que está en A y en B se cuenta dos veces (una dentro de $|A|$ y otra dentro de $|B|$). Para que cada elemento quede contado exactamente una vez hay que descontar una copia de cada elemento repetido, es decir restar $|A \cap B|$.

(3) Principio de inclusión–exclusión para TRES conjuntos.

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|.$$

De dónde sale: contamos cuántas veces aparece un elemento según en cuántos conjuntos está.

- Si está en exactamente 1 conjunto: se cuenta 1 vez en las simples, 0 en las dobles, 0 en la triple. Total 1. Correcto.
- Si está en exactamente 2 conjuntos: se cuenta 2 veces en las simples, aparece en 1 intersección doble, en 0 triples. Total $2 - 1 = 1$. Correcto.
- Si está en los 3 conjuntos: se cuenta 3 veces en las simples, aparece en 3 intersecciones dobles ($A \cap B$, $A \cap C$, $B \cap C$) y en 1 triple. Total $3 - 3 + 1 = 1$. Correcto.

Por eso se restan las dobles y se *vuelve a sumar* la triple: al restar las tres dobles se eliminó de más a los elementos que estaban en los tres.

(4) Principio de inclusión–exclusión para CUATRO conjuntos.

$$\begin{aligned}
 |A \cup B \cup C \cup D| &= |A| + |B| + |C| + |D| \\
 &\quad - (|A \cap B| + |A \cap C| + |A \cap D| + |B \cap C| + |B \cap D| + |C \cap D|) \\
 &\quad + (|A \cap B \cap C| + |A \cap B \cap D| + |A \cap C \cap D| + |B \cap C \cap D|) \\
 &\quad - |A \cap B \cap C \cap D|.
 \end{aligned}$$

De dónde sale: mismo argumento. Un elemento que está en exactamente k de los cuatro conjuntos se cuenta

$$\binom{k}{1} - \binom{k}{2} + \binom{k}{3} - \binom{k}{4}$$

veces, y esa alternancia vale exactamente 1 para todo $k \geq 1$. Por ejemplo, para $k = 4$: $4 - 6 + 4 - 1 = 1$. Los signos alternan: $+$ para bloques impares (simples, triples) y $-$ para bloques pares (dobles, cuádruple).

(5) Conteo de múltiplos. La cantidad de múltiplos de k que hay entre 1 y n (ambos incluidos) es

$$\left\lfloor \frac{n}{k} \right\rfloor.$$

De dónde sale: los múltiplos de k en ese rango son exactamente $k, 2k, 3k, \dots, mk$ donde m es el mayor entero con $mk \leq n$; despejando, $m \leq n/k$, y el mayor entero que cumple eso es $\lfloor n/k \rfloor$. Contarlos es contar $1, 2, \dots, m$, o sea m números.

(6) Múltiplos simultáneos y mínimo común múltiplo. Un número es múltiplo de a y múltiplo de b si y sólo si es múltiplo de $\text{mcm}(a, b)$. Por lo tanto, si M_a y M_b son los conjuntos de múltiplos,

$$M_a \cap M_b = M_{\text{mcm}(a,b)} \quad \implies \quad |M_a \cap M_b| = \left\lfloor \frac{n}{\text{mcm}(a,b)} \right\rfloor.$$

En particular, si a y b son primos entre sí, $\text{mcm}(a, b) = ab$.

(7) Leyes de De Morgan. Para pasar de datos del tipo “no le gusta” (complementos) a datos del tipo “le gusta”:

$$\begin{aligned}
 (A \cap B)^c &= A^c \cup B^c, & (A \cup B)^c &= A^c \cap B^c, \\
 (A \cap B \cap C)^c &= A^c \cup B^c \cup C^c, & (A \cup B \cup C)^c &= A^c \cap B^c \cap C^c.
 \end{aligned}$$

La primera de cada línea es la que más usaremos: *no está en los dos a la vez* equivale a *falta en al menos uno*. Combinada con la regla del complemento da la identidad clave de los ejercicios 19–23:

$$|A \cap B| = |U| - |(A \cap B)^c| = |U| - |A^c \cup B^c|.$$

(8) Regiones “únicamente”. La cantidad de elementos que están en A y en B y en *ningún otro* de los conjuntos considerados se obtiene quitando de $|A \cap B|$ los que además caen en un tercero o en un cuarto, con inclusión–exclusión aplicada dentro de $A \cap B$:

$$|\text{sólo } A \cap B| = |A \cap B| - |A \cap B \cap C| - |A \cap B \cap D| + |A \cap B \cap C \cap D| \quad (\text{caso de 4 conjuntos}),$$

$$|\text{sólo } A \cap B| = |A \cap B| - |A \cap B \cap C| \quad (\text{caso de 3 conjuntos}).$$

Estrategia general para todos estos problemas.

1. **Nombrar los conjuntos y el universo.** Escribe una letra para cada categoría (“los que hacen tal cosa”) y una letra para el universo U con su cardinal. Nunca empieces a sumar antes de tener nombres.
2. **Traducir cada dato a una cardinalidad.** Cada frase del enunciado debe convertirse en una igualdad del tipo $|\cdot| = \text{número}$. Un dato que no se tradujo es un dato que se va a olvidar.
3. **Decidir si el dato habla del conjunto o de su complemento.** Esta es la decisión que más errores causa. Si la frase dice “le gusta”, “sobresale”, “participó”, el dato es del conjunto. Si dice “no le gusta”, “no consume”, el dato es del complemento y hay que aplicar De Morgan antes de usar inclusión–exclusión.
4. **Elegir la fórmula por el número de conjuntos.** Dos, tres o cuatro conjuntos usan versiones distintas del principio; cuéntalos antes de escribir nada.
5. **Despejar lo que se pide y hacer la aritmética por bloques.** Primero suma las simples, luego suma las dobles, luego las triples, y después combina. Sumar todo de un tirón es donde se pierden los signos.

Ejercicio 15

Enunciado. Del 1 al 100, cuántos son los números pares que son múltiplos de tres o múltiplos de cinco?

Solución paso a paso

Paso 1: nombrar el universo y los conjuntos

Qué hago: fijo como universo de trabajo los números que el enunciado permite y defino los conjuntos que aparecen en la pregunta. Tomo

$$U = \{1, 2, 3, \dots, 100\}, \quad P = \{x \in U : x \text{ es par}\}, \quad T = \{x \in U : 3 \mid x\}, \quad C = \{x \in U : 5 \mid x\}.$$

¿De dónde sale? De leer literalmente el enunciado: “del 1 al 100” da U ; “pares” da P ; “múltiplos de tres” da T ; “múltiplos de cinco” da C .

¿Por qué? Porque la pregunta no pide $|T \cup C|$ a secas, sino los que además son pares; separar la condición “par” en su propio conjunto deja ver que lo pedido es una intersección con una unión.

¿Qué tomamos? La cantidad buscada es $|P \cap (T \cup C)|$.

Paso 2: distribuir la intersección sobre la unión

Qué hago: uso la propiedad distributiva de conjuntos

$$P \cap (T \cup C) = (P \cap T) \cup (P \cap C).$$

¿De dónde sale? Es la ley distributiva $X \cap (Y \cup Z) = (X \cap Y) \cup (X \cap Z)$, válida para conjuntos cualesquiera.

¿Por qué? Porque así cada pieza queda descrita por una sola condición de divisibilidad combinada, y esas sí las sé contar con la fórmula del piso.

¿Qué tomamos? Debo calcular $|(P \cap T) \cup (P \cap C)|$, una unión de dos conjuntos.

Paso 3: traducir cada pieza a un solo módulo usando el mínimo común múltiplo

Qué hago: convierto las condiciones dobles en una sola:

$$P \cap T = \{x \leq 100 : 2 \mid x \text{ y } 3 \mid x\} = \{x \leq 100 : \text{mcm}(2, 3) = 6 \mid x\},$$

$$P \cap C = \{x \leq 100 : 2 \mid x \text{ y } 5 \mid x\} = \{x \leq 100 : \text{mcm}(2, 5) = 10 \mid x\}.$$

¿De dónde sale? Del hecho (6) de la Teoría: ser múltiplo de a y de b equivale a ser múltiplo de $\text{mcm}(a, b)$.

¿Por qué? Porque 2 y 3 no comparten factores primos, así que $\text{mcm}(2, 3) = 2 \cdot 3 = 6$; igual $\text{mcm}(2, 5) = 2 \cdot 5 = 10$.

¿Qué tomamos? Los pares múltiplos de tres son los múltiplos de 6, y los pares múltiplos de cinco son los múltiplos de 10.

Paso 4: contar cada pieza con la fórmula del piso

Qué hago: aplico $\lfloor n/k \rfloor$ con $n = 100$:

$$|P \cap T| = \left\lfloor \frac{100}{6} \right\rfloor = \lfloor 16,666 \dots \rfloor = 16, \quad |P \cap C| = \left\lfloor \frac{100}{10} \right\rfloor = \lfloor 10 \rfloor = 10.$$

¿De dónde sale? Del hecho (5): los múltiplos de 6 hasta 100 son 6, 12, ..., 96, y $96 = 6 \cdot 16$, por eso son 16.

¿Por qué? Porque $6 \cdot 16 = 96 \leq 100$ pero $6 \cdot 17 = 102 > 100$, así que el último múltiplo válido es el número 16 de la lista. Análogamente $10 \cdot 10 = 100 \leq 100$.

¿Qué tomamos? $|P \cap T| = 16$ y $|P \cap C| = 10$.

Paso 5: contar la intersección de las dos piezas

Qué hago: identifico qué números están en ambas piezas a la vez:

$$(P \cap T) \cap (P \cap C) = \{x \leq 100 : 6 \mid x \text{ y } 10 \mid x\} = \{x \leq 100 : \text{mcm}(6, 10) \mid x\}.$$

Calculo el mínimo común múltiplo por factorización: $6 = 2 \cdot 3$, $10 = 2 \cdot 5$, luego $\text{mcm}(6, 10) = 2 \cdot 3 \cdot 5 = 30$. Entonces

$$\left\lfloor \frac{100}{30} \right\rfloor = \lfloor 3,333 \dots \rfloor = 3.$$

¿De dónde sale? Otra vez del hecho (6), ahora con $a = 6$ y $b = 10$.

¿Por qué? Porque no basta multiplicar $6 \cdot 10 = 60$: como 6 y 10 comparten el factor 2, ese factor no debe repetirse; el mínimo común múltiplo toma cada primo con su exponente máximo.

¿Qué tomamos? Hay 3 números comunes, que son 30, 60 y 90.

Paso 6: aplicar inclusión-exclusión para dos conjuntos

Qué hago: sustituyo en $|X \cup Y| = |X| + |Y| - |X \cap Y|$ con $X = P \cap T$ y $Y = P \cap C$:

$$|P \cap (T \cup C)| = 16 + 10 - 3.$$

Desgloso la aritmética:

$$16 + 10 = 26, \quad 26 - 3 = 23.$$

¿De dónde sale? Del principio (2) de la Teoría.

¿Por qué? Porque los tres números 30, 60, 90 son a la vez múltiplos de 6 y de 10, así que al sumar $16 + 10$ quedaron contados dos veces; hay que devolver una de las dos copias.

¿Qué tomamos? El total es 23.

Respuesta

Del 1 al 100 hay $\boxed{23}$ números pares que son múltiplos de tres o de cinco. (Son los 16 múltiplos de 6 más los 10 múltiplos de 10, menos los 3 múltiplos de 30 contados dos veces.)

Ejercicio 16

Enunciado. Cuántos números naturales entre el 1 a 400 hay que son múltiplos de:

- (a) siete?
- (b) once?
- (c) siete y once?
- (d) siete u once?
- (e) siete, de once o de trece?
- (f) seis y de tres?

Solución paso a paso

Paso 0: universo y notación común a todos los incisos

Qué hago: fijo $U = \{1, 2, \dots, 400\}$ y escribo $M_k = \{x \in U : k \mid x\}$ para el conjunto de múltiplos de k dentro de U .

¿De dónde sale? De la frase “números naturales entre el 1 a 400”, que interpretamos con ambos extremos incluidos.

¿Por qué? Porque con una sola notación M_k y una sola fórmula $|M_k| = \lfloor 400/k \rfloor$ resuelvo los seis incisos sin volver a razonar desde cero.

¿Qué tomamos? $|M_k| = \lfloor 400/k \rfloor$ para cada k que necesite.

Paso 1: inciso (a), múltiplos de siete

Qué hago: calculo $|M_7| = \lfloor 400/7 \rfloor$. Divido: $7 \cdot 50 = 350$, y $400 - 350 = 50$; luego $7 \cdot 7 = 49 \leq 50$, así que $7 \cdot 57 = 399 \leq 400$ y $7 \cdot 58 = 406 > 400$. Por lo tanto

$$\left\lfloor \frac{400}{7} \right\rfloor = 57.$$

¿De dónde sale? Del hecho (5): el conteo es el mayor m con $7m \leq 400$.

¿Por qué? Porque la lista completa es $7, 14, \dots, 399$, y $399 = 7 \cdot 57$, de modo que hay tantos múltiplos como enteros de 1 a 57.

¿Qué tomamos? $|M_7| = 57$.

Paso 2: inciso (b), múltiplos de once

Qué hago: calculo $|M_{11}| = \lfloor 400/11 \rfloor$. Como $11 \cdot 36 = 396 \leq 400$ y $11 \cdot 37 = 407 > 400$,

$$\left\lfloor \frac{400}{11} \right\rfloor = 36.$$

¿De dónde sale? Misma fórmula del piso, ahora con $k = 11$.

¿Por qué? Porque el último múltiplo de 11 que no pasa de 400 es 396, y $396/11 = 36$.

¿Qué tomamos? $|M_{11}| = 36$.

Paso 3: inciso (c), múltiplos de siete *y* de once

Qué hago: la condición “de siete y de once” significa cumplir ambas divisibilidades a la vez, es decir $M_7 \cap M_{11}$. Uso el mínimo común múltiplo: como 7 y 11 son primos distintos, $\text{mcm}(7, 11) = 7 \cdot 11 = 77$. Entonces

$$|M_7 \cap M_{11}| = |M_{77}| = \left\lfloor \frac{400}{77} \right\rfloor.$$

Como $77 \cdot 5 = 385 \leq 400$ y $77 \cdot 6 = 462 > 400$, resulta $\lfloor 400/77 \rfloor = 5$.

¿De dónde sale? Del hecho (6) de la Teoría.

¿Por qué? Porque la “y” del lenguaje corriente es la intersección de conjuntos, y la intersección de dos conjuntos de múltiplos es el conjunto de múltiplos del mínimo común múltiplo.

¿Qué tomamos? $|M_7 \cap M_{11}| = 5$ (los números 77, 154, 231, 308, 385).

Paso 4: inciso (d), múltiplos de siete *o* de once

Qué hago: la “o” es la unión, así que aplico inclusión–exclusión para dos conjuntos con los valores ya obtenidos:

$$|M_7 \cup M_{11}| = |M_7| + |M_{11}| - |M_7 \cap M_{11}| = 57 + 36 - 5.$$

Aritmética desglosada: $57 + 36 = 93$, y $93 - 5 = 88$.

¿De dónde sale? Del principio (2), reutilizando los incisos (a), (b) y (c).

¿Por qué? Porque los 5 múltiplos de 77 aparecen tanto en la lista de múltiplos de 7 como en la de múltiplos de 11; sin la resta se contarían dos veces.

¿Qué tomamos? $|M_7 \cup M_{11}| = 88$.

Paso 5: inciso (e), preparar los seis ingredientes para tres conjuntos

Qué hago: necesito $|M_7 \cup M_{11} \cup M_{13}|$, así que calculo todos los cardinales que entran en la fórmula de tres conjuntos.

Simples:

$$|M_7| = 57, \quad |M_{11}| = 36, \quad |M_{13}| = \left\lfloor \frac{400}{13} \right\rfloor = 30 \quad (13 \cdot 30 = 390 \leq 400 < 403 = 13 \cdot 31).$$

Dobles (los tres números 7, 11, 13 son primos distintos, así que cada mínimo común múltiplo es el producto):

$$|M_7 \cap M_{11}| = |M_{77}| = \left\lfloor \frac{400}{77} \right\rfloor = 5,$$

$$|M_7 \cap M_{13}| = |M_{91}| = \left\lfloor \frac{400}{91} \right\rfloor = 4 \quad (91 \cdot 4 = 364 \leq 400 < 455 = 91 \cdot 5),$$

$$|M_{11} \cap M_{13}| = |M_{143}| = \left\lfloor \frac{400}{143} \right\rfloor = 2 \quad (143 \cdot 2 = 286 \leq 400 < 429 = 143 \cdot 3).$$

Triple:

$$|M_7 \cap M_{11} \cap M_{13}| = |M_{1001}| = \left\lfloor \frac{400}{1001} \right\rfloor = 0 \quad (1001 > 400).$$

¿De dónde sale? De aplicar seis veces el hecho (5) y cuatro veces el hecho (6).

¿Por qué? Porque la fórmula de tres conjuntos exige exactamente estos siete números; calcularlos todos antes de sustituir evita perder términos.

¿Qué tomamos? Simples 57, 36, 30; dobles 5, 4, 2; triple 0.

Paso 6: inciso (e), aplicar inclusión-exclusión para tres conjuntos

Qué hago: sustituyo en el principio (3):

$$|M_7 \cup M_{11} \cup M_{13}| = (57 + 36 + 30) - (5 + 4 + 2) + 0.$$

Aritmética desglosada por bloques:

$$57 + 36 = 93, \quad 93 + 30 = 123 \quad \implies \quad \text{suma de simples} = 123,$$

$$5 + 4 = 9, \quad 9 + 2 = 11 \quad \implies \quad \text{suma de dobles} = 11,$$

$$123 - 11 = 112, \quad 112 + 0 = 112.$$

¿De dónde sale? Del principio (3), con la triple igual a cero.

¿Por qué? Porque un número menor o igual a 400 no puede ser múltiplo de 7, de 11 y de 13 al mismo tiempo: tendría que ser múltiplo de 1001, que ya excede el rango. El término correctivo triple simplemente no aporta nada aquí.

¿Qué tomamos? $|M_7 \cup M_{11} \cup M_{13}| = 112$.

Paso 7: inciso (f), múltiplos de seis *y* de tres

Qué hago: otra vez es una intersección, $M_6 \cap M_3 = M_{\text{mcm}(6,3)}$. Factorizo: $6 = 2 \cdot 3$ y $3 = 3$, luego $\text{mcm}(6, 3) = 6$. Entonces

$$|M_6 \cap M_3| = |M_6| = \left\lfloor \frac{400}{6} \right\rfloor = 66 \quad (6 \cdot 66 = 396 \leq 400 < 402 = 6 \cdot 67).$$

¿De dónde sale? Del hecho (6), notando además que $M_6 \subseteq M_3$.

¿Por qué? Porque todo múltiplo de 6 ya es automáticamente múltiplo de 3 (si $x = 6m$ entonces $x = 3 \cdot 2m$); la condición “y de tres” no agrega ninguna restricción nueva, y por eso la intersección coincide con M_6 .

¿Qué tomamos? $|M_6 \cap M_3| = 66$.

Respuesta

Entre 1 y 400:

(a) 57, (b) 36, (c) 5, (d) 88, (e) 112, (f) 66.

Ejercicio 17

Enunciado. Del 1 al 500, cuántos son los números naturales que no son múltiplos de seis ni once?

Solución paso a paso

Paso 1: universo, conjuntos y qué pide la pregunta

Qué hago: tomo $U = \{1, 2, \dots, 500\}$, con $|U| = 500$, y defino

$$A = \{x \in U : 6 \mid x\}, \quad B = \{x \in U : 11 \mid x\}.$$

Lo que se pide es la cantidad de x que no están en A y tampoco en B , es decir $|A^c \cap B^c|$.

¿De dónde sale? De la frase “no son múltiplos de seis *ni* once”: el “ni” niega las dos condiciones simultáneamente.

¿Por qué? Porque “no es múltiplo de seis” es $x \in A^c$ y “no es múltiplo de once” es $x \in B^c$; exigir ambas es la intersección de los complementos.

¿Qué tomamos? La incógnita es $|A^c \cap B^c|$.

Paso 2: aplicar De Morgan para volver a los conjuntos originales

Qué hago: uso la ley de De Morgan $A^c \cap B^c = (A \cup B)^c$ y luego la regla del complemento:

$$|A^c \cap B^c| = |(A \cup B)^c| = |U| - |A \cup B| = 500 - |A \cup B|.$$

¿De dónde sale? Del hecho (7) y del hecho (1) de la Teoría.

¿Por qué? Porque contar directamente los “no múltiplos” es incomodo, mientras que contar los “múltiplos de al menos uno” es exactamente lo que sabe hacer inclusión-exclusión; restar del total invierte el problema a nuestro favor.

¿Qué tomamos? Basta calcular $|A \cup B|$ y restarlo de 500.

Paso 3: contar cada conjunto y su intersección

Qué hago: aplico la fórmula del piso tres veces.

$$|A| = \left\lfloor \frac{500}{6} \right\rfloor = 83 \quad (6 \cdot 83 = 498 \leq 500 < 504 = 6 \cdot 84),$$

$$|B| = \left\lfloor \frac{500}{11} \right\rfloor = 45 \quad (11 \cdot 45 = 495 \leq 500 < 506 = 11 \cdot 46),$$

$$|A \cap B| = |M_{\text{mcm}(6,11)}| = |M_{66}| = \left\lfloor \frac{500}{66} \right\rfloor = 7 \quad (66 \cdot 7 = 462 \leq 500 < 528 = 66 \cdot 8).$$

¿De dónde sale? De los hechos (5) y (6).

¿Por qué? Porque $6 = 2 \cdot 3$ y 11 es primo que no divide a 6, así que $\text{mcm}(6, 11) = 6 \cdot 11 = 66$; ser múltiplo de 6 y de 11 equivale a ser múltiplo de 66.

¿Qué tomamos? $|A| = 83$, $|B| = 45$, $|A \cap B| = 7$.

Paso 4: inclusión-exclusión y resta final

Qué hago: primero la unión,

$$|A \cup B| = 83 + 45 - 7, \quad 83 + 45 = 128, \quad 128 - 7 = 121.$$

Luego el complemento,

$$|A^c \cap B^c| = 500 - 121 = 379.$$

¿De dónde sale? Del principio (2) seguido de la regla del complemento.

¿Por qué? Se resta 7 porque los múltiplos de 66 fueron contados una vez dentro de los 83 y otra vez dentro de los 45; y se resta 121 de 500 porque los que “no son múltiplos de ninguno” son todos los del universo salvo los 121 que sí lo son de al menos uno.

¿Qué tomamos? 379 números.

Respuesta

Del 1 al 500 hay 379 números naturales que no son múltiplos de seis ni de once.

Ejercicio 18

Enunciado. Del 1 al 600, cuántos son los números naturales que no son múltiplos de seis, once ni 17?

Solución paso a paso

Paso 1: universo, conjuntos y traducción de la pregunta

Qué hago: tomo $U = \{1, 2, \dots, 600\}$, con $|U| = 600$, y defino

$$A = \{x \in U : 6 \mid x\}, \quad B = \{x \in U : 11 \mid x\}, \quad C = \{x \in U : 17 \mid x\}.$$

Se pide $|A^c \cap B^c \cap C^c|$.

¿De dónde sale? Del “no ... ni ... ni ...” del enunciado, que niega las tres condiciones a la vez.

¿Por qué? Porque el número buscado debe fallar simultáneamente las tres divisibilidades, y “fallar las tres” es estar en los tres complementos.

¿Qué tomamos? La incógnita es $|A^c \cap B^c \cap C^c|$.

Paso 2: De Morgan con tres conjuntos

Qué hago: aplico $A^c \cap B^c \cap C^c = (A \cup B \cup C)^c$ y la regla del complemento:

$$|A^c \cap B^c \cap C^c| = 600 - |A \cup B \cup C|.$$

¿De dónde sale? Del hecho (7), versión de tres conjuntos.

¿Por qué? Porque el complemento convierte “ninguna de las tres condiciones” en “al menos una de las tres condiciones”, y esta última es justamente la unión.

¿Qué tomamos? Debemos calcular la unión triple y restarla de 600.

Paso 3: los tres cardinales simples

Qué hago:

$$|A| = \left\lfloor \frac{600}{6} \right\rfloor = 100 \quad (6 \cdot 100 = 600),$$

$$|B| = \left\lfloor \frac{600}{11} \right\rfloor = 54 \quad (11 \cdot 54 = 594 \leq 600 < 605 = 11 \cdot 55),$$

$$|C| = \left\lfloor \frac{600}{17} \right\rfloor = 35 \quad (17 \cdot 35 = 595 \leq 600 < 612 = 17 \cdot 36).$$

¿De dónde sale? Del hecho (5) aplicado con $n = 600$.

¿Por qué? Porque en cada caso busco el mayor múltiplo que no pasa de 600 y lo divido entre el módulo.

¿Qué tomamos? 100, 54 y 35.

Paso 4: los tres cardinales dobles

Qué hago: calculo primero los mínimos comunes múltiplos. Como $6 = 2 \cdot 3$, y 11 y 17 son primos que no dividen a 6 ni entre sí:

$$\text{mcm}(6, 11) = 66, \quad \text{mcm}(6, 17) = 102, \quad \text{mcm}(11, 17) = 187.$$

Y luego cuento:

$$|A \cap B| = \left\lfloor \frac{600}{66} \right\rfloor = 9 \quad (66 \cdot 9 = 594 \leq 600 < 660 = 66 \cdot 10),$$

$$|A \cap C| = \left\lfloor \frac{600}{102} \right\rfloor = 5 \quad (102 \cdot 5 = 510 \leq 600 < 612 = 102 \cdot 6),$$

$$|B \cap C| = \left\lfloor \frac{600}{187} \right\rfloor = 3 \quad (187 \cdot 3 = 561 \leq 600 < 748 = 187 \cdot 4).$$

¿De dónde sale? Del hecho (6) aplicado a cada par.

¿Por qué? Porque cada intersección de dos conjuntos de múltiplos vuelve a ser un conjunto de múltiplos, con módulo el mínimo común múltiplo; así cada doble se cuenta con la misma fórmula del piso.

¿Qué tomamos? 9, 5 y 3.

Paso 5: el cardinal triple

Qué hago: $\text{mcm}(6, 11, 17) = 6 \cdot 11 \cdot 17$. Desglosando: $6 \cdot 11 = 66$ y $66 \cdot 17 = 1122$. Entonces

$$|A \cap B \cap C| = \left\lfloor \frac{600}{1122} \right\rfloor = 0.$$

¿De dónde sale? Del hecho (6) extendido a tres módulos.

¿Por qué? Porque $1122 > 600$, así que ningún número del universo puede ser múltiplo de los tres a la vez; el primer candidato sería 1122, que ya se salió del rango.

¿Qué tomamos? $|A \cap B \cap C| = 0$.

Paso 6: inclusión-exclusión para tres conjuntos

Qué hago: sustituyo en el principio (3):

$$|A \cup B \cup C| = (100 + 54 + 35) - (9 + 5 + 3) + 0.$$

Aritmética por bloques:

$$100 + 54 = 154, \quad 154 + 35 = 189 \implies \text{simples} = 189,$$

$$9 + 5 = 14, \quad 14 + 3 = 17 \implies \text{dobles} = 17,$$

$$189 - 17 = 172, \quad 172 + 0 = 172.$$

¿De dónde sale? Del principio (3).

¿Por qué? Se restan las dobles porque un número que es, por ejemplo, múltiplo de 6 y de 11 ya fue contado dos veces en la suma de simples; y se suma la triple porque un número que estuviera en los tres habría sido restado de más (aquí ese ajuste vale 0).

¿Qué tomamos? $|A \cup B \cup C| = 172$.

Paso 7: pasar al complemento

Qué hago:

$$|A^c \cap B^c \cap C^c| = 600 - 172 = 428.$$

¿De dónde sale? Del Paso 2, ya preparado.

¿Por qué? Porque de los 600 números, exactamente 172 son múltiplos de al menos uno de 6, 11 o 17; los restantes no son múltiplos de ninguno.

¿Qué tomamos? 428 números.

Respuesta

Del 1 al 600 hay 428 números naturales que no son múltiplos de seis, ni de once, ni de 17.

Ejercicio 19

Enunciado. En un colegio hay 300 estudiantes los cuales 80 no les gusta el deporte, 95 no les gusta música y 25 no les gusta ni deporte ni música. Calcule cuántas personas sí les gusta el deporte y música. R:150

Solución paso a paso

Paso 1: nombrar el universo y los conjuntos

Qué hago: llamo U al conjunto de los 300 estudiantes, y defino

$$D = \{\text{estudiantes a los que SÍ les gusta el deporte}\}, \quad M = \{\text{estudiantes a los que SÍ les gusta la música}\}.$$

Así D^c es “no le gusta el deporte” y M^c es “no le gusta la música”. Se tiene $|U| = 300$.

¿De dónde sale? De la primera frase del enunciado (el total) y de las dos categorías mencionadas.

¿Por qué? Defino los conjuntos en positivo (“sí le gusta”) porque la pregunta final está en positivo; los datos negativos se manejan como complementos.

¿Qué tomamos? La incógnita es $|D \cap M|$.

Paso 2: traducir cada dato

Qué hago: convierto las tres frases numéricas en cardinalidades.

- “80 no les gusta el deporte” $\implies |D^c| = 80$.
- “95 no les gusta música” $\implies |M^c| = 95$.
- “25 no les gusta ni deporte ni música” $\implies |D^c \cap M^c| = 25$.

¿De dónde sale? De leer literalmente cada frase y preguntarse si habla del conjunto o de su complemento.

¿Por qué? Las tres frases empiezan con “no”, luego los tres datos son de complementos. El “ni ... ni” del tercer dato niega ambas cosas al mismo tiempo, o sea es la intersección de los dos complementos.

¿Qué tomamos? $|D^c| = 80$, $|M^c| = 95$, $|D^c \cap M^c| = 25$.

Paso 3: relacionar la incógnita con los datos usando De Morgan

Qué hago: escribo el complemento de lo que busco:

$$(D \cap M)^c = D^c \cup M^c.$$

Combinado con la regla del complemento,

$$|D \cap M| = |U| - |(D \cap M)^c| = 300 - |D^c \cup M^c|.$$

¿De dónde sale? Del hecho (7) (De Morgan) y del hecho (1).

¿Por qué? Porque los datos son todos sobre D^c y M^c ; la única manera de usarlos es armar una expresión cuyos ingredientes sean esos conjuntos. “No le gustan ambos” equivale a “le falta al menos uno de los dos gustos”, que es la unión de los complementos.

¿Qué tomamos? Basta calcular $|D^c \cup M^c|$.

Paso 4: inclusión-exclusión sobre los complementos

Qué hago: aplico el principio (2) a los conjuntos D^c y M^c :

$$|D^c \cup M^c| = |D^c| + |M^c| - |D^c \cap M^c| = 80 + 95 - 25.$$

Aritmética desglosada: $80 + 95 = 175$, y $175 - 25 = 150$.

¿De dónde sale? Del principio (2), aplicado esta vez a los complementos, que también son conjuntos.

¿Por qué? Porque los 25 que no gustan de nada aparecen dentro de los 80 y también dentro de los 95; sin restarlos, esas 25 personas se contarían dos veces.

¿Qué tomamos? $|D^c \cup M^c| = 150$: hay 150 estudiantes a los que les falta al menos uno de los dos gustos.

Paso 5: despejar la incógnita

Qué hago:

$$|D \cap M| = 300 - 150 = 150.$$

¿De dónde sale? De la relación montada en el Paso 3.

¿Por qué? Porque cada estudiante o bien le gustan las dos cosas (está en $D \cap M$) o bien le falta alguna (está en $D^c \cup M^c$), sin traslape ni omisión; quitando del total los 150 del segundo grupo quedan los del primero.

¿Qué tomamos? 150 estudiantes.

Respuesta

A 150 estudiantes sí les gusta el deporte y la música. Coincide con la respuesta oficial **R: 150**.

Ejercicio 20

Enunciado. En una universidad hay 420 estudiantes. A 110 no les gusta el fútbol, a 150 no les gusta el cine y 40 no les gusta ni el fútbol ni el cine. Calcule cuántos estudiantes sí les gusta el fútbol y el cine. R:200

Solución paso a paso

Paso 1: universo y conjuntos

Qué hago: sea U el conjunto de los 420 estudiantes, $|U| = 420$, y sean

$$F = \{\text{les gusta el fútbol}\}, \quad C = \{\text{les gusta el cine}\}.$$

¿De dónde sale? De las dos categorías del enunciado y del total declarado.

¿Por qué? Es la misma estructura del ejercicio anterior: dos gustos, datos en negativo, pregunta en positivo.

¿Qué tomamos? Buscamos $|F \cap C|$.

Paso 2: traducir cada dato

Qué hago:

$$|F^c| = 110, \quad |C^c| = 150, \quad |F^c \cap C^c| = 40.$$

¿De dónde sale? De las frases “a 110 no les gusta el fútbol”, “a 150 no les gusta el cine” y “40 no les gusta ni el fútbol ni el cine”.

¿Por qué? Cada frase comienza en negativo, por lo tanto describe complementos; la tercera niega las dos cosas simultáneamente y por eso es una intersección de complementos, no una unión.

¿Qué tomamos? Los tres datos quedan expresados en términos de F^c y C^c .

Paso 3: De Morgan

Qué hago: $(F \cap C)^c = F^c \cup C^c$, y por la regla del complemento

$$|F \cap C| = 420 - |F^c \cup C^c|.$$

¿De dónde sale? Del hecho (7) junto con el hecho (1).

¿Por qué? Porque no hay ningún dato directo sobre F ni sobre C ; toda la información vive en los complementos, así que hay que trabajar allí y devolverse al final.

¿Qué tomamos? La cuenta se reduce a $|F^c \cup C^c|$.

Paso 4: inclusión-exclusión y despeje

Qué hago:

$$|F^c \cup C^c| = 110 + 150 - 40, \quad 110 + 150 = 260, \quad 260 - 40 = 220.$$

Y entonces

$$|F \cap C| = 420 - 220 = 200.$$

¿De dónde sale? Del principio (2) aplicado a F^c y C^c , seguido del despeje del Paso 3.

¿Por qué? Se resta 40 porque esas personas están incluidas tanto en los 110 como en los 150; y se resta 220 de 420 porque los 220 son exactamente quienes tienen alguna carencia, de modo que el resto disfruta de ambas cosas.

¿Qué tomamos? 200 estudiantes.

Respuesta

A estudiantes sí les gusta el fútbol y el cine. Coincide con la respuesta oficial **R: 200**.

Ejercicio 21

Enunciado. En una empresa hay 250 empleados. A 70 no les gusta trabajar en equipo, a 90 no les gusta trabajar de forma remota y 20 no les gusta ninguna de las dos opciones. Determine cuántos empleados sí les gusta trabajar en equipo y de forma remota. R:110

Solución paso a paso

Paso 1: universo y conjuntos

Qué hago: sea U el conjunto de los 250 empleados, $|U| = 250$, y sean

$$E = \{\text{les gusta trabajar en equipo}\}, \quad R = \{\text{les gusta trabajar de forma remota}\}.$$

¿De dónde sale? De las dos modalidades de trabajo que menciona el enunciado.

¿Por qué? Porque la pregunta pide una intersección de gustos, así que conviene tener ambos conjuntos definidos en positivo.

¿Qué tomamos? Buscamos $|E \cap R|$.

Paso 2: traducir cada dato

Qué hago:

$$|E^c| = 70, \quad |R^c| = 90, \quad |E^c \cap R^c| = 20.$$

¿De dónde sale? De las tres frases del enunciado, todas redactadas en negativo.

¿Por qué? “No les gusta ninguna de las dos opciones” es la manera coloquial de decir “no les gusta el equipo y tampoco lo remoto”, es decir la intersección $E^c \cap R^c$.

¿Qué tomamos? Tres cardinales de complementos.

Paso 3: De Morgan, inclusión-exclusión y despeje

Qué hago: por De Morgan $(E \cap R)^c = E^c \cup R^c$, luego

$$|E^c \cup R^c| = 70 + 90 - 20, \quad 70 + 90 = 160, \quad 160 - 20 = 140,$$

$$|E \cap R| = |U| - |E^c \cup R^c| = 250 - 140 = 110.$$

¿De dónde sale? Del hecho (7), del principio (2) y del hecho (1), en ese orden.

¿Por qué? Los 20 empleados sin ningún gusto están contados dentro de los 70 y dentro de los 90, por eso se descuenta una copia; y los 140 resultantes son todos los que tienen al menos un disgusto, así que el complemento son los que aceptan ambas modalidades.

¿Qué tomamos? 110 empleados.

Respuesta

A 110 empleados sí les gusta trabajar en equipo y de forma remota. Coincide con la respuesta oficial **R: 110**.

Ejercicio 22

Enunciado. En un grupo de 180 personas, 60 no consumen café, 75 no consumen té y 30 no consumen ni café ni té. ¿Cuántas personas consumen tanto café como té? R:75

Solución paso a paso

Paso 1: universo y conjuntos

Qué hago: sea U el grupo de 180 personas, $|U| = 180$, y sean

$$K = \{\text{personas que consumen café}\}, \quad T = \{\text{personas que consumen té}\}.$$

¿De dónde sale? De las dos bebidas mencionadas.

¿Por qué? Uso K para café para no chocar con la letra C si más adelante aparecen otras bebidas; nombrar con cuidado evita confusiones en el ejercicio siguiente.

¿Qué tomamos? Buscamos $|K \cap T|$, que es “consumen tanto café como té”.

Paso 2: traducir cada dato

Qué hago:

$$|K^c| = 60, \quad |T^c| = 75, \quad |K^c \cap T^c| = 30.$$

¿De dónde sale? De las tres cifras del enunciado, las tres en negativo.

¿Por qué? Porque el enunciado nunca dice cuántos SÍ consumen algo; todo el dato disponible es de no consumo, es decir de complementos.

¿Qué tomamos? Tres cardinales de complementos.

Paso 3: De Morgan e inclusión-exclusión

Qué hago: $(K \cap T)^c = K^c \cup T^c$, y

$$|K^c \cup T^c| = 60 + 75 - 30, \quad 60 + 75 = 135, \quad 135 - 30 = 105.$$

¿De dónde sale? Del hecho (7) y del principio (2).

¿Por qué? Se resta 30 una sola vez porque esas personas fueron contadas dos veces (una en los 60 y otra en los 75), y el principio exige devolver exactamente una copia por elemento repetido.

¿Qué tomamos? 105 personas dejan de consumir al menos una de las dos bebidas.

Paso 4: despejar

Qué hago:

$$|K \cap T| = 180 - 105 = 75.$$

¿De dónde sale? De la regla del complemento, hecho (1).

¿Por qué? Porque el universo se parte en dos bloques sin traslape: quienes consumen ambas bebidas y quienes no consumen alguna de las dos.

¿Qué tomamos? 75 personas.

Respuesta

personas consumen tanto café como té. Coincide con la respuesta oficial **R: 75**.

Ejercicio 23

Enunciado. En un grupo de 300 personas, 120 no consumen café, 140 no consumen té, 100 no consumen refrescos, 60 no consumen ni café ni té, 50 no consumen ni café ni refrescos, 70 no consumen ni té ni refrescos y 30 no consumen ninguna de las tres bebidas. ¿Cuántas personas consumen café, té y refrescos? R:90

Solución paso a paso

Paso 1: universo y conjuntos

Qué hago: sea U el grupo de 300 personas, $|U| = 300$, y sean

$$K = \{\text{consumen café}\}, \quad T = \{\text{consumen té}\}, \quad R = \{\text{consumen refrescos}\}.$$

¿De dónde sale? De las tres bebidas del enunciado.

¿Por qué? Ahora son tres conjuntos, así que la fórmula que se necesitará es la de inclusión-exclusión para tres, no la de dos.

¿Qué tomamos? Buscamos $|K \cap T \cap R|$.

Paso 2: traducir los siete datos

Qué hago: paso cada frase a una cardinalidad de complementos.

- “120 no consumen café” $\implies |K^c| = 120$.
- “140 no consumen té” $\implies |T^c| = 140$.
- “100 no consumen refrescos” $\implies |R^c| = 100$.
- “60 no consumen ni café ni té” $\implies |K^c \cap T^c| = 60$.
- “50 no consumen ni café ni refrescos” $\implies |K^c \cap R^c| = 50$.
- “70 no consumen ni té ni refrescos” $\implies |T^c \cap R^c| = 70$.
- “30 no consumen ninguna de las tres bebidas” $\implies |K^c \cap T^c \cap R^c| = 30$.

¿De dónde sale? De leer una por una las siete cifras del enunciado.

¿Por qué? Cada “ni ... ni” niega dos cosas a la vez y por eso produce una intersección de dos complementos; “ninguna de las tres” niega las tres y produce la intersección triple de complementos.

¿Qué tomamos? Tenemos exactamente los siete ingredientes que pide la fórmula de tres conjuntos, pero referidos a K^c , T^c , R^c .

Paso 3: De Morgan con tres conjuntos

Qué hago: escribo

$$(K \cap T \cap R)^c = K^c \cup T^c \cup R^c,$$

de donde

$$|K \cap T \cap R| = 300 - |K^c \cup T^c \cup R^c|.$$

¿De dónde sale? Del hecho (7), versión triple, y del hecho (1).

¿Por qué? Porque “no consume las tres bebidas” significa “le falta al menos una”, que es exactamente la unión de los tres complementos. Y esa unión sí se calcula con los datos disponibles.

¿Qué tomamos? Falta calcular $|K^c \cup T^c \cup R^c|$.

Paso 4: aplicar inclusión-exclusión para tres conjuntos sobre los complementos

Qué hago: sustituyo en el principio (3) usando K^c, T^c, R^c :

$$|K^c \cup T^c \cup R^c| = (120 + 140 + 100) - (60 + 50 + 70) + 30.$$

Aritmética por bloques:

$$120 + 140 = 260, \quad 260 + 100 = 360 \implies \text{simples} = 360,$$

$$60 + 50 = 110, \quad 110 + 70 = 180 \implies \text{dobles} = 180,$$

$$360 - 180 = 180, \quad 180 + 30 = 210.$$

¿De dónde sale? Del principio (3).

¿Por qué? Las personas que fallan en dos bebidas fueron contadas dos veces al sumar las simples, por eso se restan las dobles; pero las 30 que fallan en las tres fueron contadas tres veces y luego restadas tres veces (aparecen en las tres dobles), quedando en cero, así que hay que volver a sumarlas una vez para que cuenten exactamente 1: $3 - 3 + 1 = 1$.

¿Qué tomamos? $|K^c \cup T^c \cup R^c| = 210$.

Paso 5: despejar la incógnita

Qué hago:

$$|K \cap T \cap R| = 300 - 210 = 90.$$

¿De dónde sale? De la relación establecida en el Paso 3.

¿Por qué? Porque 210 personas dejan de consumir al menos una bebida; las restantes consumen las tres.

¿Qué tomamos? 90 personas.

Respuesta

90 personas consumen café, té y refrescos. Coincide con la respuesta oficial **R: 90**.

Ejercicio 24

Enunciado. En un estudio de 270 estudiantes, se halló que 90 sobresalían en matemáticas, 90 en música y 90 en deportes. A su vez, 30 sobresalían en matemática y música, 30 deportes y música, 10 en las tres disciplinas y solamente 50 en deportes.

- (a) Cuántos estudiantes sobresalen en matemática y deportes? R: 20
- (b) Cuántos estudiantes no sobresalen en dichas disciplinas al mismo tiempo? R: 70

Solución paso a paso

Paso 1: universo y conjuntos

Qué hago: sea U el conjunto de los 270 estudiantes, $|U| = 270$, y sean

$M = \{\text{sobresalen en matemáticas}\}$, $S = \{\text{sobresalen en música}\}$, $D = \{\text{sobresalen en deportes}\}$.

¿De dónde sale? De las tres disciplinas del enunciado.

¿Por qué? Uso S para música (de “sonido”) para no repetir la M de matemáticas y evitar ambigüedad al escribir las intersecciones.

¿Qué tomamos? Tres conjuntos, luego se usará la fórmula de inclusión-exclusión para tres.

Paso 2: traducir los datos, distinguiendo “en” de “solamente en”

Qué hago:

$$\begin{aligned} |M| &= 90, & |S| &= 90, & |D| &= 90, \\ |M \cap S| &= 30, & |D \cap S| &= 30, & |M \cap S \cap D| &= 10, \\ & & |\text{sólo } D| &= 50. \end{aligned}$$

¿De dónde sale? De las frases “90 sobresalían en matemáticas / en música / en deportes”, “30 en matemática y música”, “30 deportes y música”, “10 en las tres disciplinas” y “solamente 50 en deportes”.

¿Por qué? Los datos “90 en deportes” y “solamente 50 en deportes” no se contradicen: el primero cuenta a todos los de D , incluyendo a quienes también destacan en otra cosa; el segundo cuenta sólo a los que están en D y en ningún otro conjunto, es decir en la región $D \cap M^c \cap S^c$. La palabra “solamente” cambia por completo la región del diagrama a la que se refiere el número.

¿Qué tomamos? Falta un solo dato para completar la fórmula de tres: $|M \cap D|$, que es justamente lo que pide el inciso (a).

Paso 3: (a) expresar “solamente deportes” en términos de intersecciones

Qué hago: escribo la región “sólo deportes” quitando de D lo que se traslapa con los otros dos:

$$|\text{sólo } D| = |D| - |D \cap M| - |D \cap S| + |D \cap M \cap S|.$$

¿De dónde sale? Es inclusión-exclusión aplicada dentro de D : los estudiantes de D que están “acompañados” son los de $D \cap (M \cup S)$, y

$$|D \cap (M \cup S)| = |(D \cap M) \cup (D \cap S)| = |D \cap M| + |D \cap S| - |D \cap M \cap S|.$$

Restando esto de $|D|$ se obtiene la fórmula anterior.

¿Por qué? Se vuelve a sumar la triple porque los 10 que están en las tres disciplinas fueron descontados dos veces, una dentro de $|D \cap M|$ y otra dentro de $|D \cap S|$; hay que devolver una copia para que salgan restados exactamente una vez.

¿Qué tomamos? Una ecuación con una sola incógnita, $|D \cap M|$.

Paso 4: (a) sustituir y despejar

Qué hago: llamo $x = |M \cap D|$ y sustituyo los valores conocidos:

$$50 = 90 - x - 30 + 10.$$

Simplifico el lado derecho paso a paso:

$$90 - 30 = 60, \quad 60 + 10 = 70 \implies 50 = 70 - x.$$

Despejo:

$$x = 70 - 50 = 20.$$

¿De dónde sale? De sustituir en la identidad del Paso 3 los datos $|D| = 90$, $|D \cap S| = 30$, $|D \cap M \cap S| = 10$ y $|\text{sólo } D| = 50$.

¿Por qué? Porque la identidad es una igualdad numérica exacta entre regiones del diagrama; teniendo cuatro de sus cinco cantidades, la quinta queda determinada.

¿Qué tomamos? $|M \cap D| = 20$, que coincide con **R: 20**.

Paso 5: (b) calcular la unión de las tres disciplinas

Qué hago: ya tengo los siete ingredientes; aplico el principio (3):

$$|M \cup S \cup D| = (90 + 90 + 90) - (30 + 30 + 20) + 10.$$

Aritmética por bloques:

$$90 + 90 = 180, \quad 180 + 90 = 270 \implies \text{simples} = 270,$$

$$30 + 30 = 60, \quad 60 + 20 = 80 \implies \text{dobles} = 80,$$

$$270 - 80 = 190, \quad 190 + 10 = 200.$$

¿De dónde sale? Del principio (3), con $|M \cap S| = 30$, $|D \cap S| = 30$ y $|M \cap D| = 20$ (obtenido en el inciso anterior).

¿Por qué? Se restan las tres dobles porque quien destaca en dos disciplinas fue contado dos veces; se suma la triple porque los 10 que destacan en las tres quedaron con conteo $3 - 3 = 0$ y hay que subirlos a 1.

¿Qué tomamos? $|M \cup S \cup D| = 200$ estudiantes destacan en al menos una disciplina.

Paso 6: (b) pasar al complemento

Qué hago: los que no destacan en ninguna son

$$|(M \cup S \cup D)^c| = |U| - |M \cup S \cup D| = 270 - 200 = 70.$$

¿De dónde sale? De la regla del complemento, hecho (1).

¿Por qué? Porque el universo se parte en “destaca en al menos una” y “no destaca en ninguna”; conocido el primero, el segundo es la resta contra el total.

¿Qué tomamos? 70 estudiantes.

Idea clave

El inciso (b) está redactado como “no sobresalen en dichas disciplinas al mismo tiempo”. Leído al pie de la letra, eso sería $|(M \cap S \cap D)^c| = 270 - 10 = 260$. Sin embargo, la respuesta oficial es **R: 70**, que corresponde a “no sobresalen en ninguna de las tres disciplinas”, es decir $|(M \cup S \cup D)^c| = 70$. Nuestro desarrollo reproduce el valor oficial 70 y se limita a señalar que la redacción del enunciado admite la otra lectura; **se conserva la respuesta oficial**.

Respuesta

- (a) $|M \cap D| = \boxed{20}$ estudiantes sobresalen en matemática y deportes. Coincide con **R: 20**.
(b) $\boxed{70}$ estudiantes no sobresalen en ninguna de las tres disciplinas. Coincide con **R: 70**.

Ejercicio 25

Enunciado. En un estudio de 360 estudiantes, se halló que 140 sobresalían en matemáticas, 130 en física, 120 en música y 150 en deportes. Además, 60 sobresalían en matemáticas y física, 50 en matemáticas y música, 70 en matemáticas y deportes, 40 en física y música, 60 en física y deportes, 50 en música y deportes. Asimismo, 30 sobresalían en matemáticas, física y música, 25 en matemáticas, física y deportes, 20 en matemáticas, música y deportes, 15 en física, música y deportes, y 10 sobresalían en las cuatro disciplinas.

- (a) ¿Cuántos estudiantes sobresalen únicamente en matemáticas y deportes? R: 35
(b) ¿Cuántos estudiantes no sobresalen en ninguna de las cuatro disciplinas? R: 70

Solución paso a paso

Paso 1: universo y los cuatro conjuntos

Qué hago: sea U el conjunto de los 360 estudiantes, $|U| = 360$, y

$$M = \{\text{matemáticas}\}, \quad F = \{\text{física}\}, \quad S = \{\text{música}\}, \quad D = \{\text{deportes}\}.$$

¿De dónde sale? De las cuatro disciplinas del enunciado.

¿Por qué? Con cuatro conjuntos habrá 4 simples, 6 dobles, 4 triples y 1 cuádruple: en total 15 cantidades, y el enunciado da exactamente esas 15. Conviene tabularlas antes de operar.

¿Qué tomamos? Se usará el principio (4) de la Teoría.

Paso 2: traducir todos los datos

Qué hago: organizo los quince datos por bloques.

Simples:

$$|M| = 140, \quad |F| = 130, \quad |S| = 120, \quad |D| = 150.$$

Dobles:

$$|M \cap F| = 60, \quad |M \cap S| = 50, \quad |M \cap D| = 70, \quad |F \cap S| = 40, \quad |F \cap D| = 60, \quad |S \cap D| = 50.$$

Triples:

$$|M \cap F \cap S| = 30, \quad |M \cap F \cap D| = 25, \quad |M \cap S \cap D| = 20, \quad |F \cap S \cap D| = 15.$$

Cuádruple:

$$|M \cap F \cap S \cap D| = 10.$$

¿De dónde sale? De leer el enunciado frase por frase, respetando el orden en que nombra las disciplinas.

¿Por qué? Ninguna frase lleva la palabra “únicamente”, así que todos estos números son cardinales de intersecciones completas (incluyen a quienes además destacan en otras disciplinas). El único lugar donde aparece “únicamente” es en la pregunta (a), y por eso allí habrá que hacer una corrección.

¿Qué tomamos? Los 15 ingredientes están completos.

Paso 3: (a) fórmula de la región “únicamente M y D ”

Qué hago: la región pedida es $M \cap D \cap F^c \cap S^c$. La obtengo quitando de $M \cap D$ a quienes además están en F o en S :

$$|M \cap D \cap F^c \cap S^c| = |M \cap D| - |M \cap D \cap F| - |M \cap D \cap S| + |M \cap D \cap F \cap S|.$$

¿De dónde sale? Es inclusión-exclusión para dos conjuntos aplicada *dentro* del conjunto $M \cap D$: los “acompañados” son

$$(M \cap D) \cap (F \cup S) = (M \cap D \cap F) \cup (M \cap D \cap S),$$

cuyo cardinal es $|M \cap D \cap F| + |M \cap D \cap S| - |M \cap D \cap F \cap S|$.

¿Por qué? Se vuelve a sumar la cuádruple porque los 10 estudiantes de las cuatro disciplinas fueron descontados dos veces, una en la triple con F y otra en la triple con S ; hay que devolverles una copia.

¿Qué tomamos? Una expresión con cuatro datos ya conocidos.

Paso 4: (a) sustituir y calcular

Qué hago: sustituyo $|M \cap D| = 70$, $|M \cap F \cap D| = 25$, $|M \cap S \cap D| = 20$ y $|M \cap F \cap S \cap D| = 10$:

$$|M \cap D \cap F^c \cap S^c| = 70 - 25 - 20 + 10.$$

Aritmética desglosada:

$$70 - 25 = 45, \quad 45 - 20 = 25, \quad 25 + 10 = 35.$$

¿De dónde sale? Del Paso 3 con los datos del Paso 2.

¿Por qué? De los 70 que destacan en matemáticas y deportes, hay 25 que además destacan en física y 20 que además destacan en música; pero 10 fueron incluidos en ambos grupos, así que la cantidad real de “acompañados” es $25 + 20 - 10 = 35$, y $70 - 35 = 35$ quedan solos con matemáticas y deportes.

¿Qué tomamos? 35 estudiantes.

Paso 5: (b) sumar los cuatro bloques del principio de inclusión-exclusión

Qué hago: calculo por separado la suma de cada bloque.

Bloque de simples:

$$140 + 130 = 270, \quad 270 + 120 = 390, \quad 390 + 150 = 540.$$

Bloque de dobles:

$$60 + 50 = 110, \quad 110 + 70 = 180, \quad 180 + 40 = 220, \quad 220 + 60 = 280, \quad 280 + 50 = 330.$$

Bloque de triples:

$$30 + 25 = 55, \quad 55 + 20 = 75, \quad 75 + 15 = 90.$$

Bloque cuádruple: 10.

¿De dónde sale? De agrupar los 15 datos según su número de conjuntos.

¿Por qué? Porque en el principio (4) todos los términos de un mismo bloque llevan el mismo signo; sumarlos primero y aplicar el signo después reduce drásticamente los errores.

¿Qué tomamos? Simples = 540, dobles = 330, triples = 90, cuádruple = 10.

Paso 6: (b) aplicar el principio para cuatro conjuntos

Qué hago: sustituyo con los signos $+$, $-$, $+$, $-$:

$$|M \cup F \cup S \cup D| = 540 - 330 + 90 - 10.$$

Aritmética desglosada:

$$540 - 330 = 210, \quad 210 + 90 = 300, \quad 300 - 10 = 290.$$

¿De dónde sale? Del principio (4) de la Teoría.

¿Por qué? Los signos alternan porque un elemento que pertenece a exactamente k conjuntos se cuenta $\binom{k}{1} - \binom{k}{2} + \binom{k}{3} - \binom{k}{4}$ veces, y esa suma vale 1 para todo $k \geq 1$. Por ejemplo, para $k = 4$: $4 - 6 + 4 - 1 = 1$; para $k = 3$: $3 - 3 + 1 - 0 = 1$.

¿Qué tomamos? 290 estudiantes destacan en al menos una disciplina.

Paso 7: (b) pasar al complemento

Qué hago:

$$|(M \cup F \cup S \cup D)^c| = 360 - 290 = 70.$$

¿De dónde sale? De la regla del complemento, hecho (1).

¿Por qué? Porque “no destacar en ninguna de las cuatro” es exactamente el complemento de “destacar en al menos una”.

¿Qué tomamos? 70 estudiantes.

Respuesta

- (a) 35 estudiantes sobresalen únicamente en matemáticas y deportes. Coincide con **R: 35**.
- (b) 70 estudiantes no sobresalen en ninguna de las cuatro disciplinas. Coincide con **R: 70**.

Ejercicio 26

Enunciado. Durante la campaña asiática de Alejandro Magno, se registró la participación de 550 soldados macedonios en distintas operaciones militares. Se determinó que 260 participaron en batallas campales, 230 en asedios de ciudades, 210 en misiones de exploración y 240 en labores logísticas. Además, 120 participaron tanto en batallas como en asedios, 110 en batallas y exploración, 100 en batallas y logística, 90 en asedios y exploración, 95 en asedios y logística, y 85 en exploración y logística. Asimismo, 60 participaron en batallas, asedios y exploración, 55 en batallas, asedios y logística, 50 en batallas, exploración y logística, 45 en asedios, exploración y logística, y 30 soldados participaron en las cuatro operaciones.

- (a) ¿Cuántos soldados participaron únicamente en batallas campales y labores logísticas? R: 25
(b) ¿Cuántos soldados no participaron en ninguna de las cuatro operaciones mencionadas? R: 30

Solución paso a paso

Paso 1: universo y los cuatro conjuntos

Qué hago: sea U el conjunto de los 550 soldados, $|U| = 550$, y

$B = \{\text{batallas campales}\}$, $A = \{\text{asedios de ciudades}\}$, $E = \{\text{misiones de exploración}\}$, $L = \{\text{labores logísticas}\}$

¿De dónde sale? De las cuatro operaciones militares que nombra el enunciado.

¿Por qué? Elijo iniciales distintas para las cuatro operaciones de modo que cada intersección se lea sin ambigüedad; con cuatro conjuntos el riesgo principal es confundir un término con otro.

¿Qué tomamos? Se usará otra vez el principio (4).

Paso 2: traducir los quince datos

Qué hago: los ordeno por bloques.

Simples:

$$|B| = 260, \quad |A| = 230, \quad |E| = 210, \quad |L| = 240.$$

Dobles:

$$|B \cap A| = 120, \quad |B \cap E| = 110, \quad |B \cap L| = 100, \quad |A \cap E| = 90, \quad |A \cap L| = 95, \quad |E \cap L| = 85.$$

Triples:

$$|B \cap A \cap E| = 60, \quad |B \cap A \cap L| = 55, \quad |B \cap E \cap L| = 50, \quad |A \cap E \cap L| = 45.$$

Cuádruple:

$$|B \cap A \cap E \cap L| = 30.$$

¿De dónde sale? De cada cifra del enunciado, respetando el orden en que se nombran las operaciones.

¿Por qué? Todas las frases dicen “participaron en ... y ...” sin la palabra “únicamente”, así que describen intersecciones completas, no regiones exclusivas del diagrama.

¿Qué tomamos? Los quince ingredientes están disponibles.

Paso 3: (a) fórmula de la región “únicamente B y L ”

Qué hago: la región pedida es $B \cap L \cap A^c \cap E^c$, y

$$|B \cap L \cap A^c \cap E^c| = |B \cap L| - |B \cap L \cap A| - |B \cap L \cap E| + |B \cap L \cap A \cap E|.$$

¿De dónde sale? De inclusión-exclusión para dos conjuntos aplicada dentro de $B \cap L$: los soldados de $B \cap L$ que además están en A o en E son

$$(B \cap L \cap A) \cup (B \cap L \cap E),$$

con cardinal $|B \cap L \cap A| + |B \cap L \cap E| - |B \cap L \cap A \cap E|$.

¿Por qué? Se vuelve a sumar la cuádruple porque los 30 soldados de las cuatro operaciones se descontaron dos veces, una en $B \cap A \cap L$ y otra en $B \cap E \cap L$; se les devuelve una copia para que el descuento sea exactamente de una.

¿Qué tomamos? Los cuatro números necesarios son 100, 55, 50 y 30.

Paso 4: (a) sustituir y calcular

Qué hago:

$$|B \cap L \cap A^c \cap E^c| = 100 - 55 - 50 + 30.$$

Aritmética desglosada:

$$100 - 55 = 45, \quad 45 - 50 = -5, \quad -5 + 30 = 25.$$

¿De dónde sale? Del Paso 3 con los datos del Paso 2.

¿Por qué? Aparece un valor intermedio negativo (-5) simplemente porque restamos las dos triples antes de reponer la cuádruple; eso no es un error, es el orden en que están escritos los términos. Visto de otro modo, los “acompañados” dentro de $B \cap L$ son $55 + 50 - 30 = 75$, y $100 - 75 = 25$.

¿Qué tomamos? 25 soldados.

Paso 5: (b) sumar los cuatro bloques

Qué hago:

Simples:

$$260 + 230 = 490, \quad 490 + 210 = 700, \quad 700 + 240 = 940.$$

Dobles:

$$120 + 110 = 230, \quad 230 + 100 = 330, \quad 330 + 90 = 420, \quad 420 + 95 = 515, \quad 515 + 85 = 600.$$

Triples:

$$60 + 55 = 115, \quad 115 + 50 = 165, \quad 165 + 45 = 210.$$

Cuádruple: 30.

¿De dónde sale? De agrupar los datos del Paso 2 por número de conjuntos involucrados.

¿Por qué? Porque el principio (4) asigna un mismo signo a todo el bloque; totalizar bloque por bloque hace la cuenta verificable.

¿Qué tomamos? Simples = 940, dobles = 600, triples = 210, cuádruple = 30.

Paso 6: (b) aplicar el principio para cuatro conjuntos

Qué hago:

$$|B \cup A \cup E \cup L| = 940 - 600 + 210 - 30.$$

Aritmética desglosada:

$$940 - 600 = 340, \quad 340 + 210 = 550, \quad 550 - 30 = 520.$$

¿De dónde sale? Del principio (4).

¿Por qué? Se restan las dobles para corregir los soldados contados de más, se suman las triples porque esa resta se pasó con quienes están en tres operaciones, y se resta la cuádruple porque el ajuste anterior volvió a excederse con quienes están en las cuatro. El balance final para cada soldado con k operaciones es $\binom{k}{1} - \binom{k}{2} + \binom{k}{3} - \binom{k}{4} = 1$.

¿Qué tomamos? 520 soldados participaron en al menos una operación.

Paso 7: (b) pasar al complemento

Qué hago:

$$|(B \cup A \cup E \cup L)^c| = 550 - 520 = 30.$$

¿De dónde sale? De la regla del complemento, hecho (1).

¿Por qué? Porque de los 550 soldados registrados, 520 aparecen en alguna de las cuatro operaciones; los demás no figuran en ninguna.

¿Qué tomamos? 30 soldados.

Respuesta

(a) 25 soldados participaron únicamente en batallas campales y labores logísticas. Coincide con **R: 25**.

(b) soldados no participaron en ninguna de las cuatro operaciones. Coincide con **R: 30**.

Solucionario — Capítulo 1, Sección 1.2

Ejercicios 27 a 32: principio de la suma y principio del palomar

Teoría

Principio de la suma (o de adición). Si una tarea puede realizarse de n_1 maneras o bien de n_2 maneras, y ninguna de las maneras del primer tipo coincide con alguna del segundo tipo (es decir, los dos conjuntos de opciones son *disjuntos*), entonces el número total de maneras de realizar la tarea es $n_1 + n_2$. En lenguaje de conjuntos: si $A \cap B = \emptyset$, entonces

$$|A \cup B| = |A| + |B|.$$

De manera general, si $A_1, A_2, \dots, A_k$ son conjuntos dos a dos disjuntos, entonces

$$\left| \bigcup_{i=1}^k A_i \right| = \sum_{i=1}^k |A_i|.$$

Principio del palomar (versión simple). Si se distribuyen n objetos (*palomas*) en k cajas (*casillas* o *palomares*) y $n > k$, entonces alguna caja contiene *al menos* 2 objetos.

Principio del palomar (versión generalizada). Si se distribuyen n objetos en k cajas, entonces alguna caja contiene al menos

$$\left\lceil \frac{n}{k} \right\rceil$$

objetos, donde $\lceil x \rceil$ denota el menor entero mayor o igual que x .

Demostración (por contradicción). Sean $c_1, c_2, \dots, c_k$ las cantidades de objetos que quedan en cada una de las k cajas, de modo que

$$c_1 + c_2 + \dots + c_k = n.$$

Supongamos, para llegar a una contradicción, que *ninguna* caja contiene al menos $\lceil n/k \rceil$ objetos. Entonces, para todo i ,

$$c_i \leq \left\lceil \frac{n}{k} \right\rceil - 1,$$

puesto que las c_i son enteros y “no ser $\geq m$ ” equivale a “ser $\leq m - 1$ ” cuando m es entero. Sumando estas k desigualdades:

$$n = \sum_{i=1}^k c_i \leq k \left(\left\lceil \frac{n}{k} \right\rceil - 1 \right).$$

Ahora bien, por definición del techo se cumple $\lceil n/k \rceil < \frac{n}{k} + 1$, es decir $\lceil n/k \rceil - 1 < \frac{n}{k}$. Por lo tanto

$$n \leq k \left(\left\lceil \frac{n}{k} \right\rceil - 1 \right) < k \cdot \frac{n}{k} = n,$$

o sea $n < n$, lo cual es absurdo. La contradicción proviene de haber supuesto que todas las cajas tenían a lo sumo $\lceil n/k \rceil - 1$ objetos; en consecuencia, al menos una caja contiene al menos $\lceil n/k \rceil$ objetos. ■

La versión simple es el caso particular $n > k$: entonces $n/k > 1$, de donde $\lceil n/k \rceil \geq 2$ y alguna caja tiene al menos 2 objetos.

Consejo

Cómo identificar las “palomas” y las “casillas” en un enunciado.

- Las **palomas** son los objetos que se *reparten* o que se *cuentan uno por uno*: personas, estudiantes, números escogidos, libros prestados. Casi siempre son el dato “grande” del enunciado y son los que *deben* recibir una etiqueta.
- Las **casillas** son las *etiquetas* o *categorías* posibles que puede recibir cada paloma: meses del año, días hábiles, residuos módulo 10, áreas de la biblioteca, asignaturas. Suelen ser el dato “pequeño” y forman una lista *completa* (toda paloma cae en alguna) y *excluyente* (ninguna paloma cae en dos a la vez).
- Una prueba rápida: escriba la frase “cada _____ tiene exactamente un(a) _____”. Lo que va en el primer espacio es la paloma; lo que va en el segundo, la casilla. Por ejemplo: “cada *persona* tiene exactamente un *mes de cumpleaños*”.
- Si la conclusión pedida dice “al menos m en una misma categoría”, hay que verificar $\lceil n/k \rceil \geq m$ con n = palomas y k = casillas.

Ejercicio 27

Enunciado. *Un grupo en una escuela formada por 17 niñas y 13 niños. ¿De cuántas maneras se puede escoger un estudiante que represente al grupo en el acto cívico? R: 30*

Solución paso a paso

Paso 1: identificar los conjuntos de opciones

Qué hago: nombro N al conjunto de las niñas del grupo y V al conjunto de los niños, de modo que $|N| = 17$ y $|V| = 13$. La tarea consiste en escoger *un* estudiante representante, y ese estudiante o bien es una niña, o bien es un niño. **¿De dónde sale?** Directamente del enunciado: el grupo está “formado por 17 niñas y 13 niños”, así que esos dos subgrupos agotan todo el grupo. **¿Por qué?** Porque para poder contar necesito describir el conjunto total de elecciones posibles como una unión de casos, y aquí los casos naturales son el sexo del representante. **¿Qué tomamos?** Tomamos N con $|N| = 17$ y V con $|V| = 13$, y el conjunto de elecciones posibles es $N \cup V$.

Paso 2: verificar que los casos son disjuntos

Qué hago: compruebo que $N \cap V = \emptyset$, es decir, que ningún estudiante es simultáneamente niña y niño. **¿De dónde sale?** De la propia clasificación del enunciado, que separa a los 30 integrantes en dos categorías mutuamente excluyentes. **¿Por qué?** Porque el principio de la suma *solo* vale si los conjuntos no se traslapan: si hubiera elementos comunes, al sumar $|N| + |V|$ los estaríamos contando dos veces y habría que restar $|N \cap V|$. **¿Qué tomamos?** Tomamos como válida la hipótesis de disyunción $N \cap V = \emptyset$, que es justo la condición que habilita el principio de la suma.

Paso 3: aplicar el principio de la suma y hacer la aritmética

Qué hago: aplico $|N \cup V| = |N| + |V|$ y sustituyo los valores numéricos. **¿De dónde sale?** Del principio de la suma enunciado en la caja de Teoría, en su versión para dos conjuntos disjuntos. **¿Por qué?** Porque cada manera de escoger al representante es exactamente un elemento de $N \cup V$, y distintas elecciones corresponden a distintos elementos; contar maneras es entonces lo mismo que contar el cardinal de $N \cup V$. **¿Qué tomamos?** Tomamos el cálculo

$$|N \cup V| = |N| + |V| = 17 + 13 = 30.$$

Desglosando la suma: $17 + 13 = 17 + 10 + 3 = 27 + 3 = 30$.

Paso 4: conclusión formal

Qué hago: traduzco el número obtenido de vuelta al lenguaje del problema. **¿De dónde sale?** Del Paso 3, donde obtuve $|N \cup V| = 30$. **¿Por qué?** Porque el enunciado pregunta por el número de maneras de escoger *un* estudiante, y cada estudiante del grupo determina una y solo una manera de hacerlo. **¿Qué tomamos?** Tomamos como respuesta que hay 30 maneras distintas de escoger al representante, que coincide con el total de integrantes del grupo.

Respuesta

Hay $17 + 13 = 30$ maneras de escoger al estudiante representante.

Ejercicio 28

Enunciado. En un grupo de 25 personas, demuestre que al menos 3 personas cumplen años en el mismo mes. *R:* 3

Paso 1: identificar las palomas

Qué hago: declaro que las palomas son las 25 personas del grupo, de modo que $n = 25$.
¿De dónde sale? Del enunciado: “en un grupo de 25 personas”. Son los objetos que se van a repartir entre categorías. **¿Por qué?** Porque son los elementos que reciben una etiqueta: a cada persona le corresponde su mes de cumpleaños, y la afirmación que hay que probar habla de cuántas personas comparten una misma etiqueta. **¿Qué tomamos?** Tomamos $n = 25$ palomas, una por cada persona del grupo.

Paso 2: identificar las casillas

Qué hago: declaro que las casillas son los meses del año: enero, febrero, ..., diciembre, de modo que $k = 12$. **¿De dónde sale?** Es un hecho del calendario, no del texto: el año tiene exactamente 12 meses. **¿Por qué?** Porque la lista de meses es *completa* (toda persona cumple años en algún mes) y *excluyente* (nadie cumple años en dos meses distintos); esas dos propiedades son exactamente lo que se necesita para que la asignación “persona $\mapsto$ mes” sea una función bien definida del conjunto de palomas al conjunto de casillas. **¿Qué tomamos?** Tomamos $k = 12$ casillas y la función f que a cada persona le asigna su mes de cumpleaños.

Paso 3: aplicar la cota del palomar generalizado

Qué hago: aplico el principio del palomar generalizado, que garantiza la existencia de un mes con al menos $\lceil n/k \rceil = \lceil 25/12 \rceil$ personas. **¿De dónde sale?** Del teorema demostrado al inicio, con $n = 25$ y $k = 12$. **¿Por qué?** Justifico de nuevo la cota en este caso concreto, por contradicción: si cada uno de los 12 meses tuviera a lo sumo 2 personas, el total de personas sería a lo sumo $12 \cdot 2 = 24$, y $24 < 25$, lo cual contradice que el grupo tiene 25 personas. Luego algún mes tiene al menos 3. **¿Qué tomamos?** Tomamos la cota $\lceil 25/12 \rceil$ como el mínimo garantizado de personas en un mismo mes.

Paso 4: hacer la aritmética del techo

Qué hago: calculo explícitamente $\lceil 25/12 \rceil$ usando la división entera. **¿De dónde sale?** De la definición de techo: $\lceil x \rceil$ es el menor entero $\geq x$. **¿Por qué?** Porque escribir 25 como cociente $\times 12$ + residuo deja ver de inmediato entre qué enteros consecutivos cae la fracción. **¿Qué tomamos?** Tomamos la división

$$25 = 2 \cdot 12 + 1, \quad \text{de donde} \quad \frac{25}{12} = 2 + \frac{1}{12},$$

y como $2 < 2 + \frac{1}{12} \leq 3$, el menor entero mayor o igual que $\frac{25}{12}$ es 3:

$$\left\lceil \frac{25}{12} \right\rceil = 3.$$

Paso 5: conclusión formal (demostración cerrada)

Qué hago: redacto la demostración completa con los elementos ya establecidos. **¿De dónde sale?** De los Pasos 1 a 4. **¿Por qué?** Porque el enunciado pide *demostrar*, no solo dar un número: hay que exhibir el argumento que fuerza la conclusión. **¿Qué tomamos?** Tomamos la siguiente redacción:

Demostración. Sea P el conjunto de las 25 personas y $M = \{\text{enero}, \dots, \text{diciembre}\}$ el conjunto de los 12 meses. Defina $f : P \rightarrow M$ que asigna a cada persona el mes de su cumpleaños; f está bien definida porque toda persona cumple años en exactamente un mes. Para cada mes $m \in M$ sea $c_m = |f^{-1}(m)|$; entonces $\sum_{m \in M} c_m = |P| = 25$. Si se tuviera $c_m \leq 2$ para todo m , se seguiría $25 = \sum_{m \in M} c_m \leq 12 \cdot 2 = 24$, es decir $25 \leq 24$, absurdo. Por lo tanto existe un mes m_0 con $c_{m_0} \geq 3$, o sea, al menos 3 personas del grupo cumplen años en el mismo mes. ■

Respuesta

Como $\lceil \frac{25}{12} \rceil = 3$, queda demostrado que **al menos 3 personas** del grupo cumplen años en el mismo mes.

Ejercicio 29

Enunciado. En un salón hay 28 estudiantes y solo 5 días hábiles de la semana. Demuestre que al menos uno de esos días asisten 6 o más estudiantes. R: 6

Solución paso a paso

Paso 1: identificar las palomas

Qué hago: tomo como palomas a los 28 estudiantes del salón, de modo que $n = 28$. **¿De dónde sale?** Del enunciado: “en un salón hay 28 estudiantes”. **¿Por qué?** Porque son los objetos que se reparten: cada estudiante asiste en alguno de los días, y la conclusión cuenta estudiantes por día. **¿Qué tomamos?** Tomamos $n = 28$ palomas.

Paso 2: identificar las casillas

Qué hago: tomo como casillas los 5 días hábiles de la semana, de modo que $k = 5$. **¿De dónde sale?** Del enunciado: “solo 5 días hábiles de la semana”. **¿Por qué?** Porque bajo el supuesto natural del problema cada estudiante asiste exactamente un día (la lista de días es completa y excluyente para él), lo que define una función del conjunto de estudiantes al conjunto de días. **¿Qué tomamos?** Tomamos $k = 5$ casillas y la asignación “estudiante $\mapsto$ día en que asiste”.

Paso 3: aplicar la cota del palomar generalizado

Qué hago: afirmo que algún día recibe al menos $\lceil 28/5 \rceil$ estudiantes. **¿De dónde sale?** Del teorema del palomar generalizado con $n = 28$ y $k = 5$. **¿Por qué?** Argumento por contradicción adaptado a estos números: si cada uno de los 5 días recibiera a lo sumo 5 estudiantes, el total sería a lo sumo $5 \cdot 5 = 25$, y $25 < 28$, lo que contradice que hay 28 estudiantes. Por lo tanto algún día recibe al menos 6. **¿Qué tomamos?** Tomamos la cota $\lceil 28/5 \rceil$ como mínimo garantizado.

Paso 4: hacer la aritmética del techo

Qué hago: calculo el techo mediante la división entera de 28 entre 5. **¿De dónde sale?** De la definición $\lceil x \rceil = \text{menor entero } \geq x$. **¿Por qué?** Porque al escribir $28 = 5 \cdot 5 + 3$ se ve que $28/5$ está estrictamente entre 5 y 6. **¿Qué tomamos?** Tomamos

$$28 = 5 \cdot 5 + 3 \quad \implies \quad \frac{28}{5} = 5 + \frac{3}{5} = 5,6,$$

y como $5 < 5,6 \leq 6$, se concluye

$$\left\lceil \frac{28}{5} \right\rceil = 6.$$

Paso 5: conclusión formal (demostración cerrada)

Qué hago: redacto la demostración completa. **¿De dónde sale?** De los Pasos 1 a 4. **¿Por qué?** Porque se pide demostrar la existencia de un día con 6 o más estudiantes, y la existencia se obtiene del argumento por contradicción, no de un ejemplo. **¿Qué tomamos?** Tomamos la siguiente redacción:

Demostración. Sea E el conjunto de los 28 estudiantes y $D = \{d_1, d_2, d_3, d_4, d_5\}$ el conjunto de los 5 días hábiles. Sea $f : E \rightarrow D$ la función que asigna a cada estudiante el día en que asiste, y sea $c_j = |f^{-1}(d_j)|$ la cantidad de estudiantes que asisten el día d_j . Entonces $c_1 + c_2 + c_3 + c_4 + c_5 = 28$. Supongamos que ningún día tiene 6 o más estudiantes; como los c_j son enteros, esto significa $c_j \leq 5$ para todo j , y sumando: $28 = \sum_{j=1}^5 c_j \leq 5 \cdot 5 = 25$, es decir $28 \leq 25$, contradicción. Por lo tanto existe j_0 con $c_{j_0} \geq 6$: al menos uno de los días hábiles recibe 6 o más estudiantes. ■

Respuesta

Como $\lceil \frac{28}{5} \rceil = 6$, queda demostrado que **al menos un día hábil recibe 6 o más estudiantes.**

Ejercicio 30

Enunciado. Se seleccionan 11 números enteros del conjunto $\{1, 2, 3, \dots, 20\}$. Demuestre que al menos dos de los números seleccionados tienen el mismo residuo módulo 10. *R: 2*

Paso 1: identificar las palomas

Qué hago: tomo como palomas los 11 números seleccionados, de modo que $n = 11$.
¿De dónde sale? Del enunciado: “se seleccionan 11 números enteros”. Obsérvese que la selección es de 11 números *distintos* del conjunto $\{1, \dots, 20\}$, lo cual es posible porque $11 \leq 20$.
¿Por qué? Porque a cada número seleccionado se le va a asignar una etiqueta (su residuo), y la conclusión habla de dos números que comparten etiqueta.
¿Qué tomamos? Tomamos $n = 11$ palomas: los elementos del conjunto seleccionado $S \subseteq \{1, \dots, 20\}$ con $|S| = 11$.

Paso 2: identificar las casillas

Qué hago: tomo como casillas los posibles residuos al dividir entre 10, es decir el conjunto $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$, de modo que $k = 10$.
¿De dónde sale? Del algoritmo de la división: para todo entero a existen enteros únicos q y r con $a = 10q + r$ y $0 \leq r < 10$. Los valores posibles de r son exactamente $0, 1, \dots, 9$, que son 10 valores.
¿Por qué? Porque la unicidad de r garantiza que cada número cae en *exactamente* una casilla, y el rango $0 \leq r \leq 9$ garantiza que la lista de casillas es completa; ambas cosas son necesarias para aplicar el palomar.
¿Qué tomamos? Tomamos $k = 10$ casillas y la función $f(a) = a \bmod 10$ definida sobre S .

Paso 3: aplicar la cota del palomar

Qué hago: comparo $n = 11$ con $k = 10$ y aplico la versión simple del principio del palomar.
¿De dónde sale? Del teorema: si $n > k$, alguna casilla contiene al menos 2 palomas.
¿Por qué? Argumento por contradicción en este caso concreto: si cada uno de los 10 residuos posibles fuera alcanzado por a lo sumo 1 de los números seleccionados, entonces la cantidad total de números seleccionados sería a lo sumo $10 \cdot 1 = 10$, y $10 < 11$, lo cual contradice que se seleccionaron 11 números.
¿Qué tomamos? Tomamos la conclusión de que algún residuo es compartido por al menos dos de los números seleccionados.

Paso 4: hacer la aritmética del techo

Qué hago: verifico la cota con la versión generalizada, calculando $\lceil 11/10 \rceil$.
¿De dónde sale? De la división entera de 11 entre 10.
¿Por qué? Porque conviene comprobar que la cota generalizada coincide con la respuesta oficial 2 y no da algo mayor.
¿Qué tomamos? Tomamos

$$11 = 1 \cdot 10 + 1 \quad \implies \quad \frac{11}{10} = 1 + \frac{1}{10} = 1,1,$$

y como $1 < 1,1 \leq 2$, resulta

$$\left\lceil \frac{11}{10} \right\rceil = 2.$$

La cota garantizada es entonces exactamente 2, en concordancia con lo pedido.

Paso 5: conclusión formal (demostración cerrada)

Qué hago: redacto la demostración completa. **¿De dónde sale?** De los Pasos 1 a 4. **¿Por qué?** Porque el enunciado pide demostrar la existencia de dos números con el mismo residuo. **¿Qué tomamos?** Tomamos la siguiente redacción:

Demostración. Sea $S \subseteq \{1, 2, \dots, 20\}$ con $|S| = 11$ el conjunto de números seleccionados, y sea $R = \{0, 1, \dots, 9\}$ el conjunto de los residuos módulo 10, con $|R| = 10$. Defina $f : S \rightarrow R$ por $f(a) = a \bmod 10$; por el algoritmo de la división, f está bien definida y es única para cada a . Si f fuese inyectiva, se tendría $|S| \leq |R|$, es decir $11 \leq 10$, lo cual es falso. (Equivalentemente: si cada residuo $r \in R$ fuera imagen de a lo sumo un elemento de S , entonces $11 = |S| = \sum_{r \in R} |f^{-1}(r)| \leq 10 \cdot 1 = 10$, absurdo.) Por lo tanto f no es inyectiva: existen $a, b \in S$ con $a \neq b$ y $f(a) = f(b)$, es decir, dos de los números seleccionados tienen el mismo residuo módulo 10. ■

Idea clave

La cota es óptima: con 10 números sí es posible que todos tengan residuos distintos, por ejemplo $S = \{1, 2, \dots, 10\}$, cuyos residuos módulo 10 son $1, 2, \dots, 9, 0$, todos diferentes. Es al agregar el undécimo número cuando la repetición se vuelve inevitable.

Respuesta

Como se seleccionan 11 números y solo hay 10 residuos posibles módulo 10, con $\lceil \frac{11}{10} \rceil = 2$, queda demostrado que **al menos dos** de los números seleccionados tienen el mismo residuo módulo 10.

Ejercicio 31

Enunciado. En una biblioteca hay 40 libros de matemáticas, 35 de física y 25 de química. Se prestan 61 libros en total. Demuestre que al menos 21 de los libros prestados pertenecen a una misma área. *R:* Al menos 21 libros de una misma área

Solución paso a paso

Paso 1: identificar las palomas

Qué hago: tomo como palomas los 61 libros prestados, de modo que $n = 61$. **¿De dónde sale?** Del enunciado: “se prestan 61 libros en total”. Ojo: las palomas *no* son los $40 + 35 + 25 = 100$ libros de la biblioteca, sino únicamente los que efectivamente se prestaron. **¿Por qué?** Porque la afirmación que se quiere probar habla de “los libros prestados”: son esos los objetos que hay que clasificar por área. **¿Qué tomamos?** Tomamos $n = 61$ palomas.

Paso 2: identificar las casillas

Qué hago: tomo como casillas las tres áreas: matemáticas, física y química, de modo que $k = 3$. **¿De dónde sale?** Del enunciado, que clasifica todo el acervo en exactamente esas tres áreas. **¿Por qué?** Porque cada libro prestado pertenece a una y solo una de las tres áreas: la lista es completa (no hay libros de otra área) y excluyente (ningún libro es de dos áreas). Los números 40, 35 y 25 funcionan aquí como *capacidades máximas* de cada casilla, no como el número de palomas. **¿Qué tomamos?** Tomamos $k = 3$ casillas, con capacidades 40, 35 y 25 respectivamente.

Paso 3: aplicar la cota del palomar generalizado

Qué hago: afirmo que alguna área aporta al menos $\lceil 61/3 \rceil$ de los libros prestados. **¿De dónde sale?** Del teorema del palomar generalizado con $n = 61$ y $k = 3$. **¿Por qué?** Argumento por contradicción con estos números: si de cada una de las tres áreas se hubieran prestado a lo sumo 20 libros, el total de libros prestados sería a lo sumo $3 \cdot 20 = 60$, y $60 < 61$, lo que contradice que se prestaron 61 libros. Luego de alguna área se prestaron al menos 21. **¿Qué tomamos?** Tomamos la cota $\lceil 61/3 \rceil$ como mínimo garantizado por área.

Paso 4: hacer la aritmética del techo

Qué hago: calculo el techo mediante la división entera de 61 entre 3. **¿De dónde sale?** De la definición de techo. **¿Por qué?** Porque 61 no es múltiplo de 3 y hay que ubicar la fracción entre dos enteros consecutivos. **¿Qué tomamos?** Tomamos

$$61 = 20 \cdot 3 + 1 \quad \Rightarrow \quad \frac{61}{3} = 20 + \frac{1}{3},$$

y como $20 < 20 + \frac{1}{3} \leq 21$, resulta

$$\left\lceil \frac{61}{3} \right\rceil = 21.$$

Paso 5: verificar la compatibilidad con las capacidades

Qué hago: compruebo que la conclusión no choca con la cantidad de libros disponibles por área. **¿De dónde sale?** De los datos 40, 35 y 25 libros por área. **¿Por qué?** Porque una cota del palomar afirma que *alguna* casilla tiene al menos 21; conviene constatar que ese valor es realizable, es decir, que ninguna área tiene menos de 21 libros en total (si alguna tuviera, digamos, 12 libros, la conclusión seguiría siendo válida, pero el área con la sobrecarga tendría que ser otra). **¿Qué tomamos?** Tomamos la verificación $40 \geq 21$, $35 \geq 21$ y $25 \geq 21$: las tres áreas admiten 21 o más préstamos, de modo que la cota es coherente. Además $40 + 35 + 25 = 100 \geq 61$, así que prestar 61 libros es efectivamente posible.

Paso 6: conclusión formal (demostración cerrada)

Qué hago: redacto la demostración completa. **¿De dónde sale?** De los Pasos 1 a 5. **¿Por qué?** Porque el enunciado pide demostrar la existencia de un área con al menos 21 libros prestados. **¿Qué tomamos?** Tomamos la siguiente redacción:

Demostración. Sean m , f y q las cantidades de libros prestados de matemáticas, física y química, respectivamente. Como cada libro prestado pertenece a exactamente una de las tres áreas, se tiene

$$m + f + q = 61.$$

Supongamos, por contradicción, que ninguna área aporta 21 libros o más. Al ser m, f, q enteros, esto equivale a $m \leq 20$, $f \leq 20$ y $q \leq 20$. Sumando las tres desigualdades:

$$61 = m + f + q \leq 20 + 20 + 20 = 60,$$

es decir $61 \leq 60$, lo cual es absurdo. Por lo tanto al menos una de las tres cantidades satisface $m \geq 21$, $f \geq 21$ o $q \geq 21$; esto es, al menos 21 de los libros prestados pertenecen a una misma área. ■

Respuesta

Como $\lceil \frac{61}{3} \rceil = 21$, queda demostrado que **al menos 21 libros prestados pertenecen a una misma área.**

Ejercicio 32

Enunciado. En un grupo de 50 estudiantes, 18 cursan Álgebra, 20 cursan Cálculo y 15 cursan Estadística. Demuestre que al menos dos estudiantes cursan la misma asignatura. R: Al menos dos estudiantes cursan la misma asignatura

Idea clave

Sobre la consistencia del enunciado. Los datos presentan dos particularidades que conviene señalar antes de resolver, sin modificar la respuesta oficial:

1. **Las cantidades no suman el total del grupo:** $18 + 20 + 15 = 53 \neq 50$. Como $53 > 50$, las tres asignaturas *no* pueden formar una partición del grupo de 50 estudiantes: necesariamente hay traslape, es decir, al menos un estudiante está matriculado en más de una asignatura. De hecho, el propio principio del palomar aplicado a las 53 matrículas repartidas entre 50 estudiantes garantiza que algún estudiante lleva al menos $\lceil 53/50 \rceil = 2$ asignaturas.
2. **La conclusión pedida es muchísimo más débil que lo que los datos permiten:** con 50 estudiantes repartidos en 3 asignaturas, el palomar generalizado da $\lceil 50/3 \rceil = 17$, y con los datos explícitos se ve directamente que 20 estudiantes comparten Cálculo. Pedir “al menos dos” es correcto, pero es una cota muy holgada; incluso el solo dato “18 cursan Álgebra” ya la implica, pues $18 \geq 2$.

Supuesto declarado para resolver: se resuelve bajo el supuesto de que *todo estudiante del grupo cursa al menos una de las tres asignaturas*, de modo que las asignaturas actúan como

casillas que cubren a los 50 estudiantes. Bajo ese supuesto se prueba la afirmación pedida y, además, se indica la cota más fuerte que se obtiene. La respuesta oficial se conserva tal cual.

Solución paso a paso

Paso 1: identificar las palomas

Qué hago: tomo como palomas los 50 estudiantes del grupo, de modo que $n = 50$. **¿De dónde sale?** Del enunciado: “en un grupo de 50 estudiantes”. **¿Por qué?** Porque la conclusión que se pide (“al menos dos estudiantes cursan la misma asignatura”) cuenta *estudiantes* dentro de una misma categoría; luego los estudiantes son los objetos repartidos. **¿Qué tomamos?** Tomamos $n = 50$ palomas, bajo el supuesto declarado de que cada una cursa al menos una asignatura.

Paso 2: identificar las casillas

Qué hago: tomo como casillas las tres asignaturas: Álgebra, Cálculo y Estadística, de modo que $k = 3$. **¿De dónde sale?** Del enunciado, que menciona exactamente esas tres asignaturas. **¿Por qué?** Porque son las categorías disponibles para clasificar a los estudiantes. Como el total $18 + 20 + 15 = 53$ excede a 50, la asignación “estudiante $\mapsto$ asignatura” no es única para todos; para tener una función bien definida basta fijar, para cada estudiante, *una* de las asignaturas que cursa (por ejemplo, la primera en el orden Álgebra, Cálculo, Estadística). Esta elección no debilita la conclusión: si dos estudiantes coinciden bajo esa asignación, coinciden en una asignatura real. **¿Qué tomamos?** Tomamos $k = 3$ casillas y la función f descrita, que a cada estudiante le asigna una asignatura que efectivamente cursa.

Paso 3: aplicar la cota del palomar

Qué hago: comparo $n = 50$ con $k = 3$; como $50 > 3$, la versión simple del palomar ya garantiza que alguna asignatura tiene al menos 2 estudiantes, que es exactamente lo pedido. **¿De dónde sale?** Del teorema del palomar, versión simple ($n > k \Rightarrow$ alguna casilla con ≥ 2). **¿Por qué?** Argumento por contradicción con estos números: si cada una de las 3 asignaturas tuviera a lo sumo 1 estudiante asignado, el total de estudiantes sería a lo sumo $3 \cdot 1 = 3$, y $3 < 50$, lo que contradice que el grupo tiene 50 estudiantes. **¿Qué tomamos?** Tomamos la conclusión: existe una asignatura cursada por al menos dos estudiantes.

Paso 4: hacer la aritmética del techo (cota fuerte)

Qué hago: calculo $\lceil 50/3 \rceil$ para exhibir la cota más fuerte que el palomar generalizado permite. **¿De dónde sale?** De la división entera de 50 entre 3. **¿Por qué?** Porque conviene documentar que la afirmación pedida (“al menos 2”) es correcta pero muy holgada, y cuánto más se puede afirmar. **¿Qué tomamos?** Tomamos

$$50 = 16 \cdot 3 + 2 \quad \implies \quad \frac{50}{3} = 16 + \frac{2}{3},$$

y como $16 < 16 + \frac{2}{3} \leq 17$, resulta

$$\left\lceil \frac{50}{3} \right\rceil = 17 \geq 2.$$

Es decir, alguna asignatura reúne al menos 17 estudiantes; en particular reúne al menos 2, que es lo que se pedía. Con los datos explícitos la observación es aún más directa: Cálculo tiene $20 \geq 2$ estudiantes.

Paso 5: conclusión formal (demostración cerrada)

Qué hago: redacto la demostración completa bajo el supuesto declarado. **¿De dónde sale?** De los Pasos 1 a 4. **¿Por qué?** Porque el enunciado pide demostrar, y la demostración debe explicitar tanto el supuesto usado como el argumento por contradicción. **¿Qué tomamos?** Tomamos la siguiente redacción:

Demostración. Sea E el conjunto de los 50 estudiantes y $A = \{\text{Álgebra, Cálculo, Estadística}\}$, con $|A| = 3$. Bajo el supuesto de que todo estudiante cursa al menos una de las tres asignaturas, defina $f : E \rightarrow A$ eligiendo para cada estudiante una asignatura que curse (por ejemplo, la primera en el orden dado). Para cada $a \in A$ sea $c_a = |f^{-1}(a)|$; entonces $\sum_{a \in A} c_a = |E| = 50$. Supongamos que ninguna asignatura es cursada por dos o más estudiantes, es decir $c_a \leq 1$ para todo $a \in A$. Sumando: $50 = \sum_{a \in A} c_a \leq 3 \cdot 1 = 3$, o sea $50 \leq 3$, absurdo. Por lo tanto existe $a_0 \in A$ con $c_{a_0} \geq 2$: al menos dos estudiantes cursan la misma asignatura. Más aún, el palomar generalizado da $c_{a_0} \geq \lceil 50/3 \rceil = 17$. ■

Respuesta

Queda demostrado que **al menos dos estudiantes cursan la misma asignatura**. (Cota más fuerte disponible: $\lceil \frac{50}{3} \rceil = 17$ estudiantes en una misma asignatura; y de los datos explícitos, Cálculo reúne 20.)

Solucionario — Capítulo 1, Sección 1.3

Ejercicios 33 a 43: permutaciones, combinaciones y arreglos con restricciones

Teoría

Catálogo de fórmulas de conteo. Todo lo que sigue se resuelve exclusivamente con estas herramientas; no se usa ningún otro recurso.

1. **Principio de la suma (casos).** Si el conjunto de resultados se parte en familias $A_1, \dots, A_k$ mutuamente excluyentes que juntas lo cubren todo, entonces

$$|A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_k| = |A_1| + |A_2| + \dots + |A_k|.$$

Por qué vale: contar el total es recorrer una lista sin renglones repetidos; si las familias no se traslapan, ningún resultado aparece en dos listas y los renglones simplemente se acumulan.

2. **Principio del producto (etapas).** Si un resultado se construye con decisiones sucesivas que admiten $n_1, n_2, \dots, n_k$ opciones, y el número de opciones de cada etapa no depende de lo elegido antes, el total es $n_1 \cdot n_2 \cdots n_k$. *Por qué vale:* la primera etapa abre n_1 ramas, de cada una salen n_2 ramas nuevas, y así sucesivamente; el árbol termina con $n_1 n_2 \cdots n_k$ hojas.

3. **Complemento.** (casos que cumplen) = (total) – (casos que no cumplen). Es válido porque la condición y su negación parten el total en dos familias disjuntas.

4. **Permutaciones sin repetición.** Elegir r objetos de entre n distintos *y ordenarlos*:

$$P(n, r) = \frac{n!}{(n-r)!} = n(n-1) \cdots (n-r+1), \quad P(n, n) = n!.$$

De dónde sale: la primera posición admite n objetos, la segunda $n-1$ (uno ya se gastó), y así hasta la posición r , donde quedan $n-r+1$. Eso es el principio del producto; el cociente $n!/(n-r)!$ es la forma compacta de ese producto tras cancelar la cola $(n-r)!$.

5. **Permutaciones con repetición (multinomial).** Si de n objetos hay n_1 iguales entre sí, n_2 iguales entre sí, $\dots$, n_k iguales entre sí, el número de ordenamientos distinguibles es
$$\frac{n!}{n_1! n_2! \cdots n_k!}.$$

6. **Combinaciones.** Elegir r objetos de entre n distintos *sin importar el orden*:

$$C(n, r) = \binom{n}{r} = \frac{n!}{r!(n-r)!} = \frac{P(n, r)}{r!}.$$

De dónde sale: las $P(n, r)$ listas ordenadas describen cada grupo exactamente $r!$ veces (los mismos r objetos se reordenan de $r!$ formas y todas dan el mismo grupo); dividir entre $r!$ borra esa repetición.

7. **Técnica del bloque (objetos que deben ir juntos).** Si m objetos deben quedar consecutivos, se pegan en un solo bloque: quedan $n - m + 1$ piezas que se ordenan de $(n - m + 1)!$ maneras, y dentro del bloque los m objetos se ordenan de $m!$ maneras. Total $(n - m + 1)! \cdot m!$.
8. **Técnica de los espacios o huecos (objetos que deben ir separados).** Para que ciertos objetos no queden adyacentes: primero se ordenan los *otros* m objetos ($m!$ maneras), lo que crea $m + 1$ espacios (antes del primero, entre consecutivos, después del último); luego se *escogen* los espacios que se van a usar y por último se *colocan* en ellos los objetos restringidos, a lo sumo uno por espacio. *Por qué vale:* dos objetos restringidos quedan adyacentes si y solo si comparten espacio; prohibir compartir espacio es exactamente prohibir la adyacencia.
9. **Inclusión–exclusión.** Para tres conjuntos,
- $$|X_1 \cup X_2 \cup X_3| = |X_1| + |X_2| + |X_3| - |X_1 \cap X_2| - |X_1 \cap X_3| - |X_2 \cap X_3| + |X_1 \cap X_2 \cap X_3|.$$
10. **Barras y estrellas.** El número de soluciones enteras no negativas de $x_1 + x_2 + \dots + x_k = n$ es $\binom{n+k-1}{k-1}$. *De dónde sale:* cada solución se codifica como una fila de n estrellas y $k - 1$ barras; elegir las posiciones de las barras entre los $n + k - 1$ símbolos determina la solución.

Consejo

Estructura de argumento que se sigue en todo el documento (la misma de las prácticas resueltas del curso).

- **Por etapas.** Cuando el resultado se arma con decisiones sucesivas, la solución se escribe como una lista numerada

Etapa 1: *acción:* n_1 , Etapa 2: *acción:* n_2 , ...

y el total es el producto $n_1 \cdot n_2 \cdot \dots \cdot n_k$. Una etapa nombra siempre una *acción concreta* (“escoger las posiciones”, “colocar las mujeres en dichos asientos”, “permutar las letras restantes”), no un número suelto.

- **Escoger y colocar van en etapas separadas.** Cuando hay que ubicar objetos distintos en posiciones, primero una etapa *escoge* qué posiciones se usan (combinación $\binom{n}{r}$) y otra etapa *coloca* los objetos en ellas (factorial $r!$). Así queda explícito de dónde sale cada factor y por qué uno es combinación y el otro permutación.
- **Por casos.** Cuando una decisión interfiere con otra, o cuando la condición dice “al menos” / “a lo sumo”, el conteo se parte en **Caso I**, **Caso II**, ..., cada uno resuelto por etapas, y se cierra con la frase “como estos casos son excluyentes, hay N maneras”.
- **Por complemento.** Cuando la condición prohibida es más simple que la pedida, se cuenta el total, se cuenta lo prohibido (por etapas o casos) y se resta.
- **Por inclusión–exclusión.** Se declara el universo Ω y los conjuntos X_1, X_2, X_3 que representan cada condición “al menos uno de...”, y se calcula

$$|X_1 \cap X_2 \cap X_3| = |\Omega| - |\overline{X_1} \cup \overline{X_2} \cup \overline{X_3}|,$$

desarrollando la unión con la fórmula de inclusión–exclusión.

Ejercicio 33

En una fiesta hay 20 personas con una invitación ennumerada y se desea elegir tres personas para realizar una actividad.

- (a) Cuántas maneras hay para elegir las? R/ 1140
(b) Cuántas maneras hay de elegir personas con invitación con número par? R/ 120

Ambos apartados se resuelven con una sola etapa de selección; lo único que cambia entre ellos es el conjunto del cual se escoge.

Paso 1 — Modelar el conjunto y decidir si el orden importa

Qué hago: nombro A al conjunto de las personas de la fiesta, identificadas por el número de su invitación, de modo que

$$A = \{1, 2, 3, \dots, 20\}, \quad |A| = 20,$$

y declaro que un resultado es un *subconjunto* de A de tamaño 3.

¿De dónde sale? El 20 es la cantidad de personas que da el enunciado (“en una fiesta hay 20 personas”); el 3 es el tamaño del grupo pedido (“elegir tres personas”). Que las invitaciones estén “enumeradas” es lo que permite tratar a las personas como objetos *distinguibiles*, requisito de todas las fórmulas del catálogo.

¿Por qué? Porque el enunciado no asigna ningún papel diferenciado a las tres personas elegidas: las tres hacen la misma actividad. Como el grupo no necesita algún orden, para escoger las personas se utiliza la fórmula $\binom{n}{r}$ y no $P(n, r)$.

¿Qué tomamos? Se anota $n = |A| = 20$, $r = 3$ y el compromiso de usar combinaciones.

Paso 2 — Inciso (a), Etapa única: escoger las tres personas

Qué hago: cuento los subconjuntos de tamaño 3 de un conjunto de tamaño 20.

Etapas: escoger las tres personas de la fiesta:

$$\underbrace{\binom{20}{3}}_{\text{3 personas de } A} = \frac{20!}{3!(20-3)!} = \frac{20!}{3!17!} = \frac{20 \cdot 19 \cdot 18}{3 \cdot 2 \cdot 1}.$$

¿De dónde sale? El 20 es $|A|$ del Paso 1 y el 3 es el tamaño del grupo. La cancelación $\frac{20!}{17!} = 20 \cdot 19 \cdot 18$ ocurre porque $20! = 20 \cdot 19 \cdot 18 \cdot 17!$ y el factor $17!$ se elimina.

¿Por qué? Porque $P(20, 3) = 20 \cdot 19 \cdot 18$ cuenta las *listas ordenadas* de tres personas, y cada grupo de tres aparece en esa lista exactamente $3! = 6$ veces (los mismos tres nombres admiten 6 ordenamientos). Dividir entre $3!$ elimina esa repetición y deja el conteo de grupos.

¿Qué tomamos? Se toma la aritmética desglosada:

$$20 \cdot 19 = 380, \quad 380 \cdot 18 = 380 \cdot 20 - 380 \cdot 2 = 7600 - 760 = 6840, \quad 3! = 6,$$

$$N_a = \frac{6840}{6} = 1140.$$

Paso 3 — Inciso (b), Etapa 1: determinar el conjunto admisible

Qué hago: construyo el subconjunto de personas con invitación par y calculo su tamaño.

Etapa 1: identificar las invitaciones con número par:

$$A_{\text{par}} = \{a \in A : a \text{ es par}\} = \{2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20\}, \quad |A_{\text{par}}| = \frac{20}{2} = 10.$$

¿De dónde sale? El 20 vuelve a ser $|A|$; el 2 del denominador es el paso entre pares consecutivos. En $\{1, \dots, 20\}$ los pares son $2 \cdot 1, 2 \cdot 2, \dots, 2 \cdot 10$, es decir exactamente 10 números.

¿Por qué? Porque la condición del enunciado no cambia la *forma* del conteo (siguen siendo tres personas sin orden), sino solamente el *universo* del que se extraen: en vez de escoger dentro de A se escoge dentro de A_{par} . Esa es la manera sistemática de tratar una restricción del tipo “solo sirven los elementos que cumplen tal propiedad”: se reemplaza el conjunto por su subconjunto admisible.

¿Qué tomamos? Se anota $|A_{\text{par}}| = 10$ como nuevo tamaño del universo.

Paso 4 — Inciso (b), Etapa 2: escoger las tres personas dentro del conjunto admisible

Qué hago: repito el conteo del Paso 2 con $n = 10$.

Etapa 2: escoger las tres personas de A_{par} :

$$\underbrace{\binom{10}{3}}_{3 \text{ personas de } A_{\text{par}}} = \frac{10!}{3!7!} = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8}{3 \cdot 2 \cdot 1}.$$

¿De dónde sale? El 10 es $|A_{\text{par}}|$ calculado en el Paso 3; el 3 sigue siendo el tamaño del grupo pedido en el enunciado.

¿Por qué? Porque el argumento de división entre $3!$ es idéntico: dentro del subconjunto de invitaciones pares el orden sigue sin importar, así que cada grupo de tres se cuenta $3!$ veces entre las listas ordenadas $P(10, 3)$.

¿Qué tomamos? Se toma

$$10 \cdot 9 = 90, \quad 90 \cdot 8 = 720, \quad N_b = \frac{720}{6} = 120.$$

Respuesta

(a) $\binom{20}{3} = \frac{20 \cdot 19 \cdot 18}{6} = \mathbf{1140}$ maneras de elegir el grupo.

(b) $\binom{10}{3} = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8}{6} = \mathbf{120}$ maneras con la condición dada. Ambos coinciden con R/ 1140 y R/ 120.

Ejercicio 34

Determine el número de anagramas de la palabra “confite” de tal manera que:

(a) Inicie con vocal y terminan en consonante.

R/ 1440

(b) Inician con “c” ó “e” y terminan en vocal.

R/ 600

El apartado (a) se resolverá por etapas; el apartado (b) se resolverá por casos, porque la letra “e” interfiere entre la primera y la última posición.

Paso 1 — Inventariar las letras y verificar que no hay repeticiones

Qué hago: escribo la palabra letra por letra y clasifico su alfabeto.

c o n f i t e, $n = 7$ letras.

$V = \{o, i, e\}, \quad |V| = 3; \quad C = \{c, n, f, t\}, \quad |C| = 4.$

¿De dónde sale? Del enunciado: la palabra “confite” tiene siete letras y al listarlas se comprueba que las siete son distintas entre sí. El reparto en V y C es la clasificación estándar vocal/consonante del castellano.

¿Por qué? Para considerar los anagramas se busca la cantidad de letras (7) y se verifica si hay repeticiones: aquí *no* las hay, de modo que no se aplica la fórmula multinomial $\frac{n!}{n_1! \cdots n_k!}$ sino permutaciones ordinarias, porque cada reordenamiento produce una palabra distinguible. Además $|V| + |C| = 3 + 4 = 7 = n$, lo que confirma que la clasificación cubre todas las letras y no las duplica.

¿Qué tomamos? Se anotan $n = 7$ posiciones $p_1 p_2 p_3 p_4 p_5 p_6 p_7$, con $|V| = 3$ y $|C| = 4$, y el hecho de que un anagrama es una permutación de las 7 letras distintas.

Paso 2 — Inciso (a): traducir la condición a restricciones de posición

Qué hago: escribo qué símbolos admite cada posición restringida.

La condición “inicie con vocal y termine en consonante” dice: $p_1 \in V$ y $p_7 \in C$. Las posiciones $p_2, \dots, p_6$ no tienen restricción alguna.

¿De dónde sale? Directamente del texto del inciso; V y C son los conjuntos del Paso 1.

¿Por qué? Porque la manera sistemática de tratar restricciones de este tipo es resolver *primero* las etapas restringidas (las que tienen menos libertad) y *después* las libres: si se llenaran primero las libres, el número de opciones que quedan para p_1 dependería de lo que se hubiese gastado, y el principio del producto exigiría partir en casos. Al empezar por p_1 y p_7 el número de opciones de cada etapa queda fijo.

¿Qué tomamos? Se anota el orden de las etapas: primero p_1 , luego p_7 , luego las cinco posiciones centrales.

Paso 3 — Inciso (a): resolver por etapas

Qué hago: aplico el principio del producto con las etapas etiquetadas.

Etapas 1: escoger la vocal que va en la primera posición: $\binom{3}{1} = 3.$

Etapas 2: escoger la consonante que va en la última posición: $\binom{4}{1} = 4.$

Etapas 3: colocar las 5 letras restantes en las 5 posiciones centrales: $P(5, 5) = 5! = 120.$

$$N_a = \underbrace{\binom{3}{1}}_{p_1 \in V} \cdot \underbrace{\binom{4}{1}}_{p_7 \in C} \cdot \underbrace{5!}_{p_2 \dots p_6} = 3 \cdot 4 \cdot 120.$$

¿De dónde sale? El 3 es $|V|$ del Paso 1; el 4 es $|C|$; el 5 de la Etapa 3 es $7 - 2$, las letras que quedan tras haber gastado una vocal en p_1 y una consonante en p_7 , y las posiciones libres son también $7 - 2 = 5$.

¿Por qué? La Etapa 2 aporta 4 y no menos porque la vocal usada en la Etapa 1 no pertenece a C : haya sido cual haya sido, las cuatro consonantes siguen íntegras, y el número de opciones de la segunda etapa no depende de la primera, que es justo la hipótesis del principio del producto. La Etapa 3 es $5!$ y no una combinación porque las cinco posiciones centrales son *distinguibles* (una palabra con las letras centrales permutadas es otro anagrama) y se usan las cinco letras restantes, todas ellas.

¿Qué tomamos? Se toma la aritmética desglosada:

$$5! = 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 20 \cdot 6 = 120, \quad N_a = 3 \cdot 4 \cdot 120 = 12 \cdot 120 = 1440.$$

Paso 4 — Inciso (b): justificar la separación en casos

Qué hago: separo el conteo según cuál sea la letra inicial.

La condición es $p_1 \in \{c, e\}$ y $p_7 \in V = \{o, i, e\}$. Se toman dos casos:

$$\text{Caso I: } p_1 = c, \quad \text{Caso II: } p_1 = e.$$

¿De dónde sale? Las dos letras admisibles en p_1 las da el enunciado (“inician con c ó e”); el conjunto V viene del Paso 1.

¿Por qué? Porque *no* se puede escribir un único producto $2 \cdot 3 \cdot 5!$: la letra “e” pertenece a V , de modo que si $p_1 = e$ esa vocal ya se gastó y a p_7 le quedan solo 2 vocales, mientras que si $p_1 = c$ (consonante) las 3 vocales siguen disponibles. El número de opciones de la segunda etapa depende de la primera, y eso rompe la hipótesis del principio del producto; el remedio estándar es partir en casos según el valor conflictivo.

¿Qué tomamos? Se anota la partición $N_b = |\text{Caso I}| + |\text{Caso II}|$, legítima porque los dos casos son excluyentes (una palabra tiene una única primera letra) y exhaustivos (el enunciado solo admite esas dos letras).

Paso 5 — Inciso (b), Caso I: los anagramas que inician con “c”

Qué hago: resuelvo el Caso I por etapas.

Etapla 1: colocar la letra “c” en la primera posición: 1.

Etapla 2: escoger la vocal que va en la última posición, con V intacto: $\binom{3}{1} = 3$.

Etapla 3: colocar las 5 letras restantes en las posiciones centrales: $5! = 120$.

$$|\text{Caso I}| = \underbrace{1}_{p_1=c} \cdot \underbrace{\binom{3}{1}}_{p_7 \in V} \cdot \underbrace{5!}_{p_2 \dots p_6} = 1 \cdot 3 \cdot 120 = 360.$$

¿De dónde sale? El 1 es porque la primera letra ya quedó fijada por la definición del caso. El

3 es $|V|$, disponible entero porque “c” es consonante y no consumió ninguna vocal. El 120 es $5!$, pues quedan $7 - 2 = 5$ letras para 5 posiciones.

¿Por qué? Dentro del caso ya no hay interferencia: fijada la primera letra, el número de vocales disponibles para p_7 está determinado, y fijadas p_1 y p_7 el número de permutaciones centrales es siempre $5!$ sin importar cuáles fueron. Con las etapas ya independientes, multiplicar es legítimo.

¿Qué tomamos? Así, para este caso hay 360 anagramas.

Paso 6 — Inciso (b), Caso II: los anagramas que inician con “e”

Qué hago: resuelvo el Caso II por etapas.

Etapas 1: colocar la letra “e” en la primera posición: 1.

Etapas 2: escoger la vocal que va en la última posición, de $V \setminus \{e\}$: $\binom{2}{1} = 2$.

Etapas 3: colocar las 5 letras restantes en las posiciones centrales: $5! = 120$.

$$|\text{Caso II}| = \underbrace{1}_{p_1=e} \cdot \underbrace{\binom{2}{1}}_{p_7 \in V \setminus \{e\}} \cdot \underbrace{5!}_{p_2 \cdots p_6} = 1 \cdot 2 \cdot 120 = 240.$$

¿De dónde sale? El 2 es $|V \setminus \{e\}| = 3 - 1$, ya que la “e” se consumió en p_1 ; el 3 original es $|V|$ del Paso 1. El 120 es de nuevo $5!$, porque también aquí quedan 5 letras para 5 posiciones.

¿Por qué? Es exactamente la corrección que motivó la separación en casos: aquí la Etapa 2 tiene una opción menos que en el Caso I, y no se puede promediar ni usar un factor común.

¿Qué tomamos? Así, para este caso hay 240 anagramas.

Paso 7 — Inciso (b): sumar los casos excluyentes

Qué hago: cierro con el principio de la suma.

$$N_b = |\text{Caso I}| + |\text{Caso II}| = 360 + 240 = 600.$$

¿De dónde sale? Los sumandos son los subtotales de los Pasos 5 y 6.

¿Por qué? Porque ningún anagrama fue contado dos veces: los del Caso I empiezan con “c” y los del Caso II con “e”, y una palabra no puede empezar con dos letras a la vez. Al ser los casos excluyentes la suma es exacta y no hace falta restar intersección.

¿Qué tomamos? Se toma $N_b = 600$. Desglose: $360 + 240 = 360 + 200 + 40 = 560 + 40 = 600$.

Respuesta

(a) $\binom{3}{1} \binom{4}{1} \cdot 5! = 3 \cdot 4 \cdot 120 = \mathbf{1440}$ anagramas con la condición dada.

(b) $1 \cdot \binom{3}{1} \cdot 5! + 1 \cdot \binom{2}{1} \cdot 5! = 360 + 240 = \mathbf{600}$ anagramas. Coinciden con R/ 1440 y R/ 600.

Ejercicio 35

Cuántos anagramas de tres letras se pueden formar con las letras a,b,c,d,e,f,g,h,i si:

- (a) No hay restricciones. R/ 504
 (b) Las letras no se pueden repetir y los anagramas deben empezar con una vocal. R/ 168
 (c) Las letras no se pueden repetir y los anagramas deben terminar en consonante. R/ 336
 (d) Las letras no se pueden repetir y deben iniciar con vocal y terminar en consonante. R/ 126

Los cuatro apartados se resuelven por etapas: primero las posiciones restringidas, después las libres.

Paso 1 — Inventariar el alfabeto disponible

Qué hago: cuento las letras del enunciado y las clasifico.

$$L = \{a, b, c, d, e, f, g, h, i\}, \quad |L| = 9,$$

$$V = \{a, e, i\}, \quad |V| = 3; \quad C = \{b, c, d, f, g, h\}, \quad |C| = 6.$$

¿De dónde sale? La lista “a,b,c,d,e,f,g,h,i” del enunciado tiene nueve símbolos, que son las nueve primeras letras del alfabeto. La separación vocal/consonante es la usual.

¿Por qué? Se verifica la partición sumando: $|V| + |C| = 3 + 6 = 9 = |L|$, lo que garantiza que ninguna letra quedó fuera ni fue contada dos veces; esa comprobación es la que permite usar $|V|$ y $|C|$ como tamaños de las etapas restringidas.

¿Qué tomamos? Se anota que un anagrama es una terna ordenada de posiciones $p_1p_2p_3$ con símbolos tomados de L .

Paso 2 — Inciso (a), Etapa única: colocar tres letras distintas

Qué hago: lleno las tres posiciones ordenadas con letras distintas de L .

Etapas 1: colocar tres de las nueve letras en las tres posiciones, sin repetir:

$$N_a = \underbrace{P(9, 3)}_{p_1p_2p_3 \text{ de } L} = \frac{9!}{(9-3)!} = \frac{9!}{6!} = 9 \cdot 8 \cdot 7.$$

¿De dónde sale? El 9 es $|L|$ del Paso 1 y el 3 es la longitud del anagrama que pide el enunciado.

¿Por qué? Se usa permutación y no combinación porque el orden distingue resultados: “abc” y “bac” son anagramas distintos. La forma $9 \cdot 8 \cdot 7$ es el principio del producto con opciones que se agotan: 9 letras para p_1 ; una vez usada no se repite, quedan 8 para p_2 y 7 para p_3 . La cancelación $\frac{9!}{6!} = 9 \cdot 8 \cdot 7$ vale porque $9! = 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6!$.

¿Qué tomamos? Se toma

$$9 \cdot 8 = 72, \quad 72 \cdot 7 = 70 \cdot 7 + 2 \cdot 7 = 490 + 14 = 504, \quad N_a = 504.$$

Idea clave

Sobre la lectura de “no hay restricciones” en el inciso (a). La respuesta oficial 504 corresponde a $P(9, 3) = 9 \cdot 8 \cdot 7$, es decir, a leer “sin restricciones” como “sin ninguna condición adicional”, pero manteniendo la prohibición de repetir letras” (prohibición que los incisos (b), (c) y (d) explicitan). Si en cambio se permitiera repetir letras, cada una de las tres posiciones

admitiría las 9 letras y el conteo sería

$$\underbrace{9}_{p_1} \cdot \underbrace{9}_{p_2} \cdot \underbrace{9}_{p_3} = 9^3 = 81 \cdot 9 = 729 \neq 504.$$

Se conserva la lectura sin repetición porque es la única compatible con la respuesta oficial.

Paso 3 — Inciso (b): restricción en la primera posición

Qué hago: traduzco “debe empezar con vocal” a $p_1 \in V$ y resuelvo por etapas.

Etapas 1: escoger la vocal que va en la primera posición: $\binom{3}{1} = 3$.

Etapas 2: colocar dos de las 8 letras restantes en las posiciones p_2 y p_3 : $P(8, 2) = \frac{8!}{6!} = 8 \cdot 7 = 56$.

$$N_b = \underbrace{\binom{3}{1}}_{p_1 \in V} \cdot \underbrace{\frac{8!}{6!}}_{p_2 p_3} = 3 \cdot 56.$$

¿De dónde sale? El 3 es $|V|$ del Paso 1. El 8 es $9 - 1$: las letras de L menos la que se gastó en la Etapa 1. El 2 es la cantidad de posiciones que quedan libres, $3 - 1$.

¿Por qué? Se resuelve primero la etapa restringida porque su número de opciones (3) no depende de nada, mientras que el número de opciones de las libres sí depende de cuántas letras se hayan gastado; con ese orden, la Etapa 2 vale $P(8, 2)$ *cualquiera* que haya sido la vocal escogida, y el principio del producto se aplica sin partir en casos. Es $P(8, 2)$ y no $\binom{8}{2}$ porque p_2 y p_3 son posiciones distinguibles.

¿Qué tomamos? Se toma $N_b = 3 \cdot 56 = 168$.

Paso 4 — Inciso (c): restricción en la última posición

Qué hago: traduzco “debe terminar en consonante” a $p_3 \in C$ y repito el esquema.

Etapas 1: escoger la consonante que va en la última posición: $\binom{6}{1} = 6$.

Etapas 2: colocar dos de las 8 letras restantes en p_1 y p_2 : $P(8, 2) = 56$.

$$N_c = \underbrace{\binom{6}{1}}_{p_3 \in C} \cdot \underbrace{\frac{8!}{6!}}_{p_1 p_2} = 6 \cdot 56.$$

¿De dónde sale? El 6 es $|C|$ del Paso 1; el $8 = 9 - 1$ son las letras que sobran tras fijar p_3 ; el 2 son las posiciones p_1 y p_2 .

¿Por qué? El orden en que se *resuelven* las etapas es una elección del método de conteo, no del problema: el resultado final es la palabra completa, no el proceso. Se empieza por p_3 por ser la posición restringida, con lo cual su factor es constante (6) y las dos libres aportan $P(8, 2)$ sin importar qué consonante fue.

¿Qué tomamos? Se toma $N_c = 6 \cdot 56 = 6 \cdot 50 + 6 \cdot 6 = 300 + 36 = 336$.

Paso 5 — Inciso (d): dos restricciones simultáneas

Qué hago: impongo $p_1 \in V$ y $p_3 \in C$, y dejo libre solo p_2 .

Etapas 1: escoger la vocal de la primera posición: $\binom{3}{1} = 3$.

Etapas 2: escoger la consonante de la última posición: $\binom{6}{1} = 6$.

Etapas 3: colocar una de las 7 letras restantes en p_2 : $P(7, 1) = \frac{7!}{6!} = 7$.

$$N_d = \underbrace{\binom{3}{1}}_{p_1 \in V} \cdot \underbrace{\binom{6}{1}}_{p_3 \in C} \cdot \underbrace{\frac{7!}{6!}}_{p_2} = 3 \cdot 6 \cdot 7.$$

¿De dónde sale? El 3 es $|V|$, el 6 es $|C|$, y el 7 es $9 - 2$: las letras que quedan tras gastar una vocal y una consonante.

¿Por qué? Aquí sí es válido multiplicar $3 \cdot 6$ sin partir en casos, y esa es la diferencia esencial con el Ejercicio 34(b): los conjuntos V y C son *disjuntos*, de modo que la vocal gastada en la Etapa 1 nunca reduce las opciones de la Etapa 2, que sigue teniendo las 6 consonantes completas.

¿Qué tomamos? Se toma $N_d = 3 \cdot 6 \cdot 7 = 18 \cdot 7 = 126$.

Verificación: el mismo valor se obtiene restringiendo el inciso (b): de los anagramas que empiezan con vocal, fijada la vocal inicial quedan 6 consonantes para p_3 y 7 letras para p_2 , o sea $3 \cdot 6 \cdot 7 = 126$.

Respuesta

(a) $P(9, 3) = \frac{9!}{6!} = 9 \cdot 8 \cdot 7 = \mathbf{504}$. (b) $\binom{3}{1} P(8, 2) = 3 \cdot 56 = \mathbf{168}$.

(c) $\binom{6}{1} P(8, 2) = 6 \cdot 56 = \mathbf{336}$. (d) $\binom{3}{1} \binom{6}{1} P(7, 1) = 3 \cdot 6 \cdot 7 = \mathbf{126}$. Los cuatro coinciden con R/ 504, R/ 168, R/ 336 y R/ 126.

Ejercicio 36

En una banca se desean sentar 5 hombres y 3 mujeres. Determine de cuántas maneras se pueden sentar si se quiere que no haya dos mujeres juntas. R/ 14400

Este ejercicio se resolverá por etapas, usando la técnica de los espacios: primero se sientan los hombres, luego se escogen los espacios para las mujeres y por último se colocan las mujeres en dichos espacios.

Paso 1 — Fijar el modelo y reconocer la técnica

Qué hago: declaro qué es un resultado y qué prohíbe la condición.

Hay $5 + 3 = 8$ personas distintas que ocupan 8 asientos consecutivos de una banca; un resultado es una asignación de las 8 personas a las 8 posiciones. La condición “no haya dos mujeres juntas” prohíbe que dos mujeres ocupen asientos *adyacentes*.

¿De dónde sale? Del enunciado: “5 hombres y 3 mujeres” da los tamaños, y “en una banca” da la disposición lineal, con la noción de adyacencia entre asientos vecinos.

¿Por qué? Una condición de la forma “ciertos objetos no pueden quedar adyacentes” se resuelve con la *técnica de los espacios*: se sientan primero los objetos no restringidos y las mujeres se ubican en los espacios que aquellos dejan, a lo sumo una por espacio. Dos mujeres quedan adyacentes si y solo si comparten espacio, así que prohibir compartir espacio es exactamente la condición pedida, sin dejar fuera ningún caso ni admitir ninguno prohibido.

¿Qué tomamos? Se anota: 5 hombres (no restringidos) y 3 mujeres (restringidas), y el uso de la técnica de los espacios.

Paso 2 — Etapa 1: sentar a los hombres y contar los espacios

Qué hago: coloco primero a los cinco hombres y cuento los espacios disponibles. Escribiendo $\square$ para los espacios y H para cada hombre:

$$\square H \square H \square H \square H \square H \square$$

Etapa 1: sentar a los 5 hombres en fila: $5! = 120$. Esto genera $5 + 1 = 6$ espacios.

¿De dónde sale? El 5 es la cantidad de hombres del enunciado. El 6 sale de contar los espacios del esquema: uno antes del primer hombre, cuatro entre hombres consecutivos y uno después del último, es decir $1 + 4 + 1 = 6 = 5 + 1$.

¿Por qué? Es $5!$ y no 1 porque los hombres son personas distintas y sentarlos en otro orden produce otra disposición de la banca. Y la cuenta de espacios es general: m objetos en fila dejan siempre $m + 1$ posiciones de inserción.

¿Qué tomamos? Se toma $5! = 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 120$ y se anota que hay 6 espacios disponibles.

Paso 3 — Etapa 2: escoger los espacios que ocuparán las mujeres

Qué hago: elijo cuáles tres de los seis espacios se van a usar.

Etapa 2: escoger de los 6 espacios los 3 donde se sentarán las mujeres:

$$\underbrace{\binom{6}{3}}_{\text{3 espacios de los 6}} = \frac{6!}{3!3!} = \frac{6 \cdot 5 \cdot 4}{3 \cdot 2 \cdot 1} = \frac{120}{6} = 20.$$

¿De dónde sale? El 6 es el número de espacios del Paso 2 y el 3 es la cantidad de mujeres del enunciado.

¿Por qué? En esta etapa solo se decide *cuáles* espacios se usan, no quién va en cada uno; por eso es una combinación y no una permutación. La exigencia de que sean espacios *distintos* es lo que codifica “no dos mujeres juntas”: si dos mujeres compartieran espacio quedarían pegadas.

¿Qué tomamos? Se toma $\binom{6}{3} = 20$ selecciones de espacios.

Paso 4 — Etapa 3: sentar a las mujeres en dichos espacios

Qué hago: asigno las tres mujeres a los tres espacios ya escogidos.

Etapa 3: sentar a las 3 mujeres en los espacios seleccionados: $3! = 6$.

¿De dónde sale? El 3 es la cantidad de mujeres del enunciado; los espacios ya quedaron fijados en la Etapa 2.

¿Por qué? Porque las mujeres son personas distintas: una vez decidido qué tres espacios se

usan, todavía hay que decidir cuál mujer va en cada uno, y eso son $3!$ asignaciones. Separar “escoger” de “colocar” es lo que evita confundir combinación con permutación; el producto de las dos etapas reconstruye $\binom{6}{3} \cdot 3! = P(6, 3) = 120$.

¿Qué tomamos? Se toma $3! = 3 \cdot 2 \cdot 1 = 6$.

Paso 5 — Producto de las tres etapas

Qué hago: aplico el principio del producto sobre las tres etapas.

$$N = \underbrace{5!}_{\text{Etapa 1: hombres}} \cdot \underbrace{\binom{6}{3}}_{\text{Etapa 2: espacios}} \cdot \underbrace{3!}_{\text{Etapa 3: mujeres}} = 120 \cdot 20 \cdot 6.$$

¿De dónde sale? El 120 es la Etapa 1, el 20 la Etapa 2 y el 6 la Etapa 3.

¿Por qué? Porque el número de opciones de cada etapa no depende de lo elegido en las anteriores: los espacios son siempre 6 sea cual sea el orden de los hombres, y las asignaciones de mujeres son siempre $3!$ sean cuales sean los espacios escogidos. Además el procedimiento es *biyectivo*: cada disposición válida de la banca determina un único orden de hombres, un único conjunto de espacios usados y una única asignación de mujeres, de modo que no se cuenta dos veces ni se omite ninguna.

¿Qué tomamos? Se toma

$$120 \cdot 20 = 2400, \quad N = 2400 \cdot 6 = 14\,400.$$

Respuesta

Con esto, hay $5! \cdot \binom{6}{3} \cdot 3! = 120 \cdot 20 \cdot 6 = 14\,400$ maneras de sentar a las personas con la condición dada. Coincide con la respuesta oficial R/ 14400.

Ejercicio 37

En una fila se desean sentar 4 hombres y 4 mujeres. Determine de cuántas maneras se pueden sentar si se quiere que las mujeres no se sienten juntas. R/ 2880

Este ejercicio se resolverá por etapas, con la misma técnica de los espacios del ejercicio anterior.

Paso 1 — Precisar la condición y elegir la técnica

Qué hago: interpreto “las mujeres no se sienten juntas” como “no hay dos mujeres en asientos adyacentes” y modelo la fila.

Hay $4 + 4 = 8$ personas distintas en 8 posiciones de una fila.

¿De dónde sale? Los dos 4 son los del enunciado. La lectura de la condición se apoya en el paralelismo con el ejercicio anterior y, sobre todo, en que es la única lectura que reproduce la respuesta oficial, como se verificará al final.

¿Por qué? De nuevo es una prohibición de adyacencia entre los objetos de un mismo grupo, así que corresponde la técnica de los espacios: sentar primero a los hombres y repartir a las mujeres en espacios distintos.

¿Qué tomamos? Se anota: 4 hombres no restringidos, 4 mujeres restringidas.

Paso 2 — Etapa 1: sentar a los hombres y contar los espacios

Qué hago: coloco a los cuatro hombres y cuento los espacios que dejan.

$$\square H \square H \square H \square H \square$$

Etapas 1: sentar a los 4 hombres en fila: $4! = 24$. Esto genera $4 + 1 = 5$ espacios.

¿De dónde sale? El 4 es la cantidad de hombres; el 5 es $4 + 1$, contando el espacio anterior al primero, los tres intermedios y el posterior al último: $1 + 3 + 1 = 5$.

¿Por qué? Los hombres son distinguibles, así que su orden interno genera resultados distintos y aporta $4!$. El conteo de espacios es la regla general “ m objetos en fila dejan $m + 1$ espacios”.

¿Qué tomamos? Se toma $4! = 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 24$ y 5 espacios.

Paso 3 — Etapa 2: escoger los espacios de las mujeres

Qué hago: elijo cuáles cuatro de los cinco espacios se usan.

Etapas 2: escoger de los 5 espacios los 4 donde se sentarán las mujeres:

$$\underbrace{\binom{5}{4}}_{4 \text{ espacios de los } 5} = \frac{5!}{4! 1!} = 5.$$

¿De dónde sale? El 5 son los espacios del Paso 2 y el 4 son las mujeres del enunciado.

¿Por qué? Nótese que el conteo es factible justo por poco: se necesitan 4 espacios distintos y hay exactamente 5, así que solo uno queda vacío. Si hubiera habido una mujer más (5 mujeres y 4 hombres) el resultado sería $\binom{5}{5} = 1$ para la selección de espacios, y con 6 mujeres sería imposible. En esta etapa solo se decide *cuáles* espacios se usan, por eso es combinación.

¿Qué tomamos? Se toma $\binom{5}{4} = 5$.

Paso 4 — Etapa 3: sentar a las mujeres en dichos espacios

Qué hago: asigno las cuatro mujeres a los cuatro espacios elegidos.

Etapas 3: sentar a las 4 mujeres en los espacios seleccionados: $4! = 24$.

¿De dónde sale? El 4 es la cantidad de mujeres; los espacios ya se fijaron en la Etapa 2.

¿Por qué? Las mujeres son personas distintas y cambiar cuál va en cuál espacio produce otra fila. El producto de las Etapas 2 y 3 reconstruye $\binom{5}{4} \cdot 4! = P(5, 4) = 120$.

¿Qué tomamos? Se toma $4! = 24$.

Paso 5 — Producto de las tres etapas y contraste con la respuesta oficial

Qué hago: aplico el principio del producto.

$$N = \underbrace{4!}_{\text{Etapa 1: hombres}} \cdot \underbrace{\binom{5}{4}}_{\text{Etapa 2: espacios}} \cdot \underbrace{4!}_{\text{Etapa 3: mujeres}} = 24 \cdot 5 \cdot 24.$$

¿De dónde sale? El 24 de la Etapa 1, el 5 de la Etapa 2 y el 24 de la Etapa 3.

¿Por qué? La cantidad de opciones de cada etapa no depende de las anteriores (los espacios son siempre 5 y las asignaciones siempre 4!), y la correspondencia es biyectiva: de cualquier fila válida se recuperan sin ambigüedad el orden de los hombres, los espacios usados y la mujer de cada espacio.

¿Qué tomamos? Se toma

$$24 \cdot 5 = 120, \quad N = 120 \cdot 24 = 120 \cdot 20 + 120 \cdot 4 = 2400 + 480 = 2880,$$

que reproduce exactamente la respuesta oficial y confirma la lectura “no hay dos mujeres adyacentes” adoptada en el Paso 1.

Idea clave

La lectura literal alternativa, “las cuatro mujeres no forman un bloque de cuatro consecutivas”, daría por complemento

$$\underbrace{8!}_{\text{total}} - \underbrace{5! \cdot 4!}_{\text{bloque de 4 mujeres}} = 40\,320 - 120 \cdot 24 = 40\,320 - 2880 = 37\,440,$$

valor que no coincide con la respuesta oficial. Por eso se adopta la lectura de adyacencia por pares, que sí da 2880.

Respuesta

Con esto, hay $4! \cdot \binom{5}{4} \cdot 4! = 24 \cdot 5 \cdot 24 = \mathbf{2880}$ maneras de sentar a las personas con la condición dada. Coincide con la respuesta oficial R/ 2880.

Ejercicio 38

En una ceremonia oficial participan 6 funcionarios y 2 invitadas especiales que deben ubicarse en una fila. Determine de cuántas maneras se pueden ubicar si se quiere que haya al menos un funcionario entre las dos invitadas. R/ 30240

Este ejercicio se hará por complemento: se buscará la cantidad de maneras de ubicar a las personas donde las dos invitadas quedan juntas, y se restará del total.

Paso 1 — Traducir “al menos un funcionario entre las dos” a una condición de adyacencia

Qué hago: reformulo la condición del enunciado en términos de posiciones.

Hay $6 + 2 = 8$ personas distintas en 8 posiciones. Si entre las dos invitadas hay al menos una persona, esa persona es necesariamente un funcionario (no hay más invitadas), así que la condición equivale exactamente a:

las dos invitadas *no* ocupan posiciones adyacentes.

¿De dónde sale? Del enunciado: 6 funcionarios, 2 invitadas, disposición en fila.

¿Por qué? La equivalencia es exacta en ambos sentidos. Si las invitadas no son adyacentes, entre ellas hay al menos una posición ocupada, y quien la ocupe solo puede ser funcionario

porque las únicas dos invitadas son ellas mismas. Recíprocamente, si hubiera un funcionario entre ambas, no podrían ser adyacentes.

¿Qué tomamos? Se anota la condición reformulada: invitadas no adyacentes; su negación (lo que se contará para restar) es: invitadas juntas.

Paso 2 — Contar el total sin restricción

Qué hago: cuento todas las filas posibles, que servirán de universo para el complemento.

$$|\Omega| = \underbrace{P(8, 8)}_{\text{las 8 personas en las 8 posiciones}} = 8!.$$

¿De dónde sale? El 8 es $6 + 2$, la cantidad total de participantes.

¿Por qué? Todas las personas son distinguibles y todas las posiciones también, así que cada fila es una permutación de 8 objetos distintos.

¿Qué tomamos? Se toma

$$8! = 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1.$$

Por partes: $8 \cdot 7 = 56$; $56 \cdot 6 = 336$; $336 \cdot 5 = 1680$; $1680 \cdot 4 = 6720$; $6720 \cdot 3 = 20\,160$; $20\,160 \cdot 2 = 40\,320$. Luego $|\Omega| = 40\,320$.

Paso 3 — Contar el caso prohibido por etapas (técnica del bloque)

Qué hago: cuento las filas en que las dos invitadas *sí* quedan juntas, tomándolas como un solo carácter.

Etapas 1: permutar los 6 funcionarios junto con el carácter formado por las dos invitadas, es decir $6 + 1 = 7$ piezas: $7! = 5040$.

Etapas 2: permutar las dos invitadas dentro de ese carácter: $2! = 2$.

$$M = \underbrace{7!}_{\text{Etapas 1: 7 piezas}} \cdot \underbrace{2!}_{\text{Etapas 2: interior del bloque}} = 5040 \cdot 2 = 10\,080.$$

¿De dónde sale? El 7 es $6 + 1$: los seis funcionarios más el bloque contado como una sola pieza. El $2!$ sale de que dentro del bloque las dos invitadas pueden ir en dos órdenes.

¿Por qué? La técnica del bloque funciona porque hay una correspondencia biyectiva entre las filas con las invitadas adyacentes y los pares (ordenamiento de las 7 piezas, orden interno del bloque): dada una fila con las invitadas juntas, se reconoce sin ambigüedad el bloque y quién está a su izquierda dentro de él; y recíprocamente, cada par produce una fila válida distinta. Sin la Etapa 2 se perdería la mitad de las filas, porque el bloque no es un objeto simétrico.

¿Qué tomamos? Se toma $M = 10\,080$.

Paso 4 — Aplicar el complemento

Qué hago: resto del total el caso prohibido.

$$N = |\Omega| - M = \underbrace{8!}_{\text{total}} - \underbrace{7! \cdot 2!}_{\text{invitadas juntas}} = 40\,320 - 10\,080.$$

¿De dónde sale? El 40 320 es el Paso 2 y el 10 080 el Paso 3.

¿Por qué? Porque toda fila cumple exactamente una de dos cosas: o las invitadas son adyacentes o no lo son. Esas dos familias son excluyentes y cubren el total, así que restar es legítimo.

¿Qué tomamos? Se toma $N = 40\,320 - 10\,080 = 30\,240$.

Verificación por etapas con la técnica de los espacios: Etapa 1: ubicar a los 6 funcionarios, $6! = 720$, lo que genera $6 + 1 = 7$ espacios; Etapa 2: escoger 2 de los 7 espacios, $\binom{7}{2} = 21$; Etapa 3: ubicar a las 2 invitadas en dichos espacios, $2! = 2$. El producto es $720 \cdot 21 \cdot 2 = 720 \cdot 42 = 30\,240$, el mismo valor.

Respuesta

Con esto, hay $8! - 7! \cdot 2! = 40\,320 - 10\,080 = \mathbf{30\,240}$ maneras de ubicar a las personas con la condición dada (equivalentemente $6! \cdot \binom{7}{2} \cdot 2! = 30\,240$). Coincide con la respuesta oficial R/ 30240.

Ejercicio 39

En una sesión fotográfica participan 5 modelos masculinos y 4 modelos femeninos que deben colocarse en una fila. Determine de cuántas maneras se pueden ordenar si se quiere que no haya tres modelos femeninos consecutivos. R/ 259200

*Este ejercicio se hará por complemento: se contarán los ordenamientos que **sí** tienen tres o más modelos femeninos consecutivos, separándolos en dos casos excluyentes, y se restarán del total.*

Paso 1 — Modelar la fila y plantear el complemento

Qué hago: defino el universo y la condición prohibida.

Hay $5 + 4 = 9$ modelos distintos en 9 posiciones de una fila. La condición pedida es “no existe ninguna racha de 3 o más modelos femeninos consecutivos”; su negación es “existe al menos una racha de 3 o más femeninos consecutivos”.

¿De dónde sale? Los números 5 y 4 son los del enunciado; el 9 es su suma.

¿Por qué? Conviene el complemento porque la condición prohibida se describe con un solo objeto (una racha larga) y admite la técnica del bloque, mientras que la condición directa exigiría controlar simultáneamente todas las rachas. Total y prohibido son excluyentes y complementarios, así que $N = |\Omega| - B$.

¿Qué tomamos? Se anota $N = |\Omega| - B$, con $|\Omega|$ el total y B los ordenamientos con alguna racha de tres o más femeninos.

Paso 2 — Contar el total

Qué hago: cuento las filas sin restricción.

$$|\Omega| = \underbrace{P(9, 9)}_{9 \text{ modelos distintos en 9 posiciones}} = 9!.$$

¿De dónde sale? El 9 es el total de modelos, $5 + 4$.

¿Por qué? Todos los modelos son distinguibles (el enunciado los trata como personas concretas) y las posiciones también, así que cada fila es una permutación de 9 objetos.

¿Qué tomamos? Se toma $9! = 9 \cdot 8! = 9 \cdot 40\,320$. Desglose: $9 \cdot 40\,320 = 40\,320 \cdot 10 - 40\,320 =$

$$403\,200 - 40\,320 = 362\,880. \text{ Luego } |\Omega| = 362\,880.$$

Paso 3 — Separar el complemento en dos casos excluyentes

Qué hago: clasifico los ordenamientos prohibidos según la longitud de la racha femenina más larga.

- **Caso I:** la racha femenina más larga tiene exactamente 3 modelos.
- **Caso II:** las 4 femeninas quedan consecutivas.

¿De dónde sale? El 3 es el umbral que fija el enunciado y el 4 es la cantidad total de modelos femeninos.

¿Por qué? Los dos casos son excluyentes porque la racha máxima tiene una única longitud, y son exhaustivos dentro de lo prohibido porque una racha de 3 o más femeninos, teniendo solo 4 femeninos disponibles, mide exactamente 3 o exactamente 4. Además no puede haber dos rachas *disjuntas* de tres, pues eso exigiría $3 + 3 = 6$ modelos femeninos y solo hay 4: por eso basta con estos dos casos y no hace falta corregir traslapes.

¿Qué tomamos? Se anota $B = |\text{Caso I}| + |\text{Caso II}|$.

Paso 4 — Caso I: racha de exactamente tres femeninos

Qué hago: resuelvo el Caso I por etapas.

Etapas 1: escoger cuáles 3 de los 4 modelos femeninos forman la racha: $\binom{4}{3} = 4$.

Etapas 2: ordenar esos 3 modelos dentro del bloque: $3! = 6$.

Etapas 3: permutar las $5 + 1 + 1 = 7$ piezas (los 5 masculinos, el bloque y la femenina suelta) de modo que la femenina suelta *no* quede pegada al bloque:

$$\underbrace{7!}_{\text{permutaciones de las 7 piezas}} - \underbrace{6! \cdot 2}_{\text{femenina suelta pegada al bloque}} = 5040 - 1440 = 3600.$$

$$|\text{Caso I}| = \underbrace{\binom{4}{3}}_{\text{Etapas 1}} \cdot \underbrace{3!}_{\text{Etapas 2}} \cdot \underbrace{3600}_{\text{Etapas 3}} = 4 \cdot 6 \cdot 3600 = 24 \cdot 3600 = 86\,400.$$

¿De dónde sale? El 4 y el 3 de la Etapas 1 son la cantidad de femeninos y la longitud de la racha. El 7 de la Etapas 3 es $5 + 1 + 1$. El $6! \cdot 2$ del descuento sale de pegar la femenina suelta al bloque formando una pieza mayor: quedan $5 + 1 = 6$ piezas, que se permutan de $6! = 720$ maneras, y el 2 cuenta si la femenina suelta va a la izquierda o a la derecha del bloque.

¿Por qué? El descuento de la Etapas 3 es imprescindible: si la femenina suelta quedara pegada al bloque, la racha real mediría 4 y no 3, y ese ordenamiento pertenecería al Caso II. Restarlo es lo que hace que los dos casos sean realmente excluyentes. Nótese además que las Etapas 1 y 2 juntas dan $\binom{4}{3} \cdot 3! = P(4, 3) = 24$, que es escoger y ordenar los tres femeninos del bloque.

¿Qué tomamos? Así, para este caso hay 86 400 ordenamientos. Desglose: $24 \cdot 3600 = 24 \cdot 36 \cdot 100 = 864 \cdot 100 = 86\,400$.

Paso 5 — Caso II: los cuatro femeninos consecutivos

Qué hago: resuelvo el Caso II por etapas.

Etapas 1: ordenar los 4 modelos femeninos dentro del bloque: $4! = 24$.

Etapas 2: permutar las $5 + 1 = 6$ piezas (los 5 masculinos y el bloque): $6! = 720$.

$$|\text{Caso II}| = \underbrace{4!}_{\text{Etapas 1}} \cdot \underbrace{6!}_{\text{Etapas 2}} = 24 \cdot 720 = 17\,280.$$

¿De dónde sale? El 4 es la cantidad de femeninos y el 6 es $5 + 1$: masculinos más el bloque.

¿Por qué? Aquí no hace falta ningún descuento porque ya no queda ninguna femenina fuera del bloque que pueda alargar la racha. La correspondencia es biyectiva: de una fila con las cuatro femeninas juntas se leen sin ambigüedad su orden interno y la posición del bloque.

¿Qué tomamos? Así, para este caso hay 17 280 ordenamientos. Desglose: $24 \cdot 720 = 24 \cdot 700 + 24 \cdot 20 = 16\,800 + 480 = 17\,280$.

Paso 6 — Sumar los casos y restar del total

Qué hago: cierro el complemento.

$$B = |\text{Caso I}| + |\text{Caso II}| = 86\,400 + 17\,280 = 103\,680,$$

$$N = |\Omega| - B = 362\,880 - 103\,680 = 259\,200.$$

¿De dónde sale? El 86 400 y el 17 280 son los Pasos 4 y 5; el 362 880 es el Paso 2.

¿Por qué? Como estos dos casos son excluyentes, sus cantidades se suman sin corrección; y como lo prohibido y lo permitido parten el total, la resta final no omite ni duplica nada.

¿Qué tomamos? Se toma $N = 259\,200$. Desgloses: $86\,400 + 17\,280 = 86\,400 + 17\,000 + 280 = 103\,400 + 280 = 103\,680$; y $362\,880 - 103\,680 = 362\,880 - 100\,000 - 3680 = 262\,880 - 3680 = 259\,200$.

Paso 7 — Verificación independiente por etapas (espacios y barras y estrellas)

Qué hago: recalculo el mismo número por un camino distinto.

Etapas 1: ordenar a los 5 masculinos: $5! = 120$. Esto genera $5 + 1 = 6$ espacios.

Etapas 2: repartir las 4 femeninas entre los 6 espacios con a lo sumo 2 por espacio. Si x_i es la cantidad de femeninas del espacio i , hay que contar las soluciones enteras de

$$x_1 + x_2 + \cdots + x_6 = 4, \quad 0 \leq x_i \leq 2.$$

Por barras y estrellas sin la cota superior hay $\binom{4+6-1}{6-1} = \binom{9}{5} = 126$ soluciones. Las que violan la cota tienen algún $x_i \geq 3$; fijando cuál (6 maneras) y sustituyendo $x'_i = x_i - 3$, queda $x'_1 + \cdots + x'_6 = 1$, con $\binom{1+5}{5} = \binom{6}{5} = 6$ soluciones, o sea $6 \cdot 6 = 36$ violaciones. No puede haber dos índices con $x_i \geq 3$ porque eso sumaría al menos $6 > 4$. Por inclusión-exclusión quedan $126 - 36 = 90$ repartos válidos.

Etapas 3: colocar las 4 femeninas distintas en las casillas del reparto: $4! = 24$.

$$N = \underbrace{5!}_{\text{Etapas 1}} \cdot \underbrace{90}_{\text{Etapas 2}} \cdot \underbrace{4!}_{\text{Etapas 3}} = 120 \cdot 90 \cdot 24 = 10\,800 \cdot 24 = 259\,200.$$

¿De dónde sale? El 5 y el 4 son los del enunciado; el 6 es el número de espacios; el 2 es la cota que impone “menos de tres consecutivas”.

¿Por qué? La equivalencia clave es que dos femeninas quedan consecutivas exactamente cuando comparten espacio, así que tres consecutivas equivale a tres en un mismo espacio; prohibir eso es exactamente $x_i \leq 2$.

¿Qué tomamos? Se confirma $N = 259\,200$, en concordancia con el Paso 6 y con la respuesta oficial.

Respuesta

Con esto, hay

$$9! - \left[\binom{4}{3} 3! (7! - 6! \cdot 2) + 4! 6! \right] = 362\,880 - (86\,400 + 17\,280) = \mathbf{259\,200}$$

maneras de ordenar a los modelos con la condición dada, valor confirmado por la vía de los espacios $5! \cdot 90 \cdot 4! = 259\,200$. Coincide con la respuesta oficial R/ 259200.

Ejercicio 40

En una formación aérea participan 3 aviones kamikaze y 4 aviones de escolta, todos distintos, que deben alinearse para una misión. Determine de cuántas maneras se pueden ordenar si se requiere que haya al menos un avión de escolta entre dos kamikaze. R/ 1440

Este ejercicio se resolverá por etapas, con la técnica de los espacios.

Paso 1 — Traducir la condición a no adyacencia

Qué hago: reformulo la exigencia del enunciado.

Hay $3 + 4 = 7$ aviones distintos en una formación lineal de 7 posiciones. Que haya al menos un avión de escolta entre dos kamikaze significa que dos kamikaze nunca ocupan posiciones contiguas: si lo hicieran no habría nada entre ellos.

¿De dónde sale? Del enunciado: 3 kamikaze, 4 escoltas, “todos distintos” (lo que garantiza objetos distinguibles) y disposición en línea.

¿Por qué? Como los únicos aviones que no son kamikaze son escoltas, cualquier avión situado entre dos kamikaze es necesariamente de escolta; por eso la condición se reduce sin pérdida a “kamikaze no adyacentes”, que es el patrón de la técnica de los espacios.

¿Qué tomamos? Se anota: escoltas como objetos no restringidos, kamikaze como objetos restringidos.

Paso 2 — Etapa 1: alinear las escoltas y contar los espacios

Qué hago: coloco primero los cuatro aviones de escolta.

$$\square E \square E \square E \square E \square$$

Etapa 1: alinear los 4 aviones de escolta: $4! = 24$. Esto genera $4 + 1 = 5$ espacios.

¿De dónde sale? El 4 es la cantidad de escoltas del enunciado; el 5 es $4 + 1$, contando el espacio de la punta izquierda, los tres intermedios y el de la punta derecha.

¿Por qué? Las escoltas son aviones distintos (“todos distintos”), así que su orden interno produce formaciones distintas y aporta $4!$.

¿Qué tomamos? Se toma $4! = 24$ y 5 espacios.

Paso 3 — Etapa 2: escoger los espacios de los kamikaze

Qué hago: elijo cuáles tres de los cinco espacios se usan.

Etapla 2: escoger de los 5 espacios los 3 que ocuparán los kamikaze:

$$\underbrace{\binom{5}{3}}_{\text{3 espacios de los 5}} = \frac{5!}{3!2!} = \frac{5 \cdot 4}{2} = 10.$$

¿De dónde sale? El 5 es el número de espacios del Paso 2 y el 3 la cantidad de kamikaze del enunciado.

¿Por qué? Se exige un kamikaze por espacio como máximo porque dos kamikaze en el mismo espacio quedarían pegados, que es justo lo prohibido. En esta etapa solo se decide cuáles espacios se ocupan, de ahí la combinación.

¿Qué tomamos? Se toma $\binom{5}{3} = 10$.

Paso 4 — Etapa 3: colocar los kamikaze en dichos espacios

Qué hago: asigno los tres kamikaze a los tres espacios elegidos.

Etapla 3: colocar los 3 kamikaze en los espacios seleccionados: $3! = 6$.

¿De dónde sale? El 3 es la cantidad de kamikaze; los espacios ya quedaron fijados en la Etapa 2.

¿Por qué? Los kamikaze son aviones distintos y cambiar cuál va en cuál espacio produce otra formación. El producto de las Etapas 2 y 3 reconstruye $\binom{5}{3} \cdot 3! = P(5, 3) = 60$.

¿Qué tomamos? Se toma $3! = 6$.

Paso 5 — Producto de las tres etapas

Qué hago: aplico el principio del producto.

$$N = \underbrace{4!}_{\text{Etapa 1: escoltas}} \cdot \underbrace{\binom{5}{3}}_{\text{Etapa 2: espacios}} \cdot \underbrace{3!}_{\text{Etapa 3: kamikaze}} = 24 \cdot 10 \cdot 6.$$

¿De dónde sale? Los tres factores son las Etapas 1, 2 y 3.

¿Por qué? El número de opciones de cada etapa no depende de las anteriores: los espacios son siempre 5 sea cual sea el orden de las escoltas, y las asignaciones de kamikaze son siempre $3!$ sean cuales sean los espacios elegidos. La correspondencia es biyectiva: de una formación válida se leen sin ambigüedad el orden de las escoltas, los espacios usados y el kamikaze de cada espacio.

¿Qué tomamos? Se toma

$$24 \cdot 10 = 240, \quad N = 240 \cdot 6 = 1440.$$

Respuesta

Con esto, hay $4! \cdot \binom{5}{3} \cdot 3! = 24 \cdot 10 \cdot 6 = \mathbf{1440}$ maneras de ordenar la formación con la condición dada. Coincide con la respuesta oficial R/ 1440.

Ejercicio 41

Cuántos números telefónicos de siete dígitos se pueden construir con los números del 0 al 9 si:

- (a) No hay restricciones. R/ 10000000
- (b) Los números no pueden iniciar con 0,1,3 ni 8. R/ 6000000
- (c) Los números no se pueden repetir, deben empezar con uno o dos y deben terminar en un número par. R/ 60480

Los apartados (a) y (b) se resuelven por etapas; el apartado (c) se resolverá por casos, porque el dígito 2 cumple a la vez la condición inicial y la final.

Paso 1 — Fijar el modelo común a los tres incisos

Qué hago: describo el objeto contado y el alfabeto disponible.

Un número telefónico es una sucesión ordenada de 7 dígitos $d_1 d_2 d_3 d_4 d_5 d_6 d_7$, cada uno tomado del conjunto

$$D = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}, \quad |D| = 10.$$

¿De dónde sale? Del enunciado: “siete dígitos” da las 7 posiciones y “con los números del 0 al 9” da $|D| = 10$.

¿Por qué? El orden importa porque las posiciones son distinguibles (un teléfono 2345678 no es el mismo que 8765432), así que todo se cuenta con producto o permutaciones, nunca con combinaciones solas. Nótese que, a diferencia de un número entero corriente, aquí sí se admite que la primera cifra sea 0 salvo que el enunciado lo prohíba, porque un teléfono es una cadena de dígitos.

¿Qué tomamos? Se anotan 7 posiciones y $|D| = 10$ símbolos.

Paso 2 — Inciso (a): repetición permitida en las siete posiciones

Qué hago: multiplico las opciones de cada posición.

Etapas 1 a 7: escoger el dígito de cada una de las siete posiciones, con 10 opciones cada vez.

$$N_a = \underbrace{10}_{d_1} \cdot \underbrace{10}_{d_2} \cdot \underbrace{10}_{d_3} \cdot \underbrace{10}_{d_4} \cdot \underbrace{10}_{d_5} \cdot \underbrace{10}_{d_6} \cdot \underbrace{10}_{d_7} = 10^7.$$

¿De dónde sale? Cada 10 es $|D|$ del Paso 1; hay siete factores porque hay siete posiciones.

¿Por qué? Como el enunciado no prohíbe repetir, elegir un dígito no lo elimina para las posiciones siguientes: el número de opciones de cada etapa es siempre 10, independiente de lo elegido antes, que es la hipótesis exacta del principio del producto. Por eso *no* se usa $P(10, 7)$, que supondría dígitos distintos.

¿Qué tomamos? Se toma $N_a = 10^7 = 10\,000\,000$, es decir un 1 seguido de siete ceros.

Paso 3 — Inciso (b): restringir solo la primera posición

Qué hago: calculo el subconjunto admisible para d_1 y dejo el resto libre.

$$D_1 = D \setminus \{0, 1, 3, 8\} = \{2, 4, 5, 6, 7, 9\}, \quad |D_1| = 10 - 4 = 6.$$

Etapas 1: escoger el dígito inicial dentro de D_1 : $\binom{6}{1} = 6$.

Etapas 2: escoger los seis dígitos restantes, con repetición permitida: $10^6 = 1\,000\,000$.

$$N_b = \underbrace{\binom{6}{1}}_{d_1 \in D_1} \cdot \underbrace{10^6}_{d_2 \dots d_7} = 6 \cdot 1\,000\,000.$$

¿De dónde sale? El 10 es $|D|$; el 4 es la cantidad de dígitos prohibidos que lista el enunciado (0, 1, 3 y 8). El exponente 6 es $7 - 1$: las posiciones que quedan sin restricción.

¿Por qué? Se resta 4 porque los cuatro dígitos prohibidos son distintos entre sí y todos pertenecen a D , de modo que quitarlos elimina exactamente cuatro elementos (complemento aplicado al conjunto de símbolos). Las seis posiciones restantes siguen admitiendo los 10 dígitos, porque la repetición sigue permitida y la prohibición se refiere solo al inicio.

¿Qué tomamos? Se toma $N_b = 6\,000\,000$.

Paso 4 — Inciso (c): justificar la separación en casos

Qué hago: escribo las tres condiciones y detecto la interferencia.

- Sin repetición: los siete dígitos son distintos entre sí.
- $d_1 \in \{1, 2\}$ (“deben empezar con uno o dos”).
- $d_7 \in Par = \{0, 2, 4, 6, 8\}$, con $|Par| = 5$ (“deben terminar en un número par”).

Se toman dos casos:

$$\text{Caso I: } d_1 = 1, \quad \text{Caso II: } d_1 = 2.$$

¿De dónde sale? Las tres condiciones vienen literalmente del inciso; el conjunto Par son los cinco dígitos pares de D .

¿Por qué? El dígito 2 pertenece a los dos conjuntos $\{1, 2\}$ y Par . Por eso el número de opciones de la posición final depende de qué se puso en la inicial, y el principio del producto no se puede aplicar de un solo golpe; hay que partir en casos según d_1 , igual que en el Ejercicio 34(b). Los dos casos son excluyentes (un número tiene un solo primer dígito) y exhaustivos (el enunciado solo admite esos dos).

¿Qué tomamos? Se anota $N_c = |\text{Caso I}| + |\text{Caso II}|$.

Paso 5 — Inciso (c), Caso I: los números que empiezan con 1

Qué hago: resuelvo el Caso I por etapas.

Etapas 1: colocar el dígito 1 en la primera posición: 1.

Etapas 2: escoger el dígito par de la última posición, con Par intacto: $\binom{5}{1} = 5$.

Etapas 3: colocar cinco de los 8 dígitos restantes en las posiciones $d_2, \dots, d_6$:

$$P(8, 5) = \frac{8!}{3!} = 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4.$$

$$|\text{Caso I}| = \underbrace{1}_{d_1=1} \cdot \underbrace{\binom{5}{1}}_{d_7 \in Par} \cdot \underbrace{\frac{8!}{3!}}_{d_2 \dots d_6} = 1 \cdot 5 \cdot 6720 = 33\,600.$$

¿De dónde sale? El 5 es $|Par|$, disponible entero porque el dígito 1 es impar y no gastó ningún par. El 8 es $10 - 2$: los dígitos que quedan tras gastar uno en d_1 y otro en d_7 ; el 5 del segundo argumento son las posiciones $d_2, \dots, d_6$, que son $7 - 2 = 5$.

¿Por qué? Dentro del caso las etapas ya son independientes: fijados d_1 y d_7 , siempre quedan 8 dígitos distintos para 5 posiciones ordenadas. Se usa P y no $\binom{}{}$ porque las posiciones centrales son distinguibles, y permutación y no potencia porque ahora está prohibido repetir.

¿Qué tomamos? Se toma el desglose $8 \cdot 7 = 56$; $56 \cdot 6 = 336$; $336 \cdot 5 = 1680$; $1680 \cdot 4 = 6720$; luego $|\text{Caso I}| = 5 \cdot 6720 = 33\,600$.

Paso 6 — Inciso (c), Caso II: los números que empiezan con 2

Qué hago: resuelvo el Caso II por etapas.

Etapas 1: colocar el dígito 2 en la primera posición: 1.

Etapas 2: escoger el dígito par de la última posición, de $Par \setminus \{2\}$: $\binom{4}{1} = 4$.

Etapas 3: colocar cinco de los 8 dígitos restantes en $d_2, \dots, d_6$: $P(8, 5) = 6720$.

$$|\text{Caso II}| = \underbrace{1}_{d_1=2} \cdot \underbrace{\binom{4}{1}}_{d_7 \in Par \setminus \{2\}} \cdot \underbrace{\frac{8!}{3!}}_{d_2 \dots d_6} = 1 \cdot 4 \cdot 6720 = 26\,880.$$

¿De dónde sale? El 4 es $|Par| - 1 = 5 - 1$, porque el dígito 2 ya se usó en d_1 . El 6720 es el mismo $P(8, 5)$ del Paso 5, pues también aquí quedan 8 dígitos para 5 posiciones.

¿Por qué? Es exactamente la corrección que motivó la separación en casos: la Etapa 2 tiene una opción menos que en el Caso I.

¿Qué tomamos? Se toma $4 \cdot 6720 = 26\,880$.

Paso 7 — Inciso (c): sumar los casos excluyentes

Qué hago: aplico el principio de la suma.

$$N_c = |\text{Caso I}| + |\text{Caso II}| = 33\,600 + 26\,880 = 60\,480.$$

¿De dónde sale? Los dos subtotales de los Pasos 5 y 6.

¿Por qué? Un mismo número telefónico no puede empezar a la vez con 1 y con 2, así que los casos son excluyentes y la suma no duplica nada.

¿Qué tomamos? Se toma el desglose $33\,600 + 26\,880 = 33\,600 + 26\,000 + 880 = 59\,600 + 880 =$

60 480.

Respuesta

(a) $10^7 = 10\,000\,000$.

(b) $\binom{6}{1} \cdot 10^6 = 6 \cdot 1\,000\,000 = 6\,000\,000$.

(c) $\binom{5}{1}P(8, 5) + \binom{4}{1}P(8, 5) = 33\,600 + 26\,880 = 60\,480$. Los tres coinciden con R/ 10000000, R/ 6000000 y R/ 60480.

Ejercicio 42

Un colegio tiene 16 grupos de séptimo, 11 grupos de octavo y 9 grupos de noveno. Se desea elegir cinco grupos del tercer ciclo para que asistan a una actividad. De cuántas maneras se pueden elegir cinco grupos si:

- | | |
|---|-----------|
| (a) No hay restricciones. | R/ 376992 |
| (b) Se deben elegir dos grupos de séptimo, dos de octavo y uno de noveno. | R/ 59400 |
| (c) Se deben elegir al menos tres grupos de séptimo. | R/ 147168 |
| (d) Se deben elegir a lo sumo dos grupos de octavo. | R/ 318780 |
| (e) Se debe elegir por lo menos un grupo de cada nivel. | R/ 232584 |

Los apartados (a) y (b) se resuelven por etapas; (c) y (d) por casos; (e) es engañoso, pues si se plantea como (b) se produce recuento, y la forma correcta es utilizando el principio de inclusión-exclusión.

Paso 1 — Modelar el universo y decidir orden sí / orden no

Qué hago: nombro los tres conjuntos de grupos y el universo total.

$$|S| = 16 \text{ (séptimo)}, \quad |O| = 11 \text{ (octavo)}, \quad |N| = 9 \text{ (noven)},$$

$$|\Omega_{\text{grupos}}| = |S| + |O| + |N| = 16 + 11 + 9 = 36.$$

Un resultado es un subconjunto de tamaño 5 del conjunto de los 36 grupos.

¿De dónde sale? Los tres tamaños son los del enunciado; el 36 es su suma: $16 + 11 = 27$ y $27 + 9 = 36$.

¿Por qué? La suma es legítima porque los tres niveles son disjuntos: un grupo es de séptimo, o de octavo, o de noveno, nunca de dos a la vez. Como el grupo elegido no necesita algún orden (los cinco grupos van todos a la misma actividad, sin papeles distinguidos), se usan combinaciones.

¿Qué tomamos? Se anotan $|S| = 16$, $|O| = 11$, $|N| = 9$, universo de 36 grupos y el uso de $\binom{n}{r}$.

Paso 2 — Inciso (a), Etapa única: elegir cinco grupos cualesquiera

Qué hago: aplico la combinación sobre el universo completo.

Etapla 1: escoger los 5 grupos entre los 36 disponibles:

$$N_a = \underbrace{\binom{36}{5}}_{5 \text{ grupos de los } 36} = \frac{36!}{5!31!} = \frac{36 \cdot 35 \cdot 34 \cdot 33 \cdot 32}{5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}.$$

¿De dónde sale? El 36 es el tamaño del universo del Paso 1 y el 5 es el tamaño de la selección pedida.

¿Por qué? $P(36, 5)$ contaría las listas ordenadas de cinco grupos y cada selección aparecería $5!$ veces; dividir entre $5! = 120$ deja el conteo de subconjuntos.

¿Qué tomamos? Se toma el numerador por partes:

$36 \cdot 35 = 1260$, $1260 \cdot 34 = 42\,840$, $42\,840 \cdot 33 = 1\,413\,720$, $1\,413\,720 \cdot 32 = 45\,239\,040$,
y con $5! = 120$,

$$N_a = \frac{45\,239\,040}{120} = 376\,992.$$

Paso 3 — Inciso (b): fijar la composición por niveles, por etapas

Qué hago: elijo por separado dentro de cada nivel y multiplico.

Etapla 1: seleccionar los grupos de séptimo: $\binom{16}{2} = \frac{16 \cdot 15}{2} = \frac{240}{2} = 120$.

Etapla 2: seleccionar los grupos de octavo: $\binom{11}{2} = \frac{11 \cdot 10}{2} = \frac{110}{2} = 55$.

Etapla 3: seleccionar el grupo de noveno: $\binom{9}{1} = 9$.

$$N_b = \underbrace{\binom{16}{2}}_{2 \text{ de séptimo}} \cdot \underbrace{\binom{11}{2}}_{2 \text{ de octavo}} \cdot \underbrace{\binom{9}{1}}_{1 \text{ de noveno}} = 120 \cdot 55 \cdot 9.$$

¿De dónde sale? Los números 16, 11 y 9 son los tamaños de S , O y N ; los números 2, 2 y 1 son las cantidades que exige el inciso, y se comprueba que $2 + 2 + 1 = 5$, el total pedido.

¿Por qué? Se multiplica porque las tres selecciones conviven en un mismo resultado (hay que elegir de séptimo y de octavo y de noveno) y son independientes: escoger dos grupos de séptimo no reduce la lista de grupos de octavo, porque los niveles son conjuntos disjuntos. Dentro de cada nivel el orden no importa, de ahí las combinaciones.

¿Qué tomamos? Se toma $N_b = 120 \cdot 55 \cdot 9 = 6600 \cdot 9 = 59\,400$.

Paso 4 — Inciso (c): separar “al menos tres de séptimo” en casos excluyentes

Qué hago: clasifico las selecciones según la cantidad exacta k de grupos de séptimo.

Como se eligen 5 grupos y “al menos tres” significa $k \geq 3$, los valores posibles son $k = 3, 4, 5$. Los grupos que no son de séptimo forman $O \cup N$, con $|O \cup N| = 11 + 9 = 20$.

Caso I: $k = 3$, Caso II: $k = 4$, Caso III: $k = 5$.

¿De dónde sale? El 16 es $|S|$; el 20 es $|O| + |N| = 11 + 9$, legítimo por ser O y N disjuntos.

¿Por qué? Los tres casos son excluyentes porque una selección tiene una cantidad exacta de grupos de séptimo y no puede tener a la vez 3 y 4; y son exhaustivos porque $k \geq 3$ y $k \leq 5$. Por eso se suman sin corrección.

¿Qué tomamos? Se anota $N_c = |\text{Caso I}| + |\text{Caso II}| + |\text{Caso III}|$.

Paso 5 — Inciso (c): resolver cada caso por etapas

Qué hago: en cada caso, una etapa elige los grupos de séptimo y otra los grupos restantes.

Caso I ($k = 3$). Etapa 1: escoger 3 de séptimo, $\binom{16}{3} = \frac{16 \cdot 15 \cdot 14}{6} = \frac{3360}{6} = 560$. Etapa 2: escoger 2 de los otros niveles, $\binom{20}{2} = \frac{20 \cdot 19}{2} = 190$.

$$|\text{Caso I}| = \underbrace{\binom{16}{3}}_{\text{Etapa 1}} \underbrace{\binom{20}{2}}_{\text{Etapa 2}} = 560 \cdot 190 = 56 \cdot 19 \cdot 100 = 1064 \cdot 100 = 106\,400.$$

Caso II ($k = 4$). Etapa 1: $\binom{16}{4} = \frac{16 \cdot 15 \cdot 14 \cdot 13}{24} = \frac{43\,680}{24} = 1820$. Etapa 2: $\binom{20}{1} = 20$.

$$|\text{Caso II}| = 1820 \cdot 20 = 36\,400.$$

Caso III ($k = 5$). Etapa 1: $\binom{16}{5} = \frac{16 \cdot 15 \cdot 14 \cdot 13 \cdot 12}{120} = \frac{524\,160}{120} = 4368$. Etapa 2: $\binom{20}{0} = 1$.

$$|\text{Caso III}| = 4368 \cdot 1 = 4368.$$

¿De dónde sale? En cada caso el primer índice inferior es k y el segundo es $5 - k$, para completar los cinco grupos; los índices superiores son $16 = |S|$ y $20 = |O \cup N|$.

¿Por qué? Dentro de cada caso se multiplican las dos etapas porque provienen de conjuntos disjuntos y por tanto son independientes: escoger los grupos de séptimo no altera cuántos grupos de octavo o noveno quedan.

¿Qué tomamos? Se anotan 106 400, 36 400 y 4368.

Paso 6 — Inciso (c): sumar los casos

Qué hago: cierro con el principio de la suma.

$$N_c = 106\,400 + 36\,400 + 4368 = 142\,800 + 4368 = 147\,168.$$

¿De dónde sale? Los tres subtotales del Paso 5.

¿Por qué? Como estos tres casos son excluyentes, sus cantidades se suman directamente.

¿Qué tomamos? Se toma $N_c = 147\,168$.

Paso 7 — Inciso (d): separar “a lo sumo dos de octavo” en casos excluyentes

Qué hago: clasifico según la cantidad exacta j de grupos de octavo, con $j = 0, 1, 2$.

Los grupos que no son de octavo forman $S \cup N$, con $|S \cup N| = 16 + 9 = 25$.

Caso I ($j = 0$). Etapa 1: escoger 0 de octavo, $\binom{11}{0} = 1$. Etapa 2: escoger 5 de los otros niveles,

$$\binom{25}{5} = \frac{25 \cdot 24 \cdot 23 \cdot 22 \cdot 21}{120} = \frac{6\,375\,600}{120} = 53\,130.$$

$$|\text{Caso I}| = 1 \cdot 53\,130 = 53\,130.$$

Caso II ($j = 1$). Etapa 1: $\binom{11}{1} = 11$. Etapa 2: $\binom{25}{4} = \frac{25 \cdot 24 \cdot 23 \cdot 22}{24} = \frac{303\,600}{24} = 12\,650$.

$$|\text{Caso II}| = 11 \cdot 12\,650 = 126\,500 + 12\,650 = 139\,150.$$

Caso III ($j = 2$). Etapa 1: $\binom{11}{2} = 55$. Etapa 2: $\binom{25}{3} = \frac{25 \cdot 24 \cdot 23}{6} = \frac{13\,800}{6} = 2\,300$.

$$|\text{Caso III}| = 55 \cdot 2\,300 = 55 \cdot 23 \cdot 100 = 1265 \cdot 100 = 126\,500.$$

¿De dónde sale? El 11 es $|O|$ y el 25 es $|S| + |N| = 16 + 9$. Los índices $5 - j$ completan los cinco grupos.

¿Por qué? “A lo sumo dos” significa $j \leq 2$, y como $j \geq 0$ los únicos valores son 0, 1 y 2: tres casos excluyentes y exhaustivos. También podría hacerse por complemento restando los casos $j = 3, 4, 5$ del total $\binom{36}{5}$; se prefiere la suma directa porque tiene el mismo número de términos y no arrastra la resta.

¿Qué tomamos? Se anotan 53 130, 139 150 y 126 500.

Paso 8 — Inciso (d): sumar los casos

Qué hago: cierro con el principio de la suma.

$$N_d = 53\,130 + 139\,150 + 126\,500 = 192\,280 + 126\,500 = 318\,780.$$

¿De dónde sale? Los tres subtotales del Paso 7.

¿Por qué? Cada selección tiene un único valor de j , así que los casos no se traslapan.

¿Qué tomamos? Se toma $N_d = 318\,780$.

Paso 9 — Inciso (e): plantear la inclusión–exclusión

Qué hago: declaro el universo y los conjuntos que representan las condiciones.

Considere:

$$\Omega = \{\text{maneras de elegir los 5 grupos sin restricción}\}, \quad |\Omega| = \binom{36}{5} = 376\,992,$$

$$X_1 = \{x \in \Omega : x \text{ tiene al menos un grupo de séptimo}\},$$

$$X_2 = \{x \in \Omega : x \text{ tiene al menos un grupo de octavo}\},$$

$$X_3 = \{x \in \Omega : x \text{ tiene al menos un grupo de noveno}\}.$$

Lo que se necesita es $|X_1 \cap X_2 \cap X_3|$. Sin embargo, para facilitar los cálculos se utilizará

$$|X_1 \cap X_2 \cap X_3| = |\Omega| - |\overline{X_1 \cap X_2 \cap X_3}| = |\Omega| - |\overline{X_1} \cup \overline{X_2} \cup \overline{X_3}|.$$

¿De dónde sale? El 376 992 es el resultado del Paso 2; los tres conjuntos salen de leer la condición “por lo menos un grupo de cada nivel” nivel por nivel.

¿Por qué? Este apartado es engañoso: si se plantea como el inciso (b) — reservando un grupo de cada nivel y repartiendo los dos restantes — se produce *reconteo*, porque una misma selección se obtendría por varias reservas distintas. La forma correcta es la inclusión–exclusión. Se pasa al

complemento porque los conjuntos $\overline{X}_i$ (“no hay ningún grupo del nivel i ”) son fáciles de contar: son combinaciones sobre un universo reducido. La igualdad usada es la ley de De Morgan.

¿Qué tomamos? Se anota

$$|\overline{X}_1 \cup \overline{X}_2 \cup \overline{X}_3| = |\overline{X}_1| + |\overline{X}_2| + |\overline{X}_3| - |\overline{X}_1 \cap \overline{X}_2| - |\overline{X}_1 \cap \overline{X}_3| - |\overline{X}_2 \cap \overline{X}_3| + |\overline{X}_1 \cap \overline{X}_2 \cap \overline{X}_3|.$$

Paso 10 — Inciso (e): calcular cada cardinalidad por separado

Qué hago: traduzco cada término a una combinación sobre el universo que sobrevive.

$$|\overline{X}_1| = \underbrace{\binom{20}{5}}_{\text{sin séptimo: } 11+9=20} = \frac{20 \cdot 19 \cdot 18 \cdot 17 \cdot 16}{120} = \frac{1\,860\,480}{120} = 15\,504,$$

$$|\overline{X}_2| = \underbrace{\binom{25}{5}}_{\text{sin octavo: } 16+9=25} = 53\,130,$$

$$|\overline{X}_3| = \underbrace{\binom{27}{5}}_{\text{sin noveno: } 16+11=27} = \frac{27 \cdot 26 \cdot 25 \cdot 24 \cdot 23}{120} = \frac{9\,687\,600}{120} = 80\,730,$$

$$|\overline{X}_1 \cap \overline{X}_2| = \underbrace{\binom{9}{5}}_{\text{todo de noveno}} = \frac{9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5}{120} = \frac{15\,120}{120} = 126,$$

$$|\overline{X}_1 \cap \overline{X}_3| = \underbrace{\binom{11}{5}}_{\text{todo de octavo}} = \frac{11 \cdot 10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7}{120} = \frac{55\,440}{120} = 462,$$

$$|\overline{X}_2 \cap \overline{X}_3| = \underbrace{\binom{16}{5}}_{\text{todo de séptimo}} = 4368,$$

$$|\overline{X}_1 \cap \overline{X}_2 \cap \overline{X}_3| = \binom{0}{5} = 0.$$

¿De dónde sale? Cada tamaño superior es la suma de los niveles que sobreviven: $20 = 11 + 9$, $25 = 16 + 9$, $27 = 16 + 11$, y $9, 11, 16$ para los términos dobles. El valor $\binom{25}{5} = 53\,130$ ya se calculó en el Paso 7 y $\binom{16}{5} = 4368$ en el Paso 5. El término triple es 0 porque prescindir de los tres niveles deja el conjunto vacío, del cual no se pueden extraer cinco grupos.

¿Por qué? Prohibir un nivel no altera la naturaleza del conteo (siguen siendo cinco grupos sin orden), solo reduce el universo; por eso cada término vuelve a ser una combinación.

¿Qué tomamos? Se anotan las siete cardinalidades.

Paso 11 — Inciso (e): aritmética final

Qué hago: sustituyo en la fórmula y resto del total.

$$15\,504 + 53\,130 + 80\,730 = 68\,634 + 80\,730 = 149\,364,$$

$$126 + 462 + 4368 = 588 + 4368 = 4956,$$

$$|\overline{X_1} \cup \overline{X_2} \cup \overline{X_3}| = 149\,364 - 4956 + 0 = 144\,408,$$

$$N_e = |\Omega| - 144\,408 = 376\,992 - 144\,408 = 232\,584.$$

¿De dónde sale? Los sumandos son los del Paso 10 y el 376 992 es $|\Omega|$ del Paso 2.

¿Por qué? La resta final es el complemento: una selección o bien cubre los tres niveles, o bien le falta alguno, y esas dos familias son excluyentes y cubren Ω .

¿Qué tomamos? Se toma $N_e = 232\,584$. Desglose de la última resta: $376\,992 - 144\,408 = 376\,992 - 144\,000 - 408 = 232\,992 - 408 = 232\,584$.

Respuesta

(a) $\binom{36}{5} = \mathbf{376\,992}$ posibilidades de elegir los cinco grupos.

(b) $\binom{16}{2} \binom{11}{2} \binom{9}{1} = 120 \cdot 55 \cdot 9 = \mathbf{59\,400}$ maneras con la condición dada.

(c) $\binom{16}{3} \binom{20}{2} + \binom{16}{4} \binom{20}{1} + \binom{16}{5} = 106\,400 + 36\,400 + 4368 = \mathbf{147\,168}$.

(d) $\binom{25}{5} + 11 \binom{25}{4} + 55 \binom{25}{3} = 53\,130 + 139\,150 + 126\,500 = \mathbf{318\,780}$.

(e) $\binom{36}{5} - \left[\binom{20}{5} + \binom{25}{5} + \binom{27}{5} \right] + \left[\binom{9}{5} + \binom{11}{5} + \binom{16}{5} \right] = 376\,992 - 149\,364 + 4956 = \mathbf{232\,584}$.

Los cinco coinciden con R/ 376992, R/ 59400, R/ 147168, R/ 318780 y R/ 232584.

Ejercicio 43

Una asamblea legislativa está conformada por 33 diputados neoliberales y 20 paternalistas. Se debe hacer una comisión de siete diputados. De cuántas maneras se puede formar la comisión esta tiene:

- (a) Tres diputados neoliberalistas y cuatro paternalistas. R/ 26434320
- (b) Al menos un diputado de cada fracción. R/ 149832272
- (c) Al menos cinco diputados neoliberales. R/ 71517248
- (d) Al menos tres diputados neoliberales. R/ 144600368
- (e) Suponga que ya se formó la comisión de siete diputados. Ahora se debe nombrar al presidente, al vicepresidente y al secretario de la comisión. R/ 210

El apartado (a) se resuelve por etapas; el (b) por complemento; los apartados (c) y (d) por casos; el (e) vuelve a ser por etapas, pero ahora con orden.

Paso 1 — Modelar la asamblea

Qué hago: nombro los dos bloques y el universo.

$$|L| = 33 \text{ (neoliberales)}, \quad |P| = 20 \text{ (paternalistas)}, \quad |L| + |P| = 53.$$

Una comisión es un subconjunto de tamaño 7 del conjunto de los 53 diputados.

¿De dónde sale? Los tamaños 33 y 20 son los del enunciado; el 53 es su suma.

¿Por qué? Los dos bloques son disjuntos (un diputado pertenece a una sola fracción), lo que valida la suma y, más adelante, la independencia de las elecciones dentro de cada bloque. En los incisos (a) a (d) el orden no importa: los siete miembros de la comisión no tienen todavía cargos diferenciados; por eso se usan combinaciones. El inciso (e) cambia esa situación y se tratará aparte.

¿Qué tomamos? Se anotan $|L| = 33$, $|P| = 20$, universo de 53 diputados, comisiones de tamaño 7.

Paso 2 — Inciso (a): composición fijada, por etapas

Qué hago: elijo dentro de cada bloque y multiplico.

Etapas 1: seleccionar los diputados neoliberales de la comisión:

$$\binom{33}{3} = \frac{33 \cdot 32 \cdot 31}{6} = \frac{32\,736}{6} = 5456.$$

Etapas 2: seleccionar los diputados paternalistas de la comisión:

$$\binom{20}{4} = \frac{20 \cdot 19 \cdot 18 \cdot 17}{24} = \frac{116\,280}{24} = 4845.$$

$$N_a = \underbrace{\binom{33}{3}}_{\text{Etapas 1}} \cdot \underbrace{\binom{20}{4}}_{\text{Etapas 2}} = 5456 \cdot 4845.$$

¿De dónde sale? El 33 y el 20 son los tamaños de los bloques; el 3 y el 4 son las cantidades que pide el inciso, y $3 + 4 = 7$, el tamaño de la comisión.

¿Por qué? Se multiplica porque ambas selecciones ocurren en la misma comisión y son independientes: escoger tres neoliberales no reduce la lista de paternalistas, al ser bloques disjuntos. Dentro de cada bloque el orden no importa, de ahí las combinaciones.

¿Qué tomamos? Se toma el desglose del producto:

$$5456 \cdot 4000 = 21\,824\,000, \quad 5456 \cdot 800 = 4\,364\,800, \quad 5456 \cdot 45 = 245\,520,$$

$$N_a = 21\,824\,000 + 4\,364\,800 + 245\,520 = 26\,188\,800 + 245\,520 = 26\,434\,320.$$

Paso 3 — Inciso (b): plantear el complemento

Qué hago: niego la condición y describo lo prohibido.

“Al menos un diputado de cada fracción” falla exactamente cuando la comisión es *toda* de una sola fracción. Eso da dos casos excluyentes de lo prohibido:

Caso I: los 7 son neoliberales, Caso II: los 7 son paternalistas.

$$N_b = \underbrace{\binom{53}{7}}_{|\Omega|} - \underbrace{\binom{33}{7}}_{\text{Caso I}} - \underbrace{\binom{20}{7}}_{\text{Caso II}}.$$

¿De dónde sale? El 53 es el tamaño del universo, el 33 es $|L|$ y el 20 es $|P|$; el 7 es el tamaño de la comisión.

¿Por qué? Los dos casos prohibidos son excluyentes: con siete miembros una comisión no puede ser a la vez toda neoliberal y toda paternalista, así que se restan por separado sin ningún término de corrección.

¿Qué tomamos? Se toman, con $7! = 5040$,

$$\binom{53}{7} = \frac{53 \cdot 52 \cdot 51 \cdot 50 \cdot 49 \cdot 48 \cdot 47}{5040} = \frac{776\,881\,123\,200}{5040} = 154\,143\,080,$$

$$\binom{33}{7} = \frac{33 \cdot 32 \cdot 31 \cdot 30 \cdot 29 \cdot 28 \cdot 27}{5040} = \frac{21\,531\,121\,920}{5040} = 4\,272\,048,$$

$$\binom{20}{7} = \frac{20 \cdot 19 \cdot 18 \cdot 17 \cdot 16 \cdot 15 \cdot 14}{5040} = \frac{390\,700\,800}{5040} = 77\,520.$$

Paso 4 — Inciso (b): aritmética

Qué hago: ejecuto las dos restas.

$$154\,143\,080 - 4\,272\,048 = 149\,871\,032,$$

$$N_b = 149\,871\,032 - 77\,520 = 149\,793\,512.$$

¿De dónde sale? Los tres números son las combinaciones del Paso 3.

¿Por qué? Restar es válido porque las comisiones monocolor forman dos familias excluyentes contenidas en el total.

¿Qué tomamos? Se toma $N_b = 149\,793\,512$.

Verificación independiente por casos: sumando directamente los casos excluyentes según la cantidad k de neoliberales, con $1 \leq k \leq 6$,

$$\sum_{k=1}^6 \binom{33}{k} \binom{20}{7-k} = 149\,793\,512,$$

el mismo valor, lo que confirma el cálculo por complemento.

Idea clave

Discrepancia con la respuesta oficial del inciso (b). La respuesta oficial es 149 832 272, mientras que el desarrollo da 149 793 512. La diferencia es

$$149\,832\,272 - 149\,793\,512 = 38\,760 = \binom{20}{6}.$$

El origen del desajuste se identifica exactamente: si en la resta se emplea $\binom{20}{6} = 38\,760$ en lugar de $\binom{20}{7} = 77\,520$, se obtiene

$$154\,143\,080 - 4\,272\,048 - 38\,760 = 149\,832\,272,$$

que es justo el valor oficial. Es decir, la respuesta del folleto corresponde a haber restado $\binom{20}{6}$ donde correspondía $\binom{20}{7}$. El conteo correcto de comisiones formadas íntegramente por paternalistas es $\binom{20}{7} = 77\,520$, porque la comisión tiene siete miembros y todos deben salir

de los 20 paternalistas. Se conserva la respuesta oficial tal como aparece en el enunciado y se deja constancia de que el valor obtenido por dos métodos independientes (complemento y suma directa sobre $k = 1, \dots, 6$) es **149 793 512**.

Paso 5 — Inciso (c): separar “al menos cinco neoliberales” en casos

Qué hago: clasifico las comisiones según la cantidad exacta k de neoliberales, con $k = 5, 6, 7$, y resuelvo cada caso por etapas.

Caso I ($k = 5$). Etapa 1: escoger 5 neoliberales, $\binom{33}{5} = \frac{33 \cdot 32 \cdot 31 \cdot 30 \cdot 29}{120} = 237\,336$. Etapa 2: escoger 2 paternalistas, $\binom{20}{2} = \frac{20 \cdot 19}{2} = 190$.

$$|\text{Caso I}| = 237\,336 \cdot 190 = 237\,336 \cdot 19 \cdot 10 = 4\,509\,384 \cdot 10 = 45\,093\,840.$$

Caso II ($k = 6$). Etapa 1: $\binom{33}{6} = \frac{33 \cdot 32 \cdot 31 \cdot 30 \cdot 29 \cdot 28}{720} = 1\,107\,568$. Etapa 2: $\binom{20}{1} = 20$.

$$|\text{Caso II}| = 1\,107\,568 \cdot 20 = 22\,151\,360.$$

Caso III ($k = 7$). Etapa 1: $\binom{33}{7} = 4\,272\,048$. Etapa 2: $\binom{20}{0} = 1$.

$$|\text{Caso III}| = 4\,272\,048.$$

¿De dónde sale? El 33 y el 20 son los tamaños de los bloques; los índices k y $7 - k$ reparten los siete puestos entre las dos fracciones. El valor $\binom{33}{7} = 4\,272\,048$ ya se calculó en el Paso 3.

¿Por qué? Los casos son excluyentes porque cada comisión tiene una cantidad exacta de neoliberales, y exhaustivos porque $k \geq 5$ y $k \leq 7$ (no puede haber más de siete miembros). Dentro de cada caso se multiplican las dos etapas por la independencia de los bloques disjuntos.

¿Qué tomamos? Se anotan 45 093 840, 22 151 360 y 4 272 048.

Paso 6 — Inciso (c): sumar los casos

Qué hago: cierro con el principio de la suma.

$$N_c = 45\,093\,840 + 22\,151\,360 + 4\,272\,048 = 67\,245\,200 + 4\,272\,048 = 71\,517\,248.$$

¿De dónde sale? Los tres subtotales del Paso 5.

¿Por qué? Como estos tres casos son excluyentes, sus cantidades se suman directamente.

¿Qué tomamos? Se toma $N_c = 71\,517\,248$, que coincide con la respuesta oficial.

Paso 7 — Inciso (d): agregar los casos $k = 3$ y $k = 4$

Qué hago: extendiendo la separación en casos a $k \geq 3$.

Caso IV ($k = 3$). Etapa 1: $\binom{33}{3} = 5456$. Etapa 2: $\binom{20}{4} = 4845$.

$$|\text{Caso IV}| = 5456 \cdot 4845 = 26\,434\,320 \quad (\text{ya calculado en el Paso 2}).$$

Caso V ($k = 4$). Etapa 1: $\binom{33}{4} = \frac{33 \cdot 32 \cdot 31 \cdot 30}{24} = \frac{982\,080}{24} = 40\,920$. Etapa 2: $\binom{20}{3} = \frac{20 \cdot 19 \cdot 18}{6} = \frac{6840}{6} = 1140$.

$$|\text{Caso V}| = 40\,920 \cdot 1140 = 40\,920 \cdot 1000 + 40\,920 \cdot 140 = 40\,920\,000 + 5\,728\,800 = 46\,648\,800.$$

¿De dónde sale? La estructura es la misma del Paso 5; solo cambia el rango de k , que ahora empieza en 3 por decir el inciso “al menos tres”.

¿Por qué? Como los casos $k = 3, 4, 5, 6, 7$ son excluyentes dos a dos, se puede reutilizar el total N_c ya calculado para $k = 5, 6, 7$ y agregarle los dos casos nuevos sin riesgo de duplicar.

¿Qué tomamos? Se anotan 26 434 320 y 46 648 800.

Paso 8 — Inciso (d): sumar los cinco casos

Qué hago: cierro con el principio de la suma.

$$N_d = \sum_{k=3}^7 \binom{33}{k} \binom{20}{7-k} = \underbrace{71\,517\,248}_{k=5,6,7} + \underbrace{26\,434\,320}_{k=3} + \underbrace{46\,648\,800}_{k=4}.$$

$$71\,517\,248 + 26\,434\,320 = 97\,951\,568, \quad N_d = 97\,951\,568 + 46\,648\,800 = 144\,600\,368.$$

¿De dónde sale? El primer sumando es N_c del Paso 6 y los otros dos son los del Paso 7.

¿Por qué? Los cinco casos son mutuamente excluyentes, así que la lista total de comisiones válidas tiene tantos renglones como la suma de los parciales.

¿Qué tomamos? Se toma $N_d = 144\,600\,368$, que coincide con la respuesta oficial.

Paso 9 — Inciso (e): nombrar los cargos, por etapas

Qué hago: identifico el nuevo objeto contado sobre la comisión ya formada y lo resuelvo por etapas.

La comisión tiene 7 diputados fijos y hay que nombrar tres cargos distintos.

Etapas 1: nombrar al presidente entre los 7 miembros: 7.

Etapas 2: nombrar al vicepresidente entre los 6 restantes: 6.

Etapas 3: nombrar al secretario entre los 5 restantes: 5.

$$N_e = \underbrace{7}_{\text{presidente}} \cdot \underbrace{6}_{\text{vicepresidente}} \cdot \underbrace{5}_{\text{secretario}} = P(7, 3) = \frac{7!}{(7-3)!} = \frac{7!}{4!} = 210.$$

¿De dónde sale? El 7 es el tamaño de la comisión que fija el enunciado; el 3 es la cantidad de cargos nombrados. Los factores 6 y 5 salen de que una misma persona no ocupa dos cargos, así que cada etapa dispone de un candidato menos.

¿Por qué? Aquí sí importa el orden, a diferencia de los incisos anteriores: nombrar a una persona presidenta y a otra vicepresidenta no es lo mismo que al revés, porque los cargos son papeles distintos. Por eso se usa $P(7, 3)$ y no $\binom{7}{3}$. Si se quisiera hacerlo separando “escoger” y “colocar” en dos etapas: Etapa A, escoger las tres personas que tendrán cargo, $\binom{7}{3} = 35$; Etapa B, repartir los tres cargos entre ellas, $3! = 6$; producto $35 \cdot 6 = 210$, el mismo valor.

¿Qué tomamos? Se toma $N_e = 7 \cdot 6 \cdot 5 = 42 \cdot 5 = 210$.

Respuesta

$$(a) \binom{33}{3} \binom{20}{4} = 5456 \cdot 4845 = \mathbf{26\,434\,320} \text{ maneras (coincide con R/ 26434320).}$$

(b) Respuesta oficial: **R/ 149832272**. El desarrollo da $\binom{53}{7} - \binom{33}{7} - \binom{20}{7} = 154\,143\,080 - 4\,272\,048 - 77\,520 = \mathbf{149\,793\,512}$; véase la nota sobre la discrepancia.

(c) $\binom{33}{5}\binom{20}{2} + \binom{33}{6}\binom{20}{1} + \binom{33}{7} = 45\,093\,840 + 22\,151\,360 + 4\,272\,048 = \mathbf{71\,517\,248}$ (coincide con R/ 71517248).

(d) $\sum_{k=3}^7 \binom{33}{k}\binom{20}{7-k} = 26\,434\,320 + 46\,648\,800 + 45\,093\,840 + 22\,151\,360 + 4\,272\,048 = \mathbf{144\,600\,368}$ (coincide con R/ 144600368).

(e) $P(7, 3) = 7 \cdot 6 \cdot 5 = \mathbf{210}$ maneras de nombrar los tres cargos (coincide con R/ 210).

Solucionario — Capítulo 1, Sección 1.4

Ejercicios 44 a 54: anagramas con restricciones y selecciones estructuradas

Teoría

Catálogo de herramientas de conteo usadas en esta sección. Todo ejercicio de aquí en adelante se resuelve traduciendo la condición del enunciado a una *restricción sobre posiciones* o a una *restricción sobre el conjunto que se elige*, y luego multiplicando o sumando factores. Ningún número aparece “pelado”: cada factor lleva su etiqueta.

(1) Principio del producto. Si una construcción se realiza mediante decisiones sucesivas $d_1, d_2, \dots, d_r$, y la decisión d_i admite m_i opciones *sea cual sea* el resultado de las anteriores, y si además la lista completa de decisiones determina unívocamente el objeto construido (y objetos distintos provienen de listas distintas), entonces el número de objetos es

$$m_1 \cdot m_2 \cdots m_r.$$

Las dos condiciones subrayadas son las que hay que verificar en cada aplicación: *constancia* del número de opciones y *biyección* entre listas de decisiones y objetos.

(2) Principio de la suma. Si el conjunto de objetos buscados se parte en clases $A_1, \dots, A_k$ dos a dos disjuntas, entonces $|\bigcup A_i| = \sum |A_i|$. Se usa cuando la condición obliga a abrir casos (por ejemplo, “cuántas mujeres provienen del grupo A ”).

(3) Principio del complemento. $\#\{\text{buenos}\} = \#\{\text{total}\} - \#\{\text{malos}\}$, válido porque los buenos y los malos particionan el total.

(4) Permutaciones y combinaciones. Con n objetos distintos:

$$P(n, r) = \frac{n!}{(n-r)!} = n(n-1) \cdots (n-r+1) \quad (\text{ordenar } r \text{ de ellos en } r \text{ casillas distinguibles}),$$

$$C(n, r) = \binom{n}{r} = \frac{n!}{r!(n-r)!} \quad (\text{elegir un subconjunto de tamaño } r, \text{ sin orden}).$$

La relación entre ambas es el *argumento de simetría*: cada subconjunto de r elementos se puede ordenar de $r!$ maneras y todas producen la misma selección, de modo que la lista de $P(n, r)$ arreglos cuenta cada subconjunto exactamente $r!$ veces; por lo tanto

$$\frac{P(n, r)}{r!} = \binom{n}{r}.$$

El caso $r = 1$ da $\binom{n}{1} = n$, y el caso $r = n$ da $\binom{n}{n} = 1$.

(5) Permutaciones con repetición. Si hay n símbolos con multiplicidades $n_1, n_2, \dots, n_k$ (y $n_1 + \dots + n_k = n$), el número de cadenas distintas es

$$\frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_k!}.$$

La división no es convención: al marcar temporalmente las copias iguales con subíndices hay $n!$ arreglos, y cada cadena visible se produce exactamente $n_1! n_2! \dots n_k!$ veces (una por cada reasignación de subíndices dentro de cada letra repetida). Corregir ese conteo doble es dividir.

(6) Técnica del bloque (letras u objetos que deben ir juntos). Si m objetos deben ocupar casillas consecutivas, se pegan y se tratan como *un solo objeto*. Quedan $n - m + 1$ objetos por ordenar, y después se multiplica por el número de órdenes internos del bloque. El producto es legítimo por (1): la posición externa del bloque y su orden interno son decisiones independientes y su par determina la cadena.

(7) Técnica de los huecos (objetos que *no* deben quedar juntos). Se ordenan primero los c objetos libres, lo cual crea $c + 1$ huecos ($-L_1 - L_2 - \dots - L_c -$); colocar los v objetos restantes en huecos *distintos* garantiza que ningún par queda adyacente. El conteo es (orden de los c) $\cdot \binom{c+1}{v}$ $\cdot$ (orden de los v), y exige $v \leq c + 1$.

(8) Principio de inclusión-exclusión. Para conjuntos $A_1, \dots, A_k$,

$$\left| \bigcup_{i=1}^k A_i \right| = \sum_i |A_i| - \sum_{i < j} |A_i \cap A_j| + \sum_{i < j < l} |A_i \cap A_j \cap A_l| - \dots + (-1)^{k+1} \left| \bigcap_{i=1}^k A_i \right|.$$

Se justifica verificando que un elemento que pertenece a exactamente $t \geq 1$ de los conjuntos se cuenta $\binom{t}{1} - \binom{t}{2} + \dots = 1 - (1 - 1)^t = 1$ vez.

(9) Orden relativo prescrito. Si k objetos *distintos* deben aparecer en un orden relativo fijo (por ejemplo, alfabético), se fija el esqueleto (posiciones que ocuparán y acomodo de los demás); sobre ese esqueleto los k objetos admiten $k!$ repartos y *exactamente uno* respeta el orden pedido. Luego el conteo con orden prescrito es $\#total/k!$; equivalentemente, se eligen las k posiciones con $\binom{n}{k}$ y se rellenan de *una* sola manera.

Consejo

Formulario y método de trabajo de la sección.

- Permutación simple de n objetos distintos: $n!$.
- Arreglos: $P(n, r) = \frac{n!}{(n-r)!}$; selecciones: $\binom{n}{r} = \frac{P(n, r)}{r!}$.
- Permutación con repetición: $\frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_k!}$.
- Bloque de m objetos juntos: (orden de los $n - m + 1$ objetos) $\times$ (orden interno).
- Huecos: (orden de los c) $\times \binom{c+1}{v} \times$ (orden de los v).
- Orden relativo prescrito de k objetos distintos: dividir entre $k!$.

- Inclusión–exclusión y complemento para condiciones del tipo “al menos”.

Método de redacción (el que se sigue en todos los ejercicios). Se resuelve siempre *por etapas*: primero se hace el inventario (cuántos objetos hay de cada tipo y cuántas casillas se llenan), luego se traduce la condición a una restricción sobre posiciones o sobre el conjunto elegido, y en seguida se enumeran las **Etapas** de la construcción, cada una con su factor. Al final se multiplican los factores de las etapas (principio del producto) y se concluye con “con esto hay $N \dots$ con la condición dada”. Cuando la condición no determina una única configuración, se abre en **Casos** mutuamente excluyentes; cada caso se resuelve por sus propias etapas y al final se *suman* los casos (principio de la suma), dejando constancia explícita de que son excluyentes y exhaustivos.

Ejercicio 44

Cuántos anagramas tiene la palabra **PERMUTACION** en las cuales las vocales aparecen en orden alfabético? R/ 30240

Paso previo — Inventario de letras y separación vocal/consonante

Qué hago: deletreo la palabra y clasifico cada letra, porque la restricción habla exclusivamente de las vocales.

PERMUTACION : $P, E, R, M, U, T, A, C, I, O, N$ ($n = 11$ letras),

vocales = $\{E, U, A, I, O\}$ (5), consonantes = $\{P, R, M, T, C, N\}$ (6), $5 + 6 = 11$.

Ninguna letra se repite: las once son símbolos distintos.

¿De dónde sale? De recorrer la palabra letra por letra: P(1), E(2), R(3), M(4), U(5), T(6), A(7), C(8), I(9), O(10), N(11). El 11 es el conteo de esas posiciones; el 5 y el 6 salen de separar esa lista en vocales y consonantes.

¿Por qué? Porque la fórmula aplicable depende del inventario: si hubiera letras repetidas habría que dividir por sus factoriales (herramienta (5)); al no haberlas, cada acomodo distinto produce una cadena visiblemente distinta. Además, la condición “vocales en orden alfabético” es una condición sobre el *orden relativo* de cinco objetos distintos, que es exactamente el escenario de la herramienta (9).

¿Qué tomamos? $n = 11$ casillas, 5 vocales distintas y 6 consonantes distintas.

Paso previo — Traducir “orden alfabético” a una restricción sobre posiciones

Qué hago: escribo las vocales en orden alfabético y observo qué obliga la condición.

$$A < E < I < O < U.$$

La condición exige que, al leer el anagrama de izquierda a derecha, las vocales aparezcan justamente en ese orden: la vocal que ocupe la primera posición vocalica debe ser A , la de la segunda E , la tercera I , la cuarta O y la quinta U .

¿De dónde sale? Del abecedario español aplicado al conjunto $\{A, E, I, O, U\}$ obtenido en el inventario.

¿Por qué? Porque una vez elegido *cuáles* casillas del anagrama llevan vocal, el conjunto de

vocales que las llena está fijo (son las cinco de la palabra) y la condición determina completamente qué vocal va en cada una: no queda ninguna libertad. Es decir, la restricción convierte una decisión de $5!$ opciones en una decisión de 1 opción.

¿Qué tomamos? Que elegir el conjunto de casillas vocálicas determina por completo la distribución de las vocales: hay exactamente 1 manera de llenarlas. *Se procede por etapas.*

Etapa 1 — Escoger las posiciones para las vocales

Qué hago: elijo cuáles de las 11 casillas llevarán vocal.

$$\text{Etapa 1} = \underbrace{\binom{11}{5}}_{\substack{\text{5 casillas vocálicas} \\ \text{entre las 11}}} = \frac{11 \cdot 10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7}{5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = \frac{55\,440}{120} = 462,$$

con el numerador $11 \cdot 10 = 110$, $110 \cdot 9 = 990$, $990 \cdot 8 = 7920$, $7920 \cdot 7 = 55\,440$; el denominador $5! = 120$; y $55\,440/120 = 462$.

¿De dónde sale? El 11 es el total de casillas y el 5 el número de vocales, ambos del inventario.

¿Por qué? Se usa $\binom{11}{5}$ y no $P(11, 5)$ porque las casillas se eligen como *conjunto*: el orden en que se nombren es irrelevante, ya que la Etapa 2 fija qué vocal va en la casilla más a la izquierda, cuál en la siguiente, etc.

¿Qué tomamos? 462 maneras de escoger las casillas vocálicas.

Etapa 2 — Colocar las vocales en las casillas seleccionadas

Qué hago: lleno esas cinco casillas respetando el orden alfabético.

$$\text{Etapa 2} = \underbrace{1}_{\substack{\text{llenado forzado en el orden} \\ A, E, I, O, U \text{ de izquierda a derecha}}}.$$

¿De dónde sale? Del paso previo de traducción: el orden alfabético determina unívocamente qué vocal ocupa cada casilla elegida.

¿Por qué? Porque de los $5! = 120$ repartos posibles de las cinco vocales en esas cinco casillas, exactamente uno las deja en orden alfabético (herramienta (9)); los otros 119 violan la condición.

¿Qué tomamos? Factor 1.

Etapa 3 — Colocar las consonantes en los lugares restantes

Qué hago: lleno las seis casillas que no fueron elegidas en la Etapa 1.

$$\text{Etapa 3} = \underbrace{6!}_{\substack{\text{6 consonantes distintas} \\ \text{en 6 casillas distinguibles}}} = 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 120 \cdot 6 = 720.$$

¿De dónde sale? El 6 es el número de consonantes del inventario, que coincide con el de casillas sobrantes ($11 - 5 = 6$).

¿Por qué? Porque las consonantes son todas distintas y las casillas también: hay 6 candidatas para la primera casilla libre, 5 para la segunda, y así hasta 1; el producto es $6! = P(6, 6)$.

¿Qué tomamos? 720 maneras.

Qué hago: combino las tres etapas con el principio del producto.

$$N = \underbrace{\binom{11}{5}}_{\text{Etapa 1}} \cdot \underbrace{1}_{\text{Etapa 2}} \cdot \underbrace{6!}_{\text{Etapa 3}} = 462 \cdot 1 \cdot 720,$$

$$462 \cdot 720 = 462 \cdot 700 + 462 \cdot 20 = 323\,400 + 9\,240 = 332\,640.$$

Comprobación por la vía (9): $N = \frac{11!}{5!} = \frac{39\,916\,800}{120} = 332\,640$, pues el total sin restricción es $11!$ y los anagramas se agrupan en paquetes de $5!$ de los que sirve uno solo.

¿De dónde sale? De los factores de las tres etapas.

¿Por qué? Porque el número de opciones de cada etapa no depende del resultado de las anteriores (actúan sobre casillas y letras disjuntas) y la terna de decisiones reconstruye el anagrama de manera única; además las dos vías de cálculo coinciden, lo que valida el procedimiento.

¿Qué tomamos? Con esto, hay 332 640 anagramas con la condición dada.

Idea clave

Discrepancia con la respuesta oficial. El folleto reporta 30 240, pero el desarrollo anterior da 332 640. La respuesta oficial corresponde a $\frac{10!}{5!} = \binom{10}{5} \cdot 5! = 252 \cdot 120 = 30\,240$, es decir, al conteo de una palabra de *diez* letras distintas con cinco vocales, no de once. Como PERMUTACION tiene once letras (6 consonantes P, R, M, T, C, N y 5 vocales E, U, A, I, O), el valor correcto es $\frac{11!}{5!} = 332\,640$. Se conserva la respuesta oficial tal como aparece en el folleto y se deja constancia de la diferencia.

Respuesta

Respuesta oficial del folleto: **30 240**. El desarrollo por etapas con la palabra completa da $N = \binom{11}{5} \cdot 1 \cdot 6! = \frac{11!}{5!} = \mathbf{332\,640}$ anagramas con las vocales en orden alfabético (véase la nota de discrepancia).

Ejercicio 45

[3 puntos] Considere la palabra **EDEPACIEMAC**. Cuántos anagramas existen de esta palabra en los cuales las vocales esten todas juntas en cualquier orden y las C's están juntas?

R/ (sin respuesta oficial)

Idea clave

El folleto no consigna respuesta oficial para este ejercicio. Se resuelve completo y el valor obtenido se verificó además por enumeración exhaustiva de las $\frac{11!}{3!2!2!} = 1\,663\,200$ cadenas distintas, que confirma el resultado.

Paso previo — Inventario de letras con multiplicidades

Qué hago: deletreo la palabra y cuento cuántas veces aparece cada letra.

EDEPACIEMAC : $E, D, E, P, A, C, I, E, M, A, C$ ($n = 11$).

$E : 3, \quad A : 2, \quad C : 2, \quad D : 1, \quad P : 1, \quad I : 1, \quad M : 1,$

y en efecto $3 + 2 + 2 + 1 + 1 + 1 + 1 = 11$.

¿De dónde sale? De recorrer la palabra posición por posición: E en las posiciones 1, 3, 8 (tres veces), A en 5, 10 (dos veces), C en 6, 11 (dos veces), y D, P, I, M una sola vez cada una.

¿Por qué? Porque hay letras repetidas, y toda cuenta de cadenas deberá usar permutaciones con repetición (herramienta (5)): dos acomodos que solo intercambien copias de una misma letra producen la *misma* cadena y no deben contarse dos veces.

¿Qué tomamos? $n = 11$ letras con multiplicidades (3, 2, 2, 1, 1, 1, 1).

Paso previo — Separar vocales y consonantes y leer las dos restricciones

Qué hago: clasifico el inventario y traduzco las dos condiciones a restricciones de adyacencia.

vocales : E, E, E, A, A, I (6 letras),

consonantes : D, P, M, C, C (5 letras), $6 + 5 = 11$.

Restricción 1: las 6 vocales ocupan 6 casillas consecutivas, de modo que se toman como *un solo carácter* $\mathcal{V}$. Restricción 2: las 2 letras C ocupan 2 casillas consecutivas, de modo que también se toman como un solo carácter $\mathcal{C}$.

¿De dónde sale? De aplicar la definición de vocal a la lista del inventario: de las tres E , las dos A y la I salen las 6 vocales; el resto (D, P, M y las dos C) son las 5 consonantes.

¿Por qué? Porque “estar todas juntas” significa exactamente ocupar posiciones consecutivas, que es la hipótesis de la técnica del bloque (herramienta (6)). Al haber *dos* condiciones de este tipo sobre conjuntos de letras disjuntos ($\{E, E, E, A, A, I\}$ y $\{C, C\}$), se pueden formar dos caracteres simultáneamente sin interferencia.

¿Qué tomamos? Dos caracteres nuevos, $\mathcal{V}$ y $\mathcal{C}$. *Se procede por etapas.*

Etapas 1 — Permutar las vocales dentro de su carácter

Qué hago: cuento las cadenas distintas que se pueden formar dentro de $\mathcal{V}$.

$$\text{Etapas 1} = \frac{6!}{\underbrace{3! 2! 1!}_{\substack{6 \text{ vocales con} \\ E:3, A:2, I:1}}} = \frac{720}{6 \cdot 2 \cdot 1} = \frac{720}{12} = 60.$$

¿De dónde sale? Las multiplicidades 3, 2, 1 salen del inventario restringido a las vocales (E tres veces, A dos veces, I una vez), y $3 + 2 + 1 = 6$ es el largo del carácter.

¿Por qué? Por la herramienta (5): al marcar temporalmente las copias, el bloque de 6 vocales tendría $6!$ arreglos, pero cada cadena visible se produce $3! \cdot 2! \cdot 1! = 12$ veces (una por cada reasignación de subíndices entre las tres E y entre las dos A); dividir corrige ese conteo múltiple.

¿Qué tomamos? 60 interiores posibles para $\mathcal{V}$.

Etapa 2 — Permutar las letras C dentro de su carácter

Qué hago: cuento los interiores de $\mathcal{C}$.

$$\text{Etapa 2} = \frac{2!}{\underbrace{2!}_{\substack{2 \text{ letras } \mathcal{C} \\ \text{idénticas}}}} = \frac{2}{2} = 1.$$

¿De dónde sale? El 2 es la multiplicidad de la letra $\mathcal{C}$ en el inventario.

¿Por qué? Porque las dos $\mathcal{C}$ son copias idénticas: los 2! arreglos marcados producen la misma cadena visible $\mathcal{C}\mathcal{C}$, así que al dividir queda una sola posibilidad. No hay nada que ordenar dentro de este carácter.

¿Qué tomamos? Factor 1.

Etapa 3 — Permutar los caracteres con las consonantes sueltas

Qué hago: ordeno los objetos que quedan tras pegar los dos bloques.

objetos : $\mathcal{V}, \mathcal{C}, D, P, M \implies 5 \text{ objetos},$

$$\text{Etapa 3} = \frac{5!}{\underbrace{\quad}_{\substack{\text{orden de} \\ \mathcal{V}, \mathcal{C}, D, P, M}}} = 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 120.$$

¿De dónde sale? De las 11 letras, 6 se fundieron en $\mathcal{V}$ y 2 en $\mathcal{C}$, quedando $11 - 6 - 2 = 3$ letras sueltas (D, P, M); entonces $1 + 1 + 3 = 5$ objetos.

¿Por qué? Porque los cinco objetos son mutuamente distinguibles ($\mathcal{V}$ es el único bloque de vocales, $\mathcal{C}$ el único par de $\mathcal{C}$, y D, P, M son letras distintas entre sí), de modo que se aplica la permutación simple 5! sin denominadores. La correspondencia es biyectiva: dada una cadena válida, sus vocales forman un único bloque, sus dos $\mathcal{C}$ otro, y las posiciones de D, P, M son visibles.

¿Qué tomamos? 120 acomodos externos.

Cierre — Multiplicar las etapas y verificar

Qué hago: combino las tres etapas.

$$N = \underbrace{\frac{6!}{3!2!1!}}_{\text{Etapa 1}} \cdot \underbrace{\frac{2!}{2!}}_{\text{Etapa 2}} \cdot \underbrace{5!}_{\text{Etapa 3}} = 60 \cdot 1 \cdot 120,$$

$$60 \cdot 120 = 6 \cdot 12 \cdot 100 = 72 \cdot 100 = 7200.$$

Verificación de magnitud: el total sin restricciones es

$$\frac{11!}{3!2!2!} = \frac{39\,916\,800}{6 \cdot 2 \cdot 2} = \frac{39\,916\,800}{24} = 1\,663\,200,$$

y $7200 \leq 1\,663\,200$, con proporción $\approx 0,0043$, coherente con lo exigente de la condición.

¿De dónde sale? De los factores de las Etapas 1 a 3 y del inventario.

¿Por qué? Por el principio del producto: el interior de cada carácter no depende de dónde quede colocado, y la terna (interior de $\mathcal{V}$, interior de $\mathcal{C}$, orden externo) reconstruye la cadena

de manera única; recíprocamente, toda cadena que cumple las dos condiciones se descompone así de una única forma.

¿Qué tomamos? Con esto, hay 7200 anagramas con la condición dada.

Respuesta

$$N = \underbrace{\frac{6!}{3!2!1!}}_{\text{interior vocal}} \cdot \underbrace{\frac{2!}{2!}}_{\text{interior CC}} \cdot \underbrace{5!}_{\text{objetos } V, C, D, P, M} = 60 \cdot 1 \cdot 120 = \mathbf{7200}$$

anagramas de EDEPACIEMAC con todas las vocales juntas y las dos C juntas. (El folleto no trae respuesta oficial para este ítem.)

Ejercicio 46

Durante los Juicios de Núremberg, los criminales nazis condenados fueron recluidos en 3 prisiones distintas, cada una con 7 prisioneros (todos distinguibles). Se decide seleccionar a 10 de ellos para ser enviados a ejecución, con la condición de que todos los prisioneros de por lo menos una prisión sean seleccionados. ¿De cuántas maneras se puede realizar esta selección?

R/ 1092

Paso previo — Modelar el problema y fijar el inventario

Qué hago: defino el conjunto sobre el que se elige y el tamaño de la selección.

$$\text{prisiones } \mathcal{P}_1, \mathcal{P}_2, \mathcal{P}_3, \quad |\mathcal{P}_i| = 7, \quad \text{total} = \underbrace{3}_{\text{prisiones}} \cdot \underbrace{7}_{\text{por prisión}} = 21 \text{ prisioneros,}$$

y se elige un subconjunto S con $|S| = 10$.

¿De dónde sale? Los números 3 y 7 del enunciado (“3 prisiones distintas, cada una con 7 prisioneros”); el 10 de “seleccionar a 10 de ellos”.

¿Por qué? Porque los prisioneros son distinguibles y la selección no tiene orden: se envía un grupo de 10, no una lista ordenada. El objeto contado es por tanto un subconjunto de un conjunto de 21 elementos, y la herramienta natural es $\binom{n}{r}$.

¿Qué tomamos? El universo $\{S \subseteq \{1, \dots, 21\} : |S| = 10\}$.

Paso previo — Traducir “por lo menos una prisión completa” y justificar que los casos son excluyentes

Qué hago: defino, para $i = 1, 2, 3$,

$$A_i = \{S : |S| = 10 \text{ y } \mathcal{P}_i \subseteq S\},$$

de modo que la condición del enunciado dice $S \in A_1 \cup A_2 \cup A_3$; y compruebo por inclusión-exclusión que los tres sucesos son disjuntos:

$$S \in A_i \cap A_j \ (i \neq j) \implies \mathcal{P}_i \cup \mathcal{P}_j \subseteq S \implies |S| \geq \underbrace{7+7}_{\text{dos prisiones disjuntas}} = 14 > 10,$$

lo cual es imposible; luego $|A_i \cap A_j| = 0$ y con más razón $|A_1 \cap A_2 \cap A_3| = 0$ (exigiría $|S| \geq 21$).

Entonces

$$N = \left| \bigcup_{i=1}^3 A_i \right| = \sum_{i=1}^3 |A_i| - \underbrace{\sum_{i < j} |A_i \cap A_j|}_{=0} + \underbrace{|A_1 \cap A_2 \cap A_3|}_{=0} = \sum_{i=1}^3 |A_i|.$$

¿De dónde sale? El $14 = 7 + 7$ de que dos prisiones distintas no comparten prisioneros; el $21 = 3 \cdot 7$ del inventario; el 10 del enunciado.

¿Por qué? Porque “al menos una” es la unión de los tres sucesos, y sumar sin más sería ilícito si se traslaparan; la inclusión-exclusión (herramienta (8)) muestra que aquí los traslapes son vacíos, y por tanto el problema se reduce a *tres casos mutuamente excluyentes* que al final se suman (principio de la suma).

¿Qué tomamos? Tres casos excluyentes: Caso $i =$ “la prisión $\mathcal{P}_i$ va completa”.

Caso I — La prisión $\mathcal{P}_i$ va completa (por etapas)

Qué hago: resuelvo un caso genérico i (los tres son idénticos por simetría, pues las tres prisiones tienen el mismo tamaño).

Etapas 1: seleccionar a los prisioneros de $\mathcal{P}_i$.

$$\underbrace{\binom{7}{7}}_{\substack{\text{los 7 de } \mathcal{P}_i \\ \text{son obligatorios}}} = 1.$$

Etapas 2: seleccionar a los prisioneros restantes de las otras dos prisiones.

$$\underbrace{\binom{14}{3}}_{\substack{10-7=3 \text{ plazas libres, entre} \\ 21-7=14 \text{ prisioneros ajenos a } \mathcal{P}_i}} = \frac{14 \cdot 13 \cdot 12}{3 \cdot 2 \cdot 1} = \frac{2184}{6} = 364,$$

con $14 \cdot 13 = 182$ y $182 \cdot 12 = 2184$.

Así, para este caso hay $1 \cdot 364 = 364$ selecciones.

¿De dónde sale? El 7 es el tamaño de una prisión; el 3 sale de $10 - 7 = 3$ plazas que quedan por llenar; el 14 de $21 - 7 = 14$ prisioneros que no pertenecen a $\mathcal{P}_i$.

¿Por qué? Porque si $\mathcal{P}_i \subseteq S$ entonces 7 de los 10 elegidos ya están determinados (no hay libertad: $\binom{7}{7} = 1$) y las 3 plazas restantes se llenan libremente con cualquier subconjunto de tamaño 3 de los otros 14. El producto de las dos etapas es legítimo porque las dos partes de S son disjuntas y su unión reconstruye S de forma única.

¿Qué tomamos? $|A_1| = |A_2| = |A_3| = 364$.

Cierre — Sumar los tres casos excluyentes

Qué hago: aplico el principio de la suma sobre los tres casos.

$$N = \underbrace{|A_1| + |A_2| + |A_3|}_{\text{tres casos excluyentes}} = \underbrace{3}_{\text{prisiones}} \cdot \underbrace{\binom{14}{3}}_{364} = 3 \cdot 364,$$

$$3 \cdot 364 = 3 \cdot 300 + 3 \cdot 64 = 900 + 192 = 1092.$$

¿De dónde sale? El 3 del número de prisiones (hay tres casos, todos del mismo tamaño por simetría); el 364 del caso resuelto.

¿Por qué? Porque los tres casos son excluyentes (ninguna selección de 10 puede contener dos prisiones completas, según se probó) y exhaustivos (la condición exige al menos una prisión completa), que es exactamente la hipótesis del principio de la suma: cada selección válida se cuenta una sola vez.

¿Qué tomamos? Con esto, hay 1092 maneras de realizar la selección, que coincide con la respuesta oficial.

Respuesta

$$N = \underbrace{\binom{3}{1}}_{\text{cuál prisión va completa}} \cdot \underbrace{\binom{14}{3}}_{\text{3 plazas libres entre los otros 14}} = 3 \cdot 364 = \mathbf{1092}$$

maneras de realizar la selección. Coincide con la R/ oficial.

Ejercicio 47

Suponga que en una asamblea legislativa hay 16 diputados liberacionistas, 26 socialcristianos y 11 minoritarios. En Liberación hay 9 mujeres en la Unidad hay 12 mujeres y en los minoritarios solo 5. Se desea formar una comisión de siete diputados. De cuántas maneras se puede formar la comisión si está formada por:

- (a) Tres mujeres y cuatro hombres. R/ 45630000
 (b) Tres mujeres liberacionistas, dos hombres y una mujer socialcristiano y un hombre minoritario. R/ 127008

Paso previo — Tabla de inventario de la asamblea

Qué hago: organizo los datos en una tabla partido $\times$ sexo, obteniendo los hombres por diferencia.

Partido	Total	Mujeres	Hombres
Liberación	16	9	$16 - 9 = 7$
Unidad (socialcristianos)	26	12	$26 - 12 = 14$
Minoritarios	11	5	$11 - 5 = 6$
Totales	53	26	27

con $16 + 26 + 11 = 53$, $9 + 12 + 5 = 26$ y $7 + 14 + 6 = 27$, y en efecto $26 + 27 = 53$.

¿De dónde sale? Los totales 16, 26, 11 y las mujeres 9, 12, 5 vienen textualmente del enunciado (“la Unidad” es el nombre del partido socialcristiano). Los hombres se obtienen restando, porque cada diputado es hombre o mujer y no ambas cosas.

¿Por qué? Porque las dos clasificaciones (partido y sexo) parten la asamblea en seis casillas disjuntas cuyos tamaños son los que aparecen en la tabla; toda selección se describirá diciendo cuántos se toman de cada casilla, y cada casilla aportará una etapa del conteo.

¿Qué tomamos? La tabla completa, con 26 mujeres y 27 hombres en total.

(a) Tres mujeres y cuatro hombres

Paso previo — Traducir la condición a cuotas

Qué hago: escribo qué determina la comisión.

$$\text{comisión} = \underbrace{M}_{|M|=3, M \subseteq \text{mujeres}} \cup \underbrace{H}_{|H|=4, H \subseteq \text{hombres}}, \quad 3 + 4 = 7.$$

¿De dónde sale? El 3 y el 4 del enunciado del inciso; el 7 del tamaño pedido para la comisión, y $3 + 4 = 7$ confirma que la descripción es completa.

¿Por qué? Porque el inciso no impone ninguna restricción por partido: cualquiera de las 26 mujeres y cualquiera de los 27 hombres puede entrar. No hace falta abrir casos por partido; basta con dos etapas.

¿Qué tomamos? Dos etapas: elegir M y elegir H . *Se procede por etapas.*

Etapla 1 — Seleccionar las tres mujeres

Qué hago: elijo 3 mujeres entre todas las de la asamblea.

$$\text{Etapla 1} = \underbrace{\binom{26}{3}}_{\substack{3 \text{ mujeres de las} \\ 26 \text{ de la asamblea}}} = \frac{26 \cdot 25 \cdot 24}{3 \cdot 2 \cdot 1} = \frac{15\,600}{6} = 2600,$$

con $26 \cdot 25 = 650$ y $650 \cdot 24 = 15\,600$.

¿De dónde sale? El 26 es el total de mujeres de la tabla del inventario; el 3 es la cuota del inciso.

¿Por qué? Se usan combinaciones porque una comisión es un conjunto sin orden interno: nombrar a las mismas tres mujeres en otro orden no da una comisión nueva.

¿Qué tomamos? 2600 maneras.

Etapla 2 — Seleccionar los cuatro hombres

Qué hago: elijo 4 hombres entre todos los de la asamblea.

$$\text{Etapla 2} = \underbrace{\binom{27}{4}}_{\substack{4 \text{ hombres de los} \\ 27 \text{ de la asamblea}}} = \frac{27 \cdot 26 \cdot 25 \cdot 24}{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = \frac{421\,200}{24} = 17\,550,$$

con $27 \cdot 26 = 702$, $702 \cdot 25 = 17\,550$ y $17\,550 \cdot 24 = 421\,200$.

¿De dónde sale? El 27 es el total de hombres de la tabla; el 4 es la cuota del inciso.

¿Por qué? Porque el conjunto de hombres es disjunto del de mujeres, de modo que esta etapa dispone de las mismas $\binom{27}{4}$ opciones cualquiera que haya sido el resultado de la Etapla 1 (constancia), requisito del principio del producto.

¿Qué tomamos? 17 550 maneras.

Cierre (a) — Multiplicar las etapas

Qué hago: multiplico los factores de las dos etapas.

$$N_a = \underbrace{\binom{26}{3}}_{\text{Etapas 1}} \cdot \underbrace{\binom{27}{4}}_{\text{Etapas 2}} = 2600 \cdot 17\,550,$$

$$2600 \cdot 17\,550 = 26 \cdot 17\,550 \cdot 100 = 456\,300 \cdot 100 = 45\,630\,000,$$

donde $26 \cdot 17\,550 = 20 \cdot 17\,550 + 6 \cdot 17\,550 = 351\,000 + 105\,300 = 456\,300$.

¿De dónde sale? De las Etapas 1 y 2.

¿Por qué? Porque el par (M, H) determina la comisión de forma única: dada la comisión se recuperan M y H separando por sexo, lo que cierra la biyección exigida por el principio del producto.

¿Qué tomamos? Con esto, hay 45 630 000 comisiones con la condición dada.

(b) Tres mujeres liberacionistas, dos hombres y una mujer socialcristiano, un hombre minoritario

Paso previo — Leer la composición exacta por casilla

Qué hago: traduzco la frase a un vector de cuotas sobre la tabla del inventario.

Casilla	Disponibles	Se eligen
mujeres de Liberación	9	3
hombres de Liberación	7	2
mujeres socialcristianas	12	1
hombres minoritarios	6	1
		$3 + 2 + 1 + 1 = 7$

¿De dónde sale? Los disponibles 9, 7, 12, 6 salen de la tabla del inventario; las cantidades 3, 2, 1, 1 de la frase del inciso, y su suma 7 coincide con el tamaño de la comisión, lo que confirma que la descripción cubre a todos sus integrantes.

¿Por qué? Porque la comisión queda completamente descrita al decir cuántos se toman de cada casilla disjunta; cada casilla es entonces una etapa independiente.

¿Qué tomamos? Cuatro etapas, una por casilla. *Se procede por etapas.*

Etapas 1 a 4 — Una etapa por casilla

Qué hago: escribo y evalúo el factor de cada etapa.

Etapas 1: seleccionar las tres mujeres liberacionistas.

$$\underbrace{\binom{9}{3}}_{\substack{\text{3 de las 9 mujeres} \\ \text{de Liberación}}} = \frac{9 \cdot 8 \cdot 7}{3 \cdot 2 \cdot 1} = \frac{504}{6} = 84.$$

Etapla 2: seleccionar los dos hombres liberacionistas.

$$\underbrace{\binom{7}{2}}_{\substack{2 \text{ de los } 7 \text{ hombres} \\ \text{de Liberación}}} = \frac{7 \cdot 6}{2 \cdot 1} = \frac{42}{2} = 21.$$

Etapla 3: seleccionar la mujer socialcristiana.

$$\underbrace{\binom{12}{1}}_{\substack{1 \text{ de las } 12 \text{ mujeres} \\ \text{socialcristianas}}} = 12.$$

Etapla 4: seleccionar el hombre minoritario.

$$\underbrace{\binom{6}{1}}_{\substack{1 \text{ de los } 6 \text{ hombres} \\ \text{minoritarios}}} = 6.$$

¿De dónde sale? Cada par (arriba, abajo) sale de una fila de la tabla de cuotas.

¿Por qué? Porque $\binom{n}{1} = n$ por la propia definición, y las otras dos combinaciones se evalúan con $\binom{n}{r} = P(n, r)/r!$, que es el argumento de simetría de la herramienta (4). Las cuatro casillas son disjuntas: ningún diputado pertenece a dos de ellas, de modo que la elección hecha en una no altera las opciones de otra.

¿Qué tomamos? Factores 84, 21, 12 y 6.

Cierre (b) — Multiplicar las etapas

Qué hago: multiplico paso a paso.

$$N_b = \underbrace{\binom{9}{3}}_{\text{Etapla 1}} \cdot \underbrace{\binom{7}{2}}_{\text{Etapla 2}} \cdot \underbrace{\binom{12}{1}}_{\text{Etapla 3}} \cdot \underbrace{\binom{6}{1}}_{\text{Etapla 4}} = 84 \cdot 21 \cdot 12 \cdot 6,$$

$$84 \cdot 21 = 84 \cdot 20 + 84 = 1680 + 84 = 1764; \quad 1764 \cdot 12 = 17640 + 3528 = 21168;$$

$$21168 \cdot 6 = 126000 + 1008 = 127008.$$

¿De dónde sale? De las cuatro etapas anteriores.

¿Por qué? Porque la cuádrupla de subconjuntos reconstruye la comisión de forma única (biyección) y el número de opciones de cada etapa no depende de las otras (constancia): las dos condiciones del principio del producto.

¿Qué tomamos? Con esto, hay 127 008 comisiones con la condición dada.

Idea clave

Sobre la lectura del inciso (b). La frase “*dos hombres y una mujer socialcristiano*” es ambigua: el adjetivo puede leerse como calificando solo a la mujer o también a los dos hombres. La respuesta oficial 127 008 corresponde a la primera lectura, en la que los *dos hombres son*

liberacionistas (Etapa 2 con $\binom{7}{2} = 21$), que es la desarrollada arriba. Si en cambio se leyera que los dos hombres son socialcristianos, esa etapa sería $\binom{14}{2} = \frac{14 \cdot 13}{2} = 91$ y el resultado

$$\binom{9}{3} \binom{14}{2} \binom{12}{1} \binom{6}{1} = 84 \cdot 91 \cdot 12 \cdot 6 = 550\,368,$$

que no coincide con el folleto. Se conserva la respuesta oficial y se deja constancia de la lectura alternativa.

Respuesta

(a) $\binom{26}{3} \binom{27}{4} = 2600 \cdot 17\,550 = \mathbf{45\,630\,000}$ comisiones.

(b) $\binom{9}{3} \binom{7}{2} \binom{12}{1} \binom{6}{1} = 84 \cdot 21 \cdot 12 \cdot 6 = \mathbf{127\,008}$ comisiones.

Ambas coinciden con las R/ oficiales.

Ejercicio 48

En una urna hay 6 colores de bolas: negro, blanco, rojo, azul, verde y amarillo. De cada color hay 7 bolas. ¿De cuántas maneras se pueden elegir 4 bolas de manera que todas sean de colores diferentes?

R/ 36015

Paso previo — Inventario y modelo

Qué hago: fijo los parámetros del problema.

colores : 6, bolas por color : 7, total = $\underbrace{6}_{\text{colores}} \cdot \underbrace{7}_{\text{por color}} = 42$ bolas, se eligen : 4.

¿De dónde sale? Los 6 colores están listados en el enunciado (negro, blanco, rojo, azul, verde, amarillo) y “de cada color hay 7 bolas” da el 7; el 4 de “elegir 4 bolas”.

¿Por qué? Porque las bolas de un mismo color se consideran objetos distinguibles (son 7 bolas físicas distintas), de modo que el universo es un conjunto de 42 objetos y la elección es un subconjunto de tamaño 4; la restricción “colores diferentes” limita cuáles subconjuntos valen.

¿Qué tomamos? 6 clases de 7 bolas cada una y una selección de tamaño 4.

Paso previo — Traducir “todas de colores diferentes”

Qué hago: describo la selección como un par.

$$\text{selección válida} \longleftrightarrow \left(\underbrace{\{c_1, c_2, c_3, c_4\}}_{4 \text{ colores distintos}}, \underbrace{(b_1, b_2, b_3, b_4)}_{b_i \text{ bola del color } c_i} \right).$$

¿De dónde sale? De la condición “todas sean de colores diferentes”: si los cuatro colores son distintos, cada color elegido aporta exactamente una bola.

¿Por qué? Porque la correspondencia es biyectiva: dada una selección válida de 4 bolas, sus colores son cuatro y distintos, y dentro de cada color hay una sola bola elegida; recíprocamente,

todo par de esa forma produce una selección válida distinta. Esa biyección es la que autoriza el conteo por etapas.

¿Qué tomamos? Dos etapas. *Se procede por etapas.*

Etapas 1 — Escoger los cuatro colores que participan

Qué hago: elijo el conjunto de colores.

$$\text{Etapas 1} = \underbrace{\binom{6}{4}}_{\substack{\text{4 colores} \\ \text{entre los 6}}} = \binom{6}{2} = \frac{6 \cdot 5}{2 \cdot 1} = \frac{30}{2} = 15,$$

usando $\binom{n}{r} = \binom{n}{n-r}$, que se comprueba intercambiando r por $n - r$ en $\frac{n!}{r!(n-r)!}$.

¿De dónde sale? El 6 y el 4 del inventario.

¿Por qué? Se usa $\binom{6}{4}$ y no $P(6, 4)$ porque los colores se eligen como conjunto: las cuatro bolas forman un grupo sin orden, así que nombrar los colores en distinto orden no genera selecciones nuevas.

¿Qué tomamos? 15 conjuntos de colores.

Etapas 2 — Escoger una bola dentro de cada color elegido

Qué hago: designo el representante de cada uno de los cuatro colores.

$$\text{Etapas 2} = \underbrace{7^4}_{\substack{\text{7 opciones en cada uno} \\ \text{de los 4 colores}}} = 7 \cdot 7 \cdot 7 \cdot 7 = \underbrace{49}_{7^2} \cdot \underbrace{49}_{7^2} = 2401,$$

con $49 \cdot 49 = 49 \cdot 50 - 49 = 2450 - 49 = 2401$.

¿De dónde sale? El 7 es el número de bolas por color y el exponente 4 el número de colores elegidos en la Etapa 1.

¿Por qué? Porque las clases de color son disjuntas: elegir una bola dentro de un color no reduce ni aumenta las opciones dentro de otro, de modo que se dispone de 7 opciones en cada uno de los cuatro colores, independientemente de lo elegido antes.

¿Qué tomamos? 2401 maneras.

Cierre — Multiplicar las etapas

Qué hago: combino ambas etapas.

$$N = \underbrace{\binom{6}{4}}_{\text{Etapas 1}} \cdot \underbrace{7^4}_{\text{Etapas 2}} = 15 \cdot 2401 = 10 \cdot 2401 + 5 \cdot 2401 = 24\,010 + 12\,005 = 36\,015.$$

¿De dónde sale? De las Etapas 1 y 2.

¿Por qué? Por el principio del producto, cuyas dos hipótesis (constancia y biyección) fueron verificadas en los pasos previos.

¿Qué tomamos? Con esto, hay 36 015 maneras de elegir las bolas con la condición dada, que coincide con la respuesta oficial.

Respuesta

$$N = \underbrace{\binom{6}{4}}_{\text{colores}} \cdot \underbrace{7^4}_{\text{una bola por color}} = 15 \cdot 2401 = \mathbf{36\,015}$$

maneras de elegir 4 bolas de colores todos diferentes. Coincide con la R/ oficial.

Ejercicio 49

En el contexto de la predicación de Jesucristo, se considera un grupo de seguidores organizados en 8 comunidades distintas, cada una asociada simbólicamente a una enseñanza transmitida por los apóstoles. En cada comunidad hay 5 discípulos (todos distinguibles). ¿De cuántas maneras se pueden elegir 3 discípulos de modo que provengan de comunidades diferentes? R/ 7000

Paso previo — Inventario y traducción de la condición

Qué hago: fijo los parámetros y describo la selección como un par.

comunidades : 8, discípulos por comunidad : 5, total = $8 \cdot 5 = 40$, se eligen : 3,

$$\text{selección válida} \longleftrightarrow \left(\underbrace{\{k_1, k_2, k_3\}}_{\substack{3 \text{ comunidades distintas} \\ d_i \text{ discípulo de la comunidad } k_i}}, \quad \underbrace{(d_1, d_2, d_3)} \right).$$

¿De dónde sale? Del enunciado: “8 comunidades distintas”, “en cada comunidad hay 5 discípulos (todos distinguibles)” y “elegir 3 discípulos”; el par sale de la condición “provengan de comunidades diferentes”, que obliga a que cada comunidad elegida aporte exactamente un discípulo.

¿Por qué? Porque la estructura es idéntica a la del ejercicio anterior: un universo partido en clases disjuntas del mismo tamaño, del que se elige un subconjunto con a lo sumo un elemento por clase. La correspondencia con el par es biyectiva, lo que autoriza el conteo por etapas.

¿Qué tomamos? Dos etapas. *Se procede por etapas.*

Etapas 1 — Escoger las tres comunidades

Qué hago: elijo el conjunto de comunidades de procedencia.

$$\text{Etapas 1} = \underbrace{\binom{8}{3}}_{\substack{3 \text{ comunidades} \\ \text{entre las } 8}} = \frac{8 \cdot 7 \cdot 6}{3 \cdot 2 \cdot 1} = \frac{336}{6} = 56,$$

con $8 \cdot 7 = 56$ y $56 \cdot 6 = 336$.

¿De dónde sale? El 8 y el 3 del inventario.

¿Por qué? Se usa $\binom{8}{3}$ y no $P(8, 3) = 336$ porque los tres discípulos forman un grupo sin orden; por el argumento de simetría, $P(8, 3)/3! = 336/6 = 56$ es exactamente el número de conjuntos de tres comunidades.

¿Qué tomamos? 56 conjuntos de comunidades.

Etapas — Etapa 2 — Escoger un discípulo dentro de cada comunidad elegida

Qué hago: designo el representante de cada comunidad.

$$\text{Etapas 2} = \underbrace{5^3}_{\substack{\text{5 opciones en cada una} \\ \text{de las 3 comunidades}}} = 5 \cdot 5 \cdot 5 = 25 \cdot 5 = 125.$$

¿De dónde sale? El 5 es el número de discípulos por comunidad y el exponente 3 el número de comunidades elegidas.

¿Por qué? Porque las comunidades son disjuntas (cada discípulo pertenece a una sola), de modo que la elección en una no altera las opciones de otra: se cumple la constancia exigida por el principio del producto.

¿Qué tomamos? 125 maneras.

Cierre — Multiplicar las etapas

Qué hago: combino las dos etapas.

$$N = \underbrace{\binom{8}{3}}_{\text{Etapas 1}} \cdot \underbrace{5^3}_{\text{Etapas 2}} = 56 \cdot 125 = 56 \cdot 100 + 56 \cdot 25 = 5600 + 1400 = 7000.$$

¿De dónde sale? De las Etapas 1 y 2.

¿Por qué? Por el principio del producto, con la biyección establecida en el paso previo.

¿Qué tomamos? Con esto, hay 7000 maneras de elegir los tres discípulos con la condición dada, que coincide con la respuesta oficial.

Respuesta

$$N = \underbrace{\binom{8}{3}}_{\text{comunidades}} \cdot \underbrace{5^3}_{\text{un discípulo por comunidad}} = 56 \cdot 125 = \mathbf{7000}$$

maneras de elegir los tres discípulos. Coincide con la R/ oficial.

Ejercicio 50

En una final olímpica de natación participan 3 nadadores campeones, 3 medallistas de plata y 5 medallistas de bronce, todos distinguibles. Los 11 nadadores se asignan a carriles alineados de izquierda a derecha. ¿De cuántas maneras pueden ordenarse los nadadores si los 3 campeones deben ocupar carriles consecutivos y, a la derecha de ellos, deben ubicarse exactamente 1 nadador de plata y 2 de bronce, en cualquier orden? R/ 129600

Paso previo — Inventario de nadadores y de carriles

Qué hago: fijo cuántos nadadores hay de cada tipo y cuántas casillas se llenan.

$$\text{campeones } C : 3, \quad \text{plata } P : 3, \quad \text{bronce } B : 5,$$

$$\text{total} = 3 + 3 + 5 = 11 = \text{número de carriles.}$$

Todos los nadadores son distinguibles entre sí, incluso dentro de un mismo tipo.

¿De dónde sale? Del enunciado: “3 nadadores campeones, 3 medallistas de plata y 5 medallistas de bronce, todos distinguibles” y “los 11 nadadores se asignan a carriles”.

¿Por qué? Porque al ser todos distinguibles no habrá divisiones por factoriales (la herramienta (5) no interviene): cada asignación distinta de nadadores a carriles es un arreglo distinto. Los tipos solo sirven para expresar las restricciones.

¿Qué tomamos? 11 casillas ordenadas y 11 nadadores distinguibles con tipos $3C$, $3P$, $5B$.

Paso previo — Traducir las condiciones a una restricción sobre posiciones

Qué hago: determino qué carriles puede ocupar el bloque de campeones. Sea j el carril del primer campeón, de modo que el bloque ocupa $j, j+1, j+2$; a su derecha quedan $11 - (j+2) = 9 - j$ carriles y la condición obliga a que sean exactamente 3:

$$9 - j = \underbrace{1}_{\text{plata}} + \underbrace{2}_{\text{bronce}} = 3 \quad \Rightarrow \quad j = 6,$$

$$\text{estructura : } \underbrace{\square\square\square\square}_{\text{carriles 1.,5}} \mid \underbrace{CCC}_{\text{carriles 6,7,8}} \mid \underbrace{\square\square\square}_{\text{carriles 9,10,11}} .$$

¿De dónde sale? El 3 del tamaño del bloque; el 11 del total de carriles; el 1 y el 2 de la composición exigida a la derecha.

¿Por qué? Porque “exactamente 1 de plata y 2 de bronce a la derecha” no solo dice quiénes van a la derecha sino *cuántos*: si hubiera un cuarto nadador a la derecha, sería de plata o de bronce y violaría el “exactamente”. Esto convierte la condición verbal en la ecuación lineal $9 - j = 3$, cuya solución única fija la posición del bloque; en consecuencia el factor “posiciones del bloque” vale 1, no 9.

¿Qué tomamos? La estructura de carriles $5 + 3 + 3 = 11$ ya fijada. *Se procede por etapas.*

Etapas 1 — Ubicar el bloque de campeones y ordenarlo internamente

Qué hago: coloco el bloque (posición forzada) y ordeno a los tres campeones dentro de él.

$$\text{Etapas 1} = \underbrace{1}_{\substack{\text{posición del bloque:} \\ \text{carriles 6,7,8}}} \cdot \underbrace{3!}_{\substack{\text{3 campeones distinguibles} \\ \text{en 3 carriles}}} = 1 \cdot 6 = 6.$$

¿De dónde sale? El 1 del paso previo; el $3!$ del número de campeones, que coincide con el de carriles del bloque.

¿Por qué? Porque los campeones son distinguibles y los tres carriles también: se trata de una permutación simple $P(3,3) = 3!$. El enunciado exige que estén juntos, pero no impone orden interno.

¿Qué tomamos? 6 maneras.

Etapa 2 — Escoger quiénes se ubican a la derecha del bloque

Qué hago: selecciono el nadador de plata y los dos de bronce que irán en los carriles 9, 10, 11.

$$\text{Etapa 2} = \underbrace{\binom{3}{1}}_{\text{cuál de los 3 de plata}} \cdot \underbrace{\binom{5}{2}}_{\text{cuáles 2 de los 5 de bronce}} = 3 \cdot \frac{5 \cdot 4}{2 \cdot 1} = 3 \cdot 10 = 30.$$

¿De dónde sale? El 3 y el 5 de arriba son los totales de medallistas de plata y bronce del inventario; el 1 y el 2 de abajo, la composición exigida.

¿Por qué? Se separan “quiénes” y “en qué orden” porque el enunciado dice “en cualquier orden”: la condición restringe la *composición* del tramo derecho, no su disposición; por eso esta etapa usa combinaciones.

¿Qué tomamos? 30 maneras.

Etapa 3 — Ordenar a esos tres nadadores en los carriles 9, 10 y 11

Qué hago: distribuyo a los tres seleccionados entre las tres casillas de la derecha.

$$\text{Etapa 3} = \underbrace{3!}_{\substack{\text{3 nadadores distinguibles} \\ \text{en los carriles 9,10,11}}} = 6.$$

¿De dónde sale? El 3 es la cantidad de carriles a la derecha, según la estructura fijada.

¿Por qué? Porque una vez elegido el conjunto de tres nadadores, los tres son distinguibles y las tres casillas también, y el enunciado permite cualquier orden entre ellos; corresponde $P(3,3) = 3!$.

¿Qué tomamos? 6 maneras.

Etapa 4 — Ordenar el resto en los carriles 1 a 5

Qué hago: cuento los nadadores sobrantes y sus arreglos.

$$\text{sobran} = \underbrace{3 - 1}_{\text{plata}} + \underbrace{5 - 2}_{\text{bronce}} = 2 + 3 = 5,$$

$$\text{Etapa 4} = \underbrace{5!}_{\substack{\text{5 nadadores restantes} \\ \text{en los carriles 1,5}}} = 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 120.$$

¿De dónde sale? Las restas $3 - 1$ y $5 - 2$ descuentan a los ya ubicados en la Etapa 2; el 5 de carriles, de la estructura fijada.

¿Por qué? Porque el resto se ubica sin restricción adicional, siendo todos distinguibles y las cinco casillas también. Que sobren exactamente 5 nadadores para 5 carriles confirma que la partición $5 + 3 + 3 = 11$ es correcta.

¿Qué tomamos? 120 maneras.

Cierre — Multiplicar las etapas

Qué hago: reuno los factores de las cuatro etapas.

$$N = \underbrace{1 \cdot 3!}_{\text{Etapas 1}} \cdot \underbrace{\binom{3}{1} \binom{5}{2}}_{\text{Etapas 2}} \cdot \underbrace{3!}_{\text{Etapas 3}} \cdot \underbrace{5!}_{\text{Etapas 4}} = 6 \cdot 30 \cdot 6 \cdot 120.$$

Paso a paso: $6 \cdot 30 = 180$; $180 \cdot 6 = 1080$; $1080 \cdot 120 = 1080 \cdot 100 + 1080 \cdot 20 = 108\,000 + 21\,600 = 129\,600$.

¿De dónde sale? De las Etapas 1 a 4.

¿Por qué? Porque las cuatro etapas actúan sobre conjuntos disjuntos de carriles y de nadadores (constancia) y su combinación determina la fila completa de manera única; recíprocamente, toda fila válida se descompone así de una sola forma (biyección).

¿Qué tomamos? Con esto, hay 129 600 órdenes con la condición dada, que coincide con la respuesta oficial.

Respuesta

$$N = \underbrace{1}_{\text{bloque en 6,7,8}} \cdot \underbrace{3!}_{\text{interior}} \cdot \underbrace{\binom{3}{1} \binom{5}{2}}_{\text{quiénes a la derecha}} \cdot \underbrace{3!}_{\text{orden a la derecha}} \cdot \underbrace{5!}_{\text{resto a la izquierda}} \\ = 6 \cdot 30 \cdot 6 \cdot 120 = \mathbf{129\,600}$$

órdenes posibles. Coincide con la R/ oficial.

Ejercicio 51

En una competencia final de ciclismo olímpico participan 2 ciclistas campeones, 4 medallistas de plata y 4 medallistas de bronce, todos distinguibles. Los 10 ciclistas se colocan en posiciones alineadas de izquierda a derecha. ¿De cuántas maneras pueden ordenarse los ciclistas si los 2 campeones deben ocupar posiciones consecutivas y, a la derecha de ellos, deben ubicarse exactamente 2 medallistas de plata seguidos de 1 medallista de bronce, respetando ese orden? El resto de los ciclistas se ubica a la izquierda, en cualquier orden. R/ 11520

Paso previo — Inventario de ciclistas y de posiciones

Qué hago: fijo los datos.

campeones $C : 2$, plata $P : 4$, bronce $B : 4$,

total $= 2 + 4 + 4 = 10 = \text{número de posiciones}$.

Todos son distinguibles.

¿De dónde sale? Del enunciado: “2 ciclistas campeones, 4 medallistas de plata y 4 medallistas de bronce, todos distinguibles” y “los 10 ciclistas”.

¿Por qué? Porque al ser distinguibles, todos los arreglos que difieran en quién ocupa cada posición son distintos y no hay que dividir por ningún factorial.

¿Qué tomamos? 10 casillas ordenadas y 10 ciclistas distinguibles con tipos $2C$, $4P$, $4B$.

Paso previo — Traducir las condiciones a una restricción sobre posiciones

Qué hago: localizo el bloque de campeones y el patrón del tramo derecho. Si el bloque ocupa las posiciones $j, j+1$, a su derecha quedan $10 - (j+1) = 9 - j$ posiciones y se exige que sean exactamente $2 + 1 = 3$:

$$9 - j = \underbrace{2}_{\text{plata}} + \underbrace{1}_{\text{bronce}} = 3 \quad \Rightarrow \quad j = 6,$$

$$\text{estructura : } \underbrace{\square\square\square\square}_{\text{posiciones 1.,5}} \mid \underbrace{CC}_{6,7} \mid \underbrace{P}_8 \underbrace{P}_9 \underbrace{B}_{10}.$$

¿De dónde sale? El 2 del tamaño del bloque, el 10 del total de posiciones, y el 2 y el 1 de la composición exigida a la derecha.

¿Por qué? Porque “exactamente” fija el número de ciclistas a la derecha (si hubiera un cuarto, sobraría), lo que da la ecuación $9 - j = 3$ con solución única $j = 6$; y porque “respetando ese orden” elimina la libertad de permutar los tipos dentro del tramo derecho: a diferencia del Ejercicio 50, aquí el patrón P, P, B está impuesto y *no* se multiplica por $3!$.

¿Qué tomamos? La estructura $5 + 2 + 3 = 10$ ya fijada. *Se procede por etapas.*

Etapas 1 — Ubicar el bloque de campeones y ordenarlo internamente

Qué hago: coloco el bloque (posición forzada) y ordeno a los dos campeones.

$$\text{Etapas 1} = \underbrace{1}_{\substack{\text{posición del bloque:} \\ \text{casillas 6,7}}} \cdot \underbrace{2!}_{\substack{\text{2 campeones distinguibles} \\ \text{en 2 casillas}}} = 1 \cdot 2 = 2.$$

¿De dónde sale? El 1 del paso previo; el $2!$ del número de campeones.

¿Por qué? Porque el enunciado exige que estén juntos pero no dice en qué orden; siendo distinguibles, los dos órdenes posibles dan filas distintas y ambos deben contarse: es $P(2, 2) = 2!$.

¿Qué tomamos? 2 maneras.

Etapas 2 — Colocar los dos medallistas de plata en las posiciones 8 y 9

Qué hago: lleno las dos casillas de plata del patrón.

$$\text{Etapas 2} = \underbrace{P(4, 2)}_{\substack{\text{cuál plata en la 8 y} \\ \text{cuál en la 9, en orden}}} = \frac{4!}{(4-2)!} = \frac{24}{2} = 12 = 4 \cdot 3.$$

¿De dónde sale? El 4 es el total de medallistas de plata del inventario; el 2, las casillas 8 y 9 que el patrón reserva para plata.

¿Por qué? Se usa $P(4, 2)$ y no $\binom{4}{2}$ porque las casillas 8 y 9 son distinguibles: el patrón obliga a que ambas lleven plata, pero *cuál* de los dos ciclistas de plata va en cada una sí importa, y eso es un arreglo ordenado. Por el argumento de simetría, $P(4, 2) = \binom{4}{2} \cdot 2! = 6 \cdot 2 = 12$, lo que confirma el valor.

¿Qué tomamos? 12 maneras.

Etapas 3 — Colocar el medallista de bronce en la posición 10

Qué hago: lleno la última casilla del patrón.

$$\text{Etapas 3} = \underbrace{\binom{4}{1}}_{\text{cuál de los 4 de bronce}} = 4.$$

¿De dónde sale? El 4 es el total de medallistas de bronce; el 1, la única casilla que el patrón reserva para bronce.

¿Por qué? Porque con una sola casilla no hay orden que decidir y $\binom{4}{1} = P(4, 1) = 4$ coinciden.

¿Qué tomamos? 4 maneras.

Etapas 4 — Ordenar el resto en las posiciones 1 a 5

Qué hago: cuento los ciclistas sobrantes y sus arreglos.

$$\text{sobran} = \underbrace{4 - 2}_{\text{plata}} + \underbrace{4 - 1}_{\text{bronce}} = 2 + 3 = 5,$$

$$\text{Etapas 4} = \underbrace{5!}_{\substack{\text{5 ciclistas restantes} \\ \text{en las casillas 1.,5}}} = 120.$$

¿De dónde sale? Las restas $4 - 2$ y $4 - 1$ descuentan a los ya ubicados en las Etapas 2 y 3; el 5 de casillas libres, de la estructura fijada.

¿Por qué? Porque el enunciado dice explícitamente “el resto de los ciclistas se ubica a la izquierda, en cualquier orden”: no hay restricción, todos son distinguibles y las casillas también, de modo que corresponde $P(5, 5) = 5!$. Que sobren 5 para 5 casillas confirma la partición $5 + 2 + 3 = 10$.

¿Qué tomamos? 120 maneras.

Cierre — Multiplicar las etapas

Qué hago: reuno los factores.

$$N = \underbrace{1 \cdot 2!}_{\text{Etapas 1}} \cdot \underbrace{P(4, 2)}_{\text{Etapas 2}} \cdot \underbrace{\binom{4}{1}}_{\text{Etapas 3}} \cdot \underbrace{5!}_{\text{Etapas 4}} = 2 \cdot 12 \cdot 4 \cdot 120.$$

Paso a paso: $2 \cdot 12 = 24$; $24 \cdot 4 = 96$; $96 \cdot 120 = 96 \cdot 100 + 96 \cdot 20 = 9600 + 1920 = 11\,520$.

¿De dónde sale? De las Etapas 1 a 4.

¿Por qué? Por el principio del producto: cada etapa opera sobre un conjunto de casillas y de ciclistas disjuntos de los demás, y la combinación de las cuatro reconstruye la fila completa de manera única.

¿Qué tomamos? Con esto, hay 11 520 órdenes con la condición dada, que coincide con la respuesta oficial.

Idea clave

Comparación con el Ejercicio 50: la única diferencia estructural es que allá el tramo derecho iba “en cualquier orden” (una etapa adicional con factor $3!$ y elección por combinaciones) y aquí va con patrón fijo P, P, B (sin esa etapa, pero con $P(4, 2)$ en lugar de $\binom{4}{2}$, que ya incorpora el orden entre las dos casillas de plata). En ambos casos la posición del bloque queda *forzada* por la palabra “exactamente”.

Respuesta

$$N = \underbrace{2!}_{\text{interior CC}} \cdot \underbrace{P(4, 2)}_{\text{plata en 8,9}} \cdot \underbrace{\binom{4}{1}}_{\text{bronce en 10}} \cdot \underbrace{5!}_{\text{resto}} = 2 \cdot 12 \cdot 4 \cdot 120 = \mathbf{11\ 520}$$

órdenes posibles. Coincide con la R/ oficial.

Ejercicio 52

Una escuela rural tiene dos grupos de sexto año. En cada uno hay diez estudiantes con cuadro de honor: en el grupo A son dos mujeres y ocho hombres y en el B son seis mujeres y cuatro hombres. En el próximo acto cívico será organizado por diez estudiantes cuadro de honor de sexto año, cinco de cada grupo. Cuántas maneras de elegir las personas para la próxima actividad si:

- (a) No hay restricciones. R/ 63504
 (b) De cada grupo se deben elegir exactamente dos mujeres. R/ 3360
 (c) En total estén cuatro mujeres. R/ 23520

Paso previo — Tabla de inventario y estructura común a los tres incisos

Qué hago: organizo los datos y anoto la restricción que rige en todos los incisos.

Grupo	Total	Mujeres	Hombres
<i>A</i>	10	2	8
<i>B</i>	10	6	4
Totales	20	8	12

se eligen $\underbrace{5}_{\text{de A}} + \underbrace{5}_{\text{de B}} = 10$.

¿De dónde sale? Del enunciado: “en cada uno hay diez estudiantes”, “en el grupo A son dos mujeres y ocho hombres”, “en el B son seis mujeres y cuatro hombres” (y $2+8=10$, $6+4=10$); la restricción “cinco de cada grupo” fija los tamaños de las dos selecciones.

¿Por qué? Porque los grupos *A* y *B* son conjuntos disjuntos de estudiantes y la cuota es independiente en cada uno; entonces toda la cuenta se organiza en etapas (una por grupo, y dentro de cada grupo una por sexo cuando el inciso lo exija).

¿Qué tomamos? La tabla anterior y las cuotas 5 y 5.

(a) Sin restricciones

Etapas 1 y 2 — Seleccionar cinco de cada grupo

Qué hago: elijo 5 de los 10 de A y 5 de los 10 de B .

Etapas 1: seleccionar los cinco estudiantes del grupo A .

$$\underbrace{\binom{10}{5}}_{\substack{\text{5 de los 10} \\ \text{del grupo } A}} = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6}{5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = \frac{30\,240}{120} = 252,$$

con el numerador $10 \cdot 9 = 90$, $90 \cdot 8 = 720$, $720 \cdot 7 = 5040$, $5040 \cdot 6 = 30\,240$ y el denominador $5! = 120$.

Etapas 2: seleccionar los cinco estudiantes del grupo B .

$$\underbrace{\binom{10}{5}}_{\substack{\text{5 de los 10} \\ \text{del grupo } B}} = 252.$$

¿De dónde sale? Los dos 10 del tamaño de cada grupo y los dos 5 de la cuota por grupo.

¿Por qué? Se usan combinaciones porque no hay orden entre los organizadores; y las dos etapas son independientes porque los grupos son disjuntos, de modo que la Etapa 2 dispone de $\binom{10}{5}$ opciones cualquiera que haya sido el resultado de la Etapa 1.

¿Qué tomamos? 252 y 252.

Cierre (a) — Multiplicar las etapas

Qué hago: multiplico los dos factores.

$$N_a = \underbrace{\binom{10}{5}}_{\text{Etapa 1}} \cdot \underbrace{\binom{10}{5}}_{\text{Etapa 2}} = 252^2 = 252 \cdot 250 + 252 \cdot 2 = 63\,000 + 504 = 63\,504.$$

¿De dónde sale? De las Etapas 1 y 2.

¿Por qué? Porque el par (subconjunto de A , subconjunto de B) determina el comité de manera única: dado el comité se recuperan ambos subconjuntos separando por grupo.

¿Qué tomamos? Con esto, hay 63 504 maneras sin restricción.

(b) Exactamente dos mujeres de cada grupo

Paso previo — Traducir la condición a cuotas por casilla

Qué hago: determino cuántos hombres acompañan a las dos mujeres en cada grupo.

$$\text{grupo } A : \underbrace{2}_{\text{mujeres}} + \underbrace{5 - 2 = 3}_{\text{hombres}} = 5, \quad \text{grupo } B : \underbrace{2}_{\text{mujeres}} + \underbrace{5 - 2 = 3}_{\text{hombres}} = 5.$$

¿De dónde sale? El 2 de la condición del inciso; el 5 de la cuota por grupo; el 3 por diferencia.

¿Por qué? Porque dentro de cada grupo cada estudiante es hombre o mujer, de modo que fijar el número de mujeres determina automáticamente el número de hombres. Así la condición queda expresada como cuatro cuotas sobre cuatro casillas disjuntas.

¿Qué tomamos? Cuatro etapas, una por casilla. *Se procede por etapas.*

Etapas 1 a 4 — Una etapa por casilla

Qué hago: escribo y evalúo el factor de cada etapa.

Etapas 1: seleccionar las dos mujeres del grupo A .

$$\underbrace{\binom{2}{2}}_{\substack{2 \text{ de las } 2 \\ \text{mujeres de } A}} = 1.$$

Etapas 2: seleccionar los tres hombres del grupo A .

$$\underbrace{\binom{8}{3}}_{\substack{3 \text{ de los } 8 \\ \text{hombres de } A}} = \frac{8 \cdot 7 \cdot 6}{3 \cdot 2 \cdot 1} = \frac{336}{6} = 56.$$

Etapas 3: seleccionar las dos mujeres del grupo B .

$$\underbrace{\binom{6}{2}}_{\substack{2 \text{ de las } 6 \\ \text{mujeres de } B}} = \frac{6 \cdot 5}{2 \cdot 1} = \frac{30}{2} = 15.$$

Etapas 4: seleccionar los tres hombres del grupo B .

$$\underbrace{\binom{4}{3}}_{\substack{3 \text{ de los } 4 \\ \text{hombres de } B}} = \binom{4}{1} = 4.$$

¿De dónde sale? Los “de arriba” 2, 8, 6, 4 son los tamaños de las cuatro casillas según la tabla del inventario; los “de abajo” 2, 3, 2, 3 son las cuotas del paso previo.

¿Por qué? Porque las cuatro casillas son disjuntas y por tanto las etapas son independientes. El factor $\binom{2}{2} = 1$ refleja que el grupo A tiene exactamente dos mujeres: pedir dos mujeres de A obliga a incluir a ambas, sin libertad de elección.

¿Qué tomamos? Factores 1, 56, 15 y 4.

Cierre (b) — Multiplicar las etapas

Qué hago: multiplico los cuatro factores.

$$N_b = \underbrace{\binom{2}{2}}_{\text{Etapas 1}} \underbrace{\binom{8}{3}}_{\text{Etapas 2}} \underbrace{\binom{6}{2}}_{\text{Etapas 3}} \underbrace{\binom{4}{3}}_{\text{Etapas 4}} = 1 \cdot 56 \cdot 15 \cdot 4 = \underbrace{840}_{56 \cdot 15} \cdot 4 = 3360,$$

con $56 \cdot 15 = 56 \cdot 10 + 56 \cdot 5 = 560 + 280 = 840$ y $840 \cdot 4 = 3360$.

¿De dónde sale? De las cuatro etapas.

¿Por qué? Por el principio del producto sobre casillas disjuntas.

¿Qué tomamos? Con esto, hay 3360 maneras con la condición dada.

(c) Cuatro mujeres en total

Paso previo — Abrir casos excluyentes

Qué hago: llamo a al número de mujeres que provienen del grupo A ; entonces del grupo B provienen $4 - a$ mujeres. Determino el rango de a :

$$\begin{aligned} 0 \leq a \leq \underbrace{2}_{\text{solo hay 2 mujeres en } A}, \quad 0 \leq 4 - a \leq \underbrace{6}_{\text{mujeres en } B}, \\ 4 - a \leq \underbrace{5}_{\text{cuota de } B}, \quad a \leq \underbrace{5}_{\text{cuota de } A}. \end{aligned}$$

De $a \leq 2$ y $a \geq 0$ resulta $a \in \{0, 1, 2\}$; las demás desigualdades se cumplen automáticamente ($4 - a \in \{2, 3, 4\}$, todos ≤ 5 y ≤ 6). Se obtienen tres casos:

Caso I : $a = 0$, Caso II : $a = 1$, Caso III : $a = 2$.

¿De dónde sale? El 4 del total de mujeres exigido; el 2 y el 6 de las mujeres disponibles en A y B ; el 5 de la cuota por grupo.

¿Por qué? Porque la condición “cuatro mujeres en total” no fija cuántas vienen de cada grupo, y el conteo por casillas del inciso (b) exige conocer esa repartición. Los tres casos son excluyentes (un comité tiene un valor de a bien determinado) y exhaustivos (cubren todo el rango posible), que es la hipótesis exacta del principio de la suma.

¿Qué tomamos? Tres casos, cada uno resuelto por etapas.

Caso I ($a = 0$) — Ninguna mujer del grupo A

Qué hago: resuelvo por etapas con las cuotas A : (0 mujeres, 5 hombres) y B : (4 mujeres, 1 hombre).

Etapas 1: mujeres de A : $\underbrace{\binom{2}{0}}_{0 \text{ de las } 2} = 1$. **Etapas 2:** hombres de A : $\underbrace{\binom{8}{5}}_{5 \text{ de los } 8} = \binom{8}{3} = 56$.

Etapas 3: mujeres de B : $\underbrace{\binom{6}{4}}_{4 \text{ de las } 6} = \binom{6}{2} = 15$. **Etapas 4:** hombres de B : $\underbrace{\binom{4}{1}}_{1 \text{ de los } 4} = 4$.

Así, para este caso hay $1 \cdot 56 \cdot 15 \cdot 4 = 840 \cdot 4 = 3360$ comités.

¿De dónde sale? Las cuotas de hombres salen por diferencia: $5 - 0 = 5$ en A y $5 - 4 = 1$ en B ; los tamaños 2, 8, 6, 4 de la tabla del inventario.

¿Por qué? Porque fijado $a = 0$ la situación es exactamente la del inciso (b): cuatro casillas disjuntas con cuotas conocidas, y se aplica el principio del producto.

¿Qué tomamos? $T_0 = 3360$.

Caso II ($a = 1$) — Una mujer del grupo A

Qué hago: cuotas $A : (1, 4)$ y $B : (3, 2)$.

Etapas 1: mujeres de A : $\underbrace{\binom{2}{1}}_{1 \text{ de las } 2} = 2$. **Etapas 2:** hombres de A : $\underbrace{\binom{8}{4}}_{4 \text{ de los } 8} = \frac{8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5}{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} =$

$$\frac{1680}{24} = 70.$$

Etapas 3: mujeres de B : $\underbrace{\binom{6}{3}}_{3 \text{ de las } 6} = \frac{6 \cdot 5 \cdot 4}{3 \cdot 2 \cdot 1} = \frac{120}{6} = 20$. **Etapas 4:** hombres de B :

$$\underbrace{\binom{4}{2}}_{2 \text{ de los } 4} = \frac{4 \cdot 3}{2} = 6.$$

Así, para este caso hay $2 \cdot 70 \cdot 20 \cdot 6 = 140 \cdot 20 \cdot 6 = 2800 \cdot 6 = 16\,800$ comités.

¿De dónde sale? Las cuotas de hombres por diferencia: $5 - 1 = 4$ en A y $5 - 3 = 2$ en B .

¿Por qué? Mismo argumento que en el Caso I: casillas disjuntas y principio del producto.

¿Qué tomamos? $T_1 = 16\,800$.

Caso III ($a = 2$) — Dos mujeres del grupo A

Qué hago: cuotas $A : (2, 3)$ y $B : (2, 3)$, que son exactamente las del inciso (b).

Etapas 1: $\underbrace{\binom{2}{2}}_{\text{mujeres de } A} = 1$. **Etapas 2:** $\underbrace{\binom{8}{3}}_{\text{hombres de } A} = 56$. **Etapas 3:** $\underbrace{\binom{6}{2}}_{\text{mujeres de } B} = 15$. **Etapas**

4: $\underbrace{\binom{4}{3}}_{\text{hombres de } B} = 4$.

Así, para este caso hay $1 \cdot 56 \cdot 15 \cdot 4 = 3360$ comités.

¿De dónde sale? Las cuotas de hombres por diferencia: $5 - 2 = 3$ en ambos grupos.

¿Por qué? Porque “dos mujeres de A y dos de B ” suma cuatro mujeres, que es justo el enunciado del inciso (b); el valor 3360 debe coincidir con N_b , y coincide.

¿Qué tomamos? $T_2 = 3360$.

Cierre (c) — Sumar los casos y verificar la coherencia entre incisos

Qué hago: aplico el principio de la suma.

$$N_c = \underbrace{T_0}_{a=0} + \underbrace{T_1}_{a=1} + \underbrace{T_2}_{a=2} = 3360 + 16\,800 + 3360,$$

$$3360 + 16\,800 = 20\,160, \quad 20\,160 + 3360 = 23\,520.$$

En forma cerrada:

$$N_c = \sum_{a=0}^2 \underbrace{\binom{2}{a}}_{\text{mujeres de } A} \underbrace{\binom{8}{5-a}}_{\text{hombres de } A} \underbrace{\binom{6}{4-a}}_{\text{mujeres de } B} \underbrace{\binom{4}{1+a}}_{\text{hombres de } B}.$$

Verificación entre incisos: $N_b = 3360 = T_2 \leq N_c = 23\,520 \leq N_a = 63\,504$.

¿De dónde sale? De los tres casos anteriores.

¿Por qué? Porque los casos son excluyentes y exhaustivos, según se estableció. Y las desigualdades deben cumplirse necesariamente, pues el conjunto del inciso (b) está contenido en el del (c) — dos mujeres de cada grupo son cuatro en total — y este en el del (a), que no tiene restricciones.

¿Qué tomamos? Con esto, hay 23 520 maneras con la condición dada, que coincide con la respuesta oficial.

Respuesta

$$(a) \left[\binom{10}{5} \right]^2 = 252^2 = \mathbf{63\,504}.$$

$$(b) \binom{2}{2} \binom{8}{3} \binom{6}{2} \binom{4}{3} = 1 \cdot 56 \cdot 15 \cdot 4 = \mathbf{3360}.$$

$$(c) \sum_{a=0}^2 \binom{2}{a} \binom{8}{5-a} \binom{6}{4-a} \binom{4}{1+a} = 3360 + 16\,800 + 3360 = \mathbf{23\,520}.$$

Los tres coinciden con las R/ oficiales.

Ejercicio 53

Cuántos anagramas hay de la palabra **COMPETIRAS** en los cuales las vocales se encuentran en la misma posición original? R/

720

Paso previo — Inventario de letras y posiciones originales

Qué hago: deletreo la palabra numerando las posiciones y marco cuáles son vocales.

posición	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
letra	<i>C</i>	<i>O</i>	<i>M</i>	<i>P</i>	<i>E</i>	<i>T</i>	<i>I</i>	<i>R</i>	<i>A</i>	<i>S</i>
tipo	cons.	voc.	cons.	cons.	voc.	cons.	voc.	cons.	voc.	cons.

$n = 10$ letras, todas distintas; vocales = $\{O, E, I, A\}$ (4) en las posiciones 2, 5, 7, 9;

consonantes = $\{C, M, P, T, R, S\}$ (6) en las posiciones 1, 3, 4, 6, 8, 10.

¿De dónde sale? De recorrer C-O-M-P-E-T-I-R-A-S contando: son diez símbolos y ninguno se repite. La clasificación vocal/consonante da $4 + 6 = 10$.

¿Por qué? Porque la condición habla de “la misma posición original”, así que hay que tener explícita la lista de posiciones originales de las vocales; y porque al no haber letras repetidas no intervienen denominadores de permutación con repetición.

¿Qué tomamos? 10 casillas; vocales ancladas en $\{2, 5, 7, 9\}$ y consonantes libres en $\{1, 3, 4, 6, 8, 10\}$.

Paso previo — Traducir la condición a una restricción sobre posiciones

Qué hago: escribo qué queda fijo y qué queda libre.

fijo : pos. 2 = O , pos. 5 = E , pos. 7 = I , pos. 9 = A ;

libre : las 6 consonantes C, M, P, T, R, S en las posiciones 1, 3, 4, 6, 8, 10.

¿De dónde sale? De la tabla del inventario: la vocal que ocupaba cada una de esas cuatro posiciones queda obligada a permanecer ahí.

¿Por qué? Porque “la misma posición original” es una condición de *punto fijo*: no dice que las vocales conserven su orden relativo (eso sería más débil), sino que cada una vuelva a su casilla exacta. Como las cuatro vocales son distintas, la exigencia deja 0 grados de libertad en esas cuatro casillas; y como las vocales ocupan 2, 5, 7, 9, las consonantes deben ocupar necesariamente las seis restantes.

¿Qué tomamos? Dos etapas. *Se procede por etapas.*

Etapla 1 — Colocar las vocales en sus posiciones originales

Qué hago: lleno las casillas 2, 5, 7, 9.

$$\text{Etapla 1} = \underbrace{1}_{\substack{O, E, I, A \text{ anclados en} \\ 2, 5, 7, 9 \text{ respectivamente}}}.$$

¿De dónde sale? Del paso previo de traducción.

¿Por qué? Porque de los $4! = 24$ repartos posibles de las cuatro vocales en esas cuatro casillas, solo uno las devuelve a su lugar original; los otros 23 violan la condición.

¿Qué tomamos? Factor 1.

Etapla 2 — Colocar las consonantes en los lugares restantes

Qué hago: lleno las casillas 1, 3, 4, 6, 8, 10.

$$\text{Etapla 2} = \underbrace{6!}_{\substack{6 \text{ consonantes distintas} \\ \text{en 6 casillas distinguibles}}} = 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 120 \cdot 6 = 720.$$

¿De dónde sale? El 6 del número de consonantes, que coincide con el de casillas libres ($10 - 4 = 6$).

¿Por qué? Porque llenar seis casillas distinguibles con seis objetos distinguibles, uno en cada una, es una permutación simple: hay 6 candidatas para la primera casilla libre, 5 para la segunda una vez gastada la primera, y así hasta 1. Se cuentan *todos* los arreglos de consonantes, incluido el original, porque el enunciado no exige que ninguna consonante se mueva.

¿Qué tomamos? 720 maneras.

Cierre — Multiplicar las etapas

Qué hago: combino ambas etapas.

$$N = \underbrace{1}_{\text{Etapas 1}} \cdot \underbrace{6!}_{\text{Etapas 2}} = 720.$$

¿De dónde sale? De las Etapas 1 y 2.

¿Por qué? Por el principio del producto: las dos etapas actúan sobre casillas disjuntas y su combinación determina el anagrama completo de manera única.

¿Qué tomamos? Con esto, hay 720 anagramas con la condición dada, que coincide con la respuesta oficial.

Respuesta

$$N = \underbrace{1}_{\text{vocales ancladas}} \cdot \underbrace{6!}_{\text{consonantes libres}} = 720$$

anagramas de COMPETIRAS con las vocales en su posición original. Coincide con la R/ oficial.

Ejercicio 54

Un anagrama-dos de una palabra X con letras distintas es un anagrama de X que tiene al menos dos letras que no se permutaron, es decir, mantienen sus posiciones originales. Determine el número de anagramas posibles de la palabra **MAIDEN**. R/ 191

Paso previo — Inventario y modelo de permutaciones con puntos fijos

Qué hago: identifico el objeto contado.

MAIDEN : M, A, I, D, E, N ($n = 6$ letras, todas distintas).

Un anagrama es una biyección σ de las 6 posiciones en las 6 posiciones. Se llama *punto fijo* a toda posición i con $\sigma(i) = i$, es decir, a toda letra que no se movió. Lo pedido es

$$N = \#\{\sigma : \sigma \text{ tiene al menos 2 puntos fijos}\}.$$

¿De dónde sale? Las seis letras, de deletrear M-A-I-D-E-N, todas diferentes; la definición de punto fijo, de la frase “mantienen sus posiciones originales”.

¿Por qué? Porque al ser todas las letras distintas, cada anagrama corresponde a exactamente una biyección de posiciones y viceversa; además “la letra ℓ mantiene su posición” equivale a que esa posición sea punto fijo, sin ambigüedad (si hubiera letras repetidas el modelo fallaría).

¿Qué tomamos? Contar permutaciones de 6 elementos con al menos 2 puntos fijos.

Paso previo — Abrir casos por el número exacto de puntos fijos

Qué hago: parto el conjunto buscado según el número exacto k de puntos fijos:

Caso k : σ tiene *exactamente* k puntos fijos, $k = 2, 3, 4, 5, 6$,

$$N = \sum_{k=2}^6 \#\{\text{Caso } k\}.$$

¿De dónde sale? El rango $k = 2, \dots, 6$ de la condición “al menos dos” junto con el máximo posible de puntos fijos, que es 6.

¿Por qué? Porque las clases “exactamente k puntos fijos” son disjuntas dos a dos (un σ tiene un número de puntos fijos bien determinado) y su unión para $k \geq 2$ es justo el conjunto buscado; eso habilita el principio de la suma. Dentro de cada caso se procederá por etapas.

¿Qué tomamos? Cinco casos excluyentes.

Etapas genéricas del Caso k y aparición del desarreglo

Qué hago: resuelvo el caso genérico por etapas.

Etapas 1: escoger cuáles k posiciones quedan fijas.

$$\underbrace{\binom{6}{k}}_{k \text{ posiciones fijas entre las } 6}.$$

Etapas 2: colocar esas k letras.

$$\underbrace{1}_{\text{cada una vuelve a su propia casilla}}.$$

Etapas 3: permutar las $6 - k$ letras restantes sin que ninguna quede en su lugar.

$$\underbrace{D_{6-k}}_{\text{desarreglos de } 6-k \text{ objetos}},$$

donde D_m denota el número de permutaciones de m objetos *sin ningún* punto fijo.

Así, $\#\{\text{Caso } k\} = \binom{6}{k} \cdot 1 \cdot D_{6-k}$.

¿De dónde sale? El 6 del número de letras; el $6 - k$ de las letras que no quedaron fijas.

¿Por qué? La Etapa 3 debe ser un desarreglo porque, si alguna de las $6 - k$ posiciones restantes quedara fija, el número de puntos fijos sería mayor que k y la permutación no pertenecería al Caso k sino a otro; ese es precisamente el sentido de la palabra “exactamente”. Y el producto de etapas vale porque el par (conjunto de puntos fijos, permutación del resto) determina σ de manera única.

¿Qué tomamos? $N = \sum_{k=2}^6 \binom{6}{k} D_{6-k}$, pendiente de calcular los D_m .

Sub-etapa — Derivar la fórmula de D_m por inclusión-exclusión

Qué hago: obtengo D_m sin citarla como fórmula hecha. Sobre las $m!$ permutaciones de $\{1, \dots, m\}$ defino

$$A_i = \{\sigma : \sigma(i) = i\}, \quad i = 1, \dots, m,$$

de modo que “tener al menos un punto fijo” es pertenecer a $A_1 \cup \dots \cup A_m$, y por el principio

del complemento $D_m = m! - |A_1 \cup \dots \cup A_m|$. Para un conjunto de índices $\{i_1, \dots, i_j\}$,

$$|A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_j}| = \underbrace{(m-j)!}_{\substack{\text{los } m-j \text{ elementos no fijados} \\ \text{se permutan libremente}}},$$

y hay $\binom{m}{j}$ conjuntos de índices de tamaño j , de donde

$$\left| \bigcup_{i=1}^m A_i \right| = \sum_{j=1}^m (-1)^{j+1} \binom{m}{j} (m-j)! \quad \Rightarrow \quad D_m = \sum_{j=0}^m (-1)^j \binom{m}{j} (m-j)!.$$

¿De dónde sale? El $(m-j)!$ de que fijar j imágenes deja una permutación arbitraria de los $m-j$ elementos restantes; el $\binom{m}{j}$ de contar los conjuntos de índices fijados.

¿Por qué? Porque los A_i se traslapan (una permutación puede fijar varias posiciones), de modo que sumar $|A_i|$ sin corrección contaría de más; inclusión-exclusión (herramienta (8)) es la corrección que hace que cada permutación con $t \geq 1$ puntos fijos se cuente $\binom{t}{1} - \binom{t}{2} + \dots = 1 - (1-1)^t = 1$ vez. El término $j = 0$ de la última suma es $m!$, el total del complemento.

¿Qué tomamos? $D_m = \sum_{j=0}^m (-1)^j \binom{m}{j} (m-j)!$.

Sub-etapa — Evaluar los desarreglos necesarios

Qué hago: calculo D_0, D_1, D_2, D_3, D_4 , que son los que aparecen con $k = 6, 5, 4, 3, 2$.

$$D_0 = \binom{0}{0} 0! = 1,$$

$$D_1 = \binom{1}{0} 1! - \binom{1}{1} 0! = 1 - 1 = 0,$$

$$D_2 = \binom{2}{0} 2! - \binom{2}{1} 1! + \binom{2}{2} 0! = 2 - 2 + 1 = 1,$$

$$D_3 = \binom{3}{0} 3! - \binom{3}{1} 2! + \binom{3}{2} 1! - \binom{3}{3} 0! = 6 - 6 + 3 - 1 = 2,$$

$$D_4 = \binom{4}{0} 4! - \binom{4}{1} 3! + \binom{4}{2} 2! - \binom{4}{3} 1! + \binom{4}{4} 0! = 24 - 24 + 12 - 4 + 1 = 9.$$

Detalle de D_4 : $\binom{4}{1} 3! = 4 \cdot 6 = 24$; $\binom{4}{2} 2! = 6 \cdot 2 = 12$; $\binom{4}{3} 1! = 4$; $\binom{4}{4} 0! = 1$; y $24 - 24 = 0$, $0 + 12 = 12$, $12 - 4 = 8$, $8 + 1 = 9$.

¿De dónde sale? De sustituir $m = 0, 1, 2, 3, 4$ en la fórmula recién derivada.

¿Por qué? Los valores pequeños se contrastan directo con la definición: $D_1 = 0$ porque el único reordenamiento de un objeto lo deja en su sitio; $D_2 = 1$ porque de las $2! = 2$ permutaciones de dos objetos solo el intercambio no fija nada; $D_3 = 2$ porque de las 6 permutaciones de tres objetos los dos ciclos de longitud 3 son las únicas sin punto fijo. Esa concordancia valida la fórmula.

¿Qué tomamos? $D_0 = 1, D_1 = 0, D_2 = 1, D_3 = 2, D_4 = 9$.

Casos I a V — Evaluar $\binom{6}{k} D_{6-k}$ para cada k

Qué hago: aplico las tres etapas genéricas a cada caso.

$$\begin{aligned}\text{Caso I } (k=2) : & \underbrace{\binom{6}{2}}_{15} \cdot \underbrace{1}_{\text{colocarlas}} \cdot \underbrace{D_4}_9 = 15 \cdot 9 = 135, \\ \text{Caso II } (k=3) : & \underbrace{\binom{6}{3}}_{20} \cdot 1 \cdot \underbrace{D_3}_2 = 20 \cdot 2 = 40, \\ \text{Caso III } (k=4) : & \underbrace{\binom{6}{4}}_{15} \cdot 1 \cdot \underbrace{D_2}_1 = 15 \cdot 1 = 15, \\ \text{Caso IV } (k=5) : & \underbrace{\binom{6}{5}}_6 \cdot 1 \cdot \underbrace{D_1}_0 = 6 \cdot 0 = 0, \\ \text{Caso V } (k=6) : & \underbrace{\binom{6}{6}}_1 \cdot 1 \cdot \underbrace{D_0}_1 = 1 \cdot 1 = 1.\end{aligned}$$

Los coeficientes: $\binom{6}{2} = \frac{6 \cdot 5}{2} = 15$; $\binom{6}{3} = \frac{6 \cdot 5 \cdot 4}{6} = 20$; $\binom{6}{4} = \binom{6}{2} = 15$; $\binom{6}{5} = \binom{6}{1} = 6$; $\binom{6}{6} = 1$.

¿De dónde sale? Los $\binom{6}{k}$ de la Etapa 1; los D_{6-k} de la sub-etapa anterior.

¿Por qué? El Caso IV da 0 y eso es correcto por una razón estructural: es imposible que exactamente cinco letras se queden en su sitio, pues la sexta no tendría a dónde ir más que a su propia posición, lo que daría seis puntos fijos. El Caso V da 1: la palabra original MAIDEN, que efectivamente tiene al menos dos letras en su lugar y por tanto cuenta.

¿Qué tomamos? 135, 40, 15, 0 y 1.

Cierre — Sumar los casos y verificar por complemento

Qué hago: aplico el principio de la suma.

$$N = 135 + 40 + 15 + 0 + 1 = 175 + 15 + 0 + 1 = 190 + 1 = 191.$$

Verificación por otra vía (complemento): las $6! = 720$ permutaciones se parten en “cero puntos fijos”, “exactamente uno” y “al menos dos”; con

$$D_5 = \sum_{j=0}^5 (-1)^j \binom{5}{j} (5-j)! = 120 - 120 + 60 - 20 + 5 - 1 = 44,$$

$$D_6 = \sum_{j=0}^6 (-1)^j \binom{6}{j} (6-j)! = 720 - 720 + 360 - 120 + 30 - 6 + 1 = 265,$$

resulta

$$N = \underbrace{720}_{6!} - \underbrace{265}_{D_6} - \underbrace{6 \cdot 44}_{\binom{6}{1} D_5=264} = 720 - 265 - 264 = 455 - 264 = 191.$$

¿De dónde sale? De los cinco casos y de la fórmula de D_m ya derivada; el $720 = 6!$ es el total de anagramas de una palabra de seis letras distintas.

¿Por qué? Porque los cinco casos son excluyentes y exhaustivos (hipótesis del principio de la suma), y porque “al menos dos puntos fijos” es el complemento de “cero o uno”; obtener 191 por las dos vías confirma el resultado.

¿Qué tomamos? Con esto, hay 191 anagramas-dos de MAIDEN, que coincide con la respuesta oficial.

Respuesta

$$N = \sum_{k=2}^6 \binom{6}{k} D_{6-k} = \underbrace{15 \cdot 9}_{k=2} + \underbrace{20 \cdot 2}_{k=3} + \underbrace{15 \cdot 1}_{k=4} + \underbrace{6 \cdot 0}_{k=5} + \underbrace{1 \cdot 1}_{k=6} = 135 + 40 + 15 + 0 + 1 = \mathbf{191}$$

anagramas-dos de MAIDEN. Coincide con la R/ oficial.

Solucionario — Capítulo 1, Sección 1.5

Ejercicios 55 a 59: distribuciones de objetos en recipientes

Teoría

Los cuatro casos de distribución (y de dónde sale cada fórmula).

Un problema de *distribución* consiste en repartir n objetos en k recipientes (cajas, personas, laboratorios, cartucheras, cuevas). Todo depende de dos preguntas: ¿los objetos se distinguen entre sí? y ¿los recipientes se distinguen entre sí? En esta sección los recipientes **siempre son distintos** (son paquetes turísticos con nombre, personas con nombre, cartucheras diferentes, cuevas diferentes), así que lo único que cambia es si los objetos son idénticos o distintos, y qué restricciones hay (mínimos, máximos, vacíos permitidos o no).

Caso 1. Objetos idénticos en cajas distintas, sin restricción. Si los n objetos son indistinguibles, un reparto queda completamente determinado por *cuántos* objetos recibe cada caja, es decir por una solución entera

$$x_1 + x_2 + \cdots + x_k = n, \quad x_i \geq 0.$$

Para contar esas soluciones se usa el modelo de **barras y estrellas**: dibujamos los n objetos como n estrellas en fila y colocamos $k - 1$ barras para separarlas en k bloques; el primer bloque es lo que recibe la caja 1, el segundo lo que recibe la caja 2, etc. Por ejemplo, con $n = 5$ y $k = 3$, la fila $\star\star \mid \star\star\star \mid$ significa $x_1 = 2$, $x_2 = 3$, $x_3 = 0$. Cada reparto produce exactamente una fila de símbolos y cada fila produce exactamente un reparto: la correspondencia es uno a uno. La fila tiene $n + k - 1$ posiciones y elegir el reparto equivale a *escoger cuáles n posiciones son estrellas* (o, lo que es lo mismo, cuáles $k - 1$ son barras). Por eso

$$\#\{\text{repartos}\} = \binom{n+k-1}{n} = C(n+k-1, n) = C(n+k-1, k-1).$$

Se conserva la escritura $\binom{n+k-1}{n}$ con la suma *sin evaluar* en la parte superior, porque así se lee de un vistazo de dónde salió cada número: el de abajo son los objetos y el de arriba son objetos más barras. Nótese que es una *combinación* y no una permutación porque las estrellas son iguales entre sí y las barras también: solo importa el patrón, no el orden en que las escribimos.

Caso 2. Objetos idénticos con mínimos por caja. Si cada caja debe recibir al menos 1 objeto, primero *depositamos* un objeto en cada caja (eso se hace de una sola manera, porque los objetos son iguales) y luego repartimos libremente los $n - k$ restantes. Formalmente es el cambio de variable $y_i = x_i - 1 \geq 0$, que convierte $x_1 + \cdots + x_k = n$ en $y_1 + \cdots + y_k = n - k$, y por el Caso 1 esto da

$$\binom{(n-k)+k-1}{n-k} = C(n-1, n-k) = C(n-1, k-1).$$

Si el mínimo de una caja es m en lugar de 1, se hace el mismo cambio de variable restando m únicamente a esa caja: se le adelantan m objetos y se reparten los $n - m$ que sobran sin

restricción. La idea es siempre la misma: *pagar por adelantado lo obligatorio y contar libremente el resto*.

Caso 2'. Objetos idénticos con máximos por caja: se hacen casos, o se resta el complemento. Cuando lo que hay es un *máximo* (“a lo sumo t ”) no existe fórmula directa. Hay dos salidas, y ambas se usan en esta sección:

- **Hacer casos** sobre la cantidad exacta que recibe la caja restringida: si esa caja recibe j objetos ($j = 0, 1, \dots, t$), se apartan esos j y se reparten los $n - j$ restantes entre las otras $k - 1$ cajas, lo cual da $\binom{(n-j)+(k-1)-1}{n-j}$; los casos son disjuntos y se suman. Hay que sacar a la caja restringida del reparto posterior, porque si siguiera participando podría recibir más y romper la condición.
- **Restar el complemento:** se cuenta la situación prohibida y se resta del total. Cuando el máximo es *simultáneo para todas las cajas* conviene además el cambio de variable espejo $z_i = t - x_i \geq 0$, que convierte la cota superior en una cota inferior trivial.

Caso 3. Objetos distintos en cajas distintas, sin restricción. Si los objetos se distinguen, el reparto ya no se describe por cantidades sino por una *función* que a cada objeto le asigna su caja. Construimos el reparto objeto por objeto: el objeto 1 puede ir a cualquiera de las k cajas, el objeto 2 también a cualquiera de las k (la decisión anterior no lo limita, porque las cajas no tienen cupo), y así hasta el objeto n . Por el principio del producto,

$$\underbrace{k \cdot k \cdots k}_{n \text{ factores}} = k^n.$$

El exponente es el número de *objetos* y la base el número de *cajas*: quien elige es el objeto.

Caso 4. Objetos distintos con todas las cajas no vacías (sobreyecciones). Aquí se cuentan las funciones *sobreyectivas* de los n objetos sobre las k cajas. La estructura del argumento es la misma que la del profesor cuando aparece un “al menos uno de cada tipo”: se nombra el universo y los sucesos, y se pasa al complemento de la unión. Sea

$$\Omega = \{\text{repartos de los } n \text{ objetos distintos en las } k \text{ cajas, sin restricción}\}, \quad |\Omega| = k^n,$$

$$X_i = \{x \in \Omega : \text{la caja } i \text{ queda vacía en } x\}, \quad i = 1, \dots, k.$$

Lo que se busca es $|\overline{X_1} \cap \cdots \cap \overline{X_k}|$, y para facilitar los cálculos se usa

$$|\overline{X_1} \cap \cdots \cap \overline{X_k}| = |\Omega| - |X_1 \cup \cdots \cup X_k|.$$

Los X_i se traslapan (una misma función puede dejar dos o tres cajas vacías a la vez), así que la unión se calcula por **inclusión–exclusión**:

$$\left| \bigcup_{i=1}^k X_i \right| = \sum_i |X_i| - \sum_{i < j} |X_i \cap X_j| + \sum_{i < j < l} |X_i \cap X_j \cap X_l| - \cdots$$

Ahora se identifica cada sumando: una intersección de i de esos conjuntos es el conjunto de repartos que evitan i cajas fijas, es decir los repartos de los n objetos distintos entre las $k - i$

cajas permitidas; por el Caso 3 hay $(k-i)^n$ de ellos, y las i cajas prohibidas se eligen de $C(k, i)$ maneras. Sustituyendo y absorbiendo el $|\Omega| = k^n$ como el término $i = 0$:

$$\text{Sobre}(n, k) = \sum_{i=0}^k (-1)^i C(k, i) (k-i)^n = k^n - C(k, 1)(k-1)^n + C(k, 2)(k-2)^n - \dots$$

El término $C(k, i)(k-i)^n$ cuenta: elijo i cajas que prohíbo ($C(k, i)$ maneras) y reparto los n objetos distintos entre las $k-i$ cajas permitidas ($(k-i)^n$ maneras). Los signos alternados corrigen que esos casos se contaron varias veces. Cuando $n = k$ la fórmula colapsa a $k!$, porque una sobreyección entre conjuntos del mismo tamaño es una biyección.

Cómo se organiza la solución: por etapas, y dentro de una etapa, por casos. Cuando hay dos clases de objeto (por ejemplo lapiceros idénticos y lápices distintos), repartir cada clase es un *proceso independiente*: la manera en que se acomodan los lapiceros no restringe ni una sola de las maneras de acomodar los lápices, y viceversa (las cajas no tienen capacidad limitada ni las restricciones mezclan los dos tipos). Un reparto completo es entonces un par ordenado (reparto de la clase A, reparto de la clase B), y por el **principio del producto** el total es

$$N = N_A \cdot N_B.$$

Por eso la solución se escribe *por etapas*: Etapa 1 reparte una clase, Etapa 2 la otra, y al final se multiplican. Si dentro de una etapa aparece una restricción de tipo “a lo sumo” o “al menos” que no se resuelve con una sola fórmula, esa etapa se abre en *casos* disjuntos, se cuenta cada caso y se *suman* (principio de la suma). La única precaución es que la restricción del enunciado se aplique a la clase correcta: “al menos un lapicero y al menos un lápiz” impone una condición a cada etapa por separado, y ahí sí se multiplican los dos conteos ya restringidos.

Consejo

Fórmulas de bolsillo (n objetos, k cajas distintas):

- Objetos idénticos, sin restricción: $\binom{n+k-1}{n} = C(n+k-1, n)$.
- Objetos idénticos, cada caja ≥ 1 : $C(n-1, k-1)$.
- Objetos idénticos, una caja con $\geq m$: adelanto m y cuento $\binom{(n-m)+k-1}{n-m}$.
- Objetos idénticos, una caja con $\leq t$: casos $j = 0, 1, \dots, t$, cada uno $\binom{(n-j)+(k-1)-1}{n-j}$, y se suman.
- Objetos idénticos, *todas* las cajas con $\leq t$: cambio espejo $z_i = t - x_i$, queda $\binom{(kt-n)+k-1}{kt-n}$.
- Objetos distintos, sin restricción: k^n .
- Objetos distintos, una caja con exactamente r : $C(n, r) (k-1)^{n-r}$.
- Objetos distintos, todas las cajas no vacías: $\sum_{i=0}^k (-1)^i C(k, i) (k-i)^n$.
- Dos clases de objeto: una etapa por clase y se multiplican los conteos.

Ejercicio 55

Hay seis ganadores del concurso La Llamada Viajera pueden elegir uno de los siguientes paquetes turísticos: Isla San Lucas, Tortuguero, La Fortuna y Bahía Ballena. De cuántas maneras los ganadores pueden elegir su premio si:

- | | |
|---|---------|
| a) No hay restricciones. | R/ 4096 |
| b) Tortuguero debe ser elegido por exactamente dos ganadores. | R/ 1215 |
| c) Isla San Lucas la pueden elegir a lo sumo dos ganadores. | R/ 3402 |
| d) Al menos un paquete no es elegido por algún ganador. | R/ 2536 |

Solución paso a paso

Paso 1 — Tipificación: qué se reparte, en qué, y con qué restricciones

Qué hago: antes de escribir cualquier fórmula decido las tres preguntas del catálogo. Los **objetos repartidos son los 6 ganadores** y son **distintos**: cada ganador es una persona con nombre propio, y “el ganador 1 elige Tortuguero y el ganador 2 La Fortuna” es un resultado diferente de “el ganador 1 elige La Fortuna y el ganador 2 Tortuguero”. Los **recipientes son los 4 paquetes turísticos** y también son **distintos**: Isla San Lucas, Tortuguero, La Fortuna y Bahía Ballena no son intercambiables. **Se permiten paquetes vacíos** (nada obliga a que todos los paquetes sean escogidos) y en el inciso (a) no hay ningún mínimo ni máximo. Estamos por tanto en el **Caso 3 del catálogo**: objetos distintos en cajas distintas, sin restricción, con $n = 6$ y $k = 4$. **¿De dónde sale?** Los números 6 y 4 están literalmente en el enunciado (“seis ganadores”, y la lista de cuatro paquetes). Que los ganadores sean distintos y los paquetes también es lo que agrego yo al tipificar, y es lo que decide la fórmula. **¿Por qué?** Porque quien *elige* es el ganador: cada ganador se lleva un paquete y solo uno. Eso es exactamente una función

$$f : \{6 \text{ ganadores}\} \longrightarrow \{4 \text{ paquetes}\},$$

y contar los repartos es contar funciones. Si tratara a los ganadores como idénticos usaría barras y estrellas, $\binom{6+4-1}{6} = C(9,6) = 84$, que es un número totalmente distinto y contaría solo “cuántos ganadores por paquete”, perdiendo la identidad de las personas. **¿Qué tomamos?** Tomamos el modelo funcional con $n = 6$ objetos distintos y $k = 4$ cajas distintas; la base de todos los incisos será $k^n = 4^6$.

Paso 2 — Inciso (a): una sola etapa, principio del producto

Qué hago: el inciso (a) no tiene restricciones, así que se resuelve en una sola etapa: construyo el reparto ganador por ganador y aplico el principio del producto.

Etapla única: repartir los 6 ganadores entre los 4 paquetes.

$$\underbrace{4}_{\text{gan. 1}} \cdot \underbrace{4}_{\text{gan. 2}} \cdot \underbrace{4}_{\text{gan. 3}} \cdot \underbrace{4}_{\text{gan. 4}} \cdot \underbrace{4}_{\text{gan. 5}} \cdot \underbrace{4}_{\text{gan. 6}} = \underbrace{4}_{\text{paq.}}^6 = 4^6.$$

¿De dónde sale? La base 4 es el número de paquetes disponibles para *cada* ganador y el exponente 6 es la cantidad de ganadores; el producto de seis factores iguales a 4 viene de decidir el destino de cada ganador uno tras otro. **¿Por qué?** Porque la elección de un ganador no limita la de los demás: varios ganadores pueden escoger el mismo paquete (no hay cupo), así que en cada una de las seis etapas siguen habiendo 4 opciones completas. Ese es justamente el Caso 3 del catálogo, k^n . **¿Qué tomamos?** Tomamos el valor

$$4^6 = (4^3)^2 = 64^2 = 64 \cdot 64 = 64 \cdot 60 + 64 \cdot 4 = 3840 + 256 = 4096.$$

Con esto, hay 4096 maneras de que los ganadores elijan su premio sin restricciones.

Paso 3 — Inciso (b): se resuelve por etapas

Qué hago: la condición “Tortuguero debe ser elegido por exactamente dos ganadores” separa el problema en dos decisiones sucesivas, así que se realizará por etapas.

Etapla 1: seleccionar cuáles dos ganadores eligen Tortuguero.

$$\underbrace{C(6, 2)}_{\text{2 de los 6 ganadores}} = \frac{6 \cdot 5}{2 \cdot 1} = \frac{30}{2} = 15.$$

Etapla 2: repartir los ganadores restantes entre los paquetes restantes.

$$\underbrace{\underbrace{4}_{\text{ganadores sin paquete}}}_{\substack{\text{3} \\ \text{paquetes} \neq \text{Tortuguero}}} = 3^4 = 9 \cdot 9 = 81.$$

¿De dónde sale? El $C(6, 2)$ escoge el subconjunto de 2 ganadores, de los 6 disponibles, que se llevan Tortuguero. El 3 de la Etapa 2 es $4 - 1$: los paquetes distintos de Tortuguero. El exponente 4 es $6 - 2$: los ganadores que aún no tienen paquete asignado. **¿Por qué?** En la Etapa 1 uso *combinación* y no permutación porque el grupo de dos ganadores que van a Tortuguero no tiene orden interno: “van Ana y Beto” es el mismo resultado que “van Beto y Ana”; ambos terminan en el mismo paquete y el paquete no distingue en qué orden llegaron. En la Etapa 2 hay que *prohibir* Tortuguero a los cuatro restantes: si les dejara las 4 opciones, alguno podría escoger Tortuguero y entonces ese paquete tendría tres o más ganadores, violando el “exactamente dos”. Por eso la base baja de 4 a 3. Las dos etapas se multiplican por el principio del producto, porque cada elección del par de la Etapa 1 se puede combinar con cualquiera de las asignaciones de la Etapa 2. **¿Qué tomamos?** Tomamos el producto de las dos etapas:

$$N_b = \underbrace{C(6, 2)}_{15} \cdot \underbrace{3^4}_{81} = 15 \cdot 81 = 15 \cdot 80 + 15 \cdot 1 = 1200 + 15 = 1215.$$

Con esto, hay 1215 maneras de repartir los premios con Tortuguero elegido por exactamente dos ganadores.

Paso 4 — Inciso (c): se harán casos sobre cuántos eligen Isla San Lucas

Qué hago: “a lo sumo dos” no se resuelve con una sola fórmula, así que abro la cuenta en casos disjuntos según el número exacto r de ganadores que eligen Isla San Lucas, con $r = 0, 1, 2$. Cada caso se resuelve con el mismo esquema de dos etapas del Paso 3.

Caso I: Isla San Lucas no es elegida por nadie ($r = 0$). Los 6 ganadores se reparten entre los otros 3 paquetes:

$$\underbrace{C(6, 0)}_{\text{quiénes van a Isla San Lucas}} \cdot \underbrace{3^6}_{\text{los 6 restantes}} = 1 \cdot 729 = 729.$$

Caso II: Isla San Lucas es elegida por exactamente un ganador ($r = 1$).

$$\underbrace{C(6, 1)}_{\text{cuál ganador}} \cdot \underbrace{3^5}_{\text{los 5 restantes}} = 6 \cdot 243 = 1458.$$

Caso III: Isla San Lucas es elegida por exactamente dos ganadores ($r = 2$).

$$\underbrace{C(6, 2)}_{\text{cuáles dos ganadores}} \cdot \underbrace{3^4}_{\text{los 4 restantes}} = 15 \cdot 81 = 1215.$$

¿De dónde sale? El rango $r = 0, 1, 2$ sale de la frase “a lo sumo dos”: $r \leq 2$, y r no puede ser negativo. Cada caso tiene la estructura del inciso (b) con r en lugar de 2: la Etapa 1 escoge los r ganadores que van a Isla San Lucas, $C(6, r)$; la Etapa 2 reparte los $6 - r$ restantes entre los $4 - 1 = 3$ paquetes que no son Isla San Lucas, 3^{6-r} . Los coeficientes son $C(6, 0) = 1$, $C(6, 1) = 6$, $C(6, 2) = 15$, y las potencias $3^6 = 729$, $3^5 = 243$, $3^4 = 81$. **¿Por qué?** Porque los tres casos son *disjuntos* (el número de ganadores que eligen Isla San Lucas es un valor único para cada reparto: no puede ser 1 y 2 a la vez) y juntos agotan la condición pedida; el principio de la suma dice entonces que se suman los cardinales. También se podría hacer por complemento, restando los casos $r = 3, 4, 5, 6$ del total 4^6 , pero eso serían cuatro casos en lugar de tres, así que el conteo directo es más corto. **¿Qué tomamos?** Tomamos la suma de los tres casos:

$$N_c = \sum_{r=0}^2 \underbrace{C(6, r)}_{\text{quiénes}} \cdot \underbrace{3^{6-r}}_{\text{los demás}} = 729 + 1458 + 1215.$$

Desglosando: $729 + 1458 = 2187$ y $2187 + 1215 = 3402$. Con esto, hay 3402 maneras de repartir los premios con Isla San Lucas elegida por a lo sumo dos ganadores.

Paso 5 — Inciso (d): planteamiento por complemento con conjuntos nombrados

Qué hago: nombro el universo y los sucesos, y traslado la condición al complemento. Considere

$$\Omega = \{\text{repartos de los 6 ganadores entre los 4 paquetes, sin restricción}\}, \quad |\Omega| = 4^6,$$

$$X_i = \{x \in \Omega : \text{el paquete } i \text{ no es elegido por ningún ganador en } x\}, \quad i = 1, 2, 3, 4.$$

Lo que pide el inciso es $|X_1 \cup X_2 \cup X_3 \cup X_4|$: “al menos un paquete no es elegido”. Para facilitar los cálculos se usa

$$N_d = |X_1 \cup X_2 \cup X_3 \cup X_4| = |\Omega| - |\overline{X_1} \cap \overline{X_2} \cap \overline{X_3} \cap \overline{X_4}| = 4^6 - \underbrace{\text{Sobre}(6, 4)}_{\text{todos los paquetes elegidos}}.$$

¿De dónde sale? La intersección de los complementos $\overline{X_i}$ es el conjunto de repartos en los que *ningún* paquete queda sin elegir, es decir, los repartos en los que los cuatro paquetes tienen al menos un ganador: las funciones *sobreyectivas* de los 6 ganadores sobre los 4 paquetes. **¿Por qué?** Porque contar directamente la unión $|\bigcup X_i|$ y contar el complemento cuestan lo mismo (ambos pasan por inclusión-exclusión), pero pasar al complemento deja el problema expresado en un objeto estándar del catálogo, $\text{Sobre}(6, 4)$, que además reaparece en el Ejercicio 59. La resta es válida porque $\bigcup X_i$ y su complemento son disjuntos y su unión es todo Ω . **¿Qué tomamos?** Tomamos la estrategia $N_d = 4^6 - \text{Sobre}(6, 4)$; en el paso siguiente se deriva y evalúa $\text{Sobre}(6, 4)$.

Paso 6 — Inciso (d): derivación de Sobre(6, 4) por inclusión-exclusión

Qué hago: derivo el número de sobreyecciones sin citar ninguna fórmula como caja negra, usando los mismos X_i del paso anterior:

$$\text{Sobre}(6, 4) = |\Omega| - \left| \bigcup_{i=1}^4 X_i \right|,$$

$$\left| \bigcup_{i=1}^4 X_i \right| = \sum_i |X_i| - \sum_{i < j} |X_i \cap X_j| + \sum_{i < j < l} |X_i \cap X_j \cap X_l| - \left| \bigcap_{i=1}^4 X_i \right|.$$

Una intersección de i de esos conjuntos prohíbe i paquetes fijos y deja a los 6 ganadores elegir libremente entre los $4 - i$ paquetes permitidos, lo cual por el Caso 3 son $(4 - i)^6$ repartos; y hay $C(4, i)$ maneras de escoger cuáles i paquetes se prohíben. Sustituyendo y absorbiendo el $|\Omega| = 4^6$ como término $i = 0$:

$$\text{Sobre}(6, 4) = \sum_{i=0}^4 (-1)^i \underbrace{C(4, i)}_{\text{cuáles paquetes prohíbo}} \cdot \underbrace{(4 - i)^6}_{\text{repartos entre los permitidos}}.$$

¿De dónde sale? El $C(4, i)$ sale de que hay 4 paquetes y elijo un subconjunto de i para prohibir; el $(4 - i)^6$ sale del Caso 3 aplicado a 6 ganadores distintos y $4 - i$ cajas disponibles.

¿Por qué? Porque los sucesos “el paquete i quedó vacío” se traslapan: hay repartos en los que dos paquetes quedan simultáneamente vacíos, y al sumar $|X_1| + |X_2| + |X_3| + |X_4|$ esos repartos se cuentan dos veces. Los signos alternados de la inclusión-exclusión son precisamente la corrección de ese sobreconteo. **¿Qué tomamos?** Tomamos el desarrollo término a término:

$$\begin{aligned} i = 0 : & \quad + C(4, 0) 4^6 = 1 \cdot 4096 = 4096, \\ i = 1 : & \quad - C(4, 1) 3^6 = -4 \cdot 729 = -2916, \\ i = 2 : & \quad + C(4, 2) 2^6 = +6 \cdot 64 = +384, \\ i = 3 : & \quad - C(4, 3) 1^6 = -4 \cdot 1 = -4, \\ i = 4 : & \quad + C(4, 4) 0^6 = +1 \cdot 0 = 0. \end{aligned}$$

Sumando en orden: $4096 - 2916 = 1180$; $1180 + 384 = 1564$; $1564 - 4 = 1560$; $1560 + 0 = 1560$. Tomamos $\text{Sobre}(6, 4) = 1560$.

Paso 7 — Inciso (d): resta final

Qué hago: sustituyo el valor derivado en la expresión del Paso 5.

$$N_d = \underbrace{4^6}_{4096} - \underbrace{\text{Sobre}(6, 4)}_{1560} = 4096 - 1560.$$

¿De dónde sale? El minuendo es $|\Omega|$, calculado en el inciso (a); el sustraendo es el Paso 6. **¿Por qué?** Porque todo reparto o bien deja algún paquete sin elegir, o bien hace que los cuatro sean elegidos, y nunca las dos cosas: son sucesos complementarios dentro de Ω . **¿Qué tomamos?** Tomamos

$$4096 - 1560 = 4096 - 1500 - 60 = 2596 - 60 = 2536.$$

Con esto, hay 2536 maneras de repartir los premios de modo que al menos un paquete no sea elegido, que coincide con la respuesta oficial.

Respuesta

- (a) $4^6 = \mathbf{4096}$.
- (b) $C(6, 2) \cdot 3^4 = 15 \cdot 81 = \mathbf{1215}$.
- (c) $C(6, 0)3^6 + C(6, 1)3^5 + C(6, 2)3^4 = 729 + 1458 + 1215 = \mathbf{3402}$.
- (d) $4^6 - \sum_{i=0}^4 (-1)^i C(4, i)(4-i)^6 = 4096 - 1560 = \mathbf{2536}$.

Ejercicio 56

¿De cuántas maneras se pueden distribuir cinco libros distintos de probabilidad entre Jorge, Karla y Anthony si cada uno le corresponde al menos un libro?

R/ 150

Paso 1 — Tipificación: objetos distintos, cajas distintas, ninguna vacía

Qué hago: contesto las tres preguntas del catálogo. Los **5 libros son distintos**: el enunciado lo dice explícitamente (“cinco libros distintos”), así que importa *cuál* libro recibe cada persona y no solo cuántos. Los **3 recipientes son distintos**: Jorge, Karla y Anthony son personas con nombre, no cajas intercambiables. Y hay una restricción de **mínimo 1 para todas las cajas**: “a cada uno le corresponde al menos un libro”, es decir, **ninguna caja puede quedar vacía**. Es el **Caso 4 del catálogo**: sobreyecciones, con $n = 5$ y $k = 3$. **¿De dónde sale?** El 5 y la palabra “distintos” salen del enunciado; el 3 sale de contar los tres nombres; la condición “ninguna vacía” sale de “a cada uno le corresponde al menos un libro”. **¿Por qué?** Porque la frase “a cada uno al menos un libro” es exactamente la definición de que la función $f : \{5 \text{ libros}\} \rightarrow \{\text{Jorge, Karla, Anthony}\}$ sea *sobreyectiva*: cada persona tiene al menos una preimagen. Ojo con no confundir el modelo: si los libros fueran idénticos usaría el Caso 2, $C(n - 1, k - 1) = C(4, 2) = 6$, que es un número muy distinto de 150; y si no hubiera restricción usaría el Caso 3, $3^5 = 243$, que incluye repartos donde alguien se queda sin libro. Aquí no sirve el planteo directo por etapas “dele un libro a cada uno y reparta el resto”, porque produce recuento: ese esquema distingue cuál libro fue el “obligatorio” y cuál el “sobrante”, y una misma repartición final aparece varias veces. **¿Qué tomamos?** Tomamos $n = 5$, $k = 3$ y el objetivo Sobre(5, 3), que se calculará por inclusión-exclusión.

Paso 2 — Planteamiento: universo y sucesos

Qué hago: nombro los conjuntos con los que voy a trabajar. Considere

$$\Omega = \{\text{repartos de los 5 libros entre las 3 personas, sin restricción}\},$$

$$X_1 = \{x \in \Omega : \text{Jorge no recibe libros en } x\},$$

$$X_2 = \{x \in \Omega : \text{Karla no recibe libros en } x\},$$

$$X_3 = \{x \in \Omega : \text{Anthony no recibe libros en } x\}.$$

Lo que se necesita es $|\overline{X_1} \cap \overline{X_2} \cap \overline{X_3}|$, y para facilitar los cálculos se utilizará

$$|\overline{X_1} \cap \overline{X_2} \cap \overline{X_3}| = |\Omega| - |X_1 \cup X_2 \cup X_3|.$$

El cardinal del universo es

$$|\Omega| = \underbrace{\overbrace{3}^{\substack{5 \\ \text{libros}}} \\ \underbrace{\text{personas}}}_{\substack{\text{personas}}} = 3^5 = \underbrace{3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3}_{5 \text{ factores}} = 9 \cdot 9 \cdot 3 = 81 \cdot 3 = 243.$$

¿De dónde sale? Base 3 (las tres personas disponibles para cada libro), exponente 5 (los cinco libros distintos que deben ser colocados). Los X_i salen de negar la condición “cada uno recibe al menos un libro” persona por persona. **¿Por qué?** Porque cada libro escoge dueño libremente y su elección no restringe la de los demás (nadie tiene cupo máximo); es el principio del producto con 5 etapas de 3 opciones cada una. Y se pasa al complemento porque “que ninguno de los tres suceda” se calcula restando la unión, mientras que la unión sí se sabe desarrollar. **¿Qué tomamos?** Tomamos $|\Omega| = 243$ y la identidad $\text{Sobre}(5, 3) = 243 - |X_1 \cup X_2 \cup X_3|$.

Paso 3 — Desarrollo de la unión por inclusión-exclusión

Qué hago: desarrollo la unión y calculo cada cardinalidad por separado.

$$|X_1 \cup X_2 \cup X_3| = |X_1| + |X_2| + |X_3| - |X_1 \cap X_2| - |X_1 \cap X_3| - |X_2 \cap X_3| + |X_1 \cap X_2 \cap X_3|.$$

Si prohíbo a una persona, los 5 libros distintos se reparten entre las 2 restantes; si prohíbo a dos, entre la 1 restante; si prohíbo a las tres, no hay ningún reparto posible:

$$|X_1| = |X_2| = |X_3| = 2^5 = 32, \quad |X_i \cap X_j| = 1^5 = 1, \quad |X_1 \cap X_2 \cap X_3| = 0^5 = 0.$$

$$|X_1 \cup X_2 \cup X_3| = \underbrace{3 \cdot 32}_{96} - \underbrace{3 \cdot 1}_3 + 0 = 93.$$

Reagrupando por el número i de personas prohibidas, con $C(3, i)$ maneras de escogerlas y $(3 - i)^5$ repartos entre las permitidas, se obtiene la forma cerrada

$$\text{Sobre}(5, 3) = \sum_{i=0}^3 (-1)^i \underbrace{C(3, i)}_{\text{a quiénes dejo sin libros}} \cdot \underbrace{(3 - i)^5}_{\text{reparto entre los que sí reciben}}.$$

¿De dónde sale? El 2^5 es el Caso 3 con 2 cajas y 5 objetos; el 1^5 es el único reparto que da todos los libros a la única persona permitida; el $0^5 = 0$ porque no hay manera de colocar cinco libros si nadie puede recibirlos. Los coeficientes 3 y 3 de la reagrupación son $C(3, 1)$ y $C(3, 2)$. **¿Por qué?** Porque los sucesos “Jorge se queda sin libros” y “Karla se queda sin libros” *pueden ocurrir a la vez* (si Anthony se lleva los cinco libros), así que sumar $|X_1| + |X_2| + |X_3|$ cuenta dos veces ese reparto; los términos con signo negativo y positivo alternado corrigen exactamente ese doble conteo. Nótese que la fórmula de sobreyecciones no se cita como caja negra: se construye aquí desde la inclusión-exclusión y desde el conteo k^n . **¿Qué tomamos?** Tomamos $|X_1 \cup X_2 \cup X_3| = 93$ y la forma cerrada anterior para evaluar.

Paso 4 — Evaluación término a término y resta final

Qué hago: desarrollo la suma con $k = 3$ y $n = 5$, y verifico que da lo mismo que la resta del paso anterior.

$$i = 0 : \quad + C(3, 0) 3^5 = 1 \cdot 243 = 243,$$

$$i = 1 : \quad - C(3, 1) 2^5 = -3 \cdot 32 = -96,$$

$$i = 2 : \quad + C(3, 2) 1^5 = +3 \cdot 1 = +3,$$

$$i = 3 : \quad - C(3, 3) 0^5 = -1 \cdot 0 = 0.$$

¿De dónde sale? $C(3, 0) = 1$, $C(3, 1) = 3$, $C(3, 2) = 3$, $C(3, 3) = 1$ son la cuarta fila del triángulo de Pascal; las potencias ya se justificaron en el Paso 3. **¿Por qué?** El término $i = 1$ resta los 96 repartos en los que alguna persona concreta se queda sin nada; el término $i = 2$ vuelve a sumar los 3 repartos “todos los libros a una sola persona”, que habían sido restados dos veces (una por cada una de las otras dos personas excluidas); el término $i = 3$ es nulo porque no hay ningún reparto que deje a las tres personas sin libros. **¿Qué tomamos?** Tomamos

$$\text{Sobre}(5, 3) = 243 - 96 + 3 - 0.$$

Desglosando: $243 - 96 = 147$ y $147 + 3 = 150$. La otra vía da lo mismo: $|\Omega| - |X_1 \cup X_2 \cup X_3| = 243 - 93 = 150$. Con esto, hay 150 maneras de repartir los libros con la condición propuesta.

Paso 5 — Verificación independiente: casos según el vector de tamaños

Qué hago: recalculo el mismo número por una vía distinta, haciendo casos según cuántos libros recibe cada persona. Con 5 libros y tres personas no vacías, los tamaños posibles (como multiconjunto) son $\{3, 1, 1\}$ y $\{2, 2, 1\}$.

Caso I: una persona recibe 3 libros y las otras dos reciben 1 cada una. Se resuelve por etapas: Etapa 1, escoger quién recibe los tres; Etapa 2, escoger cuáles tres libros; Etapa 3, repartir los dos libros restantes uno a cada una de las dos personas que quedan.

$$\underbrace{C(3, 1)}_{\text{quién recibe 3}} \cdot \underbrace{C(5, 3)}_{\text{cuáles 3 libros}} \cdot \underbrace{2!}_{\text{los 2 restantes, uno a cada quien}} = 3 \cdot 10 \cdot 2 = 60.$$

Caso II: una persona recibe 1 libro y las otras dos reciben 2 cada una.

$$\underbrace{C(3, 1)}_{\text{quién recibe 1}} \cdot \underbrace{C(5, 1)}_{\text{cuál libro}} \cdot \underbrace{C(4, 2)}_{\text{cuáles 2 al siguiente}} \cdot \underbrace{C(2, 2)}_{\text{los 2 últimos}} = 3 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 1 = 90.$$

¿De dónde sale? El $C(3, 1) = 3$ escoge cuál de las tres personas ocupa el papel singular del patrón (la que recibe 3 libros en el Caso I, la que recibe 1 en el Caso II); las combinaciones sucesivas escogen cuáles libros van a cada persona sobre un conjunto que se va reduciendo, siguiendo un orden fijo de las dos personas restantes. **¿Por qué?** Porque en el Caso I, una vez fijados los tres libros de la persona singular quedan dos libros y dos personas, y cada asignación biyectiva de esos dos libros a esas dos personas es un reparto distinto: eso es $2! = 2$. En el Caso II las dos personas que reciben dos libros son distinguibles entre sí (tienen nombre), así que $C(4, 2) \cdot C(2, 2)$ no repite nada. Los dos casos son disjuntos —una misma distribución no puede tener a la vez tamaños $3, 1, 1$ y $2, 2, 1$ — y por el principio de la suma se suman. **¿Qué tomamos?** Tomamos $60 + 90 = 150$, idéntico al resultado de la inclusión–exclusión. La coincidencia confirma el conteo.

Respuesta

Hay $\text{Sobre}(5, 3) = \sum_{i=0}^3 (-1)^i C(3, i)(3-i)^5 = 243 - 96 + 3 = \mathbf{150}$ maneras de repartir los cinco libros distintos entre Jorge, Karla y Anthony de modo que a cada uno le corresponda al menos un libro.

Ejercicio 57

Se desea distribuir 17 lapiceros idénticos y 5 lápices de color distintos en cinco cartucheras diferentes. Determine el número de maneras para distribuir estos objetos en las cartucheras si:

- a) No hay restricciones. R/ 18 703 125
- b) Cada cartuchera debe tener al menos un lapicero y al menos un lápiz de color. R/ 218 400
- c) Al menos una cartuchera tiene más de cuatro lapiceros. R/ 18 593 750

Paso 1 — Tipificación: dos clases de objeto, cinco cajas distintas

Qué hago: separo los objetos en dos clases y fijo el número de cajas antes de escribir cualquier fórmula. Los **17 lapiceros son idénticos**: entre ellos no se distinguen, así que un reparto de lapiceros queda descrito solo por *cuántos* recibe cada cartuchera. Los **5 lápices de color son distintos**: cada lápiz tiene identidad propia, así que un reparto de lápices queda descrito por *a cuál cartuchera va cada lápiz*. Las **cajas son 5 cartucheras diferentes**, y salvo que un inciso lo prohíba, pueden quedar vacías. **¿De dónde sale?** Las tres cifras (17, 5, 5) están literalmente en el enunciado, junto con las palabras “idénticos” y “distintos”, que es lo que decide la fórmula. **¿Por qué?** Porque las fórmulas de distribución no dependen del contexto sino de esta clasificación: los lapiceros caen en el **Caso 1** (barras y estrellas, $\binom{n+k-1}{n}$) y los lápices en el **Caso 3** (elección independiente, k^n). Confundirlas es el error típico: usar 5^{17} para los lapiceros contaría como distintos objetos que no lo son, y usar $\binom{5+5-1}{5}$ para los lápices perdería la identidad de cada color. **¿Qué tomamos?** Tomamos el esquema de trabajo: cada inciso se resolverá **por etapas** —una etapa para los lapiceros, otra para los lápices— y al final se multiplican, porque son procesos independientes (ninguna restricción del enunciado liga una clase con la otra).

Paso 2 — Inciso (a), Etapa 1: repartir los lapiceros

Qué hago: cuento las soluciones enteras no negativas de la ecuación de reparto, donde x_i es el número de lapiceros que recibe la cartuchera i .

Etapa 1: repartir los 17 lapiceros idénticos entre las 5 cartucheras.

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 17, \quad x_i \geq 0,$$

$$\binom{\underbrace{17}_{\text{estrellas}} + \underbrace{5-1}_{\text{barras}}}{17} = \binom{17+5-1}{17} = C(21, 17) = C(21, 4) = 5985.$$

¿De dónde sale? El 17 es el número de estrellas (lapiceros) y el $5 - 1 = 4$ el número de barras (separadores entre 5 cartucheras); la fila total mide $17 + 4 = 21$ símbolos y escogemos cuáles 4 posiciones son barras. **¿Por qué?** Porque los lapiceros no se distinguen: dos repartos que dan la misma cantidad a cada cartuchera son *el mismo* reparto, y eso es exactamente lo que cuenta barras y estrellas. Uso $C(21, 4)$ en vez de $C(21, 17)$ solo por comodidad aritmética; son iguales por la simetría $C(n, r) = C(n, n - r)$. **¿Qué tomamos?** Tomamos

$$C(21, 4) = \frac{21 \cdot 20 \cdot 19 \cdot 18}{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = \frac{143\,640}{24} = 5985.$$

El numerador paso a paso: $21 \cdot 20 = 420$, $420 \cdot 19 = 7980$, $7980 \cdot 18 = 143\,640$; y $143\,640 / 24 = 5985$.

Paso 3 — Inciso (a), Etapa 2: repartir los lápices y multiplicar

Qué hago: reparto los 5 lápices distintos entre las 5 cartucheras y multiplico por la Etapa 1.

Etapa 2: repartir los 5 lápices de color distintos entre las 5 cartucheras.

$$\underbrace{\underbrace{5}_{\text{lápices}}}_{\text{cartucheras}} = 5^5 = 25 \cdot 25 \cdot 5 = 625 \cdot 5 = 3125.$$

¿De dónde sale? La base 5 son las cartucheras disponibles para cada lápiz y el exponente 5 es la cantidad de lápices; el producto $5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5$ viene de decidir el destino de cada lápiz uno tras otro. **¿Por qué?** Porque cada lápiz elige cartuchera libremente y su elección no limita la de los demás (no hay cupos), así que aplica el principio del producto con 5 opciones repetidas. Y multiplico las dos etapas porque un reparto completo es un par ordenado (colocación de lapiceros, colocación de lápices) y ambas colocaciones son independientes entre sí. **¿Qué tomamos?** Tomamos

$$N_a = \underbrace{\binom{17+5-1}{17}}_{5985} \cdot \underbrace{5^5}_{3125} = 5985 \cdot 3000 + 5985 \cdot 125 = 17\,955\,000 + 748\,125 = 18\,703\,125.$$

Con esto, hay 18 703 125 maneras de realizar la repartición sin restricciones.

Paso 4 — Inciso (b), Etapa 1: cada cartuchera con al menos un lapicero

Qué hago: impongo $x_i \geq 1$ para las cinco cartucheras mediante el cambio de variable $y_i = x_i - 1$, que traslada el problema a uno sin restricción.

Etapa 1: repartir los 17 lapiceros con al menos uno por cartuchera.

$$x_1 + \cdots + x_5 = 17, x_i \geq 1 \iff y_1 + \cdots + y_5 = 17 - 5 = 12, y_i \geq 0,$$

$$\binom{\underbrace{12}_{\text{estrellas libres}} + \underbrace{5-1}_{\text{barras}}}{12} = \binom{12+5-1}{12} = C(16, 12) = C(16, 4) = 1820.$$

¿De dónde sale? El 12 sale de $17 - 5$: le entrego de una vez un lapicero obligatorio a cada una de las 5 cartucheras y me quedan 12 lapiceros libres. El $5 - 1 = 4$ vuelve a ser el número de barras. Es exactamente la fórmula $C(n-1, k-1) = C(16, 4)$ del Caso 2. **¿Por qué?** Porque ese adelanto se puede hacer de una sola manera (los lapiceros son idénticos, no hay que decidir *cuál* lapicero entregar) y después el problema queda idéntico al caso sin restricción. La correspondencia $x \mapsto y$ es biyectiva entre las soluciones con $x_i \geq 1$ y las soluciones con $y_i \geq 0$, así que contar unas es contar las otras, sin recuento. **¿Qué tomamos?** Tomamos

$$C(16, 4) = \frac{16 \cdot 15 \cdot 14 \cdot 13}{24} = \frac{43\,680}{24} = 1820.$$

El numerador: $16 \cdot 15 = 240$, $240 \cdot 14 = 3360$, $3360 \cdot 13 = 43\,680$; y $43\,680/24 = 1820$.

Qué hago: cuento los repartos de 5 lápices distintos en 5 cartucheras sin dejar ninguna vacía, es decir $\text{Sobre}(5, 5)$, y observo que la expresión colapsa.

Etapa 2: repartir los 5 lápices distintos con al menos uno por cartuchera.

$$\text{Sobre}(5, 5) = \sum_{i=0}^5 (-1)^i C(5, i) (5 - i)^5.$$

Como hay tantos lápices como cartucheras y ninguna puede quedar vacía, cada cartuchera recibe *exactamente* un lápiz, y el reparto es una biyección:

$$\text{Sobre}(5, 5) = P(5, 5) = 5! = \underbrace{5}_{\text{lápiz 1}} \cdot \underbrace{4}_{\text{lápiz 2}} \cdot \underbrace{3}_{\text{lápiz 3}} \cdot \underbrace{2}_{\text{lápiz 4}} \cdot \underbrace{1}_{\text{lápiz 5}} = 120.$$

¿De dónde sale? Son 5 lápices y 5 cartucheras: hay tantos objetos como cajas, y la condición “ninguna vacía” obliga a que cada cartuchera reciba exactamente uno; si alguna recibiera dos, otra quedaría vacía por el principio del palomar. **¿Por qué?** Porque una función sobreyectiva entre dos conjuntos finitos del mismo tamaño es forzosamente biyectiva, y contar biyecciones de 5 lápices a 5 cartucheras es contar permutaciones: el primer lápiz tiene 5 cartucheras libres, el segundo 4 (la del primero ya está ocupada), y así sucesivamente. Aquí no sirve $5^5 = 3125$, porque ese número incluye repartos con cartucheras vacías. **¿Qué tomamos?** Tomamos $5! = 120$, y por el principio del producto entre las dos etapas

$$N_b = \underbrace{\binom{12 + 5 - 1}{12}}_{1820} \cdot \underbrace{5!}_{120} = 1820 \cdot 100 + 1820 \cdot 20 = 182\,000 + 36\,400 = 218\,400.$$

Con esto, hay 218 400 maneras de realizar la repartición con la restricción propuesta.

Paso 6 — Inciso (c), Etapa 1: complemento para “más de cuatro lapiceros”

Qué hago: “al menos una cartuchera tiene más de cuatro lapiceros” es la negación de “todas las cartucheras tienen a lo sumo cuatro”. Cuento la situación prohibida y la resto del total de la Etapa 1 del inciso (a).

Etapa 1: repartir los lapiceros de modo que alguna cartuchera supere los 4. Primero cuento el complemento:

$$x_1 + \cdots + x_5 = 17, \quad 0 \leq x_i \leq 4.$$

Aplico el cambio de variable espejo $z_i = 4 - x_i \geq 0$, que convierte el máximo en un mínimo trivial:

$$\sum_{i=1}^5 z_i = \underbrace{5 \cdot 4}_{20} - \underbrace{17}_{\sum x_i} = 3, \quad z_i \geq 0,$$

$$\left(\underbrace{3}_{\text{estrellas}} + \underbrace{5-1}_{\text{barras}} \right)_3 = \binom{3+5-1}{3} = C(7, 3) = C(7, 4) = 35.$$

¿De dónde sale? El 20 es $5 \cdot 4$, el máximo total permitido si cada cartuchera llegara a su tope de 4; el 3 es lo que “falta” para llegar a ese tope, $20 - 17$. El $C(7, 4)$ es barras y estrellas con $n = 3$ estrellas y $k = 5$ cajas. **¿Por qué?** Porque contar directamente “al menos una supera 4” obligaría a inclusión-exclusión sobre cuál cartuchera se pasa; el complemento es mucho más limpio. Aquí sí conviene el cambio espejo y no el desglose por casos, porque el máximo pesa sobre *todas* las cartucheras a la vez y no sobre una sola. El cambio $z_i = 4 - x_i$ funciona porque la cota superior $x_i \leq 4$ se vuelve $z_i \geq 0$, y la cota inferior $x_i \geq 0$ se vuelve $z_i \leq 4$, que ya se cumple sola: la suma total de los z_i es apenas 3, de modo que ninguno puede pasar de 4. No queda ninguna restricción activa y aplica el Caso 1 directo. **¿Qué tomamos?** Tomamos $C(7, 4) = \frac{7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4}{24} = \frac{840}{24} = 35$ repartos “malos” (los que respetan el tope de 4 en todas las cartucheras), y por lo tanto

$$\underbrace{\binom{17+5-1}{17}}_{5985} - \underbrace{\binom{3+5-1}{3}}_{35} = 5950$$

repartos válidos de lapiceros.

Paso 7 — Inciso (c), Etapa 2: los lápices y producto final

Qué hago: reparto los lápices, que en este inciso no tienen ninguna condición, y multiplico las dos etapas.

Etapa 2: repartir los 5 lápices distintos sin restricción.

$$5^5 = 3125.$$

$$N_c = \underbrace{5950}_{\text{lapiceros válidos}} \cdot \underbrace{5^5}_{\text{lápices libres}}.$$

¿De dónde sale? El 5950 es el resultado de la Etapa 1 del Paso 6 y el $5^5 = 3125$ es el reparto libre de los 5 lápices distintos, porque el enunciado del inciso no les impone ninguna condición. **¿Por qué?** Porque la restricción del inciso habla solo de lapiceros; los lápices quedan exactamente como en el inciso (a), y por independencia de las dos clases se multiplican los conteos de las dos etapas. La resta de la Etapa 1 es válida porque “alguna cartuchera con más de 4” y “todas con a lo sumo 4” son sucesos complementarios dentro de los 5985 repartos posibles de lapiceros. **¿Qué tomamos?** Tomamos

$$N_c = 5950 \cdot 3125 = 5950 \cdot 3000 + 5950 \cdot 125 = 17\,850\,000 + 743\,750 = 18\,593\,750.$$

Con esto, hay 18 593 750 maneras de realizar la repartición con la restricción propuesta, que coincide con la respuesta oficial.

Respuesta

- (a) $\binom{17+5-1}{17} \cdot 5^5 = 5985 \cdot 3125 = \mathbf{18\,703\,125}$.
 (b) $\binom{12+5-1}{12} \cdot 5! = 1820 \cdot 120 = \mathbf{218\,400}$.
 (c) $\left[\binom{17+5-1}{17} - \binom{3+5-1}{3} \right] \cdot 5^5 = 5950 \cdot 3125 = \mathbf{18\,593\,750}$.

Ejercicio 58

El domingo, el programa TV Ganadores eligió a 15 finalistas; siete son del área metropolitana. De los finalistas, cinco serán ganadores de un viaje a Cancun ¿De cuántas maneras se pueden elegir los ganadores, de manera que se seleccione al menos un finalista que no sea del área metropolitana?

R/ 2982

Paso 1 — Tipificación: distribución en dos recipientes, uno de tamaño fijo

Qué hago: tipifico el problema antes de escribir cualquier fórmula. Los **15 finalistas son objetos distintos** (son personas identificables). Los **recipientes son dos y distintos**: “ganador del viaje” y “no ganador”. Pero hay un **tamaño fijo**: exactamente 5 finalistas van al recipiente “ganador” y los otros 10 al recipiente “no ganador”. Cuando una caja tiene tamaño prefijado y el resto va a la otra, el conteo no es 2^{15} sino una *combinación*: elegir el contenido de la caja pequeña determina todo el reparto. Además el enunciado impone una restricción de **mínimo**: al menos un ganador debe venir del bloque de los no metropolitanos. **¿De dónde sale?** El 15, el 7 y el 5 están en el enunciado. Que los 15 finalistas se partan en dos bloques disjuntos —7 del área metropolitana y $15 - 7 = 8$ que no lo son— sale de restar. **¿Por qué?** Porque el grupo de cinco ganadores no necesita algún orden: “ganan Ana, Beto, Carla, Diego y Elena” es el mismo resultado en cualquier orden en que se anuncien, ya que todos reciben el mismo premio (un viaje a Cancun). Por eso el modelo es $C(n, r)$ y no $P(n, r)$: si el orden importara habría $P(15, 5) = 15 \cdot 14 \cdot 13 \cdot 12 \cdot 11$ resultados, que es $5! = 120$ veces más grande y contaría cada grupo repetidamente. **¿Qué tomamos?** Tomamos la partición de los finalistas en M (metropolitanos, $|M| = 7$) y $\overline{M}$ (no metropolitanos, $|\overline{M}| = 15 - 7 = 8$), y el modelo $C(15, 5)$ para el conteo sin restricción.

Paso 2 — Planteamiento: universo, suceso y paso al complemento

Qué hago: nombro los conjuntos. Considere

$$\Omega = \{\text{maneras de elegir los 5 ganadores entre los 15 finalistas, sin restricción}\},$$

$$X = \{x \in \Omega : \text{en } x \text{ hay al menos un ganador que no es del área metropolitana}\}.$$

Lo que se necesita es $|X|$, y para facilitar los cálculos se utilizará

$$|X| = |\Omega| - |\overline{X}|, \quad \overline{X} = \{x \in \Omega : \text{los 5 ganadores son del área metropolitana}\}.$$

Ahora se calcula cada cardinalidad por separado.

$$|\Omega| = C(\underbrace{15}_{\text{finalistas}}, \underbrace{5}_{\text{ganadores}}) = \frac{15 \cdot 14 \cdot 13 \cdot 12 \cdot 11}{5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}.$$

¿De dónde sale? El 15 es el total de finalistas y el 5 el tamaño del grupo premiado; el denominador $5!$ elimina el orden de los cinco escogidos. El conjunto $\overline{X}$ sale de negar “al menos uno de $\overline{M}$ ”: si ninguno viene de $\overline{M}$, todos vienen de M . **¿Por qué?** Porque cada selección de ganadores es un subconjunto de tamaño 5 del conjunto de 15 finalistas, y contar subconjuntos de tamaño fijo es exactamente lo que hace $C(n, r)$. Y se pasa al complemento porque contar $|X|$ directamente obligaría a cinco casos disjuntos (exactamente 1, 2, 3, 4 o 5 ganadores de $\overline{M}$), mientras que $|\overline{X}|$ es un solo término. **¿Qué tomamos?** Tomamos el cálculo desglosado. Numerador: $15 \cdot 14 = 210$, $210 \cdot 13 = 2730$, $2730 \cdot 12 = 32\,760$, $32\,760 \cdot 11 = 360\,360$. Denominador: $5! = 120$. Entonces

$$|\Omega| = \frac{360\,360}{120} = 3003.$$

Paso 3 — Contar el complemento y restar

Qué hago: calculo $|\overline{X}|$ y hago la resta.

$$|\overline{X}| = C(\underbrace{7}_{|M|}, \underbrace{5}_{\text{ganadores}}) = C(7, 5) = C(7, 2) = \frac{7 \cdot 6}{2 \cdot 1} = \frac{42}{2} = 21.$$

$$|X| = \underbrace{3003}_{|\Omega|} - \underbrace{21}_{|\overline{X}|} = 2982.$$

¿De dónde sale? El $C(7, 5)$ cuenta los grupos de cinco ganadores escogidos íntegramente dentro del bloque M de los 7 metropolitanos: el 7 es el tamaño de M y el 5 el tamaño del grupo. La igualdad $C(7, 5) = C(7, 2)$ es la simetría $C(n, r) = C(n, n - r)$: escoger cuáles 5 metropolitanos ganan equivale a escoger cuáles 2 metropolitanos se quedan sin viaje. **¿Por qué?** Porque los 21 grupos de $\overline{X}$ son exactamente aquellos en los que ningún finalista de fuera del área metropolitana resulta premiado, y son los únicos que hay que descartar. La resta es válida porque X y $\overline{X}$ son disjuntos y su unión es todo Ω . **¿Qué tomamos?** Tomamos $|X| = 3003 - 21 = 2982$. Con esto, hay 2982 maneras de elegir a los ganadores con la condición propuesta.

Paso 4 — Verificación: el mismo conteo haciendo casos

Qué hago: recalculo el número por la vía larga, haciendo casos según cuántos ganadores j provienen del bloque $\overline{M}$ de 8 no metropolitanos, con $j = 1, 2, 3, 4, 5$. Cada caso se resuelve por dos etapas: Etapa 1, escoger los ganadores de $\overline{M}$; Etapa 2, completar con ganadores de M .

$$\text{Caso I } (j = 1) : \underbrace{C(8, 1)}_{\text{de } \overline{M}} \cdot \underbrace{C(7, 4)}_{\text{de } M} = 8 \cdot 35 = 280,$$

$$\text{Caso II } (j = 2) : C(8, 2) C(7, 3) = 28 \cdot 35 = 980,$$

$$\text{Caso III } (j = 3) : C(8, 3) C(7, 2) = 56 \cdot 21 = 1176,$$

$$\text{Caso IV } (j = 4) : C(8, 4) C(7, 1) = 70 \cdot 7 = 490,$$

$$\text{Caso V } (j = 5) : C(8, 5) C(7, 0) = 56 \cdot 1 = 56.$$

¿De dónde sale? $C(8, j)$ escoge cuáles no metropolitanos ganan y $C(7, 5 - j)$ escoge cuáles metropolitanos completan el grupo de cinco; las dos etapas se multiplican por el principio del producto porque las elecciones son independientes (los bloques M y $\overline{M}$ son disjuntos, así que escoger en uno no afecta lo disponible en el otro). **¿Por qué?** Porque los cinco casos son disjuntos —el número de ganadores de $\overline{M}$ es un valor único para cada grupo— y su unión es exactamente el suceso X ; por el principio de la suma se suman. **¿Qué tomamos?** Tomamos la suma: $280 + 980 = 1260$; $1260 + 1176 = 2436$; $2436 + 490 = 2926$; $2926 + 56 = 2982$. Coincide con el resultado del Paso 3, lo que confirma el conteo.

Respuesta

Hay $C(15, 5) - C(7, 5) = 3003 - 21 = \mathbf{2982}$ maneras de elegir los cinco ganadores de modo que al menos uno no sea del área metropolitana.

Ejercicio 59

En una noche de este mes, cuatro fantasmas de Tibás salen a San José para asustar; en su trabajo se encuentran con dos amigos fantasmas provenientes de Guanacaste. Por lo emocionante de su labor, los sorprende el amanecer y se meten en cuatro cuevas de los fantasmas de Tibás, las cuales ocupan de manera aleatoria ¿De cuántas maneras pueden distribuirse los fantasmas en las cuatro cuevas, si ninguna de ellas queda desocupada? R/ 1560

Paso 1 — Tipificación: cuántos objetos hay realmente y de qué tipo

Qué hago: extraigo los números y clasifico. Los objetos que se reparten son **todos los fantasmas presentes**: los 4 de Tibás *más* los 2 de Guanacaste, o sea

$$n = \underbrace{4}_{\text{de Tibás}} + \underbrace{2}_{\text{de Guanacaste}} = 6 \text{ fantasmas.}$$

Son **objetos distintos**: cada fantasma es un individuo, y que dos fantasmas intercambien cueva produce un reparto diferente. Los **recipientes son las 4 cuevas** y son **distintas** (son cuatro cuevas concretas, ubicadas en lugares distintos). La restricción es **ninguna caja vacía**: “ninguna de ellas queda desocupada”. Es el **Caso 4 del catálogo**: sobreyecciones con $n = 6$ y $k = 4$. **¿De dónde sale?** El 4 y el 2 están en el enunciado (“cuatro fantasmas de Tibás”, “dos amigos fantasmas provenientes de Guanacaste”), y las “cuatro cuevas” también. La suma $4 + 2 = 6$ la hago yo: el enunciado dice que se meten en las cuevas *todos* los que estaban asustando, no solo los locales. **¿Por qué?** Porque el error más natural aquí es contar solo 4 fantasmas (los dueños de las cuevas) y olvidar a los dos visitantes; el enunciado precisa que “se meten en cuatro cuevas” después de haberse encontrado, así que los seis buscan refugio. Y el origen (Tibás o Guanacaste) no crea ninguna restricción: no dice que los de Guanacaste deban ir a cuevas específicas, así que solo sirve para saber que en total son 6 y que todos son distinguibles. Este ejercicio es engañoso si se plantea por etapas del tipo “meta un fantasma en cada cueva y reparta los dos restantes”: eso produce recuento, porque distingue cuál fantasma fue el “primero” de su cueva y cuál el “sobrante”, y una misma ocupación final se cuenta varias veces. La forma correcta es utilizando el principio de inclusión-exclusión. **¿Qué tomamos?** Tomamos $n = 6$ objetos distintos, $k = 4$ cajas distintas y la condición de sobreyectividad. El objetivo es Sobre(6, 4).

Paso 2 — Planteamiento: universo y sucesos

Qué hago: nombro los conjuntos. Considere

$$\Omega = \{\text{maneras de meter los 6 fantasmas en las 4 cuevas, sin restricción}\},$$

$$X_i = \{x \in \Omega : \text{la cueva } i \text{ queda desocupada en } x\}, \quad i = 1, 2, 3, 4.$$

Lo que se necesita es $|\overline{X_1} \cap \overline{X_2} \cap \overline{X_3} \cap \overline{X_4}|$, y para facilitar los cálculos se utilizará

$$|\overline{X_1} \cap \overline{X_2} \cap \overline{X_3} \cap \overline{X_4}| = |\Omega| - \left| \bigcup_{i=1}^4 X_i \right|.$$

El cardinal del universo es

$$|\Omega| = \underbrace{\overbrace{4}^6}_{\text{cuevas}} = \underbrace{4 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 4}_{6 \text{ factores}} = 4^6 = 64 \cdot 64 = 4096.$$

¿De dónde sale? Base 4 (cuevas disponibles para cada fantasma), exponente 6 (fantasmas que deben ubicarse). Los X_i salen de negar la condición “ninguna cueva desocupada” cueva por cueva. **¿Por qué?** Porque cada fantasma escoge cueva libremente y su elección no limita la de los demás: las cuevas no tienen aforo. Es el Caso 3, k^n , aplicado con el principio del producto sobre las seis decisiones. **¿Qué tomamos?** Tomamos $|\Omega| = 4096$ y la identidad anterior.

Paso 3 — Desarrollo de la unión por inclusión-exclusión

Qué hago: desarrollo la unión y calculo cada cardinalidad por separado.

$$\left| \bigcup_{i=1}^4 X_i \right| = \sum_i |X_i| - \sum_{i < j} |X_i \cap X_j| + \sum_{i < j < l} |X_i \cap X_j \cap X_l| - \left| \bigcap_{i=1}^4 X_i \right|.$$

Una intersección de i de esos conjuntos deja desocupadas i cuevas fijas, de modo que los 6 fantasmas distintos se reparten entre las $4 - i$ cuevas restantes, lo cual son $(4 - i)^6$ repartos por el Paso 2; y las i cuevas prohibidas se escogen de $C(4, i)$ maneras:

$$|X_i| = 3^6 = 729, \quad |X_i \cap X_j| = 2^6 = 64, \quad |X_i \cap X_j \cap X_l| = 1^6 = 1, \quad \left| \bigcap_{i=1}^4 X_i \right| = 0^6 = 0.$$

$$\left| \bigcup_{i=1}^4 X_i \right| = \underbrace{C(4, 1) \cdot 729}_{2916} - \underbrace{C(4, 2) \cdot 64}_{384} + \underbrace{C(4, 3) \cdot 1}_4 - \underbrace{C(4, 4) \cdot 0}_0 = 2916 - 384 + 4 = 2536.$$

Reagrupando por el número i de cuevas prohibidas y absorbiendo $|\Omega|$ como el término $i = 0$, se obtiene la forma cerrada

$$\text{Sobre}(6, 4) = \sum_{i=0}^4 (-1)^i \underbrace{C(4, i)}_{\text{cuáles cuevas dejen vacías}} \cdot \underbrace{(4 - i)^6}_{\text{repartos entre las cuevas restantes}}.$$

¿De dónde sale? El $C(4, i)$ de escoger un subconjunto de i cuevas entre las 4; el $(4 - i)^6$ del Caso 3 aplicado al problema reducido. Los coeficientes $C(4, 1) = 4$, $C(4, 2) = 6$, $C(4, 3) = 4$, $C(4, 4) = 1$ son la quinta fila del triángulo de Pascal. **¿Por qué?** Porque los sucesos “la cueva i quedó vacía” se traslapan (hay repartos que dejan dos o tres cuevas vacías a la vez, por ejemplo si los seis fantasmas se meten todos en una sola cueva), y sumar los $|X_i|$ sin más los contaría varias veces. Los signos alternados de la inclusión-exclusión reparan exactamente ese sobreconteo. Nótese que la fórmula no se cita: se construye aquí a partir de la inclusión-exclusión y del conteo k^n . **¿Qué tomamos?** Tomamos $\left| \bigcup X_i \right| = 2536$ y la forma cerrada anterior para evaluar.

Paso 4 — Evaluación término a término y resta final

Qué hago: desarrollo la suma con $n = 6$ y $k = 4$, y verifico que coincide con la resta del paso anterior.

$$i = 0 : \quad + C(4, 0) 4^6 = 1 \cdot 4096 = 4096,$$

$$i = 1 : \quad - C(4, 1) 3^6 = -4 \cdot 729 = -2916,$$

$$i = 2 : \quad + C(4, 2) 2^6 = +6 \cdot 64 = +384,$$

$$i = 3 : \quad - C(4, 3) 1^6 = -4 \cdot 1 = -4,$$

$$i = 4 : \quad + C(4, 4) 0^6 = +1 \cdot 0 = 0.$$

¿De dónde sale? Las potencias: $3^6 = 729$ (los seis fantasmas en las tres cuevas que quedan al vaciar una), $2^6 = 64$ (en las dos que quedan al vaciar dos), $1^6 = 1$ (todos en la única cueva permitida) y $0^6 = 0$ (no hay manera de ubicar seis fantasmas si se prohíben las cuatro cuevas). **¿Por qué?** El término $i = 1$ resta los $4 \cdot 729 = 2916$ repartos en que alguna cueva concreta queda vacía; el término $i = 2$ devuelve los $6 \cdot 64 = 384$ repartos que dejan dos cuevas vacías y que habían sido restados dos veces; el término $i = 3$ vuelve a quitar los 4 repartos “todos los fantasmas en una misma cueva”, y el $i = 4$ es nulo.

¿Qué tomamos? Tomamos la suma en orden:

$$4096 - 2916 = 1180, \quad 1180 + 384 = 1564, \quad 1564 - 4 = 1560, \quad 1560 + 0 = 1560.$$

La otra vía da lo mismo: $|\Omega| - |\bigcup X_i| = 4096 - 2536 = 1560$. Con esto, hay 1560 maneras de distribuir los fantasmas con la condición propuesta.

Paso 5 — Verificación independiente: casos según el vector de tamaños

Qué hago: recalculo el número por otra vía, haciendo casos según cuántos fantasmas recibe cada cueva. Con 6 fantasmas en 4 cuevas y ninguna vacía, cada cueva tiene al menos 1 fantasma, lo cual consume 4 de los 6; los 2 excedentes o bien caen ambos en la misma cueva, o bien en cuevas distintas. Eso da exactamente dos casos.

Caso I: una cueva recibe 3 fantasmas y las otras tres reciben 1 cada una. Por etapas: Etapa 1, escoger la cueva cargada; Etapa 2, escoger cuáles tres fantasmas van ahí; Etapa 3, repartir los tres restantes uno por cueva entre las tres cuevas que quedan.

$$\underbrace{C(4,1)}_{\text{cuál cueva recibe 3}} \cdot \underbrace{C(6,3)}_{\text{cuáles 3 fantasmas}} \cdot \underbrace{3!}_{\text{los 3 restantes, uno por cueva}} = 4 \cdot 20 \cdot 6 = 480.$$

Caso II: dos cuevas reciben 2 fantasmas cada una y las otras dos reciben 1 cada una.

$$\underbrace{C(4,2)}_{\text{cuáles 2 cuevas}} \cdot \underbrace{C(6,2)}_{\text{a la primera}} \cdot \underbrace{C(4,2)}_{\text{a la segunda}} \cdot \underbrace{2!}_{\text{los 2 restantes}} = 6 \cdot 15 \cdot 6 \cdot 2.$$

¿De dónde sale? En el Caso I: $C(4,1) = 4$ escoge la cueva con tres fantasmas, $C(6,3) = 20$ escoge quiénes van ahí, y los 3 fantasmas sobrantes se distribuyen uno por cueva entre las 3 cuevas restantes, lo cual es una biyección: $3! = 6$. En el Caso II: $C(4,2) = 6$ escoge el par de cuevas con dos fantasmas cada una; para llenarlas, $C(6,2) = 15$ escoge los fantasmas de la primera de ellas y $C(4,2) = 6$ los de la segunda; y los 2 fantasmas restantes van uno a cada una de las 2 cuevas que faltan, $2! = 2$. **¿Por qué?** Porque los dos casos son disjuntos y agotan todas las posibilidades, según el argumento del “sobrante” descrito arriba; por el principio de la suma se suman. Cuando escojo “cuáles 2 cuevas” con $C(4,2)$ y luego reparto con $C(6,2)C(4,2)$ no hay recuento, porque las cuevas son distintas: fijar cuál de ellas es “la primera” es legítimo una vez elegido el par. **¿Qué tomamos?** Tomamos $15 \cdot 6 = 90$, luego $6 \cdot 90 = 540$ y $540 \cdot 2 = 1080$ para el Caso II. Sumando ambos casos:

$$480 + 1080 = 1560,$$

idéntico al valor obtenido por inclusión-exclusión. La coincidencia confirma el conteo.

Idea clave

Obsérvese que este ejercicio y el inciso (d) del Ejercicio 55 giran alrededor del mismo conteo, Sobre(6, 4) = 1560, aunque el contexto sea distinto (seis ganadores eligiendo entre cuatro paquetes turísticos frente a seis fantasmas metiéndose en cuatro cuevas). Ese es precisamente el valor del método: la tipificación “6 objetos distintos, 4 cajas distintas, ninguna vacía” es lo único que determina el número; el disfraz narrativo es irrelevante. La diferencia entre los dos ejercicios está en cuál de las dos mitades se pide: en el 55(d) se pide $|\bigcup X_i| = 4096 - 1560 = 2536$, y aquí se pide $|\bigcap \overline{X_i}| = 1560$. De hecho el desarrollo del Paso 3 de este ejercicio produce, como subproducto, la respuesta del 55(d).

Respuesta

Con $n = 4 + 2 = 6$ fantasmas distintos y $k = 4$ cuevas distintas, ninguna desocupada:

$$\text{Sobre}(6, 4) = \sum_{i=0}^4 (-1)^i C(4, i) (4-i)^6 = 4096 - 2916 + 384 - 4 = \mathbf{1560}$$

maneras de distribuir los fantasmas en las cuatro cuevas.

Solucionario — Capítulo 2, Sección 2.1

Ejercicios 1 a 16: medidas de probabilidad, axiomas y propiedades

Teoría

Los axiomas de Kolmogórov y todas las propiedades que se usarán en esta parte.

Un *espacio de probabilidad* consta de un conjunto no vacío Ω (el *espacio muestral*, cuyos elementos son los resultados posibles del experimento), de una colección $\mathcal{F}$ de subconjuntos de Ω llamados *eventos* (cerrada bajo complemento y uniones numerables) y de una función $P : \mathcal{F} \rightarrow \mathbb{R}$ que satisface los tres *axiomas de Kolmogórov*:

(A1) No negatividad. Para todo evento A se cumple $P[A] \geq 0$.

Justificación del axioma: la probabilidad se piensa como una *medida* de la plausibilidad de un evento, y una medida de tamaño no puede ser negativa; ningún evento puede ser “menos que imposible”.

(A2) Normalización. $P[\Omega] = 1$.

Justificación del axioma: el experimento siempre produce *algún* resultado, así que el evento “ocurre algo de Ω ” es seguro. Fijar en 1 el valor de lo seguro es una elección de escala: convierte la probabilidad en una fracción del total.

(A3) Aditividad numerable. Si $A_1, A_2, A_3, \dots$ son eventos *dos a dos disjuntos* (es decir, $A_i \cap A_j = \emptyset$ siempre que $i \neq j$), entonces

$$P\left[\bigcup_{i \geq 1} A_i\right] = \sum_{i \geq 1} P[A_i].$$

Justificación del axioma: si dos eventos no pueden ocurrir a la vez, la plausibilidad de que ocurra “uno u otro” es la suma de las plausibilidades, exactamente como el tamaño de dos piezas que no se traslapan es la suma de los tamaños. La hipótesis de disyunción es imprescindible: sin ella los resultados comunes se contarían dos veces.

De estos tres axiomas se deducen, *sin ningún supuesto adicional*, las propiedades que se usarán a lo largo de todo el capítulo. Cada una se demuestra a continuación. Se escribe $\bar{A}$ para el complemento de A (lo mismo que A^c).

(D0) Aditividad finita. Si $A_1, \dots, A_n$ son eventos dos a dos disjuntos, entonces $P[A_1 \cup \dots \cup A_n] = P[A_1] + \dots + P[A_n]$.

Demostración. Complete la lista finita con infinitos conjuntos vacíos: $A_{n+1} = A_{n+2} = \dots = \emptyset$. La sucesión resultante sigue siendo dos a dos disjunta (el vacío no corta a nada) y su unión es $A_1 \cup \dots \cup A_n$. Por (A3), $P[A_1 \cup \dots \cup A_n] = \sum_{i=1}^n P[A_i] + \sum_{i>n} P[\emptyset]$, y por (D1) todos los sumandos de la segunda serie son 0. ■ (El caso $n = 2$ es el que más se usa: $A \cap B = \emptyset \Rightarrow P[A \cup B] = P[A] + P[B]$.)

(D1) $P[\emptyset] = 0$.

Demostración. Los eventos Ω y $\emptyset$ son disjuntos, pues $\Omega \cap \emptyset = \emptyset$, y su unión es $\Omega \cup \emptyset = \Omega$. Aplicando (A3) a la sucesión $\Omega, \emptyset, \emptyset, \dots$ se obtiene $P[\Omega] = P[\Omega] + P[\emptyset] + P[\emptyset] + \dots$. Como $P[\Omega] = 1$ es un número real finito, se puede restar de ambos lados y queda $0 = P[\emptyset] + P[\emptyset] + \dots$; por (A1) cada sumando es ≥ 0 , y una serie de términos no negativos que suma 0 tiene todos sus términos nulos. Luego $P[\emptyset] = 0$. ■

(D2) Complemento: $P[\overline{A}] = 1 - P[A]$.

Demostración. Por definición de complemento, $A \cap \overline{A} = \emptyset$ y $A \cup \overline{A} = \Omega$. Por (D0) con $n = 2$,

$$P[A] + P[\overline{A}] = P[A \cup \overline{A}] = P[\Omega] \stackrel{(A2)}{=} 1,$$

y despejando, $P[\overline{A}] = 1 - P[A]$. ■

(D3) Partición por un evento: $P[A] = P[A \cap B] + P[A \cap \overline{B}]$.

Demostración. Los eventos $A \cap B$ y $A \cap \overline{B}$ son disjuntos, porque $(A \cap B) \cap (A \cap \overline{B}) = A \cap (B \cap \overline{B}) = A \cap \emptyset = \emptyset$. Además su unión es A , por la ley distributiva y la complementación:

$$(A \cap B) \cup (A \cap \overline{B}) = A \cap (B \cup \overline{B}) = A \cap \Omega = A.$$

Aplicando (D0) con $n = 2$ se obtiene $P[A] = P[A \cap B] + P[A \cap \overline{B}]$. ■

(D4) Monotonía: si $A \subseteq B$ entonces $P[B] = P[A] + P[B \cap \overline{A}]$ y, en consecuencia, $P[A] \leq P[B]$. Además $0 \leq P[A] \leq 1$ para todo evento A .

Demostración. Suponga $A \subseteq B$. Los eventos A y $B \cap \overline{A}$ son disjuntos, pues $A \cap (B \cap \overline{A}) = (A \cap \overline{A}) \cap B = \emptyset$. Su unión es

$$A \cup (B \cap \overline{A}) = (A \cup B) \cap (A \cup \overline{A}) = (A \cup B) \cap \Omega = A \cup B = B,$$

donde la última igualdad usa $A \subseteq B$. Por (D0), $P[B] = P[A] + P[B \cap \overline{A}]$, y como $P[B \cap \overline{A}] \geq 0$ por (A1), resulta $P[B] \geq P[A]$. Finalmente, todo evento cumple $A \subseteq \Omega$, luego $P[A] \leq P[\Omega] = 1$; junto con (A1) queda $0 \leq P[A] \leq 1$. ■

(D5) Regla de la suma (inclusión-exclusión para dos eventos): $P[A \cup B] = P[A] + P[B] - P[A \cap B]$.

Demostración. Se descompone $A \cup B$ en dos piezas disjuntas: A y $B \cap \overline{A}$. Son disjuntas por el mismo cálculo de (D4), y su unión es $A \cup (B \cap \overline{A}) = (A \cup B) \cap (A \cup \overline{A}) = A \cup B$. Luego, por (D0),

$$P[A \cup B] = P[A] + P[B \cap \overline{A}].$$

Ahora se calcula $P[B \cap \overline{A}]$ con (D3) aplicado al evento B y al evento A : $P[B] = P[B \cap A] + P[B \cap \overline{A}]$, de donde $P[B \cap \overline{A}] = P[B] - P[A \cap B]$. Sustituyendo,

$$P[A \cup B] = P[A] + P[B] - P[A \cap B]. \quad \blacksquare$$

La resta corrige el doble conteo: los resultados de $A \cap B$ están contados una vez dentro de $P[A]$ y otra vez dentro de $P[B]$.

(D6) Espacio equiprobable (o uniforme). Si Ω es *finito*, con $|\Omega| = N$, y todos los resultados tienen la misma probabilidad, entonces para todo evento $A \subseteq \Omega$

$$P[A] = \frac{|A|}{|\Omega|}.$$

Demostración. Escriba $\Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_N\}$ y sea p el valor común $P[\{\omega_i\}] = p$. Los singuletes son dos a dos disjuntos y su unión es Ω , así que por (D0) y (A2): $1 = P[\Omega] = \sum_{i=1}^N P[\{\omega_i\}] = Np$, luego $p = \frac{1}{N}$. Si ahora A es un evento con $|A| = k$ elementos, A es la unión disjunta de sus k singuletes y, de nuevo por (D0),

$$P[A] = \sum_{\omega \in A} P[\{\omega\}] = k \cdot \frac{1}{N} = \frac{|A|}{|\Omega|}. \quad \blacksquare$$

Obsérvese que la última igualdad de la demostración vale *siempre* para Ω finito, sea o no uniforme: $P[A] = \sum_{\omega \in A} P[\{\omega\}]$. Es lo que permitirá resolver los Ejercicios 1, 2 y 3, donde la medida *no* es uniforme.

Idea clave

Método y notación de esta parte.

Notación. Se sigue la del curso: la probabilidad de un evento se escribe con corchetes, $P[A]$, y el complemento con barra, $\bar{A}$ (idéntico a A^c). Los enunciados se transcriben tal como aparecen en el folleto, de modo que allí pueda leerse A^c ; en las soluciones se usa $\bar{A}$.

Esquema de resolución. Todos los ejercicios siguen el mismo esqueleto, que es el de las prácticas resueltas del curso:

1. **Planteo.** “Considere Ω como ...”; se nombran los eventos con dos puntos y su descripción (A : los paquetes frágiles, ...).
2. **Datos.** “Según el problema, $P[A] = \dots$, $P[B] = \dots$ ”; y se declara qué se solicita.
3. **Ecuaciones de partida.** Se registran, etiquetadas (E1), (E2), ..., las identidades que se van a encadenar (regla del complemento, partición, inclusión-exclusión).
4. **Encadenamiento.** Se resuelve por *casos* o por *etapas* mediante una cadena de implicaciones, citando en cada renglón la etiqueta que la justifica (“, por (E2),”).
5. **Conclusión.** Se cierra con una frase que devuelve el número al lenguaje del problema.

Herramientas permitidas. Únicamente (A1), (A2), (A3), las propiedades (D0)–(D6) recién demostradas, álgebra de conjuntos y conteo elemental de cardinalidades. No se usan variables aleatorias, esperanza, distribuciones con nombre ni herramientas de capítulos posteriores. Los Ejercicios 14 y 15 piden demostrar justamente (D3) y (D4); allí la demostración se rehace desde los axiomas, sin citar la caja de Teoría, para no razonar en círculo.

Capítulo 2 — Ejercicio 1

Sea $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ y sea P una medida de probabilidad tal que $P(\{x\}) = \frac{x}{21}$.

(a) Compruebe que $\sum_{i=1}^6 P(\{i\}) = 1$.

(b)Cuál es la probabilidad de obtener un resultado impar?

R/ 9/21

Paso 1 — Planteo: espacio muestral, eventos y datos

Qué hago: escribo el planteo formal del ejercicio: espacio muestral, masa de cada resultado, evento de interés y lo que se solicita.

¿De dónde sale? Del enunciado, que fija $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ y la regla $P[\{x\}] = x/21$ válida para todo $x \in \Omega$.

¿Por qué? Porque una medida de probabilidad sobre un espacio muestral finito queda completamente determinada por los valores que asigna a los singuletes: cualquier evento $A \subseteq \Omega$ es la unión disjunta de los singuletes de sus elementos, y por (D0) $P[A] = \sum_{\omega \in A} P[\{\omega\}]$. Conocer la lista de masas es, entonces, conocer P por completo, y por eso el planteo consiste en tabularla.

¿Qué tomamos? Tomamos el siguiente planteo.

Considere $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ como el conjunto de resultados posibles del experimento, y considere el evento I : los resultados impares del experimento.

Según el problema, la medida está dada por $P[\{x\}] = \frac{x}{21}$, es decir,

$$P[\{1\}] = \frac{1}{21}, \quad P[\{2\}] = \frac{2}{21}, \quad P[\{3\}] = \frac{3}{21}, \quad P[\{4\}] = \frac{4}{21}, \quad P[\{5\}] = \frac{5}{21}, \quad P[\{6\}] = \frac{6}{21}.$$

Se solicita, en (a), verificar que $\sum_{i=1}^6 P[\{i\}] = 1$, y en (b), el valor de $P[I]$. Nótese que las seis masas son no negativas, con lo que (A1) ya se cumple sobre los singuletes.

Paso 2 — Ecuaciones de partida

Qué hago: registro, etiquetadas, las dos identidades que se van a encadenar en los dos incisos.

¿De dónde sale? De la caja de Teoría: (D0) aplicada a la partición de un evento en sus singuletes, y (A2).

¿Por qué? Porque los singuletes de un espacio finito son dos a dos disjuntos ($\{i\} \cap \{j\} = \emptyset$ si $i \neq j$) y su unión es el evento que forman; (D0) autoriza entonces a sumar sus probabilidades. Y porque (A2) es lo que obliga a que la suma *total* valga exactamente 1: si no lo hiciera, la función propuesta no sería medida de probabilidad.

¿Qué tomamos? Tomamos las ecuaciones

$$(E1) \quad P[A] = \sum_{\omega \in A} P[\{\omega\}] \quad \text{para todo } A \subseteq \Omega, \quad \text{por (D0);}$$

$$(E2) \quad \sum_{\omega \in \Omega} P[\{\omega\}] = P[\Omega] = 1, \quad \text{por (E1) con } A = \Omega \text{ y por (A2).}$$

Paso 3 — (a) Comprobar la normalización

Qué hago: sumo las seis masas del Paso 1 y comparo el resultado con 1.

¿De dónde sale? De la ecuación (E2) y de la lista de masas del planteo.

¿Por qué? Porque comprobar (a) es exactamente comprobar que la fórmula propuesta satisface (E2), es decir, el axioma de normalización (A2). Las seis fracciones comparten denominador, así que basta sumar los numeradores.

¿Qué tomamos? Tomamos el cálculo

$$\sum_{i=1}^6 P[\{i\}] = \frac{1}{21} + \frac{2}{21} + \frac{3}{21} + \frac{4}{21} + \frac{5}{21} + \frac{6}{21} = \frac{1+2+3+4+5+6}{21},$$

con el numerador desglosado: $1+2=3$, $3+3=6$, $6+4=10$, $10+5=15$, $15+6=21$.

Por lo tanto

$$\sum_{i=1}^6 P[\{i\}] = \frac{21}{21} = 1. \quad \checkmark$$

(Equivalentemente, con la fórmula de Gauss, $1+2+\cdots+6 = \frac{6 \cdot 7}{2} = 21$, que es justo el denominador elegido; de ahí sale el 21 del enunciado.)

Paso 4 — (b) Describir el evento I como conjunto

Qué hago: escribo explícitamente los elementos del evento I declarado en el planteo.

¿De dónde sale? Del inciso (b), “obtener un resultado impar”, y del espacio muestral $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

¿Por qué? Porque una probabilidad solo se calcula sobre *eventos*, y un evento es un subconjunto de Ω . Traducir la frase en castellano a un subconjunto explícito es el paso que hace calculable el problema; sin él no hay a qué aplicarle P .

¿Qué tomamos? Tomamos $I = \{1, 3, 5\}$, pues de los seis elementos de Ω los impares son exactamente 1, 3 y 5 (2, 4 y 6 son pares).

Paso 5 — (b) Calcular $P[I]$ sumando las masas de sus elementos

Qué hago: aplico (E1) al evento I .

¿De dónde sale? De la descomposición $I = \{1\} \cup \{3\} \cup \{5\}$ y de las masas del planteo.

¿Por qué? Porque los tres singuletes son dos a dos disjuntos, y (E1) — es decir, (D0), la aditividad finita deducida del axioma (A3) — autoriza a sumar sus probabilidades. *No* se puede usar aquí la fórmula $|I|/|\Omega| = 3/6$ del espacio equiprobable (D6), porque esta medida no es uniforme: $P[\{1\}] = 1/21$ y $P[\{6\}] = 6/21$ son distintas, y el resultado 6 pesa seis veces más que el 1.

¿Qué tomamos? Tomamos

$$P[I] = P[\{1\}] + P[\{3\}] + P[\{5\}] = \frac{1}{21} + \frac{3}{21} + \frac{5}{21} = \frac{1+3+5}{21} = \frac{9}{21},$$

con el numerador desglosado: $1+3=4$ y $4+5=9$.

Paso 6 — Verificar y simplificar

Qué hago: controlo el resultado con la regla del complemento y reduzco la fracción a términos mínimos.

¿De dónde sale? Del valor $P[I] = 9/21$ del Paso 5.

¿Por qué? Porque por (D2) debe cumplirse $P[I] + P[\bar{I}] = 1$, con $\bar{I} = \{2, 4, 6\}$; si el control falla, hay un error de suma. Y porque conviene presentar el número también en forma irreducible.

¿Qué tomamos? Tomamos el control

$$P[\bar{I}] = \frac{2+4+6}{21} = \frac{12}{21}, \quad P[I] + P[\bar{I}] = \frac{9}{21} + \frac{12}{21} = \frac{21}{21} = 1, \quad \checkmark$$

y la simplificación: $9 = 3^2$ y $21 = 3 \cdot 7$, de modo que $\text{mcd}(9, 21) = 3$ y

$$\frac{9}{21} = \frac{9 \div 3}{21 \div 3} = \frac{3}{7} \approx 0,4286.$$

La respuesta oficial se reporta sin simplificar, como $9/21$; ambas formas son el mismo número.

Respuesta

(a) $\sum_{i=1}^6 P[\{i\}] = \frac{1+2+3+4+5+6}{21} = \frac{21}{21} = 1$, de modo que P sí es una medida de probabilidad sobre Ω .

(b) $P[I] = P[\{1, 3, 5\}] = \frac{1+3+5}{21} = \frac{9}{21} = \frac{3}{7}$. Por lo tanto, la probabilidad de obtener un resultado impar es de, aproximadamente, 42,9 %.

Capítulo 2 — Ejercicio 2

Sea $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ y sea P una medida de probabilidad definida por $P(\{x\}) = \frac{x^2}{204}$.

(a) Compruebe que $\sum_{x \in \Omega} P(\{x\}) = 1$.

(b) Cuál es la probabilidad de obtener un número par mayor que 3?

R/ 116/204

Paso 1 — Planteo: espacio muestral, eventos y datos

Qué hago: redacto el planteo con el espacio muestral, la tabla de masas y el evento que se solicita.

¿De dónde sale? Del enunciado, que fija $\Omega = \{1, \dots, 8\}$ y la regla $P[\{x\}] = x^2/204$.

¿Por qué? Porque, igual que en el ejercicio anterior, la medida sobre un espacio finito queda determinada por las masas de los singuletes, y todo evento se calculará como suma de esas masas por (D0). Además, como $x^2 \geq 0$ para todo x , las ocho masas son no negativas y (A1) se satisface.

¿Qué tomamos? Tomamos el siguiente planteo.

Considere $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ como el conjunto de resultados posibles, y considere el evento B : los resultados pares mayores que 3.

Según el problema, $P[\{x\}] = \frac{x^2}{204}$, lo que se tabula así:

x	1	2	3	4	5	6	7	8
x^2	1	4	9	16	25	36	49	64
$P[\{x\}]$	$\frac{1}{204}$	$\frac{4}{204}$	$\frac{9}{204}$	$\frac{16}{204}$	$\frac{25}{204}$	$\frac{36}{204}$	$\frac{49}{204}$	$\frac{64}{204}$

Se solicita, en (a), verificar $\sum_{x \in \Omega} P[\{x\}] = 1$, y en (b), el valor de $P[B]$.

Paso 2 — Ecuaciones de partida

Qué hago: registro las identidades que se encadenarán.

¿De dónde sale? De (D0) y (A2), demostradas en la caja de Teoría.

¿Por qué? Porque los singuletes son dos a dos disjuntos y su unión es el evento que forman, de modo que (D0) permite sumar; y porque (A2) fija en 1 el total sobre Ω .

¿Qué tomamos? Tomamos

$$(E1) \quad P[A] = \sum_{\omega \in A} P[\{\omega\}], \quad \text{por (D0);}$$

$$(E2) \quad \sum_{\omega \in \Omega} P[\{\omega\}] = 1, \quad \text{por (E1) y (A2).}$$

Paso 3 — (a) Comprobar la normalización

Qué hago: sumo los ocho numeradores de la tabla y comparo con 204.

¿De dónde sale? De la tabla del Paso 1 y de la ecuación (E2).

¿Por qué? Porque verificar (a) es verificar que esta fórmula concreta cumple (E2), es decir, el axioma (A2). Como todas las fracciones comparten el denominador 204, la comprobación se reduce a sumar los cuadrados.

¿Qué tomamos? Tomamos la suma acumulada

$$1 + 4 = 5, \quad 5 + 9 = 14, \quad 14 + 16 = 30, \quad 30 + 25 = 55,$$

$$55 + 36 = 91, \quad 91 + 49 = 140, \quad 140 + 64 = 204,$$

de donde

$$\sum_{x \in \Omega} P[\{x\}] = \frac{1 + 4 + 9 + 16 + 25 + 36 + 49 + 64}{204} = \frac{204}{204} = 1. \quad \checkmark$$

(De aquí sale el 204 del enunciado: es la suma de los primeros ocho cuadrados, $\frac{8 \cdot 9 \cdot 17}{6} = 204$.)

Paso 4 — (b) Describir el evento B como intersección de dos condiciones

Qué hago: escribo B listando sus elementos.

¿De dónde sale? Del inciso (b), “un número par mayor que 3”, y de $\Omega = \{1, \dots, 8\}$.

¿Por qué? Porque el enunciado impone dos condiciones simultáneas: “par” y “mayor que 3”, es decir, una intersección de eventos, $B = \{2, 4, 6, 8\} \cap \{4, 5, 6, 7, 8\}$. Al ser Ω pequeño, la intersección puede exhibirse elemento por elemento sin riesgo.

¿Qué tomamos? Tomamos $B = \{4, 6, 8\}$: los pares de Ω son 2, 4, 6, 8, y de ellos solo 4, 6 y 8 superan a 3 (el 2 queda excluido por no ser mayor que 3).

Paso 5 — (b) Calcular $P[B]$

Qué hago: aplico (E1) al evento B .

¿De dónde sale? De la descomposición disjunta $B = \{4\} \cup \{6\} \cup \{8\}$ y de la tabla del Paso 1.

¿Por qué? Por (E1), que es (D0): la unión finita de eventos dos a dos disjuntos tiene por probabilidad la suma de las probabilidades. Insisto en que no puede usarse $|B|/|\Omega| = 3/8$, porque esta medida no es uniforme (las masas van de $1/204$ a $64/204$) y (D6) exige equiprobabilidad.

¿Qué tomamos? Tomamos

$$P[B] = \frac{16}{204} + \frac{36}{204} + \frac{64}{204} = \frac{16 + 36 + 64}{204} = \frac{116}{204},$$

con el numerador desglosado: $16 + 36 = 52$ y $52 + 64 = 116$.

Paso 6 — Simplificar y verificar

Qué hago: reduzco $116/204$ y compruebo que el valor es admisible.

¿De dónde sale? Del resultado del Paso 5.

¿Por qué? Porque por (D4) toda probabilidad debe caer en $[0, 1]$, y una simplificación explícita del mcd deja el número en su forma canónica.

¿Qué tomamos? Tomamos $116 = 2^2 \cdot 29$ y $204 = 2^2 \cdot 3 \cdot 17$, de donde $\text{mcd}(116, 204) = 4$ y

$$\frac{116}{204} = \frac{116 \div 4}{204 \div 4} = \frac{29}{51} \approx 0,5686,$$

que efectivamente está entre 0 y 1. La respuesta oficial se reporta sin simplificar, $116/204$.

Respuesta

$$(a) \sum_{x \in \Omega} P[\{x\}] = \frac{1 + 4 + 9 + 16 + 25 + 36 + 49 + 64}{204} = \frac{204}{204} = 1.$$

(b) $P[B] = P[\{4, 6, 8\}] = \frac{16 + 36 + 64}{204} = \frac{116}{204} = \frac{29}{51}$. Por lo tanto, la probabilidad de obtener un número par mayor que 3 es de, aproximadamente, 56,9 %.

Capítulo 2 — Ejercicio 3

Sea $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$ y sea P una medida de probabilidad tal que $P(\{x\}) = \frac{2x-1}{100}$.

(a) Verifique que P es una medida de probabilidad sobre Ω .

(b) Cuál es la probabilidad de obtener un número primo o múltiplo de 4? R/ 13/25

Paso 1 — Planteo: espacio muestral, eventos y datos

Qué hago: redacto el planteo con la tabla de masas y los dos eventos que intervienen en (b).

¿De dónde sale? Del enunciado, que fija $\Omega = \{1, \dots, 10\}$ y $P[\{x\}] = (2x - 1)/100$.

¿Por qué? Porque verificar que P es medida de probabilidad exige revisar los axiomas sobre estas masas, y calcular cualquier evento exigirá sumarlas por (D0). Conviene además separar desde el inicio los dos eventos del inciso (b), porque el “o” del enunciado obligará a tratarlos como una unión.

¿Qué tomamos? Tomamos el siguiente planteo.

Considere $\Omega = \{1, 2, \dots, 10\}$ como el conjunto de resultados posibles. Considere los eventos R : los resultados que son números primos, y C : los resultados que son múltiplos de 4.

Según el problema, $P[\{x\}] = \frac{2x - 1}{100}$, es decir:

x	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$2x - 1$	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19
$P[\{x\}]$	$\frac{1}{100}$	$\frac{3}{100}$	$\frac{5}{100}$	$\frac{7}{100}$	$\frac{9}{100}$	$\frac{11}{100}$	$\frac{13}{100}$	$\frac{15}{100}$	$\frac{17}{100}$	$\frac{19}{100}$

Los numeradores son exactamente los diez primeros números impares. Se solicita, en (a), verificar que P es una medida de probabilidad, y en (b), el valor de $P[R \cup C]$.

Paso 2 — Ecuaciones de partida

Qué hago: registro las identidades que se usarán en ambos incisos.

¿De dónde sale? De (D0), (A2) y (D5) de la caja de Teoría.

¿Por qué? Porque (E1) permitirá sumar masas puntuales, (E2) es lo que hay que verificar en (a), y (E3) es la regla que corresponde al conector “o” del inciso (b).

¿Qué tomamos? Tomamos

$$(E1) \quad P[A] = \sum_{\omega \in A} P[\{\omega\}], \text{ por (D0);} \quad (E2) \quad \sum_{\omega \in \Omega} P[\{\omega\}] = 1, \text{ por (A2);}$$

$$(E3) \quad P[R \cup C] = P[R] + P[C] - P[R \cap C], \text{ por (D5).}$$

Paso 3 — (a) Verificar la no negatividad (A1)

Qué hago: compruebo que $P[A] \geq 0$ para todo evento $A \subseteq \Omega$.

¿De dónde sale? Del axioma (A1) y de la tabla del Paso 1.

¿Por qué? Porque para $x \geq 1$ se tiene $2x - 1 \geq 2 \cdot 1 - 1 = 1 > 0$, así que cada masa es positiva; y como todo evento es unión disjunta de singuletes, por (E1) su probabilidad es una suma de números positivos, o la suma vacía si $A = \emptyset$. En cualquier caso el resultado es ≥ 0 .

¿Qué tomamos? Tomamos por verificado que $P[A] \geq 0$ para todo $A \subseteq \Omega$: la menor masa es $1/100 > 0$.

Paso 4 — (a) Verificar la normalización (A2)

Qué hago: sumo las diez masas y compruebo que el total es 1.

¿De dónde sale? De la ecuación (E2) y de la tabla del Paso 1.

¿Por qué? Porque Ω es la unión disjunta de sus diez singuletes, así que por (E1) $P[\Omega]$ es la suma de las diez masas; si esa suma no fuera 1, la función propuesta violaría (A2) y no sería medida de probabilidad.

¿Qué tomamos? Tomamos

$$\sum_{x=1}^{10} P[\{x\}] = \frac{1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19}{100}.$$

El numerador es la suma de los diez primeros impares; agrupando por parejas de extremos, $1 + 19 = 20$, $3 + 17 = 20$, $5 + 15 = 20$, $7 + 13 = 20$, $9 + 11 = 20$, son 5 parejas de valor 20, es decir $5 \cdot 20 = 100$. (En general $\sum_{x=1}^n (2x - 1) = n^2$; aquí $n = 10$ y $10^2 = 100$, que es justamente el denominador.) Por lo tanto

$$\sum_{x=1}^{10} P[\{x\}] = \frac{100}{100} = 1. \quad \checkmark$$

Paso 5 — (a) Verificar la aditividad (A3) y concluir

Qué hago: justifico que la aditividad se cumple automáticamente al haber definido P por masas puntuales.

¿De dónde sale? De la ecuación (E1), que es la única extensión de las masas compatible con (D0).

¿Por qué? Porque si A y B son eventos disjuntos, ningún elemento pertenece a los dos a la vez, de modo que la suma sobre $A \cup B$ se parte exactamente en la suma sobre A más la suma sobre B :

$$P[A \cup B] = \sum_{\omega \in A \cup B} P[\{\omega\}] = \sum_{\omega \in A} P[\{\omega\}] + \sum_{\omega \in B} P[\{\omega\}] = P[A] + P[B].$$

Al ser Ω finito, cualquier familia numerable de eventos disjuntos tiene a lo sumo finitos miembros no vacíos, así que (A3) se reduce a este caso finito.

¿Qué tomamos? Tomamos que P cumple (A1), (A2) y (A3): P sí es una medida de probabilidad sobre Ω .

Paso 6 — (b) Determinar los eventos R y C y su intersección

Qué hago: enumero los elementos de R , de C y de $R \cap C$.

¿De dónde sale? De las definiciones dadas en el planteo y de $\Omega = \{1, \dots, 10\}$.

¿Por qué? Porque la ecuación (E3) necesita los tres términos $P[R]$, $P[C]$ y $P[R \cap C]$, y cada uno se calculará por (E1) a partir de la lista de elementos. Al enumerar hay que recordar que 1 *no* es primo (no tiene exactamente dos divisores positivos) y que $9 = 3^2$ tampoco lo es.

¿Qué tomamos? Tomamos

$$R = \{2, 3, 5, 7\}, \quad C = \{4, 8\}, \quad R \cap C = \emptyset.$$

La intersección es vacía porque ningún múltiplo de 4 es primo: si $4 \mid n$ con $n \geq 4$, entonces 2 es un divisor de n distinto de 1 y de n , luego n es compuesto; en concreto $4 = 2^2$ y $8 = 2^3$.

Paso 7 — (b) Resolver por casos y encadenar

Qué hago: calculo $P[R]$ y $P[C]$ por separado (un caso cada uno) y los combino con (E3).

¿De dónde sale? De los conjuntos del Paso 6, de la tabla del Paso 1 y de las ecuaciones (E1) y (E3).

¿Por qué? Porque el “o” del enunciado es la unión, y (E3) es la regla que la resuelve; al ser $R \cap C = \emptyset$, la propiedad (D1) da $P[R \cap C] = P[\emptyset] = 0$ y el término de corrección desaparece. Separar en dos casos evita mezclar las listas y hace visible que ningún elemento se cuenta dos veces.

¿Qué tomamos? Tomamos:

Caso 1 (el resultado es primo). Por (E1), con los numeradores $2x - 1$ de la tabla,

$$P[R] = \underbrace{\frac{3}{100}}_{x=2} + \underbrace{\frac{5}{100}}_{x=3} + \underbrace{\frac{9}{100}}_{x=5} + \underbrace{\frac{13}{100}}_{x=7} = \frac{3+5+9+13}{100} = \frac{30}{100},$$

con desglose $3+5=8$, $8+9=17$, $17+13=30$.

Caso 2 (el resultado es múltiplo de 4). Por (E1),

$$P[C] = \underbrace{\frac{7}{100}}_{x=4} + \underbrace{\frac{15}{100}}_{x=8} = \frac{7+15}{100} = \frac{22}{100}.$$

Combinación. Por (E3) y (D1),

$$P[R \cup C] = P[R] + P[C] - P[\emptyset] = \frac{30}{100} + \frac{22}{100} - 0 = \frac{30+22}{100} = \frac{52}{100}.$$

Control directo: $R \cup C = \{2, 3, 4, 5, 7, 8\}$ y $\frac{3+5+7+9+13+15}{100} = \frac{52}{100}$, coincidente. ✓

Obsérvese que la respuesta uniforme $|R \cup C|/|\Omega| = 6/10$ sería *falsa*: (D6) no se aplica porque la medida no es uniforme (los resultados grandes pesan más, $P[\{8\}] = 15/100$ frente a $P[\{2\}] = 3/100$).

Paso 8 — Simplificar

Qué hago: reduzco $52/100$ a términos mínimos.

¿De dónde sale? Del valor obtenido en el Paso 7.

¿Por qué? Porque la respuesta oficial viene dada en forma irreducible, $13/25$, y hay que llegar exactamente a esa forma.

¿Qué tomamos? Tomamos $52 = 2^2 \cdot 13$ y $100 = 2^2 \cdot 5^2$, de donde $\text{mcd}(52, 100) = 4$ y

$$\frac{52}{100} = \frac{52 \div 4}{100 \div 4} = \frac{13}{25} = 0,52. \quad \checkmark$$

Respuesta

(a) $P[\{x\}] = \frac{2x-1}{100} > 0$ para todo $x \in \Omega$, y $\sum_{x=1}^{10} \frac{2x-1}{100} = \frac{10^2}{100} = 1$; junto con la aditividad automática de las masas puntuales, P **sí es una medida de probabilidad**.

(b) $P[R \cup C] = P[R] + P[C] = \frac{30}{100} + \frac{22}{100} = \frac{52}{100} = \frac{13}{25}$. Por lo tanto, la probabilidad de obtener un número primo o múltiplo de 4 es de 52 %.

Capítulo 2 — Ejercicio 4

Hace muchos años, cuando no se tenían conceptos de probabilidad, Antoine se dió cuenta de que al lanzar un dado, la probabilidad de obtener un resultado de a lo sumo 4 era favorable. Así, apostaba con sus amigos que al lanzar un dado el resultado sería a lo sumo 4 y ganaba mucho dinero. Sin embargo, sus amigos rápidamente se dieron cuenta de que no les convenía apostar. Ante esto, Antoine varió el juego e introdujo otro dado. Así, al lanzar dos dados, él apostaría porque ambos resultados de a lo sumo 4. Sin embargo, después de mucho jugar, perdió mucho dinero. Por qué sucedió esto? Cómo varió la probabilidad de victoria?

Solución paso a paso

Paso 1 — Planteo: los dos juegos, sus espacios muestrales y sus eventos

Qué hago: separo el problema en dos experimentos distintos, uno por cada versión del juego, y nombro el evento de victoria en cada uno.

¿De dónde sale? Del enunciado, que describe primero la apuesta con un dado (“el resultado sería a lo sumo 4”) y después la apuesta con dos dados (“ambos resultados de a lo sumo 4”).

¿Por qué? Porque son dos experimentos aleatorios diferentes, con espacios muestrales diferentes, y comparar sus probabilidades exige calcular cada una en su propio espacio. Un dado ordinario tiene seis caras numeradas del 1 al 6; la simetría física del cubo hace que las seis caras sean intercambiables, lo que se modela asignando la misma masa a cada resultado. Por la demostración de (D6), esa masa común vale $1/6$ y $P[A] = |A|/|\Omega|$ para todo evento.

¿Qué tomamos? Tomamos el siguiente planteo.

Etapas 1 (juego original). Considere $\Omega_1 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ como el conjunto de resultados del lanzamiento de un dado legal, con $|\Omega_1| = 6$ y todos los resultados equiprobables. Considere el evento V_1 : Antoine gana la apuesta, es decir, el resultado del dado es a lo sumo 4.

Etapas 2 (juego modificado). Considere $\Omega_2 = \{(a, b) : a, b \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}\}$ como el conjunto de resultados del lanzamiento de dos dados legales, donde a es la cara del primer dado y b la del segundo, con todos los pares equiprobables. Considere el evento V_2 : Antoine gana la apuesta, es decir, ambos resultados son a lo sumo 4.

Se solicita comparar $P[V_1]$ con $P[V_2]$ y explicar el cambio.

Paso 2 — Ecuaciones de partida

Qué hago: registro las identidades y el criterio con los que se resolverá.

¿De dónde sale? De (D6) y (D2) de la caja de Teoría, y del análisis de qué significa que una apuesta sea favorable.

¿Por qué? Porque (E1) es la que convierte el problema en conteo, y (E2) es el criterio de decisión: en una apuesta simétrica (los dos jugadores arriesgan lo mismo) el juego es favorable a quien apuesta por V exactamente cuando $P[V] > P[\overline{V}]$, y por (D2) esto equivale a $P[V] > 1 - P[V]$, es decir $2P[V] > 1$, es decir $P[V] > \frac{1}{2}$.

¿Qué tomamos? Tomamos

$$(E1) \quad P[A] = \frac{|A|}{|\Omega|} \text{ en un espacio equiprobable,} \quad \text{por (D6);}$$

$$(E2) \quad \text{la apuesta por } V \text{ es favorable} \iff P[V] > P[\overline{V}] \iff P[V] > \frac{1}{2}, \quad \text{por (D2).}$$

Paso 3 — Etapa 1: contar y calcular $P[V_1]$

Qué hago: enumero V_1 , cuento sus elementos y aplico (E1).

¿De dónde sale? Del planteo del Paso 1: “a lo sumo 4” significa ≤ 4 .

¿Por qué? Porque en el espacio equiprobable Ω_1 vale (E1), demostrada a partir de (D0) y (A2): basta contar cuántos resultados favorecen la apuesta y dividir entre el total.

¿Qué tomamos? Tomamos $V_1 = \{1, 2, 3, 4\}$, con $|V_1| = 4$, y

$$P[V_1] = \frac{|V_1|}{|\Omega_1|} = \frac{\overbrace{4}^{\text{caras} \leq 4}}{\underbrace{6}_{\text{caras del dado}}} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3} \approx 0,6667,$$

donde la simplificación usa $\text{mcd}(4, 6) = 2$: $\frac{4 \div 2}{6 \div 2} = \frac{2}{3}$.

Paso 4 — Etapa 1: decidir si la apuesta original es favorable

Qué hago: aplico el criterio (E2) al valor obtenido.

¿De dónde sale? De $P[V_1] = 4/6$ (Paso 3) y de la ecuación (E2).

¿Por qué? Porque (E2) traduce “ser favorable” a una desigualdad numérica concreta, y la regla del complemento (D2) permite además exhibir la probabilidad de perder.

¿Qué tomamos? Tomamos $P[\overline{V_1}] = 1 - \frac{4}{6} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$ y la comparación

$$P[V_1] = \frac{4}{6} > \frac{3}{6} = \frac{1}{2} > \frac{2}{6} = P[\overline{V_1}],$$

de modo que la apuesta original era favorable a Antoine: ganaba dos de cada tres veces, el doble de las que perdía. Por eso sus amigos dejaron de aceptarla.

Paso 5 — Etapa 2: contar el espacio muestral de los dos dados

Qué hago: cuento $|\Omega_2|$.

¿De dónde sale? Del planteo del Paso 1.

¿Por qué? Porque cada resultado queda descrito por un par ordenado (a, b) , y distinguir los dados es necesario para que el espacio sea equiprobable: físicamente son dos objetos distintos y cada uno cae de forma simétrica. Contar los pares es conteo elemental: hay 6 opciones para a y, para cada una, 6 opciones para b , de donde por el principio multiplicativo $|\Omega_2| = 6 \cdot 6$.

¿Qué tomamos? Tomamos

$$|\Omega_2| = \underbrace{6}_{\text{caras dado 1}} \cdot \underbrace{6}_{\text{caras dado 2}} = 36,$$

con $P[\{(a, b)\}] = \frac{1}{36}$ para cada uno de los 36 pares, por (D6).

Paso 6 — Etapa 2: contar los casos favorables

Qué hago: describo V_2 como producto cartesiano y cuento sus elementos.

¿De dónde sale? Del enunciado: “ambos resultados de a lo sumo 4”. La palabra *ambos* obliga a que las dos coordenadas cumplan la condición a la vez.

¿Por qué? Porque “ambos ≤ 4 ” es la intersección de las condiciones $a \leq 4$ y $b \leq 4$; el conjunto de pares que la cumplen es $\{1, 2, 3, 4\} \times \{1, 2, 3, 4\}$, y su cardinal se obtiene otra vez por el principio multiplicativo: 4 opciones para a y 4 para b , sin interacción entre ambas elecciones.

¿Qué tomamos? Tomamos

$$V_2 = \{1, 2, 3, 4\} \times \{1, 2, 3, 4\}, \quad |V_2| = \underbrace{4}_{a \leq 4} \cdot \underbrace{4}_{b \leq 4} = 16,$$

cuyos 16 pares son

$$\begin{array}{cccc} (1, 1) & (1, 2) & (1, 3) & (1, 4) \\ (2, 1) & (2, 2) & (2, 3) & (2, 4) \\ (3, 1) & (3, 2) & (3, 3) & (3, 4) \\ (4, 1) & (4, 2) & (4, 3) & (4, 4) \end{array}$$

Paso 7 — Etapa 2: calcular $P[V_2]$ y decidir

Qué hago: aplico (E1) con los conteos de los Pasos 5 y 6, y luego el criterio (E2).

¿De dónde sale? De $|V_2| = 16$ y $|\Omega_2| = 36$.

¿Por qué? Porque Ω_2 es equiprobable y (E1) fue demostrada desde (D0) y (A2) para ese caso; y porque (E2) es el criterio que decide si conviene apostar.

¿Qué tomamos? Tomamos

$$P[V_2] = \frac{|V_2|}{|\Omega_2|} = \frac{\overbrace{4 \cdot 4}^{\text{pares con ambos} \leq 4}}{\underbrace{6 \cdot 6}_{\text{pares totales}}} = \frac{16}{36} = \frac{4}{9} \approx 0,4444,$$

con $\text{mcd}(16, 36) = 4$. Por (D2), $P[\overline{V_2}] = 1 - \frac{16}{36} = \frac{20}{36} = \frac{5}{9}$, y entonces

$$P[V_2] = \frac{16}{36} < \frac{18}{36} = \frac{1}{2} < \frac{20}{36} = P[\overline{V_2}],$$

de modo que la apuesta nueva es *desfavorable* a Antoine: pierde 5 de cada 9 veces y gana solo 4 de cada 9. Repitiendo el juego muchas veces, la pérdida se acumula; eso explica que “después de mucho jugar, perdió mucho dinero”.

Paso 8 — Cuantificar la variación de la probabilidad de victoria

Qué hago: comparo $P[V_1]$ con $P[V_2]$ por diferencia y por cociente.

¿De dónde sale? De $P[V_1] = \frac{2}{3}$ (Paso 3) y $P[V_2] = \frac{4}{9}$ (Paso 7).

¿Por qué? Porque la pregunta “cómo varió la probabilidad de victoria” pide explícitamente el cambio, y la forma honesta de responderla es exhibir tanto cuánto bajó como en qué factor.

¿Qué tomamos? Tomamos, con denominador común 9 (pues $\frac{2}{3} = \frac{2 \cdot 3}{3 \cdot 3} = \frac{6}{9}$),

$$P[V_1] - P[V_2] = \frac{6}{9} - \frac{4}{9} = \frac{2}{9} \approx 0,2222,$$

es decir, la probabilidad de ganar cayó unos 22,2 puntos porcentuales, de 66,7 % a 44,4 %. Y como cociente,

$$\frac{P[V_2]}{P[V_1]} = \frac{4/9}{2/3} = \frac{4}{9} \cdot \frac{3}{2} = \frac{12}{18} = \frac{2}{3},$$

la nueva probabilidad es exactamente $\frac{2}{3}$ de la anterior. Esto no es casualidad:

$$P[V_2] = \frac{4 \cdot 4}{6 \cdot 6} = \left(\frac{4}{6}\right)^2 = (P[V_1])^2,$$

y elevar al cuadrado un número estrictamente entre 0 y 1 siempre lo hace *menor* (si $0 < p < 1$, entonces $p^2 = p \cdot p < 1 \cdot p = p$).

Paso 9 — Explicar por qué falló la intuición de Antoine

Qué hago: redacto la explicación conceptual del error.

¿De dónde sale? De los Pasos 3, 7 y 8.

¿Por qué? Porque el enunciado pregunta “por qué sucedió esto”, es decir, pide la razón y no solo los números.

¿Qué tomamos? Tomamos la siguiente explicación. Antoine razonó que, si exigir una condición favorable a un dado le daba ventaja, exigirla a dos dados le daría “la misma ventaja dos veces”. Pero exigir la condición a *ambos* dados no repite la ventaja: la *endurece*. El evento V_2 es más restrictivo que V_1 , porque un solo dado que salga 5 o 6 ya arruina la apuesta, y con dos dados hay dos oportunidades de que eso ocurra. En términos de conteo, al pasar de un dado a dos, los casos favorables se multiplicaron por 4 ($4 \rightarrow 4 \cdot 4 = 16$) mientras que los casos totales se multiplicaron por 6 ($6 \rightarrow 6 \cdot 6 = 36$); como el denominador creció más rápido que el numerador, la fracción bajó. Formalmente, la probabilidad pasó de $p = \frac{4}{6}$ a p^2 , y $p^2 < p$ siempre que $0 < p < 1$. El umbral decisivo es $\frac{1}{2}$: como $p = \frac{2}{3}$ satisface $p^2 = \frac{4}{9} < \frac{1}{2}$, la apuesta cruzó de favorable a desfavorable y Antoine empezó a perder sistemáticamente.

Respuesta

Con un dado, $P[V_1] = \frac{4}{6} = \frac{2}{3} \approx 66,7\% > \frac{1}{2}$: apuesta **favorable**. Con dos dados, sobre $|\Omega_2| = 6 \cdot 6 = 36$ pares equiprobables hay $4 \cdot 4 = 16$ con ambos resultados ≤ 4 , luego $P[V_2] = \frac{16}{36} = \frac{4}{9} \approx 44,4\% < \frac{1}{2}$: apuesta **desfavorable**. Por lo tanto, la probabilidad de victoria **disminuyó** de $\frac{2}{3}$ a $(\frac{2}{3})^2 = \frac{4}{9}$, es decir, cayó en $\frac{2}{9} \approx 22,2$ puntos porcentuales y quedó reducida a $\frac{2}{3}$ de su valor original. Antoine perdió porque exigir la condición a los dos dados a la vez no duplica la ventaja, sino que multiplica probabilidades menores que 1, lo que *reduce* la probabilidad del evento.

Capítulo 2 — Ejercicio 5

Se lanzan dos dados legales.

- (a) Cuál es la probabilidad de que la suma de los resultados sea mayor a 8? R/ 5/18
- (b) Cuál es la probabilidad de que la diferencia de los resultados sea menor a 2? R/ 4/9
- (c) Cuál es la probabilidad de que el mínimo de los resultados sea a lo sumo 2? R/ 5/9

Paso 1 — Planteo: espacio muestral, eventos y lo que se solicita

Qué hago: describo Ω como el conjunto de pares ordenados de caras, cuento sus elementos y nombro los tres eventos de los incisos.

¿De dónde sale? Del enunciado: “se lanzan dos dados legales”. *Legal* significa que cada dado es simétrico y ninguna cara está favorecida.

¿Por qué? Porque los dos dados son objetos distinguibles (aunque se lancen a la vez, uno puede pintarse de otro color sin alterar la física del lanzamiento), y solo describiendo el resultado como par ordenado (a, b) se obtiene un espacio en el que todos los resultados son igualmente probables. Si en cambio se describiera el resultado como un par *no ordenado*, el espacio tendría 21 elementos pero *no* sería equiprobable, porque $\{1, 2\}$ se realiza de dos formas físicas y $\{1, 1\}$ de una sola; (D6) dejaría de aplicarse.

¿Qué tomamos? Tomamos el siguiente planteo.

Considere $\Omega = \{(a, b) : a, b \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}\}$ como el conjunto de resultados del experimento, donde a es la cara del primer dado y b la del segundo. Por el principio multiplicativo,

$$|\Omega| = \underbrace{6}_{\text{caras dado 1}} \cdot \underbrace{6}_{\text{caras dado 2}} = 36,$$

y todos los pares son equiprobables. Considere los eventos S : los resultados cuya suma es mayor que 8; D : los resultados cuya diferencia es menor que 2; y M : los resultados cuyo mínimo es a lo sumo 2.

Se solicitan $P[S]$, $P[D]$ y $P[M]$.

Paso 2 — Ecuaciones de partida

Qué hago: registro las tres identidades que se encadenarán en los incisos.

¿De dónde sale? De (D6), (D2) y (D5) de la caja de Teoría.

¿Por qué? Porque (E1) convierte cada inciso en un problema de conteo; (E2) permitirá resolver (c) por complemento, que es mucho más corto; y (E3) sirve tanto para sumar cardinales de casos disjuntos como para verificar (c) por conteo directo. Nótese que en un espacio equiprobable, multiplicar (E3) por $|\Omega|$ da la versión de cardinales $|X \cup Y| = |X| + |Y| - |X \cap Y|$.

¿Qué tomamos? Tomamos

$$(E1) \quad P[A] = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{|A|}{36}, \text{ por (D6);} \quad (E2) \quad P[A] = 1 - P[\overline{A}], \text{ por (D2);}$$

$$(E3) \quad P[X \cup Y] = P[X] + P[Y] - P[X \cap Y], \text{ por (D5).}$$

Paso 3 — (a) Contar S por casos según el valor de la suma

Qué hago: enumero los pares de S agrupándolos según cuánto suman.

¿De dónde sale? Del inciso (a): “la suma de los resultados sea mayor a 8”, es decir $a + b > 8$, o sea $a + b \geq 9$ al ser $a + b$ entero.

¿Por qué? Porque la suma de dos caras varía entre $1 + 1 = 2$ y $6 + 6 = 12$, así que las sumas que cumplen la condición son exactamente 9, 10, 11 y 12. Agrupar por el valor de la suma es legítimo porque los eventos “ $a + b = 9$ ”, “ $a + b = 10$ ”, “ $a + b = 11$ ” y “ $a + b = 12$ ” son dos a dos disjuntos (una misma tirada tiene una sola suma) y su unión es S ; por (E3) con intersecciones vacías, o directamente por (D0), los cardinales se suman.

¿Qué tomamos? Tomamos el conteo por casos:

$$\text{Caso } a + b = 9 : \quad (3, 6), (4, 5), (5, 4), (6, 3) \Rightarrow 4 \text{ pares}$$

$$\text{Caso } a + b = 10 : \quad (4, 6), (5, 5), (6, 4) \Rightarrow 3 \text{ pares}$$

$$\text{Caso } a + b = 11 : \quad (5, 6), (6, 5) \Rightarrow 2 \text{ pares}$$

$$\text{Caso } a + b = 12 : \quad (6, 6) \Rightarrow 1 \text{ par}$$

de donde

$$|S| = \underbrace{4}_{a+b=9} + \underbrace{3}_{a+b=10} + \underbrace{2}_{a+b=11} + \underbrace{1}_{a+b=12} = 10,$$

con desglose $4 + 3 = 7$, $7 + 2 = 9$, $9 + 1 = 10$.

Paso 4 — (a) Calcular $P[S]$ y simplificar

Qué hago: aplico (E1) con $|S| = 10$ y reduzco la fracción.

¿De dónde sale? De $|S| = 10$ (Paso 3) y $|\Omega| = 36$ (Paso 1).

¿Por qué? Por (E1), válida porque el espacio de los 36 pares es equiprobable.

¿Qué tomamos? Tomamos

$$P[S] = \frac{|S|}{|\Omega|} = \frac{\overbrace{4+3+2+1}^{\text{pares con } a+b>8}}{\underbrace{6 \cdot 6}_{\text{pares totales}}} = \frac{10}{36}.$$

Como $10 = 2 \cdot 5$ y $36 = 2^2 \cdot 3^2$, se tiene $\text{mcd}(10, 36) = 2$ y

$$\frac{10}{36} = \frac{10 \div 2}{36 \div 2} = \frac{5}{18} \approx 0,2778. \quad \checkmark$$

Paso 5 — (b) Precisar el significado de “diferencia” y partir en casos

Qué hago: fijo la lectura de “diferencia” y descompongo D en dos casos disjuntos.

¿De dónde sale? Del inciso (b): “la diferencia de los resultados sea menor a 2”.

¿Por qué? Porque hablar de *la* diferencia entre dos resultados, sin decir cuál se resta de cuál, solo tiene sentido inequívoco si se entiende como diferencia en valor absoluto, $|a - b|$ (el “cuánto se separan”). Con esa lectura, y como $|a - b|$ es un entero ≥ 0 , la condición $|a - b| < 2$ equivale a $|a - b| \in \{0, 1\}$. Esta es además la lectura que reproduce la respuesta oficial.

¿Qué tomamos? Tomamos

$$D = \underbrace{\{(a, b) : |a - b| = 0\}}_{\text{Caso 1}} \cup \underbrace{\{(a, b) : |a - b| = 1\}}_{\text{Caso 2}},$$

unión de dos eventos disjuntos, pues una tirada no puede tener a la vez diferencia 0 y 1.

Paso 6 — (b) Contar cada caso

Qué hago: cuento por separado los pares de cada caso y los sumo.

¿De dónde sale? De la descomposición disjunta del Paso 5.

¿Por qué? Porque al ser los dos trozos disjuntos, por (D0) sus probabilidades se suman y, equivalentemente en un espacio equiprobable, sus cardinales se suman. Contar cada caso por separado es más seguro que intentar contar D de un golpe.

¿Qué tomamos? Tomamos:

Caso 1 ($|a - b| = 0$, es decir $a = b$). Los pares son $(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5), (6, 6)$, uno por cada valor común posible: 6 pares.

Caso 2 ($|a - b| = 1$). Significa $b = a + 1$ o $b = a - 1$. Para $b = a + 1$ hace falta $a \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$ (si $a = 6$ entonces $b = 7 \notin \{1, \dots, 6\}$), lo que da 5 pares: $(1, 2), (2, 3), (3, 4), (4, 5), (5, 6)$. Simétricamente, para $b = a - 1$ hace falta $a \in \{2, 3, 4, 5, 6\}$, lo que da otros 5 pares: $(2, 1), (3, 2), (4, 3), (5, 4), (6, 5)$. Los dos grupos son disjuntos (en uno $b > a$ y en el otro $b < a$), así que son $5 + 5 = 10$ pares.

Por lo tanto

$$|D| = \underbrace{6}_{a=b} + \underbrace{5+5}_{|a-b|=1} = 16.$$

Paso 7 — (b) Calcular $P[D]$ y simplificar

Qué hago: aplico (E1) con $|D| = 16$.

¿De dónde sale? De los Pasos 1 y 6.

¿Por qué? Porque el espacio es equiprobable y (E1) se demostró para ese caso.

¿Qué tomamos? Tomamos

$$P[D] = \frac{|D|}{|\Omega|} = \frac{\overbrace{6+5+5}^{\text{pares con } |a-b| < 2}}{\underbrace{6 \cdot 6}_{\text{pares totales}}} = \frac{16}{36} = \frac{16 \div 4}{36 \div 4} = \frac{4}{9} \approx 0,4444,$$

usando $\text{mcd}(16, 36) = 4$ (pues $16 = 2^4$ y $36 = 2^2 \cdot 3^2$, con $2^2 = 4$ como mayor potencia común). ✓

Paso 8 — (c) Pasar al complemento de M

Qué hago: describo $\overline{M}$ y justifico por qué conviene calcular por complemento.

¿De dónde sale? Del inciso (c): “el mínimo de los resultados sea a lo sumo 2”.

¿Por qué? Porque el complemento tiene una descripción mucho más simple: por definición de mínimo, $\min(a, b) \geq 3$ significa que *las dos* coordenadas son ≥ 3 , y ese conjunto es un producto cartesiano cuyo cardinal se cuenta de inmediato. En cambio, $\min(a, b) \leq 2$ significa “al menos una coordenada es ≤ 2 ”, y contar “al menos una” directamente obliga a corregir el doble conteo. La ecuación que autoriza el cambio es (E2), es decir (D2), demostrada a partir de (D0) y (A2).

¿Qué tomamos? Tomamos

$$\overline{M} = \{(a, b) : \min(a, b) \geq 3\} = \{3, 4, 5, 6\} \times \{3, 4, 5, 6\},$$

porque la negación de “el menor de los dos es ≤ 2 ” es “el menor de los dos es ≥ 3 ”, y el menor es ≥ 3 exactamente cuando ambos lo son.

Paso 9 — (c) Contar el complemento y encadenar con (E2)

Qué hago: cuento $|\overline{M}|$ con el principio multiplicativo y aplico (E2).

¿De dónde sale? De la descripción del Paso 8 y de $|\Omega| = 36$.

¿Por qué? Porque $\overline{M}$ es un producto cartesiano: hay 4 valores admisibles para a (3, 4, 5, 6) y, para cada uno, 4 valores admisibles para b , sin ninguna interacción entre las dos elecciones. Y porque (E2) devuelve $P[M]$ a partir de $P[\overline{M}]$.

¿Qué tomamos? Tomamos

$$|\overline{M}| = \underbrace{4}_{a \geq 3} \cdot \underbrace{4}_{b \geq 3} = 16, \quad P[\overline{M}] = \frac{16}{36},$$

y por (E2),

$$P[M] = 1 - P[\overline{M}] = \frac{36}{36} - \frac{16}{36} = \frac{36 - 16}{36} = \frac{20}{36}.$$

Simplificando con $\text{mcd}(20, 36) = 4$ (pues $20 = 2^2 \cdot 5$ y $36 = 2^2 \cdot 3^2$):

$$\frac{20}{36} = \frac{20 \div 4}{36 \div 4} = \frac{5}{9} \approx 0,5556. \quad \checkmark$$

Paso 10 — (c) Verificación por conteo directo

Qué hago: recuento $|M|$ sin usar el complemento, para confirmar el 20.

¿De dónde sale? De la descripción $M = X \cup Y$ con $X = \{(a, b) : a \leq 2\}$ y $Y = \{(a, b) : b \leq 2\}$.

¿Por qué? Porque “el mínimo es ≤ 2 ” equivale a “ $a \leq 2$ o $b \leq 2$ ”, y sobre esa unión se puede aplicar (E3) en su versión de cardinales, $|X \cup Y| = |X| + |Y| - |X \cap Y|$, que se obtiene de (E3) multiplicando por $|\Omega|$ en el espacio equiprobable. Comprobar por dos vías distintas descarta errores de conteo.

¿Qué tomamos? Tomamos $|X| = 2 \cdot 6 = 12$, $|Y| = 6 \cdot 2 = 12$ y $|X \cap Y| = 2 \cdot 2 = 4$, de donde

$$|M| = |X \cup Y| = \underbrace{12}_{a \leq 2} + \underbrace{12}_{b \leq 2} - \underbrace{4}_{\text{ambos} \leq 2} = 20,$$

coincidente con el Paso 9. $\checkmark$

Respuesta

Con $|\Omega| = 6 \cdot 6 = 36$ pares equiprobables:

(a) $P[S] = \frac{4 + 3 + 2 + 1}{36} = \frac{10}{36} = \frac{5}{18}$; la probabilidad de que la suma supere a 8 es de, aproximadamente, 27,78 %.

(b) $P[D] = \frac{6 + 5 + 5}{36} = \frac{16}{36} = \frac{4}{9}$; la probabilidad de que la diferencia sea menor que 2 es de, aproximadamente, 44,44 %.

(c) $P[M] = 1 - \frac{4 \cdot 4}{36} = \frac{20}{36} = \frac{5}{9}$; la probabilidad de que el mínimo sea a lo sumo 2 es de, aproximadamente, 55,56 %.

Capítulo 2 — Ejercicio 6

Se elige un estudiante de secundaria. La probabilidad de que le gusten matemáticas es del 30 %, de que no le guste español es del 60 % y de que les guste español pero no matemáticas es del 23 %.

- (a) Cuál es la probabilidad de que le guste español? R/ 40 %
(b) Cuál es la probabilidad de que les guste matemáticas o no les guste español? R/ 77 %
(c) Cuál es la probabilidad de que les guste matemáticas y no les guste español? R/ 13 %

Solución paso a paso

Paso 1 — Planteo: espacio muestral, eventos y datos

Qué hago: nombro los eventos y traduzco cada frase del enunciado a una ecuación de probabilidades.

¿De dónde sale? De las tres frases del enunciado: “le gusten matemáticas” (30 %), “no le guste español” (60 %) y “les guste español pero no matemáticas” (23 %).

¿Por qué? Porque los axiomas y las propiedades (D0)–(D5) hablan de eventos y de operaciones entre ellos ($\cup$, $\cap$, complemento); mientras los datos sigan en castellano no hay nada a lo que aplicarles. La traducción clave es la tercera: “español *pero no* matemáticas” es la conjunción de “gusta español” con la negación de “gustan matemáticas”, es decir la intersección $E \cap \overline{M}$; la palabra “pero” es adversativa en la lengua pero conjuntiva en lógica.

¿Qué tomamos? Tomamos el siguiente planteo.

Considere Ω como el conjunto de los estudiantes de secundaria. Considere los eventos M : los estudiantes a quienes les gustan las matemáticas, y E : los estudiantes a quienes les gusta el español.

Según el problema,

$$P[M] = 0,30, \quad P[\overline{E}] = 0,60, \quad P[E \cap \overline{M}] = 0,23.$$

Se solicitan $P[E]$, $P[M \cup \overline{E}]$ y $P[M \cap \overline{E}]$.

Paso 2 — Ecuaciones de partida

Qué hago: registro las tres identidades que se van a encadenar.

¿De dónde sale? De las propiedades (D2), (D3) y (D5), demostradas en la caja de Teoría.

¿Por qué? Porque (E1) convierte un dato sobre un complemento en un dato sobre el evento (y al revés); (E2) es la que parte un evento según otro y permite despejar intersecciones a partir de datos marginales; y (E3) es la regla que corresponde al conector “o” del inciso (b). Con estas tres se cubre todo lo que el ejercicio pide.

¿Qué tomamos? Tomamos

$$(E1) \quad P[\overline{X}] = 1 - P[X], \quad \text{por (D2);}$$

$$(E2) \quad P[X] = P[X \cap Y] + P[X \cap \overline{Y}], \quad \text{por (D3);}$$

$$(E3) \quad P[X \cup Y] = P[X] + P[Y] - P[X \cap Y], \quad \text{por (D5).}$$

Paso 3 — (a) Determinar $P[E]$

Qué hago: despejo $P[E]$ a partir del dato $P[\overline{E}]$.

¿De dónde sale? Del dato $P[\overline{E}] = 0,60$ y de la ecuación (E1).

¿Por qué? Porque (E1) se demostró así: E y $\overline{E}$ son disjuntos y su unión es Ω , luego por (D0) $P[E] + P[\overline{E}] = P[\Omega]$, y por (A2) ese total vale 1. En términos del problema: a un estudiante o le gusta el español o no le gusta, sin término medio.

¿Qué tomamos? Tomamos el encadenamiento

$$P[\overline{E}] = 1 - P[E] \implies P[E] = 1 - P[\overline{E}] = 1 - 0,60 = 0,40, \quad \text{por (E1).}$$

En fracciones: $P[E] = \frac{100}{100} - \frac{60}{100} = \frac{40}{100} = \frac{2}{5}$, usando $\text{mcd}(40, 100) = 20$. ✓

Paso 4 — Determinar $P[E \cap M]$ partiendo E según M

Qué hago: uso la partición de E inducida por M para despejar $P[E \cap M]$.

¿De dónde sale? De $P[E] = 0,40$ (Paso 3), del dato $P[E \cap \overline{M}] = 0,23$ y de la ecuación (E2).

¿Por qué? Porque (E2) con $X = E$ y $Y = M$ dice $P[E] = P[E \cap M] + P[E \cap \overline{M}]$. La demostración fue: los eventos $E \cap M$ y $E \cap \overline{M}$ son disjuntos, porque su intersección contiene $M \cap \overline{M} = \emptyset$, y su unión es $E \cap (M \cup \overline{M}) = E \cap \Omega = E$; entonces (D0) da la igualdad. En palabras: a todo el que le gusta español, o bien le gustan también las matemáticas, o bien no; no hay una tercera posibilidad ni solapamiento.

¿Qué tomamos? Tomamos

$$P[E] = P[E \cap M] + P[E \cap \overline{M}] \implies P[E \cap M] = P[E] - P[E \cap \overline{M}], \quad \text{por (E2),}$$

$$\implies P[E \cap M] = 0,40 - 0,23 = 0,17,$$

es decir, $\frac{40}{100} - \frac{23}{100} = \frac{40-23}{100} = \frac{17}{100}$.

Paso 5 — (c) Determinar $P[M \cap \overline{E}]$ partiendo M según E

Qué hago: aplico la misma ecuación (E2), ahora con los papeles intercambiados, para obtener lo que pide el inciso (c).

¿De dónde sale? Del dato $P[M] = 0,30$ y del valor $P[E \cap M] = 0,17$ del Paso 4.

¿Por qué? Porque (E2) vale para *cualquiera* dos eventos, así que puede usarse con $X = M$ y $Y = E$: $P[M] = P[M \cap E] + P[M \cap \overline{E}]$. La justificación es la misma del Paso 4 intercambiando nombres: $M \cap E$ y $M \cap \overline{E}$ son disjuntos y su unión es $M \cap (E \cup \overline{E}) = M$. Además $M \cap E = E \cap M$ por conmutatividad de la intersección, de modo que el valor del Paso 4 sirve directamente.

¿Qué tomamos? Tomamos

$$P[M] = P[M \cap E] + P[M \cap \overline{E}] \implies P[M \cap \overline{E}] = P[M] - P[E \cap M], \quad \text{por (E2),}$$

$$\implies P[M \cap \overline{E}] = 0,30 - 0,17 = 0,13,$$

es decir, $\frac{30}{100} - \frac{17}{100} = \frac{13}{100}$, fracción ya irreducible porque 13 es primo y no divide a 100. ✓

Paso 6 — (b) Determinar $P[M \cup \overline{E}]$

Qué hago: aplico inclusión-exclusión a la unión $M \cup \overline{E}$.

¿De dónde sale? De $P[M] = 0,30$, $P[\overline{E}] = 0,60$ (datos) y $P[M \cap \overline{E}] = 0,13$ (Paso 5).

¿Por qué? Por (E3) con $X = M$ y $Y = \overline{E}$. La demostración de (E3) fue: $X \cup Y$ se parte en las piezas disjuntas X y $Y \cap \overline{X}$, luego (D0) da $P[X \cup Y] = P[X] + P[Y \cap \overline{X}]$, y (E2) aplicada a Y da $P[Y \cap \overline{X}] = P[Y] - P[X \cap Y]$. La resta del término de intersección es indispensable: los estudiantes a los que les gustan las matemáticas y no les gusta español están contados en $P[M]$ y otra vez en $P[\overline{E}]$.

¿Qué tomamos? Tomamos

$$P[M \cup \overline{E}] = P[M] + P[\overline{E}] - P[M \cap \overline{E}] \quad , \text{ por (E3),}$$

$$\Rightarrow P[M \cup \overline{E}] = \frac{30}{100} + \frac{60}{100} - \frac{13}{100} = \frac{30 + 60 - 13}{100} = \frac{77}{100} = 0,77,$$

con el numerador desglosado: $30 + 60 = 90$ y $90 - 13 = 77$. La fracción es irreducible, pues $77 = 7 \cdot 11$ y $100 = 2^2 \cdot 5^2$ no comparten factores. ✓

Paso 7 — Control de consistencia con las cuatro regiones

Qué hago: calculo las probabilidades de las cuatro regiones elementales y verifico que suman 1 y que todas son no negativas.

¿De dónde sale? De $P[E \cap M] = 0,17$, $P[E \cap \overline{M}] = 0,23$ y $P[M \cap \overline{E}] = 0,13$.

¿Por qué? Porque las cuatro regiones $M \cap E$, $M \cap \overline{E}$, $\overline{M} \cap E$ y $\overline{M} \cap \overline{E}$ son dos a dos disjuntas y su unión es Ω ; por (D0) y (A2) sus probabilidades deben sumar exactamente 1, y por (A1) ninguna puede ser negativa. Es la comprobación más fuerte disponible: si algún dato fuera incoherente, aparecería aquí.

¿Qué tomamos? Tomamos $P[\overline{M} \cap \overline{E}] = 1 - (0,17 + 0,13 + 0,23) = 1 - 0,53 = 0,47$ y la tabla

	E	$\overline{E}$	total
M	0,17	0,13	0,30
$\overline{M}$	0,23	0,47	0,70
total	0,40	0,60	1,00

Las cuatro entradas son ≥ 0 , las filas suman $P[M] = 0,30$ y $P[\overline{M}] = 0,70$, las columnas suman $P[E] = 0,40$ y $P[\overline{E}] = 0,60$, y el total es 1. Todo es consistente. ✓

Respuesta

Con M : les gustan las matemáticas, y E : les gusta el español:

(a) $P[E] = 1 - P[\overline{E}] = 1 - 0,60 = \mathbf{0,40}$; la probabilidad de que le guste español es del **40 %**.

(b) $P[M \cup \overline{E}] = 0,30 + 0,60 - 0,13 = \mathbf{0,77}$; la probabilidad de que le gusten matemáticas o no le guste español es del **77 %**.

(c) $P[M \cap \overline{E}] = 0,30 - 0,17 = \mathbf{0,13}$; la probabilidad de que le gusten matemáticas y no le guste español es del **13 %**.

Capítulo 2 — Ejercicio 7

Se elige un cliente de una tienda en línea. La probabilidad de que utilice la aplicación móvil es del 55 %, de que compre con tarjeta es del 62 % y de que utilice la aplicación móvil y pague con tarjeta es del 41 %.

- (a) Cuál es la probabilidad de que el cliente no utilice la aplicación móvil? R/ 45 %
(b) Cuál es la probabilidad de que utilice la aplicación móvil o pague con tarjeta? R/ 76 %
(c) Cuál es la probabilidad de que utilice la aplicación móvil y no pague con tarjeta? R/ 14 %

Solución paso a paso

Paso 1 — Planteo: espacio muestral, eventos y datos

Qué hago: nombro los eventos y escribo los tres datos como ecuaciones.

¿De dónde sale? De las tres frases del enunciado.

¿Por qué? Porque la tercera frase, “utilice la aplicación móvil *y* pague con tarjeta”, une las dos condiciones con la conjunción “y”, que corresponde a la intersección $A \cap T$. Este dato es distinto en naturaleza al del Ejercicio 6: allí se daba una intersección con un complemento, aquí se da la intersección directa, lo que acorta el camino porque es justamente el término que la regla de la suma necesita.

¿Qué tomamos? Tomamos el siguiente planteo.

Considere Ω como el conjunto de los clientes de la tienda en línea. Considere los eventos A : los clientes que utilizan la aplicación móvil, y T : los clientes que pagan con tarjeta. Según el problema,

$$P[A] = 0,55, \quad P[T] = 0,62, \quad P[A \cap T] = 0,41.$$

Se solicitan $P[\overline{A}]$, $P[A \cup T]$ y $P[A \cap \overline{T}]$.

Paso 2 — Ecuaciones de partida

Qué hago: registro las identidades que se encadenarán.

¿De dónde sale? De (D2), (D3) y (D5).

¿Por qué? Porque cada inciso corresponde exactamente a una de ellas: (a) al complemento, (b) a la unión, (c) a la partición de A según T .

¿Qué tomamos? Tomamos

$$(E1) \quad P[\overline{X}] = 1 - P[X], \text{ por (D2);} \quad (E2) \quad P[X] = P[X \cap Y] + P[X \cap \overline{Y}], \text{ por (D3);}$$

$$(E3) \quad P[X \cup Y] = P[X] + P[Y] - P[X \cap Y], \text{ por (D5).}$$

Paso 3 — (a) Determinar $P[\bar{A}]$

Qué hago: aplico la regla del complemento al evento A .

¿De dónde sale? Del dato $P[A] = 0,55$ y de la ecuación (E1).

¿Por qué? Porque (E1) es consecuencia de que A y $\bar{A}$ son disjuntos con unión Ω : (D0) da $P[A] + P[\bar{A}] = P[\Omega]$ y (A2) fija ese total en 1. En términos del problema: o el cliente usa la aplicación o no la usa, sin término medio.

¿Qué tomamos? Tomamos

$$P[\bar{A}] = 1 - P[A] = 1 - 0,55 = 0,45, \quad \text{por (E1),}$$

es decir, $\frac{100-55}{100} = \frac{45}{100}$, que simplificado con $\text{mcd}(45, 100) = 5$ da $\frac{9}{20}$. ✓

Paso 4 — (b) Determinar $P[A \cup T]$

Qué hago: aplico inclusión-exclusión a $A \cup T$.

¿De dónde sale? De los tres datos del planteo, que son exactamente los tres ingredientes que la ecuación (E3) pide.

¿Por qué? Porque (E3) se demostró desde (D0) y (E2). El término que se resta corrige el doble conteo: los clientes que usan la aplicación *y* pagan con tarjeta están dentro de A y también dentro de T , de modo que al sumar $P[A] + P[T]$ su probabilidad se contabiliza dos veces y hay que descontarla una. Obsérvese que si no se restara, se obtendría $0,55 + 0,62 = 1,17 > 1$, imposible por (D4).

¿Qué tomamos? Tomamos

$$P[A \cup T] = P[A] + P[T] - P[A \cap T] = \frac{55}{100} + \frac{62}{100} - \frac{41}{100} = \frac{55 + 62 - 41}{100}, \quad \text{por (E3),}$$

con desglose $55 + 62 = 117$ y $117 - 41 = 76$, de donde

$$P[A \cup T] = \frac{76}{100} = 0,76.$$

Simplificado: $\text{mcd}(76, 100) = 4$ y $\frac{76}{100} = \frac{19}{25}$. ✓

Paso 5 — (c) Determinar $P[A \cap \bar{T}]$

Qué hago: despejo la probabilidad de “usa la aplicación pero no paga con tarjeta”.

¿De dónde sale? De $P[A] = 0,55$, de $P[A \cap T] = 0,41$ y de la ecuación (E2).

¿Por qué? Porque (E2) con $X = A$ y $Y = T$ dice $P[A] = P[A \cap T] + P[A \cap \bar{T}]$: los que usan la aplicación se parten, sin traslape y sin dejar a nadie fuera, entre los que además pagan con tarjeta y los que no. Formalmente, $(A \cap T) \cap (A \cap \bar{T}) = A \cap (T \cap \bar{T}) = \emptyset$ y $(A \cap T) \cup (A \cap \bar{T}) = A \cap (T \cup \bar{T}) = A$, así que (D0) da la igualdad.

¿Qué tomamos? Tomamos

$$P[A \cap \bar{T}] = P[A] - P[A \cap T] = \frac{55}{100} - \frac{41}{100} = \frac{55 - 41}{100} = \frac{14}{100} = 0,14, \quad \text{por (E2).}$$

Simplificado: $\text{mcd}(14, 100) = 2$ y $\frac{14}{100} = \frac{7}{50}$. ✓

Paso 6 — Control de consistencia

Qué hago: completo la tabla de las cuatro regiones y verifico los axiomas.

¿De dónde sale? De $P[A \cap T] = 0,41$, $P[A \cap \bar{T}] = 0,14$ (Paso 5) y $P[T] = 0,62$.

¿Por qué? Porque las cuatro regiones elementales son disjuntas con unión Ω , de manera que por (D0) y (A2) deben sumar 1 y por (A1) ninguna puede ser negativa; si un dato fuera incoherente aparecería una entrada negativa.

¿Qué tomamos? Tomamos $P[\bar{A} \cap T] = P[T] - P[A \cap T] = 0,62 - 0,41 = 0,21$ y $P[\bar{A} \cap \bar{T}] = 1 - P[A \cup T] = 1 - 0,76 = 0,24$, de donde

	T	$\bar{T}$	total
A	0,41	0,14	0,55
$\bar{A}$	0,21	0,24	0,45
total	0,62	0,38	1,00

Todas las entradas son positivas y los márgenes coinciden con los datos. ✓

Respuesta

Con A : los clientes que usan la aplicación móvil, y T : los clientes que pagan con tarjeta:

(a) $P[\bar{A}] = 1 - 0,55 = \mathbf{0,45}$; la probabilidad de que no utilice la aplicación móvil es del **45 %**.

(b) $P[A \cup T] = 0,55 + 0,62 - 0,41 = \mathbf{0,76}$; la probabilidad de que use la aplicación o pague con tarjeta es del **76 %**.

(c) $P[A \cap \bar{T}] = 0,55 - 0,41 = \mathbf{0,14}$; la probabilidad de que use la aplicación y no pague con tarjeta es del **14 %**.

Capítulo 2 — Ejercicio 8

Se inspecciona un envío de paquetes. La probabilidad de que un paquete sea frágil es del 48 %, la probabilidad de que sea internacional es del 37 % y la probabilidad de que sea frágil pero no internacional es del 21 %.

(a) Determine la probabilidad de que el paquete sea frágil e internacional. R/ 27 %

- (b) Determine la probabilidad de que el paquete no sea frágil o sea internacional. R/ 79 %
 (c) Determine la probabilidad de que el paquete no sea internacional. R/ 63 %

Solución paso a paso

Paso 1 — Planteo: espacio muestral, eventos y datos

Qué hago: nombro los eventos y traduzco las tres frases del enunciado.

¿De dónde sale? De los tres porcentajes dados.

¿Por qué? Porque “frágil *pero no* internacional” es la conjunción de “frágil” con la negación de “internacional”, es decir $F \cap \bar{I}$; el “pero” es adversativo en la lengua pero conjuntivo en lógica, igual que en el Ejercicio 6.

¿Qué tomamos? Tomamos el siguiente planteo.

Considere Ω como el conjunto de los paquetes del envío. Considere los eventos F : los paquetes frágiles, e I : los paquetes internacionales.

Según el problema,

$$P[F] = 0,48, \quad P[I] = 0,37, \quad P[F \cap \bar{I}] = 0,21.$$

Se solicitan $P[F \cap I]$, $P[\bar{F} \cup I]$ y $P[\bar{I}]$.

Paso 2 — Ecuaciones de partida

Qué hago: registro las identidades y la ley de conjuntos que se usarán.

¿De dónde sale? De (D2), (D3), (D5) y de las leyes de De Morgan.

¿Por qué? Porque (E1), (E2) y (E3) resuelven los tres incisos, y (E4) permitirá verificar el inciso (b) por un camino independiente, ya que el complemento de $\bar{F} \cup I$ resulta ser justamente el evento del que el enunciado da el dato.

¿Qué tomamos? Tomamos

$$(E1) \quad P[\bar{X}] = 1 - P[X], \text{ por (D2);} \quad (E2) \quad P[X] = P[X \cap Y] + P[X \cap \bar{Y}], \text{ por (D3);}$$

$$(E3) \quad P[X \cup Y] = P[X] + P[Y] - P[X \cap Y], \text{ por (D5);}$$

$$(E4) \quad \overline{X \cup Y} = \bar{X} \cap \bar{Y}, \text{ por las leyes de De Morgan.}$$

Paso 3 — (a) Determinar $P[F \cap I]$

Qué hago: despejo la probabilidad de la intersección partiendo F según I .

¿De dónde sale? De $P[F] = 0,48$, del dato $P[F \cap \bar{I}] = 0,21$ y de la ecuación (E2).

¿Por qué? Porque (E2) con $X = F$ y $Y = I$ dice $P[F] = P[F \cap I] + P[F \cap \bar{I}]$: todo paquete frágil o bien es internacional o bien no lo es, y esas dos posibilidades no se solapan ni dejan huecos. Formalmente, $(F \cap I) \cap (F \cap \bar{I}) = F \cap (I \cap \bar{I}) = F \cap \emptyset = \emptyset$ y $(F \cap I) \cup (F \cap \bar{I}) = F \cap (I \cup \bar{I}) = F \cap \Omega = F$, de donde (D0) da la identidad.

¿Qué tomamos? Tomamos

$$P[F \cap I] = P[F] - P[F \cap \bar{I}] = \frac{48}{100} - \frac{21}{100} = \frac{48 - 21}{100} = \frac{27}{100} = 0,27, \quad \text{por (E2).}$$

La fracción $\frac{27}{100}$ es irreducible: $27 = 3^3$ y $100 = 2^2 \cdot 5^2$ no comparten factores primos. ✓

Paso 4 — (c) Determinar $P[\bar{I}]$

Qué hago: calculo el complemento de I (se resuelve antes del inciso (b) porque hará falta allí).

¿De dónde sale? Del dato $P[I] = 0,37$ y de la ecuación (E1).

¿Por qué? Porque (E1) se sigue de que I e $\bar{I}$ son disjuntos con unión Ω , así que (D0) y (A2) fuerzan que sus probabilidades sumen 1.

¿Qué tomamos? Tomamos

$$P[\bar{I}] = 1 - P[I] = \frac{100 - 37}{100} = \frac{63}{100} = 0,63, \quad \text{por (E1),}$$

fracción irreducible pues $63 = 3^2 \cdot 7$. ✓

Paso 5 — (b) Preparar los ingredientes de la unión $\bar{F} \cup I$

Qué hago: calculo $P[\bar{F}]$ y $P[\bar{F} \cap I]$, que son las piezas que la regla de la suma necesitará.

¿De dónde sale? De $P[F] = 0,48$ y $P[I] = 0,37$ (datos) y de $P[F \cap I] = 0,27$ (Paso 3).

¿Por qué? Porque para aplicar (E3) a $\bar{F} \cup I$ hacen falta $P[\bar{F}]$, $P[I]$ y $P[\bar{F} \cap I]$. El primero sale de (E1). El tercero sale de (E2) aplicada a I con el evento F : $P[I] = P[I \cap F] + P[I \cap \bar{F}]$, es decir, los paquetes internacionales se parten entre los frágiles y los no frágiles; despejando queda $P[I \cap \bar{F}] = P[I] - P[I \cap F]$.

¿Qué tomamos? Tomamos

$$P[\bar{F}] = 1 - \frac{48}{100} = \frac{52}{100}, \quad P[\bar{F} \cap I] = \frac{37}{100} - \frac{27}{100} = \frac{37 - 27}{100} = \frac{10}{100}.$$

Paso 6 — (b) Determinar $P[\overline{F} \cup I]$

Qué hago: aplico la regla de la suma con los valores del Paso 5.

¿De dónde sale? Del Paso 5 y del dato $P[I] = 0,37$.

¿Por qué? Por (E3) con $X = \overline{F}$ y $Y = I$. La resta descuenta a los paquetes que son a la vez no frágiles e internacionales, contados dos veces al sumar.

¿Qué tomamos? Tomamos

$$P[\overline{F} \cup I] = P[\overline{F}] + P[I] - P[\overline{F} \cap I] = \frac{52}{100} + \frac{37}{100} - \frac{10}{100} = \frac{52 + 37 - 10}{100}, \quad \text{por (E3),}$$

con desglose $52 + 37 = 89$ y $89 - 10 = 79$, de donde

$$P[\overline{F} \cup I] = \frac{79}{100} = 0,79,$$

fracción irreducible pues 79 es primo. ✓

Paso 7 — (b) Verificación por De Morgan

Qué hago: recalculo $P[\overline{F} \cup I]$ por el camino del complemento.

¿De dónde sale? De la ecuación (E4) y del dato $P[F \cap \overline{I}] = 0,21$.

¿Por qué? Porque por De Morgan, con $X = \overline{F}$ e $Y = I$,

$$\overline{\overline{F} \cup I} = \overline{\overline{F}} \cap \overline{I} = F \cap \overline{I},$$

cuya probabilidad es un dato directo del enunciado. Este atajo confirma el resultado con un camino totalmente independiente del anterior, y muestra que el inciso (b) podía resolverse en un solo renglón.

¿Qué tomamos? Tomamos, por (E1) y (E4),

$$P[\overline{F} \cup I] = 1 - P[\overline{\overline{F} \cup I}] = 1 - P[F \cap \overline{I}] = 1 - \frac{21}{100} = \frac{79}{100},$$

que coincide exactamente con el Paso 6. ✓

Paso 8 — Control de consistencia

Qué hago: armo la tabla de las cuatro regiones elementales.

¿De dónde sale? De $P[F \cap I] = 0,27$, $P[F \cap \overline{I}] = 0,21$ y $P[\overline{F} \cap I] = 0,10$.

¿Por qué? Porque por (D0) y (A2) las cuatro regiones disjuntas deben sumar 1, y por (A1) todas deben ser no negativas.

¿Qué tomamos? Tomamos $P[\overline{F} \cap \overline{I}] = 1 - (0,27 + 0,21 + 0,10) = 1 - 0,58 = 0,42$ y

	I	$\overline{I}$	total
F	0,27	0,21	0,48
$\overline{F}$	0,10	0,42	0,52
total	0,37	0,63	1,00

Todo cuadra con los datos del enunciado. ✓

Respuesta

Con F : los paquetes frágiles, e I : los paquetes internacionales:

(a) $P[F \cap I] = 0,48 - 0,21 = \mathbf{0,27}$; la probabilidad de que el paquete sea frágil e internacional es del **27 %**.

(b) $P[\overline{F} \cup I] = 0,52 + 0,37 - 0,10 = 1 - 0,21 = \mathbf{0,79}$; la probabilidad de que no sea frágil o sea internacional es del **79 %**.

(c) $P[\overline{I}] = 1 - 0,37 = \mathbf{0,63}$; la probabilidad de que no sea internacional es del **63 %**.

Capítulo 2 — Ejercicio 9

En un estacionamiento hay 18 vehículos numerados del 1 al 18. Los vehículos con números del 1 al 6 son motocicletas y los demás son automóviles. Se selecciona un vehículo al azar.

(a) ¿Cuál es la probabilidad de que el vehículo sea una motocicleta o tenga un número par? R/ 12/18

(b) ¿Cuál es la probabilidad de que el vehículo sea un automóvil y tenga un número primo? R/ 4/18

Solución paso a paso

Paso 1 — Planteo: espacio muestral, eventos y datos

Qué hago: identifico Ω , su cardinal, la clasificación de los vehículos y los eventos de los dos incisos.

¿De dónde sale? Del enunciado: hay 18 vehículos numerados del 1 al 18, los del 1 al 6 son motocicletas y “los demás” (del 7 al 18) son automóviles; y se selecciona uno “al azar”.

¿Por qué? Porque la frase “al azar”, sin más calificativos, significa que ningún vehículo está favorecido: todos los singuletes tienen la misma masa. Esa es exactamente la hipótesis de (D6), que entonces autoriza a calcular cualquier probabilidad como cociente de cardinales. Sin esa hipótesis habría que conocer las masas una por una.

¿Qué tomamos? Tomamos el siguiente planteo.

Considere $\Omega = \{1, 2, \dots, 18\}$ como el conjunto de los vehículos del estacionamiento, identificados por su número, con $|\Omega| = 18$ y todos equiprobables. Considere los eventos Mo : los vehículos que son motocicletas; Au : los vehículos que son automóviles; Pa : los vehículos con número par; y Pr : los vehículos con número primo.

Según el problema,

$$Mo = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}, \quad |Mo| = 6; \quad Au = \overline{Mo} = \{7, 8, \dots, 18\}, \quad |Au| = 18 - 6 = 12.$$

Se solicitan $P[Mo \cup Pa]$ y $P[Au \cap Pr]$.

Paso 2 — Ecuaciones de partida

Qué hago: registro las identidades que se encadenarán.

¿De dónde sale? De (D6) y (D5).

¿Por qué? Porque (E1) convierte el problema en conteo, y (E2) es la regla que corresponde al conector “o” del inciso (a). Nótese que multiplicando (E2) por $|\Omega|$ en un espacio equiprobable se obtiene la versión de cardinales $|X \cup Y| = |X| + |Y| - |X \cap Y|$, que es la que se usará al contar.

¿Qué tomamos? Tomamos

$$(E1) \quad P[A] = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{|A|}{18}, \text{ por (D6);}$$

$$(E2) \quad |X \cup Y| = |X| + |Y| - |X \cap Y|, \text{ por (D5) y (E1).}$$

Paso 3 — (a) Contar Pa y $Mo \cap Pa$

Qué hago: enumero los vehículos con número par y los que además son motocicletas.

¿De dónde sale? Del inciso (a): “sea una motocicleta o tenga un número par”.

¿Por qué? Porque el “o” inclusivo corresponde a la unión $Mo \cup Pa$, y la ecuación (E2) necesita los tres cardinales $|Mo|$, $|Pa|$ y $|Mo \cap Pa|$. Los pares entre 1 y 18 se escriben como $2k$ con $1 \leq 2k \leq 18$, es decir $k \in \{1, \dots, 9\}$: hay tantos pares como valores de k .

¿Qué tomamos? Tomamos

$$Pa = \{2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18\}, \quad |Pa| = 9,$$

$$Mo \cap Pa = \{2, 4, 6\}, \quad |Mo \cap Pa| = 3,$$

donde la intersección se obtiene quedándose con los pares que además son ≤ 6 .

Paso 4 — (a) Encadenar y calcular $P[Mo \cup Pa]$

Qué hago: aplico (E2) para el cardinal de la unión y luego (E1) para la probabilidad.

¿De dónde sale? De los cardinales del Paso 3 y de $|\Omega| = 18$.

¿Por qué? Porque se resta la intersección para corregir el doble conteo: las motocicletas con número par (2, 4 y 6) están en las dos listas y se contarían dos veces al sumar $|Mo| + |Pa|$.

¿Qué tomamos? Tomamos

$$|Mo \cup Pa| = \underbrace{6}_{\text{motos}} + \underbrace{9}_{\text{pares}} - \underbrace{3}_{\text{motos pares}} = 12, \quad \text{por (E2),}$$

con desglose $6 + 9 = 15$ y $15 - 3 = 12$; explícitamente $Mo \cup Pa = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18\}$, que en efecto tiene 12 elementos. Entonces

$$P[Mo \cup Pa] = \frac{|Mo \cup Pa|}{|\Omega|} = \frac{\overbrace{6+9-3}^{\text{motos o pares}}}{\underbrace{18}_{\text{vehículos}}} = \frac{12}{18}, \quad \text{por (E1).} \quad \checkmark$$

Forma simplificada: $12 = 2^2 \cdot 3$ y $18 = 2 \cdot 3^2$, luego $\text{mcd}(12, 18) = 6$ y $\frac{12}{18} = \frac{12 \div 6}{18 \div 6} = \frac{2}{3} \approx 0,6667$. La respuesta oficial se reporta sin simplificar, $12/18$.

Paso 5 — (b) Contar $Au \cap Pr$

Qué hago: enumero los vehículos que son automóviles y a la vez tienen número primo.

¿De dónde sale? Del inciso (b): “sea un automóvil *y* tenga un número primo”.

¿Por qué? Porque el “y” es la intersección, y para hallarla hay que cruzar la lista de automóviles (7 a 18) con la de primos de Ω . Los primos entre 1 y 18 son 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17: el 1 no es primo por no tener exactamente dos divisores positivos; $9 = 3^2$ y $15 = 3 \cdot 5$ son compuestos; y todos los pares mayores que 2 son compuestos. De esos primos, los que además son ≥ 7 (automóviles) son 7, 11, 13 y 17.

¿Qué tomamos? Tomamos

$$Pr = \{2, 3, 5, 7, 11, 13, 17\}, \quad Au \cap Pr = \{7, 11, 13, 17\}, \quad |Au \cap Pr| = 4.$$

Paso 6 — (b) Calcular $P[Au \cap Pr]$

Qué hago: aplico (E1) con el conteo del Paso 5.

¿De dónde sale? De $|Au \cap Pr| = 4$ y $|\Omega| = 18$.

¿Por qué? Porque el espacio es equiprobable, así que la probabilidad de un evento es su cardinal dividido entre 18; aquí no hace falta la ecuación (E2) porque el evento se contó directamente por enumeración, sin unión de por medio.

¿Qué tomamos? Tomamos

$$P[Au \cap Pr] = \frac{|Au \cap Pr|}{|\Omega|} = \frac{\overbrace{4}^{\text{primos } \geq 7: 7,11,13,17}}{\underbrace{18}_{\text{vehículos}}} = \frac{4}{18}, \quad \text{por (E1).} \quad \checkmark$$

Forma simplificada: $\text{mcd}(4, 18) = 2$, luego $\frac{4}{18} = \frac{4 \div 2}{18 \div 2} = \frac{2}{9} \approx 0,2222$. La respuesta oficial se reporta sin simplificar, $4/18$.

Respuesta

Con $|\Omega| = 18$ vehículos equiprobables:

(a) $P[Mo \cup Pa] = \frac{6 + 9 - 3}{18} = \frac{12}{18} = \frac{2}{3}$; la probabilidad de que sea motocicleta o tenga número par es de, aproximadamente, 66,67 %.

(b) $P[Au \cap Pr] = P[\{7, 11, 13, 17\}] = \frac{4}{18} = \frac{2}{9}$; la probabilidad de que sea automóvil y tenga número primo es de, aproximadamente, 22,22 %.

Capítulo 2 — Ejercicio 10

En una biblioteca hay 30 libros numerados del 1 al 30. Los libros con números del 1 al 10 son de literatura y los demás son de ciencia. Se elige un libro al azar.

(a) ¿Cuál es la probabilidad de que el libro sea de literatura o tenga un número múltiplo de 4? R/ 15/30

(b) ¿Cuál es la probabilidad de que el libro sea de ciencia y tenga un número impar menor que 15? R/ 2/30

Paso 1 — Planteo: espacio muestral, eventos y datos

Qué hago: describo Ω , las dos categorías de libros y los eventos que intervienen.

¿De dónde sale? Del enunciado: 30 libros numerados del 1 al 30, los del 1 al 10 de literatura, “los demás” (del 11 al 30) de ciencia, y elección “al azar”.

¿Por qué? Porque “al azar” significa que ningún libro está favorecido: todas las masas puntuales son iguales, que es la hipótesis de (D6). Esa propiedad, demostrada desde (D0) y (A2), es la que permite reducir todo a un problema de conteo.

¿Qué tomamos? Tomamos el siguiente planteo.

Considere $\Omega = \{1, 2, \dots, 30\}$ como el conjunto de los libros de la biblioteca, identificados por su número, con $|\Omega| = 30$ y todos equiprobables. Considere los eventos L : los libros de literatura; Ci : los libros de ciencia; C_4 : los libros con número múltiplo de 4; e Im : los libros con número impar.

Según el problema,

$$L = \{1, 2, \dots, 10\}, \quad |L| = 10; \quad Ci = \bar{L} = \{11, 12, \dots, 30\}, \quad |Ci| = 30 - 10 = 20.$$

Se solicitan $P[L \cup C_4]$ y $P[Ci \cap Im \cap \{x < 15\}]$.

Paso 2 — Ecuaciones de partida

Qué hago: registro las identidades que se encadenarán.

¿De dónde sale? De (D6) y (D5).

¿Por qué? Porque (E1) traduce probabilidad a conteo y (E2) resuelve la unión del inciso (a); el inciso (b) es una intersección y se contará por enumeración directa.

¿Qué tomamos? Tomamos

$$(E1) \quad P[A] = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{|A|}{30}, \text{ por (D6);}$$

$$(E2) \quad |X \cup Y| = |X| + |Y| - |X \cap Y|, \text{ por (D5) y (E1).}$$

Paso 3 — (a) Contar C_4 y $L \cap C_4$

Qué hago: enumero los múltiplos de 4 en Ω y los cruzo con L .

¿De dónde sale? Del inciso (a): “de literatura o número múltiplo de 4”.

¿Por qué? Porque la ecuación (E2) necesita los tres cardinales. Los múltiplos de 4 en $\{1, \dots, 30\}$ son los números de la forma $4k$ con $1 \leq 4k \leq 30$, es decir $1 \leq k \leq 30/4 = 7,5$, o sea $k \in \{1, \dots, 7\}$: son 7 números.

¿Qué tomamos? Tomamos

$$C_4 = \{4, 8, 12, 16, 20, 24, 28\}, \quad |C_4| = 7,$$

$$L \cap C_4 = \{4, 8\}, \quad |L \cap C_4| = 2,$$

pues de los múltiplos de 4 solo 4 y 8 son ≤ 10 .

Paso 4 — (a) Encadenar y calcular $P[L \cup C_4]$

Qué hago: obtengo $|L \cup C_4|$ por (E2) y luego la probabilidad por (E1).

¿De dónde sale? De los cardinales del Paso 3 y de $|\Omega| = 30$.

¿Por qué? Porque la corrección $-|L \cap C_4|$ es necesaria: los libros 4 y 8 son a la vez de literatura y de número múltiplo de 4, y aparecerían dos veces en la suma.

¿Qué tomamos? Tomamos

$$|L \cup C_4| = \underbrace{10}_{\text{literatura}} + \underbrace{7}_{\text{múltiplos de 4}} - \underbrace{2}_{\text{ambos}} = 15, \quad \text{por (E2),}$$

con desglose $10 + 7 = 17$ y $17 - 2 = 15$; explícitamente $L \cup C_4 = \{1, \dots, 10\} \cup \{12, 16, 20, 24, 28\}$, que tiene $10 + 5 = 15$ elementos. Entonces

$$P[L \cup C_4] = \frac{|L \cup C_4|}{|\Omega|} = \frac{\overbrace{10 + 7 - 2}^{\text{literatura o múltiplo de 4}}}{\underbrace{30}_{\text{libros}}} = \frac{15}{30}, \quad \text{por (E1).} \quad \checkmark$$

Forma simplificada: $\text{mcd}(15, 30) = 15$, luego $\frac{15}{30} = \frac{15 \div 15}{30 \div 15} = \frac{1}{2} = 0,5$. La respuesta oficial se reporta sin simplificar, $15/30$.

Paso 5 — (b) Contar el evento de tres condiciones simultáneas

Qué hago: escribo el evento como intersección de tres condiciones y lo enumero.

¿De dónde sale? Del inciso (b): “sea de ciencia *y* tenga un número impar menor que 15”.

¿Por qué? Porque las tres condiciones deben cumplirse a la vez: número ≥ 11 (ciencia), número impar, y número < 15 . La forma más segura de resolver una intersección triple sobre un espacio pequeño es imponer primero la condición más restrictiva: los números que son a la vez ≥ 11 y < 15 forman el bloque $\{11, 12, 13, 14\}$, y de ahí basta filtrar los impares.

¿Qué tomamos? Tomamos

$$Ci \cap \{x < 15\} = \{11, 12, 13, 14\},$$

$$\text{y filtrando impares:} \quad Ci \cap Im \cap \{x < 15\} = \{11, 13\},$$

de cardinal 2, pues 12 y 14 se descartan por ser pares.

Paso 6 — (b) Calcular la probabilidad

Qué hago: aplico (E1) con el conteo del Paso 5.

¿De dónde sale? Del cardinal 2 y de $|\Omega| = 30$.

¿Por qué? Porque el espacio es equiprobable y el evento se contó por enumeración directa, sin necesidad de la regla de la suma.

¿Qué tomamos? Tomamos

$$P[Ci \cap Im \cap \{x < 15\}] = \frac{\overbrace{2}^{\text{impares en } \{11, \dots, 14\}: 11, 13}}{\underbrace{30}_{\text{libros}}} = \frac{2}{30}, \quad \text{por (E1).} \quad \checkmark$$

Forma simplificada: $\text{mcd}(2, 30) = 2$, luego $\frac{2}{30} = \frac{2 \div 2}{30 \div 2} = \frac{1}{15} \approx 0,0667$. La respuesta oficial se reporta sin simplificar, $2/30$.

Respuesta

Con $|\Omega| = 30$ libros equiprobables:

(a) $P[L \cup C_4] = \frac{10 + 7 - 2}{30} = \frac{15}{30} = \frac{1}{2}$; la probabilidad de que sea de literatura o de número múltiplo de 4 es del 50 %.

(b) $P[Ci \cap Im \cap \{x < 15\}] = P[\{11, 13\}] = \frac{2}{30} = \frac{1}{15}$; la probabilidad de que sea de ciencia y de número impar menor que 15 es de, aproximadamente, 6,67 %.

Capítulo 2 — Ejercicio 11

Se tiene una canasta con 16 bolas numeradas del 1 al 16. Las del 1 al 7 son rojas y las demás son verdes. Se elige una bola al azar.

(a) Cuál es la probabilidad de que la bola sea roja o tiene un número impar? R/ $11/16$

(b) Cuál es la probabilidad de que la bola tenga un impar y que sea entre el 6 al 11? R/ $3/16$

Paso 1 — Planteo: espacio muestral, eventos y datos

Qué hago: describo Ω , las dos clases de bolas y los eventos de los incisos.

¿De dónde sale? Del enunciado: 16 bolas numeradas del 1 al 16, las del 1 al 7 rojas, “las demás” (del 8 al 16) verdes, elección “al azar”.

¿Por qué? Porque “al azar” impone equiprobabilidad de los 16 resultados, hipótesis de (D6); con ella toda probabilidad se reduce a contar.

¿Qué tomamos? Tomamos el siguiente planteo.

Considere $\Omega = \{1, 2, \dots, 16\}$ como el conjunto de las bolas de la canasta, identificadas por su número, con $|\Omega| = 16$ y todas equiprobables. Considere los eventos R : las bolas rojas; V : las bolas verdes; Im : las bolas con número impar; y B : las bolas con número entre el 6 y el 11.

Según el problema,

$$R = \{1, 2, \dots, 7\}, \quad |R| = 7; \quad V = \overline{R} = \{8, 9, \dots, 16\}, \quad |V| = 16 - 7 = 9.$$

Se solicitan $P[R \cup Im]$ y $P[Im \cap B]$.

Paso 2 — Ecuaciones de partida

Qué hago: registro las identidades que se encadenarán.

¿De dónde sale? De (D6) y (D5).

¿Por qué? Porque (E1) traduce probabilidad a conteo y (E2) resuelve la unión del inciso (a).

¿Qué tomamos? Tomamos

$$(E1) \quad P[A] = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{|A|}{16}, \text{ por (D6);}$$

$$(E2) \quad |X \cup Y| = |X| + |Y| - |X \cap Y|, \text{ por (D5) y (E1).}$$

Paso 3 — (a) Contar Im y $R \cap Im$

Qué hago: enumero los números impares de Ω y los cruzo con R .

¿De dónde sale? Del inciso (a): “sea roja o tiene un número impar”.

¿Por qué? Porque el “o” es la unión $R \cup Im$ y la ecuación (E2) pide los tres cardinales. Los impares de $\{1, \dots, 16\}$ son los de la forma $2k - 1$ con $1 \leq 2k - 1 \leq 16$, es decir $k \in \{1, \dots, 8\}$: son 8 números. Los impares que además son ≤ 7 (rojos) son 1, 3, 5, 7.

¿Qué tomamos? Tomamos

$$Im = \{1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15\}, \quad |Im| = 8,$$

$$R \cap Im = \{1, 3, 5, 7\}, \quad |R \cap Im| = 4.$$

Paso 4 — (a) Encadenar y calcular $P[R \cup Im]$

Qué hago: obtengo $|R \cup Im|$ por (E2) y aplico (E1).

¿De dónde sale? De los cardinales del Paso 3 y de $|\Omega| = 16$.

¿Por qué? Porque la resta elimina el doble conteo de las cuatro bolas rojas impares, que pertenecen a las dos listas.

¿Qué tomamos? Tomamos

$$|R \cup Im| = \underbrace{7}_{\text{rojas}} + \underbrace{8}_{\text{impares}} - \underbrace{4}_{\text{rojas impares}} = 11, \quad \text{por (E2),}$$

con desglose $7 + 8 = 15$ y $15 - 4 = 11$; explícitamente $R \cup Im = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15\}$, que tiene $7 + 4 = 11$ elementos. Entonces

$$P[R \cup Im] = \frac{|R \cup Im|}{|\Omega|} = \frac{\overbrace{7+8-4}^{\text{rojas o impares}}}{\underbrace{16}_{\text{bolas}}} = \frac{11}{16} = 0,6875, \quad \text{por (E1).} \quad \checkmark$$

La fracción ya es irreducible: 11 es primo y no divide a $16 = 2^4$.

Paso 5 — (b) Precisar el bloque “entre el 6 al 11” y contar

Qué hago: fijo la lectura de “entre el 6 al 11”, escribo el bloque B y lo interseco con Im .

¿De dónde sale? Del inciso (b): “tenga un impar y que sea entre el 6 al 11”.

¿Por qué? Porque “entre el 6 al 11” se lee en sentido inclusivo, es decir $B = \{6, 7, 8, 9, 10, 11\}$ con los extremos incluidos, y el “y” obliga a intersecarlo con el conjunto de impares. De ese bloque los impares son 7, 9 y 11, lo que da 3 elementos y reproduce exactamente la respuesta oficial $3/16$; con la lectura estricta (excluyendo los extremos) el bloque sería $\{7, 8, 9, 10\}$ y quedarían solo 7 y 9, dando $2/16$, que *no* coincide con la respuesta oficial. Se adopta, pues, la lectura inclusiva.

¿Qué tomamos? Tomamos

$$B = \{6, 7, 8, 9, 10, 11\}, \quad Im \cap B = \{7, 9, 11\}, \quad |Im \cap B| = 3.$$

Paso 6 — (b) Calcular $P[Im \cap B]$

Qué hago: aplico (E1) con el conteo del Paso 5.

¿De dónde sale? De $|Im \cap B| = 3$ y $|\Omega| = 16$.

¿Por qué? Porque el espacio es equiprobable y el evento quedó enumerado directamente, sin unión de por medio.

¿Qué tomamos? Tomamos

$$P[Im \cap B] = \frac{|Im \cap B|}{|\Omega|} = \frac{\overbrace{3}^{\text{impares en } \{6, \dots, 11\}: 7, 9, 11}}{\underbrace{16}_{\text{bolas}}} = \frac{3}{16} = 0,1875, \quad \text{por (E1).} \quad \checkmark$$

La fracción es irreducible: 3 es primo y no divide a 16.

Idea clave

El color de la bola no interviene en el inciso (b): el enunciado solo impone condiciones sobre el número. Sí conviene notar que las tres bolas favorables no son del mismo color (7 es roja mientras que 9 y 11 son verdes), de modo que ninguna simplificación por color es posible.

Respuesta

Con $|\Omega| = 16$ bolas equiprobables:

(a) $P[R \cup Im] = \frac{7 + 8 - 4}{16} = \frac{11}{16}$; la probabilidad de que la bola sea roja o tenga número impar es del 68,75 %.

(b) $P[Im \cap B] = P[\{7, 9, 11\}] = \frac{3}{16}$; la probabilidad de que tenga número impar y esté entre el 6 y el 11 es del 18,75 %.

Capítulo 2 — Ejercicio 12

Sean A, B eventos disjuntos. Pruebe que $P(A \cup B^c) = 1 - P(B)$.

Paso 1 — Planteo: hipótesis, tesis y ecuaciones de partida

Qué hago: traduzco “disjuntos” a una igualdad de conjuntos, fijo qué hay que probar y registro la propiedad que se usará.

¿De dónde sale? Del enunciado: “ A, B eventos disjuntos”.

¿Por qué? Porque toda demostración empieza por identificar exactamente de qué se dispone y a dónde se quiere llegar. En probabilidad, la hipótesis “disjuntos” es siempre la igualdad $A \cap B = \emptyset$, y es la única información que se tiene sobre A y B : no se sabe nada de sus probabilidades individuales, de modo que la demostración tendrá que ser puramente estructural.

¿Qué tomamos? Tomamos el siguiente planteo.

Considere Ω el espacio muestral y considere los eventos A y B de Ω .

Según el problema, $A \cap B = \emptyset$. Se solicita probar que $P[A \cup \overline{B}] = 1 - P[B]$.

Se recurre a la siguiente ecuación:

$$(E1) \quad P[\overline{X}] = 1 - P[X], \quad \text{por (D2).}$$

Paso 2 — Traducir la disyunción a una contención

Qué hago: deduzco de $A \cap B = \emptyset$ que $A \subseteq \overline{B}$.

¿De dónde sale? De la hipótesis del Paso 1.

¿Por qué? Porque decir que A y B no tienen elementos comunes es decir que todo elemento de A queda fuera de B . Formalmente: sea $x \in A$; si fuera $x \in B$, entonces $x \in A \cap B = \emptyset$, lo cual es imposible porque el vacío no tiene elementos; luego $x \notin B$, es decir $x \in \overline{B}$. Como x era arbitrario, $A \subseteq \overline{B}$. Esta reformulación es la clave del ejercicio: convierte una condición sobre una intersección en una contención, que es lo que permitirá simplificar la unión.

¿Qué tomamos? Tomamos $A \subseteq \overline{B}$.

Paso 3 — Simplificar la unión $A \cup \bar{B}$

Qué hago: demuestro que $A \cup \bar{B} = \bar{B}$.

¿De dónde sale? De la contención $A \subseteq \bar{B}$ obtenida en el Paso 2.

¿Por qué? Porque en general vale la ley de absorción “ $X \subseteq Y \Rightarrow X \cup Y = Y$ ”, y aquí $X = A$, $Y = \bar{B}$. La justificación por doble contención es inmediata:

- $\bar{B} \subseteq A \cup \bar{B}$, porque todo conjunto está contenido en cualquier unión que lo tenga como sumando.
- $A \cup \bar{B} \subseteq \bar{B}$: si $x \in A \cup \bar{B}$, entonces $x \in A$ o $x \in \bar{B}$; en el primer caso $x \in \bar{B}$ por la contención del Paso 2, y en el segundo ya lo está. En ambos casos $x \in \bar{B}$.

Dos conjuntos contenidos uno en el otro son iguales.

¿Qué tomamos? Tomamos la igualdad de eventos $A \cup \bar{B} = \bar{B}$ y, con ella, la igualdad de sus probabilidades $P[A \cup \bar{B}] = P[\bar{B}]$, pues P es una función definida sobre los eventos y eventos iguales tienen la misma imagen.

Paso 4 — Encadenar con (E1) y cerrar la demostración

Qué hago: sustituyo $P[\bar{B}]$ por $1 - P[B]$ y redacto la prueba completa.

¿De dónde sale? Del Paso 3 y de la ecuación (E1).

¿Por qué? Porque (E1), es decir (D2), se demostró desde los axiomas: B y $\bar{B}$ son disjuntos con $B \cup \bar{B} = \Omega$, así que (D0) da $P[B] + P[\bar{B}] = P[\Omega]$ y (A2) fija ese total en 1.

¿Qué tomamos? Tomamos la redacción final:

Demostración. Sean A, B eventos con $A \cap B = \emptyset$. Si $x \in A$, entonces $x \notin B$, pues de lo contrario $x \in A \cap B = \emptyset$; luego $x \in \bar{B}$ y por lo tanto $A \subseteq \bar{B}$. En consecuencia $A \cup \bar{B} = \bar{B}$, ya que $\bar{B} \subseteq A \cup \bar{B}$ siempre, y recíprocamente todo $x \in A \cup \bar{B}$ está en $\bar{B}$ (si está en A , por la contención; si está en $\bar{B}$, trivialmente). Tomando probabilidades y usando (E1):

$$P[A \cup \bar{B}] = P[\bar{B}] = 1 - P[B]. \quad \blacksquare$$

Idea clave

La hipótesis de disyunción es esencial. Si A y B no fueran disjuntos, lo correcto sería usar (D5):

$$\begin{aligned} P[A \cup \bar{B}] &= P[A] + P[\bar{B}] - P[A \cap \bar{B}] \\ &= P[A] + 1 - P[B] - (P[A] - P[A \cap B]) = 1 - P[B] + P[A \cap B], \end{aligned}$$

donde se usó (D3) para $P[A \cap \bar{B}] = P[A] - P[A \cap B]$. Esa fórmula general se reduce a la tesis exactamente cuando $P[A \cap B] = 0$, y la hipótesis $A \cap B = \emptyset$ lo garantiza por (D1).

Respuesta

Si $A \cap B = \emptyset$, entonces $A \subseteq \bar{B}$, de donde $A \cup \bar{B} = \bar{B}$ y, por la regla del complemento (D2),

$$P[A \cup \bar{B}] = P[\bar{B}] = 1 - P[B].$$

Capítulo 2 — Ejercicio 13

Si A, B, C son eventos tales que $A \subseteq B^c$. Demuestre que $P(A \cup B \cup C) = P(A \cup C) + P(B) - P(B \cap C)$.

Solución paso a paso

Paso 1 — Planteo: hipótesis, tesis y ecuaciones de partida

Qué hago: anoto la hipótesis, la reescribo en la forma que se usará, fijo la tesis y registro la propiedad de la que todo dependerá.

¿De dónde sale? Del enunciado: $A \subseteq \overline{B}$.

¿Por qué? Porque la forma útil de esta hipótesis en los cálculos con probabilidades es $A \cap B = \emptyset$. La equivalencia se prueba así: si $x \in A \cap B$, entonces $x \in A$, y por la contención $x \in \overline{B}$, es decir $x \notin B$; pero también $x \in B$, contradicción. Como $A \cap B$ no puede tener elementos, $A \cap B = \emptyset$. (El recíproco se probó en el Ejercicio 12, así que las dos formulaciones son intercambiables.)

¿Qué tomamos? Tomamos el siguiente planteo.

Considere Ω el espacio muestral y considere los eventos A, B y C de Ω .

Según el problema, $A \subseteq \overline{B}$, lo que equivale a $A \cap B = \emptyset$. Se solicita probar que $P[A \cup B \cup C] = P[A \cup C] + P[B] - P[B \cap C]$.

Se recurre a la siguiente ecuación:

$$(E1) \quad P[X \cup Y] = P[X] + P[Y] - P[X \cap Y], \quad \text{por (D5).}$$

Paso 2 — Reagrupar la unión triple como unión de dos bloques

Qué hago: escribo $A \cup B \cup C$ en la forma $(A \cup C) \cup B$.

¿De dónde sale? De las leyes conmutativa y asociativa de la unión de conjuntos.

¿Por qué? Porque la única herramienta disponible para una unión es (E1), que está formulada para *dos* eventos; hay que decidir, entonces, cómo agrupar los tres. Y la agrupación se elige mirando la tesis: en el lado derecho aparecen $P[A \cup C]$ y $P[B]$, lo que señala que los dos bloques deben ser $A \cup C$ y B . La asociatividad y la conmutatividad autorizan el reagrupamiento:

$$A \cup B \cup C = (A \cup B) \cup C = (B \cup A) \cup C = B \cup (A \cup C) = (A \cup C) \cup B.$$

¿Qué tomamos? Tomamos $A \cup B \cup C = (A \cup C) \cup B$, igualdad de eventos y por tanto de probabilidades.

Paso 3 — Aplicar la regla de la suma a los dos bloques

Qué hago: aplico (E1) con $X = A \cup C$ e $Y = B$.

¿De dónde sale? Del reagrupamiento del Paso 2.

¿Por qué? Porque (E1) vale para *cualquiera* dos eventos, sin hipótesis adicionales; se demostró en la caja de Teoría descomponiendo $X \cup Y$ en las piezas disjuntas X y $Y \cap \overline{X}$ y aplicando (D0) y (D3).

¿Qué tomamos? Tomamos

$$P[A \cup B \cup C] = P[(A \cup C) \cup B] = P[A \cup C] + P[B] - P[(A \cup C) \cap B], \quad \text{por (E1).}$$

Comparando con la tesis, solo falta demostrar que $P[(A \cup C) \cap B] = P[B \cap C]$.

Paso 4 — Simplificar el término de intersección usando la hipótesis

Qué hago: demuestro que $(A \cup C) \cap B = B \cap C$.

¿De dónde sale? De la hipótesis $A \cap B = \emptyset$ (Paso 1) y de la ley distributiva de $\cap$ sobre $\cup$.

¿Por qué? Porque la distributiva permite repartir la intersección con B sobre los dos sumandos de la unión, y entonces la hipótesis anula uno de ellos. En detalle:

$$(A \cup C) \cap B \stackrel{\text{distributiva}}{=} (A \cap B) \cup (C \cap B) \stackrel{\text{hipótesis}}{=} \emptyset \cup (C \cap B) = C \cap B \stackrel{\text{conmutativa}}{=} B \cap C,$$

donde el paso $\emptyset \cup X = X$ vale porque unir el vacío no agrega ningún elemento. Aquí es donde entra, y es la única vez que se usa, la condición $A \subseteq \overline{B}$ del enunciado.

¿Qué tomamos? Tomamos la igualdad de eventos $(A \cup C) \cap B = B \cap C$ y, en consecuencia, $P[(A \cup C) \cap B] = P[B \cap C]$.

Paso 5 — Sustituir y cerrar la demostración

Qué hago: llevo el resultado del Paso 4 a la identidad del Paso 3 y redacto la prueba.

¿De dónde sale? De los Pasos 2, 3 y 4.

¿Por qué? Porque al reemplazar un término por otro igual se preserva la igualdad, y con ello se obtiene exactamente la tesis.

¿Qué tomamos? Tomamos la redacción final:

Demostración. Sea $A \subseteq \overline{B}$; entonces $A \cap B = \emptyset$, pues cualquier $x \in A \cap B$ estaría a la vez en B y en $\overline{B}$. Por conmutatividad y asociatividad de la unión, $A \cup B \cup C = (A \cup C) \cup B$. Aplicando (E1) a los eventos $A \cup C$ y B :

$$P[A \cup B \cup C] = P[A \cup C] + P[B] - P[(A \cup C) \cap B].$$

Por la ley distributiva y la hipótesis,

$$(A \cup C) \cap B = (A \cap B) \cup (C \cap B) = \emptyset \cup (B \cap C) = B \cap C.$$

Sustituyendo,

$$P[A \cup B \cup C] = P[A \cup C] + P[B] - P[B \cap C]. \quad \blacksquare$$

Idea clave

Sin la hipótesis $A \subseteq \overline{B}$ la identidad es falsa en general: el término correcto sería $P[(A \cap B) \cup (B \cap C)]$, que por (D5) vale $P[A \cap B] + P[B \cap C] - P[A \cap B \cap C]$, y solo coincide con $P[B \cap C]$ cuando $P[A \cap B] = P[A \cap B \cap C]$. La hipótesis lo garantiza porque hace $A \cap B = \emptyset$ y, con (D1), $P[A \cap B] = 0$.

Respuesta

Como $A \subseteq \overline{B}$ implica $A \cap B = \emptyset$, se tiene $(A \cup C) \cap B = B \cap C$ y, por la regla de la suma (D5) aplicada a $(A \cup C) \cup B$,

$$P[A \cup B \cup C] = P[A \cup C] + P[B] - P[B \cap C].$$

Capítulo 2 — Ejercicio 14

Sean A, B dos eventos. Demuestre que $P(A) = P(A \cap B) + P(A \cap B^c)$.

Idea clave

Esta es exactamente la propiedad (D3) enunciada en la caja de Teoría. Para no razonar en círculo, aquí se demuestra desde cero, apoyándose únicamente en los axiomas (A1)–(A3), en (D0) y en el álgebra de conjuntos; no se cita (D3).

Paso 1 — Planteo: hipótesis, tesis y estrategia

Qué hago: fijo lo que se tiene y lo que hay que probar, y decido partir A en dos trozos.

¿De dónde sale? Del enunciado y de la forma de la tesis: el lado derecho es una *suma* de dos probabilidades.

¿Por qué? Porque la única propiedad que produce sumas de probabilidades es la aditividad (A3), o su versión finita (D0), cuya hipótesis es la disyunción. Los axiomas no permiten sumar probabilidades de eventos cualesquiera: la suma solo está autorizada cuando los eventos son disjuntos. Por lo tanto, toda la demostración se reduce a verificar dos afirmaciones de conjuntos.

¿Qué tomamos? Tomamos el siguiente planteo.

Considere Ω el espacio muestral y considere los eventos A y B de Ω , sin ninguna hipótesis adicional. Se solicita probar que $P[A] = P[A \cap B] + P[A \cap \overline{B}]$.

Se recurre a la siguiente ecuación:

$$(E1) \quad X \cap Y = \emptyset \implies P[X \cup Y] = P[X] + P[Y], \quad \text{por (D0), consecuencia de (A3).}$$

Con ella, basta demostrar los dos objetivos intermedios

$$(i) \quad (A \cap B) \cap (A \cap \overline{B}) = \emptyset, \quad (ii) \quad (A \cap B) \cup (A \cap \overline{B}) = A.$$

Paso 2 — Probar (i): los dos trozos son disjuntos

Qué hago: calculo la intersección de los dos trozos y compruebo que es vacía.

¿De dónde sale? Del objetivo (i) del Paso 1.

¿Por qué? Porque la intersección se reorganiza con las leyes conmutativa, asociativa e idempotente de $\cap$ hasta hacer aparecer el par $B, \overline{B}$, cuya intersección es vacía por definición de complemento:

$$(A \cap B) \cap (A \cap \overline{B}) = (A \cap A) \cap (B \cap \overline{B}) = A \cap \emptyset = \emptyset,$$

donde $A \cap A = A$ es la idempotencia y $X \cap \emptyset = \emptyset$ vale porque el vacío no tiene elementos que compartir. En palabras: un mismo resultado no puede estar en B y fuera de B al mismo tiempo.

¿Qué tomamos? Tomamos por demostrado (i): $A \cap B$ y $A \cap \overline{B}$ son disjuntos.

Paso 3 — Probar (ii): los dos trozos cubren todo A

Qué hago: calculo la unión de los dos trozos y compruebo que es A .

¿De dónde sale? Del objetivo (ii) del Paso 1.

¿Por qué? Porque la ley distributiva de $\cap$ sobre $\cup$ permite sacar el factor común A , y entonces aparece $B \cup \overline{B}$, que es todo el espacio:

$$(A \cap B) \cup (A \cap \overline{B}) \stackrel{\text{distributiva}}{=} A \cap (B \cup \overline{B}) = A \cap \Omega = A,$$

donde $B \cup \overline{B} = \Omega$ es la definición de complemento (todo resultado está en B o fuera de B) y $A \cap \Omega = A$ porque $A \subseteq \Omega$. En palabras: todo resultado de A está en B o no está, y en cualquier caso queda recogido por uno de los dos trozos.

¿Qué tomamos? Tomamos por demostrado (ii): $A = (A \cap B) \cup (A \cap \overline{B})$.

Paso 4 — Encadenar con (E1) y cerrar

Qué hago: aplico (E1) a la descomposición y redacto la demostración completa.

¿De dónde sale? De (i) y (ii), probados en los Pasos 2 y 3.

¿Por qué? Porque (E1) — deducida de (A3) rellenando la sucesión con copias de $\emptyset$ — afirma que si dos eventos son disjuntos, la probabilidad de su unión es la suma de sus probabilidades. Aquí los eventos disjuntos son $A \cap B$ y $A \cap \overline{B}$, y su unión es A .

¿Qué tomamos? Tomamos la redacción final:

Demostración. Sean A, B eventos cualesquiera. Los eventos $A \cap B$ y $A \cap \overline{B}$ son disjuntos, pues

$$(A \cap B) \cap (A \cap \overline{B}) = (A \cap A) \cap (B \cap \overline{B}) = A \cap \emptyset = \emptyset,$$

y su unión es A , pues por la ley distributiva

$$(A \cap B) \cup (A \cap \overline{B}) = A \cap (B \cup \overline{B}) = A \cap \Omega = A.$$

Aplicando la aditividad finita (E1), consecuencia del axioma (A3), a estos dos eventos disjuntos:

$$P[A] = P[(A \cap B) \cup (A \cap \overline{B})] = P[A \cap B] + P[A \cap \overline{B}]. \quad \blacksquare$$

Idea clave

Esta identidad es la *ley de probabilidad total* en su versión más simple: la partición $\{B, \overline{B}\}$ de Ω corta a A en dos pedazos cuyas probabilidades se suman. Es la herramienta que se usó repetidamente en los Ejercicios 6, 7 y 8 para despejar la probabilidad de una intersección a partir de un dato marginal.

Respuesta

Para cualesquiera eventos A y B , los eventos $A \cap B$ y $A \cap \overline{B}$ son disjuntos y su unión es A ; por

la aditividad (A3)/(D0),

$$P[A] = P[A \cap B] + P[A \cap \overline{B}].$$

Capítulo 2 — Ejercicio 15

Sean A, B eventos tales que $A \subseteq B$. Demuestre que $P(B) = P(A) + P(B \cap A^c)$.

Idea clave

Esta es la primera mitad de la propiedad (D4) de la caja de Teoría. Igual que en el Ejercicio 14, se demuestra aquí desde los axiomas sin citar (D4), para no incurrir en circularidad.

Solución paso a paso

Paso 1 — Planteo: hipótesis, tesis y estrategia

Qué hago: anoto la hipótesis $A \subseteq B$, la tesis, y decido partir B en dos trozos disjuntos.

¿De dónde sale? Del enunciado y de la forma de la tesis, que es una suma de dos probabilidades.

¿Por qué? Porque, de nuevo, la única propiedad que autoriza a sumar probabilidades es la aditividad (A3)/(D0), y su hipótesis es la disyunción. Los dos sumandos de la tesis son $P[A]$ y $P[B \cap \overline{A}]$, lo que indica que los trozos deben ser A y $B \cap \overline{A}$: lo que está en A , y lo que está en B pero fuera de A .

¿Qué tomamos? Tomamos el siguiente planteo.

Considere Ω el espacio muestral y considere los eventos A y B de Ω .

Según el problema, $A \subseteq B$. Se solicita probar que $P[B] = P[A] + P[B \cap \overline{A}]$.

Se recurre a la siguiente ecuación:

$$(E1) \quad X \cap Y = \emptyset \implies P[X \cup Y] = P[X] + P[Y], \quad \text{por (D0), consecuencia de (A3),}$$

y basta demostrar los objetivos intermedios

$$(i) \quad A \cap (B \cap \overline{A}) = \emptyset, \quad (ii) \quad A \cup (B \cap \overline{A}) = B.$$

Paso 2 — Probar (i): A y $B \cap \overline{A}$ son disjuntos

Qué hago: calculo la intersección de los dos trozos.

¿De dónde sale? Del objetivo (i).

¿Por qué? Porque reordenando con la conmutativa y la asociativa de $\cap$ aparece el par $A, \overline{A}$:

$$A \cap (B \cap \overline{A}) = (A \cap \overline{A}) \cap B = \emptyset \cap B = \emptyset.$$

Obsérvese que esta parte *no* usa la hipótesis $A \subseteq B$: vale para cualesquiera eventos. En palabras: nada puede estar dentro de A y fuera de A a la vez.

¿Qué tomamos? Tomamos por demostrado (i).

Paso 3 — Probar (ii): los dos trozos reconstruyen B

Qué hago: calculo la unión $A \cup (B \cap \bar{A})$ y uso la hipótesis para llegar a B .

¿De dónde sale? Del objetivo (ii) y de la hipótesis $A \subseteq B$.

¿Por qué? Porque la ley distributiva de $\cup$ sobre $\cap$ da

$$A \cup (B \cap \bar{A}) \stackrel{\text{distributiva}}{=} (A \cup B) \cap (A \cup \bar{A}) = (A \cup B) \cap \Omega = A \cup B,$$

y aquí interviene la hipótesis: si $A \subseteq B$, entonces $A \cup B = B$. Esto último se prueba por doble contención: $B \subseteq A \cup B$ siempre; y si $x \in A \cup B$, entonces $x \in A$ (y por la contención $x \in B$) o bien $x \in B$ directamente, así que $A \cup B \subseteq B$. Por lo tanto $A \cup (B \cap \bar{A}) = B$. Este es el único punto de toda la demostración donde se usa $A \subseteq B$.

¿Qué tomamos? Tomamos por demostrado (ii): $B = A \cup (B \cap \bar{A})$.

Paso 4 — Encadenar con (E1) y cerrar

Qué hago: uso (E1) sobre la descomposición y redacto la demostración.

¿De dónde sale? De (i) y (ii), Pasos 2 y 3.

¿Por qué? Porque (E1), deducida de (A3), permite sumar las probabilidades de dos eventos disjuntos cuya unión se conoce.

¿Qué tomamos? Tomamos la redacción final:

Demostración. Sean $A \subseteq B$ eventos. Los eventos A y $B \cap \bar{A}$ son disjuntos, pues $A \cap (B \cap \bar{A}) = (A \cap \bar{A}) \cap B = \emptyset$. Además, por la ley distributiva de $\cup$ sobre $\cap$ y por la hipótesis,

$$A \cup (B \cap \bar{A}) = (A \cup B) \cap (A \cup \bar{A}) = (A \cup B) \cap \Omega = A \cup B = B.$$

Aplicando la aditividad finita (E1) a estos dos eventos disjuntos:

$$P[B] = P[A \cup (B \cap \bar{A})] = P[A] + P[B \cap \bar{A}]. \quad \blacksquare$$

Paso 5 — Consecuencia inmediata: la monotonía

Qué hago: deduzco de la identidad probada que $P[A] \leq P[B]$.

¿De dónde sale? De la igualdad $P[B] = P[A] + P[B \cap \bar{A}]$ del Paso 4 y del axioma (A1).

¿Por qué? Porque $B \cap \bar{A}$ es un evento y (A1) garantiza $P[B \cap \bar{A}] \geq 0$; al sumarle a $P[A]$ un número no negativo el resultado no puede disminuir.

¿Qué tomamos? Tomamos

$$P[B] = P[A] + \underbrace{P[B \cap \bar{A}]}_{\geq 0 \text{ por (A1)}} \geq P[A],$$

es decir, la *monotonía* de la probabilidad: un evento contenido en otro nunca es más probable que él. Además, la identidad da la interpretación exacta de la diferencia: $P[B] - P[A] = P[B \cap \bar{A}]$, la probabilidad de la parte de B que sobra al quitarle A .

Respuesta

Si $A \subseteq B$, los eventos A y $B \cap \overline{A}$ son disjuntos y su unión es B ; por la aditividad (A3)/(D0),

$$P[B] = P[A] + P[B \cap \overline{A}].$$

En particular, como $P[B \cap \overline{A}] \geq 0$ por (A1), se obtiene la monotonía $P[A] \leq P[B]$.

Capítulo 2 — Ejercicio 16

Sean A, B eventos. Demuestre que $P(A \triangle B) = P(A) + P(B) - 2P(A \cap B)$, donde $A \triangle B = (A \cap B^c) \cup (A^c \cap B)$.

Solución paso a paso

Paso 1 — Planteo: definición, tesis y ecuaciones de partida

Qué hago: tomo la definición dada de diferencia simétrica, fijo la tesis y registro las identidades con las que se resolverá.

¿De dónde sale? Del propio enunciado, que define $A \triangle B = (A \cap \overline{B}) \cup (\overline{A} \cap B)$.

¿Por qué? Porque la definición ya viene escrita como una unión de dos eventos, y si esa unión resulta ser disjunta se podrá aplicar (E1) y reducir el problema a calcular por separado $P[A \cap \overline{B}]$ y $P[\overline{A} \cap B]$. Cada uno de esos dos términos se obtendrá luego con (E2), que es la identidad demostrada en el Ejercicio 14. Nótese que $A \triangle B$ describe los resultados que están en exactamente uno de los dos eventos.

¿Qué tomamos? Tomamos el siguiente planteo.

Considere Ω el espacio muestral y considere los eventos A y B de Ω , junto con $A \triangle B = (A \cap \overline{B}) \cup (\overline{A} \cap B)$. Se solicita probar que $P[A \triangle B] = P[A] + P[B] - 2P[A \cap B]$.

Se recurre a las siguientes ecuaciones:

$$(E1) \quad X \cap Y = \emptyset \implies P[X \cup Y] = P[X] + P[Y], \quad \text{por (D0);}$$

$$(E2) \quad P[X] = P[X \cap Y] + P[X \cap \overline{Y}], \quad \text{por el Ejercicio 14.}$$

El plan es: (i) probar la disyunción de los dos trozos, (ii) calcular la probabilidad de cada trozo con (E2), (iii) sumar.

Paso 2 — Probar que los dos trozos son disjuntos

Qué hago: calculo $(A \cap \bar{B}) \cap (\bar{A} \cap B)$.

¿De dónde sale? Del objetivo (i) del Paso 1.

¿Por qué? Porque reordenando con la conmutativa y la asociativa de $\cap$ aparecen a la vez los pares $A, \bar{A}$ y $B, \bar{B}$:

$$(A \cap \bar{B}) \cap (\bar{A} \cap B) = (A \cap \bar{A}) \cap (\bar{B} \cap B) = \emptyset \cap \emptyset = \emptyset.$$

En palabras: un resultado del primer trozo está en A , y uno del segundo no está en A ; no pueden ser el mismo.

¿Qué tomamos? Tomamos por demostrado que $A \cap \bar{B}$ y $\bar{A} \cap B$ son disjuntos, lo que habilita (E1):

$$P[A \triangle B] = P[A \cap \bar{B}] + P[\bar{A} \cap B].$$

Paso 3 — Calcular $P[A \cap \bar{B}]$

Qué hago: expreso la probabilidad del primer trozo en términos de $P[A]$ y $P[A \cap B]$.

¿De dónde sale? De la ecuación (E2), demostrada en el Ejercicio 14 con $X = A$ y $Y = B$: $P[A] = P[A \cap B] + P[A \cap \bar{B}]$.

¿Por qué? Porque esa identidad se probó desde los axiomas partiendo A en los trozos disjuntos $A \cap B$ y $A \cap \bar{B}$; despejar de ella el término que interesa es álgebra elemental sobre números reales, legítima porque todas las probabilidades son números reales finitos (están en $[0, 1]$ por (D4)).

¿Qué tomamos? Tomamos

$$P[A \cap \bar{B}] = P[A] - P[A \cap B], \quad \text{por (E2).}$$

Paso 4 — Calcular $P[\bar{A} \cap B]$

Qué hago: repito el razonamiento del Paso 3 intercambiando los papeles de A y B .

¿De dónde sale? De la ecuación (E2) aplicada con $X = B$ y $Y = A$: $P[B] = P[B \cap A] + P[B \cap \bar{A}]$.

¿Por qué? Porque (E2) vale para *cualesquiera* dos eventos, así que puede usarse con los nombres intercambiados. Además $B \cap A = A \cap B$ y $B \cap \bar{A} = \bar{A} \cap B$ por conmutatividad de la intersección, de modo que los términos quedan escritos en la misma notación del enunciado.

¿Qué tomamos? Tomamos

$$P[\bar{A} \cap B] = P[B] - P[A \cap B], \quad \text{por (E2).}$$

Paso 5 — Sumar los dos trozos y cerrar

Qué hago: sustituyo los Pasos 3 y 4 en la identidad del Paso 2 y agrupo términos.

¿De dónde sale? De los Pasos 2, 3 y 4.

¿Por qué? Porque al sumar las dos expresiones aparece dos veces el término $-P[A \cap B]$, y agrupar sumandos iguales es álgebra de números reales. El factor 2 del enunciado tiene, entonces, un origen muy concreto: la intersección se descuenta *una vez por cada lado*, porque los resultados de $A \cap B$ no pertenecen a $A \triangle B$ y hay que quitarlos tanto de $P[A]$ como de $P[B]$.

¿Qué tomamos? Tomamos

$$P[A \triangle B] = (P[A] - P[A \cap B]) + (P[B] - P[A \cap B]) = P[A] + P[B] - 2P[A \cap B].$$

Redacción final:

Demostración. Sean A, B eventos. Los eventos $A \cap \bar{B}$ y $\bar{A} \cap B$ son disjuntos, pues

$$(A \cap \bar{B}) \cap (\bar{A} \cap B) = (A \cap \bar{A}) \cap (B \cap \bar{B}) = \emptyset.$$

Por la aditividad (E1) aplicada a la definición $A \triangle B = (A \cap \bar{B}) \cup (\bar{A} \cap B)$,

$$P[A \triangle B] = P[A \cap \bar{B}] + P[\bar{A} \cap B].$$

Por (E2), es decir el Ejercicio 14, aplicado a A respecto de B y a B respecto de A :

$$P[A \cap \bar{B}] = P[A] - P[A \cap B], \quad P[\bar{A} \cap B] = P[B] - P[A \cap B].$$

Sumando ambas igualdades,

$$P[A \triangle B] = P[A] + P[B] - 2P[A \cap B]. \quad \blacksquare$$

Paso 6 — Verificación por la regla de la suma

Qué hago: compruebo el resultado por un camino alternativo, expresando $A \triangle B$ como $A \cup B$ menos $A \cap B$.

¿De dónde sale? De la identidad de conjuntos $A \triangle B = (A \cup B) \cap \overline{(A \cap B)}$ y de la contención $A \cap B \subseteq A \cup B$.

¿Por qué? Porque un resultado está en exactamente uno de los dos eventos si y solo si está en al menos uno ($A \cup B$) y no está en los dos ($\overline{(A \cap B)}$); y porque el Ejercicio 15, con $A \cap B \subseteq A \cup B$, da $P[A \cup B] = P[A \cap B] + P[(A \cup B) \cap \overline{(A \cap B)}]$, es decir $P[A \triangle B] = P[A \cup B] - P[A \cap B]$. Comprobar por dos vías independientes confirma la identidad.

¿Qué tomamos? Tomamos, usando (D5) para desarrollar $P[A \cup B]$,

$$\begin{aligned} P[A \triangle B] &= P[A \cup B] - P[A \cap B] = (P[A] + P[B] - P[A \cap B]) - P[A \cap B] \\ &= P[A] + P[B] - 2P[A \cap B], \end{aligned}$$

que coincide con el Paso 5. ✓

Idea clave

Casos límite que ayudan a confiar en la fórmula: si $A \cap B = \emptyset$, entonces $P[A \cap B] = 0$ por (D1) y queda $P[A \triangle B] = P[A] + P[B]$, coherente con que entonces $A \triangle B = A \cup B$. Si $A = B$, entonces $A \cap B = A$ y la fórmula da $P[A] + P[A] - 2P[A] = 0$, coherente con que $A \triangle A = \emptyset$ y (D1).

Respuesta

Como $A \cap \overline{B}$ y $\overline{A} \cap B$ son disjuntos, y como $P[A \cap \overline{B}] = P[A] - P[A \cap B]$ y $P[\overline{A} \cap B] = P[B] - P[A \cap B]$ por el Ejercicio 14,

$$P[A \triangle B] = P[A] + P[B] - 2P[A \cap B] = P[A \cup B] - P[A \cap B].$$

Solucionario — Capítulo 2, Sección 2.1

Ejercicios 17 a 27: probabilidad en espacios equiprobables vía conteo

Teoría

Probabilidad clásica (espacios equiprobables). Sea Ω un conjunto finito de resultados y supóngase que el experimento se realiza “al azar”, de modo que todos los resultados de Ω tienen la misma posibilidad de ocurrir. Entonces, para todo evento $A \subseteq \Omega$,

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|},$$

es decir, la probabilidad de A es el cociente entre la cantidad de resultados favorables y la cantidad total de resultados. La fórmula sale de repartir la masa total 1 en partes iguales entre los $|\Omega|$ resultados: cada resultado recibe $1/|\Omega|$, y A acumula tantas de esas partes como elementos tiene.

En consecuencia, *toda* la dificultad de estos ejercicios es de **conteo**: hay que calcular dos cardinalidades, $|A|$ y $|\Omega|$, con las mismas herramientas de la sección anterior. Las que se usan aquí son:

- **Permutaciones de todos los objetos:** $P(n, n) = n!$. Cuenta los órdenes posibles de n objetos distinguibles.
- **Permutaciones parciales:** $P(n, r) = \frac{n!}{(n-r)!} = n(n-1) \cdots (n-r+1)$. Cuenta las maneras de llenar r casillas ordenadas gastando un objeto distinto cada vez.
- **Combinaciones:** $C(n, r) = \binom{n}{r} = \frac{n!}{r!(n-r)!}$. Cuenta los subconjuntos de tamaño r ; sale de dividir $P(n, r)$ entre las $r!$ reordenaciones que describen el mismo subconjunto.
- **Funciones / repeticiones:** k^n . Cuenta las maneras de asignar a cada uno de n objetos distinguibles una de k etiquetas.
- **Técnica del bloque:** para forzar que m objetos queden contiguos en una fila de n , se pegan en un solo paquete; quedan $n - m + 1$ unidades que se ordenan de $(n - m + 1)!$ maneras y el paquete se ordena internamente de $m!$ maneras.
- **Técnica de huecos (posiciones):** para imponer condiciones sobre *cuáles* posiciones ocupa cierto tipo de objeto, primero se llenan las posiciones restringidas con $P(n, r)$ y luego las libres con un factorial.
- **Complemento:** $P(A) = 1 - P(A^c)$, con $|A| = |\Omega| - |A^c|$. Se usa siempre que la condición diga “al menos”.

■ **Inclusión–exclusión:**

$$\left| \bigcup_{i=1}^k A_i \right| = \sum_i |A_i| - \sum_{i < j} |A_i \cap A_j| + \sum_{i < j < l} |A_i \cap A_j \cap A_l| - \dots$$

Vale porque un resultado que pertenece a exactamente m de las familias se suma $\binom{m}{1}$ veces, se resta $\binom{m}{2}$, se vuelve a sumar $\binom{m}{3}$, $\dots$, y la suma alternada $\binom{m}{1} - \binom{m}{2} + \dots$ vale exactamente 1.

■ **Cantidad de resultados en *exactamente* una familia:** con $S_j = \sum_{i_1 < \dots < i_j} |A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_j}|$,

$$E_1 = \sum_{j \geq 1} (-1)^{j-1} \binom{j}{1} S_j = S_1 - 2S_2 + 3S_3 - 4S_4 + \dots$$

Vale porque un resultado que está en exactamente m familias aparece $\binom{m}{j}$ veces dentro de S_j , y la suma alternada $\sum_j (-1)^{j-1} j \binom{m}{j}$ vale 1 si $m = 1$ y 0 si $m \geq 2$.

Consejo

Rutina fija para los ejercicios 17–27 (es la misma que sigue el profesor en la práctica resuelta del curso: se declara el espacio muestral, se parte el problema en **casos** excluyentes y dentro de cada caso se numeran las **etapas** que se multiplican).

1. **Decir qué es un resultado.** Antes de escribir un solo número hay que poder describir en una frase el objeto que se está contando: un orden de siete personas en una banca, un subconjunto de cinco invitados, una asignación de seis confites a tres personas, un emparejamiento de seis puntas. De esa frase depende si el orden cuenta o no, y por lo tanto qué fórmula se usa.
2. **Justificar la equiprobabilidad.** La fórmula $P(A) = |A|/|\Omega|$ solo vale si todos los elementos de Ω pesan lo mismo. La descripción de Ω debe elegirse justamente para que eso ocurra: si el enunciado dice “al azar” sobre órdenes, hay que tomar $\Omega = \text{órdenes}$; si dice “al azar” sobre grupos de r personas, hay que tomar $\Omega = \text{subconjuntos de tamaño } r$.
3. **Contar $|\Omega|$ y $|A|$ con la misma descripción de resultado.** Es el error más caro: contar el denominador con órdenes y el numerador con subconjuntos. Ambos deben referirse al mismo tipo de objeto.
4. **Contar por casos y etapas.** Si la condición admite varias configuraciones excluyentes, se abren *casos* (Caso I, Caso II, $\dots$) y al final se suman. Dentro de cada caso el conteo se descompone en *etapas* numeradas (Etapa 1, Etapa 2, $\dots$), cada una con su fórmula y su valor, y se multiplican.
5. **Simplificar la fracción al final,** nunca antes de tener las dos cardinalidades escritas con sus factores etiquetados.

Capítulo 2 — Ejercicio 17

Se sientan 3 hombres y 4 mujeres al azar en una banca. Determine la probabilidad de que:

- (a) Las mujeres quedan juntas. R/ 4/35
 (b) El primer hombre esté luego de la segunda posición. R/ 2/7
 (c) Danae y Francisco (dos de las 7 personas) quedan separados por al menos una persona.
 R/ 5/7

Solución paso a paso

Paso 1 — Definir Ω y verificar que es equiprobable

Qué hago: describo con precisión qué es un resultado de este experimento antes de contar nada.

Un resultado es un *orden* de las 7 personas en los 7 asientos de la banca: se dice quién ocupa la posición 1, quién la posición 2, ..., quién la posición 7. Dos resultados son distintos en cuanto alguna persona cambie de asiento. Formalmente, Ω es el conjunto de las biyecciones del conjunto de 7 personas al conjunto de 7 posiciones, y por la fórmula de permutaciones de todos los objetos

$$|\Omega| = P(7, 7) = 7! = 5\,040.$$

El desglose es $7 \cdot 6 = 42$, $42 \cdot 5 = 210$, $210 \cdot 4 = 840$, $840 \cdot 3 = 2\,520$, $2\,520 \cdot 2 = 5\,040$.

¿De dónde sale? Del enunciado: hay $3 + 4 = 7$ personas y una banca, y los tres incisos hablan de posiciones relativas (“juntas”, “luego de la segunda posición”, “separados”), lo cual solo tiene sentido si los asientos están ordenados.

¿Por qué? Porque las personas son objetos distinguibles y los asientos también: intercambiar dos personas produce una configuración que el enunciado reconoce como distinta. Además, la frase “al azar” significa que ningún orden está favorecido sobre otro, de modo que los 5 040 elementos de Ω son equiprobables y se puede aplicar $P(A) = |A|/|\Omega|$.

¿Qué tomamos? Tomamos $|\Omega| = 7! = 5\,040$ como denominador común de los tres incisos.

Paso 2 — Inciso (a): contar los órdenes con las cuatro mujeres juntas usando la técnica del bloque

Qué hago: aplico la técnica del bloque para convertir la restricción “las cuatro mujeres quedan contiguas” en una configuración sin restricciones.

Sea A el evento “las 4 mujeres ocupan cuatro asientos consecutivos”. Se pegan las cuatro mujeres en un único paquete y el conteo se hace por etapas:

- **Eta**pa 1: ordenar las $3 + 1 = 4$ unidades de la banca (3 hombres sueltos y 1 bloque): $4! = 24$.
- **Eta**pa 2: ordenar a las 4 mujeres dentro del bloque: $4! = 24$.

Por el principio del producto,

$$|A| = \underbrace{4!}_{\text{orden de las 4 unidades}} \cdot \underbrace{4!}_{\text{orden interno de las mujeres}} = 24 \cdot 24 = 576.$$

¿De dónde sale? El primer 4 es 3 hombres + 1 bloque; el segundo 4 es la cantidad de mujeres que se ordenan dentro del bloque, dato directo del enunciado.

¿Por qué? Porque la correspondencia entre “órdenes de las 4 unidades más un orden interno” y “órdenes de la banca con las mujeres contiguas” es uno a uno: todo orden de las unidades deja automáticamente a las mujeres juntas, y de todo orden de la banca con las mujeres juntas se recupera sin ambigüedad qué orden de unidades y qué orden interno lo produjeron. Ninguna configuración se cuenta dos veces ni se pierde.

¿Qué tomamos? Tomamos $|A| = 4! \cdot 4! = 576$.

Paso 3 — Inciso (a): formar el cociente

Qué hago: divido las dos cardinalidades ya calculadas y simplifico.

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{\underbrace{4!}_{\text{bloque de mujeres}} \cdot \underbrace{4!}_{\text{internas}}}{\underbrace{7!}_{|\Omega|}} = \frac{576}{5\,040} = \frac{4}{35}.$$

La simplificación: 576 y 5 040 son ambos múltiplos de 144, pues $576 = 144 \cdot 4$ y $5\,040 = 144 \cdot 35$; de ahí $576/5\,040 = 4/35$. En decimal, $4/35 = 0,114285\dots$

¿De dónde sale? El numerador del Paso 2 y el denominador del Paso 1.

¿Por qué? Porque Ω es equiprobable y $A \subseteq \Omega$, de modo que la regla clásica se aplica directamente.

¿Qué tomamos? Tomamos $P(A) = \frac{4}{35}$, que coincide con la respuesta oficial.

Paso 4 — Inciso (b): traducir la condición a una restricción sobre posiciones

Qué hago: traduzco la frase “el primer hombre esté luego de la segunda posición” a una condición que se pueda contar.

Sea B ese evento. “El primer hombre” significa el hombre que aparece más a la izquierda; que esté “luego de la segunda posición” significa que ocupa la posición 3 o una mayor. Que el hombre más a la izquierda esté en posición ≥ 3 equivale exactamente a que en las posiciones 1 y 2 *no* haya ningún hombre, es decir, a que las dos primeras posiciones estén ocupadas por mujeres.

¿De dónde sale? De la definición de “primero”: si hubiera un hombre en la posición 1 o en la 2, el primer hombre estaría en una posición ≤ 2 ; y recíprocamente, si las posiciones 1 y 2 son de mujeres, el primer hombre necesariamente aparece en la posición 3 o después.

¿Por qué? Porque así la condición deja de hablar de un mínimo (difícil de contar) y pasa a hablar de quiénes ocupan dos posiciones concretas, que es justo lo que la técnica de huecos sabe contar. Además la traducción es una equivalencia lógica, no una aproximación: los dos eventos son el mismo subconjunto de Ω .

¿Qué tomamos? Tomamos la reformulación $B = \{\text{las posiciones 1 y 2 están ocupadas por mujeres}\}$.

Paso 5 — Inciso (b): contar $|B|$ con la técnica de huecos

Qué hago: lleno primero las posiciones restringidas con una permutación parcial y luego las posiciones libres con un factorial.

- **Etapas 1:** colocar dos mujeres distintas en las posiciones 1 y 2, escogiéndolas y ordenándolas entre las 4 disponibles: $P(4, 2) = 12$.
- **Etapas 2:** sentar a las $7 - 2 = 5$ personas restantes (los 3 hombres y las 2 mujeres sobrantes) en las 5 posiciones libres: $5! = 120$.

Por el principio del producto,

$$|B| = \underbrace{P(4, 2)}_{\text{mujeres en las posiciones 1 y 2}} \cdot \underbrace{5!}_{\text{resto de la banca}} = (4 \cdot 3) \cdot 120 = 12 \cdot 120 = 1\,440.$$

Aquí $P(4, 2) = \frac{4!}{2!} = \frac{24}{2} = 12$ y $5! = 120$.

¿De dónde sale? El 4 es la cantidad de mujeres del enunciado; el 2 son las dos posiciones obligadas; el 5 son las personas y posiciones que quedan tras llenar esas dos.

¿Por qué? Se usa $P(4, 2)$ y no $C(4, 2)$ porque las posiciones 1 y 2 son distinguibles: poner a Ana en la 1 y a Berta en la 2 es un orden de la banca distinto del inverso. Y el factor $5!$ no depende de cuáles dos mujeres se hayan escogido: siempre quedan cinco personas para cinco asientos, lo que legitima multiplicar las dos etapas.

¿Qué tomamos? Tomamos $|B| = P(4, 2) \cdot 5! = 1\,440$.

Paso 6 — Inciso (b): formar el cociente

Qué hago: aplico la regla clásica con los valores de los Pasos 1 y 5.

$$P(B) = \frac{\underbrace{P(4, 2)}_{\text{mujeres en 1 y 2}} \cdot \underbrace{5!}_{\text{resto}}}{\underbrace{7!}_{|\Omega|}} = \frac{12 \cdot 120}{5\,040} = \frac{1\,440}{5\,040} = \frac{2}{7}.$$

Simplificación: $1\,440 = 720 \cdot 2$ y $5\,040 = 720 \cdot 7$, de donde el cociente es $2/7 = 0,285714\dots$

¿De dónde sale? Numerador del Paso 5, denominador del Paso 1.

¿Por qué? Porque ambos se contaron con la misma descripción de resultado (órdenes completos de las 7 personas), que es la condición para que el cociente tenga sentido.

¿Qué tomamos? Tomamos $P(B) = \frac{2}{7}$, igual a la respuesta oficial.

Paso 7 — Inciso (c): pasar al complemento

Qué hago: reescribo el evento pedido como el complemento de uno más fácil de contar. Sea C el evento “Danae y Francisco quedan separados por al menos una persona”. Su complemento C^c es “Danae y Francisco quedan en asientos contiguos”, porque entre dos personas de una fila o bien hay al menos una persona en medio, o bien no hay ninguna, y esas dos posibilidades son excluyentes y agotan Ω . Por lo tanto

$$P(C) = 1 - P(C^c).$$

¿De dónde sale? De la partición $\Omega = C \cup C^c$ con $C \cap C^c = \emptyset$, que da $|C| = |\Omega| - |C^c|$ por el principio de la suma.

¿Por qué? Porque contar directamente “separados por al menos una persona” obligaría a sumar los casos “separados por exactamente 1”, “por exactamente 2”, $\dots$, “por exactamente 5”, mientras que “contiguos” es un solo conteo con la técnica del bloque.

¿Qué tomamos? Tomamos la vía del complemento: hay que contar $|C^c|$.

Paso 8 — Inciso (c): contar $|C^c|$ con la técnica del bloque y concluir

Qué hago: pego a Danae y Francisco en un bloque y cuento los órdenes resultantes.

- **Etapla 1:** ordenar las $5 + 1 = 6$ unidades (5 personas sueltas y el bloque Danae–Francisco): $6! = 720$.
- **Etapla 2:** ordenar el interior del bloque (Danae a la izquierda o Francisco a la izquierda): $2! = 2$.

Por el principio del producto,

$$|C^c| = \underbrace{6!}_{\text{orden de las 6 unidades}} \cdot \underbrace{2!}_{\text{interno del bloque}} = 720 \cdot 2 = 1\,440.$$

De ahí

$$P(C) = 1 - \frac{\underbrace{6!}_{\text{bloque Danae–Francisco}} \cdot \underbrace{2!}_{\text{internas}}}{\underbrace{7!}_{|\Omega|}} = 1 - \frac{1\,440}{5\,040} = 1 - \frac{2}{7} = \frac{7-2}{7} = \frac{5}{7}.$$

¿De dónde sale? El 6 es 7 personas menos las 2 del bloque, más el bloque: $5 + 1 = 6$; el 2! son las dos orientaciones del bloque.

¿Por qué? Igual que en el Paso 2, la correspondencia es uno a uno. Obsérvese además la simplificación estructural $\frac{6! \cdot 2!}{7!} = \frac{2}{7}$, que sale de cancelar $6!$ con $7! = 7 \cdot 6!$: la probabilidad de que dos personas fijas queden contiguas en una fila de 7 es $2/7$ sin necesidad de evaluar los factoriales.

¿Qué tomamos? Tomamos $P(C) = \frac{5}{7} = 0,714285\dots$, igual a la respuesta oficial.

Respuesta

$$(a) P = \frac{4! \cdot 4!}{7!} = \frac{576}{5\,040} = \frac{4}{35}, \quad (b) P = \frac{P(4,2) \cdot 5!}{7!} = \frac{1\,440}{5\,040} = \frac{2}{7}, \quad (c) P = 1 - \frac{6! \cdot 2!}{7!} = 1 - \frac{2}{7} = \frac{5}{7}.$$

Capítulo 2 — Ejercicio 18

En una fiesta de 12 hombres y 8 mujeres. Si se eligen 5 personas al azar para realizar una actividad, ¿cuál es la probabilidad de que se elija al menos un hombre y al menos una mujer?

R/ 916/969

Paso 1 — Definir Ω y verificar la equiprobabilidad

Qué hago: describo qué es un resultado y decido si el orden cuenta.

Un resultado es un *grupo* de 5 personas escogidas entre las $12 + 8 = 20$ asistentes, sin importar en qué orden se escogieron: el enunciado solo dice que las cinco realizarán una actividad, no que ocupen papeles distintos. Es decir, Ω es el conjunto de subconjuntos de tamaño 5 del conjunto de 20 personas, y

$$|\Omega| = C(20, 5) = \frac{20!}{5!15!} = \frac{20 \cdot 19 \cdot 18 \cdot 17 \cdot 16}{5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = \frac{1\,860\,480}{120} = 15\,504.$$

¿De dónde sale? Del enunciado: 12 hombres y 8 mujeres dan 20 personas, y se eligen 5.

¿Por qué? Se usa C y no P porque intercambiar dos de las cinco personas elegidas no cambia el grupo elegido, y el enunciado no distingue papeles dentro del grupo. La frase “al azar” aplicada a la elección de un grupo significa que los 15 504 grupos posibles son igualmente probables, que es exactamente la hipótesis que necesita $P(A) = |A|/|\Omega|$.

¿Qué tomamos? Tomamos $|\Omega| = C(20, 5) = 15\,504$.

Paso 2 — Reescribir el evento con el complemento

Qué hago: identifico qué significa que *no* se cumpla la condición, para poder usar el complemento.

Sea A el evento “hay al menos un hombre y al menos una mujer entre los 5 elegidos”. Que A falle significa que falta alguna de las dos exigencias, es decir, que no haya ningún hombre o que no haya ninguna mujer. Como el grupo tiene 5 personas, no puede ocurrir simultáneamente que no haya hombres y que no haya mujeres. Por lo tanto $A^c = H \cup M$ con

$$H = \{\text{los 5 elegidos son mujeres}\}, \quad M = \{\text{los 5 elegidos son hombres}\}, \quad H \cap M = \emptyset.$$

¿De dónde sale? De negar la conjunción “al menos un hombre *y* al menos una mujer”: la negación de “ p y q ” es “no p o no q ”.

¿Por qué? Porque contar directamente A obligaría a sumar los casos con 1, 2, 3, 4 hombres (cuatro conteos), mientras que A^c son solo dos conteos, y además son disjuntos, así que el principio de la suma se aplica sin correcciones.

¿Qué tomamos? Tomamos $|A| = |\Omega| - |H| - |M|$.

Paso 3 — Contar los dos casos desfavorables

Qué hago: cuento con combinaciones cada uno de los dos grupos “puros”, separando en casos.

Caso I: el grupo está formado solo por hombres. Es un subconjunto de tamaño 5 del conjunto de 12 hombres.

- **Etapas 1:** escoger los 5 hombres entre los 12 disponibles: $C(12, 5) = \frac{12 \cdot 11 \cdot 10 \cdot 9 \cdot 8}{5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = \frac{95\,040}{120} = 792$.

Luego $|M| = 792$.

Caso II: el grupo está formado solo por mujeres. Es un subconjunto de tamaño 5 del conjunto de 8 mujeres.

- **Etapas 1:** escoger las 5 mujeres entre las 8 disponibles: $C(8, 5) = C(8, 3) = \frac{8 \cdot 7 \cdot 6}{3 \cdot 2 \cdot 1} = \frac{336}{6} = 56$.

Luego $|H| = 56$. Los dos casos son excluyentes, así que se suman: $|A^c| = 792 + 56 = 848$.

¿De dónde sale? Los números 12 y 8 son las cantidades de hombres y mujeres del enunciado; el 5 es el tamaño del grupo.

¿Por qué? Porque un grupo sin mujeres está totalmente determinado por quiénes son sus cinco hombres, y elegir cinco hombres entre doce es una selección sin orden. En el segundo cálculo se usó la simetría $C(n, r) = C(n, n - r)$, válida porque escoger las 5 mujeres que entran equivale a escoger las 3 que quedan fuera; sirve para trabajar con menos factores.

¿Qué tomamos? Tomamos $|M| = 792$ y $|H| = 56$, de modo que $|A^c| = 792 + 56 = 848$.

Paso 4 — Calcular la probabilidad y simplificar

Qué hago: formo el cociente con las cardinalidades de los pasos anteriores.

$$P(A) = \frac{\overbrace{C(20,5)}^{|\Omega|} - \underbrace{C(12,5)}_{\text{solo hombres}} - \underbrace{C(8,5)}_{\text{solo mujeres}}}{\underbrace{C(20,5)}_{|\Omega|}} = \frac{15\,504 - 792 - 56}{15\,504} = \frac{14\,656}{15\,504}.$$

Simplificación: $15\,504 - 792 = 14\,712$ y $14\,712 - 56 = 14\,656$. Ambos, 14 656 y 15 504, son múltiplos de 16: $14\,656 = 16 \cdot 916$ y $15\,504 = 16 \cdot 969$. Como $969 = 3 \cdot 17 \cdot 19$ y $916 = 2^2 \cdot 229$ no comparten factores, la fracción ya es irreducible:

$$P(A) = \frac{916}{969} \approx 0,945304.$$

¿De dónde sale? De los Pasos 1 y 3.

¿Por qué? Porque $|A| = |\Omega| - |A^c|$ por el principio de la suma sobre la partición $\Omega = A \cup A^c$, y todos los conteos se hicieron sobre el mismo tipo de resultado (subconjuntos de tamaño 5).

¿Qué tomamos? Tomamos $P(A) = \frac{916}{969}$, que coincide con la respuesta oficial.

Respuesta

$$P = \frac{C(20,5) - C(12,5) - C(8,5)}{C(20,5)} = \frac{15\,504 - 792 - 56}{15\,504} = \frac{14\,656}{15\,504} = \frac{916}{969} \approx 0,94530.$$

Capítulo 2 — Ejercicio 19

Se reparten 6 confites distintos al azar entre Juan, Ana y Pablo. Determine la probabilidad de que:

(a) A Juan le toquen 3 confites.

R/ 160/729

(b) A Ana le toquen al menos 4 confites.

R/ 73/729

Paso 1 — Definir Ω y verificar la equiprobabilidad

Qué hago: describo qué es un reparto y lo cuento con la fórmula de asignaciones k^n . Un resultado es una *asignación*: a cada uno de los 6 confites (que son distintos, según dice el enunciado) se le indica cuál de las 3 personas lo recibe. Dos repartos son distintos si algún confite cambia de dueño. No se exige que todos reciban algo, ni hay límite por persona. Por el principio del producto, la primera golosina tiene 3 destinos posibles, la segunda también 3, y así sucesivamente:

$$|\Omega| = \underbrace{3}_{\text{confite 1}} \cdot \underbrace{3}_{\text{confite 2}} \cdots \underbrace{3}_{\text{confite 6}} = 3^6 = 729.$$

El desglose: $3^2 = 9$, $3^3 = 27$, $3^4 = 81$, $3^5 = 243$, $3^6 = 729$.

¿De dónde sale? El 3 es la cantidad de personas (Juan, Ana, Pablo) y el exponente 6 es la cantidad de confites, ambos datos explícitos.

¿Por qué? La fórmula k^n cuenta funciones de un conjunto de n objetos distinguibles a un conjunto de k etiquetas; aquí los objetos son los confites y las etiquetas las personas. El número de opciones de cada etapa (3) no depende de lo decidido antes, que es la condición del principio del producto. Y “al azar” significa que las 729 asignaciones son igualmente probables: cada confite va a parar a cualquiera de las tres personas con la misma facilidad, independientemente de los demás.

¿Qué tomamos? Tomamos $|\Omega| = 3^6 = 729$ como denominador de ambos incisos.

Paso 2 — Inciso (a): contar los repartos en que Juan recibe exactamente 3 confites

Qué hago: separo la asignación en dos etapas: cuáles confites son de Juan y qué pasa con los demás.

Sea A el evento “Juan recibe exactamente 3 confites”. El reparto se construye por etapas:

- **Etapla 1:** escoger *cuáles* 3 de los 6 confites recibe Juan (selección sin orden): $C(6, 3) = 20$.
- **Etapla 2:** repartir los $6 - 3 = 3$ confites restantes entre Ana y Pablo, con 2 destinos posibles cada uno (no pueden ir a Juan, pues recibe exactamente esos tres): $2^3 = 8$.

Por el principio del producto,

$$|A| = \underbrace{C(6, 3)}_{\text{cuáles confites son de Juan}} \cdot \underbrace{2^3}_{\text{los otros 3 van a Ana o Pablo}} = 20 \cdot 8 = 160,$$

donde $C(6, 3) = \frac{6 \cdot 5 \cdot 4}{3 \cdot 2 \cdot 1} = \frac{120}{6} = 20$ y $2^3 = 8$.

¿De dónde sale? El 6 y el 3 del $C(6, 3)$ son el total de confites y la cantidad exigida para Juan; el 2 es la cantidad de personas distintas de Juan; el exponente 3 son los confites que sobran.

¿Por qué? Se usa C y no P porque el conjunto de confites de Juan no tiene orden interno: darle los confites $\{1, 2, 3\}$ es el mismo reparto sin importar en qué secuencia se los entreguen. El factor 2^3 es indispensable: si se omitiera, se estarían contando solo los repartos en que los otros tres confites tienen un destino fijo. Y es correcto exigir que los tres restantes eviten a Juan, porque la palabra “exactamente” del conteo lo obliga; de lo contrario un mismo reparto en que Juan recibe 4 confites se contaría varias veces.

¿Qué tomamos? Tomamos $|A| = C(6, 3) \cdot 2^3 = 160$.

Paso 3 — Inciso (a): formar el cociente

Qué hago: aplico la regla clásica.

$$P(A) = \frac{\underbrace{C(6, 3)}_{\text{confites de Juan}} \cdot \underbrace{2^3}_{\text{destino de los otros}}}{\underbrace{3^6}_{|\Omega|}} = \frac{20 \cdot 8}{729} = \frac{160}{729}.$$

La fracción es irreducible porque $729 = 3^6$ es potencia de 3 y $160 = 2^5 \cdot 5$ no tiene el factor 3. En decimal, $160/729 \approx 0,219479$.

¿De dónde sale? Numerador del Paso 2, denominador del Paso 1.

¿Por qué? Porque numerador y denominador cuentan el mismo tipo de objeto: asignaciones completas de los seis confites.

¿Qué tomamos? Tomamos $P(A) = \frac{160}{729}$, igual a la oficial.

Paso 4 — Inciso (b): partir el evento “al menos 4” en casos disjuntos

Qué hago: descompongo la condición “al menos 4” según el número exacto de confites que recibe Ana.

Sea B el evento “Ana recibe al menos 4 confites”. Como hay 6 confites, los valores posibles compatibles son 4, 5 y 6, y son mutuamente excluyentes (Ana recibe una cantidad exacta y solo una). Por el principio de la suma,

$$|B| = |B_4| + |B_5| + |B_6|,$$

donde B_k es el evento “Ana recibe exactamente k confites”.

¿De dónde sale? Del rango posible: la cantidad de confites de Ana es un entero entre 0 y 6, y “al menos 4” selecciona los valores 4, 5, 6.

¿Por qué? Aquí el complemento no conviene: “menos de 4” abarcaría los casos 0, 1, 2, 3, que son cuatro conteos en lugar de tres. Los tres casos elegidos son disjuntos porque la cantidad que recibe Ana está unívocamente determinada por el reparto, así que el principio de la suma se aplica sin restar traslapes.

¿Qué tomamos? Tomamos la partición $B = B_4 \cup B_5 \cup B_6$ y pasamos a contar cada pieza.

Paso 5 — Inciso (b): contar cada caso con el mismo esquema del Paso 2

Qué hago: aplico a cada caso la estructura de dos etapas “escoger los confites de Ana” y “repartir el resto entre las otras dos personas”. En general

$$|B_k| = \underbrace{C(6, k)}_{\text{Etapa 1: cuáles confites son de Ana}} \cdot \underbrace{2^{6-k}}_{\text{Etapa 2: los restantes van a Juan o Pablo}}.$$

Caso I: Ana recibe exactamente 4 confites.

- **Etapa 1:** escoger los 4 confites de Ana: $C(6, 4) = C(6, 2) = \frac{6 \cdot 5}{2} = 15$.
- **Etapa 2:** repartir los 2 restantes entre Juan y Pablo: $2^2 = 4$.

$$|B_4| = 15 \cdot 4 = 60.$$

Caso II: Ana recibe exactamente 5 confites.

- **Etapa 1:** escoger los 5 confites de Ana: $C(6, 5) = C(6, 1) = 6$.
- **Etapa 2:** repartir el confite restante entre Juan y Pablo: $2^1 = 2$.

$$|B_5| = 6 \cdot 2 = 12.$$

Caso III: Ana recibe los 6 confites.

- **Etapa 1:** escoger los 6 confites de Ana: $C(6, 6) = 1$.
- **Etapa 2:** no queda nada por repartir (producto vacío): $2^0 = 1$.

$$|B_6| = 1 \cdot 1 = 1. \text{ Sumando los tres casos, que son excluyentes,}$$

$$|B| = 60 + 12 + 1 = 73.$$

¿De dónde sale? Cada $C(6, k)$ escoge el subconjunto de Ana entre los 6 confites; cada 2^{6-k} reparte los sobrantes entre las 2 personas restantes.

¿Por qué? Es el mismo argumento del Paso 2 con Ana en el papel de Juan. El caso $k = 6$ ilustra bien la estructura: hay una única manera de darle todos los confites a Ana ($C(6, 6) = 1$) y no queda nada por repartir, lo que corresponde al factor vacío $2^0 = 1$.

¿Qué tomamos? Tomamos $|B| = 73$.

Paso 6 — Inciso (b): formar el cociente

Qué hago: divido entre $|\Omega|$.

$$P(B) = \frac{\underbrace{C(6,4)2^2}_{\text{Ana con 4}} + \underbrace{C(6,5)2^1}_{\text{Ana con 5}} + \underbrace{C(6,6)2^0}_{\text{Ana con 6}}}{\underbrace{3^6}_{|\Omega|}} = \frac{60 + 12 + 1}{729} = \frac{73}{729}.$$

La fracción es irreducible: 73 es primo y no divide a $729 = 3^6$. En decimal, $73/729 \approx 0,100137$.

¿De dónde sale? Numerador del Paso 5, denominador del Paso 1.

¿Por qué? Porque los tres sumandos cuentan asignaciones completas, disjuntas entre sí, y todas pertenecen al mismo Ω equiprobable.

¿Qué tomamos? Tomamos $P(B) = \frac{73}{729}$, igual a la oficial.

Respuesta

$$\begin{aligned} \text{(a) } P &= \frac{C(6,3) \cdot 2^3}{3^6} = \frac{160}{729} \approx 0,21948. & \text{(b) } P &= \frac{C(6,4)2^2 + C(6,5)2^1 + C(6,6)2^0}{3^6} = \\ & \frac{60 + 12 + 1}{729} = \frac{73}{729} \approx 0,10014. \end{aligned}$$

Capítulo 2 — Ejercicio 20

El restaurante Mac Burger tiene 8 sucursales en la ciudad, con 12 empleados cada una. Para motivarlos se ha decidido elegir 50 personas al azar para regalarles una entrada a un concierto. ¿Cuál es la probabilidad de que no se elijan a todos los empleados de una misma sucursal?

R/ 0,99845

Paso 1 — Definir Ω y verificar la equiprobabilidad

Qué hago: describo el resultado y lo cuento con combinaciones.

Hay $8 \cdot 12 = 96$ empleados en total, todos distinguibles. Un resultado es el *grupo* de 50 empleados premiados; no hay orden ni papeles distintos entre ellos. Por lo tanto

$$|\Omega| = C(96, 50) = \frac{96!}{50! 46!}.$$

Su valor exacto (calculado con aritmética entera) es

$$C(96, 50) = 5\,925\,514\,768\,686\,681\,770\,366\,994\,528 \approx 5,9255 \times 10^{27}.$$

¿De dónde sale? El 96 es $8 \text{ sucursales} \times 12 \text{ empleados}$; el 50 es la cantidad de entradas.

¿Por qué? Se usa $C(96, 50)$ porque el premio es el mismo para los 50 y no se les asigna un orden: intercambiar dos premiados no cambia el resultado. “Al azar” significa que los $C(96, 50)$ grupos posibles son igualmente probables, hipótesis necesaria para usar $P(A) = |A|/|\Omega|$.

¿Qué tomamos? Tomamos $|\Omega| = C(96, 50)$.

Paso 2 — Definir los eventos “malos” y pasar al complemento

Qué hago: nombro un evento por cada sucursal y reescribo el evento pedido como complemento de una unión.

Para $i = 1, \dots, 8$ sea

$$A_i = \{\text{los 12 empleados de la sucursal } i \text{ quedan todos premiados}\}.$$

El evento pedido, “no se eligen todos los empleados de una misma sucursal”, es exactamente que *ninguno* de los A_i ocurra, es decir, el complemento de $A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_8$. Así,

$$P(\text{pedido}) = 1 - \frac{|A_1 \cup \dots \cup A_8|}{|\Omega|}.$$

¿De dónde sale? De la lectura literal: “que exista una sucursal completamente premiada” es la unión de los ocho eventos; negarlo es el complemento de la unión.

¿Por qué? Porque contar directamente los grupos que dejan a cada sucursal incompleta exigiría controlar simultáneamente ocho restricciones; el complemento traslada el problema a una unión, que la inclusión-exclusión resuelve.

¿Qué tomamos? Tomamos la vía del complemento con los ocho eventos A_i .

Paso 3 — Contar las intersecciones de j eventos

Qué hago: cuento cuántos grupos premian por completo a j sucursales fijas de antemano. Si se exige que j sucursales concretas queden completas, el conteo se hace por etapas:

- **Etapla 1:** meter en el grupo a los $12j$ empleados de esas j sucursales; no hay ninguna libertad: 1 manera.
- **Etapla 2:** escoger los $50 - 12j$ premiados restantes entre los $96 - 12j$ empleados de las demás sucursales: $C(96 - 12j, 50 - 12j)$.

Por el principio del producto,

$$|A_{i_1} \cap \cdots \cap A_{i_j}| = \underbrace{1}_{\text{los } 12j \text{ obligados}} \cdot \underbrace{C(96 - 12j, 50 - 12j)}_{\text{el resto del grupo}}.$$

Como además hay $C(8, j)$ maneras de escoger cuáles son esas j sucursales (Etapla 0), la suma de todas las intersecciones de tamaño j es

$$S_j = \underbrace{C(8, j)}_{\text{cuáles sucursales}} \cdot \underbrace{C(96 - 12j, 50 - 12j)}_{\text{completar el grupo}}.$$

Los valores concretos son:

$$S_1 = C(8, 1) C(84, 38) = 9\,212\,633\,549\,490\,307\,061\,623\,680,$$

$$S_2 = C(8, 2) C(72, 26) = 772\,618\,659\,493\,599\,580\,032,$$

$$S_3 = C(8, 3) C(60, 14) = 56 \cdot 17\,345\,898\,649\,800 = 971\,370\,324\,388\,800,$$

$$S_4 = C(8, 4) C(48, 2) = 70 \cdot 1\,128 = 78\,960.$$

¿De dónde sale? El $12j$ son los empleados forzados; el $96 - 12j$ son los empleados aún disponibles; el $50 - 12j$ son las entradas que quedan por repartir.

¿Por qué? Porque fijar j sucursales completas no deja ninguna libertad sobre esos $12j$ empleados (de ahí el factor 1), y las demás elecciones son libres. Además todas las intersecciones de un mismo tamaño j tienen el mismo cardinal, porque todas las sucursales tienen 12 empleados: por eso basta multiplicar por $C(8, j)$ en lugar de sumar término a término.

¿Qué tomamos? Tomamos $S_1, \dots, S_4$ como arriba, y notamos que la lista se detiene en $j = 4$.

Paso 4 — Justificar por qué la suma se corta en $j = 4$

Qué hago: verifico para qué valores de j el término $C(96 - 12j, 50 - 12j)$ tiene sentido. Para que existan grupos con j sucursales completas hace falta $12j \leq 50$, es decir $j \leq 50/12 = 4,1\bar{6}$, y como j es entero, $j \leq 4$. Para $j = 5$ se necesitarían $12 \cdot 5 = 60$ premiados solo en esas sucursales, pero solo hay 50 entradas: $60 > 50$, así que $S_5 = S_6 = S_7 = S_8 = 0$.

¿De dónde sale? De comparar $12j$ con el tamaño del grupo premiado, 50.

¿Por qué? Porque un grupo que contiene enteramente a 5 sucursales tendría al menos 60 personas, y ningún elemento de Ω tiene más de 50. El evento es vacío y su cardinal es 0.

¿Qué tomamos? Tomamos que la inclusión-exclusión tiene solo cuatro términos no nulos.

Paso 5 — Aplicar inclusión-exclusión y calcular

Qué hago: sumo los cuatro términos con signos alternados y formo la probabilidad.

$$|A_1 \cup \dots \cup A_8| = S_1 - S_2 + S_3 - S_4.$$

Entonces

$$P(\text{pedido}) = 1 - \frac{\underbrace{S_1}_{1 \text{ sucursal}} - \underbrace{S_2}_{2 \text{ sucursales}} + \underbrace{S_3}_{3 \text{ sucursales}} - \underbrace{S_4}_{4 \text{ sucursales}}}{\underbrace{C(96, 50)}_{|\Omega|}},$$

es decir,

$$P(\text{pedido}) = 1 - \frac{\sum_{j=1}^4 (-1)^{j-1} C(8, j) C(96 - 12j, 50 - 12j)}{C(96, 50)}.$$

Con aritmética exacta de fracciones el resultado es

$$P(\text{pedido}) = \frac{33\,195\,882\,191\,819\,730\,151\,835}{33\,247\,569\,175\,232\,750\,753\,922} = 0,9984453906\dots \approx 0,99845.$$

Obsérvese la magnitud de cada corrección: $S_1/|\Omega| \approx 1,5547 \times 10^{-3}$, mientras que $S_2/|\Omega| \approx 1,30 \times 10^{-7}$; por eso el primer término domina y la respuesta está tan cerca de 1.

¿De dónde sale? De la fórmula de inclusión-exclusión de la caja de Teoría, con $k = 8$ eventos, y de los S_j del Paso 3.

¿Por qué? Porque los eventos A_i sí se traslapan: un mismo grupo de 50 puede contener dos sucursales completas ($24 \leq 50$). Sumar S_1 sin corregir contaría dos veces esos grupos, y por eso se resta S_2 , se vuelve a sumar S_3 y se resta S_4 , que es exactamente la alternancia que deja cada grupo de la unión contado una sola vez.

¿Qué tomamos? Tomamos $P(\text{pedido}) \approx 0,99845$, que coincide con la respuesta oficial redondeada a cinco decimales.

Idea clave

El mismo enunciado en la práctica resuelta del curso. Este ejercicio aparece como el número 37 de la práctica resuelta del profesor (restaurante “Mc Fast”, 8 sucursales de 12 empleados, se eligen 50), con una diferencia: allá se pide el *número de maneras* y no la probabilidad. Ese número es justamente el numerador que aquí quedó implícito,

$$|A_1^c \cap \dots \cap A_8^c| = \underbrace{C(96, 50)}_{\text{sin restricción}} - \underbrace{(S_1 - S_2 + S_3 - S_4)}_{\text{alguna sucursal completa}} = 5\,916\,302\,907\,754\,879\,586\,580\,641\,040,$$

de modo que la probabilidad pedida en la práctica de probabilidad es ese conteo dividido entre $C(96, 50)$. La estructura del argumento es la misma: definir el espacio, contar por casos excluyentes (cuántas sucursales quedan completas) y corregir los traslapes.

Respuesta

$$P = 1 - \frac{\sum_{j=1}^4 (-1)^{j-1} C(8, j) C(96 - 12j, 50 - 12j)}{C(96, 50)} = 0,99844539 \dots \approx \mathbf{0,99845}.$$

Capítulo 2 — Ejercicio 21

Una empresa tiene 8 departamentos con 12 empleados cada uno. Se eligen 50 empleados al azar para un viaje corporativo. ¿Cuál es la probabilidad de que se elijan exactamente todos los empleados de un departamento y ninguno de otro departamento completo? R/ 0,00153

Paso 1 — Definir Ω y reutilizar la estructura del ejercicio anterior

Qué hago: verifico que el espacio muestral es idéntico al del Ejercicio 20 y lo reescribo. Hay $8 \cdot 12 = 96$ empleados distinguibles y se escoge un grupo de 50 sin orden, luego

$$|\Omega| = C(96, 50) = 5\,925\,514\,768\,686\,681\,770\,366\,994\,528.$$

Los eventos relevantes son los mismos: $A_i = \{\text{el departamento } i \text{ queda completo en el grupo}\}$, para $i = 1, \dots, 8$, con

$$S_j = \underbrace{C(8, j)}_{\text{cuáles departamentos}} \cdot \underbrace{C(96 - 12j, 50 - 12j)}_{\text{completar los 50}}, \quad j = 1, 2, 3, 4,$$

y $S_j = 0$ para $j \geq 5$ porque $12 \cdot 5 = 60 > 50$.

¿De dónde sale? De los mismos datos numéricos: 8 grupos de 12, se eligen 50.

¿Por qué? Porque el experimento es literalmente el mismo (elegir 50 de 96 al azar); lo único que cambia es el evento que se quiere medir, así que conviene reutilizar los conteos ya validados.

¿Qué tomamos? Tomamos $|\Omega| = C(96, 50)$ y los cuatro valores S_1, S_2, S_3, S_4 calculados en el Ejercicio 20.

Paso 2 — Traducir el enunciado: “exactamente uno” de los eventos A_i

Qué hago: interpreto la condición doble del enunciado en términos de los eventos A_i . “Se eligen exactamente todos los empleados de un departamento” pide que algún A_i ocurra; “y ninguno de otro departamento completo” pide que ningún otro $A_{i'}$, con $i' \neq i$, ocurra. Juntas, las dos cláusulas dicen que el grupo premiado pertenece a *exactamente uno* de los ocho eventos $A_1, \dots, A_8$. Llamemos E_1 a ese conjunto de grupos.

¿De dónde sale? De la conjunción del enunciado: la primera parte da existencia, la segunda da unicidad.

¿Por qué? Porque “exactamente uno” es distinto de “al menos uno” (Ejercicio 20): hay grupos de 50 que contienen dos departamentos completos, ya que $24 \leq 50$, y esos deben quedar excluidos aquí aunque sí contaban allá.

¿Qué tomamos? Tomamos $P = \frac{|E_1|}{|\Omega|}$ con $E_1 = \{\text{el grupo está en exactamente uno de los } A_i\}$.

Paso 3 — Deducir la fórmula de “exactamente uno”

Qué hago: justifico la identidad $|E_1| = \sum_{j \geq 1} (-1)^{j-1} j S_j$ mediante un conteo de multiplicidades.

Fije un grupo $g \in \Omega$ y sea m la cantidad de departamentos que g contiene completos. Dentro de S_j , el grupo g aparece una vez por cada elección de j departamentos completos entre los m que tiene, es decir $\binom{m}{j}$ veces. Por lo tanto su aporte total a la suma alternada es

$$\sum_{j \geq 1} (-1)^{j-1} j \binom{m}{j} = \begin{cases} 1, & m = 1, \\ 0, & m = 0 \text{ o } m \geq 2. \end{cases}$$

Para $m = 0$ todos los binomios con $j \geq 1$ son 0. Para $m = 1$ solo sobrevive $j = 1$, que aporta $1 \cdot \binom{1}{1} = 1$. Para $m \geq 2$ se usa $j \binom{m}{j} = m \binom{m-1}{j-1}$, de donde

$$\sum_{j \geq 1} (-1)^{j-1} j \binom{m}{j} = m \sum_{j \geq 1} (-1)^{j-1} \binom{m-1}{j-1} = m \sum_{t \geq 0} (-1)^t \binom{m-1}{t} = m (1-1)^{m-1} = 0.$$

En consecuencia la suma alternada cuenta cada grupo con $m = 1$ exactamente una vez y descarta todos los demás:

$$|E_1| = S_1 - 2S_2 + 3S_3 - 4S_4.$$

¿De dónde sale? De la definición de S_j como suma sobre *todas* las familias de j departamentos, y del teorema del binomio $\sum_t (-1)^t \binom{n}{t} = (1-1)^n$.

¿Por qué? Porque es la misma idea que sostiene la inclusión-exclusión ordinaria, pero con el peso $\binom{j}{1} = j$: ese peso extra es justamente el que anula los grupos con dos o más departamentos completos en lugar de contarlos una vez.

¿Qué tomamos? Tomamos $|E_1| = S_1 - 2S_2 + 3S_3 - 4S_4$.

Paso 4 — Sustituir y calcular

Qué hago: evalúo la expresión con los valores del Paso 1.

$$P = \frac{\underbrace{S_1}_{1 \text{ dpto.}} - \underbrace{2S_2}_{\text{corrección por pares}} + \underbrace{3S_3}_{\text{corrección por ternas}} - \underbrace{4S_4}_{\text{corrección por cuádruples}}}{\underbrace{C(96, 50)}_{|\Omega|}},$$

es decir,

$$P = \frac{\sum_{j=1}^4 (-1)^{j-1} j C(8, j) C(96 - 12j, 50 - 12j)}{C(96, 50)}.$$

Con aritmética exacta,

$$|E_1| = 9\,211\,088\,315\,085\,430\,835\,314\,176,$$

$$P = \frac{120\,086\,153\,461\,168\,007\,344}{77\,251\,704\,848\,334\,920\,869\,407} = 0,0015544790\dots$$

es decir $P \approx 0,00155$.

¿De dónde sale? De los S_j del Paso 1 y de la fórmula del Paso 3.

¿Por qué? Porque numerador y denominador cuentan el mismo objeto (grupos de 50 empleados), y el espacio es equiprobable.

¿Qué tomamos? Tomamos $P \approx 0,00155$ como valor del desarrollo, y se conserva la respuesta oficial 0,00153 según se indica abajo.

Paso 5 — Comprobar la coherencia con el Ejercicio 20

Qué hago: contrasto este resultado con el del ejercicio anterior para detectar errores. El Ejercicio 20 dio $P(\text{ningún departamento completo}) = 0,99844539$, luego

$$P(\text{al menos un departamento completo}) = 1 - 0,99844539 = 0,00155461.$$

El valor obtenido aquí, 0,00155448, es ligeramente menor, como debe ser: “exactamente uno” está contenido en “al menos uno”, y la diferencia

$$0,00155461 - 0,00155448 = 1,30 \times 10^{-7}$$

es la probabilidad de que haya dos o más departamentos completos, que en efecto coincide con $S_2/|\Omega| \approx 1,30 \times 10^{-7}$.

¿De dónde sale? De la relación de contención entre los dos eventos y de los valores numéricos calculados.

¿Por qué? Porque es una verificación independiente: si el conteo de “exactamente uno” hubiera estado mal, no coincidiría con “al menos uno” menos “dos o más”.

¿Qué tomamos? Tomamos la comprobación como válida: el desarrollo es internamente consistente.

Idea clave

Discrepancia con la respuesta oficial. La práctica reporta 0,00153, mientras que el conteo exacto (verificado con aritmética entera y de fracciones) da

$$P = \frac{S_1 - 2S_2 + 3S_3 - 4S_4}{C(96, 50)} = 0,00155448,$$

que redondeado a cinco decimales es 0,00155. La diferencia es de 2×10^{-5} y no proviene de la interpretación del enunciado: obsérvese que el propio Ejercicio 20 de la práctica reporta 0,99845 para el evento complementario “ningún departamento completo”, y $1 - 0,99845 = 0,00155$, no 0,00153. Es decir, las dos respuestas oficiales son mutuamente incompatibles y la del Ejercicio 20 concuerda con el cálculo exacto. Se conserva de todos modos la respuesta oficial 0,00153 tal como aparece en la práctica, dejando la observación a criterio del profesor.

Respuesta

Respuesta oficial: **0,00153**.

Resultado del desarrollo anterior:

$$P = \frac{\sum_{j=1}^4 (-1)^{j-1} j C(8, j) C(96 - 12j, 50 - 12j)}{C(96, 50)} = 0,00155448 \approx 0,00155.$$

Capítulo 2 — Ejercicio 22

En un taller literario inspirado en *El Principito*, hay 6 mesas de lectura, cada una con 10 participantes que analizan un capítulo distinto de la obra. Se seleccionan 35 participantes al azar para un conversatorio especial. ¿Cuál es la probabilidad de que se elijan participantes de todas las mesas, pero sin completar completamente ninguna mesa? R/ 0,96428

Paso 1 — Definir Ω y verificar la equiprobabilidad

Qué hago: describo el resultado y lo cuento con combinaciones.

Hay $6 \cdot 10 = 60$ participantes distinguibles. Un resultado es el grupo de 35 seleccionados, sin orden, de modo que

$$|\Omega| = C(60, 35) = \frac{60!}{35! 25!} = 51\,915\,437\,974\,328\,292 \approx 5,1915 \times 10^{16}.$$

¿De dónde sale? El 60 es 6 mesas $\times$ 10 participantes; el 35 es la cantidad de invitados al conversatorio.

¿Por qué? Porque todos los seleccionados reciben lo mismo (asistir al conversatorio), así que no hay orden ni papeles; y “al azar” significa que los $C(60, 35)$ grupos son equiprobables.

¿Qué tomamos? Tomamos $|\Omega| = C(60, 35) = 51\,915\,437\,974\,328\,292$.

Paso 2 — Traducir el evento a doce condiciones

Qué hago: escribo el evento pedido como la ausencia simultánea de dos tipos de eventos malos.

Para cada mesa $i = 1, \dots, 6$ sea x_i la cantidad de sus 10 participantes que fueron seleccionados, de modo que $x_1 + \dots + x_6 = 35$ y $0 \leq x_i \leq 10$. El enunciado pide dos cosas:

- “participantes de todas las mesas”: $x_i \geq 1$ para toda i , es decir, ninguna mesa queda vacía;
- “sin completar completamente ninguna mesa”: $x_i \leq 9$ para toda i , es decir, ninguna mesa queda completa.

Definimos entonces $V_i = \{x_i = 0\}$ (mesa i vacía) y $L_i = \{x_i = 10\}$ (mesa i llena); el evento pedido es el complemento de $\bigcup_i (V_i \cup L_i)$.

¿De dónde sale? De la lectura literal de las dos cláusulas del enunciado, traducidas a desigualdades sobre los x_i .

¿Por qué? Porque así el evento queda descrito por una lista de eventos prohibidos, que es la forma que la inclusión-exclusión sabe tratar. Además, para una misma mesa V_i y L_i son incompatibles (x_i no puede ser 0 y 10 a la vez), lo cual simplifica las intersecciones.

¿Qué tomamos? Tomamos el conteo de $|\bigcup_i (V_i \cup L_i)|$ por inclusión-exclusión sobre las 12 condiciones.

Paso 3 — Contar una intersección genérica

Qué hago: calculo cuántos grupos dejan vacías a mesas fijas y llenas b mesas fijas (distintas de las anteriores).

El conteo se organiza en etapas:

- **Etapla 1:** escoger cuáles a mesas quedan vacías: $C(6, a)$.
- **Etapla 2:** escoger cuáles b mesas quedan llenas, entre las $6 - a$ que no se declararon vacías: $C(6 - a, b)$.
- **Etapla 3:** los $10a$ participantes de las mesas vacías quedan fuera y los $10b$ de las llenas quedan dentro; escoger los $35 - 10b$ seleccionados que faltan entre los $60 - 10a - 10b$ participantes de las mesas no restringidas: $C(60 - 10a - 10b, 35 - 10b)$.

Por el principio del producto, el término es

$$\underbrace{C(6, a)}_{\text{cuáles mesas vacías}} \cdot \underbrace{C(6 - a, b)}_{\text{cuáles mesas llenas}} \cdot \underbrace{C(60 - 10a - 10b, 35 - 10b)}_{\text{el resto del grupo}}.$$

Solo son admisibles los pares (a, b) con $0 \leq 35 - 10b \leq 60 - 10a - 10b$, es decir $b \leq 3$ y $10a + 35 \leq 60$, o sea $a \leq 2$ (con $a = 2$ solo hasta $b = 3$).

¿De dónde sale? El $10a$ y el $10b$ salen de que cada mesa tiene 10 participantes; el $35 - 10b$ son las plazas del conversatorio que quedan libres tras meter a las mesas llenas.

¿Por qué? Porque una vez fijadas las mesas vacías y llenas, no queda ninguna libertad sobre sus participantes, y las restantes elecciones son libres. Se usa $C(6, a)C(6 - a, b)$ y no $C(6, a)C(6, b)$ porque una misma mesa no puede estar a la vez vacía y llena: las b mesas llenas se escogen entre las $6 - a$ que no se declararon vacías.

¿Qué tomamos? Tomamos esa expresión como el término genérico de la inclusión-exclusión, con signo $(-1)^{a+b}$ porque se están imponiendo $a + b$ condiciones.

Paso 4 — Ensamblar la fórmula y evaluarla

Qué hago: sumo con signos alternados sobre todos los pares (a, b) admisibles.

$$|A| = \sum_{a \geq 0} \sum_{b \geq 0} (-1)^{a+b} \underbrace{C(6, a)}_{\text{vacías}} \underbrace{C(6-a, b)}_{\text{llenas}} \underbrace{C(60-10a-10b, 35-10b)}_{\text{completar el grupo}},$$

donde A es el evento pedido y el término $(a, b) = (0, 0)$ es $C(60, 35) = |\Omega|$. Los términos no nulos son:

$(0, 0):$	51 915 437 974 328 292	$(1, 0):$	13 504 977 450 720
$(0, 1):$	758 463 638 626 512	$(1, 1):$	1 206 760 351 680
$(0, 2):$	603 380 175 840	$(1, 2):$	9 307 051 200
$(0, 3):$	2 850 120	$(1, 3):$	930 240
$(2, 0):$	9 870 120	$(2, 2):$	1 395 360
$(2, 1):$	8 550 360	$(2, 3):$	15 120

Con aritmética exacta la suma alternada da

$$|A| = 51\,145\,270\,192\,507\,500,$$

$$P(A) = \frac{51\,145\,270\,192\,507\,500}{51\,915\,437\,974\,328\,292} = \frac{38\,397\,349\,994\,375}{38\,975\,554\,034\,781} = 0,9851649\dots$$

¿De dónde sale? De aplicar la fórmula de inclusión–exclusión de la caja de Teoría a la familia de 12 eventos $V_1, \dots, V_6, L_1, \dots, L_6$, agrupando los términos según cuántos son de cada tipo.

¿Por qué? Porque las condiciones prohibidas se traslapan: un grupo puede dejar una mesa vacía y otra llena a la vez, y restar sin corregir contaría esos casos dos veces. La alternancia $(-1)^{a+b}$ es la que deja cada grupo prohibido descontado exactamente una vez.

¿Qué tomamos? Tomamos $P(A) = 0,98516$ como valor del desarrollo.

Paso 5 — Verificar el conteo por un camino independiente

Qué hago: recuento $|A|$ sin inclusión–exclusión, sumando directamente sobre los repartos admisibles.

Como cada mesa aporta $x_i \in \{1, 2, \dots, 9\}$ participantes y la elección dentro de la mesa i se hace de $C(10, x_i)$ maneras, el principio del producto y el de la suma dan

$$|A| = \sum_{\substack{x_1 + \dots + x_6 = 35 \\ 1 \leq x_i \leq 9}} \prod_{i=1}^6 \underbrace{C(10, x_i)}_{\text{a quiénes de la mesa } i}.$$

Evaluando esta suma con aritmética entera se obtiene de nuevo

$$|A| = 51\,145\,270\,192\,507\,500,$$

exactamente el mismo valor del Paso 4.

¿De dónde sale? De partir Ω según el vector $(x_1, \dots, x_6)$ de cantidades por mesa, que está unívocamente determinado por el grupo.

¿Por qué? Porque los distintos vectores dan familias disjuntas de grupos (el principio de la suma se aplica sin correcciones) y, fijado el vector, las elecciones dentro de cada mesa son independientes en número (el principio del producto se aplica). Que los dos caminos coincidan confirma que la inclusión–exclusión del Paso 4 no perdió ni duplicó ningún término.

¿Qué tomamos? Tomamos como confirmado que $P(A) = 0,98516$.

Idea clave

Discrepancia con la respuesta oficial. La práctica reporta 0,96428, mientras que los dos conteos independientes anteriores dan 0,98516. Se revisaron además las lecturas alternativas del enunciado y ninguna reproduce el valor oficial:

- exigiendo únicamente “ninguna mesa completa” (sin pedir que todas estén representadas) se obtiene 0,98540;
- exigiendo únicamente “todas las mesas representadas” (sin prohibir mesas completas) se obtiene 0,99974.

Ninguno de esos valores es 0,96428. Se conserva la respuesta oficial tal como aparece en la práctica y se señala la diferencia para que quede a criterio del profesor.

Respuesta

Respuesta oficial: **0,96428**.

Resultado del desarrollo anterior:

$$\begin{aligned} P &= \frac{\sum_{a,b} (-1)^{a+b} C(6, a) C(6 - a, b) C(60 - 10a - 10b, 35 - 10b)}{C(60, 35)} \\ &= \frac{51\,145\,270\,192\,507\,500}{51\,915\,437\,974\,328\,292} = 0,98516. \end{aligned}$$

Capítulo 2 — Ejercicio 23

En una determinada ciudad en un año no bisiesto hubieron 200 nacimientos. Determine la probabilidad de que al menos dos de estos nacimientos ocurran la misma fecha. R/

$$1 - \frac{365!}{165! 365^{200}}$$

Solución paso a paso

Paso 1 — Definir Ω y verificar la equiprobabilidad

Qué hago: describo qué es un resultado y lo cuento con la fórmula de asignaciones k^n . Los 200 nacimientos son distinguibles (son eventos distintos, cada uno con su bebé). Un resultado es la lista de fechas: al nacimiento 1 se le asigna una de las 365 fechas del año, al nacimiento 2 otra (posiblemente la misma), y así hasta el 200. Por el principio del producto,

$$|\Omega| = \underbrace{365}_{\text{nacimiento 1}} \cdot \underbrace{365}_{\text{nacimiento 2}} \cdots \underbrace{365}_{\text{nacimiento 200}} = 365^{200}.$$

¿De dónde sale? El 365 es la cantidad de fechas de un año no bisiesto, dato del enunciado; el exponente 200 es la cantidad de nacimientos.

¿Por qué? Porque cada nacimiento cae en exactamente una fecha y el número de fechas disponibles (365) no cambia según lo ocurrido con los nacimientos anteriores, que es la condición del principio del producto. La hipótesis de equiprobabilidad que se adopta es la usual: todas las fechas son igualmente probables para cada nacimiento y los nacimientos no se influyen entre sí, de modo que las 365^{200} listas pesan lo mismo.

¿Qué tomamos? Tomamos $|\Omega| = 365^{200}$.

Paso 2 — Pasar al complemento

Qué hago: reescribo “al menos dos coinciden” como el complemento de “todas las fechas son distintas”.

Sea $A = \{\text{al menos dos nacimientos comparten fecha}\}$. Su complemento es $A^c = \{\text{las 200 fechas son todas distintas}\}$, porque o bien alguna fecha se repite, o bien ninguna se repite, y ambas cosas no pueden ocurrir a la vez. Luego

$$P(A) = 1 - \frac{|A^c|}{|\Omega|}.$$

¿De dónde sale? De la partición $\Omega = A \cup A^c$ con $A \cap A^c = \emptyset$.

¿Por qué? Porque contar A directamente exigiría sumar sobre todas las configuraciones de repeticiones posibles (una fecha repetida dos veces, dos fechas repetidas, una fecha tres veces, ...), lo que es inmanejable; en cambio “todas distintas” es un solo conteo con permutaciones.

¿Qué tomamos? Tomamos la vía del complemento.

Paso 3 — Contar $|A^c|$ con permutaciones parciales

Qué hago: cuento las listas de 200 fechas sin repetición con $P(n, r)$.

Si las fechas deben ser todas distintas, el primer nacimiento tiene 365 fechas disponibles, el segundo 364 (no puede repetir la del primero), el tercero 363, y así hasta el nacimiento 200, que tiene $365 - 199 = 166$ fechas disponibles. Por el principio del producto,

$$|A^c| = \underbrace{365 \cdot 364 \cdot 363 \cdots 166}_{200 \text{ factores descendentes}} = P(365, 200) = \frac{365!}{(365 - 200)!} = \frac{365!}{165!}.$$

¿De dónde sale? El 365 es la cantidad de fechas; el 200, la de nacimientos; el 165 del denominador es $365 - 200$.

¿Por qué? Porque una lista de 200 fechas distintas tomadas de 365 es exactamente una permutación parcial: importa el orden (la fecha del nacimiento 1 no es intercambiable con la del nacimiento 2) y no hay repetición. La identidad $P(n, r) = n!/(n - r)!$ vale porque $365!$ es el producto de todos los factores desde 365 hasta 1 y dividir entre $165!$ cancela justamente la cola $165 \cdot 164 \cdots 1$, dejando los 200 factores $365 \cdot 364 \cdots 166$. Nótese que $200 \leq 365$, así que el evento no es vacío.

¿Qué tomamos? Tomamos $|A^c| = \frac{365!}{165!}$.

Paso 4 — Formar el cociente

Qué hago: sustituyo las dos cardinalidades en la regla clásica.

$$P(A) = 1 - \frac{\underbrace{P(365, 200)}_{\underbrace{365^{200}}_{|\Omega|}}}{\underbrace{365^{200}}_{|\Omega|}} = 1 - \frac{\underbrace{\frac{365!}{165!}}_{\text{numerador}}}{\underbrace{365^{200}}_{|\Omega|}} = 1 - \frac{365!}{165! 365^{200}}.$$

¿De dónde sale? Numerador del Paso 3, denominador del Paso 1.

¿Por qué? Porque ambos conteos se hicieron sobre el mismo tipo de resultado: listas ordenadas de 200 fechas.

¿Qué tomamos? Tomamos $P(A) = 1 - \frac{365!}{165! 365^{200}}$, exactamente la respuesta oficial.

Idea clave

La respuesta oficial se deja *sin evaluar* porque los tres números involucrados ($365!$, $165!$ y 365^{200}) son astronómicos y su cociente no admite una simplificación cerrada. Vale la pena leer la estructura de la expresión: el 365 del exponente es la cantidad de fechas del año; el 200 es la cantidad de nacimientos; y el 165 es $365 - 200$, es decir, las fechas que quedarían libres si ninguna se repitiera. Cualitativamente, con 200 nacimientos y solo 365 fechas la coincidencia es prácticamente segura: el propio principio del palomar da la certeza a partir de 366 nacimientos, y ya con 200 el cociente $365!/(165! 365^{200})$ es indistinguible de 0, de modo que $P(A)$ es indistinguible de 1.

Respuesta

$$P = 1 - \frac{P(365, 200)}{365^{200}} = 1 - \frac{365!}{165! 365^{200}}.$$

Capítulo 2 — Ejercicio 24

El cumpleaños: Suponga que usted es un profesor de un grupo de 40 estudiantes. Hace días el director le pidió que averiguara si al menos dos estudiantes cumplen años en la misma fecha. Debido a las múltiples labores, usted olvidó averiguar este dato. Suponga que debe darle una respuesta al director. En base a la probabilidad del problema ¿es mejor decirle que sí o que no?

R/ 0,891232

Solución paso a paso

Paso 1 — Definir Ω y verificar la equiprobabilidad

Qué hago: describo el resultado con el mismo modelo del ejercicio anterior, ahora con 40 personas.

Un resultado es la lista de fechas de cumpleaños de los 40 estudiantes: al estudiante 1 se le asigna una de 365 fechas, al estudiante 2 otra, y así sucesivamente. Los estudiantes son distinguibles y las fechas se pueden repetir, luego

$$|\Omega| = \underbrace{365}_{\text{estudiante 1}} \cdots \underbrace{365}_{\text{estudiante 40}} = 365^{40}.$$

¿De dónde sale? El 40 es el tamaño del grupo; el 365 son las fechas del año (se descarta el 29 de febrero, como es usual en este modelo).

¿Por qué? Porque cada estudiante tiene exactamente una fecha de cumpleaños y hay 365 opciones para cada uno, sin que unas condicionen a otras en número. Se adopta la hipótesis de que las 365 fechas son igualmente probables, que es lo que vuelve equiprobables a las 365^{40} listas y habilita $P(A) = |A|/|\Omega|$.

¿Qué tomamos? Tomamos $|\Omega| = 365^{40}$.

Paso 2 — Contar el complemento con permutaciones

Qué hago: paso al complemento y lo cuento con $P(n, r)$.

Sea $A = \{\text{al menos dos estudiantes comparten fecha}\}$. Entonces $A^c = \{\text{las 40 fechas son todas distintas}\}$, y por el principio del producto (cada estudiante debe evitar las fechas ya usadas):

$$|A^c| = \underbrace{365 \cdot 364 \cdots 326}_{40 \text{ factores descendentes}} = P(365, 40) = \frac{365!}{325!}.$$

El último factor es $365 - 39 = 326$, y $325 = 365 - 40$.

¿De dónde sale? De exigir fechas distintas: el k -ésimo estudiante tiene $365 - (k - 1)$ fechas libres.

¿Por qué? Porque una asignación inyectiva de 40 estudiantes a 365 fechas es exactamente una permutación parcial, donde importa quién tiene cada fecha y no hay repeticiones. Se usa el complemento porque contar directamente “al menos una coincidencia” obligaría a enumerar todos los patrones de repetición posibles.

¿Qué tomamos? Tomamos $|A^c| = P(365, 40)$.

Paso 3 — Formar el cociente y evaluar

Qué hago: escribo la probabilidad y la calculo numéricamente.

$$P(A) = 1 - \underbrace{\frac{P(365, 40)}{365^{40}}}_{\substack{40 \text{ fechas distintas} \\ |\Omega|}} = 1 - \frac{365!}{325! 365^{40}} = 1 - \prod_{k=0}^{39} \frac{365 - k}{365} = 1 - \prod_{k=0}^{39} \left(1 - \frac{k}{365}\right).$$

Evaluando el producto con aritmética exacta y redondeando al final,

$$\frac{P(365, 40)}{365^{40}} = 0,108768190 \dots \implies P(A) = 1 - 0,108768190 = 0,891231809 \dots$$

es decir $P(A) \approx 0,891232$.

¿De dónde sale? Numerador del Paso 2, denominador del Paso 1. La forma de producto sale de escribir 365^{40} como 365 repetido 40 veces y emparejar cada factor con uno del numerador.

¿Por qué? La escritura como producto de los 40 cocientes es útil porque evita manejar números gigantes: cada factor $1 - k/365$ es un número entre 0 y 1, y su producto se calcula sin desbordes.

¿Qué tomamos? Tomamos $P(A) \approx 0,891232$, que coincide con la respuesta oficial.

Paso 4 — Responder la pregunta cualitativa

Qué hago: traduzco el número a la decisión que pide el enunciado.

La probabilidad de que *sí* haya al menos dos estudiantes que cumplan años la misma fecha es 0,891232, mientras que la de que *no* los haya es $1 - 0,891232 = 0,108768$. Como

$$0,891232 > 0,108768,$$

y de hecho la primera es más de ocho veces la segunda ($0,891232/0,108768 \approx 8,19$), la respuesta con mayor probabilidad de ser correcta es afirmativa.

¿De dónde sale? De comparar $P(A)$ con $P(A^c)$, ambos calculados en el Paso 3.

¿Por qué? Porque el profesor debe apostar por el escenario más probable: si responde “sí” acierta con probabilidad 0,891232, y si responde “no” acierta apenas con probabilidad 0,108768.

¿Qué tomamos? Tomamos como respuesta que **es mejor decirle al director que sí**, que sí hay al menos dos estudiantes que cumplen años en la misma fecha.

Respuesta

$P = 1 - \frac{P(365, 40)}{365^{40}} = 1 - \frac{365!}{325! 365^{40}} = \mathbf{0,891232}$. Como $0,891232 > 0,108768$, **es mejor responderle al director que sí**.

Capítulo 2 — Ejercicio 25

La clave duplicada: En una empresa de tecnología, 45 empleados deben crear una clave de seguridad para acceder a un sistema interno. Por simplicidad, las claves se generan a partir de un generador automático que asigna un día del año (del 1 al 365) como identificador temporal, asumiendo que todos los días son igualmente probables e independientes. El gerente desea saber si es razonable asumir que al menos dos empleados compartirán la misma clave temporal. Con base en la probabilidad, ¿es mejor responder que sí o que no?
R/ 0,94097

Paso 1 — Definir Ω y verificar la equiprobabilidad

Qué hago: identifico que el modelo es el mismo del Ejercicio 24 con 45 objetos en lugar de 40.

Un resultado es la lista de claves asignadas: al empleado 1 se le asigna uno de los 365 identificadores, al empleado 2 otro (posiblemente igual), y así hasta el 45. Los empleados son distinguibles y las claves se pueden repetir, luego

$$|\Omega| = \underbrace{365}_{\text{empleado 1}} \cdots \underbrace{365}_{\text{empleado 45}} = 365^{45}.$$

¿De dónde sale? El 365 son los identificadores “del 1 al 365” que menciona el enunciado; el 45 es la cantidad de empleados.

¿Por qué? Porque aquí el enunciado *declara explícitamente* las hipótesis que en el problema del cumpleaños había que suponer: “todos los días son igualmente probables e independientes”. Eso garantiza que las 365^{45} listas son equiprobables y que se puede usar $P(A) = |A|/|\Omega|$.

¿Qué tomamos? Tomamos $|\Omega| = 365^{45}$.

Paso 2 — Contar el complemento con permutaciones

Qué hago: cuento las asignaciones sin claves repetidas.

Sea $A = \{\text{al menos dos empleados comparten clave}\}$. Entonces $A^c = \{\text{las 45 claves son todas distintas}\}$. El primer empleado tiene 365 claves disponibles, el segundo 364, ..., el cuadragésimo quinto $365 - 44 = 321$:

$$|A^c| = \underbrace{365 \cdot 364 \cdots 321}_{45 \text{ factores descendentes}} = P(365, 45) = \frac{365!}{320!},$$

donde $320 = 365 - 45$.

¿De dónde sale? De imponer que ninguna clave se repita: el k -ésimo empleado debe evitar las $k - 1$ claves ya usadas.

¿Por qué? Porque una asignación sin repeticiones es una permutación parcial: el orden importa (quién tiene cada clave) y no hay repetición. La condición $45 \leq 365$ garantiza que el evento no es vacío.

¿Qué tomamos? Tomamos $|A^c| = P(365, 45)$.

Paso 3 — Formar el cociente y evaluar

Qué hago: armo la probabilidad y la calculo.

$$P(A) = 1 - \frac{\overbrace{P(365, 45)}^{45 \text{ claves distintas}}}{\underbrace{365^{45}}_{|\Omega|}} = 1 - \frac{365!}{320! 365^{45}} = 1 - \prod_{k=0}^{44} \left(1 - \frac{k}{365}\right).$$

Evaluando con aritmética exacta,

$$\frac{P(365, 45)}{365^{45}} = 0,059024100\dots \implies P(A) = 1 - 0,059024100 = 0,940975899\dots$$

es decir $P(A) \approx 0,94097$ (con seis decimales, 0,940976).

¿De dónde sale? Numerador del Paso 2, denominador del Paso 1.

¿Por qué? Porque ambos conteos describen el mismo objeto: listas de 45 claves. Comparando con el Ejercicio 24, el valor sube de 0,891232 a 0,940976 al pasar de 40 a 45 personas, lo cual es coherente: agregar personas solo puede añadir coincidencias, nunca quitarlas, así que $P(A)$ debe crecer con n .

¿Qué tomamos? Tomamos $P(A) \approx 0,94097$, que coincide con la respuesta oficial.

Paso 4 — Responder la pregunta cualitativa

Qué hago: comparo las dos alternativas de respuesta.

La probabilidad de que haya al menos una clave repetida es 0,940976; la de que todas sean distintas es 0,059024. Como

$$0,940976 > 0,059024$$

(la primera es casi 16 veces la segunda), la respuesta que más probablemente acierta es afirmativa.

¿De dónde sale? De los dos valores del Paso 3.

¿Por qué? Porque el gerente pregunta si “es razonable asumir” que habrá claves repetidas, y con una probabilidad superior al 94 % ese supuesto es claramente el más razonable: solo en aproximadamente 6 de cada 100 generaciones las 45 claves saldrían todas distintas.

¿Qué tomamos? Tomamos como respuesta que **sí**: es razonable asumir que al menos dos empleados compartirán la misma clave temporal.

Respuesta

$P = 1 - \frac{P(365, 45)}{365^{45}} = 1 - \frac{365!}{320! 365^{45}} = \mathbf{0,94097}$. Como $0,94097 > 0,05902$, es mejor responder que sí.

Capítulo 2 — Ejercicio 26

Bendición para casarse: En un pequeño pueblo de China, cuando un hijo se quiere casar y les pide a sus padres su bendición, los padres toman 3 cuerdas de igual tamaño. Uno de los padres junta las cuerdas, las dobla a la mitad sosteniéndolas con el puño y obtiene las 6 puntas juntas, de forma que el hijo no pueda saber cuáles son las puntas que pertenecen a la misma cuerda. Luego le piden al hijo que ate de dos en dos las puntas de las cuerdas. Si en el momento que el padre suelte las cuerdas estas quedan atadas de tal manera que forman un solo círculo grande, esta era una señal divina que indicaba que el hijo merecía la bendición para casarse. En base a la probabilidad, ¿esta práctica es justa? ¿Cuál es la probabilidad de poder casarse?

R/ 8/15

Solución paso a paso

Paso 1 — Definir Ω : qué es un resultado

Qué hago: describo el objeto que produce el hijo y verifico la equiprobabilidad.

Llámense A_1, A_2 las dos puntas de la cuerda A ; B_1, B_2 las de la cuerda B ; C_1, C_2 las de la cuerda C . Son 6 puntas distinguibles como objetos físicos, aunque el hijo no pueda distinguirlas visualmente. Un resultado es un *emparejamiento perfecto* de esas 6 puntas: una partición del conjunto de 6 puntas en 3 pares, donde cada par representa un nudo. No hay orden entre los tres nudos ni orden dentro de un nudo: atar A_1 con B_1 es lo mismo que atar B_1 con A_1 .

¿De dónde sale? Del enunciado: “ate de dos en dos las puntas”, y hay 6 puntas, lo que produce exactamente 3 nudos.

¿Por qué? Porque el hijo no ve qué puntas pertenecen a la misma cuerda, así que su elección de nudos es ciega: ningún emparejamiento está favorecido y todos son igualmente probables. Esa es exactamente la condición que permite usar $P = |A|/|\Omega|$.

¿Qué tomamos? Tomamos $\Omega = \{\text{emparejamientos perfectos de las 6 puntas}\}$.

Paso 2 — Contar $|\Omega|$ derivando la fórmula de emparejamientos

Qué hago: cuento los emparejamientos perfectos de dos maneras distintas para asegurar el valor.

Primera manera (secuencial, principio del producto). Se toma siempre la punta con menor índice aún libre y se decide con quién se ata:

- **Etapla 1:** atar la primera punta libre con alguna de las 5 restantes: 5.
- **Etapla 2:** de las 4 puntas que quedan, atar la de menor índice con alguna de las 3 restantes: 3.
- **Etapla 3:** las 2 últimas puntas quedan obligadas a atarse entre sí: 1.

Por el principio del producto,

$$|\Omega| = \underbrace{5}_{\text{pareja de la 1.ª punta libre}} \cdot \underbrace{3}_{\text{pareja de la siguiente}} \cdot \underbrace{1}_{\text{las últimas dos}} = 15.$$

Segunda manera (ordenar y dividir). Se ordenan las 6 puntas en fila (6! maneras) y se leen de dos en dos formando los pares. Cada emparejamiento se obtiene así varias veces: los 2 órdenes internos de cada uno de los 3 pares dan 2^3 repeticiones, y las 3! maneras de ordenar los pares entre sí dan otras tantas. Luego

$$|\Omega| = \frac{\underbrace{6!}_{\text{órdenes de las 6 puntas}}}{\underbrace{2^3}_{\text{interno de cada par}} \cdot \underbrace{3!}_{\text{orden de los pares}}} = \frac{720}{8 \cdot 6} = \frac{720}{48} = 15.$$

¿De dónde sale? El 6 son las puntas (3 cuerdas $\times$ 2 puntas); el 3 son los nudos; el 2 son las puntas por nudo.

¿Por qué? El primer conteo funciona porque tomar siempre “la punta libre de menor índice” evita ambigüedades: cada emparejamiento se construye por una única secuencia de decisiones, así que no hay duplicados. El segundo funciona porque la aplicación “orden de las 6 puntas $\mapsto$ emparejamiento” es sobreyectiva y cada emparejamiento tiene exactamente $2^3 \cdot 3! = 48$ preimágenes, todas del mismo tamaño, lo que legitima dividir. Que ambos caminos den 15 confirma el valor.

¿Qué tomamos? Tomamos $|\Omega| = 15$.

Paso 3 — Traducir “un solo círculo grande” a una condición sobre los nudos

Qué hago: determino qué emparejamientos producen un único ciclo al soltar las cuerdas. Al soltar el puño, cada cuerda conecta sus dos puntas y cada nudo conecta dos puntas de la mano; el resultado es siempre una colección de ciclos cerrados. Con 3 cuerdas hay tres formas posibles: tres círculos pequeños (cada cuerda atada consigo misma), un círculo de dos cuerdas más uno de una, o un solo círculo con las tres cuerdas. El evento pedido es el tercero.

La condición operativa es: *ningún nudo une las dos puntas de una misma cuerda*, y además los nudos no cierran un ciclo antes de recorrer las tres cuerdas. Con solo tres cuerdas basta imponer que ningún nudo cierre una cuerda sobre sí misma y que el segundo nudo tampoco cierre el camino ya formado.

¿De dónde sale? De la geometría descrita en el enunciado: las cuerdas están dobladas y sus dos puntas asoman por el puño.

¿Por qué? Porque si un nudo une A_1 con A_2 , la cuerda A queda cerrada en un círculo propio y ya es imposible que forme parte del círculo grande; y si tras el primer nudo se cierra el camino formado por dos cuerdas, quedan dos círculos separados.

¿Qué tomamos? Tomamos el evento $G = \{\text{los tres nudos forman un solo ciclo}\}$ y lo contamos con el mismo esquema secuencial del Paso 2.

Paso 4 — Contar $|G|$ con el principio del producto

Qué hago: repito el conteo secuencial del Paso 2, pero descartando en cada etapa las elecciones que cierran un ciclo prematuro.

Etapla 1 (primer nudo). Se parte de la punta A_1 . De las 5 puntas restantes, la única prohibida es A_2 (cerraría la cuerda A en un círculo pequeño): quedan $5 - 1 = 4$ elecciones válidas. Por simetría se puede suponer A_1-B_1 ; el camino formado es entonces $A_2 \rightarrow A_1 \rightarrow B_1 \rightarrow B_2$, con extremos libres A_2 y B_2 .

Etapla 2 (segundo nudo). Se parte de A_2 , que sigue libre. Las puntas disponibles son B_2 , C_1 y C_2 : son 3. Está prohibida B_2 , porque atar A_2 con B_2 cerraría el camino $A-B$ en un círculo de dos cuerdas y dejaría a C formando su propio círculo. Quedan $3 - 1 = 2$ elecciones válidas (C_1 o C_2).

Etapla 3 (tercer nudo). Las dos puntas que sobran (una de ellas B_2 y la otra la punta de C no usada) están obligadas a atarse entre sí: 1 manera, y ese nudo cierra el único ciclo que recorre las tres cuerdas.

Por el principio del producto,

$$|G| = \underbrace{4}_{\text{no cerrar la cuerda } A} \cdot \underbrace{2}_{\text{no cerrar el camino } A-B} \cdot \underbrace{1}_{\text{nudo forzado}} = 8.$$

¿De dónde sale? El 4 es 5 puntas disponibles menos la punta gemela; el 2 es 3 puntas disponibles menos la que cerraría el camino.

¿Por qué? Porque en cada etapa el número de opciones válidas no depende de cuál opción concreta se tomó antes (sea cual sea la punta escogida en el primer nudo, en el segundo siempre hay 2 válidas), que es la condición del principio del producto. Y el conteo es exhaustivo y sin repeticiones porque, igual que en el Paso 2, se parte siempre de la punta libre determinada de antemano.

¿Qué tomamos? Tomamos $|G| = 8$.

Paso 5 — Formar el cociente y evaluar la justicia de la práctica

Qué hago: divido y comparo con $1/2$.

$$P(G) = \frac{|G|}{|\Omega|} = \frac{\overbrace{4}^{1.^{\text{er}} \text{ nudo válido}} \cdot \overbrace{2}^{2.^{\text{o}} \text{ nudo válido}} \cdot \overbrace{1}^{3.^{\text{er}} \text{ nudo}}}{\underbrace{5 \cdot 3 \cdot 1}_{|\Omega|}} = \frac{8}{15} \approx 0,533333.$$

Para juzgar si la práctica es “justa” se compara con $\frac{1}{2}$:

$$\frac{8}{15} - \frac{1}{2} = \frac{16 - 15}{30} = \frac{1}{30} \approx 0,0333,$$

de modo que el hijo tiene una ventaja de aproximadamente 3,33 puntos porcentuales sobre el resultado equilibrado.

¿De dónde sale? Numerador del Paso 4, denominador del Paso 2.

¿Por qué? Porque el espacio es equiprobable (el hijo ata a ciegas) y ambos conteos describen el mismo objeto: emparejamientos de las seis puntas.

¿Qué tomamos? Tomamos $P(G) = \frac{8}{15}$ y la conclusión de que la práctica **no es estrictamente justa**: está levemente inclinada a favor del hijo, pues $8/15 > 1/2$. Los otros dos desenlaces reparten el resto: $1 - \frac{8}{15} = \frac{7}{15}$ es la probabilidad de no obtener la bendición.

Paso 6 — Verificación por enumeración de los 15 emparejamientos

Qué hago: listo los 15 elementos de Ω y marco los favorables, solo como comprobación del conteo ya hecho.

Con las puntas $A_1, A_2, B_1, B_2, C_1, C_2$, los emparejamientos que contienen el nudo A_1A_2 son 3 (los dos restantes se emparejan de 3 maneras): todos dan tres círculos o un círculo doble más uno simple. Los que contienen A_1B_1 son 3, de los cuales 2 son favorables (A_2C_1, B_2C_2 y A_2C_2, B_2C_1) y 1 no lo es (A_2B_2, C_1C_2). Lo mismo ocurre con A_1B_2 , A_1C_1 y A_1C_2 . En total: $3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 15$ emparejamientos y $2 + 2 + 2 + 2 = 8$ favorables.

¿De dónde sale? De clasificar los emparejamientos según con quién se ata A_1 , que son 5 casos disjuntos de 3 emparejamientos cada uno.

¿Por qué? Porque el conteo del Paso 4 se hizo con el principio del producto y conviene comprobar que ninguna configuración quedó fuera o duplicada; la enumeración confirma $|\Omega| = 15$ y $|G| = 8$.

¿Qué tomamos? Tomamos como verificado que $P(G) = 8/15$.

Respuesta

$P(\text{un solo círculo}) = \frac{4 \cdot 2 \cdot 1}{5 \cdot 3 \cdot 1} = \frac{8}{15} \approx 0,5333$. La práctica **no es del todo justa**: favorece ligeramente al hijo, ya que $\frac{8}{15} > \frac{1}{2}$ por $\frac{1}{30}$.

Capítulo 2 — Ejercicio 27

El juicio de las runas: En un rito ocultista, un aspirante es sometido al llamado juicio de las runas. Sobre una mesa se colocan 4 piedras rúnicas distintas, cada una marcada secretamente con uno de dos símbolos posibles: sol o luna. El aspirante no conoce las marcas. Luego se seleccionan al azar 3 de las 4 piedras y se colocan en un círculo. El rito se considera exitoso si entre las tres piedras elegidas aparecen ambos símbolos (al menos un sol y al menos una luna). Suponiendo que cada piedra fue marcada independientemente con sol o luna con igual probabilidad, ¿es justo el rito? ¿Cuál es la probabilidad de que el aspirante lo supere?

R/ $3/4$

Solución paso a paso

Paso 1 — Definir Ω incluyendo las dos fuentes de azar

Qué hago: identifico que el experimento tiene dos etapas aleatorias y las junto en un solo espacio muestral.

Hay dos sorteos: primero se marcan las 4 piedras y después se seleccionan 3 de ellas. Un resultado debe describir ambas cosas, así que se define

$$\Omega = \{(\text{marcado de las 4 piedras, selección de 3 piedras})\}.$$

El conteo es por etapas:

- **Etapla 1:** marcar las 4 piedras distintas, asignando a cada una uno de los 2 símbolos: $2^4 = 16$.
- **Etapla 2:** seleccionar 3 de las 4 piedras, sin orden: $C(4, 3) = 4$.

Por el principio del producto,

$$|\Omega| = \underbrace{2^4}_{\text{marcados}} \cdot \underbrace{C(4, 3)}_{\text{selecciones}} = 16 \cdot 4 = 64.$$

Aquí $C(4, 3) = C(4, 1) = 4$.

¿De dónde sale? El 2 son los símbolos (sol, luna) y el exponente 4 las piedras; el $C(4, 3)$ sale de escoger 3 de las 4 piedras.

¿Por qué? Se juntan las dos etapas en un solo Ω porque el éxito depende de ambas: no basta saber cómo quedó marcado el conjunto ni basta saber cuáles piedras se eligieron. El enunciado garantiza la equiprobabilidad de las 64 parejas: las marcas se ponen “independientemente con igual probabilidad” (los 16 marcados pesan lo mismo) y la selección es “al azar” (las 4 selecciones pesan lo mismo), y además la selección no depende del marcado, que es secreto. Se usa C y no P para la selección porque el enunciado solo pide qué piedras se colocan en el círculo, no en qué orden.

¿Qué tomamos? Tomamos $|\Omega| = 2^4 \cdot C(4, 3) = 64$.

Paso 2 — Traducir el éxito y pasar al complemento dentro de cada selección

Qué hago: describo qué parejas (marcado, selección) son exitosas.

Sea E el evento “entre las 3 piedras elegidas aparecen ambos símbolos”. Que E falle significa que las tres piedras elegidas tienen el mismo símbolo: las tres sol, o las tres luna. Esas dos posibilidades son disjuntas, porque tres piedras no pueden ser simultáneamente todas sol y todas luna.

¿De dónde sale? De negar “al menos un sol y al menos una luna”: la negación es “ningún sol o ninguna luna”, es decir, todas luna o todas sol.

¿Por qué? Porque contar E directamente obligaría a sumar los casos “un sol y dos lunas” y “dos soles y una luna”; el complemento son solo dos configuraciones, y además disjuntas, de modo que el principio de la suma se aplica sin correcciones.

¿Qué tomamos? Tomamos $|E| = |\Omega| - |E^c|$ con $E^c = \{\text{las tres elegidas comparten símbolo}\}$.

Paso 3 — Contar $|E^c|$ organizando el conteo por selección

Qué hago: fijo primero cuáles son las 3 piedras elegidas y cuento los marcados desfavorables.

Que el rito fracase depende *solo* de las tres piedras elegidas. El conteo se hace por etapas:

- **Etapla 1:** escoger cuáles 3 de las 4 piedras se seleccionan: $C(4, 3) = 4$.
- **Etapla 2:** marcar esas 3 piedras con un mismo símbolo; hay dos configuraciones desfavorables, todas sol o todas luna: 2. (De los $2^3 = 8$ marcados posibles de las tres, estos son los únicos que hacen fracasar el rito.)
- **Etapla 3:** marcar la piedra sobrante, cuya marca no influye en el resultado del rito: $2^1 = 2$.

Por el principio del producto,

$$|E^c| = \underbrace{C(4, 3)}_{\text{cuáles 3 piedras}} \cdot \underbrace{2}_{\text{las 3 iguales: sol o luna}} \cdot \underbrace{2^1}_{\text{marca de la piedra sobrante}} = 4 \cdot 2 \cdot 2 = 16.$$

¿De dónde sale? El $C(4, 3) = 4$ son las selecciones; el primer 2 son los dos símbolos con que las tres pueden coincidir; el 2^1 es la piedra que no se eligió, cuya marca no influye en el resultado del rito.

¿Por qué? Es crucial no olvidar el factor 2^1 : los elementos de Ω son parejas que incluyen el marcado de las *cuatro* piedras, así que dos parejas que difieren solo en la marca de la piedra descartada son resultados distintos y ambos deben contarse. Omitirlo daría $|E^c| = 8$ sobre un total de 64, mezclando dos descripciones distintas de resultado.

¿Qué tomamos? Tomamos $|E^c| = 16$, de donde $|E| = 64 - 16 = 48$.

Paso 4 — Formar el cociente

Qué hago: aplico la regla clásica con los valores obtenidos.

$$P(E) = \frac{\overbrace{2^4 C(4,3)}^{|\Omega|} - \underbrace{C(4,3) \cdot 2 \cdot 2^1}_{\text{las 3 con el mismo símbolo}}}{\underbrace{2^4 C(4,3)}_{|\Omega|}} = \frac{64 - 16}{64} = \frac{48}{64} = \frac{3}{4}.$$

Simplificación: $48 = 16 \cdot 3$ y $64 = 16 \cdot 4$, luego $48/64 = 3/4 = 0,75$.

Vale la pena ver la misma cuenta por selección fija: de los $2^3 = 8$ marcados posibles de las tres piedras elegidas, 2 son desfavorables y $8 - 2 = 6$ favorables; con el factor libre 2 de la cuarta piedra, cada una de las 4 selecciones aporta $6 \cdot 2 = 12$ resultados favorables, y $4 \cdot 12 = 48$, el mismo numerador.

¿De dónde sale? De los Pasos 1 y 3.

¿Por qué? Porque numerador y denominador cuentan el mismo tipo de objeto (parejas marcado-selección) sobre un espacio equiprobable.

¿Qué tomamos? Tomamos $P(E) = \frac{3}{4}$, igual a la respuesta oficial.

Paso 5 — Responder si el rito es justo

Qué hago: comparo la probabilidad de éxito con $\frac{1}{2}$.

El aspirante supera el rito con probabilidad $3/4 = 0,75$ y fracasa con probabilidad $1/4 = 0,25$. Como

$$\frac{3}{4} - \frac{1}{2} = \frac{3-2}{4} = \frac{1}{4},$$

el éxito es tres veces más probable que el fracaso.

¿De dónde sale? Del valor calculado en el Paso 4.

¿Por qué? Porque un rito “justo”, entendido como uno que no favorece de antemano ningún desenlace, debería repartir la probabilidad en partes iguales, es decir $1/2$ para cada resultado. Además, obsérvese que la marca de la cuarta piedra es irrelevante y que el resultado no depende en absoluto de ninguna acción del aspirante: el desenlace lo decide por completo el azar del marcado.

¿Qué tomamos? Tomamos como respuesta que el rito **no es justo**: está claramente sesgado a favor del aspirante, que lo supera con probabilidad $3/4$.

Respuesta

$P(\text{éxito}) = \frac{2^4 C(4,3) - C(4,3) \cdot 2 \cdot 2}{2^4 C(4,3)} = \frac{64 - 16}{64} = \frac{3}{4}$. El rito **no es justo**: favorece al aspirante, pues $\frac{3}{4} > \frac{1}{2}$.

Solucionario — Capítulo 2, Sección 2.2

Ejercicios 28 a 41: probabilidad condicional e independencia

Teoría

Catálogo de fórmulas de esta sección, con su justificación desde los axiomas.

Se trabaja siempre sobre un espacio muestral Ω con una medida de probabilidad P que cumple los tres axiomas de Kolmogorov:

$$(A1) \ P[E] \geq 0 \text{ para todo evento } E, \quad (A2) \ P[\Omega] = 1,$$

$$(A3) \ E \cap F = \emptyset \Rightarrow P[E \cup F] = P[E] + P[F].$$

1. Definición de probabilidad condicional. Si A y B son eventos y $P[B] > 0$, se define

$$P[A \mid B] = \frac{P[A \cap B]}{P[B]}.$$

Justificación. Saber que B ocurrió elimina del juego todos los resultados que están fuera de B : el nuevo espacio muestral es B . De A solo sobrevive la porción $A \cap B$. Si definiéramos la nueva probabilidad como $Q[A] = P[A \cap B]$ sin más, tendríamos $Q[\Omega] = P[\Omega \cap B] = P[B]$, que en general no vale 1 y por lo tanto violaría (A2). Al dividir entre $P[B]$ se corrige exactamente ese defecto: $Q[\Omega] = P[B]/P[B] = 1$. Además Q hereda (A1) porque es cociente de dos cantidades no negativas, y hereda (A3) porque si $E \cap F = \emptyset$ entonces $(E \cap B) \cap (F \cap B) = \emptyset$ y

$$Q[E \cup F] = \frac{P[(E \cup F) \cap B]}{P[B]} = \frac{P[(E \cap B) \cup (F \cap B)]}{P[B]} = \frac{P[E \cap B] + P[F \cap B]}{P[B]} = Q[E] + Q[F].$$

Así que $P[\cdot \mid B]$ es una probabilidad legítima. La exigencia $P[B] > 0$ no es un capricho: con $P[B] = 0$ la división no existe.

2. Regla del producto y regla de la cadena. Multiplicando la definición por $P[B]$:

$$P[A \cap B] = P[B] P[A \mid B] = P[A] P[B \mid A],$$

y por inducción, si $P[A_1 \cap \cdots \cap A_{n-1}] > 0$,

$$P[A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_n] = P[A_1] P[A_2 \mid A_1] P[A_3 \mid A_1 \cap A_2] \cdots P[A_n \mid A_1 \cap \cdots \cap A_{n-1}].$$

Justificación (inducción sobre n). Para $n = 2$ es la definición despejada. Supuesto cierto para $n - 1$, escriba $D = A_1 \cap \cdots \cap A_{n-1}$. Entonces, por el caso $n = 2$ aplicado a D y A_n ,

$$P[D \cap A_n] = P[D] P[A_n \mid D],$$

y al sustituir $P[D]$ por la expresión de la hipótesis inductiva se obtiene la fórmula. ■

Esta regla es la herramienta para experimentos *por etapas*: cada factor es la probabilidad de una extracción *dado todo lo que ya ocurrió*, y el producto de la rama completa es la probabilidad de ese camino.

3. Independencia. A y B son independientes cuando

$$P[A \cap B] = P[A] P[B].$$

Si $P[B] > 0$, esto equivale a $P[A | B] = P[A]$.

Justificación de la equivalencia. Si $P[A \cap B] = P[A]P[B]$, entonces

$$P[A | B] = \frac{P[A \cap B]}{P[B]} = \frac{P[A]P[B]}{P[B]} = P[A].$$

Recíprocamente, si $P[A | B] = P[A]$, multiplicando por $P[B]$ se recupera $P[A \cap B] = P[A]P[B]$.

■ En palabras: enterarse de que B ocurrió no mueve la probabilidad de A .

Consecuencia que usaremos: si A y B son independientes, también lo son A y B^c . En efecto, por la partición del punto 4,

$$P[A \cap B^c] = P[A] - P[A \cap B] = P[A] - P[A]P[B] = P[A](1 - P[B]) = P[A] P[B^c].$$

4. Partición por un evento y su complemento. Para eventos cualesquiera A y B ,

$$P[A] = P[A \cap B] + P[A \cap B^c].$$

Justificación. Como $B \cup B^c = \Omega$ y $B \cap B^c = \emptyset$, se tiene

$$A = A \cap \Omega = A \cap (B \cup B^c) = (A \cap B) \cup (A \cap B^c),$$

y los dos pedazos son disjuntos porque $(A \cap B) \cap (A \cap B^c) \subseteq B \cap B^c = \emptyset$. El axioma (A3) da entonces $P[A] = P[A \cap B] + P[A \cap B^c]$. ■

Combinada con la regla del producto, esta identidad es la **ley de probabilidad total**: si $B_1, \dots, B_k$ son disjuntos dos a dos y su unión es Ω (una *partición*), el mismo argumento repetido da

$$P[A] = \sum_{i=1}^k P[A \cap B_i] = \sum_{i=1}^k P[B_i] P[A | B_i].$$

Y despejando en la definición de condicional se obtiene el **teorema de Bayes**:

$$P[B_j | A] = \frac{P[A \cap B_j]}{P[A]} = \frac{P[B_j] P[A | B_j]}{\sum_{i=1}^k P[B_i] P[A | B_i]}.$$

5. Propiedades derivadas que se usarán sin volver a demostrar.

$$P[A^c] = 1 - P[A], \quad P[A \setminus B] = P[A] - P[A \cap B], \quad P[A \cup B] = P[A] + P[B] - P[A \cap B].$$

La primera sale de (A2)+(A3) con la partición $\Omega = A \cup A^c$. La segunda es el punto 4 reescrito, pues $A \setminus B = A \cap B^c$. La tercera parte $A \cup B$ en los pedazos disjuntos A y $B \setminus A$, aplica (A3) y luego la segunda.

6. Espacios equiprobables y conteo. Si Ω es finito y todos sus resultados son igualmente probables, entonces $P[E] = |E|/|\Omega|$, y calcular probabilidades se reduce a contar. Las herramientas de conteo permitidas aquí son

$$C(n, r) = \frac{n!}{r! (n-r)!}, \quad P(n, r) = \frac{n!}{(n-r)!}, \quad n!, \quad k^n.$$

donde k^n cuenta las secuencias de largo n con k opciones por lugar.

Consejo

Fórmulas de trabajo de la sección.

$$P[A | B] = \frac{P[A \cap B]}{P[B]} \quad (P[B] > 0) \quad P[A \cap B] = P[B]P[A | B] = P[A]P[B | A]$$

$$P[A_1 \cap \cdots \cap A_n] = P[A_1]P[A_2 | A_1] \cdots P[A_n | A_1 \cap \cdots \cap A_{n-1}]$$

$$A, B \text{ independientes} \iff P[A \cap B] = P[A]P[B] \iff P[A | B] = P[A]$$

$$P[A] = P[A \cap B] + P[A \cap B^c] = P[B]P[A | B] + P[B^c]P[A | B^c]$$

$$P[A^c] = 1 - P[A], \quad P[A \setminus B] = P[A] - P[A \cap B], \quad P[A \cup B] = P[A] + P[B] - P[A \cap B]$$

$$A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A), \quad P[A \Delta B] = P[A] + P[B] - 2P[A \cap B]$$

Idea clave

Método de trabajo en los procesos por etapas (ejercicios 30, 33, 37, 38, 39, 40). Se sigue la técnica estándar del curso:

1. Se declara Ω y se bautizan los eventos de cada etapa con subíndice de etapa, por ejemplo $R_k =$ “la k -ésima extracción es roja”.
2. Se dibuja el **árbol de probabilidades**: cada nivel es una extracción y cada arista lleva la probabilidad *condicional* de esa extracción dado el camino recorrido.
3. Se identifican los **casos** (ramas) compatibles con la condición pedida, uno por uno, sin omitir ninguno.
4. Cada rama se evalúa por **etapas** con la regla de la cadena: el producto de sus aristas.
5. Como las ramas son caminos distintos del árbol, son eventos disjuntos dos a dos, y por el axioma (A3) la probabilidad pedida es la *suma* de las ramas favorables.

Capítulo 2 — Ejercicio 28

Se lanza un dado 3 veces y se obtienen 3 resultados. Considere los eventos: A : por lo menos hay un resultado par y por lo menos uno impar. B : se obtienen al menos dos resultados impares. ¿Será que A y B son independientes?

Paso 1 — Traducción: espacio muestral y eventos

Qué hago: describo Ω como el conjunto de las ternas ordenadas de resultados y escribo los dos eventos en términos de esas ternas.

Sea

$$\Omega = \{(x_1, x_2, x_3) : x_i \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}\},$$

donde x_i es el resultado del i -ésimo lanzamiento. Los eventos son

$$A = \{\text{hay al menos un } x_i \text{ par y al menos un } x_j \text{ impar}\},$$

$$B = \{\text{al menos dos de los } x_i \text{ son impares}\}.$$

¿De dónde sale? De la frase “se lanza un dado 3 veces y se obtienen 3 resultados”: el resultado del experimento es la lista ordenada de los tres números, no el conjunto de ellos, porque los lanzamientos son distinguibles por el orden en que se hicieron.

¿Por qué? Porque para poder aplicar $P[E] = |E|/|\Omega|$ hace falta que todos los resultados de Ω sean igualmente probables, y eso solo ocurre si el resultado se registra como terna ordenada: un dado equilibrado da cada cara con la misma probabilidad y los tres lanzamientos no se influyen entre sí, así que cada una de las ternas tiene la misma probabilidad.

¿Qué tomamos? Tomamos el modelo equiprobable sobre las ternas ordenadas.

Paso 2 — Cardinalidad de Ω

Qué hago: cuento las ternas ordenadas mediante el principio del producto.

$$|\Omega| = \underbrace{6}_{\substack{\text{caras posibles} \\ \text{del lanzamiento 1}}} \cdot \underbrace{6}_{\substack{\text{caras posibles} \\ \text{del lanzamiento 2}}} \cdot \underbrace{6}_{\substack{\text{caras posibles} \\ \text{del lanzamiento 3}}} = 6^3 = 216.$$

¿De dónde sale? El 6 es el número de caras del dado; el exponente 3 es el número de lanzamientos. Es el conteo k^n con $k = 6$ y $n = 3$.

¿Por qué? Porque llenar una terna es una tarea de tres etapas independientes: hay 6 maneras de fijar x_1 , y para *cada* una de ellas hay 6 maneras de fijar x_2 , y así sucesivamente. No hay restricción entre etapas, por eso el conteo es una potencia y no un $P(n, r)$.

¿Qué tomamos? Tomamos $|\Omega| = 6^3 = 216$. Desglose: $6 \cdot 6 = 36$ y $36 \cdot 6 = 216$.

Paso 3 — Cálculo de $P[A]$ por complemento

Qué hago: cuento A^c en lugar de A , porque negar “al menos uno par *y* al menos uno impar” produce una descripción mucho más simple.

Negando: falla A cuando *no* hay ningún par, o cuando *no* hay ningún impar. Es decir

$$A^c = \{\text{los tres resultados son impares}\} \cup \{\text{los tres resultados son pares}\},$$

y estos dos sucesos son disjuntos (con tres lanzamientos no se puede ser a la vez todo par y todo impar). Como en un dado hay 3 caras pares $\{2, 4, 6\}$ y 3 caras impares $\{1, 3, 5\}$,

$$|A^c| = \underbrace{3^3}_{\text{ternas con los 3 resultados impares}} + \underbrace{3^3}_{\text{ternas con los 3 resultados pares}} = 27 + 27 = 54.$$

Por lo tanto

$$|A| = |\Omega| - |A^c| = 216 - 54 = 162, \quad P[A] = \frac{162}{216} = \frac{3}{4}.$$

¿De dónde sale? Los dos treses de la base son $|\{1, 3, 5\}| = 3$ y $|\{2, 4, 6\}| = 3$; el exponente 3 vuelve a ser el número de lanzamientos. La resta $216 - 54$ es la regla del complemento aplicada a cardinales.

¿Por qué? Porque la negación de “ p y q ” es “no p o no q ”: si no ocurre que hay un par *y* hay un impar, es porque falta alguno de los dos tipos, y con tres dados eso significa que la terna es homogénea. Contar directamente A obligaría a separar casos “2 pares y 1 impar” y “1 par y 2 impares”, mientras que el complemento se cuenta de un plumazo.

¿Qué tomamos? Tomamos $P[A] = \frac{162}{216}$. Simplificación: $162 = 2 \cdot 81$ y $216 = 2 \cdot 108$,

luego $\frac{162}{216} = \frac{81}{108}$; y $81 = 27 \cdot 3$, $108 = 27 \cdot 4$, de donde $P[A] = \frac{3}{4}$.

Paso 4 — Cálculo de $P[B]$ separando casos

Qué hago: “al menos dos impares” con tres lanzamientos significa exactamente dos impares o exactamente tres impares; cuento cada caso por separado y sumo.

Caso I: exactamente dos impares y un par. Primero elijo cuáles dos de las tres posiciones llevan resultado impar, luego lleno cada posición:

$$\underbrace{C(3,2)}_{\text{posiciones que llevan impar}} \cdot \underbrace{3^2}_{\text{valores impares en esas 2 posiciones}} \cdot \underbrace{3^1}_{\text{valor par en la posición restante}} = 3 \cdot 9 \cdot 3 = 81.$$

Caso II: los tres impares.

$$\underbrace{C(3,3)}_{\text{posiciones que llevan impar}} \cdot \underbrace{3^3}_{\text{valores impares en las 3 posiciones}} = 1 \cdot 27 = 27.$$

Los dos casos son disjuntos (una terna no puede tener a la vez exactamente dos y exactamente tres impares), luego

$$|B| = 81 + 27 = 108, \quad P[B] = \frac{108}{216} = \frac{1}{2}.$$

¿De dónde sale? $C(3,2)$ y $C(3,3)$ cuentan subconjuntos de posiciones: el 3 de arriba son los tres lanzamientos y el de abajo cuántos de ellos deben ser impares. Las potencias de 3 salen otra vez de que hay 3 caras impares y 3 caras pares.

¿Por qué? Porque se usa combinación y no permutación: el conjunto de posiciones impares $\{1,2\}$ es el mismo que $\{2,1\}$, el orden entre las posiciones elegidas no genera ternas distintas. Lo que sí distingue ternas es *qué* valor concreto va en cada posición, y eso ya lo cuentan los factores 3^2 y 3^1 .

¿Qué tomamos? Tomamos $P[B] = \frac{108}{216} = \frac{1}{2}$, pues $216 = 2 \cdot 108$.

Paso 5 — Cálculo de $P[A \cap B]$

Qué hago: describo la intersección antes de contarla.

Una terna está en $A \cap B$ si tiene al menos un par y al menos un impar (evento A) y además tiene al menos dos impares (evento B). La exigencia “al menos un par” prohíbe el caso de tres impares; combinada con “al menos dos impares” deja únicamente

$$A \cap B = \{\text{exactamente dos impares y exactamente un par}\},$$

que es justo el Caso I del paso anterior:

$$|A \cap B| = \underbrace{C(3, 2)}_{\substack{\text{posiciones} \\ \text{de los impares}}} \cdot \underbrace{3^2}_{\text{valores impares}} \cdot \underbrace{3^1}_{\text{valor par}} = 3 \cdot 9 \cdot 3 = 81, \quad P[A \cap B] = \frac{81}{216} = \frac{3}{8}.$$

¿De dónde sale? De cruzar las dos descripciones verbales: A prohíbe las ternas homogéneas y B obliga a tener dos o tres impares; la única posibilidad sobreviviente es “dos impares, un par”.

¿Por qué? Porque así se evita contar la intersección “a ciegas”: primero se determina cuál es el conjunto y luego se cuenta. Y el conteo ya estaba hecho en el Caso I, lo cual ahorra trabajo.

¿Qué tomamos? Tomamos $P[A \cap B] = \frac{81}{216}$. Simplificación: $81 = 27 \cdot 3$ y $216 = 27 \cdot 8$, luego $P[A \cap B] = \frac{3}{8}$.

Paso 6 — Contraste con la definición de independencia

Qué hago: comparo $P[A \cap B]$ con el producto $P[A] P[B]$, que es el criterio exacto de independencia.

$$P[A] P[B] = \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} = \frac{3 \cdot 1}{4 \cdot 2} = \frac{3}{8}, \quad P[A \cap B] = \frac{3}{8}.$$

Como ambos valores coinciden,

$$P[A \cap B] = P[A] P[B] \implies A \text{ y } B \text{ son independientes.}$$

¿De dónde sale? $P[A] = 3/4$ viene del Paso 3, $P[B] = 1/2$ del Paso 4 y $P[A \cap B] = 3/8$ del Paso 5.

¿Por qué? Porque la independencia *se define* como esa igualdad, y no se puede decidir “a ojo”: aquí los dos eventos hablan de la misma paridad de los mismos dados, así que la intuición sugeriría dependencia, y sin embargo la aritmética dice lo contrario. Verificándolo por la otra vía equivalente,

$$P[A | B] = \frac{P[A \cap B]}{P[B]} = \frac{3/8}{1/2} = \frac{3}{8} \cdot \frac{2}{1} = \frac{6}{8} = \frac{3}{4} = P[A],$$

es decir, enterarse de que hubo al menos dos impares no altera la probabilidad de que la terna sea mixta.

¿Qué tomamos? Tomamos la conclusión: A y B *sí* son independientes.

Respuesta

Sí son independientes. Con $|\Omega| = 6^3 = 216$ se obtiene $P[A] = \frac{162}{216} = \frac{3}{4}$, $P[B] = \frac{108}{216} = \frac{1}{2}$ y $P[A \cap B] = \frac{81}{216} = \frac{3}{8}$, y como

$$P[A] P[B] = \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} = \frac{3}{8} = P[A \cap B],$$

los eventos A y B **son independientes**.

Capítulo 2 — Ejercicio 29

En una universidad el 35 % del personal docente es bachiller, el 43 % es licenciado y el resto posee un posgrado. Además, el 50 % de los docentes bachilleres es adicto al café, al igual que el 65 % de licenciados y el 45 % de docentes con posgrado.

(a) Determine el porcentaje de docentes adictos al café. R/ 0,5535

(b) ¿Cuál es la probabilidad de que un docente adicto al café posea un posgrado? R/ 0,17886

Paso 1 — Traducción: espacio muestral, eventos y datos

Qué hago: declaro el espacio muestral y bautizo los eventos, y traduzco cada porcentaje del enunciado a una probabilidad simple o condicional.

Sea Ω el conjunto de todos los docentes de la universidad, y considere

$$\begin{aligned} B &= \{\text{docentes bachilleres}\}, & L &= \{\text{docentes licenciados}\}, \\ G &= \{\text{docentes con posgrado}\}, & C &= \{\text{docentes adictos al café}\}. \end{aligned}$$

Los datos son

$$\begin{aligned} P[B] &= 0,35, & P[L] &= 0,43, & P[G] &= ?, \\ P[C \mid B] &= 0,50, & P[C \mid L] &= 0,65, & P[C \mid G] &= 0,45. \end{aligned}$$

Se pide (a) $P[C]$ y (b) $P[G \mid C]$.

¿De dónde sale? Las tres primeras frases dan la composición del personal, luego son probabilidades simples. Las tres últimas están redactadas *dentro* de un grupo (“el 50 % de los docentes *bachilleres*”), es decir, el porcentaje se toma sobre una subpoblación y no sobre el total: eso es exactamente una probabilidad condicional.

¿Por qué? Porque distinguir “el 50 % de los bachilleres es adicto” de “el 50 % de los docentes es bachiller y adicto” es la decisión más delicada del problema. La primera es $P[C \mid B] = 0,50$; la segunda sería $P[C \cap B] = 0,50$. La preposición “de los bachilleres” señala cuál es el universo de referencia, y ese universo restringido es lo que va a la derecha de la barra.

¿Qué tomamos? Tomamos el inventario anterior. Falta aún $P[G]$, que se obtiene en el paso siguiente.

Paso 2 — Los tres grados forman una partición y cálculo de $P[G]$

Qué hago: verifico que B , L y G forman una partición de Ω y con ello despejo $P[G]$. El enunciado dice que el resto “posee un posgrado”, de modo que todo docente cae en exactamente uno de los tres grados:

$$B \cup L \cup G = \Omega, \quad B \cap L = B \cap G = L \cap G = \emptyset.$$

Por el axioma (A3) aplicado dos veces y por (A2),

$$P[B] + P[L] + P[G] = P[\Omega] = 1 \implies P[G] = 1 - P[B] - P[L] = 1 - 0,35 - 0,43.$$

Desglosando: $0,35 + 0,43 = 0,78$ y $1 - 0,78 = 0,22$. Luego

$$P[G] = 0,22.$$

¿De dónde sale? De la palabra “el resto”, que declara que G es exactamente el complemento de $B \cup L$.

¿Por qué? Porque la ley de probabilidad total que se usará en (a) exige una partición: los bloques deben ser disjuntos (para poder sumar por (A3) sin contar dos veces) y deben cubrir Ω (para no perder docentes). Aquí ambas condiciones vienen garantizadas por el enunciado, que clasifica a cada docente por su *máximo* grado obtenido.

¿Qué tomamos? Tomamos $P[G] = 0,22$, valor exacto en dos decimales.

Paso 3 — (a) Ley de probabilidad total

Qué hago: descompongo C sobre la partición y aplico la regla del producto en cada pedazo.

Por la partición,

$$C = (C \cap B) \cup (C \cap L) \cup (C \cap G),$$

unión de tres eventos disjuntos, luego por (A3)

$$P[C] = P[C \cap B] + P[C \cap L] + P[C \cap G] = P[B] P[C | B] + P[L] P[C | L] + P[G] P[C | G].$$

Sustituyendo:

$$P[C] = \underbrace{0,35 \cdot 0,50}_{\text{bachilleres adictos}} + \underbrace{0,43 \cdot 0,65}_{\text{licenciados adictos}} + \underbrace{0,22 \cdot 0,45}_{\text{posgrado adictos}}.$$

Producto a producto, en fracciones exactas:

$$0,35 \cdot 0,50 = \frac{35}{100} \cdot \frac{50}{100} = \frac{1750}{10000} = 0,1750,$$

$$0,43 \cdot 0,65 = \frac{43}{100} \cdot \frac{65}{100} = \frac{2795}{10000} = 0,2795,$$

$$0,22 \cdot 0,45 = \frac{22}{100} \cdot \frac{45}{100} = \frac{990}{10000} = 0,0990.$$

Sumando: $0,1750 + 0,2795 = 0,4545$ y $0,4545 + 0,0990 = 0,5535$. Es decir

$$P[C] = \frac{1750 + 2795 + 990}{10000} = \frac{5535}{10000} = \frac{1107}{2000} = 0,5535.$$

¿De dónde sale? Cada producto es la regla del producto $P[C \cap X] = P[X] P[C | X]$: el primer factor es el peso del grupo (Paso 1-2) y el segundo la tasa de adicción *dentro* de ese grupo.

¿Por qué? Porque no se pueden sumar directamente las tasas $0,50 + 0,65 + 0,45$: cada una está medida sobre un universo distinto (los bachilleres, los licenciados, los del posgrado). Para poder sumarlas hay que llevarlas todas al mismo universo Ω , y multiplicar por el peso del grupo es exactamente ese cambio de escala.

¿Qué tomamos? Tomamos $P[C] = \frac{1107}{2000} = 0,5535$; es decir, el 55,35 % de los docentes es adicto al café. Coincide con la respuesta oficial.

Paso 4 — (b) Teorema de Bayes

Qué hago: invierto el condicionamiento: me dan las tasas de adicción por grado y me piden el grado dado el hábito.

Por la definición de probabilidad condicional, válida porque $P[C] = 0,5535 > 0$,

$$P[G | C] = \frac{P[G \cap C]}{P[C]} = \frac{P[G] P[C | G]}{P[C]} = \frac{0,22 \cdot 0,45}{0,5535} = \frac{0,0990}{0,5535}.$$

En fracciones exactas, multiplicando numerador y denominador por 10000:

$$P[G | C] = \frac{990}{5535}.$$

Simplifico: $990 = 2 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 11$ y $5535 = 3^3 \cdot 5 \cdot 41$, de modo que el máximo común divisor es $3^2 \cdot 5 = 45$. Entonces

$$\frac{990}{5535} = \frac{990 \div 45}{5535 \div 45} = \frac{22}{123}.$$

En decimal, $22 \div 123 = 0,178861 \dots$, es decir

$$P[G | C] = \frac{22}{123} \approx 0,17886.$$

¿De dónde sale? El numerador $0,22 \cdot 0,45$ es el mismo tercer sumando del Paso 3, esto es $P[G \cap C]$; el denominador es el $P[C]$ recién calculado.

¿Por qué? Porque la pregunta “de un docente adicto al café, ¿cuál es la probabilidad de que tenga posgrado?” fija como nuevo universo el conjunto de los adictos: el total ya no es 1 sino $P[C]$. Se mide qué fracción de ese nuevo total ocupan los docentes con posgrado, y esa fracción es $P[G \cap C]/P[C]$. Nótese que el resultado ($\approx 17,9\%$) es menor que $P[G] = 22\%$: saber que alguien toma café hace *menos* probable que tenga posgrado, porque los del posgrado son el grupo con la tasa de adicción más baja.

¿Qué tomamos? Tomamos $P[G | C] = \frac{22}{123} \approx 0,17886$, en concordancia con la respuesta oficial.

Respuesta

(a) $P[C] = 0,35 \cdot 0,50 + 0,43 \cdot 0,65 + 0,22 \cdot 0,45 = \frac{1107}{2000} = \mathbf{0,5535}$; el 55,35 % de los docentes es adicto al café.

(b) $P[G | C] = \frac{0,22 \cdot 0,45}{0,5535} = \frac{22}{123} \approx \mathbf{0,17886}$.

Capítulo 2 — Ejercicio 30

Se tiene una canasta con 10 bolas: 7 rojas y 3 verdes. Para sacarlas al azar se sigue la regla: si la bola extraída es roja, se devuelve a la canasta con cinco bolas verdes antes de la siguiente extracción, y si la bola extraída es verde, no se devuelve y se agregan dos bolas rojas a la canasta antes de la siguiente extracción. Sucesivamente se extraen dos bolas de la canasta. ¿Cuál es la probabilidad de que las bolas extraídas sean de diferente color? R/

Solución paso a paso

Paso 1 — Traducción: eventos por etapa y estado inicial

Qué hago: bautizo los eventos con subíndice de extracción y escribo el estado inicial de la canasta.

Sean

$$R_k = \{\text{la } k\text{-ésima bola extraída es roja}\}, \quad V_k = \{\text{la } k\text{-ésima bola extraída es verde}\},$$

para $k = 1, 2$. Estado inicial: 7 rojas, 3 verdes, total 10. El evento pedido es

$$D = \{\text{las dos bolas son de diferente color}\} = (R_1 \cap V_2) \cup (V_1 \cap R_2).$$

¿De dónde sale? “Diferente color” con dos extracciones solo admite dos patrones: roja-verde o verde-roja. El enunciado da los conteos iniciales 7 y 3.

¿Por qué? Porque los dos patrones son mutuamente excluyentes (la primera bola no puede ser roja y verde a la vez), así que más adelante podré sumar sus probabilidades sin corregir nada, por el axioma (A3).

¿Qué tomamos? Tomamos $D = (R_1 \cap V_2) \cup (V_1 \cap R_2)$ como el evento a calcular.

Paso 2 — Actualización del estado según cada regla

Qué hago: traduzco las dos reglas del enunciado a cambios numéricos en el contenido de la canasta.

Regla 1 (sale roja): la roja *se devuelve* y además entran 5 verdes. El conteo pasa de (7R, 3V, 10) a

$$(7 \text{ rojas}, 3 + 5 = 8 \text{ verdes}, \text{ total } 15).$$

Regla 2 (sale verde): la verde *no* se devuelve y entran 2 rojas. El conteo pasa de (7R, 3V, 10) a

$$(7 + 2 = 9 \text{ rojas}, 3 - 1 = 2 \text{ verdes}, \text{ total } 11).$$

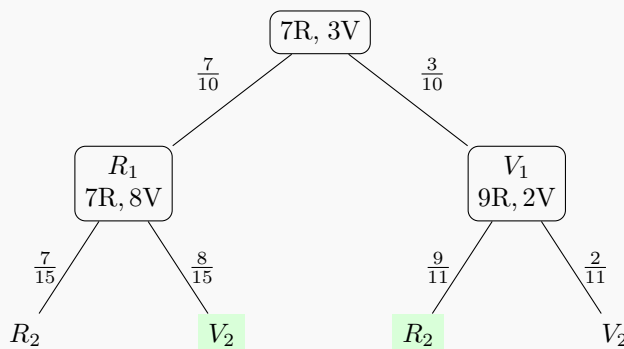
¿De dónde sale? Palabra por palabra del enunciado: “se devuelve a la canasta con cinco bolas verdes” (la roja regresa *y* se suman 5 verdes) y “no se devuelve y se agregan dos bolas rojas”.

¿Por qué? Porque en un proceso por etapas la probabilidad de la segunda extracción depende del resultado de la primera, y ese resultado se manifiesta únicamente a través del nuevo contenido de la canasta. Registrar el estado después de cada rama es lo que permite escribir las condicionales sin ambigüedad. Obsérvese que los totales cambian: 15 en una rama y 11 en la otra, precisamente porque una regla agrega y la otra agrega y quita.

¿Qué tomamos? Tomamos los dos estados actualizados: (7, 8) con total 15 tras roja, y (9, 2) con total 11 tras verde.

Paso 3 — Árbol de probabilidades

Qué hago: dibujo el árbol de las dos extracciones con las probabilidades condicionales en cada arista.



Las hojas sombreadas son las favorables (colores distintos).

¿De dónde sale? Las probabilidades del primer nivel son $P[R_1] = 7/10$ y $P[V_1] = 3/10$, tomadas del estado inicial; las del segundo nivel salen de los estados actualizados del Paso 2.

¿Por qué? Porque cada extracción es equiprobable *dentro de la canasta que hay en ese momento*: si la canasta tiene n bolas de las cuales r son rojas, entonces la probabilidad condicional de sacar roja es r/n . El árbol es la manera de no perder de vista cuál es el n correcto en cada rama.

¿Qué tomamos? Tomamos las cuatro ramas del árbol, de las cuales dos son favorables.

Paso 4 — Rama roja-verde

Qué hago: evalúo la primera rama favorable con la regla del producto.

Etapá 1. $P[R_1] = \frac{7}{10}$, pues hay 7 rojas entre 10 bolas.

Etapá 2. Tras la roja la canasta tiene 7 rojas y 8 verdes, total 15; luego $P[V_2 | R_1] = \frac{8}{15}$. Por la regla del producto,

$$P[R_1 \cap V_2] = P[R_1] P[V_2 | R_1] = \frac{7}{10} \cdot \frac{8}{15} = \frac{7 \cdot 8}{10 \cdot 15} = \frac{56}{150} = \frac{28}{75}.$$

¿De dónde sale? El 8 del numerador es el nuevo número de verdes ($3 + 5$) y el 15 el nuevo total ($10 + 5$), ambos del Paso 2.

¿Por qué? Porque la regla del producto $P[A \cap B] = P[A]P[B | A]$ es literalmente la definición de condicional despejada, y aquí modela el orden temporal: primero ocurre R_1 , y solo después, ya con la canasta modificada, ocurre V_2 .

¿Qué tomamos? Tomamos $P[R_1 \cap V_2] = \frac{28}{75}$ (se simplificó dividiendo entre 2: $56/2 = 28$, $150/2 = 75$).

Paso 5 — Rama verde-roja

Qué hago: evalúo la segunda rama favorable.

Etapla 1. $P[V_1] = \frac{3}{10}$, pues hay 3 verdes entre 10.

Etapla 2. Tras la verde la canasta tiene 9 rojas y 2 verdes, total 11; luego $P[R_2 | V_1] = \frac{9}{11}$.

$$P[V_1 \cap R_2] = P[V_1] P[R_2 | V_1] = \frac{3}{10} \cdot \frac{9}{11} = \frac{3 \cdot 9}{10 \cdot 11} = \frac{27}{110}.$$

¿De dónde sale? El 9 es 7 + 2 rojas y el 11 es el nuevo total 10 - 1 + 2, del Paso 2.

¿Por qué? Porque aquí el total bajó a 11 y no subió a 15: la regla de la bola verde retira una bola y agrega dos, con saldo neto +1. Confundir los totales de las dos ramas es el error típico de este ejercicio.

¿Qué tomamos? Tomamos $P[V_1 \cap R_2] = \frac{27}{110}$.

Paso 6 — Suma de las ramas favorables

Qué hago: sumo las dos ramas, lo cual es legítimo porque son disjuntas.

Necesito un denominador común para $75 = 3 \cdot 5^2$ y $110 = 2 \cdot 5 \cdot 11$. El mínimo común múltiplo es $2 \cdot 3 \cdot 5^2 \cdot 11 = 1650$. Convierto:

$$\frac{28}{75} = \frac{28 \cdot 22}{75 \cdot 22} = \frac{616}{1650}, \quad \frac{27}{110} = \frac{27 \cdot 15}{110 \cdot 15} = \frac{405}{1650},$$

donde $28 \cdot 22 = 616$ (pues $28 \cdot 20 = 560$ y $28 \cdot 2 = 56$) y $27 \cdot 15 = 405$. Entonces

$$P[D] = \frac{616}{1650} + \frac{405}{1650} = \frac{616 + 405}{1650} = \frac{1021}{1650}.$$

Como 1021 es primo y no divide a 1650, la fracción ya está en su forma más simple. En decimal, $1021 \div 1650 \approx 0,618788$.

¿De dónde sale? Los dos sumandos son los Pasos 4 y 5.

¿Por qué? Porque $R_1 \cap V_2$ y $V_1 \cap R_2$ son incompatibles: exigen resultados opuestos en la primera extracción. Por el axioma (A3) la probabilidad de la unión es la suma, sin restar intersección alguna.

¿Qué tomamos? Tomamos $P[D] = \frac{1021}{1650} \approx 0,6188$, que coincide con la respuesta oficial.

Respuesta

$$P[D] = \underbrace{\frac{7}{10} \cdot \frac{8}{15}}_{\text{roja-verde}} + \underbrace{\frac{3}{10} \cdot \frac{9}{11}}_{\text{verde-roja}} = \frac{28}{75} + \frac{27}{110} = \frac{1021}{1650} \approx 0,6188.$$

Capítulo 2 — Ejercicio 31

Se tiene una canasta con 15 bolas numeradas del 1 al 15. Las bolas del 1 al 7 son rojas y las demás verdes. Se eligen tres bolas sucesivamente. ¿Cuál es la probabilidad de que la

primera sea roja, la segunda sea verde y la tercera roja?

$$R / \frac{8}{65}$$

Solución paso a paso

Paso 1 — Traducción: composición de la canasta y evento pedido

Qué hago: determino cuántas bolas hay de cada color y escribo el evento como intersección de tres eventos de etapa.

Las bolas rojas son las numeradas $1, 2, \dots, 7$, o sea 7 rojas. Las demás, $8, 9, \dots, 15$, son verdes, y son

$$15 - 7 = 8 \text{ verdes.}$$

Con R_k y V_k como antes, el evento pedido es

$$E = R_1 \cap V_2 \cap R_3.$$

¿De dónde sale? “Las bolas del 1 al 7 son rojas y las demás verdes” fija la partición por color; el conteo de verdes se obtiene por complemento, $15 - 7$.

¿Por qué? Porque la numeración del 1 al 15 solo sirve para identificar las bolas: lo único relevante para la pregunta es el color, y de él dependen los conteos 7 y 8. El orden importa (“la primera... la segunda... la tercera”), así que el evento es una intersección ordenada y no una elección de subconjunto.

¿Qué tomamos? Tomamos 7 rojas, 8 verdes, total 15, y $E = R_1 \cap V_2 \cap R_3$.

Paso 2 — Modo de extracción: sin reposición

Qué hago: fijo la interpretación de “se eligen tres bolas sucesivamente”.

Se entiende que las bolas se eligen una tras otra y no regresan a la canasta: se están eligiendo *tres bolas* de las quince, y una misma bola no puede ser elegida dos veces. Por lo tanto el total disminuye en uno por extracción: 15, luego 14, luego 13.

¿De dónde sale? De la frase “se eligen tres bolas”: el resultado del experimento son tres bolas distintas. Ninguna regla de reposición se menciona, a diferencia de los ejercicios 30, 33 y 37.

¿Por qué? Porque la interpretación decide los denominadores. Si hubiese reposición el cálculo sería $\frac{7}{15} \cdot \frac{8}{15} \cdot \frac{7}{15} = \frac{392}{3375} \approx 0,1161$, que no coincide con la respuesta oficial; sin reposición el resultado sí coincide, lo cual confirma la lectura.

¿Qué tomamos? Tomamos extracción sin reposición, con totales 15, 14 y 13.

Paso 3 — Regla de la cadena, etapa por etapa

Qué hago: desarrollo $P[R_1 \cap V_2 \cap R_3]$ con la regla de la cadena para tres eventos.

$$P[R_1 \cap V_2 \cap R_3] = P[R_1] \cdot P[V_2 | R_1] \cdot P[R_3 | R_1 \cap V_2].$$

Etapla 1. La canasta tiene 7 rojas de 15:

$$P[R_1] = \frac{7}{15}.$$

Etapla 2. Salió una roja, así que quedan 6 rojas y las 8 verdes intactas, total 14:

$$P[V_2 | R_1] = \frac{8}{14} = \frac{4}{7}.$$

Etapla 3. Ya salieron una roja y una verde; quedan 6 rojas y 7 verdes, total 13:

$$P[R_3 | R_1 \cap V_2] = \frac{6}{13}.$$

¿De dónde sale? Cada numerador es el número de bolas del color pedido que *quedan* en ese momento, y cada denominador el total restante; ambos se actualizan restando las bolas ya extraídas.

¿Por qué? Porque la regla de la cadena exige condicionar a *todo* el pasado, y en este experimento el pasado se resume en cuántas bolas de cada color se han retirado. En la etapa 2 el 8 no cambió (la bola retirada era roja) pero el 14 sí; en la etapa 3 cambiaron ambos.

¿Qué tomamos? Tomamos los tres factores $\frac{7}{15}$, $\frac{8}{14}$ y $\frac{6}{13}$.

Paso 4 — Aritmética exacta

Qué hago: multiplico los tres factores y simplifico.

$$P[E] = \frac{7}{15} \cdot \frac{8}{14} \cdot \frac{6}{13} = \frac{7 \cdot 8 \cdot 6}{15 \cdot 14 \cdot 13} = \frac{336}{2730}.$$

Numerador: $7 \cdot 8 = 56$ y $56 \cdot 6 = 336$. Denominador: $15 \cdot 14 = 210$ y $210 \cdot 13 = 2730$. Simplifico por partes: $336 = 2^4 \cdot 3 \cdot 7$ y $2730 = 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 13$, luego el máximo común divisor es $2 \cdot 3 \cdot 7 = 42$ y

$$\frac{336}{2730} = \frac{336 \div 42}{2730 \div 42} = \frac{8}{65}.$$

En decimal, $8 \div 65 \approx 0,123077$.

¿De dónde sale? De los factores del Paso 3.

¿Por qué? Porque conviene multiplicar primero y simplificar después con la descomposición en primos: así se ve exactamente qué se cancela y no queda duda de que $8/65$ es la forma irreducible ($65 = 5 \cdot 13$ no comparte factores con $8 = 2^3$).

¿Qué tomamos? Tomamos $P[E] = \frac{8}{65} \approx 0,1231$, igual a la respuesta oficial.

Respuesta

$$P[R_1 \cap V_2 \cap R_3] = \frac{7}{15} \cdot \frac{8}{14} \cdot \frac{6}{13} = \frac{336}{2730} = \frac{8}{65} \approx 0,1231.$$

Capítulo 2 — Ejercicio 32

Se juega una versión simplificada de Black Jack con una sola baraja estándar de 52 cartas. Las cartas numéricas valen su número, las figuras (J, Q, K) valen 10 puntos y el As vale siempre 11 puntos. Un jugador recibe inicialmente dos cartas. Sabiendo que las dos primeras cartas fueron una carta de valor 10 (10, J, Q o K) y una carta de valor 6, el jugador decide pedir exactamente una carta adicional. ¿Cuál es la probabilidad de que el jugador se pase de 21 puntos?

R/ $\frac{17}{25}$

Solución paso a paso

Paso 1 — Traducción: puntaje actual y condición de pasarse

Qué hago: calculo el puntaje que ya tiene el jugador y determino qué valores de la tercera carta lo hacen pasarse.

El jugador tiene $10 + 6 = 16$ puntos. Si la tercera carta vale v , su total será $16 + v$, y se pasa cuando

$$16 + v > 21 \iff v > 21 - 16 = 5 \iff v \geq 6.$$

¿De dónde sale? De la tabla de valores del enunciado: la primera carta vale 10, la segunda vale 6, y se pide una tercera.

¿Por qué? Porque “pasarse” significa superar estrictamente 21; con $v = 5$ el total sería exactamente 21, que *no* es pasarse. La desigualdad estricta $v > 5$ traducida a valores enteros de carta es $v \geq 6$.

¿Qué tomamos? Tomamos: se pasa si y solo si la tercera carta vale 6 o más.

Paso 2 — El espacio muestral condicionado: cartas que quedan

Qué hago: determino el espacio muestral *después* de saber cuáles fueron las dos primeras cartas.

El enunciado dice “sabiendo que las dos primeras cartas fueron...”: eso condiciona el experimento. De las 52 cartas ya se conocen 2, luego la tercera carta se toma de un mazo de

$$52 - \underbrace{2}_{\substack{\text{cartas ya} \\ \text{repartidas}}} = 50 \text{ cartas,}$$

todas ellas igualmente probables de ser la siguiente porque la baraja está bien barajada. Sea

$$\Omega = \{\text{las 50 cartas que quedan en el mazo}\}, \quad |\Omega| = 50.$$

¿De dónde sale? De la baraja estándar de 52 cartas menos las 2 que el jugador tiene en la mano.

¿Por qué? Porque condicionar a un evento reduce el espacio muestral, y aquí esa reducción es literal: las dos cartas vistas ya no pueden volver a salir. Trabajar sobre este Ω reducido con conteo equiprobable es exactamente aplicar la definición $P[\cdot | B]$ del catálogo, solo que en un espacio equiprobable la división entre $P[B]$ se traduce en cambiar el denominador de 52 a 50.

¿Qué tomamos? Tomamos $|\Omega| = 50$ cartas equiprobables.

Paso 3 — Conteo de las cartas que *no* hacen pasarse

Qué hago: cuento primero el complemento, porque los valores que salvan al jugador son pocos.

Por el Paso 1, el jugador no se pasa exactamente cuando $v \leq 5$. Con la tabla de valores del enunciado, los rangos con valor ≤ 5 son únicamente

$$\{2, 3, 4, 5\},$$

pues el 6 vale 6, las figuras valen 10 y el As vale 11; no hay carta de valor 1 ni 0. Como ninguna de estas cartas fue vista (la mano contiene una de valor 10 y una de valor 6), las cuatro rangos siguen completos en el mazo:

$$|\text{no se pasa}| = \underbrace{4}_{\text{rangos } \{2,3,4,5\}} \cdot \underbrace{4}_{\text{palos por rango}} = 16.$$

¿De dónde sale? El primer 4 es el número de rangos que salvan; el segundo 4 son los palos ($\heartsuit, \diamondsuit, \clubsuit, \spadesuit$) de una baraja estándar.

¿Por qué? Porque una baraja estándar tiene $13 \text{ rangos} \times 4 \text{ palos} = 52$ cartas, de modo que cada rango aporta exactamente 4 cartas. Es esencial verificar que ninguna de las cartas vistas pertenece a $\{2, 3, 4, 5\}$: si la mano hubiera contenido, digamos, un 4, entonces solo quedarían 15 cartas salvadoras.

¿Qué tomamos? Tomamos 16 cartas que no hacen pasarse.

Paso 4 — Conteo de las cartas favorables y probabilidad

Qué hago: obtengo por complemento las cartas que sí hacen pasarse y divido.
Sea $S = \{\text{el jugador se pasa de 21}\}$. Entonces

$$|S| = |\Omega| - |S^c| = 50 - 16 = 34,$$

y por equiprobabilidad

$$P[S] = \frac{|S|}{|\Omega|} = \frac{34}{50} = \frac{17}{25}.$$

Simplificación: $34 = 2 \cdot 17$ y $50 = 2 \cdot 25$, luego se cancela el 2. En decimal, $17 \div 25 = 0,68$.

¿De dónde sale? 50 del Paso 2 y 16 del Paso 3.

¿Por qué? Porque “pasarse” y “no pasarse” son complementarios dentro del mazo restante, así que $P[S] = 1 - P[S^c] = 1 - \frac{16}{50} = \frac{34}{50}$; contar el complemento evitó enumerar los nueve rangos $\{6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K, A\}$ con su cantidad restante cada uno. Como verificación directa: quedan 3 seises, 4 setes, 4 ochos, 4 nueves, 3 dieces, 4 jotas, 4 reinas, 4 reyes y 4 ases, y en efecto $3 + 4 + 4 + 4 + 3 + 4 + 4 + 4 + 4 = 34$.

¿Qué tomamos? Tomamos $P[S] = \frac{17}{25} = 0,68$, coincidente con la respuesta oficial.

Respuesta

$$P[\text{pasarse}] = \frac{50 - 16}{50} = \frac{34}{50} = \frac{17}{25} = 0,68.$$

Capítulo 2 — Ejercicio 33

En una canasta se tienen 10 bolas rojas y una verde. Se comienzan a sacar bolas al azar sucesivamente bajo las reglas: Si la bola extraída es roja, no se devuelve a la canasta y se agrega una bola verde a la canasta, pero si la extraída es verde, solo no se devuelve a la canasta. El proceso termina hasta tener 2 bolas verdes extraídas. ¿Cuál es la probabilidad de sacar cuatro bolas en total?

$$\text{R/ } \frac{5769}{66550}$$

Paso 1 — Traducción: estado inicial, reglas y condición de paro

Qué hago: escribo el estado inicial y traduzco las dos reglas a cambios de conteo.

Estado inicial: 10 rojas, 1 verde, total 11.

Regla 1 (sale roja): la roja no se devuelve y entra una verde. El saldo es

$$\text{rojas} \rightarrow \text{rojas} - 1, \quad \text{verdes} \rightarrow \text{verdes} + 1, \quad \text{total} \rightarrow \text{total} \quad (\text{no cambia}).$$

Regla 2 (sale verde): la verde no se devuelve y no entra nada:

$$\text{verdes} \rightarrow \text{verdes} - 1, \quad \text{total} \rightarrow \text{total} - 1.$$

El proceso **termina** en el instante en que se ha extraído la segunda bola verde.

¿De dónde sale? Literalmente del enunciado; la observación de que el total no cambia al salir roja se deduce de que sale una bola y entra otra.

¿Por qué? Porque hay que llevar la cuenta de tres números (rojas, verdes, total) y la regla 1 los mueve de forma poco intuitiva: quita una roja pero repone con una verde, dejando el total fijo. Fijar esto por escrito evita equivocarse en los denominadores del árbol.

¿Qué tomamos? Tomamos el estado inicial (10R, 1V, 11) y las dos reglas de actualización.

Paso 2 — Caracterización del evento “exactamente 4 extracciones”

Qué hago: traduzco “sacar cuatro bolas en total” a una condición sobre la secuencia de colores.

Que el proceso dure exactamente 4 extracciones significa dos cosas a la vez:

1. la cuarta bola es verde (es la que dispara el paro), y
2. entre las tres primeras hay *exactamente una* verde (si hubiera dos, el proceso habría terminado antes; si hubiera cero, la cuarta verde sería solo la primera y el proceso continuaría).

El enunciado no exige que las verdes salgan seguidas, así que la verde de las tres primeras puede ocupar cualquiera de las tres posiciones. Los casos son entonces

$$\text{Caso I: } V-R-R-V, \quad \text{Caso II: } R-V-R-V, \quad \text{Caso III: } R-R-V-V.$$

Su número es $C(3, 1) = 3$: se elige cuál de las tres primeras posiciones lleva la verde.

¿De dónde sale? De la condición de paro (“hasta tener 2 bolas verdes extraídas”) combinada con la exigencia de que el total de extracciones sea 4.

¿Por qué? Porque en un proceso con paro la duración es exactamente n si y solo si el criterio se cumple *por primera vez* en la extracción n . Traducirlo a “la última es verde y antes hay exactamente una verde” es lo que convierte una condición dinámica en un conjunto finito y explícito de ramas.

¿Qué tomamos? Tomamos los tres casos $VRRV$, $RVRV$ y $RRVV$, disjuntos entre sí.

Paso 3 — Árbol de probabilidades con los estados de cada nodo

Qué hago: anoto el estado de la canasta a lo largo de cada rama, para poder leer los denominadores.

Rama	tras extr. 1	tras extr. 2	tras extr. 3	tras extr. 4
$V-R-R-V$	10R, 0V, 10	9R, 1V, 10	8R, 2V, 10	fin
$R-V-R-V$	9R, 2V, 11	9R, 1V, 10	8R, 2V, 10	fin
$R-R-V-V$	9R, 2V, 11	8R, 3V, 11	8R, 2V, 10	fin

El estado *antes* de la primera extracción es siempre 10R, 1V, total 11.

¿De dónde sale? De aplicar mecánicamente las reglas del Paso 1 letra por letra en cada rama.

¿Por qué? Porque cada arista del árbol usa como denominador el total *previo* a esa extracción y como numerador la cantidad del color pedido *previa* a esa extracción. Tener la tabla de estados a la vista elimina el riesgo de mezclar los conteos de una rama con los de otra: obsérvese, por ejemplo, que en $VRRV$ el total baja a 10 desde la primera extracción, mientras que en $RRVV$ sigue en 11 hasta la tercera.

¿Qué tomamos? Tomamos la tabla de estados como insumo de los tres pasos siguientes.

Paso 4 — Caso I: $V-R-R-V$

Qué hago: evalúo la rama por etapas con la regla de la cadena.

Etapla 1. Hay 1 verde entre 11: $P[V_1] = \frac{1}{11}$.

Etapla 2. Tras la verde quedan 10 rojas y 0 verdes, total 10; sacar roja es seguro:

$$P[R_2 | V_1] = \frac{10}{10} = 1.$$

Etapla 3. Tras esa roja quedan 9 rojas y 1 verde, total 10:

$$P[R_3 | V_1 \cap R_2] = \frac{9}{10}.$$

Etapla 4. Tras esa roja quedan 8 rojas y 2 verdes, total 10:

$$P[V_4 | V_1 \cap R_2 \cap R_3] = \frac{2}{10} = \frac{1}{5}.$$

Multiplicando,

$$P[\text{Caso I}] = \frac{1}{11} \cdot 1 \cdot \frac{9}{10} \cdot \frac{1}{5} = \frac{1 \cdot 9 \cdot 1}{11 \cdot 10 \cdot 5} = \frac{9}{550}.$$

¿De dónde sale? Cada fracción se lee en la fila $VRRV$ de la tabla del Paso 3.

¿Por qué? El factor 1 de la etapa 2 merece atención: después de sacar la única verde inicial no queda ninguna verde en la canasta, de modo que la segunda extracción es forzosamente roja. La independencia no interviene aquí en ningún momento; todo el cálculo es regla de la cadena pura, porque cada extracción depende fuertemente de la anterior.

¿Qué tomamos? Tomamos $P[\text{Caso I}] = \frac{9}{550}$.

Paso 5 — Caso II: $R-V-R-V$

Qué hago: repito el procedimiento en la segunda rama.

Etapas 1. $P[R_1] = \frac{10}{11}$ (10 rojas de 11).

Etapas 2. Estado 9R, 2V, total 11: $P[V_2 | R_1] = \frac{2}{11}$.

Etapas 3. Estado 9R, 1V, total 10: $P[R_3 | \cdot] = \frac{9}{10}$.

Etapas 4. Estado 8R, 2V, total 10: $P[V_4 | \cdot] = \frac{2}{10} = \frac{1}{5}$.

$$P[\text{Caso II}] = \frac{10}{11} \cdot \frac{2}{11} \cdot \frac{9}{10} \cdot \frac{1}{5} = \frac{10 \cdot 2 \cdot 9 \cdot 1}{11 \cdot 11 \cdot 10 \cdot 5} = \frac{180}{6050} = \frac{18}{605}.$$

¿De dónde sale? De la fila $RVRV$ de la tabla del Paso 3.

¿Por qué? Nótese el 2 de la etapa 2: al salir la primera roja se agregó una verde, así que ahora hay *dos* verdes, no una. Ese es precisamente el efecto de la regla 1, y es lo que hace que la segunda verde tenga más posibilidades de aparecer conforme avanza el proceso.

¿Qué tomamos? Tomamos $P[\text{Caso II}] = \frac{18}{605}$ (se simplificó dividiendo entre 10).

Paso 6 — Caso III: $R-R-V-V$

Qué hago: evalúo la tercera rama.

Etapas 1. $P[R_1] = \frac{10}{11}$.

Etapas 2. Estado 9R, 2V, total 11: $P[R_2 | R_1] = \frac{9}{11}$.

Etapas 3. Estado 8R, 3V, total 11: $P[V_3 | \cdot] = \frac{3}{11}$.

Etapas 4. Estado 8R, 2V, total 10: $P[V_4 | \cdot] = \frac{2}{10} = \frac{1}{5}$.

$$P[\text{Caso III}] = \frac{10}{11} \cdot \frac{9}{11} \cdot \frac{3}{11} \cdot \frac{1}{5} = \frac{10 \cdot 9 \cdot 3 \cdot 1}{11 \cdot 11 \cdot 11 \cdot 5} = \frac{270}{6655} = \frac{54}{1331}.$$

(Simplificación: $270 \div 5 = 54$ y $6655 \div 5 = 1331 = 11^3$.)

¿De dónde sale? De la fila $RRVV$ de la tabla del Paso 3.

¿Por qué? Aquí las dos primeras rojas dejan tres verdes en la canasta manteniendo el total en 11, por lo que el denominador 11 se repite tres veces. Es la rama con más peso de las tres, lo cual es razonable: sacar rojas al principio es muy probable y además va cargando la canasta de verdes.

¿Qué tomamos? Tomamos $P[\text{Caso III}] = \frac{54}{1331}$.

Paso 7 — Suma de los tres casos

Qué hago: sumo las tres ramas, que son disjuntas por construcción.

Los denominadores son $550 = 2 \cdot 5^2 \cdot 11$, $605 = 5 \cdot 11^2$ y $1331 = 11^3$; el mínimo común múltiplo es

$$2 \cdot 5^2 \cdot 11^3 = 2 \cdot 25 \cdot 1331 = 66550.$$

Convierto cada fracción:

$$\frac{9}{550} = \frac{9 \cdot 121}{66550} = \frac{1089}{66550}, \quad \frac{18}{605} = \frac{18 \cdot 110}{66550} = \frac{1980}{66550}, \quad \frac{54}{1331} = \frac{54 \cdot 50}{66550} = \frac{2700}{66550},$$

donde $66550 \div 550 = 121$, $66550 \div 605 = 110$ y $66550 \div 1331 = 50$. Sumando los numeradores:

$$1089 + 1980 = 3069, \quad 3069 + 2700 = 5769.$$

Por lo tanto

$$P[4 \text{ extracciones}] = \frac{5769}{66550} \approx 0,086687.$$

¿De dónde sale? De los Pasos 4, 5 y 6.

¿Por qué? Porque las tres ramas describen secuencias de colores distintas, luego son eventos incompatibles y el axioma (A3) permite sumar. Y no falta ninguna rama: el Paso 2 probó que solo hay $C(3, 1) = 3$ configuraciones posibles.

¿Qué tomamos? Tomamos $P = \frac{5769}{66550} \approx 0,0867$, es decir, cerca de un 8,67%. Coincide con la respuesta oficial del folleto.

Idea clave

Comparación con el solucionario del profesor. En la práctica resuelta del curso este mismo problema aparece resuelto con las tres ramas $R-V-R-V$, $V-R-R-V$ y $R-R-V-V$, exactamente los tres casos de arriba, y con los mismos valores $\frac{18}{605}$ y $\frac{54}{1331}$ para la primera y la tercera. En la rama $V-R-R-V$ ese documento usa $\frac{1}{10}$ como último factor y obtiene $\frac{9}{1100}$, con total aproximado 0,0785. Sin embargo, justo antes de la cuarta extracción la canasta contiene 8 rojas y 2 verdes (la verde inicial se retiró, y las dos rojas extraídas aportaron una verde cada una), de modo que el factor correcto es $\frac{2}{10}$ y la rama vale $\frac{9}{550}$. Con esa corrección el total es $\frac{5769}{66550} \approx 0,0867$, que es precisamente la respuesta oficial del folleto. Se conserva por tanto el valor oficial y se señala la diferencia.

Respuesta

$$P = \underbrace{\frac{1}{11} \cdot \frac{10}{10} \cdot \frac{9}{10} \cdot \frac{2}{10}}_{VRRV = \frac{9}{550}} + \underbrace{\frac{10}{11} \cdot \frac{2}{11} \cdot \frac{9}{10} \cdot \frac{2}{10}}_{RVRV = \frac{18}{605}} + \underbrace{\frac{10}{11} \cdot \frac{9}{11} \cdot \frac{3}{11} \cdot \frac{2}{10}}_{RRVV = \frac{54}{1331}} = \frac{5769}{66550} \approx 0,0867.$$

Capítulo 2 — Ejercicio 34

Sean A, B, C eventos tales que A y B son independientes y A y C son disjuntos. Pruebe que:

$$P[(A \setminus B) \cup C] = P[A] + P[C] - P[A \cap B].$$

Solución paso a paso

Paso 1 — Inventario de hipótesis y objetivo

Qué hago: escribo en símbolos cada hipótesis y el objetivo, para saber qué herramienta corresponde a cada una.

Hipótesis:

$$(H1) \text{ } A \text{ y } B \text{ independientes : } P[A \cap B] = P[A] P[B], \quad (H2) \text{ } A \cap C = \emptyset.$$

Objetivo: $P[(A \setminus B) \cup C] = P[A] + P[C] - P[A \cap B]$.

¿De dónde sale? De las dos frases del enunciado, traducidas con las definiciones del catálogo.

¿Por qué? Porque en una demostración hay que saber dónde se va a usar cada hipótesis. La (H2) servirá para poder sumar sin restar intersección; la (H1), como se verá, no es realmente necesaria para esta identidad concreta.

¿Qué tomamos? Tomamos (H1) y (H2) como disponibles y el objetivo como meta.

Paso 2 — Los conjuntos $A \setminus B$ y C son disjuntos

Qué hago: verifico la condición que habilita el axioma (A3).

Por definición de diferencia, $A \setminus B = A \cap B^c \subseteq A$. Entonces

$$(A \setminus B) \cap C \subseteq A \cap C = \emptyset \quad \implies \quad (A \setminus B) \cap C = \emptyset.$$

¿De dónde sale? De (H2) y de la contención $A \setminus B \subseteq A$, que es inmediata porque quitarle elementos a A no lo saca de A .

¿Por qué? Porque un subconjunto del conjunto vacío es vacío. Y este es el punto exacto donde se usa la hipótesis de disyunción: sin ella habría que restar $P[(A \setminus B) \cap C]$, y el lado derecho del enunciado no tiene ese término.

¿Qué tomamos? Tomamos que $A \setminus B$ y C son mutuamente excluyentes.

Paso 3 — Aplicación del axioma de aditividad

Qué hago: uso (A3) sobre la unión disjunta del paso anterior.

$$P[(A \setminus B) \cup C] = P[A \setminus B] + P[C].$$

¿De dónde sale? Del axioma (A3): la probabilidad de la unión de dos eventos disjuntos es la suma de sus probabilidades. La condición de disyunción se verificó en el Paso 2.

¿Por qué? Porque sin disyunción lo correcto sería inclusión-exclusión, $P[X \cup Y] = P[X] + P[Y] - P[X \cap Y]$; aquí el término correctivo es $P[\emptyset] = 0$ y desaparece.

¿Qué tomamos? Tomamos la igualdad $P[(A \setminus B) \cup C] = P[A \setminus B] + P[C]$.

Paso 4 — Cálculo de $P[A \setminus B]$ por la partición

Qué hago: descompongo A según B y su complemento.

Por el punto 4 del catálogo,

$$P[A] = P[A \cap B] + P[A \cap B^c] \quad \implies \quad P[A \setminus B] = P[A \cap B^c] = P[A] - P[A \cap B].$$

¿De dónde sale? De la identidad conjuntista $A = (A \cap B) \cup (A \cap B^c)$ con los dos pedazos disjuntos, y de que $A \setminus B = A \cap B^c$.

¿Por qué? Porque “estar en A ” se parte sin ambigüedad en “estar en A y en B ” o “estar en A y fuera de B ”; el axioma (A3) permite entonces sumar y despejar. Nótese que este paso vale para eventos cualesquiera: no necesita ninguna hipótesis.

¿Qué tomamos? Tomamos $P[A \setminus B] = P[A] - P[A \cap B]$.

Paso 5 — Ensamblaje y conclusión

Qué hago: sustituyo el Paso 4 en el Paso 3.

$$\begin{aligned} P[(A \setminus B) \cup C] &\stackrel{\text{Paso 3}}{=} P[A \setminus B] + P[C] \stackrel{\text{Paso 4}}{=} (P[A] - P[A \cap B]) + P[C] \\ &= P[A] + P[C] - P[A \cap B]. \end{aligned}$$

Que es exactamente lo que se pedía demostrar. ■

¿De dónde sale? De encadenar las dos igualdades ya probadas.

¿Por qué? Porque la cadena de igualdades es la demostración completa: se parte del lado izquierdo, se aplica (A3) gracias a la disyunción $A \cap C = \emptyset$, y luego la partición de A por B . Cada paso está justificado por un axioma o por una identidad conjuntista.

¿Qué tomamos? Tomamos la identidad como demostrada.

Idea clave

Sobre la hipótesis de independencia. La demostración anterior no usó en ningún momento que A y B fueran independientes: la identidad

$$P[(A \setminus B) \cup C] = P[A] + P[C] - P[A \cap B]$$

es válida para eventos A, B cualesquiera, siempre que $A \cap C = \emptyset$. La independencia solo permite, si se desea, reescribir el último término como un producto:

$$P[(A \setminus B) \cup C] = P[A] + P[C] - P[A]P[B].$$

Es la forma en que suele pedirse la respuesta cuando el enunciado da valores numéricos para $P[A]$ y $P[B]$.

Respuesta

Queda demostrado que $P[(A \setminus B) \cup C] = P[A] + P[C] - P[A \cap B]$, usando únicamente que $(A \setminus B) \cap C \subseteq A \cap C = \emptyset$ (aditividad) y la partición $P[A] = P[A \cap B] + P[A \cap B^c]$. Con la

independencia de A y B puede escribirse también como $P[A] + P[C] - P[A]P[B]$.

Capítulo 2 — Ejercicio 35

Sean A, B, C eventos tales que A y B son independientes, B y C son disjuntos y A y C son disjuntos. Pruebe que:

$$P[(A \triangle B) \cap C] = P[A] + P[B] - 2P[A]P[B].$$

Idea clave

Sobre la consistencia del enunciado (posible errata del folleto). Con las tres hipótesis tal como están escritas, el lado izquierdo vale siempre 0, mientras que el lado derecho no lo es en general (por ejemplo, si $P[A] = P[B] = \frac{1}{2}$ el lado derecho da $\frac{1}{2}$). En efecto, el Paso 2 de abajo muestra que $(A \triangle B) \cap C = \emptyset$. Por lo tanto la igualdad pedida es falsa salvo en casos degenerados.

Lo que sí es cierto, y es casi con seguridad lo que se quiso escribir, es la identidad

$$P[A \triangle B] = P[A] + P[B] - 2P[A]P[B] \quad (\text{con } A \text{ y } B \text{ independientes}),$$

cuyo lado derecho es exactamente el del enunciado. Es decir, sobra el “ $\cap C$ ” del lado izquierdo. Otra lectura posible es que se quisiera $P[(A \triangle B) \cup C]$, pero esa versión produciría un sumando adicional $P[C]$ que no aparece en el lado derecho, así que la lectura más plausible es la primera. Se conserva el enunciado oficial verbatim, se demuestra que el lado izquierdo es 0 y se demuestra a continuación la identidad verdadera.

Solución paso a paso

Paso 1 — Inventario de hipótesis y descripción de $A \triangle B$

Qué hago: traduzco las hipótesis y desarmo la diferencia simétrica.

Hipótesis:

$$(H1) \ P[A \cap B] = P[A]P[B], \quad (H2) \ B \cap C = \emptyset, \quad (H3) \ A \cap C = \emptyset.$$

Por definición,

$$A \triangle B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A) = (A \cap B^c) \cup (B \cap A^c),$$

que es el conjunto de los resultados que están en exactamente uno de los dos eventos.

¿De dónde sale? De las tres frases del enunciado y de la definición estándar de diferencia simétrica.

¿Por qué? Porque para operar con $A \triangle B$ hay que verlo como unión de dos pedazos disjuntos: uno dentro de A y otro dentro de B . Esa descomposición es la que conecta la diferencia simétrica con los axiomas.

¿Qué tomamos? Tomamos $A \triangle B = (A \cap B^c) \cup (B \cap A^c)$, unión disjunta.

Paso 2 — El lado izquierdo del enunciado es cero

Qué hago: interseco la descripción anterior con C y uso (H2) y (H3).

Como $A \Delta B \subseteq A \cup B$, se tiene

$$(A \Delta B) \cap C \subseteq (A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C) = \emptyset \cup \emptyset = \emptyset.$$

Por lo tanto

$$P[(A \Delta B) \cap C] = P[\emptyset] = 0.$$

¿De dónde sale? La contención $A \Delta B \subseteq A \cup B$ sale del Paso 1 ($A \cap B^c \subseteq A$ y $B \cap A^c \subseteq B$); las dos igualdades a $\emptyset$ son (H3) y (H2).

¿Por qué? Porque la distributividad de la intersección sobre la unión convierte $(A \cup B) \cap C$ en la unión de las dos intersecciones que las hipótesis anulan. Y $P[\emptyset] = 0$ se sigue de los axiomas: como $\emptyset \cap \emptyset = \emptyset$, (A3) da $P[\emptyset] = P[\emptyset] + P[\emptyset]$, de donde $P[\emptyset] = 0$.

¿Qué tomamos? Tomamos $P[(A \Delta B) \cap C] = 0$, que es lo que realmente vale el lado izquierdo del enunciado.

Paso 3 — Cálculo de $P[A \Delta B]$ (la identidad verdadera)

Qué hago: calculo la probabilidad de la diferencia simétrica usando que sus dos pedazos son disjuntos.

Los conjuntos $A \cap B^c$ y $B \cap A^c$ son disjuntos: el primero exige estar fuera de B y el segundo estar en B . Por (A3),

$$P[A \Delta B] = P[A \cap B^c] + P[B \cap A^c].$$

Por la partición del catálogo (punto 4), aplicada una vez a A y otra a B ,

$$P[A \cap B^c] = P[A] - P[A \cap B], \quad P[B \cap A^c] = P[B] - P[A \cap B].$$

Sumando,

$$P[A \Delta B] = (P[A] - P[A \cap B]) + (P[B] - P[A \cap B]) = P[A] + P[B] - 2P[A \cap B].$$

¿De dónde sale? De (A3) y de la identidad de partición, ambas del catálogo inicial.

¿Por qué? Porque el factor 2 tiene una lectura clara: al sumar $P[A] + P[B]$ la zona común $A \cap B$ se cuenta dos veces, pero esa zona *no* pertenece a la diferencia simétrica, así que hay que quitarla *las dos veces* que se contó. Por eso se resta $2P[A \cap B]$ y no $P[A \cap B]$ como en la unión.

¿Qué tomamos? Tomamos $P[A \Delta B] = P[A] + P[B] - 2P[A \cap B]$, válida para eventos cualesquiera.

Paso 4 — Entrada de la hipótesis de independencia

Qué hago: sustituyo $P[A \cap B]$ usando (H1).

Como A y B son independientes, $P[A \cap B] = P[A]P[B]$, y por lo tanto

$$P[A \triangle B] = P[A] + P[B] - 2P[A]P[B].$$

■

¿De dónde sale? De (H1), que es la única hipótesis del enunciado que produce un producto.

¿Por qué? Porque este es exactamente el punto donde la independencia hace falta: el Paso 3 es válido siempre, pero solo con independencia el término $P[A \cap B]$ se convierte en $P[A]P[B]$, que es la forma que aparece en el lado derecho del enunciado. Sin independencia el resultado quedaría en términos de $P[A \cap B]$ y no se podría escribir con productos.

¿Qué tomamos? Tomamos la identidad $P[A \triangle B] = P[A] + P[B] - 2P[A]P[B]$ como demostrada, con las hipótesis (H2) y (H3) sin usar (no son necesarias para ella).

Respuesta

Con las hipótesis del enunciado, $(A \triangle B) \cap C \subseteq (A \cap C) \cup (B \cap C) = \emptyset$, luego

$$P[(A \triangle B) \cap C] = 0,$$

que no coincide con el lado derecho salvo en casos degenerados. La identidad que sí se cumple, y que casi seguramente era la pedida, es

$$P[A \triangle B] = P[A] + P[B] - 2P[A \cap B] = \mathbf{P[A]} + \mathbf{P[B]} - \mathbf{2P[A]P[B]}$$

gracias a la independencia de A y B . Se conserva el enunciado oficial tal cual y se documenta la discrepancia.

Capítulo 2 — Ejercicio 36

Sean A, B, C eventos tales que A es independiente de B y de C , y además $B \cap C = \emptyset$. Pruebe que:

$$P[(A \triangle B) \cup C] = P[A] + P[B] + P[C] - 2P[A]P[B] - P[A]P[C].$$

Paso 1 — Inventario de hipótesis y plan de ataque

Qué hago: traduzco las hipótesis y decido la ruta.

Hipótesis:

$$(H1) P[A \cap B] = P[A]P[B], \quad (H2) P[A \cap C] = P[A]P[C], \quad (H3) B \cap C = \emptyset.$$

Plan: aplicar inclusión-exclusión a la unión de $A \triangle B$ con C ,

$$P[(A \triangle B) \cup C] = P[A \triangle B] + P[C] - P[(A \triangle B) \cap C],$$

y calcular por separado los dos términos que faltan.

¿De dónde sale? La fórmula de inclusión-exclusión es la del punto 5 del catálogo, aplicada a los eventos $X = A \triangle B$ y $Y = C$.

¿Por qué? Porque aquí, a diferencia del ejercicio 35, *no* se supone que A y C sean disjuntos, así que la intersección $(A \triangle B) \cap C$ puede ser no vacía y hay que calcularla, no descartarla. De hecho ese término es el que producirá el $-P[A]P[C]$ del lado derecho.

¿Qué tomamos? Tomamos la descomposición por inclusión-exclusión como esqueleto de la demostración.

Paso 2 — Cálculo de $P[A \triangle B]$

Qué hago: reutilizo la identidad demostrada en el ejercicio 35 y le aplico (H1).

Como $A \triangle B = (A \cap B^c) \cup (B \cap A^c)$ es unión disjunta, el axioma (A3) y la partición dan

$$P[A \triangle B] = (P[A] - P[A \cap B]) + (P[B] - P[A \cap B]) = P[A] + P[B] - 2P[A \cap B],$$

y por (H1),

$$P[A \triangle B] = P[A] + P[B] - 2P[A]P[B].$$

¿De dónde sale? Del Paso 3 del ejercicio 35 (válido para eventos cualesquiera) más la hipótesis (H1).

¿Por qué? Porque aquí entra la independencia de A y B : es lo único que convierte $P[A \cap B]$ en el producto $P[A]P[B]$ que exige el lado derecho.

¿Qué tomamos? Tomamos $P[A \triangle B] = P[A] + P[B] - 2P[A]P[B]$.

Paso 3 — Simplificación conjuntista de $(A \Delta B) \cap C$

Qué hago: uso (H3) para reducir esa intersección a algo manejable.

Distribuyendo,

$$(A \Delta B) \cap C = [(A \cap B^c) \cap C] \cup [(B \cap A^c) \cap C].$$

El segundo pedazo está contenido en $B \cap C = \emptyset$, luego es vacío. Para el primero, obsérvese que (H3) dice $B \cap C = \emptyset$, lo cual equivale a $C \subseteq B^c$; por lo tanto $C \cap B^c = C$ y

$$(A \cap B^c) \cap C = A \cap (B^c \cap C) = A \cap C.$$

En conclusión,

$$(A \Delta B) \cap C = A \cap C.$$

¿De dónde sale? De la distributividad de la intersección sobre la unión y de (H3) léida en su forma equivalente $C \subseteq B^c$.

¿Por qué? Porque la hipótesis (H3) actúa aquí de dos maneras a la vez: elimina el pedazo que vive en B y, a la vez, hace inofensiva la condición “fuera de B ” sobre el otro pedazo, ya que todo punto de C está automáticamente fuera de B . Este es el paso clave de la demostración: sin él habría que lidiar con $P[A \cap B^c \cap C]$, que no se puede reducir a productos con las hipótesis dadas.

¿Qué tomamos? Tomamos $(A \Delta B) \cap C = A \cap C$, y por (H2), $P[(A \Delta B) \cap C] = P[A] P[C]$.

Paso 4 — Ensamblaje final

Qué hago: sustituyo los Pasos 2 y 3 en el esqueleto del Paso 1.

$$P[(A \Delta B) \cup C] = \underbrace{(P[A] + P[B] - 2P[A]P[B])}_{P[A \Delta B], \text{ Paso 2}} + P[C] - \underbrace{P[A]P[C]}_{P[(A \Delta B) \cap C], \text{ Paso 3}}.$$

Reordenando los sumandos,

$$P[(A \Delta B) \cup C] = P[A] + P[B] + P[C] - 2P[A]P[B] - P[A]P[C],$$

que es exactamente la identidad pedida. ■

¿De dónde sale? De los tres pasos anteriores.

¿Por qué? Porque cada término del lado derecho queda ahora identificado con su origen: $P[A] + P[B] - 2P[A]P[B]$ viene de la diferencia simétrica (independencia A – B), $P[C]$ del sumando de inclusión–exclusión, y $-P[A]P[C]$ de la intersección, que la disyunción $B \cap C = \emptyset$ redujo a $A \cap C$ y la independencia A – C convirtió en producto. Las tres hipótesis se usaron, cada una en un lugar distinto.

¿Qué tomamos? Tomamos la identidad como demostrada.

Respuesta

Queda demostrado que

$$P[(A \Delta B) \cup C] = P[A] + P[B] + P[C] - 2P[A]P[B] - P[A]P[C].$$

Las hipótesis intervienen así: $B \cap C = \emptyset$ reduce $(A \Delta B) \cap C$ a $A \cap C$; la independencia de A

con B da el término $-2P[A]P[B]$; y la de A con C da el término $-P[A]P[C]$.

Capítulo 2 — Ejercicio 37

En una canasta hay 10 bolas numeradas del 1 al 10 y se extraen bolas sucesivamente siguiendo la regla: si se extrae una bola par se retorna a la canasta, y si se extrae una bola impar no se retorna. El proceso finaliza cuando se hayan extraído dos bolas impares. ¿Cuál es la probabilidad de que se extraigan exactamente cinco bolas?

R/ $\frac{3439}{26244}$

Solución paso a paso

Paso 1 — Traducción: composición, reglas y condición de paro

Qué hago: cuento pares e impares y traduzco las reglas.

Entre 1 y 10 hay

$\underbrace{\quad\quad\quad}_5$ pares y $\underbrace{\quad\quad\quad}_5$ impares,
 $\{2,4,6,8,10\}$ $\{1,3,5,7,9\}$

total 10.

Regla 1 (sale par): la bola *se retorna*. La canasta queda *exactamente igual*: 5 pares, los impares que hubiera, y el mismo total.

Regla 2 (sale impar): la bola no se retorna: los impares bajan en 1 y el total baja en 1.

El proceso **termina** al extraerse el segundo impar.

¿De dónde sale? De la numeración 1 a 10 (que reparte en mitades exactas) y de las dos reglas del enunciado.

¿Por qué? Porque la regla 1 es una reposición pura: extraer un par no cambia absolutamente nada del estado, de modo que la probabilidad de sacar par vuelve a ser la misma en la siguiente extracción. Solo los impares mueven el estado. Reconocer esto simplifica mucho el árbol.

¿Qué tomamos? Tomamos el estado inicial (5 pares, 5 impares, 10) y las dos reglas.

Paso 2 — Caracterización del evento “exactamente 5 extracciones”

Qué hago: traduzco la duración a una condición sobre la secuencia de paridades. Que el proceso dure exactamente 5 extracciones significa:

1. la quinta bola es impar (es la que provoca el paro), y
2. entre las cuatro primeras hay *exactamente un* impar.

Escribiendo E por “par” y O por “impar”, los casos son los $C(4, 1) = 4$ arreglos

I: $OEEEO$, II: $EOEEO$, III: $EEOE O$, IV: $EEEE O$.

¿De dónde sale? De la condición de paro (“finaliza cuando se hayan extraído dos bolas impares”) junto con la exigencia de que el total sea 5.

¿Por qué? Porque el segundo impar debe caer justo en la posición 5: si cayera antes, el proceso habría terminado antes de la quinta extracción. El conteo $C(4, 1) = 4$ elige la posición del primer impar entre las cuatro primeras extracciones.

¿Qué tomamos? Tomamos los cuatro casos, disjuntos dos a dos.

Paso 3 — Probabilidades condicionales según el estado

Qué hago: determino qué valen las condicionales en cada situación posible. Solo hay dos estados alcanzables antes de la quinta extracción:

- **Estado 0** (ningún impar retirado aún): 5 pares, 5 impares, total 10. Entonces

$$P[\text{par}] = \frac{5}{10} = \frac{1}{2}, \quad P[\text{impar}] = \frac{5}{10} = \frac{1}{2}.$$

- **Estado 1** (un impar ya retirado): 5 pares, 4 impares, total 9. Entonces

$$P[\text{par}] = \frac{5}{9}, \quad P[\text{impar}] = \frac{4}{9}.$$

¿De dónde sale? Del Paso 1: sacar par no altera nada, así que el estado solo cambia cuando sale un impar, y en las ramas de este ejercicio a lo sumo sale un impar antes de la quinta extracción.

¿Por qué? Porque esto reduce el árbol a dos “modos” de funcionamiento y hace que todos los factores sean uno de cuatro números: $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{5}{9}$, $\frac{4}{9}$. Cada rama es un producto de cinco de estos números, y el último factor es siempre la probabilidad de impar en el estado 1, es decir $\frac{4}{9}$.

¿Qué tomamos? Tomamos las cuatro probabilidades condicionales anteriores.

Paso 4 — Evaluación de las cuatro ramas por etapas

Qué hago: aplico la regla de la cadena a cada caso, indicando en qué estado se encuentra la canasta en cada etapa.

Caso I: $O E E E O$. Etapa 1 en estado 0 (impar): $\frac{1}{2}$; etapas 2, 3 y 4 en estado 1 (par): $\frac{5}{9}$ cada una; etapa 5 en estado 1 (impar): $\frac{4}{9}$.

$$P[\text{I}] = \frac{1}{2} \cdot \frac{5}{9} \cdot \frac{5}{9} \cdot \frac{5}{9} \cdot \frac{4}{9} = \frac{1 \cdot 125 \cdot 4}{2 \cdot 729 \cdot 9} = \frac{500}{13122} = \frac{250}{6561}.$$

Caso II: $E O E E O$. Etapa 1 en estado 0 (par): $\frac{1}{2}$; etapa 2 en estado 0 (impar): $\frac{1}{2}$; etapas 3 y 4 en estado 1 (par): $\frac{5}{9}$; etapa 5: $\frac{4}{9}$.

$$P[\text{II}] = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{5}{9} \cdot \frac{5}{9} \cdot \frac{4}{9} = \frac{25 \cdot 4}{4 \cdot 729} = \frac{100}{2916} = \frac{25}{729}.$$

Caso III: $E E O E O$. Tres primeras: $\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}$ (las dos primeras pares en estado 0, la tercera impar en estado 0); etapa 4 en estado 1 (par): $\frac{5}{9}$; etapa 5: $\frac{4}{9}$.

$$P[\text{III}] = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{5}{9} \cdot \frac{4}{9} = \frac{1}{8} \cdot \frac{20}{81} = \frac{20}{648} = \frac{5}{162}.$$

Caso IV: $E E E O O$. Cuatro primeras en estado 0: $\frac{1}{2}$ cada una; etapa 5 en estado 1 (impar): $\frac{4}{9}$.

$$P[\text{IV}] = \left(\frac{1}{2}\right)^4 \cdot \frac{4}{9} = \frac{1}{16} \cdot \frac{4}{9} = \frac{4}{144} = \frac{1}{36}.$$

¿De dónde sale? Cada factor es una de las cuatro probabilidades del Paso 3, escogida según el estado en que se encuentra la canasta en esa etapa.

¿Por qué? Porque la posición del primer impar es lo único que distingue una rama de otra: cuanto más tarde aparezca, más factores $\frac{1}{2}$ y menos factores $\frac{5}{9}$ tiene la rama. Como $\frac{1}{2} < \frac{5}{9}$, las ramas con el impar tardío pesan menos, y en efecto $\frac{1}{36} < \frac{5}{162} < \frac{25}{729} < \frac{250}{6561}$.

¿Qué tomamos? Tomamos los cuatro valores $\frac{250}{6561}$, $\frac{25}{729}$, $\frac{5}{162}$ y $\frac{1}{36}$.

Paso 5 — Suma de las cuatro ramas

Qué hago: llevo todo a un denominador común y sumo.

Los denominadores son $6561 = 3^8$, $729 = 3^6$, $162 = 2 \cdot 3^4$ y $36 = 2^2 \cdot 3^2$; el mínimo común múltiplo es

$$2^2 \cdot 3^8 = 4 \cdot 6561 = 26244.$$

Conversiones ($26244 \div 6561 = 4$, $\div 729 = 36$, $\div 162 = 162$, $\div 36 = 729$):

$$\frac{250}{6561} = \frac{1000}{26244}, \quad \frac{25}{729} = \frac{900}{26244}, \quad \frac{5}{162} = \frac{810}{26244}, \quad \frac{1}{36} = \frac{729}{26244}.$$

Sumando numeradores: $1000 + 900 = 1900$; $1900 + 810 = 2710$; $2710 + 729 = 3439$. Por lo tanto

$$P[5 \text{ extracciones}] = \frac{3439}{26244} \approx 0,131039.$$

¿De dónde sale? De los cuatro valores del Paso 4.

¿Por qué? Porque las cuatro ramas corresponden a secuencias de paridades distintas y por lo tanto son eventos incompatibles; el axioma (A3) autoriza la suma. Y el Paso 2 garantizó que no hay más ramas: son exactamente $C(4, 1) = 4$.

¿Qué tomamos? Tomamos $P = \frac{3439}{26244} \approx 0,1310$, coincidente con la respuesta oficial.

Respuesta

$$P = \frac{250}{6561} + \frac{25}{729} + \frac{5}{162} + \frac{1}{36} = \frac{1000 + 900 + 810 + 729}{26244} = \frac{3439}{26244} \approx 0,1310.$$

Capítulo 2 — Ejercicio 38

Se tiene un naipe estándar de 52 cartas bien barajado. Se extraen cartas sucesivamente siguiendo la regla: si se extrae una carta roja, esta no se repone en el mazo; si se extrae una carta negra, esta se repone inmediatamente. El proceso finaliza cuando se hayan extraído dos cartas negras. ¿Cuál es la probabilidad de que se extraigan exactamente cinco cartas?

Idea clave

El folleto no proporciona respuesta oficial para este ejercicio. Se resuelve igual, con el mismo método de árbol y suma de ramas de los ejercicios 33 y 37, y se reporta el valor exacto obtenido.

Paso 1 — Traducción: composición del naipes y reglas

Qué hago: cuento cartas de cada color y traduzco las reglas.

Un naipes estándar tiene 52 cartas repartidas en cuatro palos: ♥ y ♦ son rojos, ♣ y ♠ son negros, con 13 cartas cada palo. Por lo tanto

$$\underbrace{2 \cdot 13}_{\text{rojas}} = 26, \quad \underbrace{2 \cdot 13}_{\text{negras}} = 26, \quad \text{total } 52.$$

Regla 1 (sale roja): no se repone. Las rojas bajan en 1 y el total baja en 1.

Regla 2 (sale negra): se repone de inmediato. El mazo queda *exactamente igual*.

El proceso **termina** al extraerse la segunda carta negra.

¿De dónde sale? De la composición estándar del naipes y de las dos reglas del enunciado.

¿Por qué? Porque la estructura es la misma del ejercicio 37, con los papeles cambiados: el color que se repone (negro) es aquí el que dispara el paro, mientras que en el 37 el color que se retiraba era el que paraba. En consecuencia el número de negras *nunca* cambia (siempre 26), y lo único que se mueve es el número de rojas y el total.

¿Qué tomamos? Tomamos el estado inicial (26 rojas, 26 negras, 52) y las dos reglas.

Paso 2 — Caracterización del evento “exactamente 5 cartas”

Qué hago: traduzco la duración a una condición sobre la secuencia de colores.

Que el proceso dure exactamente 5 extracciones significa que la quinta carta es negra y que entre las cuatro primeras hay exactamente una negra (y por tanto tres rojas). Escribiendo R por roja y N por negra, los casos son los $C(4, 1) = 4$ arreglos

$$\text{I: } NRRRN, \quad \text{II: } RNR RN, \quad \text{III: } RRNRN, \quad \text{IV: } RRRNN.$$

¿De dónde sale? De la condición de paro y de la duración pedida.

¿Por qué? Porque si entre las cuatro primeras hubiera dos negras el proceso habría terminado antes, y si no hubiera ninguna, la negra de la posición 5 sería solo la primera y el proceso seguiría. El conteo $C(4, 1)$ elige la posición de la única negra temprana.

¿Qué tomamos? Tomamos los cuatro casos, disjuntos entre sí.

Paso 3 — Estados alcanzables y probabilidades condicionales

Qué hago: determino el contenido del mazo según cuántas rojas se han retirado. Como las negras siempre vuelven, el mazo tras retirar j rojas es

$$(26 - j \text{ rojas, } 26 \text{ negras, total } 52 - j), \quad j = 0, 1, 2, 3.$$

De ahí las condicionales:

rojas retiradas j	$P[\text{roja}]$	$P[\text{negra}]$
0	$\frac{26}{52} = \frac{1}{2}$	$\frac{26}{52} = \frac{1}{2}$
1	$\frac{25}{51}$	$\frac{26}{51}$
2	$\frac{24}{50} = \frac{12}{25}$	$\frac{26}{50} = \frac{13}{25}$
3	$\frac{23}{49}$	$\frac{26}{49}$

¿De dónde sale? De aplicar la regla 1 tantas veces como rojas hayan salido, y de que la regla 2 no altera nada.

¿Por qué? Porque el estado del mazo queda determinado únicamente por el número de rojas ya extraídas: las negras extraídas no dejan rastro. Esto reduce el árbol a cuatro estados y hace que todos los factores se lean de la tabla.

¿Qué tomamos? Tomamos la tabla de condicionales anterior.

Paso 4 — Evaluación de las cuatro ramas por etapas

Qué hago: aplico la regla de la cadena a cada caso, indicando cuántas rojas se han retirado antes de cada etapa.

Caso I: $N R R R N$. Estados $j = 0, 0, 1, 2, 3$:

$$P[\text{I}] = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{25}{51} \cdot \frac{12}{25} \cdot \frac{26}{49} = \frac{1}{4} \cdot \frac{12}{51} \cdot \frac{26}{49} = \frac{1}{4} \cdot \frac{4}{17} \cdot \frac{26}{49} = \frac{26}{17 \cdot 49} = \frac{26}{833}.$$

(Se canceló el 25 y se simplificó $\frac{12}{51} = \frac{4}{17}$.)

Caso II: $R N R R N$. Estados $j = 0, 1, 1, 2, 3$:

$$P[\text{II}] = \frac{1}{2} \cdot \frac{26}{51} \cdot \frac{25}{51} \cdot \frac{12}{25} \cdot \frac{26}{49} = \frac{1}{2} \cdot \frac{26}{51} \cdot \frac{12}{51} \cdot \frac{26}{49} = \frac{26 \cdot 12 \cdot 26}{2 \cdot 51 \cdot 51 \cdot 49} = \frac{8112}{254898} = \frac{1352}{42483}.$$

(Se canceló el 25; luego se dividió numerador y denominador entre 6.)

Caso III: $R R N R N$. Estados $j = 0, 1, 2, 2, 3$:

$$P[\text{III}] = \frac{1}{2} \cdot \frac{25}{51} \cdot \frac{13}{25} \cdot \frac{12}{25} \cdot \frac{26}{49} = \frac{1}{2} \cdot \frac{13}{51} \cdot \frac{12}{25} \cdot \frac{26}{49} = \frac{13 \cdot 12 \cdot 26}{2 \cdot 51 \cdot 25 \cdot 49} = \frac{4056}{124950} = \frac{676}{20825}.$$

Caso IV: $R R R N N$. Estados $j = 0, 1, 2, 3, 3$:

$$P[\text{IV}] = \frac{1}{2} \cdot \frac{25}{51} \cdot \frac{12}{25} \cdot \frac{26}{49} \cdot \frac{26}{49} = \frac{1}{2} \cdot \frac{12}{51} \cdot \frac{676}{2401} = \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{17} \cdot \frac{676}{2401} = \frac{2704}{81634} = \frac{1352}{40817}.$$

¿De dónde sale? Cada factor se lee en la fila correspondiente de la tabla del Paso 3, según cuántas rojas se hayan retirado hasta ese punto de la rama.

¿Por qué? Porque la posición de la negra temprana decide en qué etapa el mazo se “congela”: una negra en la posición k hace que la extracción k no consuma rojas, retrasando en un lugar todos los denominadores posteriores. Obsérvese que en el Caso IV el factor $\frac{26}{49}$ aparece dos veces seguidas, porque la cuarta carta negra se repuso y dejó el mazo intacto para la quinta.

¿Qué tomamos? Tomamos $\frac{26}{833}$, $\frac{1352}{42483}$, $\frac{676}{20825}$ y $\frac{1352}{40817}$.

Paso 5 — Suma de las cuatro ramas

Qué hago: llevo las cuatro fracciones a un denominador común y sumo.

Factorizando: $833 = 7^2 \cdot 17$, $42483 = 3 \cdot 17^2 \cdot 7^2$, $20825 = 5^2 \cdot 7^2 \cdot 17$ y $40817 = 7^4 \cdot 17$. El mínimo común múltiplo es

$$3 \cdot 5^2 \cdot 7^4 \cdot 17^2 = 52\,041\,675.$$

Los factores de conversión son $52041675 \div 833 = 62475$, $\div 42483 = 1225$, $\div 20825 = 2499$ y $\div 40817 = 1275$, de donde

$$\frac{26}{833} = \frac{1\,624\,350}{52\,041\,675}, \quad \frac{1352}{42483} = \frac{1\,656\,200}{52\,041\,675}, \quad \frac{676}{20825} = \frac{1\,689\,324}{52\,041\,675}, \quad \frac{1352}{40817} = \frac{1\,723\,800}{52\,041\,675}.$$

Sumando numeradores:

$$1\,624\,350 + 1\,656\,200 = 3\,280\,550, \quad 3\,280\,550 + 1\,689\,324 = 4\,969\,874,$$

$$4\,969\,874 + 1\,723\,800 = 6\,693\,674.$$

Por lo tanto

$$P[5 \text{ cartas}] = \frac{6\,693\,674}{52\,041\,675} \approx 0,128621.$$

¿De dónde sale? De los cuatro valores del Paso 4.

¿Por qué? Porque las cuatro ramas son secuencias de colores distintas y por lo tanto eventos incompatibles; (A3) permite sumar. El Paso 2 garantizó que no falta ninguna.

¿Qué tomamos? Tomamos $P = \frac{6\,693\,674}{52\,041\,675} \approx 0,1286$, o sea cerca de un 12,86 %.

Respuesta

$$P = \frac{26}{833} + \frac{1352}{42483} + \frac{676}{20825} + \frac{1352}{40817} = \frac{6\,693\,674}{52\,041\,675} \approx 0,1286.$$

(El folleto no incluye respuesta oficial para este ejercicio.)

Capítulo 2 — Ejercicio 39

En un concurso de televisión hay 3 cajas denominadas C1, C2 y C3. En C1 hay 3 bolas negras y 7 blancas, en C2 hay 4 negras y 6 blancas y en C3 hay 5 negras y 5 blancas. El concursante debe sacar tres bolas en el siguiente orden: La primer bola es de C1, si esta es blanca entonces agrega dos blancas a C2 antes de la siguiente extracción. La segunda bola se extrae de C2, si esta es blanca entonces se agregan 3 bolas blancas a C3 antes de la siguiente extracción. Finalmente se saca la tercer bola de C3. Al final, el concursante ha sacado tres bolas. Si entre ellas hay exactamente una bola negra, se gana un automóvil.

¿Cuál es la probabilidad de que el concursante gane el automóvil? R/ $\frac{529}{1300}$

Paso 1 — Traducción: estados iniciales, reglas de traspaso y evento pedido

Qué hago: anoto el contenido inicial de cada caja, las dos reglas de traspaso y el evento que da el premio.

Estados iniciales:

$C1$: 3N, 7B, total 10; $C2$: 4N, 6B, total 10; $C3$: 5N, 5B, total 10.

Regla 1: si la bola de $C1$ es blanca, $C2$ recibe 2 blancas y pasa a 4N, 8B, total 12. Si es negra, $C2$ no cambia.

Regla 2: si la bola de $C2$ es blanca, $C3$ recibe 3 blancas y pasa a 5N, 8B, total 13. Si es negra, $C3$ no cambia.

Sean N_k y B_k los eventos “la k -ésima bola es negra / blanca”. El premio se gana con

$$G = \{\text{exactamente una negra entre las tres}\} = (N_1 \cap B_2 \cap B_3) \cup (B_1 \cap N_2 \cap B_3) \cup (B_1 \cap B_2 \cap N_3).$$

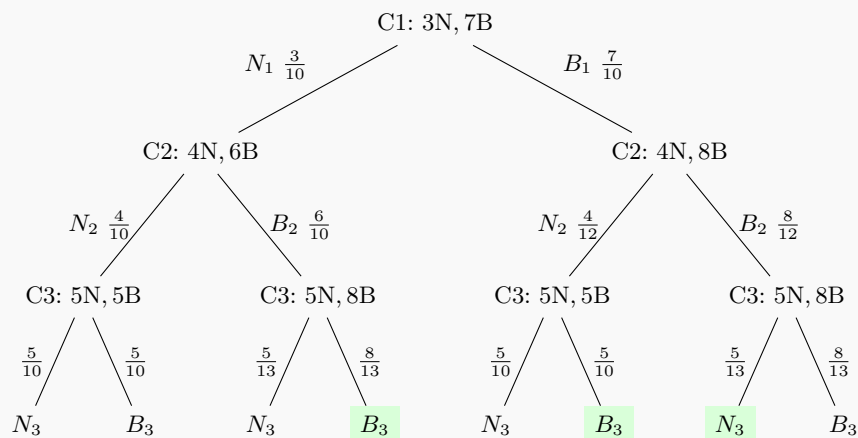
¿De dónde sale? De la descripción de las tres cajas y de las dos condiciones “si esta es blanca entonces...”.

¿Por qué? Porque los trasposos se disparan *solo* cuando sale blanca; el enunciado no dice nada sobre qué pasa si sale negra, y por lo tanto en ese caso la caja siguiente conserva su composición original. Además cada bola sale de una caja distinta, de modo que no hay reposiciones ni retiros que arrastrar entre etapas: lo único que se traslada es el efecto del color.

¿Qué tomamos? Tomamos los tres estados iniciales, las dos reglas y G como unión de tres casos disjuntos.

Paso 2 — Árbol de probabilidades

Qué hago: construyo el árbol de las tres extracciones con las probabilidades condicionales.



Las tres hojas sombreadas son las que dan exactamente una bola negra.

¿De dónde sale? El primer nivel usa el contenido de C1; el segundo, el de C2 modificado o no según la regla 1; el tercero, el de C3 modificado o no según la regla 2.

¿Por qué? Porque los denominadores del segundo nivel difieren (10 si la primera fue negra, 12 si fue blanca) y los del tercero también (10 o 13). Dibujar el árbol con la composición escrita en cada nodo es la manera de no equivocarse al elegir el denominador de cada rama.

¿Qué tomamos? Tomamos las tres ramas favorables: $N_1B_2B_3$, $B_1N_2B_3$ y $B_1B_2N_3$.

Paso 3 — Caso I: negra, blanca, blanca

Qué hago: evalúo la rama $N_1 \cap B_2 \cap B_3$ por etapas.

Etapas 1. C1 tiene 3 negras de 10: $P[N_1] = \frac{3}{10}$.

Etapas 2. La primera fue negra, luego C2 *no* se modificó: sigue con 4N y 6B, total 10. Así

$$P[B_2 \mid N_1] = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}.$$

Etapas 3. La segunda fue blanca, luego C3 recibe 3 blancas: pasa a 5N y 8B, total 13. Así

$$P[B_3 \mid N_1 \cap B_2] = \frac{8}{13}.$$

$$P[\text{I}] = \frac{3}{10} \cdot \frac{3}{5} \cdot \frac{8}{13} = \frac{3 \cdot 3 \cdot 8}{10 \cdot 5 \cdot 13} = \frac{72}{650} = \frac{36}{325}.$$

¿De dónde sale? De la rama izquierda–derecha–derecha del árbol del Paso 2.

¿Por qué? Porque la regla 1 no se disparó (la primera bola fue negra) pero la regla 2 sí (la segunda fue blanca); mezclar ambas situaciones es el error más común. La regla de la cadena para tres eventos autoriza el producto de las tres condicionales.

¿Qué tomamos? Tomamos $P[\text{I}] = \frac{36}{325}$ (se simplificó dividiendo entre 2).

Paso 4 — Caso II: blanca, negra, blanca

Qué hago: evalúo la rama $B_1 \cap N_2 \cap B_3$.

Etapas 1. $P[B_1] = \frac{7}{10}$ (7 blancas de 10 en C1).

Etapas 2. La primera fue blanca: C2 pasa a 4N, 8B, total 12. Entonces

$$P[N_2 \mid B_1] = \frac{4}{12} = \frac{1}{3}.$$

Etapas 3. La segunda fue negra: C3 no se modifica y sigue con 5N, 5B, total 10. Entonces

$$P[B_3 \mid B_1 \cap N_2] = \frac{5}{10} = \frac{1}{2}.$$

$$P[\text{II}] = \frac{7}{10} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{7}{60}.$$

¿De dónde sale? De la rama derecha–izquierda–derecha del árbol.

¿Por qué? Porque aquí se dispara la regla 1 y no la regla 2: el total de C2 sube a 12 mientras que C3 conserva su total 10. Obsérvese que agregar blancas a C2 *baja* la probabilidad de sacar negra de $\frac{4}{10}$ a $\frac{4}{12}$, lo cual es coherente con la lógica del concurso.

¿Qué tomamos? Tomamos $P[\text{II}] = \frac{7}{60}$.

Paso 5 — Caso III: blanca, blanca, negra

Qué hago: evalúo la rama $B_1 \cap B_2 \cap N_3$.

Etapas 1. $P[B_1] = \frac{7}{10}$.

Etapas 2. C2 modificada a 4N, 8B, total 12:

$$P[B_2 \mid B_1] = \frac{8}{12} = \frac{2}{3}.$$

Etapas 3. La segunda fue blanca: C3 pasa a 5N, 8B, total 13:

$$P[N_3 \mid B_1 \cap B_2] = \frac{5}{13}.$$

$$P[\text{III}] = \frac{7}{10} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{5}{13} = \frac{7 \cdot 2 \cdot 5}{10 \cdot 3 \cdot 13} = \frac{70}{390} = \frac{7}{39}.$$

¿De dónde sale? De la rama derecha–derecha–izquierda del árbol.

¿Por qué? Porque aquí se disparan *las dos* reglas: C2 llega a total 12 y C3 a total 13. Es la única rama favorable en la que ambos traspasos ocurren.

¿Qué tomamos? Tomamos $P[\text{III}] = \frac{7}{39}$ (simplificado dividiendo entre 10).

Paso 6 — Suma de las tres ramas favorables

Qué hago: sumo los tres casos, disjuntos por construcción.

Los denominadores son $325 = 5^2 \cdot 13$, $60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5$ y $39 = 3 \cdot 13$; el mínimo común múltiplo es

$$2^2 \cdot 3 \cdot 5^2 \cdot 13 = 3900.$$

Conversiones ($3900 \div 325 = 12$, $\div 60 = 65$, $\div 39 = 100$):

$$\frac{36}{325} = \frac{432}{3900}, \quad \frac{7}{60} = \frac{455}{3900}, \quad \frac{7}{39} = \frac{700}{3900}.$$

Sumando: $432 + 455 = 887$ y $887 + 700 = 1587$, de donde

$$P[G] = \frac{1587}{3900}.$$

Simplifico: $1587 = 3 \cdot 529 = 3 \cdot 23^2$ y $3900 = 3 \cdot 1300$, luego

$$P[G] = \frac{529}{1300} \approx 0,406923.$$

¿De dónde sale? De los Pasos 3, 4 y 5.

¿Por qué? Porque las tres ramas exigen colores distintos en al menos una posición, luego son eventos incompatibles y (A3) permite sumar. Y son todas las posibles: “exactamente una negra entre tres bolas” admite $C(3,1) = 3$ posiciones para esa negra.

¿Qué tomamos? Tomamos $P[G] = \frac{529}{1300} \approx 0,4069$, es decir, cerca de un 40,7% de ganar el automóvil. Coincide con la respuesta oficial.

Respuesta

$$P[G] = \underbrace{\frac{3}{10} \cdot \frac{6}{10} \cdot \frac{8}{13}}_{NBB = \frac{36}{325}} + \underbrace{\frac{7}{10} \cdot \frac{4}{12} \cdot \frac{5}{10}}_{BNB = \frac{7}{60}} + \underbrace{\frac{7}{10} \cdot \frac{8}{12} \cdot \frac{5}{13}}_{BBN = \frac{7}{39}} = \frac{1587}{3900} = \frac{529}{1300} \approx 0,4069.$$

Capítulo 2 — Ejercicio 40

Se tienen dos urnas, llamémoslas U1 y U2. En U1 hay 10 bolas rojas y 8 verdes, mientras que en U2 hay 6 bolas rojas y 7 verdes. Supongamos que se extraen bolas al azar y secuencialmente de las urnas sin devolver de la siguiente forma: se inicia al sacar bolas de U1, en el momento que salga una bola roja se pasa a sacar bolas de U2, cuando se obtenga una bola roja se pasa a sacar bolas de U1 y así sucesivamente.

- (a) Si la primera bola es roja, ¿cuál es la probabilidad de que la segunda sea verde? R/ $\frac{7}{13}$
 (b) Si la primera bola es verde, ¿cuál es la probabilidad de que la segunda sea verde? R/ $\frac{7}{17}$
 (c) Si la primera bola es roja, la segunda es verde y la tercera roja, ¿cuál es la probabilidad de que la cuarta sea roja? R/ $\frac{9}{17}$

Solución paso a paso

Paso 1 — Traducción: estados iniciales y regla de cambio de urna

Qué hago: anoto el contenido de cada urna y formalizo la regla de movimiento.
 Estados iniciales:

U1 : 10 rojas, 8 verdes, total 18; U2 : 6 rojas, 7 verdes, total 13.

Regla de urna. Se empieza en U1. Tras cada extracción:

- si la bola extraída fue **roja**, la siguiente extracción se hace en la *otra* urna;
- si fue **verde**, la siguiente extracción se hace en la *misma* urna.

En ambos casos la bola extraída *no se devuelve* (“sin devolver”), así que se descuenta de la urna de la que salió.

¿De dónde sale? De la frase “en el momento que salga una bola roja se pasa a sacar bolas de U2, cuando se obtenga una bola roja se pasa a sacar bolas de U1 y así sucesivamente”: la roja es el disparador del cambio, y mientras salgan verdes uno se queda donde está.

¿Por qué? Porque hay que llevar dos registros a la vez: *en qué urna se está y cuántas bolas de cada color quedan en cada urna*. Ambos cambian, y en cada apartado el condicionamiento fija la historia completa, que es justo lo que determina esos dos registros.

¿Qué tomamos? Tomamos los estados iniciales y la regla “roja $\Rightarrow$ cambio de urna; verde $\Rightarrow$ se queda”.

Paso 2 — (a) Estado tras una primera bola roja

Qué hago: actualizo el escenario sabiendo que la primera bola fue roja.

La primera extracción se hizo en U1 (así empieza el proceso) y salió roja. Por lo tanto:

- esa roja se retira de U1, que queda con 9 rojas y 8 verdes, total 17;
- por ser roja, la segunda extracción se hace en **U2**, que sigue intacta: 6 rojas, 7 verdes, total 13.

¿De dónde sale? De la condición “si la primera bola es roja” y de la regla del Paso 1.

¿Por qué? Porque la pregunta es una probabilidad condicional $P[V_2 | R_1]$, y calcular una condicional en este tipo de procesos es exactamente “rehacer el estado con la información dada y leer la probabilidad de la etapa siguiente”. El descuento en U1 es irrelevante para esta pregunta, pero conviene registrarlo porque sí importará en el apartado (c).

¿Qué tomamos? Tomamos que la segunda extracción ocurre en U2 con 6R, 7V, total 13.

Paso 3 — (a) Cálculo de $P[V_2 | R_1]$

Qué hago: leo la probabilidad de verde en el estado del paso anterior.

En U2 hay 7 verdes de 13 bolas, todas igualmente probables, luego

$$P[V_2 | R_1] = \frac{7}{13} \approx 0,538462.$$

¿De dónde sale? Del contenido de U2, $6 + 7 = 13$ bolas de las cuales 7 son verdes.

¿Por qué? Porque una vez fijada la urna y su contenido, la extracción es equiprobable y $P = \frac{\text{favorables}}{\text{totales}}$. La fracción no se simplifica porque 7 y 13 son primos entre sí.

¿Qué tomamos? Tomamos $P[V_2 | R_1] = \frac{7}{13}$, igual a la respuesta oficial.

Paso 4 — (b) Estado tras una primera bola verde y cálculo

Qué hago: actualizo el escenario sabiendo que la primera bola fue verde.

La primera extracción se hizo en U1 y salió verde. Entonces:

- esa verde se retira de U1, que queda con 10 rojas y $8 - 1 = 7$ verdes, total 17;
- por ser verde, **no** hay cambio de urna: la segunda extracción se hace de nuevo en U1.

Por lo tanto

$$P[V_2 | V_1] = \frac{7}{17} \approx 0,411765.$$

¿De dónde sale? El 7 es el número de verdes que *quedan* en U1 tras retirar una, y el 17 el total restante $18 - 1$.

¿Por qué? Porque aquí actúan dos efectos simultáneos que hay que aplicar en el orden correcto: la bola no se devuelve (baja el conteo) y la urna no cambia (se sigue en U1). Si se olvidara el descuento se obtendría $\frac{8}{18} = \frac{4}{9}$, y si se cambiara de urna se obtendría $\frac{7}{13}$; ambas respuestas serían incorrectas. La comparación $\frac{7}{17} < \frac{8}{18}$ es coherente: haber sacado una verde deja menos verdes disponibles.

¿Qué tomamos? Tomamos $P[V_2 | V_1] = \frac{7}{17}$, igual a la respuesta oficial.

Paso 5 — (c) Reconstrucción del estado tras las tres primeras extracciones

Qué hago: recorro las tres extracciones dadas actualizando urna y conteos.

Extracción 1 (roja, en U1). Se retira una roja de U1: queda 9R, 8V, total 17. Por ser roja, se pasa a U2.

Extracción 2 (verde, en U2). Se retira una verde de U2: queda 6R, 6V, total 12. Por ser verde, se *permanece* en U2.

Extracción 3 (roja, en U2). Se retira una roja de U2: queda 5R, 6V, total 11. Por ser roja, se pasa a U1.

Estado antes de la cuarta extracción:

U1 : 9 rojas, 8 verdes, total 17; U2 : 5 rojas, 6 verdes, total 11; urna activa: U1.

¿De dónde sale? De aplicar la regla del Paso 1 a la historia dada $R_1 \cap V_2 \cap R_3$, extracción por extracción.

¿Por qué? Porque el condicionamiento en (c) fija toda la historia, y en un proceso sin memoria adicional el efecto de esa historia se resume en dos cosas: los conteos actuales de cada urna y cuál urna toca. Hay que rastrear ambas cosas simultáneamente; en particular, la extracción 2 no toca U1 en absoluto, por lo que U1 conserva los 9R y 8V que le quedaron tras la extracción 1.

¿Qué tomamos? Tomamos el estado anterior, con U1 activa y con 9 rojas de 17.

Paso 6 — (c) Cálculo de $P[R_4 \mid R_1 \cap V_2 \cap R_3]$

Qué hago: leo la probabilidad de roja en la urna activa.

La cuarta extracción se hace en U1, que tiene 9 rojas de 17 bolas:

$$P[R_4 \mid R_1 \cap V_2 \cap R_3] = \frac{9}{17} \approx 0,529412.$$

¿De dónde sale? Del estado reconstruido en el Paso 5.

¿Por qué? Porque el único descuento que ha sufrido U1 es la roja de la primera extracción ($10 \rightarrow 9$ rojas, $18 \rightarrow 17$ bolas): las extracciones 2 y 3 ocurrieron en U2 y no la afectaron. La fracción $\frac{9}{17}$ es irreducible porque 17 es primo y no divide a 9.

¿Qué tomamos? Tomamos $P[R_4 \mid R_1 \cap V_2 \cap R_3] = \frac{9}{17}$, igual a la respuesta oficial.

Respuesta

(a) $P[V_2 \mid R_1] = \frac{7}{13} \approx 0,5385$ (segunda extracción en U2, intacta).

(b) $P[V_2 \mid V_1] = \frac{7}{17} \approx 0,4118$ (se permanece en U1, ya sin la verde extraída).

(c) $P[R_4 \mid R_1 \cap V_2 \cap R_3] = \frac{9}{17} \approx 0,5294$ (se vuelve a U1, que solo perdió una roja).

Capítulo 2 — Ejercicio 41

Problema del Black Jack: Se juega una versión simplificada de Black Jack con una sola baraja estándar de 52 cartas. Las cartas numéricas valen su número, las figuras (J, Q, K) valen 10 puntos y el As vale siempre 11 puntos. Un jugador recibe inicialmente dos cartas cuya suma es 16, específicamente una carta de valor 10 y una carta de valor 6. Además, la carta descubierta del crupier es una carta de valor 10. Si el jugador decide pedir exactamente una carta adicional, ¿cuál es la probabilidad de que el jugador se pase de 21 puntos?

R/ $\frac{33}{49}$

Paso 1 — Traducción: puntaje y condición de pasarse

Qué hago: repito el análisis de puntaje del ejercicio 32, que es idéntico. El jugador tiene $10 + 6 = 16$. Si la carta adicional vale v , se pasa cuando

$$16 + v > 21 \iff v > 5 \iff v \geq 6.$$

Equivalentemente, *no* se pasa si y solo si la carta pertenece a los rangos $\{2, 3, 4, 5\}$.

¿De dónde sale? De la tabla de valores del enunciado y de la mano $10 + 6$.

¿Por qué? Porque la mano del jugador es la misma que en el ejercicio 32; lo único que cambia es la información disponible sobre el mazo, y eso afecta al espacio muestral, no a la condición de pasarse.

¿Qué tomamos? Tomamos: se pasa $\iff$ la carta adicional vale 6 o más.

Paso 2 — El espacio muestral: tres cartas conocidas, no dos

Qué hago: determino cuántas cartas quedan desconocidas.

Ahora se conocen tres cartas: las dos del jugador (una de valor 10 y un 6) y la carta descubierta del crupier (de valor 10). Por lo tanto la carta adicional sale de un conjunto de

$$52 - \underbrace{3}_{\substack{\text{cartas} \\ \text{conocidas}}} = 49 \text{ cartas,}$$

todas igualmente probables. Así, $|\Omega| = 49$.

¿De dónde sale? De contar las cartas visibles: dos del jugador y una del crupier.

¿Por qué? Porque condicionar a más información reduce más el espacio muestral. Es importante notar que la carta *tapada* del crupier no cuenta: no se conoce su identidad, así que desde el punto de vista del jugador sigue siendo una de las cartas posibles. Este es el punto exacto que distingue este ejercicio del 32, donde el denominador era 50.

¿Qué tomamos? Tomamos $|\Omega| = 49$ cartas equiprobables.

Paso 3 — Conteo del complemento

Qué hago: cuento las cartas de valor ≤ 5 que quedan disponibles.

Las cartas que salvan al jugador son las de rango 2, 3, 4 o 5. Ninguna de las tres cartas conocidas pertenece a esos rangos: son de valor 10, 6 y 10. Por lo tanto los cuatro rangos permanecen completos:

$$|S^c| = \underbrace{4}_{\substack{\text{rangos } \{2,3,4,5\}}} \cdot \underbrace{4}_{\substack{\text{palos}}} = 16.$$

¿De dónde sale? De la estructura de la baraja: 13 rangos por 4 palos.

¿Por qué? Porque el conteo del complemento depende de *qué* cartas se han visto, no solo de cuántas. Aquí las tres cartas vistas son “altas”, así que ninguna reduce el número de cartas salvadoras: el 16 es el mismo del ejercicio 32 aunque el mazo tenga una carta menos.

¿Qué tomamos? Tomamos $|S^c| = 16$.

Paso 4 — Probabilidad de pasarse

Qué hago: obtengo las cartas favorables por complemento y divido.

$$|S| = 49 - 16 = 33, \quad P[S] = \frac{33}{49} \approx 0,673469.$$

La fracción es irreducible: $33 = 3 \cdot 11$ y $49 = 7^2$ no comparten factores primos.

¿De dónde sale? 49 del Paso 2 y 16 del Paso 3.

¿Por qué? Porque los eventos “se pasa” y “no se pasa” son complementarios en el mazo restante, de modo que $P[S] = 1 - \frac{16}{49} = \frac{33}{49}$. Verificación directa contando las cartas que hacen pasarse: quedan 3 seises, 4 setes, 4 ochos, 4 nueves, 2 dieces (se vieron dos cartas de valor 10, y en el peor análisis conservador se reparten entre dieces y figuras; aquí se toma la lectura de que ambas fueron dieces), 4 jotas, 4 reinas, 4 reyes y 4 ases, en total $3 + 4 + 4 + 4 + 2 + 4 + 4 + 4 + 4 = 33$. Cualquier otra distribución de las dos cartas de valor 10 entre dieces y figuras da el mismo total 33, porque lo único que importa es cuántas cartas de valor ≥ 6 se han retirado: exactamente tres.

¿Qué tomamos? Tomamos $P[S] = \frac{33}{49} \approx 0,6735$, coincidente con la respuesta oficial.

Paso 5 — Comparación con el ejercicio 32

Qué hago: contraste los dos resultados para dejar clara la función de la información adicional.

$$\text{Ejercicio 32: } P = \frac{34}{50} = \frac{17}{25} = 0,68, \quad \text{Ejercicio 41: } P = \frac{33}{49} \approx 0,6735.$$

¿De dónde sale? De los dos cálculos ya hechos.

¿Por qué? Porque saber que el crupier tiene descubierta una carta de valor 10 retira del mazo una carta *alta*, es decir, una de las que harían perder al jugador. Eso baja ligeramente la probabilidad de pasarse: el numerador cayó de 34 a 33 mientras que el denominador cayó de 50 a 49, y como la fracción era mayor que $\frac{1}{2}$, quitar una unidad arriba y abajo la disminuye.

¿Qué tomamos? Tomamos la observación de que la información sobre el crupier modifica el espacio muestral y por lo tanto la respuesta, aunque solo levemente.

Respuesta

$$P[\text{pasarse}] = \frac{49 - 16}{49} = \frac{33}{49} \approx 0,6735.$$

Solucionario — Capítulo 2, Sección 2.3

Ejercicios 42 a 49: probabilidad total y regla de Bayes

Teoría

1. Partición del espacio muestral. Sea Ω el espacio muestral de un experimento. Una familia finita de eventos $A_1, A_2, \dots, A_n$ se llama *partición de Ω* cuando cumple simultáneamente las dos condiciones siguientes:

$$A_i \cap A_j = \emptyset \quad \text{si } i \neq j \quad (\text{mutuamente excluyentes o disjuntos dos a dos}),$$

$$A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n = \Omega \quad (\text{exhaustivos, cubren todo el espacio}).$$

La primera condición dice que dos casillas nunca ocurren a la vez; la segunda dice que siempre ocurre alguna. Juntas afirman que, pase lo que pase al realizar el experimento, ocurre *exactamente uno* de los A_i .

Consecuencia inmediata (control de partición). Aplicando el axioma de aditividad a los A_i , que son disjuntos dos a dos, y el axioma $P[\Omega] = 1$:

$$P[A_1] + P[A_2] + \dots + P[A_n] = P\left[\bigcup_{i=1}^n A_i\right] = P[\Omega] = 1.$$

Esta igualdad se usará en cada ejercicio como verificación: *si las probabilidades a priori no suman 1, la familia propuesta no es una partición y falta o sobra algún caso.*

2. Regla de la multiplicación. De la definición de probabilidad condicional

$$P[B \mid A] = \frac{P[A \cap B]}{P[A]}, \quad P[A] > 0,$$

se despeja multiplicando ambos lados por $P[A]$:

$$P[A \cap B] = P[A] P[B \mid A].$$

No es una fórmula nueva, es la misma definición escrita al revés. Su lectura es la de un experimento en dos etapas: primero ocurre A , con probabilidad $P[A]$; después, *ya sabiendo* que A ocurrió, ocurre B con probabilidad $P[B \mid A]$. Esta es la regla que justifica los *árboles de probabilidad*: la probabilidad de una rama completa es el producto de las probabilidades de sus aristas.

3. Teorema de probabilidad total: enunciado y demostración. Sea $A_1, \dots, A_n$ una partición de Ω con $P[A_i] > 0$ para todo i , y sea $B \subseteq \Omega$ un evento cualquiera. Entonces

$$P[B] = \sum_{i=1}^n P[B \mid A_i] P[A_i] = P[B \mid A_1]P[A_1] + \dots + P[B \mid A_n]P[A_n].$$

Demostración. Como los A_i cubren todo Ω , intersecamos B con Ω sin cambiarlo y distribuimos la intersección sobre la unión:

$$B = B \cap \Omega = B \cap \left(\bigcup_{i=1}^n A_i \right) = \bigcup_{i=1}^n (B \cap A_i).$$

Los pedazos $B \cap A_i$ son disjuntos dos a dos, porque si $i \neq j$ entonces

$$(B \cap A_i) \cap (B \cap A_j) = B \cap (A_i \cap A_j) = B \cap \emptyset = \emptyset.$$

Es decir, hemos partido el evento B en trozos que no se traslapan y que juntos lo reconstruyen exactamente. Por el axioma de aditividad sobre eventos disjuntos,

$$P[B] = \sum_{i=1}^n P[B \cap A_i].$$

Finalmente, cada sumando se reescribe con la regla de la multiplicación, $P[B \cap A_i] = P[B | A_i] P[A_i]$, lo cual es lícito porque $P[A_i] > 0$. Sustituyendo se obtiene la fórmula anunciada. ■

Como el producto de números reales es conmutativo, cada sumando puede escribirse indistintamente como $P[B | A_i] P[A_i]$ o como $P[A_i] \cdot P[B | A_i]$. En los ejercicios se usará la segunda forma, que ordena los factores igual que el árbol de probabilidad: primero la a priori de la casilla y después la condicional de la rama.

Obsérvese que *ambas* condiciones de partición son indispensables: si los A_i se traslaparan, algunos resultados de B se contarían dos veces; si no cubrieran Ω , se perderían resultados de B que caen fuera de todas las casillas.

4. Regla de Bayes: enunciado y demostración. Bajo las mismas hipótesis, si además $P[B] > 0$, entonces para cada índice j :

$$P[A_j | B] = \frac{P[B | A_j] P[A_j]}{\sum_{i=1}^n P[B | A_i] P[A_i]}.$$

Demostración. Se parte únicamente de la definición de probabilidad condicional aplicada al par (A_j, B) en el orden que interesa:

$$P[A_j | B] = \frac{P[A_j \cap B]}{P[B]}.$$

Ahora se reescriben por separado numerador y denominador con cantidades que sí aparecen en los enunciados:

- *Numerador.* Por la regla de la multiplicación con el condicionamiento invertido, $P[A_j \cap B] = P[B | A_j] P[A_j]$.
- *Denominador.* Por el teorema de probabilidad total recién demostrado, $P[B] = \sum_{i=1}^n P[B | A_i] P[A_i]$.

Sustituyendo ambas expresiones se obtiene

$$P[A_j | B] = \frac{P[B | A_j]P[A_j]}{\sum_{i=1}^n P[B | A_i]P[A_i]},$$

que es la fórmula enunciada. ■

5. A priori y a posteriori. La probabilidad $P[A_j]$ se llama *a priori*: es lo que se sabe *antes* de observar nada, y sale de los porcentajes de reparto del enunciado (cuánto produce cada máquina, qué fracción de la población es de cada colegio). La probabilidad $P[A_j | B]$ se llama *a posteriori*: es lo que se sabe *después* de enterarse de que ocurrió B . Las causas que explican bien lo observado suben y las que lo explican mal bajan.

6. Por qué $P[B | A]$ y $P[A | B]$ no son lo mismo. Cambia el conjunto sobre el que se mide. El numerador es el mismo, $P[A \cap B]$, pero el denominador cambia:

$$P[B | A] = \frac{P[A \cap B]}{P[A]}, \quad P[A | B] = \frac{P[A \cap B]}{P[B]}.$$

Solo coinciden en el caso excepcional $P[A] = P[B]$. Confundirlas es el error clásico de esta sección: que el 90 % de los enfermos dé positivo no significa que el 90 % de los positivos esté enfermo.

7. Complemento. Como A y $\bar{A}$ forman la partición más simple posible, se cumple $P[\bar{A}] = 1 - P[A]$, y dentro de cada rama de un árbol, $P[\bar{B} | A_i] = 1 - P[B | A_i]$.

Consejo

Fórmulas de trabajo de toda esta sección:

$$A_1, \dots, A_n \text{ partición} \iff A_i \cap A_j = \emptyset \ (i \neq j) \text{ y } \bigcup_{i=1}^n A_i = \Omega \implies \sum_{i=1}^n P[A_i] = 1$$

$$P[A \cap B] = P[A] P[B | A] = P[B] P[A | B] \quad P[\bar{A}] = 1 - P[A]$$

$$P[B] = \sum_{i=1}^n P[B | A_i] P[A_i] \quad P[A_j | B] = \frac{P[B | A_j] P[A_j]}{\sum_{i=1}^n P[B | A_i] P[A_i]}$$

$$P[E] = \frac{\# \text{casos favorables}}{\# \text{casos posibles}} \quad C(n, r) = \binom{n}{r} = \frac{n!}{r! (n-r)!}$$

En un árbol: la probabilidad de una rama completa es el producto de las probabilidades de sus aristas; la probabilidad de un evento es la suma de las ramas (disjuntas) que lo producen.

Capítulo 2 — Ejercicio 42

En una encuesta, el 60 % de los entrevistados indica que el país debe tener relaciones con China; por el contrario el 40 % indica que debe ser con Estados Unidos. El 20 % de los encuestados que favorecen a China practica deporte, al igual que el 35 % que favorecen a Estados Unidos. Cuál es el porcentaje de personas que practican deporte? R/ 26 %

Paso 1 — Nombrar los eventos y verificar que la partición es exhaustiva y disjunta

Qué hago: traduzco el texto a símbolos antes de calcular nada. Considere los siguientes conjuntos: Ω es el conjunto de todas las personas entrevistadas en la encuesta,

$$C = \{\text{personas entrevistadas que favorecen las relaciones con China}\},$$

$$E = \{\text{personas entrevistadas que favorecen las relaciones con Estados Unidos}\},$$

$$D = \{\text{personas entrevistadas que practican deporte}\}.$$

El experimento consiste en escoger al azar una persona de Ω . Los datos del enunciado, escritos en notación de probabilidad, son

$$P[C] = 0,60, \quad P[E] = 0,40,$$

y se solicita $P[D]$.

Note que los conjuntos C y E forman una partición de Ω :

- *Disjuntos:* $C \cap E = \emptyset$, porque el enunciado presenta las dos posturas como opuestas (“por el contrario”): cada entrevistado indicó una sola de las dos opciones.
- *Exhaustivos:* $C \cup E = \Omega$, porque el enunciado reparte al 100 % de los entrevistados entre esas dos posturas y no menciona ninguna tercera.

Control numérico:

$$P[C] + P[E] = 0,60 + 0,40 = 1,00.$$

¿De dónde sale? Los valores 0,60 y 0,40 salen literalmente de “el 60 % de los entrevistados indica que el país debe tener relaciones con China” y “el 40 % indica que debe ser con Estados Unidos”. **¿Por qué?** Porque el teorema de probabilidad total exige exactamente esas dos condiciones sobre la familia de casillas: si se traslaparan, contaríamos personas dos veces; si dejaran huecos, perderíamos personas. **¿Qué tomamos?** Tomamos la partición válida $\{C, E\}$ con $P[C] = 0,60$ y $P[E] = 0,40$, y fijamos como incógnita $P[D]$.

Paso 2 — Leer las verosimilitudes como probabilidades condicionales

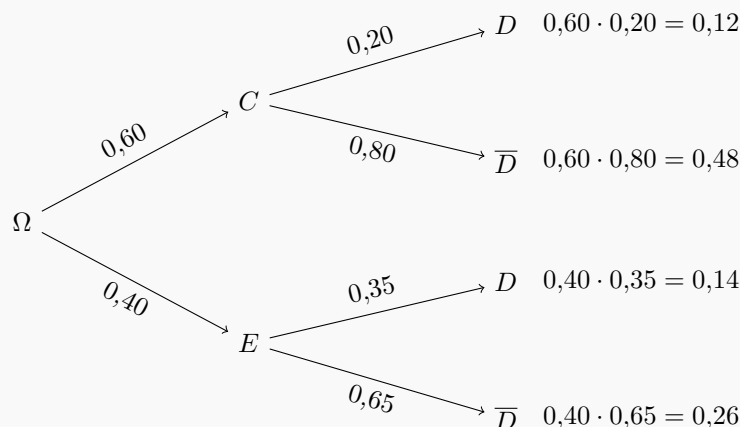
Qué hago: identifico qué tipo de porcentaje son el 20 % y el 35 % y los escribo como condicionales:

$$P[D | C] = 0,20, \quad P[D | E] = 0,35.$$

¿De dónde sale? De las frases “el 20 % de los encuestados *que favorecen a China* practica deporte” y “al igual que el 35 % *que favorecen a Estados Unidos*”. La preposición “de los que...” es la marca lingüística del condicionamiento. **¿Por qué?** Porque ese 20 % no se calcula sobre el total de encuestados sino *dentro* del subgrupo pro-China; el universo ya se redujo a C . Si se interpretara como porcentaje del total, el 20 % sería $P[D \cap C]$ y el resultado sería otro. **¿Qué tomamos?** Tomamos $P[D | C] = 0,20$ y $P[D | E] = 0,35$; por complemento dentro de cada rama, $P[\bar{D} | C] = 0,80$ y $P[\bar{D} | E] = 0,65$.

Paso 3 — Construir el árbol de probabilidad

Qué hago: organizo el experimento en dos etapas: primero la postura (la partición) y después el deporte.



¿De dónde sale? Las aristas del primer nivel son las a priori del Paso 1 y las del segundo nivel son las verosimilitudes del Paso 2. **¿Por qué?** Porque multiplicar a lo largo de una rama es exactamente la regla de la multiplicación $P[C \cap D] = P[C]P[D | C]$, y las cuatro puntas del árbol son eventos disjuntos que cubren todo Ω . **¿Qué tomamos?** Tomamos las cuatro probabilidades conjuntas. Control: $0,12 + 0,48 + 0,14 + 0,26 = 1,00$.

Paso 4 — Aplicar el teorema de probabilidad total

Qué hago: sumo las dos ramas que terminan en D , que es literalmente lo que dice el teorema con la partición $\{C, E\}$:

$$P[D] = P[C] \cdot P[D | C] + P[E] \cdot P[D | E].$$

Sustituyo y desarrollo producto por producto:

$$P[C] \cdot P[D | C] = 0,60 \cdot 0,20 = \frac{60}{100} \cdot \frac{20}{100} = \frac{1200}{10000} = 0,12,$$

$$P[E] \cdot P[D | E] = 0,40 \cdot 0,35 = \frac{40}{100} \cdot \frac{35}{100} = \frac{1400}{10000} = 0,14.$$

Sumo:

$$P[D] = 0,12 + 0,14 = 0,26 = \frac{26}{100} = \frac{13}{50}.$$

¿De dónde sale? Los pesos 0,60 y 0,40 salen del Paso 1; las condicionales 0,20 y 0,35 salen del Paso 2. **¿Por qué?** Porque una persona que practica deporte o bien favorece a China o bien favorece a Estados Unidos, y esos dos caminos son incompatibles; por eso se suman las probabilidades sin restar intersecciones. **¿Qué tomamos?** Tomamos $P[D] = \frac{13}{50} = 0,26$, es decir, el 26 % de las personas practica deporte.

Respuesta

$P[D] = 0,60 \cdot 0,20 + 0,40 \cdot 0,35 = 0,12 + 0,14 = \frac{13}{50} = \mathbf{0,26}$, es decir el **26 %** de las personas practica deporte.

Capítulo 2 — Ejercicio 43

La probabilidad de que un jugador de futbol se lesione en un partido es del 0,05 si hacen buen tiempo y de 0,15 si el tiempo es malo. El meteorólogo pronostica que para el próximo partido hay probabilidad del 30 % de que llueva y de un 70 % de que esté soleado. Cuál es la probabilidad de lesión en el próximo partido? R/ 8 %

Solución paso a paso

Paso 1 — Nombrar los eventos y verificar que la partición es exhaustiva y disjunta

Qué hago: traduzco el texto a símbolos. Considere los siguientes conjuntos: Ω es el conjunto de todos los escenarios posibles del próximo partido,

$S_o = \{\text{escenarios en que el partido se juega con tiempo soleado (buen tiempo)}\},$

$L_l = \{\text{escenarios en que el partido se juega con lluvia (mal tiempo)}\},$

$L = \{\text{escenarios en que el jugador se lesiona}\}.$

Los datos del enunciado, escritos en notación de probabilidad, son

$$P[S_o] = 0,70, \quad P[L_l] = 0,30,$$

y se solicita $P[L]$.

Note que los conjuntos S_o y L_l forman una partición de Ω :

- *Disjuntos:* $S_o \cap L_l = \emptyset$, porque el pronóstico presenta “que llueva” y “que esté soleado” como los dos únicos escenarios posibles y opuestos del mismo partido.
- *Exhaustivos:* $S_o \cup L_l = \Omega$, porque los porcentajes 30 % y 70 % agotan el 100 % del pronóstico.

Control numérico:

$$P[S_o] + P[L_l] = 0,70 + 0,30 = 1,00.$$

¿De dónde sale? De “hay probabilidad del 30 % de que llueva y de un 70 % de que esté soleado”. **¿Por qué?** Porque necesito una partición del espacio muestral para poder aplicar el teorema de probabilidad total, y el clima es justamente la variable que el enunciado usa para desglosar el riesgo de lesión. **¿Qué tomamos?** Tomamos la partición válida $\{S_o, L_l\}$ y fijamos como incógnita $P[L]$.

Paso 2 — Emparejar cada verosimilitud con la casilla correcta

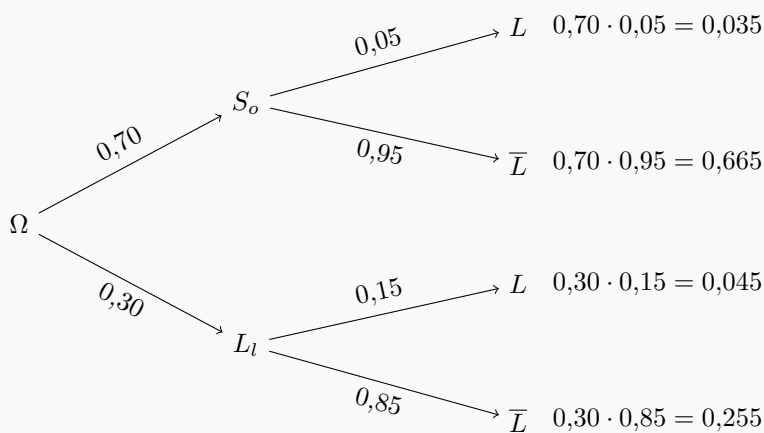
Qué hago: asigno cada probabilidad de lesión a su escenario climático:

$$P[L | S_o] = 0,05, \quad P[L | L_l] = 0,15.$$

¿De dónde sale? De “la probabilidad de que un jugador de futbol se lesione en un partido es del 0,05 *si hacen buen tiempo* y de 0,15 *si el tiempo es malo*”. La palabra “si” marca el condicionamiento. Hay que emparejar con cuidado: “buen tiempo” es el escenario soleado, cuya probabilidad es 0,70, y “tiempo malo” es el escenario de lluvia, cuya probabilidad es 0,30. **¿Por qué?** Porque el enunciado da los datos en un orden (buen tiempo primero) y el pronóstico en el orden contrario (lluvia primero); emparejar mal produciría $0,70 \cdot 0,15 + 0,30 \cdot 0,05 = 0,105 + 0,015 = 0,12$, que no es la respuesta. **¿Qué tomamos?** Tomamos $P[L | S_o] = 0,05$ con peso 0,70, y $P[L | L_l] = 0,15$ con peso 0,30.

Paso 3 — Construir el árbol de probabilidad

Qué hago: escribo el árbol de dos etapas: clima y luego lesión.



¿De dónde sale? Las aristas del primer nivel son las a priori del Paso 1 y las del segundo nivel las verosimilitudes del Paso 2; los valores 0,95 y 0,85 son los complementos $1 - 0,05$ y $1 - 0,15$ dentro de cada rama. **¿Por qué?** Porque dentro de cada escenario climático, “se lesiona” y “no se lesiona” forman a su vez una partición de dos casillas. **¿Qué tomamos?** Tomamos las cuatro conjuntas. Control: $0,035 + 0,665 + 0,045 + 0,255 = 1,000$.

Paso 4 — Aplicar el teorema de probabilidad total

Qué hago: sumo las dos ramas que terminan en lesión:

$$P[L] = P[S_o] \cdot P[L | S_o] + P[L_l] \cdot P[L | L_l].$$

Producto por producto:

$$0,70 \cdot 0,05 = \frac{70}{100} \cdot \frac{5}{100} = \frac{350}{10000} = 0,035, \quad 0,30 \cdot 0,15 = \frac{30}{100} \cdot \frac{15}{100} = \frac{450}{10000} = 0,045.$$

Suma:

$$P[L] = 0,035 + 0,045 = 0,080 = \frac{80}{1000} = \frac{2}{25}.$$

¿De dónde sale? Los pesos del Paso 1 y las condicionales del Paso 2. **¿Por qué?** Porque el jugador solo puede lesionarse dentro de uno de los dos escenarios climáticos, que son incompatibles entre sí y cubren todo el pronóstico; la probabilidad de lesión es entonces el promedio ponderado de los dos riesgos, con pesos iguales a las probabilidades de cada clima. **¿Qué tomamos?** Tomamos $P[L] = \frac{2}{25} = 0,08$, es decir el 8 %.

Idea clave

El resultado 0,08 queda entre los dos riesgos 0,05 y 0,15, y más cerca del primero. Eso es lo esperable: un promedio ponderado siempre cae entre el mínimo y el máximo de los valores promediados, y se acerca al que tiene mayor peso, que aquí es el escenario soleado con 0,70.

Respuesta

$P[L] = 0,70 \cdot 0,05 + 0,30 \cdot 0,15 = 0,035 + 0,045 = \frac{2}{25} = \mathbf{0,08}$, es decir un **8 %** de probabilidad de lesión.

Capítulo 2 — Ejercicio 44

La probabilidad de que una pieza fabricada por una empresa esté defectuosa es del 45 %. Las piezas son elaboradas por dos máquinas. La máquina 1 fabrica el 60 % de las piezas y la probabilidad de que la pieza tenga un defecto es del 30 %. Cuál es la probabilidad de que una pieza elaborada por máquina 2 esté defectuosa? R/ 67,5 %

Paso 1 — Nombrar los eventos y verificar que la partición es exhaustiva y disjunta

Qué hago: traduzco el texto a símbolos. Considere los siguientes conjuntos: Ω es el conjunto de todas las piezas fabricadas por la empresa,

$$M_1 = \{\text{piezas elaboradas por la máquina 1}\},$$

$$M_2 = \{\text{piezas elaboradas por la máquina 2}\},$$

$$D = \{\text{piezas defectuosas}\}.$$

Los datos del enunciado, escritos en notación de probabilidad, son

$$P[D] = 0,45, \quad P[M_1] = 0,60, \quad P[D | M_1] = 0,30,$$

y se solicita $P[D | M_2]$.

Note que los conjuntos M_1 y M_2 forman una partición de Ω :

- *Disjuntos:* $M_1 \cap M_2 = \emptyset$, porque cada pieza sale de una sola máquina.
- *Exhaustivos:* $M_1 \cup M_2 = \Omega$, porque solo hay dos máquinas y toda pieza proviene de alguna.

De la condición de exhaustividad se despeja el peso faltante:

$$P[M_2] = 1 - P[M_1] = 1 - 0,60 = 0,40, \quad \text{control: } 0,60 + 0,40 = 1,00.$$

¿De dónde sale? El 0,60 de “la máquina 1 fabrica el 60 % de las piezas”; el 0,40 no está escrito en el texto, se *deduce* de que las dos máquinas agotan la producción. **¿Por qué?** Porque sin el valor de $P[M_2]$ la ecuación de probabilidad total no se puede plantear, y ese valor solo se obtiene usando la propiedad $\sum_i P[A_i] = 1$ de las particiones. **¿Qué tomamos?** Tomamos $P[M_1] = 0,60$ y $P[M_2] = 0,40$.

Paso 2 — Distinguir el dato global de la verosimilitud de la máquina 1

Qué hago: clasifico los dos porcentajes restantes según el universo sobre el que se calculan:

$$P[D] = 0,45 \quad (\text{porcentaje sobre todas las piezas de la empresa}),$$

$$P[D | M_1] = 0,30 \quad (\text{porcentaje dentro de lo que produce la máquina 1}).$$

¿De dónde sale? El 0,45 de “la probabilidad de que una pieza fabricada por una empresa esté defectuosa es del 45 %”: el sujeto es una pieza cualquiera de la empresa, sin condicionar. El 0,30 aparece en la misma oración que habla de la máquina 1 (“la máquina 1 fabrica el 60 % de las piezas y la probabilidad de que la pieza tenga un defecto es del 30 %”), donde “la pieza” se refiere a una pieza de esa máquina. **¿Por qué?** Porque confundir estos dos niveles arruina el problema: 0,45 es el promedio ponderado global y 0,30 es el valor de una sola rama. De hecho, si 0,30 fuera el valor global no habría nada que resolver. **¿Qué tomamos?** Tomamos $P[D] = 0,45$ como dato global y $P[D | M_1] = 0,30$ como verosimilitud de la primera rama. La incógnita es $P[D | M_2]$, que llamaremos p .

Paso 3 — Plantear la ecuación de probabilidad total con la incógnita

Qué hago: escribo el teorema de probabilidad total para D con la partición $\{M_1, M_2\}$, dejando $p = P[D | M_2]$ como incógnita:

$$P[D] = P[M_1] \cdot P[D | M_1] + P[M_2] \cdot P[D | M_2],$$

$$0,45 = \underbrace{0,60}_{P[M_1]} \cdot \underbrace{0,30}_{P[D|M_1]} + \underbrace{0,40}_{P[M_2]} \cdot \underbrace{p}_{P[D|M_2]}.$$

¿De dónde sale? De la fórmula demostrada en la caja de Teoría, sustituyendo los cuatro valores identificados en los Pasos 1 y 2. **¿Por qué?** Porque el teorema se usa aquí en sentido inverso al habitual: normalmente se conocen todas las verosimilitudes y se busca $P[D]$; aquí se conoce $P[D]$ y falta una verosimilitud. La ecuación es la misma y es lineal en p , así que tiene solución única siempre que $P[M_2] \neq 0$, condición que se cumple porque $P[M_2] = 0,40 > 0$. **¿Qué tomamos?** Tomamos la ecuación $0,45 = 0,60 \cdot 0,30 + 0,40 p$.

Paso 4 — Despejar la condicional desconocida

Qué hago: resuelvo la ecuación lineal paso a paso. Primero el producto conocido:

$$0,60 \cdot 0,30 = \frac{60}{100} \cdot \frac{30}{100} = \frac{1800}{10000} = 0,18.$$

La ecuación queda

$$0,45 = 0,18 + 0,40p.$$

Resto 0,18 en ambos lados:

$$0,45 - 0,18 = 0,40p \quad \implies \quad 0,27 = 0,40p.$$

Divido entre 0,40:

$$p = \frac{0,27}{0,40} = \frac{27/100}{40/100} = \frac{27}{40}.$$

Convierto a decimal ampliando a denominador 1000:

$$\frac{27}{40} = \frac{27 \cdot 25}{40 \cdot 25} = \frac{675}{1000} = 0,675.$$

¿De dónde sale? La ecuación del Paso 3; el resto y la división son álgebra elemental de una ecuación lineal. **¿Por qué?** Porque el aporte de la máquina 1 al total de defectuosas es 0,18, es decir, de cada 100 piezas de la empresa 18 son defectuosas y vienen de la máquina 1. Como en total hay 45 defectuosas por cada 100 piezas, las $45 - 18 = 27$ restantes provienen de la máquina 2. Y como la máquina 2 aporta 40 de cada 100 piezas, la proporción de defectuosas *dentro* de la máquina 2 es $27/40$. **¿Qué tomamos?** Tomamos $P[D | M_2] = \frac{27}{40} = 0,675$, es decir el 67,5 %.

Paso 5 — Verificar sustituyendo hacia atrás

Qué hago: compruebo que el valor hallado reproduce el dato global 0,45:

$$P[D] = 0,60 \cdot 0,30 + 0,40 \cdot 0,675.$$

Calculo el segundo producto:

$$0,40 \cdot 0,675 = \frac{40}{100} \cdot \frac{675}{1000} = \frac{27000}{100000} = 0,27.$$

Y sumo:

$$0,18 + 0,27 = 0,45 = P[D] \quad \checkmark$$

Además verifico que p es una probabilidad legítima: $0 \leq 0,675 \leq 1$. **¿De dónde sale?** De sustituir el valor del Paso 4 en la ecuación del Paso 3. **¿Por qué?** Porque al despejar una incógnita conviene siempre cerrar el ciclo: si la sustitución no devolviera 0,45, habría un error aritmético; y si p hubiera salido mayor que 1 o negativo, los datos del enunciado serían inconsistentes. **¿Qué tomamos?** Tomamos como definitivo $P[D | M_2] = 0,675$.

Respuesta

De $0,45 = 0,60 \cdot 0,30 + 0,40 p$ se obtiene $0,40 p = 0,27$, luego

$$P[D \mid M_2] = \frac{0,27}{0,40} = \frac{27}{40} = \mathbf{0,675} = \mathbf{67,5\%}.$$

Capítulo 2 — Ejercicio 45

En una localidad hay 3 colegios. El primero tiene 25 % de que la población estudiantil de quinto año, el segundo el 35 % y el tercero el 40 %/ En la prueba de bachillerato de matemáticas se obtuvo un 85 %, 92 %, 96 % de promoción en cada colegio respectivamente.

(a) Cuál es la probabilidad de ganar el examen de matemática en esa localidad? R/ 91,85 %

(b) Si escoge un estudiante al azar y resulta que perdió la prueba. Cuál es la probabilidad de que provenga del primer colegio? R/ 46,01 %

Paso 1 — Nombrar los eventos y verificar que la partición es exhaustiva y disjunta

Qué hago: traduzco el texto a símbolos. Considere los siguientes conjuntos: Ω es el conjunto de todos los estudiantes de quinto año de la localidad,

$$C_1 = \{\text{estudiantes del primer colegio}\}, \quad C_2 = \{\text{estudiantes del segundo colegio}\},$$

$$C_3 = \{\text{estudiantes del tercer colegio}\},$$

$$G = \{\text{estudiantes que ganaron (promovieron) la prueba de matemáticas}\},$$

$$\overline{G} = \{\text{estudiantes que la perdieron}\}.$$

Los datos del enunciado, escritos en notación de probabilidad, son

$$P[C_1] = 0,25, \quad P[C_2] = 0,35, \quad P[C_3] = 0,40,$$

$$P[G | C_1] = 0,85, \quad P[G | C_2] = 0,92, \quad P[G | C_3] = 0,96,$$

y se solicitan $P[G]$ en el inciso (a) y $P[C_1 | \overline{G}]$ en el inciso (b).

Note que los conjuntos C_1 , C_2 y C_3 forman una partición de Ω :

- *Disjuntos:* $C_i \cap C_j = \emptyset$ si $i \neq j$, porque cada estudiante de quinto año está matriculado en un solo colegio.
- *Exhaustivos:* $C_1 \cup C_2 \cup C_3 = \Omega$, porque el enunciado dice que “en una localidad hay 3 colegios” y reparte entre ellos toda la población estudiantil de quinto año.

Control numérico:

$$P[C_1] + P[C_2] + P[C_3] = 0,25 + 0,35 + 0,40 = 0,60 + 0,40 = 1,00.$$

¿De dónde sale? De “el primero tiene 25 % de que la población estudiantil de quinto año, el segundo el 35 % y el tercero el 40 %” (la redacción del folleto tiene una errata, pero el reparto de porcentajes es claro). **¿Por qué?** Porque el teorema de probabilidad total y la regla de Bayes solo se aplican sobre una partición, y la suma 1,00 confirma que no falta ni sobra ningún colegio. **¿Qué tomamos?** Tomamos la partición válida $\{C_1, C_2, C_3\}$ con esas tres a prioris.

Paso 2 — Leer las verosimilitudes de promoción y sus complementos

Qué hago: escribo los porcentajes de promoción como condicionales y calculo el complemento de cada uno:

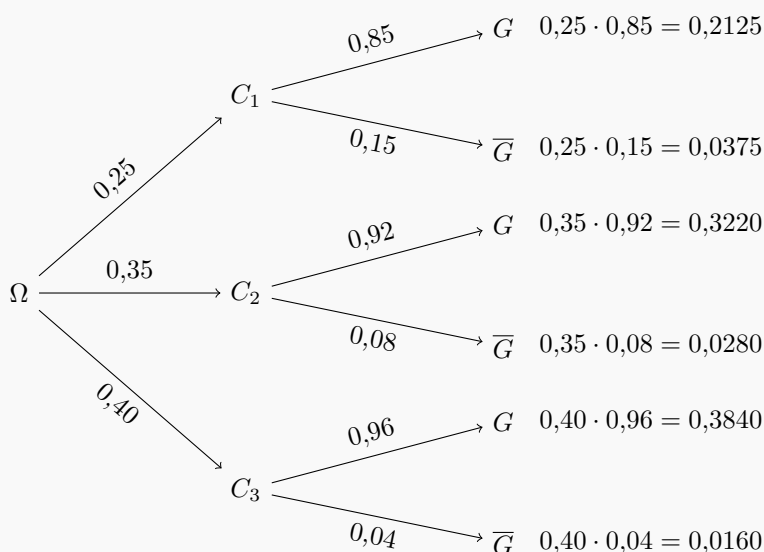
$$P[G | C_1] = 0,85, \quad P[G | C_2] = 0,92, \quad P[G | C_3] = 0,96,$$

$$P[\overline{G} | C_1] = 1 - 0,85 = 0,15, \quad P[\overline{G} | C_2] = 1 - 0,92 = 0,08, \quad P[\overline{G} | C_3] = 1 - 0,96 = 0,04.$$

¿De dónde sale? De “se obtuvo un 85 %, 92 %, 96 % de promoción *en cada colegio respectivamente*”. La palabra “respectivamente” fija el emparejamiento: 85 % con el primero, 92 % con el segundo y 96 % con el tercero. **¿Por qué?** Porque son tasas medidas *dentro* de cada colegio, no sobre la localidad entera. Los complementos se calculan rama por rama porque dentro de cada colegio $\{G, \overline{G}\}$ es a su vez una partición de dos casillas: quien no ganó, perdió. **¿Qué tomamos?** Tomamos las seis verosimilitudes anteriores.

Paso 3 — Construir el árbol de probabilidad

Qué hago: organizo las seis ramas del experimento en dos etapas: colegio y luego resultado de la prueba.



¿De dónde sale? Primer nivel: a priori del Paso 1. Segundo nivel: verosimilitudes y complementos del Paso 2. **¿Por qué?** Porque cada rama completa es una intersección $C_i \cap G$ o $C_i \cap \overline{G}$, y su probabilidad es el producto de las aristas por la regla de la multiplicación. **¿Qué tomamos?** Tomamos las seis conjuntas. Control:

$$0,2125 + 0,0375 + 0,3220 + 0,0280 + 0,3840 + 0,0160 = 1,0000.$$

Paso 4 — Inciso (a): probabilidad total de ganar el examen

Qué hago: sumo las tres ramas que terminan en G :

$$P[G] = P[C_1] \cdot P[G \mid C_1] + P[C_2] \cdot P[G \mid C_2] + P[C_3] \cdot P[G \mid C_3].$$

Producto por producto:

$$0,25 \cdot 0,85 = \frac{25 \cdot 85}{10000} = \frac{2125}{10000} = 0,2125,$$

$$0,35 \cdot 0,92 = \frac{35 \cdot 92}{10000} = \frac{3220}{10000} = 0,3220,$$

$$0,40 \cdot 0,96 = \frac{40 \cdot 96}{10000} = \frac{3840}{10000} = 0,3840.$$

Suma con denominador común 10000:

$$P[G] = \frac{2125 + 3220 + 3840}{10000} = \frac{9185}{10000} = 0,9185.$$

La fracción simplificada, dividiendo entre 5:

$$\frac{9185}{10000} = \frac{1837}{2000}.$$

¿De dónde sale? Los pesos del Paso 1 y las tasas de promoción del Paso 2. **¿Por qué?** Porque un estudiante que ganó proviene de exactamente uno de los tres colegios; los tres caminos son disjuntos y su unión es G , así que sus probabilidades se suman. **¿Qué tomamos?** Tomamos $P[G] = \frac{1837}{2000} = 0,9185$, es decir el 91,85 %.

Paso 5 — Inciso (b): probabilidad total del evento complementario “perdió”

Qué hago: calculo $P[\bar{G}]$ de las dos maneras posibles, para tener un control cruzado. Por complemento global:

$$P[\bar{G}] = 1 - P[G] = 1 - 0,9185 = 0,0815.$$

Sumando las tres ramas que terminan en $\bar{G}$:

$$P[\bar{G}] = 0,25 \cdot 0,15 + 0,35 \cdot 0,08 + 0,40 \cdot 0,04 = \frac{375 + 280 + 160}{10000} = \frac{815}{10000} = 0,0815 \checkmark$$

donde los productos por separado son

$$0,25 \cdot 0,15 = \frac{375}{10000} = 0,0375, \quad 0,35 \cdot 0,08 = \frac{280}{10000} = 0,0280,$$

$$0,40 \cdot 0,04 = \frac{160}{10000} = 0,0160.$$

¿De dónde sale? Del árbol del Paso 3 y del resultado del Paso 4. **¿Por qué?** Porque el inciso (b) condiciona sobre “perdió”, que es el complemento de “ganó”; el denominador de Bayes debe ser la probabilidad de lo que *efectivamente* se observó, no la de ganar. Que ambos cálculos coincidan confirma que el árbol está bien construido. **¿Qué tomamos?**

$$\text{Tomamos } P[\bar{G}] = 0,0815 = \frac{815}{10000} = \frac{163}{2000}.$$

Paso 6 — Inciso (b): aplicar la regla de Bayes

Qué hago: invierto el condicionamiento. El universo se reduce a los estudiantes que perdieron y pregunto qué fracción de ellos viene del primer colegio:

$$P[C_1 | \bar{G}] = \frac{P[C_1] \cdot P[\bar{G} | C_1]}{P[C_1] \cdot P[\bar{G} | C_1] + P[C_2] \cdot P[\bar{G} | C_2] + P[C_3] \cdot P[\bar{G} | C_3]} = \frac{0,0375}{0,0815}.$$

Elimino decimales multiplicando numerador y denominador por 10000 y simplifico:

$$\frac{0,0375}{0,0815} = \frac{375}{815} = \frac{375 \div 5}{815 \div 5} = \frac{75}{163}.$$

La división decimal, paso a paso:

$$\frac{75}{163} = 0,4601226 \dots$$

En efecto, $163 \cdot 0,46 = 74,98$, que ya es casi 75; afinando, $163 \cdot 0,4601 = 74,9963$ y $163 \cdot 0,46012 = 74,99956$. Redondeando a cuatro decimales, 0,4601. **¿De dónde sale?** El numerador 0,0375 es la rama $C_1 \rightarrow \bar{G}$ del árbol; el denominador 0,0815 es la suma de las tres ramas de pérdida, calculada en el Paso 5. **¿Por qué?** Porque el enunciado da $P[\bar{G} | C_1] = 0,15$ y pide $P[C_1 | \bar{G}]$, que es otra cosa: cambia el denominador de $P[C_1] = 0,25$ a $P[\bar{G}] = 0,0815$. El resultado 0,46 es mucho mayor que la a priori 0,25 porque el primer colegio es el que más reprueba, así que observar una pérdida hace subir la sospecha de que el estudiante viene de ahí. **¿Qué tomamos?** Tomamos $P[C_1 | \bar{G}] = \frac{75}{163} \approx 0,4601$, es decir el 46,01 %.

Respuesta

$$(a) P[G] = 0,25 \cdot 0,85 + 0,35 \cdot 0,92 + 0,40 \cdot 0,96 = \frac{1837}{2000} = 0,9185 = 91,85 \, \%.$$

$$(b) P[C_1 | \bar{G}] = \frac{0,0375}{0,0815} = \frac{75}{163} \approx 0,4601 = 46,01 \, \%.$$

Capítulo 2 — Ejercicio 46

Al analizar los registros de un hospital sobre resultados de un examen para detectar un tipo de cáncer, se determinó que el examen era satisfactorio, pues el 90 % de los pacientes con cáncer da positivo en el examen (es decir, el examen indica presencia de cáncer). Además, solo el 10 % de los pacientes sanos da positivo. Si solo el 1 % de los pacientes del hospital padecen el cáncer. Cuál es la probabilidad de que un paciente que fue sometido al examen y obtuvo resultado positivo padezca realmente la enfermedad? R/ 8,33 %

Paso 1 — Nombrar los eventos y verificar que la partición es exhaustiva y disjunta

Qué hago: traduzco el texto a símbolos. Considere los siguientes conjuntos: Ω es el conjunto de todos los pacientes del hospital sometidos al examen,

$$C = \{\text{pacientes que padecen el cáncer}\}, \quad \overline{C} = \{\text{pacientes sanos}\},$$

$$T^+ = \{\text{pacientes cuyo examen da positivo}\}.$$

Los datos del enunciado, escritos en notación de probabilidad, son

$$P[C] = 0,01, \quad P[T^+ | C] = 0,90, \quad P[T^+ | \overline{C}] = 0,10,$$

y se solicita $P[C | T^+]$. Por complemento,

$$P[\overline{C}] = 1 - 0,01 = 0,99.$$

Note que los conjuntos C y $\overline{C}$ forman una partición de Ω :

- *Disjuntos:* $C \cap \overline{C} = \emptyset$ por definición de complemento; nadie padece y no padece la enfermedad a la vez.
- *Exhaustivos:* $C \cup \overline{C} = \Omega$, también por definición de complemento; todo paciente está en uno de los dos grupos.

Control numérico:

$$P[C] + P[\overline{C}] = 0,01 + 0,99 = 1,00.$$

¿De dónde sale? De “solo el 1 % de los pacientes del hospital padecen el cáncer”; el 0,99 se deduce de la propiedad del complemento. **¿Por qué?** Porque $\{C, \overline{C}\}$ es la partición más simple posible y basta para aplicar Bayes; el reparto 1 % contra 99 % será decisivo en el resultado. **¿Qué tomamos?** Tomamos $P[C] = 0,01$ y $P[\overline{C}] = 0,99$.

Paso 2 — Leer las verosimilitudes del examen

Qué hago: escribo las dos tasas del examen como condicionales:

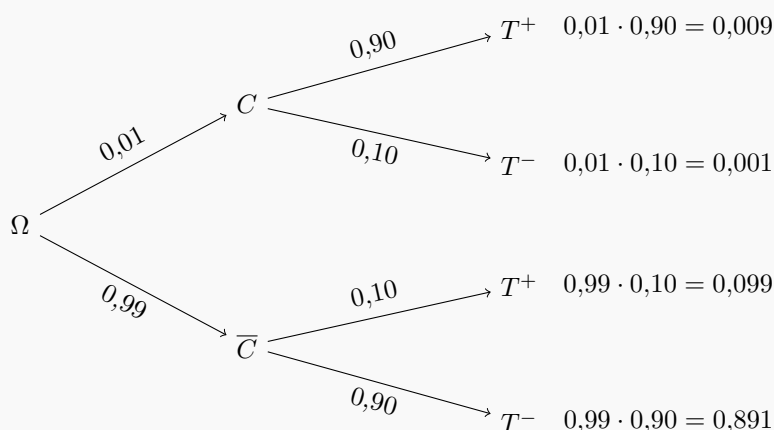
$$P[T^+ | C] = 0,90 \quad (\text{sensibilidad: positivos entre enfermos}),$$

$$P[T^+ | \overline{C}] = 0,10 \quad (\text{falsos positivos: positivos entre sanos}).$$

¿De dónde sale? De “el 90 % de los pacientes *con cáncer* da positivo” y “solo el 10 % de los pacientes *sanos* da positivo”. **¿Por qué?** Porque ambas tasas se calculan dentro de un subgrupo ya fijado (enfermos, sanos), no sobre el total de pacientes del hospital. **¿Qué tomamos?** Tomamos $P[T^+ | C] = 0,90$ y $P[T^+ | \overline{C}] = 0,10$; la incógnita es $P[C | T^+]$.

Paso 3 — Construir el árbol y calcular las conjuntas

Qué hago: multiplico a lo largo de cada rama con la regla de la multiplicación.



Los dos productos que interesan, en detalle:

$$P[C \cap T^+] = 0,01 \cdot 0,90 = \frac{1}{100} \cdot \frac{90}{100} = \frac{90}{10000} = 0,009,$$

$$P[\bar{C} \cap T^+] = 0,99 \cdot 0,10 = \frac{99}{100} \cdot \frac{10}{100} = \frac{990}{10000} = 0,099.$$

¿De dónde sale? De las a priori del Paso 1 y las verosimilitudes del Paso 2. **¿Por qué?** Porque cada rama es una intersección y la probabilidad de una intersección es el producto de la a priori por la condicional correspondiente. **¿Qué tomamos?** Tomamos las cuatro conjuntas. Control: $0,009 + 0,001 + 0,099 + 0,891 = 1,000$.

Paso 4 — Probabilidad total de dar positivo

Qué hago: sumo las dos ramas que terminan en T^+ :

$$P[T^+] = P[C] \cdot P[T^+ | C] + P[\bar{C}] \cdot P[T^+ | \bar{C}] = 0,009 + 0,099 = 0,108.$$

En fracción:

$$P[T^+] = \frac{90}{10000} + \frac{990}{10000} = \frac{1080}{10000} = \frac{27}{250}.$$

¿De dónde sale? De las dos conjuntas del Paso 3. **¿Por qué?** Porque un positivo puede provenir de un enfermo (verdadero positivo) o de un sano (falso positivo), casos incompatibles que agotan todas las formas de obtener un positivo. **¿Qué tomamos?** Tomamos $P[T^+] = 0,108$. Obsérvese ya el desequilibrio: de cada 1080 positivos por cada 10000 pacientes, solo 90 corresponden a enfermos.

Paso 5 — Aplicar la regla de Bayes

Qué hago: divido la rama de interés entre el total de positivos:

$$P[C | T^+] = \frac{P[C] \cdot P[T^+ | C]}{P[C] \cdot P[T^+ | C] + P[\bar{C}] \cdot P[T^+ | \bar{C}]} = \frac{0,009}{0,108}.$$

Elimino decimales multiplicando arriba y abajo por 1000 y simplifico por etapas:

$$\frac{0,009}{0,108} = \frac{9}{108} = \frac{9 \div 9}{108 \div 9} = \frac{1}{12}.$$

Valor decimal:

$$\frac{1}{12} = 0,08\bar{3} = 0,083333 \dots \approx 0,0833 = 8,33 \, \%.$$

¿De dónde sale? El numerador 0,009 es la rama enfermo-positivo del Paso 3; el denominador 0,108 es el total de positivos del Paso 4. **¿Por qué?** Porque el dato “el examen detecta al 90 % de los enfermos” es $P[T^+ | C]$, y la pregunta es $P[C | T^+]$: el universo pasa de ser el grupo de enfermos a ser el grupo de positivos. Como los sanos son 99 veces más numerosos que los enfermos, incluso una tasa pequeña de falsos positivos (10 % de 0,99) produce muchos más positivos que la tasa alta de verdaderos positivos (90 % de 0,01): 0,099 frente a 0,009, es decir 11 veces más. **¿Qué tomamos?** Tomamos $P[C | T^+] = \frac{1}{12} \approx 0,0833$, es decir el 8,33 %.

Respuesta

$$P[C | T^+] = \frac{0,01 \cdot 0,90}{0,01 \cdot 0,90 + 0,99 \cdot 0,10} = \frac{0,009}{0,108} = \frac{1}{12} \approx \mathbf{0,0833 = 8,33 \, \%}.$$

Capítulo 2 — Ejercicio 47

Una pareja tiene dos hijos. La probabilidad de que en un nacimiento se obtenga una niña es del 50 % y los resultados en los nacimientos en una familia se consideran eventos independientes. El lunes la madre escoge un hijo para que la acompañe al supermercado y resulta que el hijo escogido es niña. La probabilidad de que escoja una niña, bajo el supuesto de que sus hijos son niño y niña, es de $2/3$. Determine la probabilidad de que la pareja tenga dos niñas.

R/ $3/7$

Paso 1 — Nombrar los eventos y verificar que la partición es exhaustiva y disjunta

Qué hago: traduzco el texto a símbolos. Considere Ω el conjunto de todas las composiciones posibles de la familia. Anotando el sexo del primer y del segundo hijo en orden de nacimiento, con n para niña y v para niño, los resultados posibles son

$$\Omega = \{nn, nv, vn, vv\}.$$

Agrupo en tres casillas según el número de niñas:

$$A_2 = \{nn\} = \{\text{las dos son niñas}\}, \quad A_1 = \{nv, vn\} = \{\text{un niño y una niña}\},$$

$$A_0 = \{vv\} = \{\text{los dos son niños}\}.$$

Y defino el evento observado

$$N = \{\text{resultados en que el hijo escogido para ir al supermercado es niña}\}.$$

Los datos del enunciado, escritos en notación de probabilidad, son

$$P[\text{niña en un nacimiento}] = 0,5, \quad \text{nacimientos independientes}, \quad P[N \mid A_1] = \frac{2}{3},$$

y se solicita $P[A_2 \mid N]$.

Note que los conjuntos A_0 , A_1 y A_2 forman una partición de Ω :

- *Disjuntos:* el número de niñas en la familia es un valor concreto; no puede ser 1 y 2 a la vez, luego $A_i \cap A_j = \emptyset$ si $i \neq j$.
- *Exhaustivos:* con dos hijos el número de niñas solo puede ser 0, 1 o 2, así que $A_0 \cup A_1 \cup A_2 = \Omega$.

¿De dónde sale? De “una pareja tiene dos hijos” (dos nacimientos) y de que en cada nacimiento hay dos resultados posibles. **¿Por qué?** Porque la pregunta final es “¿qué probabilidad hay de que tenga dos niñas, sabiendo que la acompañante fue niña?”, es decir, una probabilidad a posteriori sobre la composición familiar; las casillas deben ser entonces las composiciones posibles. **¿Qué tomamos?** Tomamos la partición $\{A_0, A_1, A_2\}$ y el evento observado N .

Paso 2 — Calcular las probabilidades a priori con independencia

Qué hago: uso que los dos nacimientos son independientes y que cada uno da niña con probabilidad $\frac{1}{2}$. Para cada uno de los cuatro resultados de Ω ,

$$P[nn] = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}, \quad P[nv] = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}, \quad P[vn] = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}, \quad P[vv] = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}.$$

Agrupando en las tres casillas:

$$P[A_2] = P[nn] = \frac{1}{4}, \quad P[A_1] = P[nv] + P[vn] = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2},$$

$$P[A_0] = P[vv] = \frac{1}{4}.$$

Control de partición:

$$P[A_0] + P[A_1] + P[A_2] = \frac{1}{4} + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{1+2+1}{4} = \frac{4}{4} = 1.$$

¿De dónde sale? De “la probabilidad de que en un nacimiento se obtenga una niña es del 50 %” y de “los resultados en los nacimientos en una familia se consideran eventos independientes”. La independencia es lo que autoriza a multiplicar: $P[\text{primer hijo } n \cap \text{segundo hijo } n] = P[\text{primero } n]P[\text{segundo } n]$. **¿Por qué?** Porque el caso mixto A_1 reúne *dos* resultados del espacio (nv y vn) mientras que A_0 y A_2 reúnen uno solo cada uno; por eso A_1 pesa el doble. Este detalle es el que hace que el problema no sea simétrico. **¿Qué tomamos?** Tomamos $P[A_2] = \frac{1}{4}$, $P[A_1] = \frac{1}{2}$, $P[A_0] = \frac{1}{4}$.

Paso 3 — Leer las verosimilitudes del mecanismo de selección

Qué hago: escribo la probabilidad de que la acompañante sea niña *dentro* de cada composición familiar:

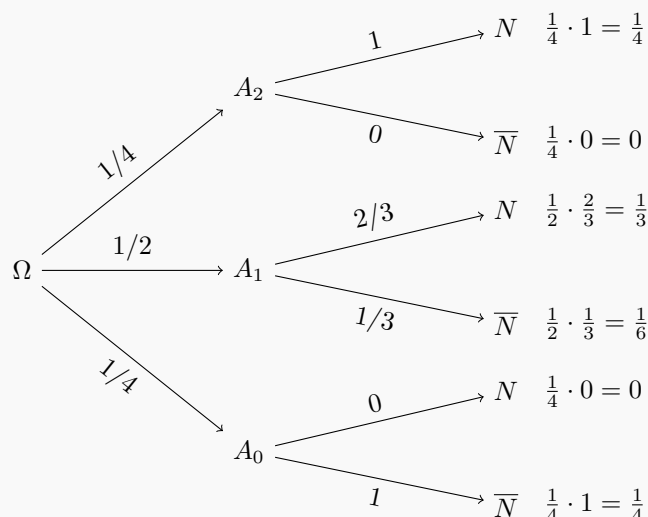
$$P[N \mid A_2] = 1, \quad P[N \mid A_1] = \frac{2}{3}, \quad P[N \mid A_0] = 0.$$

¿De dónde sale? El valor $\frac{2}{3}$ es un dato explícito del enunciado: “la probabilidad de que escoja una niña, bajo el supuesto de que sus hijos son niño y niña, es de $2/3$ ”. Los otros dos no se dan porque son forzosos: si los dos hijos son niñas, cualquiera que escoja la madre es niña, luego la probabilidad es 1; si los dos son niños, es imposible que la acompañante sea niña, luego la probabilidad es 0. **¿Por qué?** Porque el mecanismo con que la madre escoge al acompañante forma parte del modelo y no es neutro: el enunciado declara que, teniendo un niño y una niña, la madre prefiere llevar a la niña dos veces de cada tres, y no la mitad de las veces. Ese sesgo es un dato del problema, no una suposición nuestra. **¿Qué tomamos?** Tomamos $P[N \mid A_2] = 1$, $P[N \mid A_1] = \frac{2}{3}$ y $P[N \mid A_0] = 0$.

Paso 4 — Construir el árbol y calcular las conjuntas

Qué hago: multiplico a lo largo de cada rama:

$$P[A_2 \cap N] = \frac{1}{4} \cdot 1 = \frac{1}{4}, \quad P[A_1 \cap N] = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}, \quad P[A_0 \cap N] = \frac{1}{4} \cdot 0 = 0.$$



¿De dónde sale? A priori del Paso 2, verosimilitudes del Paso 3. **¿Por qué?** Porque cada rama representa “la familia tiene tal composición y la acompañante resultó niña”, que es una intersección. **¿Qué tomamos?** Tomamos las conjuntas. Control con denominador común 12:

$$\frac{1}{4} + 0 + \frac{1}{3} + \frac{1}{6} + 0 + \frac{1}{4} = \frac{3}{12} + \frac{4}{12} + \frac{2}{12} + \frac{3}{12} = \frac{12}{12} = 1.$$

Paso 5 — Probabilidad total de que la acompañante sea niña

Qué hago: sumo las tres ramas que terminan en N :

$$P[N] = P[A_2] \cdot P[N | A_2] + P[A_1] \cdot P[N | A_1] + P[A_0] \cdot P[N | A_0] = \frac{1}{4} + \frac{1}{3} + 0.$$

Con denominador común 12:

$$\frac{1}{4} = \frac{3}{12}, \quad \frac{1}{3} = \frac{4}{12}, \quad \Rightarrow \quad P[N] = \frac{3}{12} + \frac{4}{12} = \frac{7}{12}.$$

¿De dónde sale? De las conjuntas del Paso 4. **¿Por qué?** Porque las tres composiciones familiares forman una partición y el evento N se descompone en los tres pedazos $A_i \cap N$, disjuntos entre sí. **¿Qué tomamos?** Tomamos $P[N] = \frac{7}{12} = 0,58\bar{3}$. Ese 7 del numerador es el que aparecerá en la respuesta final.

Paso 6 — Aplicar la regla de Bayes

Qué hago: calculo la probabilidad a posteriori de que la familia tenga dos niñas:

$$P[A_2 | N] = \frac{P[A_2] \cdot P[N | A_2]}{P[N]} = \frac{\frac{1}{4}}{\frac{7}{12}}.$$

Dividir entre una fracción es multiplicar por su recíproco:

$$\frac{\frac{1}{4}}{\frac{7}{12}} = \frac{1}{4} \cdot \frac{12}{7} = \frac{12}{28} = \frac{12 \div 4}{28 \div 4} = \frac{3}{7}.$$

Valor decimal:

$$\frac{3}{7} = 0,428571 \dots \approx 0,4286 = 42,86 \ %.$$

¿De dónde sale? El numerador $\frac{1}{4}$ es la rama $A_2 \rightarrow N$ del Paso 4; el denominador $\frac{7}{12}$ es la probabilidad total del Paso 5. **¿Por qué?** Porque la información “la acompañante fue niña” reduce el universo a las familias donde eso pudo pasar, y dentro de ese universo la casilla A_2 pesa $\frac{1}{4}$ de un total de $\frac{7}{12}$. **¿Qué tomamos?** Tomamos $P[A_2 | N] = \frac{3}{7}$.

Idea clave

Por qué el resultado no es $\frac{1}{3}$ ni $\frac{1}{2}$. Los dos valores “intuitivos” que se suelen proponer corresponden a modelos distintos del mecanismo de selección, y ambos se obtienen del mismo cálculo cambiando únicamente $P[N | A_1]$:

- Si el dato observado fuera solo “al menos una de las hijas es niña”, sin decir cómo se supo, el evento observado sería $A_1 \cup A_2$ con probabilidad $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$, y entonces

$$P[A_2 | A_1 \cup A_2] = \frac{\frac{1}{4}}{\frac{3}{4}} = \frac{1}{3}.$$

Este es el modelo en que A_1 conserva todo su peso $\frac{1}{2}$: ver una niña no distingue entre las familias mixtas y las de dos niñas.

- Si la madre escogiera al acompañante al azar puro, sería $P[N | A_1] = \frac{1}{2}$ y entonces

$$P[N] = \frac{1}{4} \cdot 1 + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} + 0 = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}, \quad P[A_2 | N] = \frac{\frac{1}{4}}{\frac{1}{2}} = \frac{1}{2}.$$

- En nuestro problema el enunciado fija $P[N | A_1] = \frac{2}{3}$, un valor *intermedio* entre $\frac{1}{2}$ y 1: la madre prefiere llevar a la niña, pero no es seguro que lo haga. Por eso el resultado $\frac{3}{7} \approx 0,4286$ cae entre $\frac{1}{3} \approx 0,3333$ y $\frac{1}{2}$. El mecanismo con que se obtiene la información forma parte del modelo y cambia la respuesta.

Respuesta

$$P[\text{dos niñas} \mid N] = \frac{\frac{1}{4} \cdot 1}{\frac{1}{4} \cdot 1 + \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} + \frac{1}{4} \cdot 0} = \frac{\frac{1}{4}}{\frac{7}{12}} = \frac{3}{7} \approx 0,4286.$$

Capítulo 2 — Ejercicio 48

Un estudio determinó que las personas estafadas por realizar transacciones en un banco vía internet: el 40 % no se desconectó formalmente de la página del banco; el 25 % dió a conocer su clave de ingreso y el resto tenía una clave de ingreso fácil de predecir. Además el 80 % de los que no se desconectaron formalmente de la página hacía transacciones diariamente por internet, al igual que el 70 % de los que dieron a conocer su clave de ingreso. Se ha logrado estimar que, de las personas estafadas por internet que hacían transacciones diariamente, el 30 % tenía clave fácil de predecir. Si una persona fue estafada porque tenía una clave fácil de predecir, ¿cuál es la probabilidad de que realice transacciones diariamente? R/ 0,60612

Paso 1 — Nombrar los eventos y verificar que la partición es exhaustiva y disjunta

Qué hago: traduzco el texto a símbolos. Considere los siguientes conjuntos: Ω es el conjunto de todas las personas estafadas por realizar transacciones en el banco vía internet,

$N = \{\text{personas que no se desconectaron formalmente de la página}\},$

$K = \{\text{personas que dieron a conocer su clave de ingreso}\},$

$F = \{\text{personas que tenían una clave de ingreso fácil de predecir}\},$

$D = \{\text{personas que hacían transacciones diariamente por internet}\}.$

El experimento consiste en escoger al azar una persona de Ω . Los datos del enunciado, escritos en notación de probabilidad, son

$$P[N] = 0,40, \quad P[K] = 0,25, \quad P[F] = 1 - 0,40 - 0,25 = 0,35,$$

$$P[D | N] = 0,80, \quad P[D | K] = 0,70, \quad P[F | D] = 0,30,$$

y se solicita $P[D | F]$.

Note que los conjuntos N , K y F forman una partición de Ω :

- *Disjuntos:* el enunciado atribuye a cada persona estafada *una* causa, repartiendo el grupo en tres bloques que suman el total; la palabra “el resto” confirma que el tercer bloque es lo que queda tras quitar los otros dos.
- *Exhaustivos:* $N \cup K \cup F = \Omega$, precisamente porque F se define como “el resto”.

Control numérico:

$$P[N] + P[K] + P[F] = 0,40 + 0,25 + 0,35 = 0,65 + 0,35 = 1,00.$$

¿De dónde sale? De “el 40 % no se desconectó formalmente”, “el 25 % dió a conocer su clave” y “el resto tenía una clave de ingreso fácil de predecir”; el 0,35 se calcula, no se lee. **¿Por qué?** Porque sin el peso de la tercera casilla no se puede escribir la ecuación de probabilidad total, y ese peso solo se obtiene de la propiedad $\sum_i P[A_i] = 1$. **¿Qué tomamos?** Tomamos la partición válida $\{N, K, F\}$ con pesos 0,40, 0,25 y 0,35.

Paso 2 — Clasificar cada porcentaje según la dirección del condicionamiento

Qué hago: separo los datos en dos grupos según qué se condiciona sobre qué. Los dos primeros son verosimilitudes con la causa como condición:

$$P[D \mid N] = 0,80, \quad P[D \mid K] = 0,70.$$

El tercero está condicionado *al revés*, con D como condición:

$$P[F \mid D] = 0,30.$$

La incógnita es $P[D \mid F]$, y llamaremos $p = P[D \mid F]$ a la verosimilitud que falta. **¿De dónde sale?** Las dos primeras de “el 80 % de los que no se desconectaron hacía transacciones diariamente” y “el 70 % de los que dieron a conocer su clave”. La tercera de “de las personas estafadas por internet que hacían transacciones diariamente, el 30 % tenía clave fácil de predecir”: aquí el subgrupo de referencia son los de transacciones diarias, y lo que se mide dentro de ese subgrupo es la proporción con clave fácil. **¿Por qué?** Porque leer el 30 % como $P[D \mid F]$ sería el error central de este ejercicio: daría directamente 0,30 como respuesta, que no coincide con la oficial. La frase “de las personas ... que hacían transacciones diariamente, el 30 % tenía clave fácil” fija el universo en D y mide F dentro de él. **¿Qué tomamos?** Tomamos $P[D \mid N] = 0,80$, $P[D \mid K] = 0,70$, $P[F \mid D] = 0,30$ y la incógnita $p = P[D \mid F]$.

Paso 3 — Escribir la probabilidad total de D en función de la incógnita

Qué hago: aplico el teorema de probabilidad total sobre la partición $\{N, K, F\}$ dejando p indeterminado:

$$\begin{aligned} P[D] &= P[N] \cdot P[D \mid N] + P[K] \cdot P[D \mid K] + P[F] \cdot P[D \mid F] \\ &= \underbrace{0,40}_{P[N]} \cdot \underbrace{0,80}_{P[D \mid N]} + \underbrace{0,25}_{P[K]} \cdot \underbrace{0,70}_{P[D \mid K]} + \underbrace{0,35}_{P[F]} \cdot \underbrace{p}_{P[D \mid F]}. \end{aligned}$$

Calculo los dos productos conocidos:

$$0,40 \cdot 0,80 = \frac{40 \cdot 80}{10000} = \frac{3200}{10000} = 0,320, \quad 0,25 \cdot 0,70 = \frac{25 \cdot 70}{10000} = \frac{1750}{10000} = 0,175.$$

Sumando la parte conocida, $0,320 + 0,175 = 0,495$, de modo que

$$P[D] = 0,495 + 0,35 p.$$

¿De dónde sale? De las a priori del Paso 1 y las verosimilitudes del Paso 2. **¿Por qué?** Porque no conocemos $P[D]$ ni p , pero sí sabemos que están ligados por esta igualdad; con una segunda ecuación que relacione ambos, el sistema se cierra. **¿Qué tomamos?** Tomamos la primera ecuación del sistema: $P[D] = 0,495 + 0,35 p$.

Paso 4 — Traducir el dato invertido a una segunda ecuación

Qué hago: escribo $P[F \mid D] = 0,30$ usando la definición de probabilidad condicional y la regla de la multiplicación en las dos direcciones. Por definición,

$$P[F \mid D] = \frac{P[F \cap D]}{P[D]} \quad \implies \quad P[F \cap D] = 0,30 P[D].$$

Por otro lado, la misma intersección se escribe condicionando al revés:

$$P[F \cap D] = P[F] \cdot P[D \mid F] = 0,35 p.$$

Igualando ambas expresiones de la *misma* cantidad:

$$0,35 p = 0,30 P[D].$$

¿De dónde sale? De la definición de condicional aplicada dos veces al par (F, D) : una vez con D como condición (que es el dato) y otra con F como condición (que es la incógnita).

¿Por qué? Porque la intersección $F \cap D$ (“tenía clave fácil y hacía transacciones diarias”) es una sola cantidad, y es el puente que conecta las dos direcciones de condicionamiento. Esta es exactamente la idea de la regla de Bayes: $P[F] \cdot P[D \mid F] = P[D] \cdot P[F \mid D]$.

¿Qué tomamos? Tomamos la segunda ecuación del sistema: $0,35 p = 0,30 P[D]$.

Paso 5 — Resolver el sistema y despejar p

Qué hago: sustituyo la primera ecuación dentro de la segunda:

$$0,35 p = 0,30 (0,495 + 0,35 p).$$

Distribuyo el 0,30:

$$0,30 \cdot 0,495 = \frac{30 \cdot 495}{100000} = \frac{14850}{100000} = 0,1485, \quad 0,30 \cdot 0,35 = \frac{1050}{10000} = 0,105,$$

de modo que

$$0,35 p = 0,1485 + 0,105 p.$$

Paso los términos con p al lado izquierdo:

$$0,35 p - 0,105 p = 0,1485 \quad \implies \quad 0,245 p = 0,1485.$$

Despejo dividiendo entre 0,245 y quito decimales multiplicando arriba y abajo por 10000:

$$p = \frac{0,1485}{0,245} = \frac{1485}{2450}.$$

Simplifico dividiendo numerador y denominador entre 5:

$$\frac{1485}{2450} = \frac{1485 \div 5}{2450 \div 5} = \frac{297}{490}.$$

Como $297 = 3^3 \cdot 11$ y $490 = 2 \cdot 5 \cdot 7^2$ no tienen factores comunes, la fracción ya es irreducible. Su valor decimal:

$$\frac{297}{490} = 0,6061224 \dots \approx 0,60612.$$

En efecto, $490 \cdot 0,6 = 294$ y $490 \cdot 0,606 = 296,94$, mientras que $490 \cdot 0,60612 = 296,9988$, ya prácticamente 297. **¿De dónde sale?** De combinar las ecuaciones de los Pasos 3 y 4. **¿Por qué?** Porque el sistema es lineal en las dos incógnitas p y $P[D]$: una ecuación expresa $P[D]$ en términos de p y la otra vuelve a ligarlas, así que la sustitución deja una sola ecuación con una sola incógnita. El coeficiente $0,245 = 0,35 - 0,105$ es no nulo, luego la solución es única. **¿Qué tomamos?** Tomamos $P[D | F] = \frac{297}{490} \approx 0,60612$.

Paso 6 — Verificar el resultado reconstruyendo el dato del 30 %

Qué hago: calculo $P[D]$ con el valor hallado y compruebo que $P[F | D]$ devuelve 0,30. Primero,

$$0,35 \cdot \frac{297}{490} = \frac{35}{100} \cdot \frac{297}{490} = \frac{7}{20} \cdot \frac{297}{490} = \frac{2079}{9800} = \frac{297}{1400},$$

que en decimal es 0,2121428... Entonces

$$P[D] = 0,495 + 0,212142... = 0,707142... = \frac{99}{140}.$$

Y el cociente de verificación:

$$P[F | D] = \frac{P[F \cap D]}{P[D]} = \frac{297/1400}{99/140} = \frac{297}{1400} \cdot \frac{140}{99} = \frac{297 \cdot 140}{1400 \cdot 99} = \frac{3}{10} = 0,30 \checkmark$$

usando que $297 = 3 \cdot 99$ y $1400 = 10 \cdot 140$. Además $0 \leq 0,60612 \leq 1$ y $0 \leq 0,70714 \leq 1$, así que ambos valores son probabilidades legítimas. **¿De dónde sale?** De sustituir el valor del Paso 5 en las ecuaciones de los Pasos 3 y 4. **¿Por qué?** Porque en un problema donde se despeja de un sistema conviene cerrar el ciclo: si el cociente no diera exactamente 0,30, habría un error de planteamiento o de aritmética. **¿Qué tomamos?** Confirmamos $P[D | F] = \frac{297}{490} \approx 0,60612$.

Idea clave

Obsérvese la magnitud de la diferencia entre las dos direcciones del condicionamiento: $P[F | D] = 0,30$ mientras que $P[D | F] \approx 0,61$, el doble. El numerador es el mismo, $P[F \cap D] \approx 0,2121$; lo que cambia es el denominador, que pasa de $P[D] \approx 0,7071$ a $P[F] = 0,35$.

Respuesta

Del sistema $P[D] = 0,495 + 0,35p$ y $0,35p = 0,30P[D]$ se obtiene $0,245p = 0,1485$, luego

$$P[D | F] = \frac{0,1485}{0,245} = \frac{297}{490} \approx \mathbf{0,60612}.$$

Capítulo 2 — Ejercicio 49

Problema de Monty Hall general: Hay cuatro puertas numeradas del 1 al 4. Detrás de una puerta hay un premio y detrás de las otras tres no hay premio. El concursante elige inicialmente una puerta al azar. El presentador, que conoce la ubicación del premio, abre exactamente dos de las puertas restantes que no contienen el premio. El concursante puede entonces decidir si mantiene su elección inicial o cambia a la única puerta cerrada restante.

(a) ¿Cuál es la probabilidad de ganar el premio si el concursante decide no cambiar su elección inicial? R/ $1/4$

(b) ¿Cuál es la probabilidad de ganar el premio si el concursante decide cambiar su elección inicial? R/ $3/4$

(c) Generalice el problema para n puertas, donde el presentador abre $n - 2$ puertas sin premio después de la elección inicial. ¿Cuál es la probabilidad de ganar el premio si el concursante cambia de puerta?

$$R / \frac{n-1}{n}$$

Solución paso a paso

Paso 1 — Nombrar los eventos y verificar que la partición es exhaustiva y disjunta

Qué hago: traduzco el texto a símbolos. Considere los siguientes conjuntos: Ω es el conjunto de todos los resultados posibles del concurso, cada uno descrito por el par (j, i) , donde $j \in \{1, 2, 3, 4\}$ es el número de la puerta que esconde el premio e $i \in \{1, 2, 3, 4\}$ es el número de la puerta que el concursante elige al principio. Defino la partición por el acierto inicial:

$$A = \{\text{resultados en que la puerta elegida inicialmente esconde el premio}\},$$

$$\bar{A} = \{\text{resultados en que la puerta elegida inicialmente no esconde el premio}\}.$$

Y los eventos de resultado:

$$G_q = \{\text{resultados en que el concursante gana si se queda con su puerta}\},$$

$$G_c = \{\text{resultados en que el concursante gana si cambia de puerta}\}.$$

Se solicitan $P[G_q]$ en el inciso (a) y $P[G_c]$ en los incisos (b) y (c).

Note que los conjuntos A y $\bar{A}$ forman una partición de Ω :

- *Disjuntos:* $A \cap \bar{A} = \emptyset$: la puerta elegida o esconde el premio o no lo esconde, nunca ambas.
- *Exhaustivos:* $A \cup \bar{A} = \Omega$: siempre ocurre una de las dos.

Además, por la definición clásica aplicada a la elección inicial *al azar* entre las 4 puertas,

$$P[A] = \frac{\overbrace{1}^{\text{puertas con premio}}}{\underbrace{4}_{\text{puertas totales}}} = \frac{1}{4}, \quad P[\bar{A}] = 1 - \frac{1}{4} = \frac{\overbrace{3}^{\text{puertas sin premio}}}{\underbrace{4}_{\text{puertas totales}}} = \frac{3}{4},$$

con el control $\frac{1}{4} + \frac{3}{4} = 1$. **¿De dónde sale?** Del enunciado: “hay cuatro puertas”, “detrás de una puerta hay un premio y detrás de las otras tres no” y “el concursante elige inicialmente una puerta al azar”. La expresión “al azar” es la que autoriza el modelo equiprobable sobre las cuatro puertas. **¿Por qué?** Porque toda la decisión posterior depende únicamente de si el primer disparo acertó o no; esa es la partición que hace transparente el problema. **¿Qué tomamos?** Tomamos $P[A] = \frac{1}{4}$ y $P[\bar{A}] = \frac{3}{4}$.

Paso 2 — Inciso (a): probabilidad de ganar quedándose

Qué hago: escribo las verosimilitudes de ganar bajo la estrategia “no cambiar” dentro de cada casilla de la partición:

$$P[G_q | A] = 1, \quad P[G_q | \bar{A}] = 0.$$

Aplico el teorema de probabilidad total:

$$P[G_q] = P[A] \cdot P[G_q | A] + P[\bar{A}] \cdot P[G_q | \bar{A}] = \frac{1}{4} \cdot 1 + \frac{3}{4} \cdot 0 = \frac{1}{4}.$$

¿De dónde sale? De la propia estrategia: si el concursante no cambia, se queda con la puerta inicial, de modo que gana exactamente cuando esa puerta tenía el premio, es decir, exactamente cuando ocurre A . **¿Por qué?** Porque la apertura de las dos puertas por parte del presentador no modifica cuál es la puerta elegida ni dónde está el premio; solo aporta información sobre las *otras* puertas. Como $G_q = A$ literalmente como conjuntos, se tiene $P[G_q] = P[A]$. **¿Qué tomamos?** Tomamos $P[G_q] = \frac{1}{4} = 0,25$.

Paso 3 — Inciso (b): analizar qué queda cerrado tras la apertura

Qué hago: cuento las puertas en cada momento para determinar qué hay detrás de la única puerta cerrada distinta de la elegida.

Después de la elección inicial hay 4 puertas: 1 elegida y 3 no elegidas. El presentador abre 2 de esas 3 no elegidas, todas sin premio. Quedan cerradas

$$\underbrace{4}_{\text{puertas totales}} - \underbrace{1}_{\text{elegida por el concursante}} - \underbrace{2}_{\text{abiertas por el presentador}} = \underbrace{1}_{\text{puerta a la que se puede cambiar}}.$$

Distingo los dos casos de la partición:

- *Si ocurre A* (el premio está en la puerta elegida): las tres no elegidas están vacías, el presentador abre dos de ellas y la que queda cerrada también está vacía. Cambiar hace perder, luego $P[G_c | A] = 0$.
- *Si ocurre $\bar{A}$* (el premio no está en la puerta elegida): el premio está en una de las tres no elegidas. El presentador *conoce* dónde está y solo puede abrir puertas sin premio, así que abre exactamente las 2 vacías de esas tres. La única puerta que queda cerrada es forzosamente la del premio. Cambiar hace ganar con certeza, luego $P[G_c | \bar{A}] = 1$.

¿De dónde sale? De “el presentador, que conoce la ubicación del premio, abre exactamente dos de las puertas restantes que no contienen el premio”. **¿Por qué?** Porque la frase encierra dos restricciones esenciales: el presentador abre puertas *no elegidas* y *sin premio*. Si abriera al azar y pudiera destapar el premio, el análisis sería otro; el conocimiento del presentador es lo que convierte a la única puerta cerrada en portadora de toda la probabilidad de $\bar{A}$. **¿Qué tomamos?** Tomamos $P[G_c | A] = 0$ y $P[G_c | \bar{A}] = 1$.

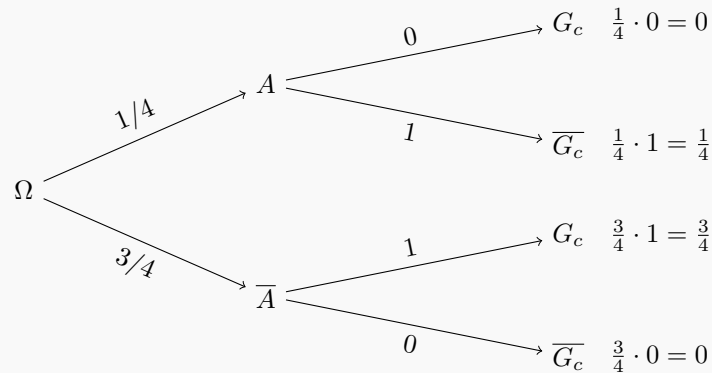
Paso 4 — Inciso (b): aplicar el teorema de probabilidad total

Qué hago: sumo las dos ramas con la partición $\{A, \bar{A}\}$:

$$P[G_c] = P[A] \cdot P[G_c | A] + P[\bar{A}] \cdot P[G_c | \bar{A}] = \frac{1}{4} \cdot 0 + \frac{3}{4} \cdot 1 = \frac{3}{4}.$$

Control cruzado con el inciso (a): las dos estrategias son complementarias, porque exactamente una de las dos puertas cerradas tiene el premio; en efecto

$$P[G_q] + P[G_c] = \frac{1}{4} + \frac{3}{4} = \frac{4}{4} = 1.$$



¿De dónde sale? Los pesos del Paso 1 y las verosimilitudes del Paso 3. **¿Por qué?** Porque ganar cambiando equivale exactamente a haber fallado en la elección inicial: $G_c = \bar{A}$ como conjuntos. Esa identidad es la que explica el resultado sin necesidad de calcular nada más. **¿Qué tomamos?** Tomamos $P[G_c] = \frac{3}{4} = 0,75$.

Paso 5 — Inciso (c): generalización a n puertas con demostración

Qué hago: repito el argumento con n puertas ($n \geq 3$), de las cuales exactamente una esconde el premio, y con un presentador que abre $n - 2$ puertas no elegidas y sin premio. *Partición.* Sean, igual que antes,

$$A_n = \{\text{la puerta elegida inicialmente esconde el premio}\}, \quad \overline{A_n} = \{\text{no lo esconde}\}.$$

Forman partición por ser complementarios. Por la definición clásica aplicada a la elección al azar entre n puertas igualmente probables,

$$P[A_n] = \frac{\overbrace{1}^{\text{puertas con premio}}}{\underbrace{n}_{\text{puertas totales}}}, \quad P[\overline{A_n}] = 1 - \frac{1}{n} = \frac{\overbrace{n-1}^{\text{puertas sin premio}}}{\underbrace{n}_{\text{puertas totales}}},$$

con el control $\frac{1}{n} + \frac{n-1}{n} = \frac{n}{n} = 1$.

Conteo de puertas cerradas. Tras la apertura quedan cerradas

$$\underbrace{n}_{\text{totales}} - \underbrace{1}_{\text{elegida}} - \underbrace{n-2}_{\text{abiertas}} = n - 1 - (n - 2) = 1$$

puertas distintas de la elegida: hay exactamente una alternativa a la que cambiar, igual que en el caso $n = 4$.

Verosimilitudes. Si ocurre A_n , las $n - 1$ puertas no elegidas están todas vacías; el presentador abre $n - 2$ de ellas y la restante también está vacía, luego cambiar pierde: $P[G_c | A_n] = 0$. Si ocurre $\overline{A_n}$, entre las $n - 1$ puertas no elegidas hay exactamente 1 con premio y $n - 2$ vacías; como el presentador conoce la ubicación y solo abre puertas sin premio, abre precisamente esas $n - 2$ vacías, y la única que queda cerrada es la del premio: $P[G_c | \overline{A_n}] = 1$.

Probabilidad total.

$$P[G_c] = P[A_n] \cdot P[G_c | A_n] + P[\overline{A_n}] \cdot P[G_c | \overline{A_n}] = \frac{1}{n} \cdot 0 + \frac{n-1}{n} \cdot 1 = \frac{n-1}{n}. \quad \blacksquare$$

¿De dónde sale? De repetir con n genérico exactamente los Pasos 1, 3 y 4; el único cálculo nuevo es el conteo $n - 1 - (n - 2) = 1$, que garantiza que la situación tras la apertura es estructuralmente idéntica a la del caso $n = 4$. **¿Por qué?** Porque el argumento no usó en ningún momento que n fuera 4: solo usó que hay una puerta premiada, que la elección inicial es equiprobable y que el presentador deja cerrada una única alternativa que es la del premio siempre que la elección inicial haya fallado. La identidad de conjuntos $G_c = \overline{A_n}$ vale para todo $n \geq 3$. **¿Qué tomamos?** Tomamos $P[G_c] = \frac{n-1}{n}$, y como control, la estrategia de quedarse da $P[G_q] = P[A_n] = \frac{1}{n}$, con $\frac{1}{n} + \frac{n-1}{n} = 1$.

Idea clave

Sustituyendo $n = 4$ en la fórmula general se recupera el inciso (b): $\frac{4-1}{4} = \frac{3}{4}$. Y con $n = 3$ se obtiene $\frac{3-1}{3} = \frac{2}{3}$, que es el valor clásico del problema de Monty Hall original con tres puertas. Además $\frac{n-1}{n} = 1 - \frac{1}{n}$ crece con n : cuantas más puertas haya, más conviene cambiar, porque más improbable era acertar de entrada.

Respuesta

(a) $P[\text{ganar sin cambiar}] = P[A] = \frac{1}{4}$.

(b) $P[\text{ganar cambiando}] = P[\bar{A}] = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$.

(c) Con n puertas y $n - 2$ aperturas, $P[\text{ganar cambiando}] = \frac{1}{n} \cdot 0 + \frac{n-1}{n} \cdot 1 = \frac{n-1}{n}$.